Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Carrera de Ingeniería de Software

1ACC0238 – Aplicaciones para Dispositivos Móviles

NRC: 13981

Informe del Trabajo Final

Docente: Mayta Guillermo, Jorge Luis
Proyecto: Shiftlq
Equipo: TuxLogic

Integrantes

Código	Apellidos y Nombres
u20241e299	Mamani Vilca, Alan Jaivi
u202419485	Machacca Soto, Aldo Jeanfranco
U202319440	Mallqui Vilca, Dhilsen Armil
u202224130	Ramos Hinostroza, Diego Antonio
u202316878	Vidal Malaga, Jareth Beycker

Período 202620 – Octubre 2026

Registro de Versiones

El presente registro documenta la trazabilidad de las iteraciones, adiciones y mejoras técnicas incorporadas en el informe del proyecto **ShiftIQ** por parte del equipo TuxLogic. Como se muestra en la **Tabla 1**, se detallan las versiones liberadas, fechas de modificación, autores responsables y el resumen del alcance implementado en cada entrega:

Tabla 1

Historial de versiones y modificaciones del informe

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
1.0	30/08/2026	Diego Antonio Ramos Hinostroza	Estructura inicial del informe y repositorio para el proyecto ShiftIq (TuxLogic).
1.1	05/09/2026	Diego Antonio Ramos Hinostroza	Incorporación del Capítulo I completo: Startup Profile, Solution Profile y Target Segments.
1.2	07/09/2026	Dhilsen Armil Mallqui Vilca	Documentación de la sección de Needfinding, Empathy Maps y definición de User Personas.
1.3	08/09/2026	Aldo Jeanfranco Machacca Soto	Reorganización de la estructura modular del reporte e implementación del pipeline de compilación PDF con Typst.
1.4	09/09/2026	Aldo Jeanfranco Machacca Soto	Integración del artefacto Big Picture EventStorming en el capítulo de Needfinding.
1.5	10/09/2026	Alan Jaivi Mamani Vilca	Ejecución y registro de las Entrevistas 1 y 2 (Segmento 1 - Talleres Automotrices B2B) y estructuración de la matriz de arquetipos.
1.6	11/09/2026	Jareth Beycker Vidal Malaga	Análisis competitivo de mercado, matriz SWOT y tabla de estrategias y tácticas frente a competidores.
1.7	15/09/2026	Alan Jaivi Mamani Vilca	Documentación de EventStorming estratégico (Collect, Refine, Track Causes) y Candidate Bounded Context Canvases.
1.8	15/09/2026	Alan Jaivi Mamani Vilca	Desarrollo y diseño del Modelo de Arquitectura de Software C4 (Contexto, Contenedores y Despliegue), Context Mapping y Modelado de Flujos de Mensajes de Dominio.
1.9	16/09/2026	Aldo Jeanfranco Machacca Soto	Especificación técnica de los Bounded Contexts de Dominio Táctico (IAM, Inventory, Operations, Core, Fleet, Billing y Shared).
1.10	16/09/2026	Jareth Beycker Vidal Malaga	Incorporación del catálogo completo de Historias de Usuario (User Stories) y Product Backlog priorizado con estimación de Story Points.

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
1.11	16/09/2026	Dhilsen Armil Mallqui Vilca	Inclusión de diagramas de Impact Mapping estructurados para los segmentos de talleres automotrices y conductores.
1.12	16/09/2026	Aldo Jeanfranco Machacca Soto	Optimización tipográfica en Typst, tablas en formato horizontal (Landscape), gráficos vectoriales SVG (Mermaid C4) e imágenes del equipo.
2.0	04/10/2026	Alan Jaivi Mamani Vilca	Desarrollo de la Sección 4.2 (Sprint 1): Sprint Planning, Aspect Leaders, Sprint Backlog (Landing Page + Backend REST API shiftiq-platform), Evidencias de desarrollo, Suite de pruebas JUnit 5, Servicios OpenAPI/Swagger, Despliegue Docker/Pages y Colaboración.
2.1	10/10/2026	Alan Jaivi Mamani Vilca	Actualización integral de Conclusiones y Recomendaciones (contrastando Problem Statements, Assumptions, Hypotheses y Lean UX), integración de enlaces de despliegue en producción en Render Cloud (Backend API y Swagger UI), y actualización de Anexos A a D (repositorios oficiales, despliegues Vercel/Render, tableros Jira/Miro y prototipos Figma) para la entrega del Segundo Hito (TB1).
2.2	12/11/2026	Alan Jaivi Mamani Vilca / Diego Antonio Ramos Hinostroza	Implementación completa de la Sección 4.2.2 (Sprint 2): Desarrollo móvil dual en dos repositorios oficiales (Flutter B2B shiftiq-mobile-app-flutter y Kotlin B2C shiftiq-mobile-app), distribución APK oficial mediante GitHub Releases y Firebase App Distribution, videos de navegación del producto (SharePoint y Drive), diseño de entrevistas (4.3.1) y evaluación de 10 heurísticas de usabilidad de Nielsen (4.3.3) con capturas reales de ambas apps móviles.

Project Report Collaboration Insights

Esta sección documenta la infraestructura de repositorios, la metodología de trabajo colaborativo, la distribución equitativa del esfuerzo del equipo **TuxLogic** y las métricas de contribución registradas en la organización de GitHub para la entrega del informe del proyecto (**Shiftlq**).

1. Enlaces a Repositorios Oficiales del Proyecto

El desarrollo del ecosistema **Shiftlq** se gestiona bajo la organización oficial en GitHub: **Organización de GitHub:** https://github.com/tux-logic

Como se resume en la **Tabla 1**, la organización centraliza los repositorios oficiales para el informe del proyecto, la landing page comercial, la plataforma backend y los dos aplicativos móviles desarrollados en el Sprint 2:

Tabla 1

Repositorios oficiales de la organización TuxLogic en GitHub

Repositorio	Descripción / Propósito	Enlace Público
Project Report	Informe académico oficial en formato Markdown (GFM) y Typst PDF.	https://github.com/tux-logic/upc-pre--202620-1acc0238-13981-TuxLogic--report.git
Landing Page	Sitio web comercial e informativo del producto ShiftIq.	https://github.com/tux-logic/Shiftiq-Landing-Page.git
Backend API	Plataforma backend orientada a microservicios bajo Domain-Driven Design (DDD).	https://github.com/tux-logic/shiftiq--platform.git
ShiftIQ Workshop App (Flutter - B2B)	Aplicación móvil multiplataforma para dueños y mecánicos de talleres automotrices (Segmento 1).	https://github.com/tux-logic/shiftiq--mobile-app-flutter
ShiftIQ Driver App (Kotlin nativo - B2C)	Aplicación móvil nativa en Kotlin con Jetpack Compose para conductores particulares (Segmento 2).	https://github.com/tux-logic/shiftiq--mobile-app

2. Explicación del Proceso de Colaboración y Metodología Git

Para garantizar una trazabilidad rigurosa, la elaboración del informe se rigió bajo las siguientes prácticas de ingeniería de software:

1. **Estrategia de Ramificación (Gitflow):**
   - `main`: Rama de producción donde residen únicamente versiones finales de entrega aprobadas (`v1.0`, `v1.12`).
   - `develop`: Rama principal de integración continua donde se consolidaron los avances del equipo.
   - Ramas de características (`feature/<nombre-caracteristica>`): Ramas aisladas para la redacción y diagramación de secciones específicas del informe.
2. **Control de Calidad mediante Pull Requests (PRs):**
   - Todo cambio hacia la rama `develop` fue sometido a revisión de pares (**Peer Code Review**) mediante solicitudes de extracción en GitHub.
   - Verificación automatizada de sintaxis y compilación sin errores del documento PDF resultante.
3. **Estándar de Commits (Conventional Commits):**
   - Todos los integrantes aplicaron mensajes estructurados con prefijos estandarizados (`feat`, `fix`, `docs`, `style`, `build`, `chore`), facilitando el seguimiento del proyecto.

3. Demostración de Participación y Aportes del Equipo

Como se detalla en la **Tabla 2**, los 5 integrantes del equipo **TuxLogic** han participado activamente en la construcción del informe, distribuyendo las responsabilidades según sus áreas de especialización:

Tabla 2

Distribución de roles y aportes principales de los integrantes del equipo TuxLogic

Estudiante	Código	Rol Principal	Aportes Principales al Informe (AV1)
Machacca Soto, Aldo Jeanfranco	u202419485	Backend & Architecture	Arquitectura DDD (Context Mapping, Bounded Contexts Tácticos), Modelado C4 (Contexto, Contenedores, Despliegue), Pipeline Typst y Automatización SVG.
Mamani Vilca, Alan Jaivi	u20241e299	FinTech Data & Cloud Architecture	Ejecución y registro de las Entrevistas 1 y 2 (Segmento 1 - Talleres), matriz de arquetipos, EventStorming estratégico, Candidate Bounded Context Canvases, Context Mapping, Flujos de Mensajes de Dominio y Modelado C4 (Contexto, Contenedores y Despliegue).
Mallqui Vilca, Dhilsen Armil	U202319440	QA & Requirements	Investigación de Needfinding, Empathy Maps, User Personas e diagramación estructurada de Impact Mapping para ambos segmentos.
Ramos Hinostroza, Diego Antonio	u202224130	Backend & DevOps	Inicialización del repositorio, redacción del Startup Profile, Solution Profile (Lean UX, 5W's 2H's), Target Segments y registro de versiones inicial.
Vidal Malaga, Jareth Beycker	u202316878	Mobile & Product Owner	Análisis competitivo de mercado, matriz SWOT, estrategias/tácticas frente a competidores, catálogo de 60 User Stories y Product Backlog priorizado.

4. Métricas de Colaboración y Analíticos de GitHub

A través de las herramientas de analítica de GitHub (**Insights / Contributors**), se constata la actividad constante del equipo durante el periodo de desarrollo del **Primer Hito (AV1)**, tal como se muestra en la **Figura 1**:

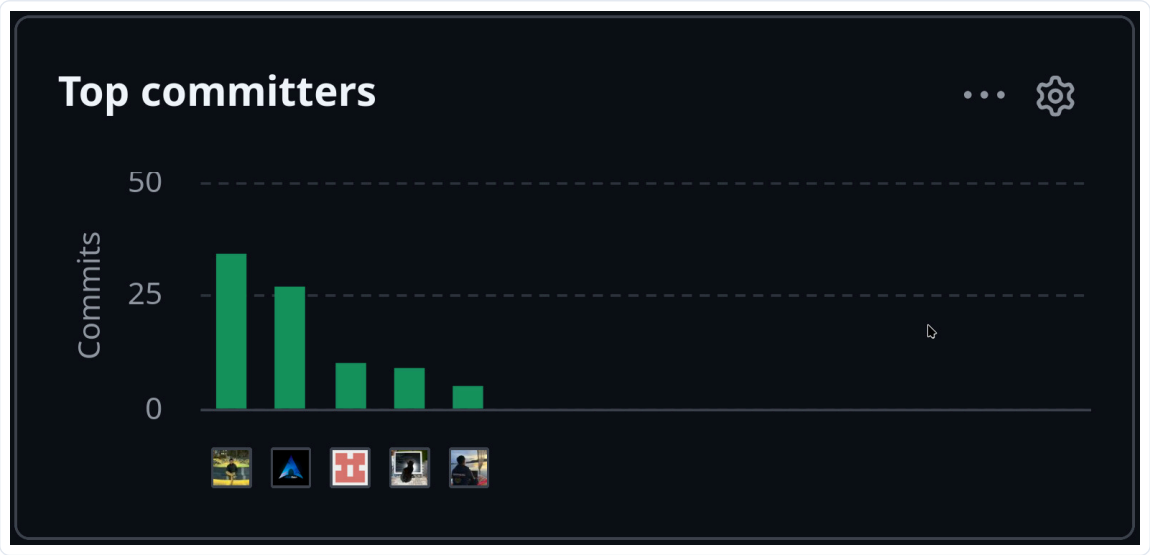


Figura 1: Analíticos de colaboración de GitHub e historial de contribuciones del equipo TuxLogic.

Resumen de Actividad en GitHub (Hito AV1):

- **Total de Commits:** 370+ commits registrados a través de las ramas de desarrollo e integración.
- **Pull Requests Fusionados:** 16 solicitudes de extracción integradas a la rama `develop`.
- **Nivel de Participación:** 100% de los 5 miembros del equipo registran aportes significativos en código, artefactos y documentación.

5. Avance Acumulativo del Proyecto

La documentación del informe cubre los hitos desarrollados por el equipo:

- **Entrega AV1 / Primer Hito (30/08/2026 - 16/09/2026):** Definición de la startup, problemática, investigación cualitativa de usuarios y mercado, catálogo de requerimientos con 60 historias de usuario, diagramas de Impact Mapping, modelado EventStorming, Bounded Context Canvases, Context Mapping, Arquitectura C4 y compilación nativa en Typst (`v1.0` – `v1.13`).
- **Entrega TB1 / Segundo Hito (Sprint 1: 17/09/2026 - 10/10/2026):** Desarrollo y publicación de la Landing Page en Vercel, contenedorización y despliegue del Backend RESTful API en Render Cloud, 42 pruebas unitarias con JUnit 5 y documentación interactiva con OpenAPI/Swagger (`v2.0` – `v2.1`).
- **Entrega Final / Tercer Hito (Sprint 2: 12/10/2026 - 12/11/2026):** Desarrollo dual móvil con la aplicación Flutter para talleres (B2B) y la aplicación Kotlin nativa con Jetpack Compose para conductores (B2C), distribución con GitHub Releases y Firebase App Distribution, videos de navegación y evaluaciones de usabilidad según las 10 heurísticas de Nielsen (`v2.2`).

6. Coherencia Interna con el Registro de Versiones

Toda la información expuesta en esta sección guarda una estricta alineación y coherencia con la tabla del **Registro de Versiones del Informe** (Sección 02), reflejando con exactitud los autores, fechas y descripciones de las modificaciones realizadas desde la versión `v1.0` hasta la versión `v2.2`.

Student Outcome

El curso contribuye al cumplimiento del Student Outcome ABET:

ABET – EAC – Student Outcome 7

Criterio: La capacidad de adquirir y aplicar nuevos conocimientos según sea necesario, utilizando estrategias de aprendizaje apropiadas.

En el siguiente cuadro se describen las acciones realizadas y los enunciados de conclusiones por parte del grupo, que permiten sustentar el haber alcanzado el logro del **ABET – EAC – Student Outcome 7** a lo largo de las entregas del proyecto (**AV1** y **TB1**). Como se muestra en la Tabla 1, se detallan por cada participante sus acciones específicas por entrega y las conclusiones acumuladas del equipo:

Tabla 1

Matriz de Student Outcomes por Participante y Entrega (Hitos AV1 y TB1)

Criterio específico	Acciones realizadas por integrante (AV1 y TB1)	Conclusiones acumuladas
Criterio 1: Actualiza conceptos y conocimientos necesarios para su desarrollo profesional y en especial para su proyecto en soluciones de software.	**Mamani Vilca, Alan Jaivi:** • **AV1:** Diseñó, ejecutó y registró las entrevistas cualitativas de investigación del segmento de dueños y administradores de talleres automotrices, investigó y aplicó principios de UX Research, estructuración de EventStorming estratégico, Candidate Bounded Context Canvases, Context Mapping, flujos de mensajes de dominio y el diseño del modelo de arquitectura de software C4 para el producto ShiftIQ. • **TB1:** Actualizó conceptos y conocimientos en gestión ágil de proyectos bajo el marco Scrum, liderando la sesión de Sprint Planning con la formulación formal del Sprint Goal estructurado en tres partes, la asignación técnica de líderes de aspectos y colaboradores, la descomposición y estimación del backlog en Jira Software con cuarenta y cinco puntos de historia y tareas técnicas de trabajo, así como el seguimiento y análisis de métricas de productividad y colaboración del equipo. **Machacca Soto, Aldo Jeanfranco:** • **AV1:** Profundizó en patrones de arquitectura Domain-Driven Design estratégico y táctico, modelado de arquitectura C4 y la automatización del pipeline de documentos usando Typst y gráficos vectoriales SVG.	**AV1:** El equipo demostró capacidad de autoaprendizaje continuo al adoptar metodologías y herramientas de vanguardia (DDD, Typst, C4, EventStorming, Impact Mapping), permitiendo estructurar un informe técnico riguroso y una arquitectura de software alineada a la industria. **TB1:** Durante la ejecución del Segundo Hito, el equipo consolidó la aplicación de nuevos conocimientos en diseño de interfaces de usuario (guías de estilo, arquitectura de información, wireframes, mockups y prototipos interactivos en Figma), gestión

Criterio específico	Acciones realizadas por integrante (AV1 y TB1)	Conclusiones acumuladas
	• **TB1:** Adquirió y aplicó conocimientos avanzados en verificación continua de software backend, documentando las evidencias de desarrollo mediante control de versiones en GitFlow con Conventional Commits, la ejecución de la suite automatizada de pruebas unitarias con JUnit 5 y Mockito logrando cuarenta y dos pruebas exitosas, las evidencias de ejecución de endpoints REST y la especificación de contratos de servicios web bajo el estándar OpenAPI y Swagger UI. **Ramos Hinostroza, Diego Antonio:** • **AV1:** Actualizó conocimientos en desarrollo DevOps, inicialización de repositorios estandarizados, metodología GitFlow y definición de perfiles de startup y solución bajo principios Lean UX. • **TB1:** Adquirió y aplicó conocimientos especializados en diseño de interfaces y experiencia de usuario para aplicaciones móviles, desarrollando wireframes en baja y media fidelidad, diagramas de flujo de pantallas wireflow, mockups en alta fidelidad, diagramas de flujo de interacción de usuario y la construcción del prototipo interactivo navegable en Figma orientado a conductores y administradores de talleres. **Mallqui Vilca, Dhilsen Armil:** • **AV1:** Investigó metodologías de Needfinding, diseño de mapas de empatía y la técnica de Impact Mapping para alinear requerimientos técnicos con objetivos de negocio de ambos segmentos. • **TB1:** Actualizó conocimientos en diseño visual de sitios web y gestión de configuración de software. Diseñó los wireframes y mockups responsive para escritorio y dispositivos móviles de la Landing Page comercial. Asimismo, en la gestión de configuración de software, especificó el entorno de desarrollo, las políticas de control de versiones bajo GitFlow, las guías de estilo de código y configuró los despliegues continuos en la nube en Vercel y contenedores Docker. **Vidal Malaga, Jareth Beycker:**	de configuración de software (GitFlow, Conventional Commits y despliegues en Vercel y Render) y la gestión y verificación del Sprint 1 (Scrum en Jira, suites de pruebas JUnit 5 y documentación OpenAPI). El aprendizaje permanente y multidisciplinario permitió articular armónicamente el frontend, backend y diseño móvil bajo estándares profesionales.

Criterio específico	Acciones realizadas por integrante (AV1 y TB1)	Conclusiones acumuladas
	• **AV1:** Aplicó técnicas de análisis competitivo de mercado, matrices comparativas, priorización del Product Backlog y definición de sesenta historias de usuario bajo el formato INVEST. • **TB1:** Profundizó en fundamentos de diseño de producto y sistemas de diseño visual, formulando las guías de estilo generales de marca, paleta de colores corporativos, tipografía e iconografía. De igual modo, investigó e implementó la arquitectura de información completa, definiendo sistemas de organización, sistemas de etiquetado, optimización y metadatos para motores de búsqueda y redes sociales, sistemas de búsqueda y esquemas de navegación global.	
Criterio 2: Reconoce la necesidad del aprendizaje permanente para el desempeño profesional y el desarrollo de proyectos en soluciones de software.	**Mamani Vilca, Alan Jaivi:** • **AV1:** Reconoció la necesidad del aprendizaje permanente en metodologías de UX Research y entrevistas cualitativas de campo con actores clave del sector automotriz, manteniendo un ciclo continuo de aprendizaje en herramientas de prototipado e ingeniería de software para iterar las soluciones de ShiftIQ. • **TB1:** Comprendió la necesidad de capacitarse continuamente en marcos de trabajo ágiles bajo Scrum y herramientas de gestión colaborativa como Jira Software, reconociendo que la gestión eficaz del backlog, la correcta estimación de velocidad del equipo y el seguimiento de métricas de colaboración son competencias profesionales indispensables para liderar proyectos de software escalables en la industria. **Machacca Soto, Aldo Jeanfranco:** • **AV1:** Reconoció la importancia de profundizar continuamente en patrones emergentes de microservicios, seguridad en arquitecturas distribuidas y herramientas de compilación documental eficientes. • **TB1:** Reconoció la trascendencia del aprendizaje continuo en aseguramiento de calidad, pruebas automatizadas y estándares de documentación de APIs bajo OpenAPI y Swagger, comprendiendo que mantenerse actualizado en técnicas de testing unitario y testing de integración es fundamental para mitigar la deuda técnica y garantizar contratos estables en el desarrollo profesional de backend. **Ramos Hinostroza, Diego Antonio:**	**AV1:** El desarrollo de la entrega evidenció que el aprendizaje continuo es un pilar indispensable para afrontar desafíos complejos de software, garantizando adaptabilidad, calidad técnica y crecimiento profesional permanente en el equipo. **TB1:** El avance hacia el Segundo Hito reafirmó que el aprendizaje permanente es esencial para responder con rapidez a cambios tecnológicos en el desarrollo móvil y backend, garantizando que el equipo mantenga altos estándares de calidad, colaboración ágil y resiliencia profesional ante requerimientos técnicos crecientes.

Criterio específico	Acciones realizadas por integrante (AV1 y TB1)	Conclusiones acumuladas
	• **AV1:** Comprendió la necesidad de capacitarse constantemente en prácticas de integración y entrega continua, automatización de infraestructura y gestión ágil para acelerar el ciclo de entregas de software. • **TB1:** Reconoció la necesidad de actualización constante en principios de diseño de interacción móvil, pautas de accesibilidad y diseño centrado en el usuario mediante Figma, valorando que el aprendizaje continuo en herramientas de diseño permite traducir requerimientos de usuario complejos en interfaces móviles fluidas y ergonómicas. **Mallqui Vilca, Dhilsen Armil:** • **AV1:** Reconoció la relevancia del aprendizaje continuo en ingeniería de requerimientos, aseguramiento de calidad y metodologías ágiles centradas en el valor del cliente. • **TB1:** Comprendió que la gestión de configuración de software, la estandarización de convenciones de código y la automatización de despliegues en la nube en plataformas como Vercel y Docker son áreas de evolución constante, haciendo imperativo el autoaprendizaje continuo para mantener flujos de desarrollo modernos y confiables. **Vidal Malaga, Jareth Beycker:** • **AV1:** Valoró la importancia del aprendizaje permanente en gestión de producto, análisis del mercado tecnológico y estrategia digital para mantener la competitividad de las soluciones móviles. • **TB1:** Reconoció la necesidad de capacitarse de manera sostenida en sistemas de diseño escalables, estándares web de accesibilidad y posicionamiento orgánico en motores de búsqueda, entendiendo que la arquitectura de información evoluciona constantemente a la par de los hábitos de navegación del usuario digital.	

Objetivos SMART

Los objetivos SMART son una herramienta fundamental para definir metas claras, alcanzables y verificables dentro de cualquier proyecto. El acrónimo SMART corresponde a Specific (específico), Measurable (medible), Achievable (alcanzable), Relevant (relevante) y Time-bound (con un plazo definido).

A continuación, cada integrante del equipo **TuxLogic** formula un plan de crecimiento y especialización profesional compuesto por al menos dos objetivos SMART cuyas fechas de inicio se sitúan durante el presente semestre académico (2026-20), sentando las bases metodológicas y técnicas para su aprendizaje permanente tanto en la etapa universitaria como en su desempeño profesional posterior. Como se muestra en las Tablas 1 a la 10, cada objetivo ha sido estructurado considerando rigurosamente las cinco dimensiones del modelo SMART.

1. Alan Jaivi Mamani Vilca (FinTech Data & Cloud Architecture Lead)

Como se muestra en la Tabla 1, el primer objetivo SMART de Alan Jaivi Mamani Vilca inicia en el presente semestre (24/08/2026) y se orienta a la obtención de la certificación internacional en analítica de datos y computación en la nube para sistemas financieros:

Objetivo SMART 1: Certificación Internacional en Análisis de Datos y Cloud para Sistemas Financieros (AWS Certified Data Analytics / Financial Cloud Specialist)

Descripción del objetivo	Obtener la certificación oficial AWS Certified Data Analytics / Solutions Architect enfocada en la ingesta, procesamiento masivo de datos transaccionales y arquitectura de software para plataformas financieras y FinTech.
Fecha de inicio	24/08/2026
Fecha de cumplimiento esperada	28/02/2027
S – Specific	Aprobar la evaluación oficial de certificación AWS orientada a canales de datos en tiempo real (Kinesis, Redshift), almacenamiento seguro de telemetría/transacciones y cumplimiento de estándares de ciberseguridad financiera.
M – Measurable	Obtener un puntaje mínimo de 800/1000 en el examen oficial de AWS y publicar la credencial digital verificable en LinkedIn.
A – Achievable	Consolidar la formación universitaria en ingeniería de software dedicando 10 horas semanales durante 6 meses al estudio de los módulos oficiales de AWS y simulaciones con datos financieros.
R – Relevant	Especializarse como Ingeniero de Software en Análisis de Datos Financieros para diseñar e implementar plataformas transaccionales de alto rendimiento en el sector bancario y FinTech.
T – Time-bound	Iniciar la preparación en agosto de 2026 durante el semestre académico 2026-20 y rendir el examen oficial en un periodo de 6 meses (febrero de 2027).

Tabla 1: Objetivo SMART 1 — Alan Jaivi Mamani Vilca

De acuerdo con la Tabla 2, el segundo objetivo SMART de Alan Jaivi Mamani Vilca contempla el diseño e implementación de un pipeline de inteligencia financiera y analítica predictiva iniciando en septiembre de 2026:

Objetivo SMART 2: Desarrollo e Implementación de un Pipeline de Análisis de Datos e Inteligencia Financiera

Descripción del objetivo	Desarrollar y desplegar en producción un sistema de software enfocado en el análisis predictivo de datos financieros y métricas de riesgo transaccional utilizando Python, FastAPI, servicios cloud e integración continua.
Fecha de inicio	15/09/2026
Fecha de cumplimiento esperada	15/03/2027
S – Specific	Diseñar, programar y desplegar una plataforma de software para el procesamiento de series de tiempo financieras y tableros interactivos de análisis de riesgo crediticio y operativo.
M – Measurable	Lograr una latencia de respuesta inferior a 200 ms en consultas analíticas, procesar datasets de más de 100,000 registros transaccionales y mantener una cobertura de pruebas superior al 85%.
A – Achievable	Aplicar las bases de desarrollo backend, ciencia de datos e ingeniería de software aprendidas durante la carrera, dedicando 8 horas semanales al desarrollo y despliegue del proyecto.
R – Relevant	Consolidar un perfil profesional altamente competitivo como especialista en desarrollo de software financiero y análisis de datos para instituciones bancarias y empresas FinTech.
T – Time-bound	Iniciar el diseño y desarrollo durante el presente semestre académico (septiembre de 2026) y lograr el despliegue en producción y la validación de métricas en un plazo de 6 meses (marzo de 2027).

Tabla 2: Objetivo SMART 2 — Alan Jaivi Mamani Vilca

2. Aldo Jeanfranco Machacca Soto (Backend & Software Architecture Lead)

Como se muestra en la Tabla 3, el primer objetivo SMART de Aldo Jeanfranco Machacca Soto da inicio formal el 24/08/2026 durante el presente semestre, con el fin de certificar competencias arquitectónicas en la nube empresarial:

Objetivo SMART 1: Certificación AWS Certified Solutions Architect – Associate

Descripción del objetivo	Obtener la certificación AWS Certified Solutions Architect - Associate completando el programa oficial de preparación y rindiendo el examen en un centro autorizado.
Fecha de inicio	24/08/2026
Fecha de cumplimiento esperada	28/02/2027
S – Specific	Aprobar el examen oficial de AWS enfocado en diseño de arquitecturas distribuidas, seguridad, alta disponibilidad y tolerancia a fallos en la nube.
M – Measurable	Obtener una calificación aprobatoria igual o superior a 750/1000 en el examen oficial de Pearson VUE.
A – Achievable	Dedicar 12 horas semanales durante 6 meses al estudio de los servicios core de AWS y resolución de laboratorios prácticos en entornos Cloud.
R – Relevant	Respaldar internacionalmente la capacidad de diseñar e implementar arquitecturas empresariales cloud-native de misión crítica.
T – Time-bound	Iniciar el plan de estudio en agosto de 2026 durante el semestre 2026-20 y obtener la certificación oficial de Pearson VUE en un periodo de 6 meses (febrero de 2027).

Tabla 3: Objetivo SMART 1 — Aldo Jeanfranco Machacca Soto

De acuerdo con la Tabla 4, el segundo objetivo SMART de Aldo Jeanfranco Machacca Soto arranca el 01/09/2026 dentro del semestre actual, buscando divulgar hallazgos científicos sobre Domain-Driven Design y microservicios:

Objetivo SMART 2: Publicación de Investigación / Artículo Técnico sobre Microservicios y DDD

Descripción del objetivo	Redactar y publicar un artículo científico/técnico indexado en IEEE o Springer sobre la aplicación de Domain-Driven Design (DDD) en arquitecturas serverless de microservicios.
Fecha de inicio	01/09/2026
Fecha de cumplimiento esperada	31/03/2027
S – Specific	Elaborar un paper de investigación aplicada que valide empíricamente patrones de desacoplamiento de eventos de dominio en microservicios desacoplados.
M – Measurable	Lograr la aceptación formal del artículo por el comité editorial y registrar al menos 50 descargas/citas en Google Scholar durante el primer año.
A – Achievable	Utilizar la experiencia práctica obtenida en el diseño de la arquitectura del proyecto ShiftIq y dedicar 6 horas semanales a la validación experimental.
R – Relevant	Posicionarse como referente técnico en arquitectura de software y habilitar la postulación a programas de maestría internacional en Computer Science.
T – Time-bound	Iniciar la redacción científica y validación experimental en septiembre de 2026 a partir de los patrones implementados en el semestre actual, completando el proceso de sometimiento y aprobación en un plazo de 7 meses (marzo de 2027).

Tabla 4: Objetivo SMART 2 — Aldo Jeanfranco Machacca Soto

3. Diego Antonio Ramos Hinostroza (Backend & DevOps Lead)

Como se muestra en la Tabla 5, el primer objetivo SMART de Diego Antonio Ramos Hinostroza inicia el 24/08/2026 con el arranque del semestre 2026-20, orientándose a la maestría práctica en orquestación con Kubernetes:

Objetivo SMART 1: Certificación Certified Kubernetes Administrator (CKA)

Descripción del objetivo	Obtener la certificación CKA de la Cloud Native Computing Foundation (CNCF) demostrando habilidades prácticas en administración y orquestación de clústeres Kubernetes.
Fecha de inicio	24/08/2026
Fecha de cumplimiento esperada	31/03/2027
S – Specific	Rendir y aprobar el examen práctico en vivo de CKA orientado a configuración de redes, almacenamiento, seguridad y troubleshooting en clústeres Kubernetes.
M – Measurable	Obtener una calificación aprobatoria superior al 75% en la evaluación práctica de la Linux Foundation.
A – Achievable	Dedicar 10 horas semanales al aprendizaje práctico en entornos locales (Minikube/K3s) y resolución de escenarios de falla de alta complejidad.
R – Relevant	Dominar la infraestructura cloud-native esencial para liderar áreas de DevOps e ingeniería de confiabilidad de sitios (SRE).
T – Time-bound	Iniciar los laboratorios y preparación técnica en agosto de 2026 durante el presente semestre 2026-20 y conseguir la acreditación oficial de la Linux Foundation en un periodo de 7 meses (marzo de 2027).

Tabla 5: Objetivo SMART 1 — Diego Antonio Ramos Hinostroza

De acuerdo con la Tabla 6, el segundo objetivo SMART de Diego Antonio Ramos Hinostroza comienza en octubre de 2026 durante el semestre en curso, enfocándose en un pipeline reutilizable de DevSecOps:

Objetivo SMART 2: Implementación de Pipeline DevSecOps Empresarial

Descripción del objetivo	Diseñar e implementar un framework/plantilla reutilizable de pipeline CI/CD empresarial con escaneo de seguridad automatizado (SAST/DAST) e infraestructura como código (Terraform).
Fecha de inicio	01/10/2026
Fecha de cumplimiento esperada	30/04/2027
S – Specific	Construir un pipeline automatizado en GitHub Actions que integre análisis estático con SonarQube, análisis de imágenes con Trivy y aprovisionamiento con Terraform.
M – Measurable	Reducir el tiempo de despliegue por microservicio a menos de 5 minutos garantizando 0 vulnerabilidades críticas en la entrega.
A – Achievable	Aplicar la experiencia en integración continua adquirida en el desarrollo del proyecto y dedicar 8 horas semanales al proyecto open-source.
R – Relevant	Demostrar dominio técnico en automatización de seguridad e infraestructura para acceder a posiciones de Lead DevOps Engineer.
T – Time-bound	Iniciar la arquitectura de automatización de seguridad en octubre de 2026 sobre la base de los pipelines de CI/CD del curso, finalizando la suite reutilizable en un plazo de 7 meses (abril de 2027).

Tabla 6: Objetivo SMART 2 — Diego Antonio Ramos Hinostroza

4. Dhilsen Armil Mallqui Vilca (QA & Requirements Lead)

Como se muestra en la Tabla 7, el primer objetivo SMART de Dhilsen Armil Mallqui Vilca inicia en agosto de 2026 durante el semestre 2026-20, enfocado en la especialización internacional avanzada en ingeniería de automatización de pruebas:

Objetivo SMART 1: Certificación ISTQB Certified Tester Advanced Level – Test Automation Engineer (CTAL-TAE)

Descripción del objetivo	Obtener la certificación internacional ISTQB Advanced Level Test Automation Engineer mediante el estudio formal de la guía oficial y resolución de exámenes simulados.
Fecha de inicio	24/08/2026
Fecha de cumplimiento esperada	28/02/2027
S – Specific	Rendir y aprobar el examen de certificación ISTQB CTAL-TAE para validar competencias en arquitectura de automatización de pruebas y diseño de suites de testeo.
M – Measurable	Lograr un porcentaje de aciertos igual o superior al 75% en el examen de certificación oficial administrado por iSQI / HASTQB.
A – Achievable	Seguir un plan de estudio de 8 horas semanales durante 6 meses complementado con práctica directa en frameworks de automatización (Cypress y Playwright).
R – Relevant	Consolidar la especialización en aseguramiento de calidad automatizado para liderar estrategias de QA en empresas globales.
T – Time-bound	Iniciar el estudio del syllabus y simulaciones en agosto de 2026 durante el ciclo 2026-20, completando y aprobando el examen oficial en un plazo de 6 meses (febrero de 2027).

Tabla 7: Objetivo SMART 1 — Dhilsen Armil Mallqui Vilca

De acuerdo con la Tabla 8, el segundo objetivo SMART de Dhilsen Armil Mallqui Vilca arranca en septiembre de 2026 para desarrollar y publicar un framework de pruebas automatizadas End-to-End:

Objetivo SMART 2: Creación de un Framework de Pruebas Automatizadas E2E

Descripción del objetivo	Construir y liberar un framework de automatización de pruebas End-to-End (E2E) para aplicaciones móviles y web con reporte de métricas en tiempo real.
Fecha de inicio	01/09/2026
Fecha de cumplimiento esperada	28/02/2027
S – Specific	Desarrollar una solución automatizada modular en Node.js/TypeScript integrando Appium, Selenium y reportes interactivos con Allure Framework.
M – Measurable	Disminuir en un 60% el tiempo de ejecución de pruebas de regresión en comparación con ejecuciones manuales, con más de 100 escenarios probados.
A – Achievable	Dedicar 6 horas semanales al desarrollo y pruebas del framework aplicado a proyectos reales y librerías públicas.
R – Relevant	Demostrar excelencia técnica en la ingeniería de calidad de software para promover a posiciones de QA Automation Lead.
T – Time-bound	Iniciar la construcción modular durante el ciclo académico (septiembre de 2026) y finalizar la solución con documentación completa en GitHub en un periodo de 6 meses (febrero de 2027).

Tabla 8: Objetivo SMART 2 — Dhilsen Armil Mallqui Vilca

5. Jareth Beycker Vidal Malaga (Mobile & Product Owner Lead)

Como se muestra en la Tabla 9, el primer objetivo SMART de Jareth Beycker Vidal Malaga inicia el 24/08/2026 con el presente ciclo académico, orientado a certificar competencias avanzadas de gestión estratégica del producto y del backlog:

Objetivo SMART 1: Certificación Professional Scrum Product Owner II (PSPO II)

Descripción del objetivo	Obtener la certificación avanzada PSPO II de Scrum.org para validar competencias en maximizar el valor del producto y gestión estratégica del Product Backlog.
Fecha de inicio	24/08/2026
Fecha de cumplimiento esperada	31/01/2027
S – Specific	Aprobar la evaluación de nivel profesional PSPO II enfocada en gestión de stakeholders, visión del producto, economía del producto y métricas de valor Agile.
M – Measurable	Lograr un puntaje aprobatorio igual o mayor al 85% en el examen de certificación de Scrum.org.
A – Achievable	Dedicar 8 horas semanales durante 5 meses al estudio de la guía de Scrum, casos de estudio empresariales y simuladores oficiales.
R – Relevant	Consolidar la formación técnica para liderar productos digitales móviles como Senior Product Manager o Lead Product Owner.
T – Time-bound	Iniciar el programa de estudio y casos prácticos en agosto de 2026 durante el semestre 2026-20, rindiendo la evaluación oficial de Scrum.org en un lapso de 5 meses (enero de 2027).

Tabla 9: Objetivo SMART 1 — Jareth Beycker Vidal Malaga

De acuerdo con la Tabla 10, el segundo objetivo SMART de Jareth Beycker Vidal Malaga inicia en septiembre de 2026 dentro del semestre actual, buscando certificar dominio técnico en arquitectura y desarrollo de aplicaciones móviles:

Objetivo SMART 2: Certificación Associate Android Developer / Flutter Certified Developer

Descripción del objetivo	Obtener la certificación oficial en desarrollo móvil (Google Associate Android Developer o Flutter Certified Developer) aprobando la evaluación teórica y práctica.
Fecha de inicio	01/09/2026
Fecha de cumplimiento esperada	28/02/2027
S – Specific	Rendir el examen práctico de codificación y entrevista de validación para certificar competencias en Clean Architecture móvil, Jetpack Compose / Flutter state management.
M – Measurable	Superar la revisión del proyecto práctico y obtener el badge oficial de desarrollador móvil certificado.
A – Achievable	Estudiar 10 horas semanales repasando patrones de diseño móvil, persistencia local (Room/Hive) y arquitectura de aplicaciones reactivas.
R – Relevant	Unificar la visión de producto con el conocimiento técnico profundo en desarrollo móvil para liderar células de desarrollo de alto impacto.
T – Time-bound	Iniciar la preparación teórica y proyectos prácticos en septiembre de 2026 en paralelo a las actividades del curso móvil, rindiendo y aprobando la certificación en un lapso de 6 meses (febrero de 2027).

Tabla 10: Objetivo SMART 2 — Jareth Beycker Vidal Malaga

Tabla de Contenidos

Registro de Versiones . . . 2
Project Report Collaboration Insights . . . 3
1. Enlaces a Repositorios Oficiales del Proyecto . . . 3
2. Explicación del Proceso de Colaboración y Metodología Git . . . 4
3. Demostración de Participación y Aportes del Equipo . . . 4
4. Métricas de Colaboración y Analíticos de GitHub . . . 5
5. Avance Acumulativo del Proyecto . . . 6
6. Coherencia Interna con el Registro de Versiones . . . 6
Student Outcome . . . 7
Objetivos SMART . . . 11
1. Alan Jaivi Mamani Vilca (FinTech Data & Cloud Architecture Lead) . . . 11
2. Aldo Jeanfranco Machacca Soto (Backend & Software Architecture Lead) . . . 13
3. Diego Antonio Ramos Hinostroza (Backend & DevOps Lead) . . . 15
4. Dhilsen Armil Mallqui Vilca (QA & Requirements Lead) . . . 17
5. Jareth Beycker Vidal Malaga (Mobile & Product Owner Lead) . . . 19
1.1. Startup Profile . . . 24
1.1.1. Descripción de la Startup . . . 24
1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo . . . 24
1.2. Solution Profile . . . 25
1.2.1. Antecedentes y problemática . . . 26
1.2.2. Lean UX Process . . . 29
1.3. Segmentos Objetivo . . . 34
Segmento Objetivo 1: Dueños o administradores de talleres automotrices independientes en Lima . . . 34
Segmento Objetivo 2: Conductores de vehículos de Lima . . . 34

Capítulo II: Requirements and Design . . . 36
2.1. Competidores . . . 36
2.1.1. Análisis competitivo . . . 36
2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores . . . 40
2.2. Entrevistas . . . 43
2.2.1. Diseño de entrevistas . . . 43
2.2.2. Registro de entrevistas . . . 47
2.2.3. Análisis de entrevistas . . . 51
2.3. Needfinding . . . 53
2.3.1. User Personas . . . 53
2.3.2. User Task Matrix . . . 57
2.3.3. User Journey Mapping . . . 58
2.3.4. Empathy Mapping . . . 61
2.3.5. Big Picture EventStorming . . . 65
2.3.6. Ubiquitous Language . . . 66
2.4. Requirements Specification . . . 68
2.4.1. User Stories . . . 68
2.4.2. Impact Mapping . . . 87
2.4.3. Product Backlog . . . 88
2.5. Strategic-Level Domain-Driven Design . . . 89

2.5.1. EventStorming . . . 89
2.5.2. Context Mapping . . . 106
2.5.3. Software Architecture . . . 108
2.6. Tactical-Level Domain-Driven Design . . . 112
2.6.1. Bounded Context: Shared Kernel . . . 112
2.6.2. Bounded Context: Identity & Access Management (IAM) . . . 117
2.6.3. Bounded Context: Operations (Work Orders & Services) . . . 125
2.6.4. Bounded Context: Inventory (Stock & Products Management) . . . 135
2.6.5. Bounded Context: IoT (Telemetry, Vehicles & OBD-II Devices) . . . 144
2.6.6. Bounded Context: Core (Profiles, Workshops & Branches) . . . 151
2.6.7. Bounded Context: Fleet (Appointments & Registrations) . . . 160
2.6.8. Bounded Context: Billing (Quotes, Vouchers & Payments) . . . 167

Capítulo III: Solution UI/UX Design . . . 175
3.1. Product design . . . 175
3.1.1. Style Guidelines . . . 175
3.1.2. Information Architecture . . . 179
3.1.3. Landing Page UI Design . . . 185
3.1.4. Mobile Applications UX/UI Design . . . 224
3.1.4.1. Mobile Applications Wireframes . . . 225
3.1.4.2. Mobile Applications Wireflow Diagrams . . . 270
3.1.4.3. Mobile Applications Mock-ups . . . 282
3.1.4.4. Mobile Applications User Flow Diagrams . . . 320
3.1.4.5. Mobile Applications Prototyping . . . 333

Capítulo IV: Product Implementation & Validation . . . 335
4.1. Software Configuration Management . . . 335
4.1.1. Software Development Environment Configuration . . . 335
4.1.2. Source Code Management . . . 339
4.1.3. Source Code Style Guide & Conventions . . . 342
4.1.4. Software Deployment Configuration . . . 345
4.2. Landing Page & Mobile Application Implementation . . . 358
4.2.1. Sprint 1 . . . 358
4.2.2. Sprint 2 . . . 372
4.3. Validation Interviews . . . 386
4.3.1. Diseño de Entrevistas . . . 386
4.3.2. Registro de Entrevistas . . . 387
4.3.3. Evaluaciones según Heurísticas . . . 387

Conclusiones y Recomendaciones . . . 391
Conclusiones . . . 391
Recomendaciones . . . 392

Referencias Bibliográficas . . . 394

Anexos . . . 395
Anexo A: Enlaces a Repositorios Oficiales y Despliegues de la Plataforma ShiftIQ . . . 395
Anexo B: Registros de Entrevistas Cualitativas (Fase de Needfinding) . . . 396
Anexo C: Gestión Ágil y Modelado Colaborativo (Jira Software y Miro) . . . 396
Anexo D: Diseño de Interfaces y Prototipado en Figma (Landing Page y Aplicación Móvil) . 396
Anexo E: Producción Audiovisual y Videos Demostrativos Oficiales . . . 397

`{=typst} = Capítulo I: Presentación del Proyecto

1.1. Startup Profile

1.1.1. Descripción de la Startup

TuxLogic es una iniciativa tecnológica concebida y desarrollada por estudiantes de la carrera de Ingeniería de Software de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Nuestra propuesta se materializa a través de ShiftIq, un ecosistema digital diseñado para transformar el modelo operativo tradicional de los talleres automotrices en el Perú, impulsando una transición estructural desde un esquema de mantenimiento reactivo hacia un modelo predictivo, preventivo e inteligente.

Para articular esta propuesta de valor, ShiftIq integra una arquitectura multiplataforma compuesta por aplicaciones web y móviles sincronizadas con dispositivos de diagnóstico a bordo. A través de esta integración de hardware, el sistema recolecta telemetría y códigos de diagnóstico de fallas (DTC) en tiempo real, los cuales son procesados de manera segura para anticipar incidencias mecánicas, optimizar los cronogramas de intervención técnica y traducir métricas complejas en información comprensible tanto para el personal técnico como para el conductor.

Misión: La misión de TuxLogic como empresa es innovar en sector del mantenimiento y servicio automotriz en el país mediante una plataforma tecnológica integral que facilite la transición hacia un mantenimiento preventivo y predictivo basado en datos. En TuxLogic buscamos profesionalizar la administración de los talleres mecánicos, optimizar sus procesos operativos y comerciales, y fortalecer la confianza y transparencia en la relación con los conductores.

Visión: En TuxLogic, tenemos la visión de consolidarnos como la plataforma referente en el mercado nacional y regional en soluciones de software para la gestión de talleres mecánicos y el monitoreo vehicular inteligente, promoviendo la rentabilidad de las empresas del sector, la extensión de la vida útil del parque automotor y una mayor seguridad vial.

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

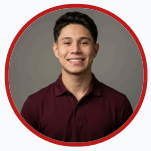
Mamani Vilca, Alan Jaivi **u20241e299**

Estudiante de Ingeniería de Software de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Interesado en el desarrollo de software financiero, arquitectura en la nube (AWS), análisis de datos e integración de soluciones con inteligencia artificial (IA). Cuenta con conocimientos en modelado Domain-Driven Design (DDD, EventStorming, C4 Model), servicios web y APIs REST, así como experiencia en investigación de usuarios y levantamiento de requerimientos de negocio.

Machacca Soto, Aldo Jeanfranco

u202419485

Estudiante de Ingeniería de Software centrado en el diseño, desarrollo y mantenimiento de soluciones tecnológicas eficientes, escalables y de calidad. Especializado en el desarrollo backend y la arquitectura de APIs bajo Domain-Driven Design (DDD) con Java (Spring Boot), Python, C++, JavaScript y TypeScript, junto con React y Next.js. Experiencia en gestión de bases de datos optimizadas, procesos de despliegue e integración de agentes de inteligencia artificial en flujos de trabajo.



Mallqui Vilca, Dhilsen Armil

U202319440

Estudiante de Ingeniería de Software de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Con habilidades orientadas al análisis de procesos, aseguramiento de la calidad de software (QA) y diseño funcional de soluciones tecnológicas orientadas al usuario.

Ramos Hinostroza, Diego Antonio

u202224130

Estudiante de sexto ciclo de Ingeniería de Software en la UPC. Cuenta con dominio en diseño de arquitectura, desarrollo backend y consumo de servicios web. Experiencia en construcción e integración de APIs REST utilizando Java (Spring Boot), C# y Python, modelado de bases de datos relacionales y NoSQL, estructuración de comunicación cliente-servidor en apps móviles, Docker y Git. Estudiante de sexto ciclo de Ingeniería de Software en la UPC. Cuento con dominio en diseño de arquitectura, desarrollo backend y consumo de servicios web. Experiencia en construcción e integración de APIs REST utilizando Java (Spring Boot), C# y Python, modelado de bases de datos relacionales y NoSQL, estructuración de comunicación cliente-servidor en apps móviles, Docker y Git.

Vidal Malaga, Jareth Beycker

u202316878

Estudiante de Ingeniería de Software en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en el desarrollo de aplicaciones móviles y en el diseño de soluciones de interacción centradas en el usuario para entornos multiplataforma, priorizando la usabilidad y la experiencia final del usuario.

`

1.2. Solution Profile

El perfil de la solución define los fundamentos estratégicos, operativos y técnicos de Shiftlq, ecosistema desarrollado por TuxLogic. Esta sección sintetiza la problemática del mantenimiento vehicular en Lima Metropolitana mediante el análisis de datos estadísticos oficiales, diagramas de causa-raíz y el marco contextual de las 5W's y 2H's, articulando la formulación del producto a través del marco de trabajo Lean UX.

1.2.1. Antecedentes y problemática

En Lima Metropolitana, la gestión del mantenimiento automotriz opera predominantemente bajo un esquema reactivo, en el cual los usuarios acuden a los centros de reparación únicamente cuando la falla mecánica ha inhabilitado el funcionamiento del vehículo. Esta dinámica genera sobrecostos imprevistos para los propietarios y compromete la sostenibilidad operativa de los talleres mecánicos independientes, los cuales sufren de una demanda altamente volátil y bajos niveles de fidelización.

De acuerdo con las cifras de la Asociación Automotriz del Perú (AAP, 2026), durante el primer bimestre del año 2026 se comercializaron 41,584 unidades de vehículos livianos, lo que representó una expansión interanual del 36.8% frente al mismo periodo del año anterior, tal como se evidencia en el desglose bimestral (ver **Figura 2**) y en la serie histórica de crecimiento sostenido (ver **Figura 3**). Este dinamismo sostenido en las matriculaciones acentúa la presión operativa sobre el parque automotor existente, demandando capacidades de servicio técnico que garanticen la vida útil de las unidades en circulación.

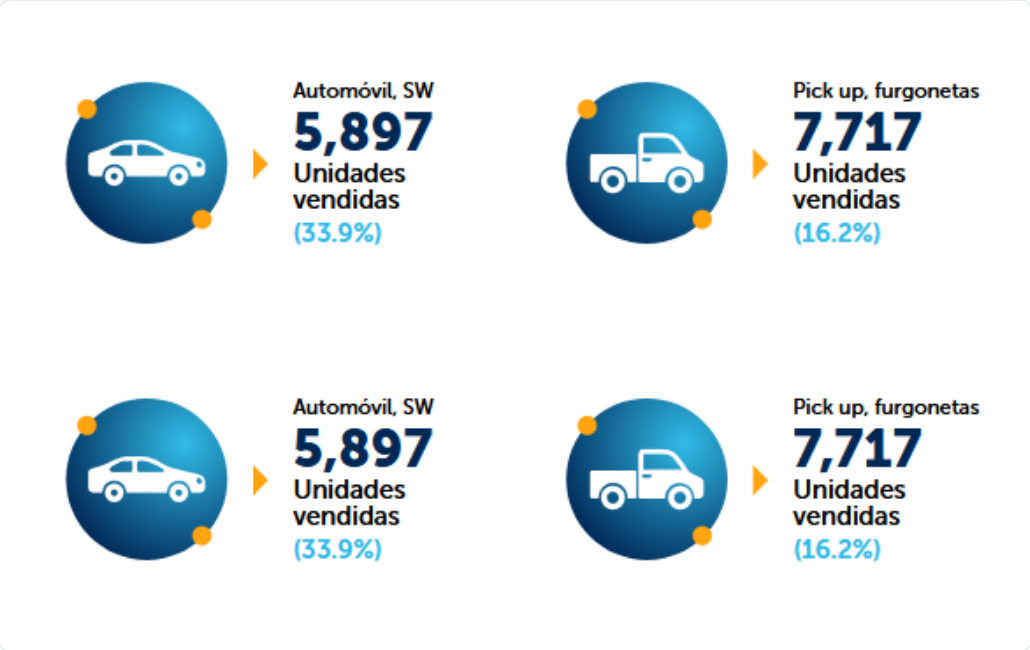


Figura 2: Venta de vehículos livianos y pesados en el periodo enero-febrero 2026

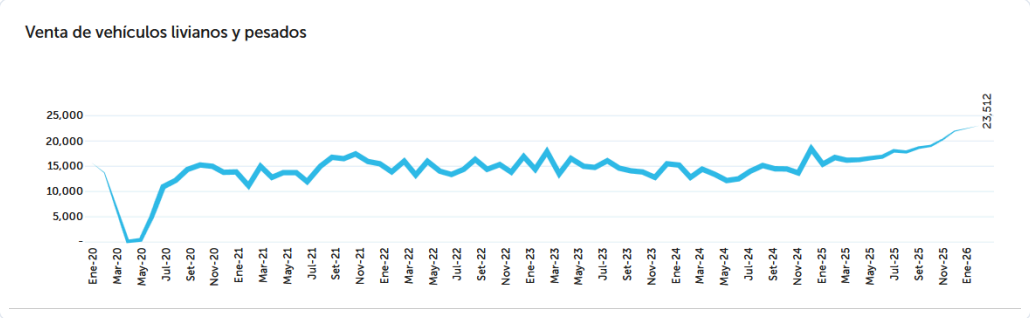


Figura 3: Evolución de ventas de vehículos livianos y pesados (2020 - 2026)

A pesar de este crecimiento en el parque vehicular, el sector de servicios técnicos presenta una marcada ineficiencia estructural. En Lima Metropolitana y el Callao operan aproximadamente 38,000 talleres mecánicos independientes, de los cuales una proporción significativa registra pérdidas operativas de entre el 30% y el 40% debido a la falta de herramientas tecnológicas de gestión, la asimetría de precios

y la reducida recurrencia de los clientes (Fiestas et al., 2021). La ausencia de canales de comunicación directos y transparentes entre el taller y el cliente perpetúa un clima de desconfianza que inhibe el mantenimiento regular.

Esta desatención preventiva impacta de manera crítica en la seguridad vial. Según el Boletín Estadístico Anual de Siniestralidad Vial publicado por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV, 2025), durante el año 2024 se registraron 87,757 siniestros de tránsito a nivel nacional, de los cuales el 1.4% tuvieron como factor causal directo fallas mecánicas e inoperatividad de sistemas de iluminación, como se muestra en la distribución porcentual de la **Figura 4**. Esto equivale a 1,190 siniestros viales que pudieron haberse prevenido mediante diagnósticos mecánicos oportunos y esquemas de mantenimiento preventivo basados en el estado real del vehículo.

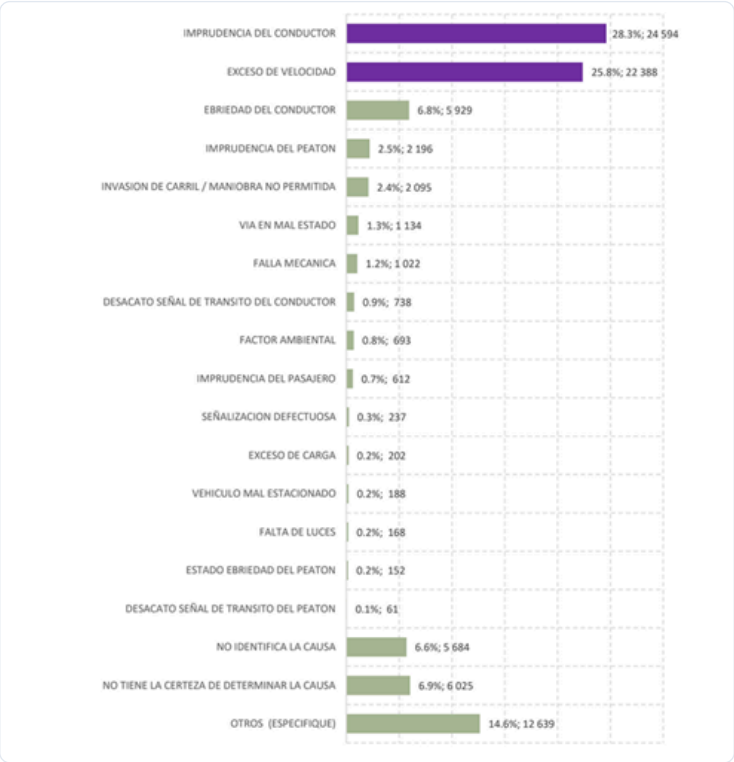


Figura 4: Distribución porcentual de siniestros viales según causa raíz (2024)

Con la finalidad de aislar los componentes estructurales de esta problemática, TuxLogic desarrolló dos diagramas de Ishikawa (ver **Figura 5** y **Figura 6**). Como se ilustra en la **Figura 5**, se delimitan las causas raíz de la adopción predominante de un esquema reactivo en Lima, mientras que en la **Figura 6** se analizan los factores de baja fidelización y pérdida de recurrencia en talleres independientes:

Figura 5: Diagrama de Ishikawa: Adopción predominante de un modelo de mantenimiento reactivo en Lima

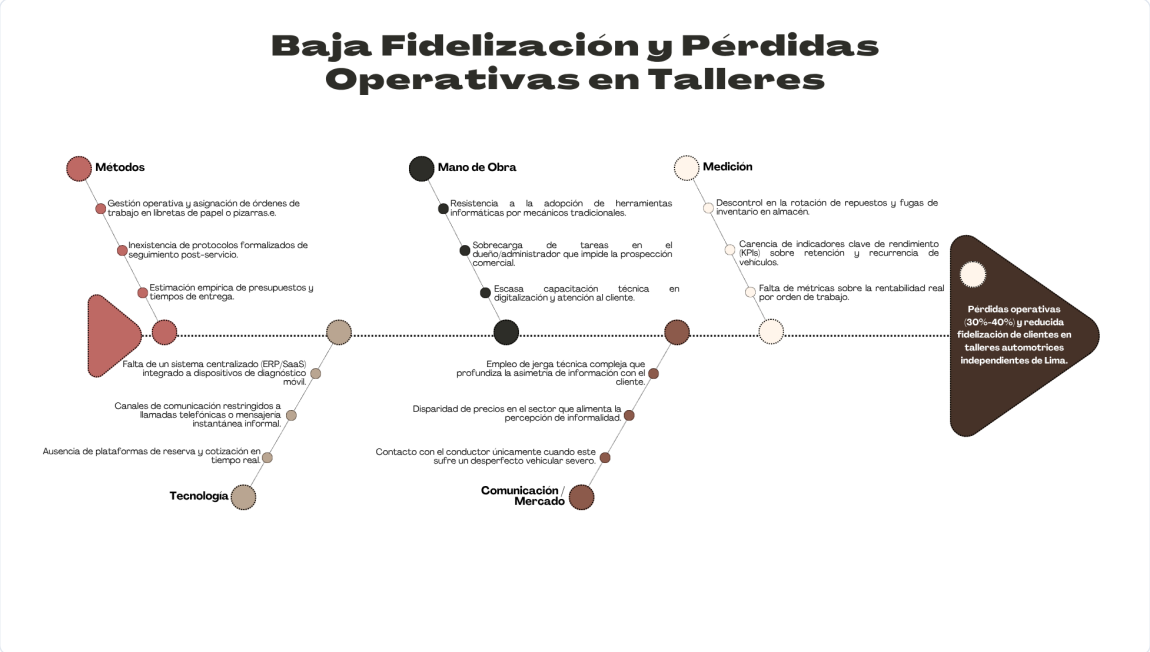


Figura 6: Diagrama de Ishikawa: Baja fidelización y pérdida de recurrencia en talleres automotrices independientes

Adicionalmente, se delimitó el alcance operativo mediante el análisis de las 5W's y 2H's:

- **Who (Quién):** Afecta a los dueños y administradores de talleres automotrices independientes y a los conductores de vehículos particulares de Lima Metropolitana.
- **What (Qué):** Pérdidas económicas por ineficiencia operativa en talleres y sobrecostos por fallas vehiculares graves derivadas de la falta de diagnóstico temprano.
- **Where (Dónde):** En el parque automotor y los talleres mecánicos independientes de Lima Metropolitana.

- **When (Cuándo):** Ocurre de forma constante durante la circulación vehicular diaria y se agudiza cuando los componentes críticos sufren averías catastróficas por falta de advertencia previa.
- **Why (Por qué):** Debido a la brecha tecnológica en los talleres independientes y la carencia de herramientas móviles que traduccan la telemetría del vehículo a información comprensible para el conductor.
- **How (Cómo):** Se evidencia en talleres con saturación desordenada, pérdidas operativas del 30% al 40%, y vehículos circulando con alertas mecánicas no atendidas.
- **How Much (Cuánto):** Compromete la rentabilidad de cerca de 38,000 talleres independientes en la región y repercute en más de 1,100 siniestros evitables al año.

Oportunidad Comercial y Restricciones Técnicas

La oportunidad para TuxLogic consiste en articular una solución digital SaaS integrada con hardware de telemetría OBD2 accesible, apalancada en aplicaciones móviles intuitivas que sincronicen la telemetría vehicular en tiempo real con la administración del taller.

Para garantizar la viabilidad técnica y operativa del sistema, se establecen las siguientes restricciones de diseño e ingeniería:

- **Heterogeneidad del hardware vehicular:** El parque automotor limeño presenta una marcada diversidad de marcas y años de fabricación. El dispositivo y los servicios móviles deben basarse en el estándar universal OBD2 (SAE J1979 / ISO 15031) para asegurar la captura uniforme de códigos de diagnóstico de fallas (DTC).
- **Usabilidad móvil en entornos operacionales:** Los administradores y mecánicos operan con altos niveles de fricción física. Las interfaces móviles deben regirse bajo principios de Material Design 3, minimizando la densidad de interacción y optimizando el flujo de trabajo en pantalla.
- **Tolerancia a fallos de conectividad:** Considerando la variabilidad en la cobertura de redes móviles en distintas zonas de la capital, las aplicaciones deben implementar persistencia local reactiva para almacenar lecturas de telemetría y transacciones locales, sincronizándose asíncronamente con los servicios en la nube al restablecerse el enlace de datos.

1.2.2. Lean UX Process

El diseño de la experiencia de usuario y el desarrollo de ShiftIq se fundamentan en el marco de trabajo Lean UX, estructurado para iterar rápidamente sobre hipótesis validadas y reducir el riesgo de producto en función del valor entregado a los dos segmentos objetivo.

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements

Problem Statement 1: Dueños o Administradores de Talleres Automotrices Independientes

El sector de mantenimiento automotriz independiente en Lima busca que los administradores y dueños de talleres gestionen sus operaciones, órdenes de servicio y cronogramas de mantenimiento de manera centralizada, manteniendo una comunicación transparente que asegure la recurrencia de sus clientes.

Sin embargo, estos negocios presentan pérdidas operativas de entre el 30% y el 40% y una reducida tasa de fidelización, debido a que administran sus procesos mediante cuadernos físicos, grupos de mensajería y hojas de cálculo desarticuladas, perdiendo capacidad para anticipar los mantenimientos de su base instalada de vehículos.

¿Cómo podríamos optimizar la gestión operativa y la capacidad proactiva de captación de los

administradores de talleres automotrices independientes en Lima, de modo que incrementen su rentabilidad y fidelicen a sus clientes basándose en el estado técnico real de los vehículos?

Problem Statement 2: Conductores de Vehículos en Lima

Los conductores particulares en Lima tienen como objetivo mantener sus vehículos en condiciones óptimas de seguridad y funcionamiento al menor costo posible, requiriendo información oportuna para prevenir fallas que detengan imprevistamente sus traslados.

Sin embargo, los conductores posponen el mantenimiento debido a la desconfianza hacia los diagnósticos tradicionales, la complejidad del lenguaje mecánico y la falta de seguimiento preventivo, lo que desencadena gastos correctivos elevados y contribuye al índice de siniestralidad mecánica en la ciudad.

¿Cómo podríamos facilitar a los conductores de vehículos de Lima el acceso a información diagnóstica clara, comprensible y en tiempo real, de manera que puedan tomar decisiones de mantenimiento preventivo y coordinar servicios técnicos antes de que se produzcan averías severas?

1.2.2.2. Lean UX Assumptions

Business Assumptions

- **Clientes Iniciales:** Dueños y administradores de talleres mecánicos independientes en Lima que atienden un volumen promedio de 10 a 30 vehículos por semana, que no cuentan con herramientas de software especializadas y que demandan optimizar su retorno operativo en menos de 90 días.
- **Estrategia de Adquisición:** Despliegue presencial de programas piloto en talleres de Lima Metropolitana, ofreciendo 30 días de evaluación asistida. Los conductores se integrarán por recomendación y vinculación directa desde el taller afiliado, persiguiendo una meta base de 20 conductores vinculados por taller en el primer mes.
- **Modelo de Monetización:** Esquema de suscripción mensual (SaaS B2B) escalonado para el taller automotriz, complementado por la provisión del dispositivo de diagnóstico OBD2 (venta directa o comodato por suscripción).
- **Entorno Competitivo:** Existen sistemas ERP tradicionales de gestión comercial y escáneres automotrices industriales; sin embargo, no articulan la sincronización continua de telemetría IoT móvil con la recepción directa de alertas en la agenda del taller.
- **Riesgo Crítico de Producto:** Que la fricción en la instalación inicial del conector OBD2 o una interfaz compleja en la aplicación móvil provoquen el abandono de la plataforma durante los primeros 14 días.

Business Outcomes

- Reducción de la pérdida operativa de los talleres afiliados a menos del 18% al término de los primeros 6 meses de uso del ecosistema.
- Lograr que al menos el 45% de los ingresos por servicios del taller provengan de intervenciones preventivas planificadas en lugar de reparaciones reactivas.
- Tasa de conversión de alertas mecánicas OBD2 a órdenes de servicio confirmadas en la app igual o superior al 35%.
- Retención de usuarios conductores en la aplicación móvil a los 60 días superior al 60%.
- Tasa de renovación mensual de suscripciones por parte de los talleres superior al 85% al finalizar el primer trimestre.

User Assumptions

- **Perfil del Usuario - Taller:** Profesionales con amplia pericia en mecánica automotriz pero con bajo nivel de digitalización administrativa, acostumbrados a métodos empíricos y registros físicos.
- **Perfil del Usuario - Conductor:** Propietarios de vehículos particulares sin conocimientos técnicos avanzados, habituados al uso de smartphones para resolver gestiones cotidianas, pero con tendencia a postergar el mantenimiento por falta de tiempo o desconfianza.
- **Punto de Contacto (Touchpoint):**
  - Para el administrador: Una aplicación de supervisión y gestión operativa (móvil y web) consultada al inicio del día para coordinar citas, órdenes y alertas entrantes.
  - Para el conductor: Una aplicación móvil con notificaciones automáticas que solo interrumpe al usuario cuando se detecta un parámetro anómalo o se aproxima un kilometraje de servicio crítico.

User Outcomes

- **Para el Taller:** Control estructurado de citas y órdenes de servicio desde el dispositivo móvil, respaldado por la capacidad de contactar al cliente con el diagnóstico DTC exacto antes de que el vehículo ingrese a la rampa.
- **Para el Conductor:** Comprensión transparente del estado de salud del vehículo en una interfaz gráfica sin tecnicismos opacos, evitando emergencias mecánicas y sobrecostos inesperados.

Features

- **Módulo de Diagnóstico DTC Simplificado (Mobile):** Conversión automática de códigos OBD2 leídos vía Bluetooth a alertas en lenguaje natural con nivel de severidad (Bajo, Medio, Crítico).
- **Agendamiento y Presupuesto In-App:** Capacidad del conductor para agendar su cita preventiva con un solo clic tras recibir una alerta mecánica, visualizando el estimado del servicio.
- **Tablero Móvil de Alertas para Talleres:** Bandeja centralizada de telemetría que prioriza a los clientes cuyos vehículos presentan códigos de falla activos para su contacto preventivo inmediato.

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements

- **Hipótesis 1 (Gestión Proactiva del Taller):** Creemos que lograremos **un incremento del 40% en citas de mantenimiento preventivo** si el **administrador del taller** dispone de un **tablero móvil de monitoreo de telemetría OBD2 que priorice las alertas mecánicas de sus clientes**, permitiéndole contactarlos de manera proactiva. Sabremos que hemos tenido éxito cuando **al menos el 50% de las órdenes de trabajo mensuales se originen a partir de alertas automáticas del sistema** durante los primeros 90 días de operación.
- **Hipótesis 2 (Adopción y Confianza del Conductor):** Creemos que alcanzaremos **una retención a 60 días superior al 60% en la app móvil** si el **conductor particular** obtiene **notificaciones sobre el estado de su vehículo expresadas en lenguaje cotidiano con estimaciones de urgencia**, reduciendo la asimetría de información técnica. Sabremos que hemos tenido éxito cuando **el 70% de los usuarios activos abra la app dentro de las primeras 48 horas posteriores a la emisión de una notificación de advertencia vehicular**.
- **Hipótesis 3 (Flujo de Agendamiento Sin Fricción):** Creemos que conseguiremos **una tasa de conversión de alerta a cita confirmada no menor al 35%** si el **conductor particular** cuenta con **un enlace directo de reserva y cotización referencial dentro de la notificación de falla**, evitando llamadas o trámites externos. Sabremos que hemos tenido éxito cuando **el tiempo promedio transcurrido entre la detección de un código DTC y la confirmación de la cita en el taller sea inferior a 72 horas**.

1.2.2.4. Lean UX Canvas

Como síntesis metodológica de la formulación del producto, se estructuró el Lean UX Canvas de ShiftIq. Como se muestra en la **Figura 7**, este artefacto articula de forma integrada el problema del negocio,

los resultados comerciales esperados (*business outcomes*), los usuarios clave de ambos segmentos, los beneficios perseguidos (*user outcomes*), las soluciones y características funcionales, las hipótesis prioritarias y los riesgos críticos a mitigar en el ciclo de vida del software:

Figura 7: Lean UX Canvas – Shiftlq (TuxLogic)

1.3. Segmentos Objetivo

La propuesta de valor de TuxLogic a través del ecosistema ShiftIq se orienta a un modelo de mercado bilateral (**two-sided market**) dentro del sector automotriz de Lima Metropolitana. Este modelo articula a dos actores interdependientes cuyas necesidades operativas y diagnósticas son atendidas de forma sincronizada mediante plataformas móviles y servicios en la nube:

- **Segmento Oferente (B2B):** Dueños o administradores de talleres automotrices independientes en Lima.
- **Segmento Demandante (B2C):** Conductores de vehículos particulares de Lima Metropolitana.

Segmento Objetivo 1: Dueños o administradores de talleres automotrices independientes en Lima

Definición y Perfil Demográfico

Este segmento comprende a microempresarios, técnicos mecánicos y administradores generales a cargo de talleres automotrices independientes multimarca en Lima Metropolitana y el Callao. El perfil demográfico dominante corresponde a adultos de entre 30 y 58 años, con formación técnica o empírica consolidada en mecánica automotriz, pero con alfabetización formal reducida en herramientas de gestión digital. Administran establecimientos que procesan un flujo promedio de 5 a 30 vehículos semanales y dependen de métodos de registro físicos (cuadernos, notas) o canales de mensajería no estructurados (WhatsApp) para coordinar su operación.

Sustento Estadístico y Problemática del Dominio

La priorización estratégica de este sector radica en su volumen transaccional y cuota de mercado. Investigaciones empíricas demuestran que el **67.2% de los conductores en entornos urbanos prefiere acudir a talleres tradicionales e independientes** frente a los servicios postventa de las concesionarias oficiales, motivados principalmente por factores de cercanía y accesibilidad económica (Bimboza et al., 2023).

A pesar de concentrar la mayor parte de la demanda, este sector experimenta fallas operativas severas. Como señalan Fiestas et al. (2021), los cerca de 38,000 talleres independientes de la capital registran pérdidas operativas recurrentes de entre el 30% y el 40%. Esta ineficiencia se origina en:

- Descontrol de inventarios y presupuestación imprecisa de repuestos.
- Ausencia de seguimiento post-servicio y pérdida de recurrencia de los clientes.
- Asimetría de información que genera sospechas en el conductor respecto al diagnóstico emitido.

Articulación con la Solución Móvil ShiftIq

ShiftIq proporciona a este segmento un canal móvil y web de supervisión técnica en tiempo real. Al vincularse con la telemetría de los vehículos monitoreados, el administrador recibe códigos de diagnóstico de fallas (DTC) antes de que el automóvil ingrese al taller. Esto le permite fundamentar sus cotizaciones en lecturas electrónicas objetivas, optimizar la asignación de repuestos y programar mantenimientos preventivos proactivos que elevan la tasa de retención del taller.

Fuente de referencia: *Bimboza, J., Cárdenas, L. y Mancheno, M. (2023). Calidad del servicio y satisfacción del cliente. El caso del mantenimiento vehicular liviano.* ***Religación: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades****, 8(35), 2–10. https://doi.org/10.46652/rgn.v8i35.1019*

Segmento Objetivo 2: Conductores de vehículos de Lima

Definición y Perfil Demográfico

Este segmento está constituido por hombres y mujeres propietarios o usuarios habituales de vehículos livianos particulares (sedanes, hatchbacks, SUV) que transitan diariamente en Lima Metropolitana. Se trata de una población económicamente activa concentrada en un **70% entre los 26 y 45 años de edad** (distribuida en un 42% de 26 a 35 años y un 28% de 36 a 45 años). Presentan un perfil altamente bancarizado y familiarizado con aplicaciones móviles cotidianas de navegación, delivery y banca por internet.

Sustento Estadístico y Hábitos de Mantenimiento

La conducta de este segmento evidencia una clara tendencia hacia el mantenimiento reactivo derivada de barreras temporales, cognitivas y económicas. De acuerdo con los hallazgos de Chávez y Moreno (2023), los motivos por los cuales estos conductores desatienden las revisiones preventivas periódicas se distribuyen de la siguiente forma:

- **32%** posterga el servicio por restricciones de tiempo en su rutina diaria.
- **28%** no realiza el mantenimiento por percibirlo como un sobrecosto financiero imprevisto.
- **18%** incurre en desatención por simple olvido del kilometraje de cambio de componentes.
- **15%** posterga la intervención por desconfianza frente a cobros o diagnósticos inflados en los talleres.

Esta desatención tiene consecuencias directas: el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (2025) reportó que durante el año 2024 se produjeron 1,190 siniestros de tránsito atribuibles de forma directa a fallas mecánicas e inoperatividad de sistemas del vehículo a nivel nacional.

Factibilidad y Adopción Tecnológica Móvil

La viabilidad técnica y conductual para que el conductor integre ShiftIq a su experiencia de manejo está respaldada por su interacción cotidiana con dispositivos móviles dentro del habitáculo:

- El **68% de los conductores utiliza su smartphone de forma frecuente y activa** durante la conducción como herramienta de asistencia (navegación GPS mediante Waze o Google Maps, monitoreo de tráfico y reproducción multimedia).
- Un **22% declara un uso complementario u ocasional** de dispositivos móviles mientras se desplaza.

Este patrón conductual confirma que la vinculación pasiva mediante Bluetooth Low Energy entre el dispositivo OBD2 y la aplicación móvil ShiftIq se inserta de manera natural en la rutina del usuario. La aplicación traduce códigos técnicos complejos a alertas en lenguaje natural con niveles claros de severidad y presupuestos estimados, eliminando la asimetría informativa y permitiendo agendar servicios con el taller afiliado en menos de tres toques.

Fuente de referencia: *Chávez, J. y Moreno, D. (2023).* ***Mejorar la disponibilidad en horas operativas de los equipos del departamento de mantenimiento y reparaciones utilizando el pilar de mejora enfocada de TPM*** *[Tesis de Licenciatura, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas]. Repositorio Académico UPC.*

Capítulo II: Requirements and Design

2.1. Competidores

2.1.1. Análisis competitivo

Con el propósito de evaluar el posicionamiento de ShiftIq frente a las soluciones existentes en el mercado peruano y latinoamericano, se elaboró un análisis competitivo multidimensional. Como se muestra en la **Tabla 1**, se contrastan perfiles empresariales, ventajas competitivas, estrategias de marketing y capacidades operativas entre ShiftIq y tres competidores relevantes (GestionCar, OK CAR y ERP SICO de Soinfo Perú), cuyos logotipos corporativos identifican a cada actor en el estudio:

Tabla 1

Matriz de análisis competitivo (Competitive Analysis Landscape)

¿Por qué llevar a cabo este análisis?		Buscamos entender si el problema de mantenimiento reactivo y falta de diagnóstico predictivo en talleres automotrices peruanos ya está siendo resuelto por otros actores, y en qué medida. El objetivo es identificar si existe una oferta real de mantenimiento predictivo basado en telemetría (hardware OBD) en el mercado peruano, o si los competidores actuales solo cubren la gestión administrativa del taller, para confirmar el espacio de diferenciación de ShiftIq.			
Competidor		**ShiftIq**	gestioncar software automotriz **Competidor 1**	OK CAR Graphics system & web **Competidor 2**	SOINFO SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN **Competidor 3**
Perfil	Overview	TuxLogic es una startup peruana de base tecnológica, concebida y desarrollada por estudiantes de Ingeniería de Software de la UPC. Nuestro producto ShiftIq transforma el modelo operativo de los talleres automotrices, evolucionándolo de un enfoque	Plataforma de gestión automotriz con fuerte presencia regional en Latinoamérica (opera en varios países, incluido Perú). Se posiciona como una “red de talleres” con módulos de comunicación por WhatsApp, IA aplicada a la transcripción de	Plataforma peruana en la nube para la gestión integral de talleres mecánicos, enfocada en digitalizar la operación diaria (órdenes, inventario, facturación) de talleres multimarca independientes.	ERP SICO es el producto desarrollado por **Soinfo Perú** (“Soluciones en Tecnología de Información”), orientado a concesionarios y talleres de autos y motos. Su diferenciador es la facturación electrónica SUNAT nativa y el control de historial de servicio

		reactivo a uno preventivo, predictivo e inteligente mediante dispositivos de diagnóstico a bordo (OBD) + procesamiento de telemetría en tiempo real + ecosistema web/móvil.	diagnósticos y una comunidad/academia de talleres (cursos, certificaciones, foro técnico).		por placa/mecánico. *(Nota: SICO es el nombre del producto; Soinfo es la empresa que lo desarrolla y comercializa — no tiene un logo propio distinto al de la marca Soinfo.)*
	Ventaja Competitiva *¿Qué valor ofrece a los clientes?*	Somos de los pocos en el mercado peruano que integran hardware de diagnóstico a bordo (OBD) con procesamiento de telemetría en tiempo real para mantenimiento predictivo real, no solo recordatorios por kilometraje/tiempo. Complementamos esto con un ERP de taller y facturación SUNAT, además del respaldo académico de la UPC.	Su ventaja es el efecto de red regional: al operar en múltiples países de LATAM, pueden invertir en funciones como IA de transcripción y una comunidad grande de talleres que comparte conocimiento, lo que genera fidelización más allá del software mismo.	Su ventaja es ser una solución local, en la nube, con curva de aprendizaje simple para talleres pequeños y medianos que buscan dejar el papel/Excel sin una inversión grande.	Su ventaja es la especialización en el cumplimiento normativo peruano (SUNAT) y el control operativo por placa, apuntando también a concesionarios (no solo talleres independientes).
Perfil de Marketing	Mercado Objetivo	Talleres multimarca independientes de pequeño y mediano tamaño en Lima Metropolitana (1–5 elevadores), que atienden vehículos particulares 2015+ (con puerto OBD accesible), buscando diferenciarse con mantenimiento preventivo/predictivo basado en datos.	Talleres mecánicos de distintos tamaños en varios países de LATAM (incluye Perú), con foco en digitalización integral y comunidad/capacitación del rubro. *(estimado)*	Talleres multimarca independientes pequeños y medianos en Perú que buscan una gestión administrativa simple y accesible. *(estimado)*	Concesionarios y talleres de autos/motos en Perú que requieren cumplimiento tributario SUNAT integrado a la operación. *(estimado)*
	Estrategias de Marketing	Marketing digital B2B con demos en vivo del diagnós-	Marketing de comunidad: cursos y certificaciones,	Marketing digital directo (SEO/redes) orientado a	Venta consultiva B2B enfocada en cumplimiento nor-

		tico predictivo, alianzas con importadoras de repuestos para exhibir el dispositivo OBD, participación en ferias universitarias/automotrices, y programa de referidos.	competencias entre talleres, foro de dudas técnicas y marketplace de servicios especializados, que generan retención más allá del software. *(estimado en estrategia, basado en su web)*	captar talleres pequeños con mensaje de simplicidad y bajo costo. *(estimado)*	mativo, probablemente con referidos entre concesionarios. *(estimado)*
Perfil de Producto	Productos & Servicios	Plataforma web + app móvil sincronizadas con dispositivo de diagnóstico a bordo: telemetría y códigos DTC en tiempo real, ERP de taller (órdenes, inventario, agenda), facturación electrónica SUNAT, alertas al conductor y al técnico.	Software web/móvil de gestión: órdenes de trabajo con fotos, cotizaciones, control de calidad, productividad de mecánicos, inventario, facturación, recordatorios de mantención, notificaciones WhatsApp/email. **No incluye hardware OBD.**	Software en la nube de gestión de taller: presupuestos, facturación, plantillas, decodificador VIN, seguimiento de vehículos/clientes, inventario. **No incluye hardware OBD.**	ERP con control de órdenes de trabajo, inventario de repuestos, facturación electrónica SUNAT y seguimiento de reparaciones por placa/mecánico. **No incluye hardware OBD.**
	Precios & Costos	Modelo híbrido estimado: **suscripción mensual desde S/ 199/mes** (ERP + telemetría + SUNAT + app) y **hardware OBD desde S/ 499** (pago único) o en comodato mensual. *(estimado, sujeto a validación en el plan de negocio)*	Precio no publicado en su web; suele manejarse por cotización según volumen de talleres/módulos. *(no publicado — estimado)*	Precio no publicado en su web; sitios comparadores no listan tarifas exactas. *(no publicado — estimado)*	Precio no publicado en su web; probablemente por cotización según tamaño del concesionario/taller. *(no publicado — estimado)*
	Canales de distribución (Web y/o Móvil)	Modelo híbrido SaaS + hardware propio: registro web, envío del dispositivo OBD en Lima, venta directa digital + alianzas con importadoras de repuestos.	SaaS en la nube, venta directa digital con posible soporte de partners locales en cada país. *(estimado)*	SaaS en la nube, venta 100% digital. *(estimado)*	Venta directa/consultiva, típico de proveedores ERP locales para concesionarios. *(estimado)*

Análisis SWOT	Fortalezas	Único con hardware OBD + telemetría real (no solo historial). Respaldo académico UPC. Enfoque dual taller-conductor (transparencia). Potencial de facturación SUNAT nativa integrada al flujo predictivo.	• Presencia regional en varios países LATAM (economías de escala). • Comunidad activa de talleres (cursos, certificaciones, foro). • IA aplicada a transcripción de diagnósticos. • Notificaciones automáticas por WhatsApp.	• Solución simple y accesible para talleres pequeños. • Funciones completas de facturación/presupuestos/VIN. • Marca ya reconocida en comparadores de software (Capterra, ComparaSoftware).	• Facturación electrónica SUNAT nativa. • Enfoque también en concesionarios (mercado más amplio que solo talleres independientes). • Control de historial por placa y por mecánico.
	Debilidades	Startup en etapa temprana, sin base instalada ni casos de éxito masivos. Dependencia de importación de hardware OBD (riesgo de cadena de suministro). Presupuesto de marketing limitado frente a competidores regionales.	• Sin integración de hardware OBD (no hace diagnóstico predictivo real, depende de historial/recordatorios). • Al operar en varios países, su adaptación específica a normativa SUNAT peruana podría ser menos prioritaria que para un jugador 100% local.	• Sin integración OBD (predictivo, si existe, es por historial/kilometraje). • Enfocado en administración, no en diagnóstico técnico.	• Sin integración OBD ni mantenimiento predictivo real. • Enfoque fuertemente administrativo/tributario, no técnico.
	Oportunidades	Crecimiento de vehículos con puerto OBD accesible en el parque automotor peruano. Demanda de talleres por diferenciarse con “chequeo preventivo con tecnología”. Alianzas con aseguradoras para talleres certificados. Fondos concursables	• Podrían integrar hardware OBD de terceros para cerrar su brecha frente a soluciones predictivas reales. • Expandir su comunidad/academia como diferenciador adicional.	• Podrían sumar un módulo de diagnóstico OBD básico vía partnership. • Expandir a talleres de cadena en Perú.	• Podrían extender su ERP hacia mantenimiento predictivo si suman telemetría. • Crecimiento de concesionarios que buscan digitalización integral.

		para startups UPC. Expansión a flotas corporativas.			
	Amenazas	Entrada de competidores integrando hardware OBD de terceros para copiar el modelo (incluye actores como GestionCar u otros). Cambios normativos SUNAT que obliguen a reprogramar el módulo de facturación. Importadoras de scanners OBD lanzando software gratuito propio. Resistencia al cambio de dueños de talleres tradicionales.	• Entrada de TuxLogic con OBD + telemetría real (propuesta de valor superior en diagnóstico). • Nuevos jugadores locales con foco 100% peruano.	• TuxLogic con hardware propio + SUNAT nativo. • Competidores regionales (GestionCar) con mayor escala.	• TuxLogic con modelo más ágil orientado también al conductor final. • Competidores SaaS más simples ganando talleres pequeños por precio/UX.

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

A partir de las brechas detectadas en el análisis preliminar, se formularon estrategias y tácticas directas para capitalizar las debilidades tecnológicas de los rivales. Como se detalla en la **Tabla 2**, se contraponen las tácticas diferenciadoras de ShiftIq frente a las fortalezas y debilidades operativas de cada competidor evaluado:

Tabla 2

Matriz de estrategias y tácticas frente a competidores

Competidores	Táctica diferenciadora	Fortalezas del rival que enfrentamos	Debilidad del rival que aprovecharemos
gestionca software automotriz	Se posicionan como **la red de talleres más grande de la región**: no venden solo software, venden pertenecer a una comunidad. Su gancho es la **comunidad activa** (cursos, certificaciones, foro técnico, marketplace de servicios) que hace que los talleres se que-	**Efecto de red regional**: al operar en varios países de LATAM acumulan miles de talleres, lo que les da economías de escala para invertir en funciones como IA de transcripción de diagnósticos y en mantener viva una comunidad de aprendizaje entre talleres. Esa	**Su IA transcribe lo que el mecánico ya diagnosticó a mano**: la IA de GestionCar ayuda a redactar o pasar en limpio el reporte, pero **no lee el vehículo en tiempo real** — el mecánico sigue usando su escáner aparte y anotando manualmente. **Nuestra oportunidad:** nuestro dispositivo OBD2 envía la tele-

Competidores	Táctica diferenciadora	Fortalezas del rival que enfrentamos	Debilidad del rival que aprovecharemos
	den por el ecosistema, no solo por las funciones del sistema.	base instalada grande genera confianza (“si tantos talleres lo usan, debe funcionar”).	metría directo a la plataforma y nuestro motor de interpretación de códigos DTC genera la alerta y el nivel de criticidad al instante, sin que el mecánico tenga que redactar nada. Les ganamos en **velocidad de diagnóstico** y **prevención real de fallas**, no solo en documentarlas mejor.
OK CAR Graphics system & web	Se venden como **la solución simple y accesible en la nube**: “digitaliza tu taller sin complicaciones”. Su gancho es la **rapidez de adopción** y un set de funciones completo (presupuestos, VIN, facturación, seguimiento de clientes) para talleres pequeños que solo quieren dejar el papel y el Excel.	**Simplicidad y reconocimiento en comparadores**: al aparecer bien posicionados en sitios como Capterra o ComparaSoftware, generan confianza inmediata en dueños de taller que buscan “el más recomendado” antes de decidir, sin necesidad de una fuerza de ventas agresiva.	**Administran el papeleo, no el vehículo**: OK CAR no tiene ninguna integración con el auto — todo su valor está en organizar órdenes, presupuestos y facturas, pero el diagnóstico sigue dependiendo 100% del ojo del mecánico. **Nuestra oportunidad:** nuestras alertas nacen directamente de la lectura OBD2 del vehículo, con nivel de criticidad ya definido, antes de que el conductor note algo raro. Les ganamos en **tecnología de diagnóstico** y en darle al conductor una razón basada en datos reales del auto para confiar en el taller.
SOINF SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA DE INFOR	Se venden como **el ERP que cumple con todo lo que pide SUNAT**: “factura y controla tu taller o concesionario sin dolores de cabeza tributarios”. Su gancho es el **cumplimiento normativo** y el control de historial por placa/mecánico, apuntando tanto a talleres como a concesionarios.	**Especialización tributaria y alcance a concesionarios**: al enfocarse en la facturación electrónica SUNAT como eje central, generan confianza con negocios más grandes (concesionarios) que no pueden arriesgarse a errores de facturación, ampliando su mercado más allá del taller independiente.	**Cumplen con SUNAT, pero no saben qué le pasa al auto**: ERP SICO es un sistema puramente administrativo/contable; no tiene ningún vínculo con el vehículo ni interpreta señales de diagnóstico. **Nuestra oportunidad:** Shiftlq también puede cubrir la facturación SUNAT, pero además traduce la telemetría del vehículo en alertas de mantenimiento preventivo en tiempo real. Les ganamos en **tecnología de diagnóstico** y en ofrecer una propuesta completa (cumplimiento + preven-

Competidores	Táctica diferenciadora	Fortalezas del rival que enfrentamos	Debilidad del rival que aprovecharemos
			tivo) donde ellos solo cubren la mitad administrativa.

2.2. Entrevistas

2.2.1. Diseño de entrevistas

El diseño metodológico de las entrevistas semiestructuradas desarrolladas por TuxLogic responde a la necesidad de investigar a profundidad las dinámicas operativas, hábitos, fricciones y expectativas de los dos actores clave del modelo de mercado bilateral (**two-sided market**) de **ShiftIQ**: el segmento oferente (Dueños o Administradores de Talleres Automotrices Independientes en Lima) y el segmento demandante (Conductores de Vehículos Particulares en Lima Metropolitana).

Para garantizar la rigurosidad científica y la validez empírica del estudio cualitativo, el guion de entrevista se formuló aplicando las siguientes buenas prácticas metodológicas:

- **Preguntas Abiertas y No Inducidas:** Se diseñaron interrogantes orientadas a la exploración narrativa (*"¿Cómo maneja actualmente…?"*, *"Describa la última vez que…"*), evitando sesgar las respuestas del entrevistado o forzar la validación prematura de la propuesta de valor.
- **Enfoque en Comportamientos Pasados y Presentes Reales (The Mom Test):** Se priorizó indagar sobre acciones, decisiones y costos reales experimentados en los últimos 6 a 12 meses, restringiendo las especulaciones futuras u opiniones hipotéticas sobre funcionalidades no construidas.
- **Secuencia Gradual de Entrevista:** El flujo conversacional se estructuró en cuatro fases sucesivas: (Rapport y datos demográficos; Hábitos y rutina diaria; Dolores, frustraciones y barreras; Disposición al cambio y evaluación de canales digitales/IoT).
- **Trazabilidad para la Construcción de Arquetipos (User Personas):** Cada bloque de preguntas está directamente calibrado para recolectar las dimensiones de información requeridas para los artefactos de Needfinding: variables demográficas (género, edad, distrito, estado civil, familia, ocupación), aspectos psicográficos (personalidad, metas, frustraciones), capacidades tecnológicas (habilidades digitales, dispositivos preferidos, aplicaciones en uso), influencias y afinidad de marcas (marcas de escáneres, vehículos, apps de banca o navegación) y biografía operativa.

a. Matriz de Información Requerida para Arquetipos de Usuarios

Como se muestra en la **Tabla 1**, la siguiente matriz delimita el propósito de indagación de cada variable requerida para modelar los arquetipos de usuario de ShiftIQ (**Felipe Hernández** para el Taller y **Raúl Jiménez** para el Conductor):

Tabla 1

Matriz de variables y propósitos de indagación para modelado de arquetipos

Dimensión del Arquetipo	Componentes Específicos a Recolectar	Propósito de Indagación en la Entrevista
Datos Demográficos y Biografía	Edad, género, distrito de residencia, estado civil, carga familiar, ocupación actual y años de experiencia en el rubro/manejo.	Delimitar el perfil sociocultural, nivel socioeconómico y contexto de vida cotidiana que enmarca las decisiones financieras y de gestión.
Personalidad y Actitudes	Tendencia pragmática, aversión al riesgo, apertura a la innovación, nivel de cautela en	Comprender la postura mental frente al cambio digital en la administración del taller o ante los diagnósticos mecánicos tradicionales.

Dimensión del Arquetipo	Componentes Específicos a Recolectar	Propósito de Indagación en la Entrevista
	el gasto, nivel de desconfianza comercial.	
Habilidades y Competencias	Habilidad en diagnóstico mecánico/empírico, nivel de alfabetización digital, experiencia en uso de smartphones y computadoras.	Diseñar interfaces de usuario (móvil y web) con la densidad de información y nivel de complejidad adecuados a su competencia real.
Dispositivos y Canales Digitales	Tipo de smartphone (Android/iOS), laptop/PC, aplicaciones de uso diario (WhatsApp, Chrome, Yape, Plin, Waze, Google Maps).	Identificar los ecosistemas de hardware y software donde el usuario pasa su tiempo para integrar notificaciones push y flujos de interacción naturales.
Afinidad por Marcas e Influencias	Marcas de vehículos (Toyota, Hyundai, Nissan), herramientas de diagnóstico (Autel, Launch, Bosch), marcas de repuestos y referencias de confianza.	Establecer el lenguaje visual, las alianzas de hardware (conectores OBD2 compatibles) y el posicionamiento de marca de ShiftIQ.
Objetivos y Motivaciones	Llenar agenda diaria, reducir tiempos muertos, prevenir averías críticas en ruta, transparencia presupuestal, mantener valor de reventa.	Diseñar las funcionalidades principales (**core features**) que entregan valor directo percibido en los primeros 14 a 30 días.
Frustraciones y Dolores (Pains)	Pérdidas del 30–40% por ineficiencia, cobros excesivos por sorpresa, desconfianza en la jerga técnica, desorden en WhatsApp y papel.	Justificar los requerimientos funcionales del MVP (alertas DTC en lenguaje natural, agendamiento in-app, orden de trabajo digital).

b. Preguntas de Entrevistas dirigidas al Segmento Objetivo 1: Dueños o Administradores de Talleres Automotrices Independientes (B2B)

Este cuestionario busca comprender a fondo la dinámica administrativa y técnica de los microempresarios mecánicos, evaluando cómo gestionan sus clientes, citas, presupuestos e inventarios en su operación diaria en Lima.

Bloque 1: Perfil Demográfico, Biografía y Entorno Operativo (Arquetipo: Felipe Hernández)

- **Pregunta Principal 1.1:** Para comenzar, coméntenos sobre usted: ¿cuál es su edad, en qué distrito reside, su estado civil y qué rol desempeña actualmente en el taller?
  - **Pregunta Complementaria 1.1a:** ¿Cuántos años de experiencia tiene en el rubro automotriz y cómo se constituyó su taller?
  - **Pregunta Complementaria 1.1b:** ¿Cuántas personas integran su núcleo familiar y cómo equilibra el tiempo de trabajo en el taller con su vida personal?
- **Pregunta Principal 1.2:** Describa la estructura y capacidad operativa de su establecimiento.

  - **Pregunta Complementaria 1.2a:** ¿Con cuántos mecánicos o técnicos cuenta y cuántas bahías o rampas de atención tiene habilitadas?
  - **Pregunta Complementaria 1.2b:** En promedio, ¿cuántos vehículos atienden a la semana y cuáles son los servicios de mayor demanda?

Bloque 2: Procesos de Gestión, Dispositivos y Canales de Interacción

- **Pregunta Principal 2.1:** ¿Cómo organiza actualmente el flujo diario de trabajo, la asignación de citas y el seguimiento de los vehículos atendidos?
  - **Pregunta Complementaria 2.1a:** ¿Qué herramientas utiliza para registrar la información del cliente y la orden de servicio (cuaderno físico, hojas de cálculo, WhatsApp, software de gestión)?
  - **Pregunta Complementaria 2.1b:** ¿Qué dispositivos tecnológicos utiliza personalmente durante la jornada de trabajo (smartphone Android/iOS, tablet, laptop, PC de escritorio)?
- **Pregunta Principal 2.2:** ¿Qué canales de comunicación digital utiliza de forma habitual para interactuar con sus clientes y proveedores?
  - **Pregunta Complementaria 2.2a:** ¿Cómo gestiona la recepción de solicitudes por WhatsApp y qué problemas encuentra al coordinar por este medio?
  - **Pregunta Complementaria 2.2b:** ¿Qué aplicaciones móviles o páginas web utiliza con mayor frecuencia en su rutina diaria de negocio o personal?

Bloque 3: Frustraciones, Dolores Operativos y Relación con el Cliente (Pains & Gains)

- **Pregunta Principal 3.1:** ¿Cuáles son los principales obstáculos o ineficiencias que enfrenta en la gestión diaria que afectan la rentabilidad del taller?
  - **Pregunta Complementaria 3.1a:** ¿Ha experimentado periodos de tiempo muerto o baja ocupación de rampas durante el mes? ¿A qué cree que se deba y cómo lo soluciona?
  - **Pregunta Complementaria 3.1b:** ¿Cómo maneja el control de inventario de repuestos e insumos? ¿Ha tenido pérdidas por falta de stock o repuestos mal presupuestados?
- **Pregunta Principal 3.2:** En su experiencia, ¿por qué razón suelen regresar los clientes a su taller y cómo promueve que realicen mantenimientos preventivos regulares?
  - **Pregunta Complementaria 3.2a:** ¿Qué tan frecuente es que un cliente llegue únicamente cuando el vehículo ya presenta una avería grave o inmovilizante?
  - **Pregunta Complementaria 3.2b:** ¿Cómo reaccionan los clientes ante la presentación de presupuestos adicionales o reparaciones no planificadas?

Bloque 4: Afinidad por Marcas, Equipamiento Técnico y Evaluación de la Solución ShiftIQ

- **Pregunta Principal 4.1:** Al realizar diagnósticos en los vehículos, ¿qué marcas de escáneres automotrices o herramientas electrónicas prefiere o utiliza (Autel, Launch, Bosch, otros)?
  - **Pregunta Complementaria 4.1a:** ¿En qué etapa de la atención utiliza el escáner y qué limitaciones encuentra en los equipos diagnósticos actuales?
  - **Pregunta Complementaria 4.1b:** ¿Qué marcas de vehículos (Toyota, Hyundai, Nissan, Kia, etc.) atienden con mayor frecuencia y qué tan complejo es acceder a su información de fallas?
- **Pregunta Principal 4.2:** Si dispusiera de una plataforma móvil conectada a dispositivos telemáticos OBD2 que le enviara alertas de fallas electrónicas (DTC) de sus clientes antes de que lleguen al taller, ¿cómo transformaría eso su manera de agendar y ofrecer servicios?
  - **Pregunta Complementaria 4.2a:** ¿Qué tan dispuesto estaría a adoptar una aplicación móvil para enviar cotizaciones digitales y confirmar citas en tiempo real?
  - **Pregunta Complementaria 4.2b:** ¿Qué condiciones o facilidades requeriría para confiar e integrar una solución SaaS como ShiftIQ en su taller?

c. Preguntas de Entrevistas dirigidas al Segmento Objetivo 2: Conductores de Vehículos Particulares en Lima (B2C)

Este cuestionario busca explorar las conductas de mantenimiento, las barreras cognitivas/financieras, la asimetría informativa y la competencia digital de los propietarios de vehículos particulares en Lima Metropolitana.

Bloque 1: Perfil Demográfico, Biografía y Hábitos de Conducción (Arquetipo: Raúl Jiménez)

- **Pregunta Principal 1.1:** Para comenzar, coméntenos sobre usted: ¿cuál es su edad, en qué distrito reside, su estado civil y a qué se dedica profesionalmente?
  - **Pregunta Complementaria 1.1a:** ¿Cuántas personas dependen de usted o forman parte de su hogar y qué papel cumple el vehículo en su dinámica familiar?
  - **Pregunta Complementaria 1.1b:** ¿Qué modelo, marca y año de fabricación tiene su vehículo particular, y cuál es el uso principal que le da (traslado laboral, viajes de fin de semana, aplicativo)?
- **Pregunta Principal 1.2:** ¿Cómo describiría su rutina de conducción semanal y cuántos kilómetros recorre aproximadamente al día en Lima?

Bloque 2: Experiencia y Hábitos de Mantenimiento Vehicular

- **Pregunta Principal 2.1:** ¿Cómo maneja actualmente el cuidado y mantenimiento de su vehículo? ¿Sigue un plan preventivo o acude al taller cuando nota un problema específico?
  - **Pregunta Complementaria 2.1a:** Describa la última vez que su vehículo presentó una falla mecánica o una luz encendida en el tablero. ¿Cómo reaccionó y qué pasos siguió?
  - **Pregunta Complementaria 2.1b:** ¿Con qué frecuencia realiza cambios de aceite, revisión de frenos o alineación, y cómo recuerda las fechas o kilometrajes correspondientes?
- **Pregunta Principal 2.2:** ¿Qué factores o motivos le han llevado en alguna ocasión a postergar o posponer la revisión mecánica de su automóvil?
  - **Pregunta Complementaria 2.2a:** ¿Ha influido la falta de tiempo, la incertidumbre económica o la falta de claridad en los costos para postergar una atención técnica?

Bloque 3: Relación con el Taller, Asimetría Informativa y Frustraciones (Pains & Gains)

- **Pregunta Principal 3.1:** ¿Cómo elige el taller mecánico al que lleva su automóvil y qué tan transparente considera la información técnica y los presupuestos que recibe?
  - **Pregunta Complementaria 3.1a:** ¿Ha experimentado dificultades para comprender la terminología técnica o los códigos de falla expuestos por el mecánico? ¿Cómo le hizo sentir esa situación?
  - **Pregunta Complementaria 3.1b:** ¿Ha tenido experiencias donde el costo final del servicio superó de forma imprevista la cotización inicial?
- **Pregunta Principal 3.2:** ¿Qué es lo que más valora al momento de solicitar un servicio técnico vehicular y qué le haría sentir total confianza en un taller independiente?

Bloque 4: Canales Digitales, Dispositivos Preferidos, Afinidad por Apps y Aceptación de Telemetría IoT

- **Pregunta Principal 4.1:** ¿Qué modelo de teléfono smartphone utiliza (Android/iOS) y qué aplicaciones móviles utiliza con mayor frecuencia en su vida diaria?
  - **Pregunta Complementaria 4.1a:** ¿Utiliza habitualmente aplicaciones de navegación GPS (Waze, Google Maps), mensajería (WhatsApp) o banca/billeteras digitales (Yape, Plin)?
  - **Pregunta Complementaria 4.1b:** ¿Qué tan cómodo se siente recibiendo notificaciones push relativas al estado de sus servicios o pagos en su smartphone?

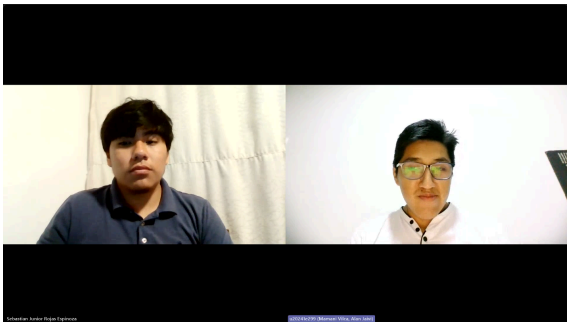
- **Pregunta Principal 4.2:** Si contara con un pequeño dispositivo de diagnóstico (OBD2) conectado a su auto que se comunique con su smartphone para explicarle en español sencillo el nivel de urgencia de una falla y le permita agendar cita en un clic, ¿qué opinión le merecería?
  - **Pregunta Complementaria 4.2a:** ¿Estaría dispuesto a mantener este dispositivo conectado continuamente a cambio de recibir alertas de seguridad y estimados de costo preventivos?
  - **Pregunta Complementaria 4.2b:** ¿Qué garantías de privacidad y transparencia en el uso de los datos de su vehículo consideraría indispensables para adoptar la aplicación ShiftIQ?

2.2.2. Registro de entrevistas

Segmento Objetivo 1: Dueños o Administradores de Talleres Automotrices Independientes (B2B)

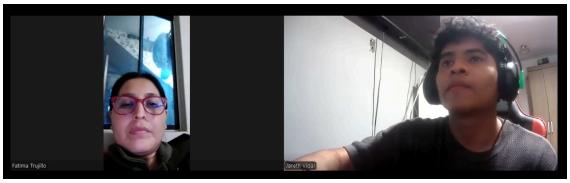
Entrevista 1: Gerente General y Propietario de Taller Automotriz Independiente	
Nombre	Roberto
Apellidos	Silva
Edad	37 años
Distrito	San Miguel, Juliaca
Aplicaciones Usadas	WhatsApp, BCP/Interbank, Excel y correo electrónico
Tecnologías	Smartphone Android, PC de escritorio, escáner Launch y Bosch KTS
Navegadores	Google Chrome, Microsoft Edge
Entrevistador	Alan Mamani
Evidencia	
Enlace de Grabación	Ver evidencia de entrevista
Duración	21:30 min
Resumen	El entrevistado es gerente general y propietario de un taller automotriz independiente, con 14 años de experiencia en el sector. El taller cuenta con cuatro mecánicos y cuatro bahías de atención, y atiende entre 20 y 30 vehículos por semana. Actualmente gestiona las órdenes mediante documentos físicos, utiliza Excel para la contabilidad y caja, y WhatsApp para comunicarse con los clientes. Entre sus principales problemas se encuentran la baja ocupación de las bahías durante los primeros días de la semana, los vehículos que permanecen varios días en el taller y las pérdidas ocasionadas por repuestos solicitados que posteriormente son cancelados por el cliente. También señala que los clientes suelen desconfiar de repara-

	ciones adicionales y que aproximadamente el 80% llega cuando el vehículo ya presenta una falla grave. Respecto a ShiftIQ, considera interesante el uso de dispositivos OBD2 para detectar fallas antes de que el vehículo llegue al taller y ayudar a llenar las bahías en días de baja demanda. Sin embargo, requiere que la solución demuestre beneficios económicos concretos, tenga un costo inicial accesible, sea sencilla de instalar y no genere problemas para los clientes. Además, considera importante mantener canales tradicionales como llamadas y WhatsApp para aquellos clientes que tengan dificultades con una aplicación.

Entrevista 2: Administrador de Taller Automotriz Independiente y Gestión de Operaciones	
Nombre	Sebastián
Apellidos	Rojas Espinoza
Edad	30 años
Distrito	San Martín de Porres, Lima
Aplicaciones Usadas	Excel, WhatsApp Business, Google Sheets, banca móvil, Yape, Plin, BCP, Instagram, YouTube
Tecnologías	Smartphone Samsung Android, laptop con Windows, escáneres automotrices Autel y Launch
Navegadores	Google Chrome
Entrevistador	Alan Mamani
Evidencia	
Enlace de Grabación	Ver evidencia de entrevista
Duración	22:34 min
Resumen	El entrevistado es administrador de un taller automotriz independiente y cuenta con aproximadamente 7 años de experiencia en el sector. Se encarga de las operaciones, recepción de clientes, planificación de agenda, inventario, cotizaciones, gestión financiera y coordinación del trabajo del equipo. El taller cuenta con 3 técnicos mecánicos, 1 asistente y 3 bahías de trabajo, de las cuales 2 tienen elevadores hidráulicos, además de áreas de diagnóstico computarizado y trabajos eléctricos.

	Actualmente utiliza Excel para gestionar historiales de servicios e ingresos, WhatsApp Business para comunicarse con clientes y proveedores, y progresivamente está migrando algunos registros a Google Sheets para facilitar el acceso compartido entre el personal administrativo. Entre sus principales dificultades se encuentran la variabilidad en la ocupación de las bahías, los clientes que olvidan sus mantenimientos, los retrasos en la cotización y disponibilidad de repuestos y los cruces o cancelaciones de citas de último momento. Respecto a una solución conectada a dispositivos telemáticos OBD2, considera que las alertas de fallas en tiempo real permitirían contactar anticipadamente a los clientes, ofrecer servicios y agendar citas automáticamente en los días de menor ocupación, optimizando el uso de las bahías y aumentando la facturación. Para adoptar una solución de este tipo, considera importante que la interfaz sea clara, intuitiva y fácil de aprender, que exista un periodo de prueba y que las notificaciones sean compatibles con los smartphones utilizados por el equipo, como Samsung y Xiaomi.

Segmento Objetivo 2: Conductores de Vehículos Particulares en Lima (B2C)

Entrevista 1: Usuario de Vehículo Particular y Hábitos de Mantenimiento (Perfil Femenino)	
Nombre	Fatima
Apellidos	Trujillo Mendoza
Edad	36 años
Distrito	San Miguel, Lima
Aplicaciones Usadas	Google Maps, WhatsApp, Yape, banca móvil
Tecnologías	Smartphone iPhone 12 (iOS)
Navegadores	Safari
Entrevistador	Jareth Vidal
Evidencia	
Enlace de Grabación	Ver evidencia de entrevista
Duración	10:54 min
Resumen	La entrevistada tiene 36 años, reside en San Miguel, es divorciada y trabaja como coordinadora administrativa con horarios variables. Es madre de dos hijas y única conductora del hogar; su vehículo, un Kia Rio 2020, es esencial para el colegio, actividades, compras y desplazamientos nocturnos, recorriendo entre 25 y 30 km diarios. Mantiene el cambio de aceite cada 5,000 km con recordatorios en el celular, pero revisa frenos y alineación de forma reactiva. Relató un

	episodio en que se encendió una luz en el tablero un viernes, justo antes de recoger a sus hijas, generándole nervios ante la posibilidad de quedar varada con ellas; por falta de tiempo, esperó hasta el lunes para llevarlo al taller. La falta de tiempo por su rol de madre sola y, sobre todo, la incertidumbre sobre los costos son los factores que más la llevan a postergar el mantenimiento. Respecto a su relación con los talleres, expresó una preocupación particular como mujer: percibe que en algunos lugares intentan cobrarle de más o explicarle de forma superficial. Ha vivido experiencias donde el costo final triplicó la cotización inicial, generándole sensación de estar atrapada. Valora la honestidad, la ausencia de tecnicismos innecesarios, presupuestos que se respeten y evidencia visual del problema antes de autorizar gastos adicionales. En el plano digital, usa un iPhone con Google Maps, WhatsApp y Yape con frecuencia, y prefiere notificaciones push como apoyo para organizar su carga de responsabilidades. Frente a un dispositivo OBD2 conectado, se mostró muy receptiva, priorizando la seguridad de sus hijas y la planificación anticipada de gastos, y estaría dispuesta a mantenerlo conectado de forma permanente. Como condición indispensable, exige transparencia total sobre qué datos se recopilan (mecánicos y de ubicación), que no se compartan sin su autorización, y la posibilidad de eliminar su información si decide dejar de usar la aplicación.

Entrevista 2	
Nombre	Aldo Jesus
Apellidos	Huaman
Edad	26 años
Distrito	San Miguel, Lima
Aplicaciones Usadas	WhatsApp, Waze, Google Maps, Spotify, Yape, Plin, BCP Móvil, Instagram
Tecnologías	Smartphone Samsung Galaxy (Android 14), laptop con Windows 11
Navegadores	Google Chrome
Entrevistador	Diego Ramos
Evidencia	
Enlace de Grabación	Ver evidencia de entrevista

Duración	8:32 min
Resumen	El entrevistado es un joven profesional de 26 años que reside en San Miguel y labora como analista comercial en San Isidro. Es propietario de un automóvil Kia Rio 2019 de transmisión mecánica, el cual utiliza diariamente para traslados laborales y actividades personales de fin de semana, acumulando un promedio de 25 a 30 km diarios expuesto a congestión vehicular severa. Actualmente maneja el cuidado de su vehículo bajo un enfoque netamente reactivo. Aunque reconoce la necesidad del mantenimiento preventivo cada 5,000 km, suele acudir al taller únicamente cuando percibe síntomas mecánicos notorios (ruidos en pastillas o dureza en embrague). Manifiesta que los principales factores de postergación son la falta de tiempo laboral para llevar el vehículo y la incertidumbre financiera provocada por la falta de presupuestos claros, dependiendo de recordatorios rústicos como el sticker del parabrisas. Frente a la interacción con los talleres mecánicos independientes, el entrevistado resalta una marcada frustración por la asimetría informativa: no comprende la jerga técnica utilizada por los mecánicos y experimenta desconfianza ante posibles cobros excesivos o cotizaciones adicionales imprevistas con el auto ya desarmado. Respecto a la propuesta tecnológica de ShiftIq, muestra una alta disposición de adopción hacia el hardware OBD2 y la aplicación móvil nativa. Valora positivamente la traducción de códigos de falla a lenguaje natural comprensible, la clasificación de severidad y la posibilidad de conocer costos estimados antes de agendar citas en un solo toque. Como condiciones para su uso permanente, solicita que el dispositivo no comprometa la batería del auto y que la plataforma garantice políticas transparentes en el tratamiento de datos telemáticos y de geolocalización.

2.2.3. Análisis de entrevistas

A partir de la información recabada y de la sistematización de las respuestas obtenidas en las sesiones de entrevista semiestructurada, se desarrolló un análisis cualitativo, cuantitativo y conductual agrupado por cada segmento objetivo. Este análisis consolida los patrones de comportamiento, las barreras operativas, la madurez digital y las expectativas de los usuarios, sirviendo como fundamento directo para la definición de los arquetipos de usuario (*User Personas*) y el diseño de la propuesta de valor de **ShiftIQ**.

Segmento Objetivo 1: Dueños o Administradores de Talleres Automotrices Independientes en Lima (B2B)

- **Experiencia y Perfil de Gestión (100%):** El 100% de la muestra de talleres representa a profesionales y microempresarios con amplia trayectoria operativa en el rubro automotriz (entre 7 y 14 años de experiencia), desempeñándose en roles combinados de dirección general, administración de operaciones y coordinación técnica. Esto determina que el arquetipo del taller (*Felipe Hernández*)

corresponda a un usuario experimentado en mecánica empírica y gestión de taller, con alta exigencia funcional sobre las herramientas que incorpora a su negocio.

- **Ausencia de Software de Gestión Especializado (100%):** El 100% de los talleres entrevistados carece actualmente de un sistema ERP o plataforma de gestión en la nube. Operan mediante registros físicos (cuadernos de recepción), hojas de cálculo locales en Excel o Google Sheets y coordinación informal por mensajería, lo que confirma la vulnerabilidad operativa ante desorden en la agenda, pérdida de trazabilidad de historiales y falta de previsión de ingresos.
- **Familiaridad con Escáneres de Diagnóstico (100%):** El 100% de los talleres utiliza de forma cotidiana escáneres automotrices profesionales multimarca (Autel, Launch, Bosch KTS) para la lectura computarizada de los vehículos. Esto valida que el personal técnico del taller comprende con fluidez los códigos de diagnóstico de fallas (DTC) y los parámetros de telemetría, respaldando la viabilidad operativa de integrar los dispositivos de lectura telemática OBD-II de **ShiftIQ** en su flujo de trabajo.
- **Canal de Comunicación Exclusivo por Mensajería Móvil (100%):** El 100% utiliza WhatsApp (o WhatsApp Business) y llamadas telefónicas directas como medio único para coordinar citas, solicitar repuestos, enviar evidencias fotográficas y presentar presupuestos a sus clientes, experimentando saturación de chats y desorganización en el seguimiento comercial.
- **Frustración por Mantenimiento Reactivo y Variabilidad de Bahías (100%):** El 100% de los administradores manifestó una profunda frustración por el comportamiento reactivo de los conductores, señalando que aproximadamente el 80% de los clientes acude únicamente cuando el vehículo presenta averías graves o inmovilizantes. Asimismo, reportan ineficiencia por la fluctuación en la ocupación de bahías (tiempos muertos a inicios de semana), expresando la necesidad de contar con mecanismos proactivos para convocar clientes en días de baja demanda.
- **Postura Cautelosa y Pragmática ante Nuevas Tecnologías (100%):** El 100% de los entrevistados muestra una actitud precavida ante la adopción de nuevas plataformas tecnológicas. Exigen que cualquier solución SaaS demuestre un retorno de inversión claro (incremento en la conversión de citas y reducción de tiempos muertos), requiera una baja curva de aprendizaje y mantenga canales de soporte flexibles.
- **Expectativa Central hacia ShiftIQ (100%):** El 100% concibe la solución ideal como un “panel de control operativo y centro de monitoreo preventivo” que centralice el historial de los vehículos de su cartera, emita alertas automáticas de fallas activas y facilite el agendamiento y cotización directa, optimizando la capacidad instalada de sus instalaciones.

Segmento Objetivo 2: Conductores de Vehículos Particulares en Lima Metropolitana (B2C)

- **Conectividad Móvil y Viabilidad Técnica IoT (100%):** El 100% de los conductores entrevistados mantiene conectividad constante a redes de datos móviles y enlace Bluetooth activo durante sus trayectos cotidianos, además de utilizar diariamente aplicaciones móviles de navegación (Waze, Google Maps), mensajería (WhatsApp) y finanzas/banca (Yape, Plin, apps bancarias). Este hábito valida estadísticamente la arquitectura IoT de **ShiftIQ**, garantizando la transmisión de la telemetría del hardware OBD-II a través del smartphone del usuario sin generar fricción en su rutina de manejo.
- **Preferencia por Canales de Notificación Dinámicos (100%):** El 100% prefiere recibir alertas y notificaciones del estado de su vehículo a través de notificaciones push e interacción por WhatsApp, rechazando de forma categórica el uso de correos electrónicos formales para temas mecánicos.
- **Conducta de Mantenimiento Predominantemente Reactiva (100%):** El 100% de la muestra reconoce que realiza el mantenimiento de su vehículo de forma reactiva (acudiendo al taller solo ante testigos encendidos en el tablero o ruidos inusuales), restringiendo la prevención básica únicamente

al cambio de aceite regular mediante recordatorios físicos (stickers) o alarmas personales. Esto confirma que el arquetipo del conductor (*Raúl Jiménez*) requiere estímulos externos automatizados para cumplir con sus revisiones preventivas.

- **Barreras de Tiempo y Temor a la Opacidad Financiera (100%):** El 100% coincide en que las principales razones para posponer las visitas al taller son la restricción de tiempo (agenda laboral y responsabilidades familiares) y la incertidumbre sobre los costos de reparación. Reportan frustración cuando los presupuestos iniciales se incrementan sin justificación previa con el vehículo ya desarmado en el taller.
- **Sensibilidad a la Asimetría Informativa y Experiencias de Estrés (100%):** El 100% de los usuarios relató episodios de alto estrés o ansiedad causados por fallas mecánicas imprevistas en la vía pública. Asimismo, manifiestan desconfianza hacia la jerga técnica utilizada por algunos talleres, percibiendo una asimetría de información que los hace sentir vulnerables ante cobros injustificados o cambios no autorizados de repuestos.
- **Requerimientos Clave para la Adopción de ShiftIQ (100%):** El 100% de los conductores demanda una aplicación didáctica que traduzca los códigos de falla (DTC) a lenguaje sencillo y comprensible, señale el nivel de severidad/urgencia de la alerta, proporcione estimaciones transparentes de costo y permita reservar citas en un solo toque. Asimismo, exigen políticas rigurosas y transparentes de privacidad que garanticen la seguridad y confidencialidad de sus datos telemáticos y de geolocalización.

2.3. Needfinding

En esta sección se presentan los artefactos derivados del análisis de necesidades de los dos segmentos objetivo de Shiftlq: dueños o administradores de talleres automotrices independientes y conductores de vehículos particulares en Lima Metropolitana. El needfinding articula la investigación cualitativa con el diseño de una solución **móvil** (aplicaciones nativas y/o multiplataforma), de modo que las personas, tareas, journeys y mapas de empatía alimenten directamente los requerimientos de experiencia de usuario, conectividad, notificaciones y ética de datos.

2.3.1. User Personas

Para desarrollar la propuesta de solución móvil se elabora un **User Persona** por cada segmento objetivo. Cada persona sintetiza motivaciones, frustraciones, hábitos digitales y contexto de uso del smartphone, de forma que el equipo de TuxLogic diseñe flujos nativos/cross-platform alineados a comportamientos reales y no a supuestos genéricos.

Segmento Objetivo 1: Dueños o administradores de talleres automotrices independientes en Lima

Para el Segmento Objetivo 1, se modeló el perfil de Felipe Hernández. Como se muestra en la **Figura 8** y se detalla en la **Tabla 3**, este arquetipo sintetiza las características sociodemográficas, hábitos operativos y principales frustraciones del administrador de taller automotriz:

NAME

Felipe Hernandez

TAMAÑO DEL MERCADO

45 %

TYPE

Dueño De Taller Pragmático Y Precavido

Demographic

Male 46 years

San Martín De Porres, Lima, Perú

Married

Dueño y administrador de un taller automotriz multimarca independiente

Le gusta mantener el control de las operaciones y brindar un servicio confiable a sus clientes.

Skills

Diagnóstico mecánico y automotriz

Atención y comunicación con clientes

Experiencia en gestión de taller

Organización de citas y servicios

Uso de software de gestión

0 25 50 75 100

Technology

Browsers

Channels

WhatsApp, Phone, Smartphone, Laptop, Facebook, Checklist

Goals

- Reducir los tiempos muertos y mantener una agenda de trabajo constante.
- Anticipar mantenimientos para evitar reparaciones de emergencia.
- Fidelizar clientes mediante un servicio preventivo y confiable.
- Organizar citas, vehículos, diagnósticos e historial desde un solo lugar.
- Recibir alertas tempranas sobre posibles fallas antes de que se conviertan en problemas graves.
- Mejorar la comunicación con sus clientes y generar mayor confianza.
- Incrementar los ingresos del taller sin depender únicamente de reparaciones urgentes.

Quote

«Si me avisan antes de que el auto se quede parado, yo llamo al cliente y lleno mi agenda.»

Background

Felipe Hernandez tiene 46 años y vive en San Martín de Porres, Lima. Es dueño y administrador de un taller automotriz multimarca independiente desde hace 12 años.

Su experiencia le ha permitido conocer muy bien las necesidades de sus clientes y detectar problemas frecuentes en los vehículos. Sin embargo, gran parte de la gestión del taller todavía depende de herramientas tradicionales como cuadernos, llamadas y WhatsApp.

Actualmente atiende entre 15 y 25 vehículos por semana, por lo que necesita organizar mejor sus citas, diagnósticos e historial de mantenimiento.

Felipe quiere pasar de un modelo basado principalmente en reparaciones cuando ocurre una falla a uno más preventivo, donde pueda anticiparse a los problemas y contactar al cliente antes de que su vehículo presente una avería grave.

Motivations

- Mantener una relación cercana y confiable con sus clientes.
- Lograr que los clientes regresen para mantenimientos preventivos.
- Reducir la incertidumbre causada por una demanda irregular.
- Diferenciar su taller frente a la competencia mediante un servicio más profesional.
- Tener mayor control sobre citas, historial de vehículos y alertas.
- Evitar que los clientes lleguen únicamente cuando el vehículo ya presenta una falla grave.
- Aumentar la rentabilidad del taller mediante servicios planificados.

Frustations

- Muchos clientes llegan al taller solo cuando el vehículo ya presenta una falla grave.
- La demanda de servicios es irregular, dificultando la planificación de ingresos y recursos.
- Depende de libretas, llamadas y WhatsApp para recordar citas y mantenimientos.
- Puede olvidar cuándo corresponde realizar el mantenimiento de determinados vehículos.
- Pierde oportunidades de fidelización por no tener un seguimiento constante de sus clientes.
- Le preocupa invertir en una tecnología difícil de usar o que no se adapte al ritmo del taller.
- La falta de información organizada dificulta saber qué vehículo necesita una reparación o mantenimiento.
- Los tiempos muertos afectan directamente los ingresos del taller.

Brands and influencers

AUTEL ROBOTICS, TOYOTA, LAUNCH, HYUNDAI, BOSCH

Figura 8: User persona – Felipe Hernández (dueño / administrador de taller)

Tabla 3

Ficha de caracterización del User Persona – Felipe Hernández

Nombre	Felipe Hernández
Tipo	Dueño de taller pragmático y precavido (≈ 45% del mercado objetivo)
Edad / Distrito	46 años · San Martín de Porres, Lima
Estado civil	Casado
Ocupación	Dueño y administrador de un taller multimarca independiente (12 años de operación)
Volumen	Atiende entre 15 y 25 vehículos por semana
Objetivo principal	Reducir tiempos muertos, fidelizar clientes y pasar de un modelo reactivo a uno preventivo sin perder el control diario del taller
Frustraciones	Clientes solo llegan con falla grave; demanda irregular; olvidos por notas manuales; temor a software complicado; tiempos muertos que afectan ingresos
Habilidades	Alta en diagnóstico mecánico y atención al cliente; media en organización de citas; baja en software de gestión
Uso de tecnología	Android + Windows; Chrome; WhatsApp, teléfono, laptop, Facebook
Marcas de referencia	Autel, Toyota, Launch, Hyundai, Bosch
Cita destacada (Quote)	*«¡Si me avisan antes de que el auto se quede parado, yo llamo al cliente y lleno mi agenda!»*

Segmento Objetivo 2: Conductores de vehículos de Lima

Para el Segmento Objetivo 2, se formuló el perfil de Raúl Jiménez. De acuerdo con la **Figura 9** y las especificaciones descritas en la **Tabla 4**, el arquetipo representa las motivaciones, temores de costos y requerimientos de información clara por parte del conductor particular:

Figura 9: User persona – Raúl Jiménez (conductor particular)

Tabla 4

Ficha de caracterización del User Persona – Raúl Jiménez

Nombre	Raúl Jiménez
Tipo	Conductor particular práctico y preventivo (≈ 35% del mercado objetivo)
Edad / Distrito	35 años · Los Olivos, Lima
Estado civil	Casado
Ocupación	Analista de operaciones; usa el auto a diario (casa–trabajo) y fines de semana
Objetivo principal	Mantener el vehículo seguro y operativo, evitar averías inesperadas y entender urgencias sin jerga técnica
Frustraciones	No entiende términos del mecánico; duda de presupuestos; olvida mantenimientos; no sabe urgencia de luces del tablero; llamadas largas para coordinar
Habilidades	Alta en uso de apps móviles y manejo; baja–media en identificación de fallas y gestión de mantenimiento
Uso de tecnología	Smartphone Android; Chrome; WhatsApp, Plin, Yape, Waze, Google Maps
Cita destacada (Quote)	*«Si sé qué tiene el auto y qué tan urgente es, puedo solucionarlo antes de que se convierta en un problema mayor.»*

2.3.2. User Task Matrix

Se presenta la **User Task Matrix** de los segmentos objetivo. Cada tarea se evalúa según **importancia** y **frecuencia** para priorizar qué flujos deben resolverse primero en las aplicaciones móviles de Shiftlq (tablero del taller vs. app del conductor). Como se muestra en la **Tabla 5**, las tareas operativas y diagnósticas han sido jerarquizadas:

Tabla 5

Matriz de tareas de usuario (User Task Matrix) para segmentos objetivo

Tareas (Task)	Felipe Hernández (Taller)		Raúl Jiménez (Conductor)	
	Importancia	Frecuencia	Importancia	Frecuencia
Revisar estado general / salud del vehículo	Alta	Alta	Alta	Media
Recibir y priorizar alertas DTC / telemetría en el móvil	Alta	Alta	Alta	Media
Buscar o seleccionar taller de confianza	N/A	N/A	Alta	Media
Agendar cita de mantenimiento desde el smartphone	Alta	Alta	Alta	Media
Evitar averías inesperadas durante traslados	Media	Baja	Alta	Media

Interpretar información técnica automotriz (sin jerga)	Alta	Media	Alta	Baja*
Gestionar órdenes de trabajo y agenda del taller	Alta	Alta	N/A	N/A
Comunicación taller–cliente (estado, presupuesto, entrega)	Alta	Alta	Alta	Alta
Compra / control de repuestos e insumos	Alta	Media	N/A	N/A
Seguimiento de historial de servicios del vehículo	Alta	Media	Alta	Baja
Limpieza y mantenimiento básico del vehículo	Media	Media	Media	Alta
Evaluar costos de combustible / operación del auto	Baja	Baja	Alta	Media

** Hoy la frecuencia es baja porque el conductor evita o no entiende la información técnica; la app debe **elevar la frecuencia útil** al traducir DTC a lenguaje natural.*

Implicancia para el diseño móvil: las tareas de alta importancia + alta frecuencia (alertas DTC, agenda, comunicación y órdenes) definen el MVP de las apps de Shiftlq y justifican una estrategia **multiplataforma (p. ej. Flutter)** o nativa, con notificaciones push, Material Design 3 / Human Interface Guidelines y persistencia local ante cortes de red.

2.3.3. User Journey Mapping

El **User Journey Mapping** visualiza el recorrido del usuario para alcanzar un objetivo, incluyendo acciones, touchpoints (sobre todo **móviles**), emociones y puntos de dolor. Sirve para detectar dónde Shiftlq debe intervenir con la app.

Segmento Objetivo 1: Dueños o administradores de talleres

Objetivo del journey: llenar la agenda con servicios preventivos y reducir la demanda solo-reactiva.

Como se aprecia en la **Figura 10** y se detalla en las etapas operativas de la **Tabla 6**, el recorrido del dueño de taller muestra momentos clave de fricción en la recepción física que la solución móvil transforma en puntos de contacto estructurados:

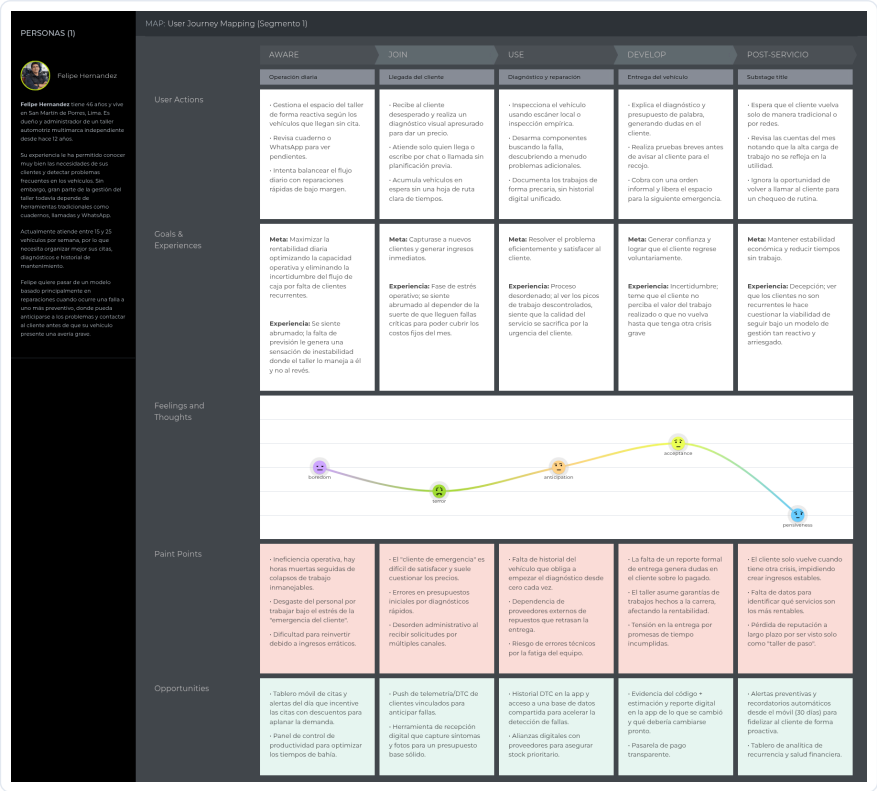


Figura 10: User journey mapping – Felipe Hernández (taller)

Tabla 6

Matriz descriptiva de fases del User Journey Map – Felipe Hernández

Etapa	Acciones actuales	Emoción	Pain points	Oportunidad Shiftlq (móvil)
1. AWARE – Operación diaria	Gestiona espacio y demanda de forma reactiva	Rutina / aburrimiento	Tiempos muertos e ineficiencia	Tablero móvil de citas + alertas para aplanar picos
2. JOIN – Llegada del cliente	Atiende walk-ins sin cita; recepción improvisada	Estrés / caos	Cotizaciones apresuradas y errores	Recepción digital: síntomas, fotos y presupuesto inicial
3. USE – Diagnóstico y reparación	Inspección empírica; poco historial digital	Anticipación	Falta historial centralizado del vehículo	Historial + telemetría/DTC en la app
4. DEVELOP – Entrega	Explica de palabra; cliente duda del trabajo	Aceptación	Desconfianza sobre lo reparado	Informe digital con evidencias y estimación
5. POST-SERVICE	Espera que el cliente vuelva solo	Decepción	Baja lealtad; imagen de “taller de paso”	Alertas preventivas cada 30 días + métricas de recurrencia

Segmento Objetivo 2: Conductores de vehículos

Objetivo del journey: prevenir una avería grave y agendar mantenimiento con confianza.

De manera análoga, el análisis visual presentado en la **Figura 11** y desglosado en la **Tabla 7** ilustra la experiencia del conductor, evidenciando que el punto de mayor estrés emocional ocurre ante la incertidumbre de una alerta mecánica imprevista:

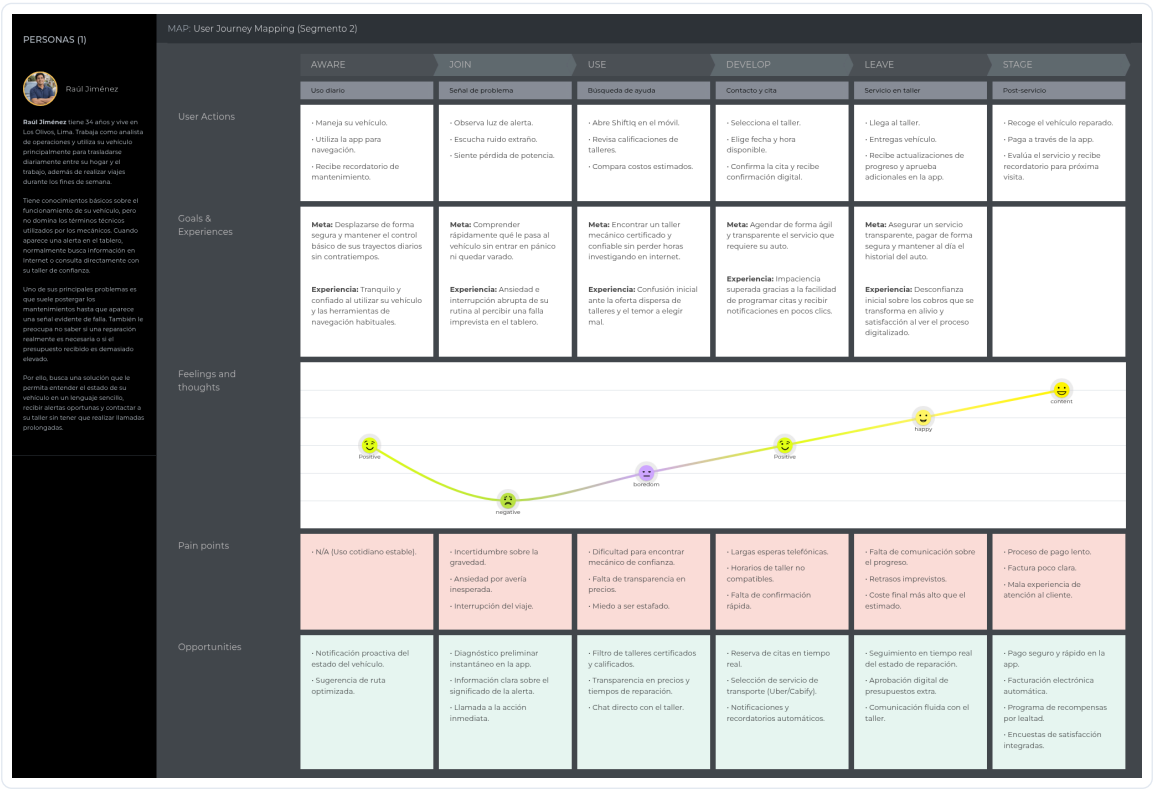


Figura 11: User journey mapping – Raúl Jiménez (conductor)

Tabla 7

Matriz descriptiva de fases del User Journey Map – Raúl Jiménez

Etapa	Acciones actuales	Emoción	Pain points	Oportunidad Shiftlq (móvil)
1. AWARE – Uso diario	Conduce; usa navegación; recibe recordatorios	Estable / positivo	No monitorea salud del auto	Notificaciones proactivas de estado
2. JOIN – Señal de problema	Luz en tablero, ruido, pérdida de potencia	Ansiedad (punto bajo)	No sabe la gravedad; interrumpe el viaje	Diagnóstico preliminar in-app + significado claro de alertas
3. USE – Búsqueda de ayuda	Abre Shiftlq; compara talleres, ratings y costos	Confusión	Miedo a estafas; talleres poco confiables	Filtro de talleres certificados + transparencia de precio/tiempo
4. DEVELOP – Contacto y cita	Elige taller, fecha y confirma	Mejora	Esperas telefónicas; confirmación lenta	Reserva en tiempo real + recordatorios

Etapa	Acciones actuales	Emoción	Pain points	Oportunidad Shiftlq (móvil)
5. LEAVE – Servicio en taller	Deja el auto; aprueba extras	Alivio	Falta de avances; costos sorpresa	Tracking del servicio + aprobación digital de presupuestos
6. STAGE – Post-servicio	Recoge, paga y califica	Satisfacción	Pagos lentos; boletas poco claras	Pago in-app, comprobante digital y fidelización

2.3.4. Empathy Mapping

El **Empathy Mapping** profundiza en lo que cada persona **dice, piensa, hace y siente**, además de sus dolores (**pains**) y ganancias deseadas (**gains**). Orienta decisiones de UX móvil, tono de las notificaciones y ética de comunicación (transparencia, sin alarmismo engañoso).

Segmento Objetivo 1: Dueño / administrador de taller

De acuerdo con el mapa de empatía visualizado en la **Figura 12** y sintetizado en la **Tabla 8**, se identifican los cuadrantes emocionales y operativos que experimenta el administrador de taller durante su rutina laboral:

Figura 12: Empathy Mapping – Felipe Hernández

Tabla 8

Matriz descriptiva del Empathy Map – Felipe Hernández

Cuadrante	Insights
Quién	Dueño de taller multimarca en SMP; pragmático, hábil en diagnóstico (Autel, Launch, Bosch), pero administra con cuaderno y WhatsApp
Necesita hacer	Pasar de reactivo a preventivo; centralizar citas, historial y diagnósticos; anticipar fallas para reducir tiempos muertos

Cuadrante	Insights
Ve	Autos que solo llegan en emergencia; métodos rústicos; presión competitiva en Lima Norte
Dice	«Si me avisan antes de que el auto se quede parado, lleno mi agenda»; «WhatsApp se me desordena»; «El escáner solo sirve cuando el auto ya está aquí»; «Quiero modernizarme, pero temo una app complicada»
Oye	Quejas por “sorpresas” de precio; colegas que pierden dinero por mala coordinación; presión a digitalizarse
Piensa / siente	Quiere reducir tiempos muertos; prudencia ante software complejo; orgullo técnico; estrés por ingresos irregulares
Pains	Demanda irregular; dependencia de papel/WhatsApp; olvido de mantenimientos; miedo a invertir mal en tech
Gains	Agenda constante; alertas tempranas; fidelización; plataforma intuitiva centralizada; más ingresos planificados

Segmento Objetivo 2: Conductor

Asimismo, la perspectiva del conductor se ilustra en la **Figura 13** y se complementa analíticamente en la **Tabla 9**, donde se destaca la necesidad de recibir explicaciones claras y transparentes sin tecnicismos abrumadores:

Figura 13: Empathy Mapping – Raúl Jiménez

Tabla 9

Matriz descriptiva del Empathy Map – Raúl Jiménez

Cuadrante	Insights
Quién	Analista de operaciones en Los Olivos; usa Waze, WhatsApp, Yape y Plin; busca evitar gastos innecesarios
Necesita hacer	Monitorear el auto, entender alertas del tablero, saber urgencia real y agendar sin llamadas largas

Cuadrante	Insights
Ve	Luces de advertencia inesperadas; mercado fragmentado de talleres; riesgo de quedarse en vía en Lima Norte
Dice	«Si sé qué tiene y qué tan urgente es, lo soluciono a tiempo»; «No entiendo la jerga del mecánico»; «Quiero saber si la reparación es necesaria»; «Prefiero coordinar y pagar por el celular»
Oye	Historias de cobros excesivos; consejos familiares de preventivo; recomendaciones de apps digitales
Piensa / siente	Ansiedad ante luces del tablero; desconfianza por falta de transparencia; alivio cuando tiene info clara en el móvil
Pains	Jerga técnica; duda de necesidad de reparaciones; costos ocultos; olvido de km; no conoce urgencia exacta
Gains	Auto seguro; menos emergencias; recordatorios por kilometraje; info no técnica; confianza en presupuestos

Consideración ética: las alertas móviles deben informar con precisión, evitar presión comercial engañosa, respetar privacidad de telemetría/ubicación y exponer términos claros de uso y tratamiento de datos en la app.

2.3.5. Big Picture EventStorming

El **Big Picture EventStorming** es una técnica colaborativa que ordena en una línea de tiempo los **eventos de dominio** (hechos en pasado) del negocio automotriz digitalizado por ShiftIq. Permite ver el flujo completo –desde la telemetría hasta la orden de trabajo– e identificar **hotspots** (fricciones, dudas o riesgos) antes de especificar requerimientos móviles. Como se aprecia en la **Figura 14** (flujo de servicio) y en la **Figura 15** (flujo de telemetría y diagnóstico), el modelado abarca todos los hitos del ecosistema:

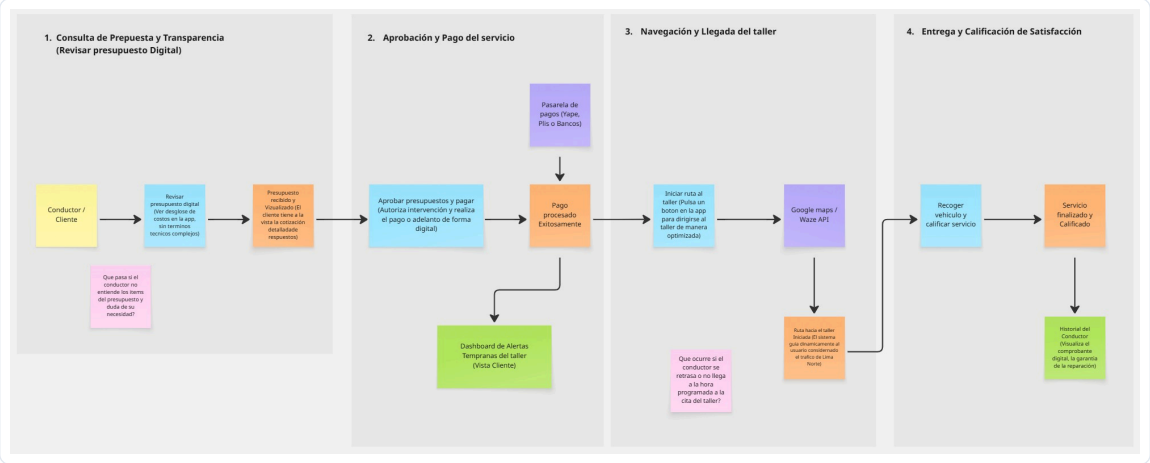


Figura 14: Big Picture EventStorming – Tablero 1: servicio y cierre

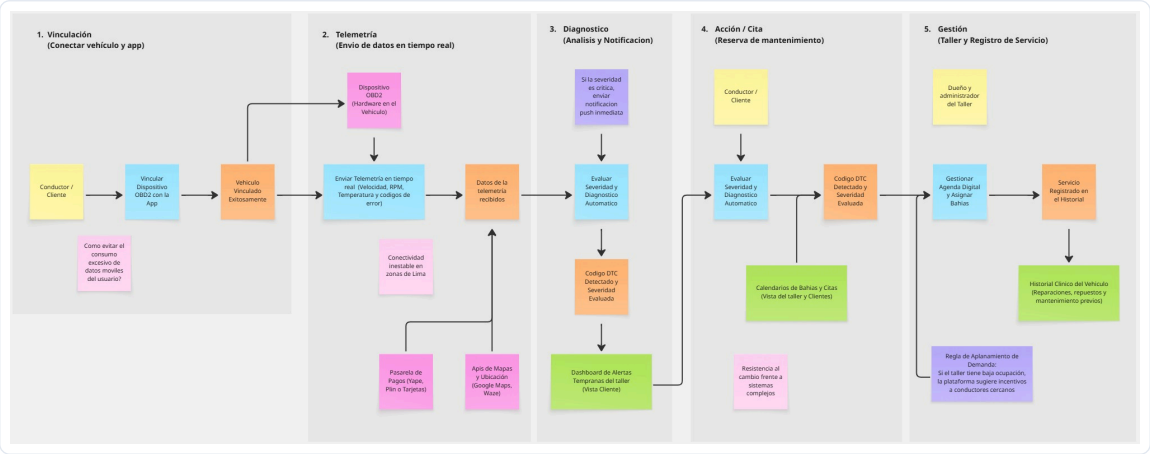


Figura 15: Big Picture EventStorming – Tablero 2: monitoreo y operación

Flujo macro de eventos de dominio (síntesis)

Tablero 1 – servicio y cierre

1. **PresupuestoRecibido** – el conductor revisa en la app el desglose de costos sin jerga técnica.
2. **PagoProcesado** – aprueba el presupuesto y paga o adelanta vía pasarela (Yape, Plin o bancos).
3. **RutaAlTallerIniciada** – inicia navegación optimizada con Google Maps / Waze.
4. **ServicioFinalizadoYCalificado** – recoge el vehículo, califica el servicio y consulta historial/comprobante digital.

Tablero 2 – monitoreo y operación

5. **VehiculoVinculado** – el conductor empareja el dongle OBD2 con la app móvil.
6. **TelemetriaRecibida** – el dispositivo envía velocidad, RPM, temperatura y códigos de error.
7. **CodigoDTCDetectado / SeveridadEvaluada** – diagnóstico automático; si es crítico, push inmediato.
8. **CitaReservada** – el conductor agenda mantenimiento en el calendario de bahías.
9. **AgendaGestionada** – el dueño/administrador del taller asigna bahías y registra el servicio.
10. **HistorialClinicoActualizado** – queda el historial de reparaciones, repuestos y mantenimientos.

Hotspots identificados

- Consumo excesivo de datos móviles al mantener telemetría continua.
- Conectividad inestable en zonas de Lima → necesidad de **cola offline** y sync diferido.
- Resistencia al cambio frente a sistemas de gestión complejos en el taller.
- Duda del conductor si no entiende ítems del presupuesto digital.
- Retrasos o inasistencia a la cita programada.
- Regla de aplanamiento de demanda: incentivos cuando el taller tiene baja ocupación.

2.3.6. Ubiquitous Language

Como se resume y formaliza en la **Tabla 10**, se define el glosario de términos del dominio ShiftIq / TuxLogic. Este **Ubiquitous Language** evita ambigüedades entre negocio, UX móvil y desarrollo, y debe usarse de forma consistente en código, pantallas, historias de usuario y documentación:

Tabla 10

Glosario del Lenguaje Ubicuo (Ubiquitous Language) del dominio ShiftIq

Término (EN)	Equivalente (ES)	Definición	Segmentos
Workshop Owner	Dueño del taller	Responsable de decisiones administrativas y operativas del taller independiente.	Taller
Workshop Admin	Administrador de taller	Usuario que gestiona agenda, órdenes y alertas desde la app/web del taller.	Taller
Mechanic	Mecánico	Técnico que ejecuta el servicio físico sobre el vehículo.	Taller / Operaciones
Driver	Conductor	Propietario o usuario habitual del vehículo que recibe alertas y agenda citas en la app móvil.	Conductor
OBD2 Dongle / Scanner	Dispositivo / escáner OBD2	Hardware IoT conectado al puerto de diagnóstico del vehículo para capturar telemetría.	Telemetría
Telemetry	Telemetría	Datos técnicos transmitidos desde el vehículo (sensores, estado, códigos).	App móvil / Backend
DTC	Código de falla (DTC)	Código alfanumérico estandarizado que identifica una falla detectada por la ECU.	Diagnóstico
Preventive Alert	Alerta preventiva	Notificación push proactiva basada en telemetría/DTC, expresada en lenguaje natural.	Conductor / Taller
Severity Level	Nivel de severidad	Clasificación Bajo / Medio / Críti-	UX móvil

Término (EN)	Equivalente (ES)	Definición	Segmentos
		co asociada a una alerta.	
Work Order	Orden de trabajo	Registro digital del servicio: hallazgos, repuestos, estado y responsables.	Taller
Appointment	Cita / agendamiento	Reserva de franja horaria para mantenimiento o reparación, creada desde la app.	Ambos
Vehicle Health	Salud del vehículo	Representación simplificada del estado general mostrada al conductor en la app.	Conductor
Predictive Maintenance	Mantenimiento predictivo	Intervención anticipada basada en datos antes de una avería crítica.	Dominio
Service History	Historial de servicio	Línea de tiempo de intervenciones y lecturas asociadas a un vehículo.	Ambos
Offline Sync	Sincronización offline	Persistencia local en el dispositivo móvil y envío diferido al restablecer conectividad.	App móvil
Consent / Privacy	Consentimiento / privacidad	Autorización explícita del usuario para recolectar y tratar telemetría y datos personales.	Ética / Términos

Este lenguaje ubicuo alimenta las siguientes etapas del informe (especificación de requerimientos, DDD estratégico/táctico y diseño de la experiencia móvil), asegurando que taller y conductor hablen el mismo vocabulario que el equipo de ingeniería de TuxLogic.

2.4. Requirements Specification

2.4.1. User Stories

Story ID	User	Priority	Epic
US001	Dueño de taller	Alta	EP001
Title			
Registro de taller y dueño			
Description			
Como dueño de taller, quiero registrar mi taller (Workshop) y mi cuenta de Owner, para crear mi espacio de trabajo en ShiftIq.			
Acceptance Criteria			
Given que se proporcionan datos válidos del taller y del dueño, when el sistema procesa el registro, then crea el Workshop y el Owner asociado. Given que el correo del dueño ya está registrado, when se procesa el alta, then el sistema rechaza la operación por duplicidad.			

Story ID	User	Priority	Epic
US002	Usuario registrado	Alta	EP001
Title			
Inicio de sesión			
Description			
Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mis credenciales, para acceder a mi espacio de trabajo.			
Acceptance Criteria			
Given que el usuario envía credenciales válidas a sign-in, when el sistema las valida, then retorna un token de acceso. Given que las credenciales son inválidas, when se procesa la solicitud, then el sistema deniega el acceso.			

Story ID	User	Priority	Epic
US003	Usuario	Media	EP001
Title			
Inicio de sesión con Google			
Description			
Como usuario, quiero iniciar sesión con mi cuenta de Google, para acceder sin crear una contraseña nueva.			
Acceptance Criteria			
Given que el token de Google es válido y corresponde a un correo registrado, when se procesa el sign-in, then el sistema concede acceso. Given que el token de Google no corresponde a ningún usuario existente, when se procesa, then el sistema aplica la política de registro configurada.			

Story ID	User	Priority	Epic
US004	Usuario	Media	EP001
Title			

Story ID	User	Priority	Epic
Recuperación de contraseña			
Description			
Como usuario, quiero solicitar y completar la recuperación de mi contraseña, para restablecer mi acceso.			
Acceptance Criteria			
Given que el correo existe, when se genera el token de recuperación, then el sistema lo envía y permite el reseteo dentro de su vigencia. Given que el token está expirado, when se intenta usar, then el sistema rechaza el reseteo.			

Story ID	User	Priority	Epic
US005	Dueño de taller	Alta	EP001
Title			
Gestión de empleados y roles			
Description			
Como dueño de taller, quiero crear, actualizar y eliminar empleados, para administrar el acceso de mi personal por rol.			
Acceptance Criteria			
Given que se crea un empleado con un rol válido, when el sistema procesa el alta, then el empleado queda habilitado con los permisos de ese rol. Given que se elimina un empleado, when se confirma la baja, then el sistema revoca sus accesos.			

Story ID	User	Priority	Epic
US006	Dueño de taller	Media	EP001
Title			
Gestión de sucursales			
Description			
Como dueño de taller, quiero crear y actualizar sucursales (Branch), para administrar mis puntos de atención.			
Acceptance Criteria			
Given que se crea una sucursal con datos válidos, when el sistema la procesa, then queda asociada al Workshop. Given que se actualiza una sucursal inexistente, when se procesa la solicitud, then el sistema retorna un error 404.			

Story ID	User	Priority	Epic
US007	Dueño de taller	Alta	EP001
Title			
Asignación y cancelación de suscripción por sucursal			
Description			
Como dueño de taller, quiero asignar o cancelar el plan de suscripción de una sucursal, para habilitar o suspender sus capacidades operativas.			

Story ID	User	Priority	Epic
Acceptance Criteria			
Given que se asigna un plan válido a una Branch, when el pago se confirma, then el sistema habilita los módulos del plan. Given que se cancela la suscripción activa, when se procesa, then el sistema mantiene los datos en modo solo lectura.			

Story ID	User	Priority	Epic
US008	Administrador	Alta	EP002
Title			
Alta de producto en catálogo			
Description			
Como administrador, quiero registrar un nuevo producto en el inventario, para mantener un catálogo digital de repuestos.			
Acceptance Criteria			
Given que el SKU proporcionado es único, when se crea el producto, then el sistema lo añade al catálogo. Given que el SKU ya existe, when se intenta crear, then el sistema rechaza la operación.			

Story ID	User	Priority	Epic
US009	Administrador	Media	EP002
Title			
Actualización y baja de producto			
Description			
Como administrador, quiero actualizar o eliminar un producto del catálogo, para mantener la información y disponibilidad al día.			
Acceptance Criteria			
Given que el producto no tiene órdenes de trabajo asociadas, when se elimina, then el sistema lo retira del catálogo. Given que el producto tiene tareas asociadas, when se intenta eliminar, then el sistema bloquea la baja por integridad referencial.			

Story ID	User	Priority	Epic
US010	Administrador	Alta	EP002
Title			
Ingreso de lote y ajuste de stock			
Description			
Como administrador, quiero registrar un nuevo lote (ProductBatch) de un producto, para actualizar el stock disponible con trazabilidad.			
Acceptance Criteria			

Story ID	User	Priority	Epic
Given que se registra un lote con cantidad positiva, when se confirma, then el sistema incrementa el stock total del producto. Given que el ajuste dejaría el stock global en negativo, when se procesa, then el sistema lo rechaza.			

Story ID	User	Priority	Epic
US011	Administrador	Media	EP003
Title			
Gestión del catálogo de servicios			
Description			
Como administrador, quiero crear y actualizar los servicios (Service) que ofrece el taller, para poder asociarlos a las órdenes de trabajo.			
Acceptance Criteria			
Given que se crea un servicio con un precio válido, when se guarda, then queda disponible para usarse en nuevas órdenes. Given que se intenta eliminar un servicio en uso, when se procesa, then el sistema lo bloquea.			

Story ID	User	Priority	Epic
US012	Administrador	Alta	EP003
Title			
Creación de Orden de Trabajo			
Description			
Como administrador, quiero crear una Orden de Trabajo (WorkOrder) asociada a un cliente y vehículo, para documentar el servicio solicitado.			
Acceptance Criteria			
Given que el cliente y el vehículo existen, when se crea la orden, then el sistema la inicializa en estado pendiente. Given que el vehículo no está registrado, when se intenta crear, then el sistema rechaza la operación.			

Story ID	User	Priority	Epic
US013	Administrador	Alta	EP003
Title			
Asignación de mecánico a tarea			
Description			
Como administrador, quiero asignar un mecánico a una tarea (WorkOrderTask) de la orden, para delegar la reparación.			
Acceptance Criteria			
Given que el empleado tiene rol técnico, when se le asigna la tarea, then el sistema vincula al mecánico y le da acceso. Given que el empleado no tiene rol técnico, when se intenta asignar, then el sistema rechaza por falta de permisos.			

Story ID	User	Priority	Epic
US014	Mecánico	Alta	EP003
Title			
Inicio y finalización de tarea			
Description			
Como mecánico, quiero iniciar, completar o reabrir una tarea de la orden, para reflejar el avance real de la reparación.			
Acceptance Criteria			
Given que la tarea está pendiente, when el mecánico la inicia, then el sistema cambia su estado a en progreso. Given que la tarea no tiene un diagnóstico registrado, when se intenta completar, then el sistema impide el cierre.			

Story ID	User	Priority	Epic
US015	Mecánico	Media	EP003
Title			
Consumo de repuestos en una tarea			
Description			
Como mecánico, quiero agregar o quitar productos consumidos en una tarea, para que el inventario refleje el uso real de repuestos.			
Acceptance Criteria			
Given que el producto tiene stock suficiente, when se agrega a la tarea, then el sistema descuenta la cantidad reservada del inventario. Given que el stock disponible es insuficiente, when se intenta agregar, then el sistema rechaza la operación.			

Story ID	User	Priority	Epic
US016	Cajero	Alta	EP003
Title			
Marcar Orden de Trabajo como pagada			
Description			
Como cajero, quiero marcar una Orden de Trabajo como pagada tras completar el cobro, para cerrar el ciclo del servicio.			
Acceptance Criteria			
Given que la orden está completa y el pago fue registrado, when se marca como pagada, then el sistema actualiza su estado final. Given que la orden aún tiene tareas sin completar, when se intenta marcar como pagada, then el sistema lo impide.			

Story ID	User	Priority	Epic
US017	Mecánico	Alta	EP004
Title			

Story ID	User	Priority	Epic
Registro de vehículo			
Description			
Como mecánico, quiero registrar un vehículo con su placa y datos técnicos, para poder asociarle telemetría y órdenes de trabajo.			
Acceptance Criteria			
Given que la placa no existe previamente, when se registra el vehículo, then el sistema crea su perfil. Given que la placa ya está registrada, when se intenta crear de nuevo, then el sistema rechaza la operación.			

Story ID	User	Priority	Epic
US018	Mecánico	Alta	EP004
Title			
Vinculación de dispositivo OBD2 a vehículo			
Description			
Como mecánico, quiero vincular un dispositivo OBD2 (Obd2Device) a un vehículo, para iniciar la captura de telemetría en tiempo real.			
Acceptance Criteria			
Given que el dispositivo no está vinculado a otro vehículo activo, when se procesa la vinculación, then el sistema empareja el flujo de datos. Given que el dispositivo ya está vinculado a otro vehículo, when se intenta vincular de nuevo, then el sistema rechaza la operación.			

Story ID	User	Priority	Epic
US019	Mecánico	Alta	EP004
Title			
Consulta de telemetría del vehículo			
Description			
Como mecánico, quiero consultar los snapshots de telemetría de un vehículo, para analizar su comportamiento operativo en tiempo casi real.			
Acceptance Criteria			
Given que el vehículo tiene telemetría registrada, when se consulta GET /api/v1/vehicles/{vehicleId}/telemetry-snapshots, then el sistema retorna el historial de snapshots. Given que el vehículo no existe, when se consulta, then el sistema retorna un error 404.			

Story ID	User	Priority	Epic
US020	Mecánico	Media	EP004
Title			
Desvinculación de dispositivo OBD2			
Description			
Como mecánico, quiero desvincular un dispositivo OBD2 de un vehículo, para poder reutilizarlo en otro vehículo.			

Story ID	User	Priority	Epic
Acceptance Criteria			
Given que el registro de vinculación está activo, when se desactiva, then el sistema libera el dispositivo y detiene la ingesta. Given que el dispositivo no está vinculado a ningún vehículo, when se intenta desvincular, then el sistema omite la acción sin error.			

Story ID	User	Priority	Epic
TS001	Developer	Alta	EP006
Title			
Endpoint de ingesta de telemetría OBD2			
Description			
Como developer, quiero implementar el endpoint POST /api/v1/telemetry-batches, para recibir y persistir los lotes de snapshots de telemetría emitidos por los dispositivos OBD2.			
Acceptance Criteria			
Given que se envía un payload válido mediante POST a /api/v1/telemetry-batches, when el sistema procesa la solicitud, then persiste el lote de snapshots y retorna un estado 201 Created. Given que el payload contiene un código DTC ya reportado en las últimas 24 horas, when el sistema lo procesa, then incrementa el contador de la alerta existente en lugar de crear una nueva. Given que se envía un payload sin autenticación válida, when la solicitud llega al endpoint, then el sistema retorna un estado 401 Unauthorized.			

Story ID	User	Priority	Epic
TS002	Developer	Alta	EP006
Title			
Endpoints de autenticación			
Description			
Como developer, quiero implementar los endpoints de autenticación (/api/v1/authentication), para gestionar el inicio de sesión, el sign in con Google y la recuperación de contraseña.			
Acceptance Criteria			
Given que se envían credenciales válidas mediante POST a /api/v1/authentication/sessions, when el sistema las valida, then retorna un token de acceso con estado 200 OK. Given que se envía un token de Google válido mediante POST a /api/v1/authentication/sessions/google, when el sistema lo verifica, then retorna un token de acceso con estado 200 OK. Given que se envía un correo registrado mediante POST a /api/v1/authentication/password-recoveries, when el sistema procesa la solicitud, then genera el token de recuperación y retorna un estado 200 OK sin exponer si el correo existe.			

Story ID	User	Priority	Epic
US021	Administrador	Alta	EP004
Title			
Alta de dispositivo OBD2			

Story ID	User	Priority	Epic
Description			
Como administrador, quiero registrar un dispositivo OBD2 en el inventario de la sucursal, para disponer de dongles listos para vincular a vehículos.			
Acceptance Criteria			
Given que el serial del dispositivo es único, when se crea mediante POST /api/v1/obd2-devices, then el sistema lo registra disponible. Given que el serial ya existe, when se intenta crear, then el sistema rechaza la operación por duplicidad.			

Story ID	User	Priority	Epic
US022	Mecánico	Media	EP004
Title			
Actualización de datos del vehículo			
Description			
Como mecánico, quiero actualizar los datos técnicos de un vehículo registrado, para mantener su ficha operativa al día.			
Acceptance Criteria			
Given que el vehículo existe, when se actualiza mediante PUT /api/v1/vehicles/{id}, then el sistema persiste los cambios. Given que el vehículo no existe, when se intenta actualizar, then el sistema retorna un error 404.			

Story ID	User	Priority	Epic
US023	Mecánico	Alta	EP004
Title			
Consulta de alertas DTC			
Description			
Como mecánico, quiero consultar las alertas DTC de un vehículo, para priorizar diagnósticos según la severidad detectada.			
Acceptance Criteria			
Given que el vehículo tiene códigos DTC reportados, when se consulta GET /api/v1/vehicles/{vehicleId}/dtc-alerts, then el sistema retorna las alertas con su severidad y contador. Given que no hay alertas, when se consulta, then el sistema retorna una lista vacía.			

Story ID	User	Priority	Epic
US024	Administrador	Media	EP004
Title			
Listado de vehículos por cliente			
Description			
Como administrador, quiero listar los vehículos asociados a un cliente, para identificar la flota vinculada a su cuenta.			
Acceptance Criteria			

Story ID	User	Priority	Epic
Given que el cliente tiene vehículos registrados, when se consulta GET /api/v1/customers/{customerId}/vehicles, then el sistema retorna su listado. Given que el cliente no existe, when se consulta, then el sistema retorna un error 404.			

Story ID	User	Priority	Epic
US025	Mecánico	Media	EP004
Title			
Actualización de estado de registro OBD2			
Description			
Como mecánico, quiero actualizar el estado de un registro de dispositivo OBD2, para activar o desactivar la captura de telemetría asociada.			
Acceptance Criteria			
Given que el registro existe, when se actualiza mediante PATCH /api/v1/obd2-device-registrations/{id}, then el sistema refleja el nuevo estado. Given que el registro no existe, when se intenta actualizar, then el sistema retorna un error 404.			

Story ID	User	Priority	Epic
US026	Administrador	Alta	EP005
Title			
Creación de cita de servicio			
Description			
Como administrador, quiero crear una cita (Appointment) para un cliente y vehículo, para planificar la atención en el taller.			
Acceptance Criteria			
Given que el cliente, el vehículo y la franja horaria son válidos, when se crea mediante POST /api/v1/appointments, then el sistema agenda la cita. Given que la franja horaria está ocupada, when se intenta crear, then el sistema rechaza la operación por conflicto.			

Story ID	User	Priority	Epic
US027	Administrador	Media	EP005
Title			
Actualización de cita de servicio			
Description			
Como administrador, quiero actualizar una cita existente, para reprogramar o corregir datos de la atención.			
Acceptance Criteria			
Given que la cita existe y no está cancelada, when se actualiza mediante PUT /api/v1/appointments/{appointmentId}, then el sistema guarda los cambios. Given que la cita no existe, when se intenta actualizar, then el sistema retorna un error 404.			

Story ID	User	Priority	Epic
US028	Administrador	Media	EP005
Title			
Cancelación de cita de servicio			
Description			
Como administrador, quiero cancelar una cita, para liberar la agenda cuando el cliente no asistirá.			
Acceptance Criteria			
Given que la cita existe y está activa, when se elimina mediante DELETE /api/v1/appointments/{appointmentId}, then el sistema la cancela y libera el horario. Given que la cita ya fue atendida, when se intenta cancelar, then el sistema rechaza la operación.			

Story ID	User	Priority	Epic
US029	Administrador	Media	EP005
Title			
Consulta de citas de la sucursal			
Description			
Como administrador, quiero consultar las citas programadas, para organizar la carga operativa del taller.			
Acceptance Criteria			
Given que existen citas en el rango consultado, when se solicita GET /api/v1/appointments, then el sistema retorna el listado correspondiente. Given que no hay citas, when se consulta, then el sistema retorna una lista vacía.			

Story ID	User	Priority	Epic
US030	Administrador	Alta	EP005
Title			
Registro de cliente en flota			
Description			
Como administrador, quiero crear un CustomerRegistration, para vincular un cliente al flujo de citas y atención de la flota.			
Acceptance Criteria			
Given que los datos del cliente son válidos, when se crea mediante POST /api/v1/customer-registrations, then el sistema genera el registro. Given que el documento ya está registrado en la sucursal, when se intenta crear, then el sistema rechaza por duplicidad.			

Story ID	User	Priority	Epic
US031	Administrador	Media	EP005
Title			
Registro de empleado en flota			
Description			

Story ID	User	Priority	Epic
Como administrador, quiero crear un EmployeeRegistration, para asociar personal operativo a la planificación de la flota.			
Acceptance Criteria			
Given que el empleado existe en el taller, when se crea el registro mediante POST /api/v1/employee--registrations, then queda disponible para asignación. Given que el empleado ya tiene un registro activo, when se intenta crear otro, then el sistema rechaza la operación.			

Story ID	User	Priority	Epic
US032	Administrador	Alta	EP001
Title			
Gestión de clientes del taller			
Description			
Como administrador, quiero crear, actualizar y consultar clientes, para mantener la base de clientes del Workshop.			
Acceptance Criteria			
Given que se envían datos válidos, when se crea mediante POST /api/v1/customers, then el sistema registra al cliente. Given que se actualiza un cliente inexistente, when se procesa PUT /api/v1/customers/{customerId}, then el sistema retorna un error 404.			

Story ID	User	Priority	Epic
US033	Dueño de taller	Media	EP001
Title			
Actualización de datos del taller			
Description			
Como dueño de taller, quiero actualizar la información de mi Workshop, para mantener los datos comerciales y de contacto correctos.			
Acceptance Criteria			
Given que el taller existe y el usuario es el Owner, when se actualiza mediante PUT /api/v1/workshops/{workshopId}, then el sistema persiste los cambios. Given que el usuario no es el propietario, when intenta actualizar, then el sistema deniega el acceso.			

Story ID	User	Priority	Epic
US034	Administrador	Baja	EP001
Title			
Consulta de perfiles y roles			
Description			
Como administrador, quiero consultar los roles disponibles y perfiles por documento, para validar identidades antes de asignar accesos.			
Acceptance Criteria			

Story ID	User	Priority	Epic
Given que el usuario está autenticado, when consulta GET /api/v1/profiles/roles, then el sistema retorna el catálogo de roles. Given que se busca un documento existente, when se consulta GET /api/v1/profiles?documentNumber=…, then el sistema retorna el perfil asociado.			

Story ID	User	Priority	Epic
US035	Usuario registrado	Media	EP001
Title			
Actualización de correo electrónico			
Description			
Como usuario registrado, quiero actualizar mi correo electrónico, para mantener mi identidad de acceso vigente.			
Acceptance Criteria			
Given que el nuevo correo no está en uso, when se actualiza mediante PUT /api/v1/users/{userId}/email, then el sistema cambia el correo. Given que el correo ya pertenece a otro usuario, when se intenta actualizar, then el sistema rechaza por duplicidad.			

Story ID	User	Priority	Epic
US036	Usuario registrado	Media	EP001
Title			
Cambio de contraseña autenticado			
Description			
Como usuario registrado, quiero cambiar mi contraseña estando autenticado, para reforzar la seguridad de mi cuenta.			
Acceptance Criteria			
Given que la contraseña actual es correcta, when se actualiza mediante PUT /api/v1/users/{userId}/password, then el sistema guarda la nueva contraseña. Given que la contraseña actual es incorrecta, when se intenta cambiar, then el sistema rechaza la operación.			

Story ID	User	Priority	Epic
US037	Administrador	Alta	EP007
Title			
Creación de cotización			
Description			
Como administrador, quiero crear una cotización (Quote) a partir de una Orden de Trabajo, para presupuestar el servicio al cliente.			
Acceptance Criteria			
Given que la orden de trabajo existe y no tiene cotización, when se crea mediante POST /api/v1/quotes, then el sistema genera una Quote en estado DRAFT.			

Story ID	User	Priority	Epic
Given que ya existe una cotización para la orden, when se intenta crear otra, then el sistema retorna conflicto 409.			

Story ID	User	Priority	Epic
US038	Administrador	Alta	EP007
Title			
Aprobación de cotización			
Description			
Como administrador, quiero aprobar una cotización en borrador, para habilitar la emisión del comprobante de pago.			
Acceptance Criteria			
Given que la cotización está en DRAFT, when se aprueba mediante POST /api/v1/quotes/{id}/approvals, then el sistema la pasa a APPROVED. Given que la cotización no está en DRAFT, when se intenta aprobar, then el sistema rechaza la transición.			

Story ID	User	Priority	Epic
US039	Administrador	Media	EP007
Title			
Cancelación de cotización			
Description			
Como administrador, quiero cancelar una cotización, para descartar presupuestos que ya no aplican.			
Acceptance Criteria			
Given que la cotización está activa, when se cancela mediante POST /api/v1/quotes/{id}/cancellations, then el sistema la marca como CANCELED. Given que la cotización ya fue facturada, when se intenta cancelar, then el sistema bloquea la operación.			

Story ID	User	Priority	Epic
US040	Cajero	Media	EP007
Title			
Actualización de descuento en cotización			
Description			
Como cajero, quiero actualizar el descuento de una cotización en borrador, para ajustar el presupuesto antes de aprobarlo.			
Acceptance Criteria			
Given que la cotización está en DRAFT y el descuento es válido, when se actualiza mediante PUT /api/v1/quotes/{id}, then el sistema recalcula los montos. Given que la cotización no está en DRAFT, when se intenta actualizar, then el sistema retorna conflicto 409.			

Story ID	User	Priority	Epic
US041	Cajero	Alta	EP007
Title			
Generación de comprobante de pago			
Description			
Como cajero, quiero generar un comprobante (Voucher) a partir de una cotización aprobada, para emitir boleta o factura al cliente.			
Acceptance Criteria			
Given que la cotización está APPROVED, when se genera mediante POST /api/v1/vouchers, then el sistema crea el comprobante en PENDING_PAYMENT. Given que la cotización no está aprobada, when se intenta generar, then el sistema retorna conflicto 409.			

Story ID	User	Priority	Epic
US042	Cajero	Alta	EP007
Title			
Checkout con pago inmediato			
Description			
Como cajero, quiero procesar un checkout que emita el comprobante y registre el pago total, para cerrar la venta en un solo paso.			
Acceptance Criteria			
Given que la cotización está aprobada y el método de pago es válido, when se procesa POST /api/v1/checkouts, then el sistema genera el voucher en estado PAID. Given que el método de pago no es soportado, when se procesa, then el sistema rechaza la operación.			

Story ID	User	Priority	Epic
US043	Cajero	Alta	EP007
Title			
Registro de pago parcial en comprobante			
Description			
Como cajero, quiero registrar pagos parciales sobre un comprobante pendiente, para permitir cobros fraccionados hasta saldar la deuda.			
Acceptance Criteria			
Given que el voucher está en PENDING_PAYMENT y el monto no supera la deuda, when se registra POST /api/v1/vouchers/{voucherId}/payments, then el sistema aplica el pago. Given que la suma de pagos alcanza el total, when se registra el último pago, then el voucher pasa a PAID.			

Story ID	User	Priority	Epic
US044	Cajero	Media	EP007
Title			

Story ID	User	Priority	Epic
Pago con Stripe			
Description			
Como cajero, quiero iniciar un Payment Intent de Stripe y completar el checkout digital, para cobrar con tarjeta de forma segura.			
Acceptance Criteria			
Given que el monto es válido, when se crea un Payment Intent mediante POST /api/v1/payments/stripe/payment-intents, then el sistema retorna el clientSecret. Given que el pago de Stripe se confirma, when se procesa POST /api/v1/checkouts/stripe, then el sistema registra el comprobante como pagado.			

Story ID	User	Priority	Epic
US045	Cajero	Baja	EP007
Title			
Consulta de comprobantes por sucursal			
Description			
Como cajero, quiero consultar los comprobantes de una sucursal, para revisar el historial de cobros emitidos.			
Acceptance Criteria			
Given que la sucursal tiene vouchers, when se consulta GET /api/v1/vouchers?branchId=…, then el sistema retorna el listado. Given que se consulta un voucher por id inexistente, when se solicita GET /api/v1/vouchers/{voucherId}, then el sistema retorna 404.			

Story ID	User	Priority	Epic
US046	Administrador	Alta	EP003
Title			
Completar orden de trabajo			
Description			
Como administrador, quiero marcar una Orden de Trabajo como completada, para cerrar operativamente el servicio cuando todas las tareas finalizaron.			
Acceptance Criteria			
Given que todas las tareas están completadas, when se ejecuta POST /api/v1/work-orders/{id}/complete, then el sistema marca la orden como COMPLETED. Given que existen tareas pendientes, when se intenta completar, then el sistema rechaza la operación.			

Story ID	User	Priority	Epic
US047	Administrador	Media	EP003
Title			
Actualización de detalles de la orden			
Description			

Story ID	User	Priority	Epic
Como administrador, quiero actualizar el diagnóstico y el kilometraje de una Orden de Trabajo, para documentar el estado del vehículo atendido.			
Acceptance Criteria			
Given que la orden existe, when se actualiza mediante PUT /api/v1/work-orders/{id}, then el sistema guarda el resumen diagnóstico y el kilometraje. Given que la orden no existe, when se intenta actualizar, then el sistema retorna un error 404.			

Story ID	User	Priority	Epic
US048	Administrador	Alta	EP003
Title			
Agregar tarea a la orden de trabajo			
Description			
Como administrador, quiero agregar tareas (WorkOrderTask) a una orden, para descomponer el servicio en trabajos asignables.			
Acceptance Criteria			
Given que la orden está abierta y el servicio existe, when se agrega mediante POST /api/v1/work--orders/{id}/tasks, then el sistema crea la tarea pendiente. Given que la orden ya está completada, when se intenta agregar una tarea, then el sistema rechaza la operación.			

Story ID	User	Priority	Epic
US049	Administrador	Media	EP003
Title			
Eliminar tarea de la orden de trabajo			
Description			
Como administrador, quiero eliminar una tarea de una orden, para corregir el alcance del servicio antes de su ejecución.			
Acceptance Criteria			
Given que la tarea está pendiente y sin consumo de stock, when se elimina mediante DELETE /api/v1/work-orders/{id}/tasks/{taskId}, then el sistema la retira. Given que la tarea ya fue iniciada, when se intenta eliminar, then el sistema bloquea la baja.			

Story ID	User	Priority	Epic
US050	Administrador	Media	EP003
Title			
Consulta de órdenes de trabajo			
Description			
Como administrador, quiero listar y consultar Órdenes de Trabajo, para dar seguimiento al estado operativo del taller.			
Acceptance Criteria			

Story ID	User	Priority	Epic
Given que existen órdenes en la sucursal, when se consulta GET /api/v1/work-orders, then el sistema retorna el listado. Given que se consulta una orden por id válido, when se solicita GET /api/v1/work-orders/{id}, then el sistema retorna el detalle con sus tareas.			

Story ID	User	Priority	Epic
TS003	Developer	Alta	EP006
Title			
Endpoints de talleres, dueños y sucursales			
Description			
Como developer, quiero implementar los endpoints de /api/v1/workshops, /api/v1/owners y /api/v1/branches, para exponer la gestión organizacional del taller.			
Acceptance Criteria			
Given que se envían datos válidos, when se ejecuta POST /api/v1/workshops o POST /api/v1/branches, then el sistema retorna 201 Created. Given que se asigna o cancela una suscripción, when se invoca POST /api/v1/branches/{branchId}/subscriptions o DELETE /api/v1/branches/{branchId}/subscription, then el sistema actualiza el estado de la Branch.			

Story ID	User	Priority	Epic
TS004	Developer	Alta	EP006
Title			
Endpoints de inventario de productos			
Description			
Como developer, quiero implementar los endpoints de /api/v1/inventory/products, para gestionar el catálogo, lotes y stock por sucursal.			
Acceptance Criteria			
Given que el SKU es único, when se crea un producto mediante POST /api/v1/inventory/products, then el sistema retorna 201 Created. Given que se registra un lote válido, when se invoca POST /api/v1/inventory/products/{productId}/batches, then el stock del producto se actualiza y se retorna 201 Created. Given que el producto está en uso, when se intenta DELETE /api/v1/inventory/products/{productId}, then el sistema retorna conflicto 409.			

Story ID	User	Priority	Epic
TS005	Developer	Alta	EP006
Title			
Endpoints de órdenes de trabajo y tareas			
Description			
Como developer, quiero implementar los endpoints de /api/v1/work-orders y /api/v1/work-order-tasks, para soportar el ciclo operativo del servicio.			

Story ID	User	Priority	Epic
Acceptance Criteria			
Given que se crea una orden válida, when se invoca POST /api/v1/work-orders, then el sistema retorna 201 Created. Given que se inicia, completa o reabre una tarea, when se invocan los endpoints /start, /complete o /reopen, then el sistema actualiza el estado y retorna 200 OK. Given que se asigna un mecánico, when se invoca POST /api/v1/work-order-tasks/{taskId}/assign-mechanic, then la tarea queda vinculada al empleado técnico.			

Story ID	User	Priority	Epic
TS006	Developer	Alta	EP006
Title			
Endpoints de cotizaciones, vouchers y checkout			
Description			
Como developer, quiero implementar los endpoints de /api/v1/quotes, /api/v1/vouchers, /api/v1/checkouts y /api/v1/payments/stripe, para cubrir el flujo de facturación.			
Acceptance Criteria			
Given que se crea y aprueba una cotización válida, when se generan los recursos correspondientes, then el sistema retorna los estados esperados (201/200). Given que se procesa un checkout válido, when se invoca POST /api/v1/checkouts, then el voucher queda en PAID. Given que se crea un Payment Intent de Stripe, when se invoca POST /api/v1/payments/stripe/payment-intents, then el sistema retorna el clientSecret.			

Story ID	User	Priority	Epic
TS007	Developer	Alta	EP006
Title			
Endpoints de citas y registros de flota			
Description			
Como developer, quiero implementar los endpoints de /api/v1/appointments, /api/v1/customer-registrations y /api/v1/employee-registrations, para soportar la planificación de la flota.			
Acceptance Criteria			
Given que se crea una cita válida, when se invoca POST /api/v1/appointments, then el sistema retorna 201 Created. Given que se actualiza o elimina una cita existente, when se invocan PUT o DELETE, then el sistema refleja el cambio con 200 OK o 204. Given que se listan los registros de cliente o empleado, when se invocan los GET correspondientes, then el sistema retorna las colecciones filtrables.			

Story ID	User	Priority	Epic
TS008	Developer	Alta	EP006
Title			
Endpoints de vehículos y dispositivos OBD2			

Story ID	User	Priority	Epic
Description			
Como developer, quiero implementar los endpoints de /api/v1/vehicles, /api/v1/obd2-devices y /api/v1/obd2-device-registrations, para habilitar el flujo IoT del diagnóstico.			
Acceptance Criteria			
Given que se registra un vehículo o dispositivo válido, when se invocan los POST correspondientes, then el sistema retorna 201 Created. Given que se consulta telemetría o alertas DTC, when se invocan los GET de snapshots o dtc-alerts, then el sistema retorna 200 OK con la colección. Given que se actualiza el estado de un registro OBD2, when se invoca PATCH /api/v1/obd2-device--registrations/{id}, then el sistema retorna 200 OK.			

Story ID	User	Priority	Epic
TS009	Developer	Media	EP006
Title			
Listado filtrado de productos por sucursal			
Description			
Como developer, quiero exponer el listado de productos con filtros por nombre, categoría y lowStockOnly, para que el frontend consulte el inventario de forma eficiente.			
Acceptance Criteria			
Given que se consulta GET /api/v1/inventory/products?branchId=…&lowStockOnly=true, when existen productos bajo el mínimo, then el sistema retorna solo esos ítems. Given que se aplica un filtro por name o category, when se procesa la consulta, then el resultado respeta el criterio indicado.			

Story ID	User	Priority	Epic
TS010	Developer	Alta	EP006
Title			
Integración de eventos de stock entre Operations e Inventory			
Description			
Como developer, quiero implementar los listeners de ProductReservedEvent y ProductReservationCanceledEvent, para sincronizar el stock cuando las tareas consumen o liberan repuestos.			
Acceptance Criteria			
Given que se reserva un producto en una tarea, when se publica ProductReservedEvent, then Inventory descuenta el stock reservado. Given que se cancela una reserva, when se publica ProductReservationCanceledEvent, then Inventory libera el stock correspondiente. Given que el stock cae al mínimo, when se evalúa el umbral, then el sistema emite LowStockAlertTriggeredEvent.			

2.4.2. Impact Mapping

El Impact Mapping articula, para cada segmento objetivo de ShiftIq, el *Goal* de negocio, los *Actors* que pueden influir en su logro, los *Impacts* (cambios de comportamiento) y los *Deliverables* del Product Backlog.

Segmento Objetivo 1 — Talleres independientes (B2B)
Como se ilustra en la *Figura 16*, el mapa de impacto del segmento B2B estructura las metas de captación, los actores involucrados y las entregas requeridas para los talleres mecánicos:

#v(0.3em) #align(center)[#figure(image("assets/chapter-2/needfinding/impact-mapping-segmento-1.png", width: 85%), caption: [Impact Mapping – Segmento Objetivo 1 (Dueños / Administradores de talleres)])] #v(0.3em)

Segmento Objetivo 2 — Conductores (B2C)
De manera complementaria, en la *Figura 17* se modela el mapa de impacto enfocado en los conductores particulares (B2C), orientando los entregables hacia la prevención y la confianza:

#v(0.3em) #align(center)[#figure(image("assets/chapter-2/needfinding/impact-mapping-segmento-2.png", width: 85%), caption: [Impact Mapping – Segmento Objetivo 2 (Conductores de Lima)])] #v(0.3em)

2.4.3. Product Backlog

Orden de User Stories y Technical Stories

Como se detalla en la **Tabla 11**, el Product Backlog prioriza las historias según valor de negocio y dependencias técnicas. Las Technical Stories se intercalan junto a las User Stories que habilitan. Los *Bounded Contexts* corresponden a los identificados en el diseño estratégico de ShiftIq. *Vehicle Intelligence* abrevia *Vehicle Intelligence & Diagnostics*.

Tabla 11. Product Backlog priorizado de ShiftIQ

Orden	ID	User Story / Technical Story	Story Points	Bounded Context
01	US001	Registro de taller y dueño	5	Workshop Management
02	TS002	Endpoints de autenticación	5	Identity & Access
03	US002	Inicio de sesión	3	Identity & Access
04	US003	Inicio de sesión con Google	3	Identity & Access
05	US004	Recuperación de contraseña	5	Identity & Access
06	US035	Actualización de correo electrónico	2	Identity & Access
07	US036	Cambio de contraseña autenticado	2	Identity & Access
08	US034	Consulta de perfiles y roles	2	Identity & Access
09	TS003	Endpoints de talleres, dueños y sucursales	5	Workshop Management
10	US005	Gestión de empleados y roles	5	Workshop Management
11	US006	Gestión de sucursales	3	Workshop Management
12	US007	Asignación y cancelación de suscripción por sucursal	5	Workshop Management
13	US033	Actualización de datos del taller	2	Workshop Management
14	US032	Gestión de clientes del taller	3	Workshop Management
15	TS004	Endpoints de inventario de productos	5	Inventory Management
16	US008	Alta de producto en catálogo	3	Inventory Management
17	US009	Actualización y baja de producto	3	Inventory Management
18	US010	Ingreso de lote y ajuste de stock	5	Inventory Management
19	TS009	Listado filtrado de productos por sucursal	3	Inventory Management

Orden	ID	User Story / Technical Story	Story Points	Bounded Context
20	US011	Gestión del catálogo de servicios	3	Service Operations
21	TS008	Endpoints de vehículos y dispositivos OBD2	5	Vehicle Intelligence
22	US017	Registro de vehículo	3	Vehicle Intelligence
23	US021	Alta de dispositivo OBD2	3	Vehicle Intelligence
24	US018	Vinculación de dispositivo OBD2 a vehículo	5	Vehicle Intelligence
25	US020	Desvinculación de dispositivo OBD2	3	Vehicle Intelligence
26	US025	Actualización de estado de registro OBD2	3	Vehicle Intelligence
27	TS001	Endpoint de ingesta de telemetría OBD2	8	Vehicle Intelligence
28	US019	Consulta de telemetría del vehículo	5	Vehicle Intelligence
29	US023	Consulta de alertas DTC	5	Vehicle Intelligence
30	US022	Actualización de datos del vehículo	2	Vehicle Intelligence
31	US024	Listado de vehículos por cliente	2	Vehicle Intelligence
32	TS007	Endpoints de citas y registros de flota	5	Fleet & Appointments
33	US026	Creación de cita de servicio	5	Fleet & Appointments
34	US027	Actualización de cita de servicio	3	Fleet & Appointments
35	US028	Cancelación de cita de servicio	2	Fleet & Appointments
36	US029	Consulta de citas de la sucursal	2	Fleet & Appointments
37	US030	Registro de cliente en flota	3	Fleet & Appointments
38	US031	Registro de empleado en flota	3	Fleet & Appointments
39	TS005	Endpoints de órdenes de trabajo y tareas	8	Service Operations
40	US012	Creación de Orden de Trabajo	5	Service Operations
41	US048	Agregar tarea a la orden de trabajo	3	Service Operations
42	US013	Asignación de mecánico a tarea	3	Service Operations
43	US014	Inicio y finalización de tarea	5	Service Operations
44	US015	Consumo de repuestos en una tarea	5	Service Operations
45	TS010	Integración de eventos de stock entre Operations e Inventory	8	Inventory Management
46	US047	Actualización de detalles de la orden	3	Service Operations
47	US049	Eliminar tarea de la orden de trabajo	2	Service Operations
48	US046	Completar orden de trabajo	3	Service Operations
49	US050	Consulta de órdenes de trabajo	2	Service Operations
50	US016	Marcar Orden de Trabajo como pagada	3	Service Operations
51	TS006	Endpoints de cotizaciones, vouchers y checkout	8	Billing & Payments
52	US037	Creación de cotización	5	Billing & Payments
53	US040	Actualización de descuento en cotización	2	Billing & Payments
54	US038	Aprobación de cotización	3	Billing & Payments
55	US039	Cancelación de cotización	2	Billing & Payments
56	US041	Generación de comprobante de pago	5	Billing & Payments
57	US043	Registro de pago parcial en comprobante	5	Billing & Payments
58	US042	Checkout con pago inmediato	5	Billing & Payments
59	US044	Pago con Stripe	8	Billing & Payments
60	US045	Consulta de comprobantes por sucursal	2	Billing & Payments

2.5. Strategic-Level Domain-Driven Design

2.5.1. EventStorming

Para el diseño estratégico de Shiftlq se empleó **EventStorming** como técnica para explorar y estructurar el dominio del sistema a partir de los acontecimientos relevantes del negocio. Esta actividad permitió pasar de una visión general del dominio hacia una identificación progresiva de eventos, causas, procesos y límites de responsabilidad.

El proceso se desarrolló tomando como punto de partida el **Big Picture EventStorming** realizado anteriormente en la etapa de Needfinding. En dicho análisis ya se habían identificado acontecimientos relacionados con la vinculación del vehículo, recepción de telemetría, detección de códigos DTC, evaluación de severidad, reserva de citas, gestión del taller y actualización del historial de servicio.

Para profundizar este análisis en el nivel estratégico de DDD, el EventStorming se organizó en tres actividades: **Collect Domain Events**, **Refine Domain** y **Track Causes (Process Modelling)**. Los resultados de estas actividades fueron utilizados posteriormente para identificar los **Candidate Bounded Contexts**, establecer sus interacciones mediante **Domain Message Flows** y formalizar cada contexto mediante **Bounded Context Canvases**.

Collect Domain Events

En la primera actividad se recopilaron los principales **Domain Events** asociados con las actividades del dominio automotriz de Shiftlq, tal como se visualiza en la **Figura 16**. El objetivo fue obtener una visión amplia de los hechos relevantes que ocurren durante los diferentes procesos del sistema, sin establecer inicialmente límites entre contextos.

Figura 16: Collect Domain Events – Identificación de eventos de dominio de Shiftlq.

La actividad permitió reunir acontecimientos relacionados con identidad, gestión del taller, vehículos, telemetría, diagnóstico, citas, órdenes de trabajo, inventario, cotizaciones y pagos. Esta recopilación constituye la materia prima para el posterior refinamiento del dominio.

Refine Domain

A continuación, los eventos recopilados fueron revisados y refinados (ver **Figura 17**) para distinguir los acontecimientos relevantes del negocio de acciones, datos o elementos que no representan hechos de

dominio. También se consolidaron eventos relacionados y se estableció una nomenclatura orientada al lenguaje del dominio.

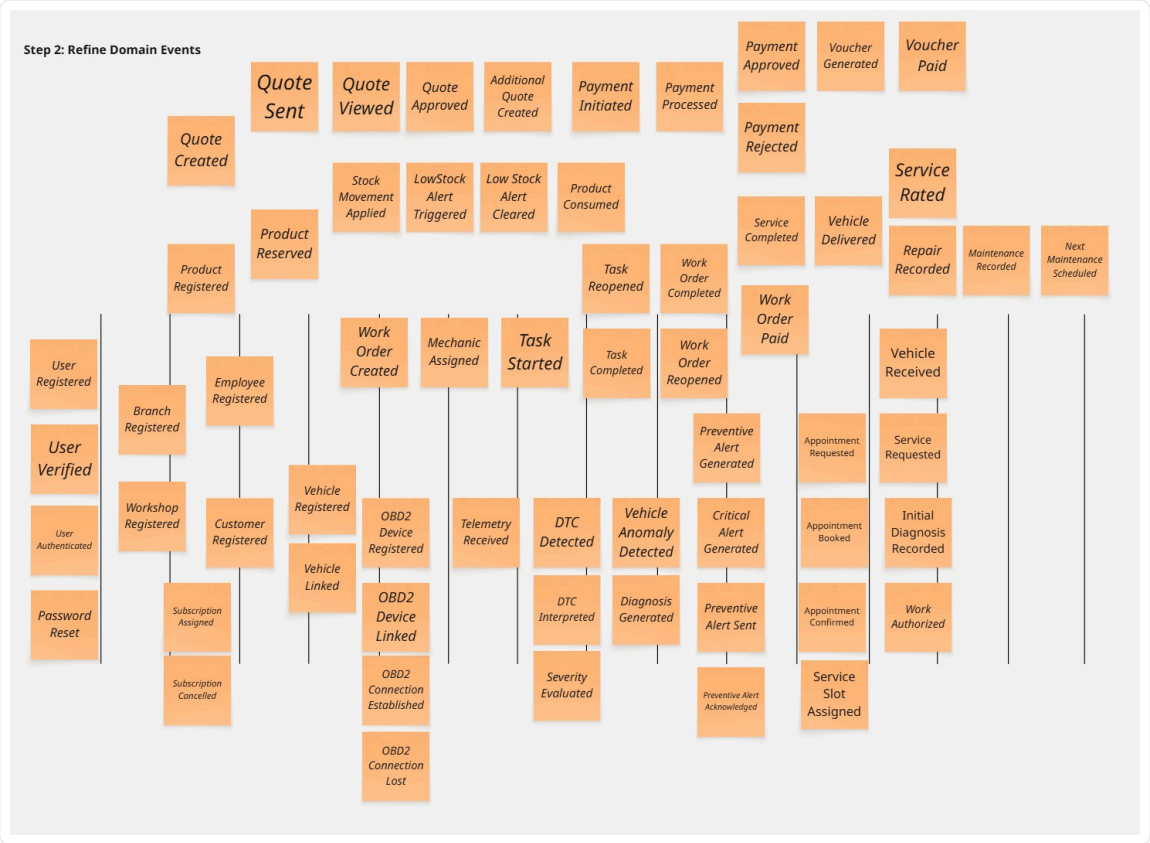


Figura 17: Refine Domain – Refinamiento y organización de los eventos del dominio.

El refinamiento permitió obtener un conjunto de eventos más consistente y representativo de los procesos principales de ShiftIq. Esta etapa es importante porque proporciona una base común para posteriormente identificar agrupaciones de responsabilidades.

Track Causes (Process Modelling)

Finalmente, se realizó el seguimiento de las causas y consecuencias de los eventos mediante **Process Modelling**, como se ilustra en la **Figura 18**. En esta actividad se relacionaron los elementos del EventStorming, principalmente **Actor, Command, Event, Business Process/Policy, Aggregate, External System y Hotspot**.

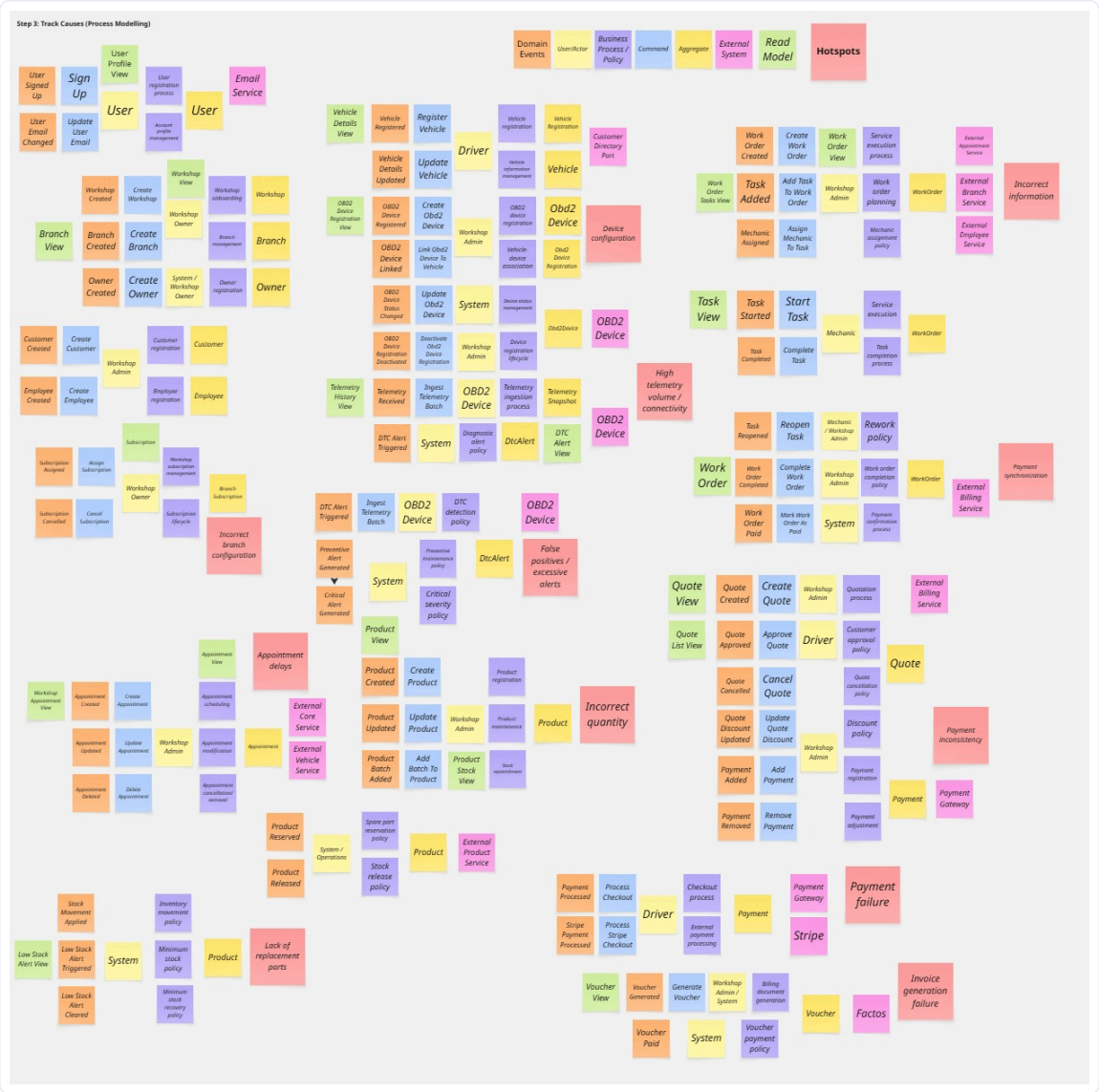


Figura 18: Track Causes (Process Modelling) – Relación causal de comandos, eventos y procesos.

El modelado permitió comprender cómo una acción ejecutada por un actor genera un comando que modifica el estado de un agregado y produce un evento. Asimismo, permitió identificar interacciones con sistemas externos y puntos de incertidumbre o riesgo (**hotspots**).

Entre los principales problemas identificados previamente se encuentran la conectividad inestable, el consumo de datos de telemetría, los retrasos o inasistencias a las citas, la incertidumbre respecto a los presupuestos y la necesidad de simplificar la gestión del taller.

El resultado de estas tres actividades constituyó la base para la siguiente etapa: **Candidate Context Discovery**.

2.5.1.1. Candidate Context Discovery

El **Candidate Context Discovery** tuvo como objetivo identificar agrupaciones coherentes de responsabilidades dentro del dominio. Para ello se analizaron conjuntamente los eventos refinados, comandos, actores, agregados, modelos de lectura, políticas y relaciones identificadas durante el EventStorming.

Es importante señalar que los **Bounded Contexts candidatos no fueron definidos únicamente a partir de los nombres de los paquetes del backend**. Primero se identificaron las agrupaciones

funcionales que emergieron del comportamiento del dominio y posteriormente se contrastaron con la estructura existente del sistema.

Como resultado se reconocieron **siete Candidate Bounded Contexts**, cuya distribución exploratoria se presenta en la **Figura 19**:

1. **Identity & Access**
2. **Workshop Management**
3. **Fleet & Appointments**
4. **Vehicle Intelligence & Diagnostics**
5. **Service Operations**
6. **Inventory Management**
7. **Billing & Payments**

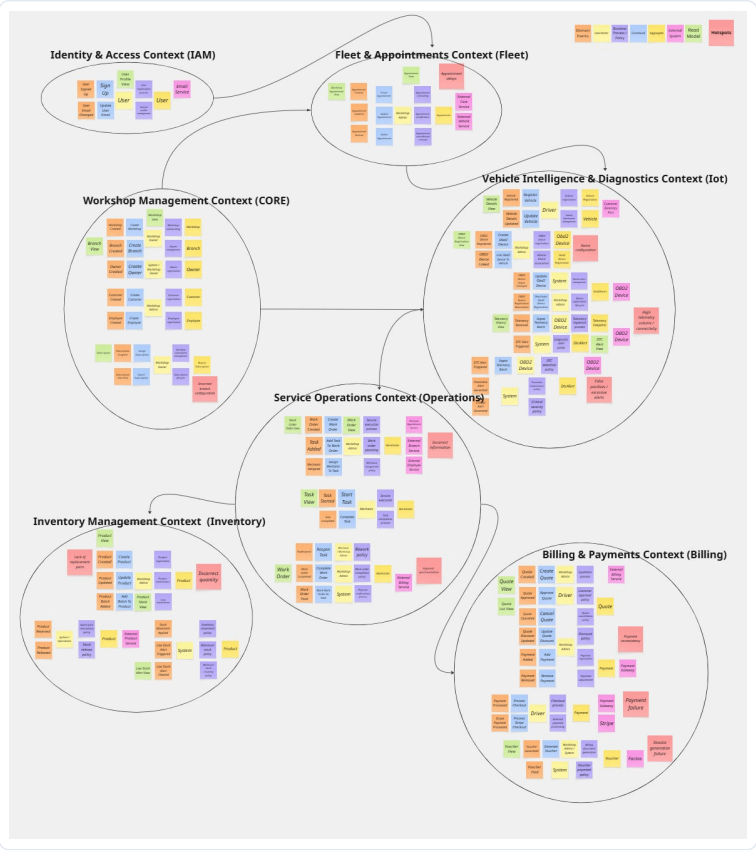


Figura 19: Candidate Context Discovery – Reconocimiento de los Candidate Bounded Contexts de ShiftIq.

A continuación, se describe la responsabilidad de cada contexto identificado.

1. Identity & Access

Este contexto concentra las responsabilidades relacionadas con la identidad y el acceso de los usuarios. Incluye procesos de registro, autenticación, recuperación de contraseña y actualización de credenciales.

Su correspondencia con el backend se evidencia en el módulo `iam`, donde se encuentra el agregado `User`, comandos como `SignUpCommand`, `SignInCommand`, `ResetPasswordCommand` y comandos para actualizar las credenciales (ver **Figura 20**). También existen servicios relacionados con correo, hashing y tokens.

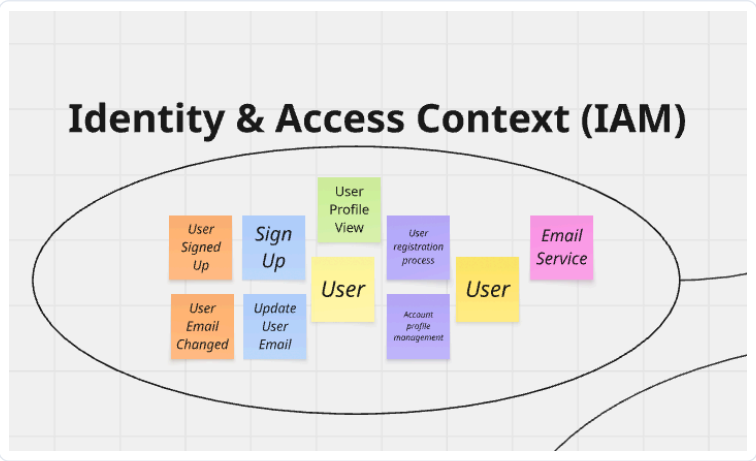


Figura 20: Candidate Bounded Context – Identity & Access.

2. Workshop Management

Este contexto gestiona la información organizacional del taller, incluyendo talleres, sucursales, propietarios, clientes y empleados.

La correspondencia con el backend se encuentra en el módulo `core`, donde existen eventos como `WorkshopCreatedEvent`, `BranchCreatedEvent`, `CustomerCreatedEvent`, `EmployeeCreatedEvent` y `OwnerCreatedEvent` (ver **Figura 21**), además de sus respectivas consultas.

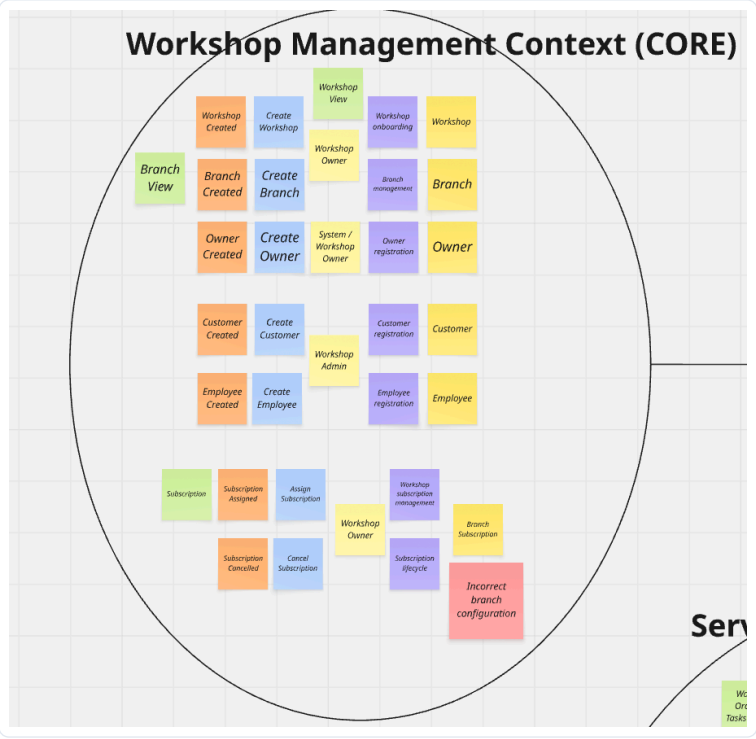


Figura 21: Candidate Bounded Context – Workshop Management.

3. Fleet & Appointments

Este contexto concentra la gestión de citas y registros asociados a clientes y empleados, funcionando como punto de coordinación entre la planificación del servicio y las operaciones del taller.

El backend contiene `Appointment` y comandos relacionados con su creación, actualización y eliminación, además de `AppointmentCreatedEvent` (ver **Figura 22**). También dispone de recursos y servicios de consulta asociados.

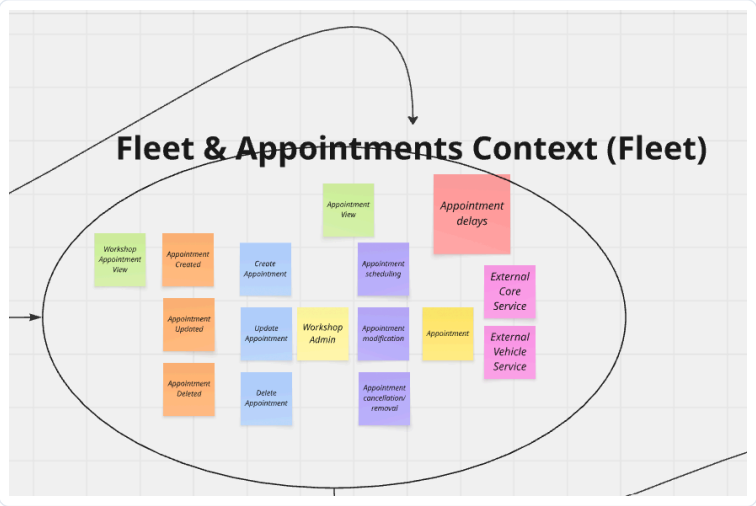


Figura 22: Candidate Bounded Context – Fleet & Appointments.

4. Vehicle Intelligence & Diagnostics

Este contexto concentra las capacidades relacionadas con el vehículo, dispositivos OBD2, telemetría y diagnóstico. Su propósito dentro del dominio es transformar los datos técnicos del vehículo en información útil para el seguimiento de su condición.

Esta agrupación se relaciona con el flujo identificado previamente de vehículo vinculado, telemetría recibida, detección de DTC y evaluación de severidad.

Además, el lenguaje ubicuo del proyecto incorpora explícitamente términos como **Vehicle, OBD2 Dongle, Telemetry, DTC, Preventive Alert y Severity Level**, cuya delimitación inicial se ilustra en la **Figura 23**.

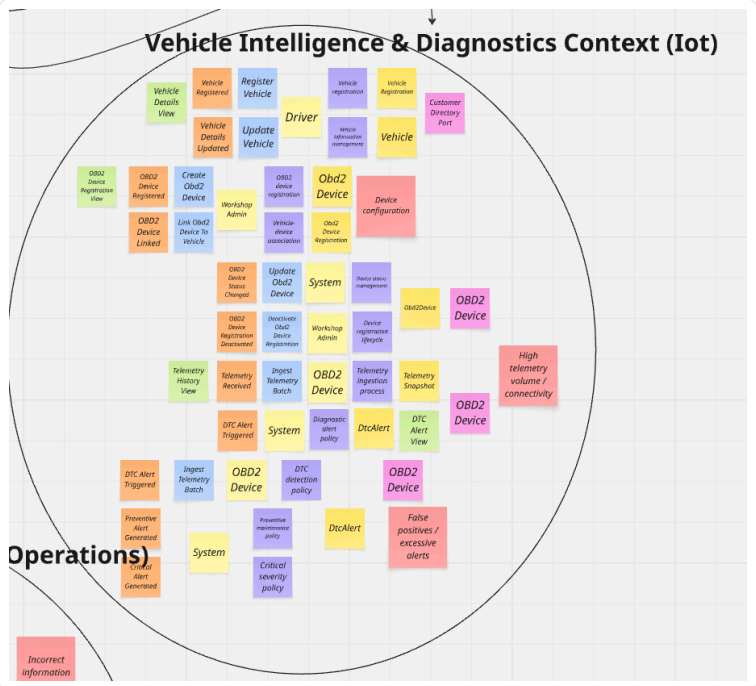


Figura 23: Candidate Bounded Context – Vehicle Intelligence & Diagnostics.

5. Service Operations

Este contexto gestiona la ejecución de los servicios mediante órdenes de trabajo, tareas y asignación de mecánicos.

La estructura del backend contiene comandos para crear órdenes de trabajo, agregar tareas, asignar mecánicos, iniciar y completar tareas, así como eventos como `TaskStartedEvent`, `TaskCompletedEvent`, `TaskReopenedEvent` y `WorkOrderCompletedEvent` (ver **Figura 24**).

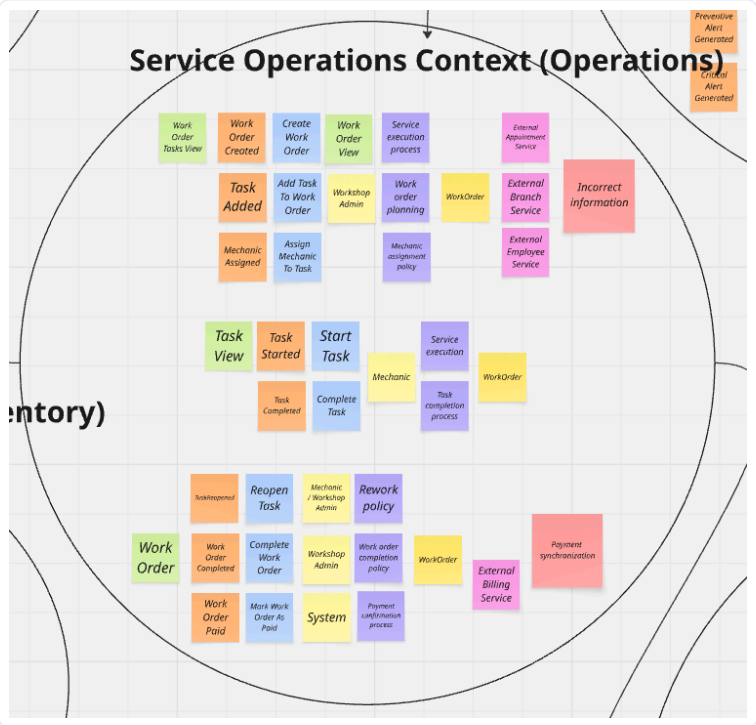


Figura 24: Candidate Bounded Context – Service Operations.

6. Inventory Management

Este contexto administra los productos y existencias necesarias para la ejecución de los servicios. Incluye productos, lotes, reservas, liberaciones, movimientos de stock y evaluación de niveles mínimos.

La estructura contiene el agregado `Product`, la entidad `ProductBatch`, comandos de productos y eventos como `ProductCreatedEvent`, `StockReservedEvent`, `StockReleasedEvent`, `StockMovementAppliedEvent` y eventos relacionados con bajo stock (ver **Figura 25**).

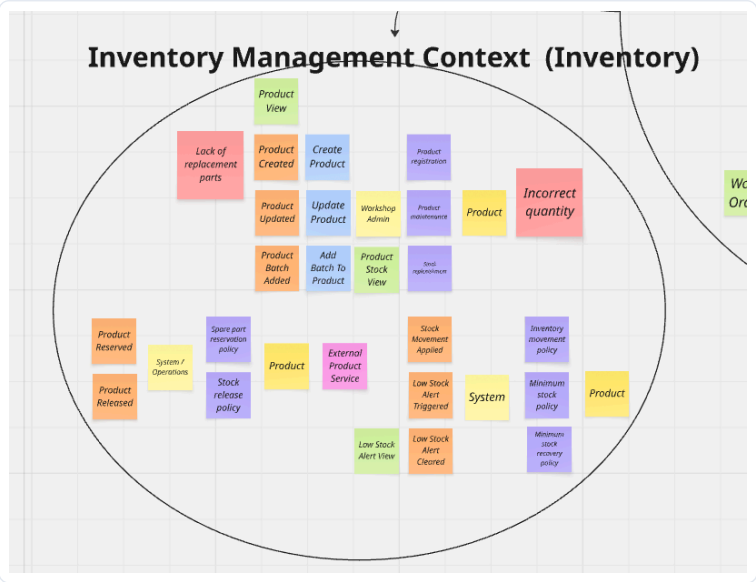


Figura 25: Candidate Bounded Context – Inventory Management.

7. Billing & Payments

Este contexto concentra las responsabilidades relacionadas con cotizaciones, pagos y comprobantes asociados al servicio.

La estructura del backend contiene elementos de cotización y facturación, incluyendo `Quote`, `Voucher`, `Payment` y comandos relacionados con la creación y aprobación de cotizaciones, checkout y procesamiento de pagos (ver **Figura 26**).

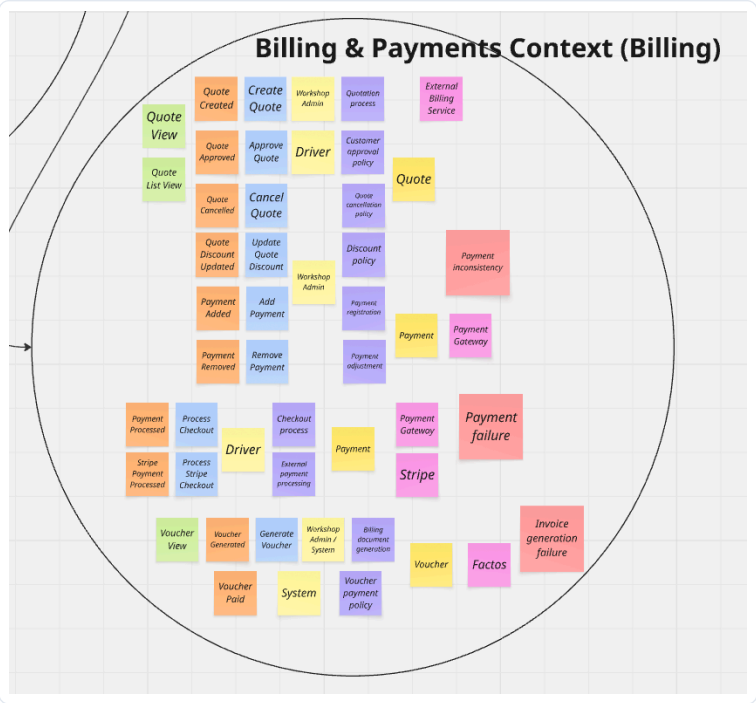


Figura 26: Candidate Bounded Context – Billing & Payments.

Resultado del Candidate Context Discovery
Como resultado, se obtuvieron **siete agrupaciones de responsabilidad**, que posteriormente fueron utilizadas para construir los flujos de interacción y los Bounded Context Canvases.

Por tanto, esta actividad establece **los límites candidatos del dominio**, pero no constituye todavía la definición definitiva de las relaciones entre ellos. Estas relaciones se desarrollan en el siguiente apartado mediante el **Domain Message Flows Modeling**.

2.5.1.2. Domain Message Flows Modeling

Una vez reconocidos los siete Candidate Bounded Contexts, se realizó el **Domain Message Flows Modeling** con el propósito de representar cómo estos contextos colaboran para ejecutar los principales procesos del dominio.

Los flujos se construyeron utilizando los elementos identificados durante el EventStorming, principalmente **Commands, Events, Actors, Aggregates, Read Models y External Systems**.

Se definieron seis flujos principales.

Flow 1 – Vehicle Intelligence & Diagnostics
Representa el proceso de registro y monitoreo del vehículo, incluyendo la vinculación del dispositivo OBD2, recepción de telemetría y generación de información de diagnóstico (ver **Figura 27**).

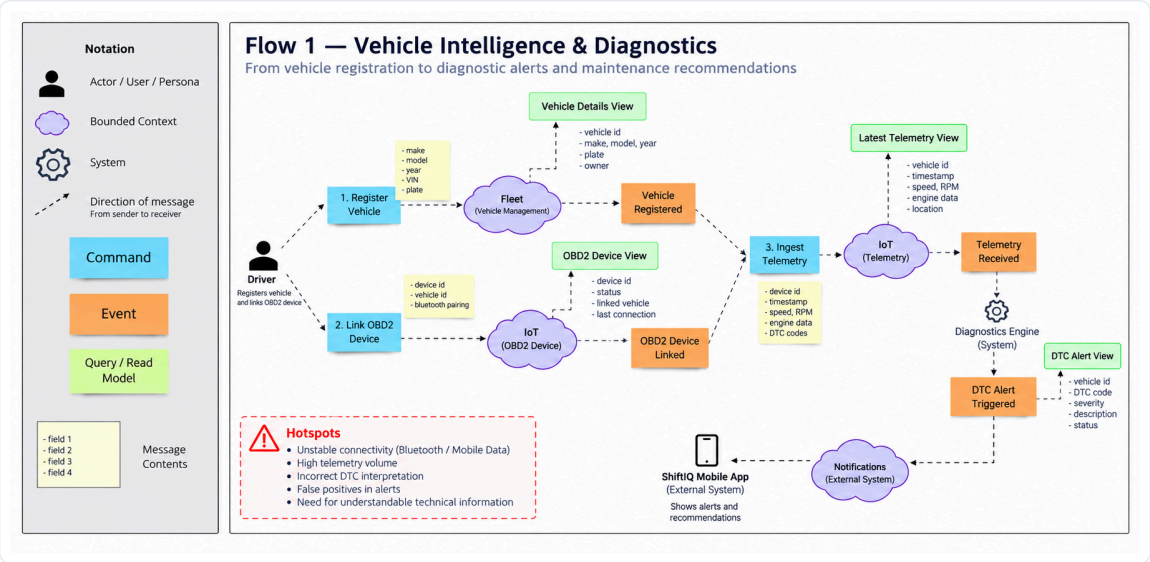


Figura 27: Domain Message Flow – Vehicle Intelligence & Diagnostics.

Este flujo representa una de las capacidades centrales de ShiftIq, ya que conecta la información obtenida del vehículo con el proceso de diagnóstico y seguimiento de su condición.

Flow 2 – Appointment & Service
Representa la transición desde la planificación de una atención hasta la recepción del vehículo para iniciar el servicio, como se muestra en la **Figura 28**.

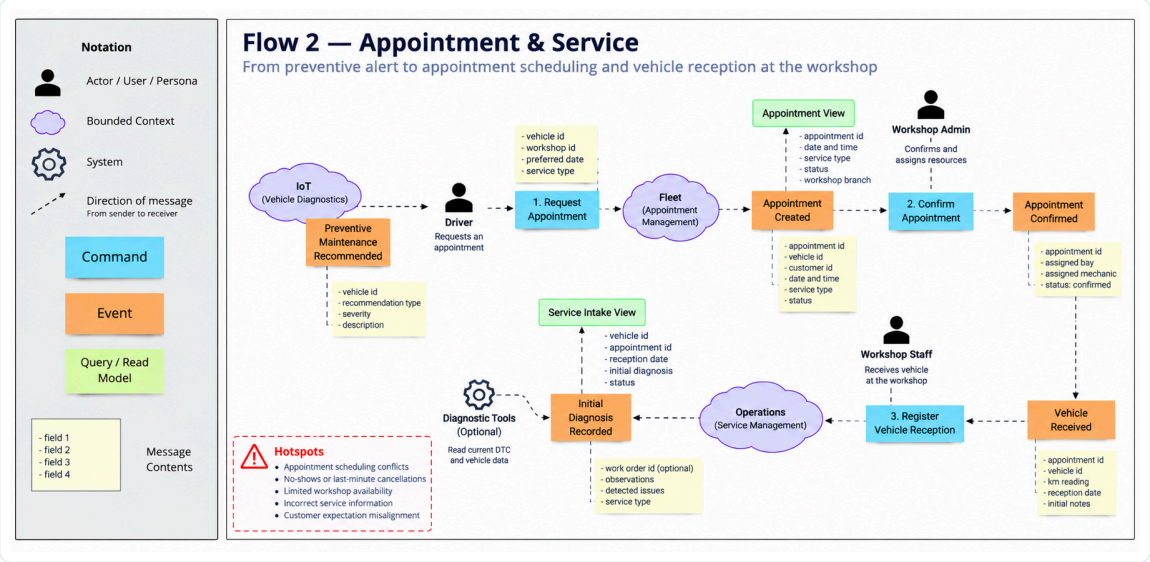


Figura 28: Domain Message Flow – Appointment & Service.

Este flujo muestra principalmente la interacción entre **Fleet & Appointments** y **Service Operations**, evidenciando que la cita constituye un punto de conexión entre la planificación y la ejecución del servicio.

Flow 3 – Work Order & Inventory

Representa la ejecución de una orden de trabajo y la utilización de productos necesarios para realizar las tareas del servicio (ver **Figura 29**).

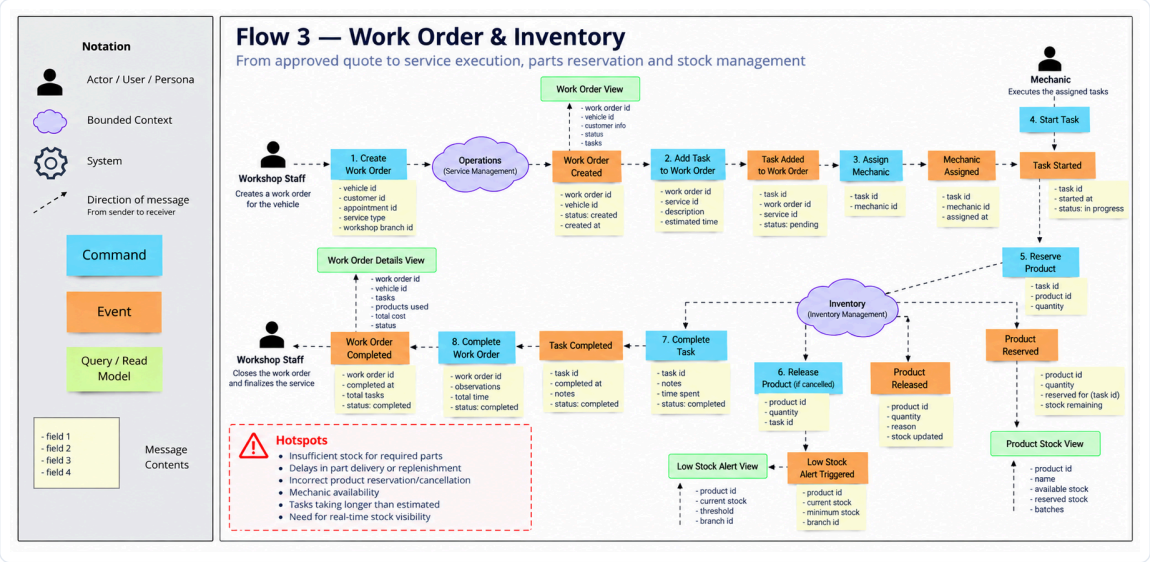


Figura 29: Domain Message Flow – Work Order & Inventory.

El flujo evidencia la colaboración entre **Service Operations** e **Inventory Management**, particularmente cuando una tarea requiere reservar o utilizar productos.

Flow 4 – Quotation & Payment

Representa el proceso que comienza con la elaboración de una cotización y continúa con su aprobación y procesamiento del pago, según se ilustra en la **Figura 30**.

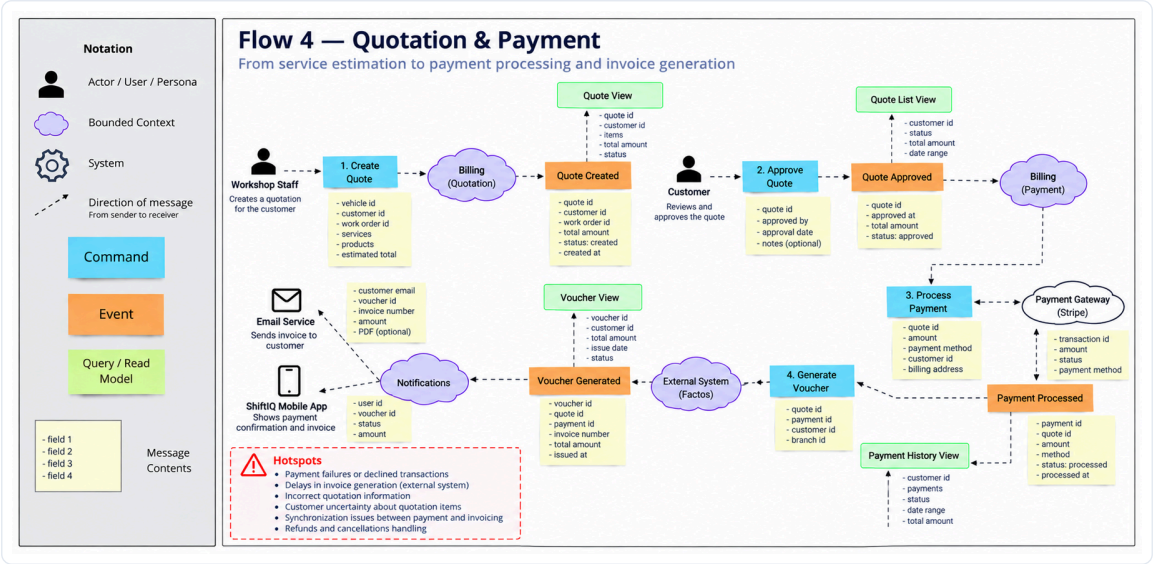


Figura 30: Domain Message Flow – Quotation & Payment.

Este flujo permite representar la colaboración entre el proceso operativo del servicio y **Billing & Payments**, incluyendo la intervención de los mecanismos externos de pago cuando corresponde.

Flow 5 – Workshop Management

Representa las operaciones relacionadas con la configuración y administración de la información del taller, sus sucursales, clientes y empleados (ver **Figura 31**).

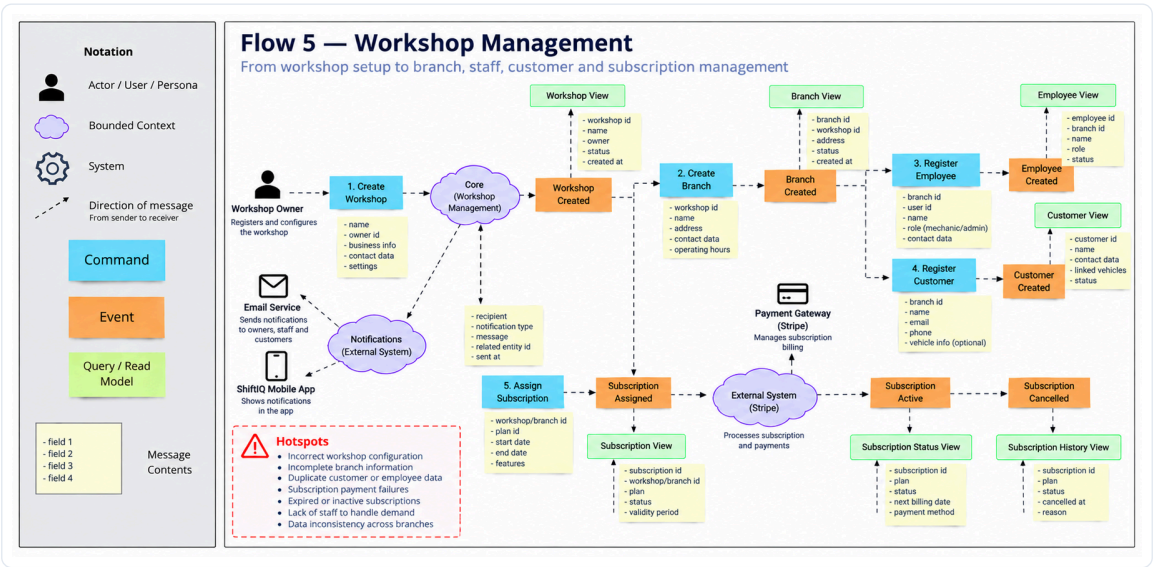


Figura 31: Domain Message Flow – Workshop Management.

El flujo representa las principales operaciones administrativas que permiten mantener disponible la información necesaria para los demás procesos del sistema.

Flow 6 – Identity & Access

Representa el ciclo de acceso de los usuarios a la plataforma, desde el registro hasta la autenticación y gestión de sus credenciales, como se detalla en la **Figura 32**.

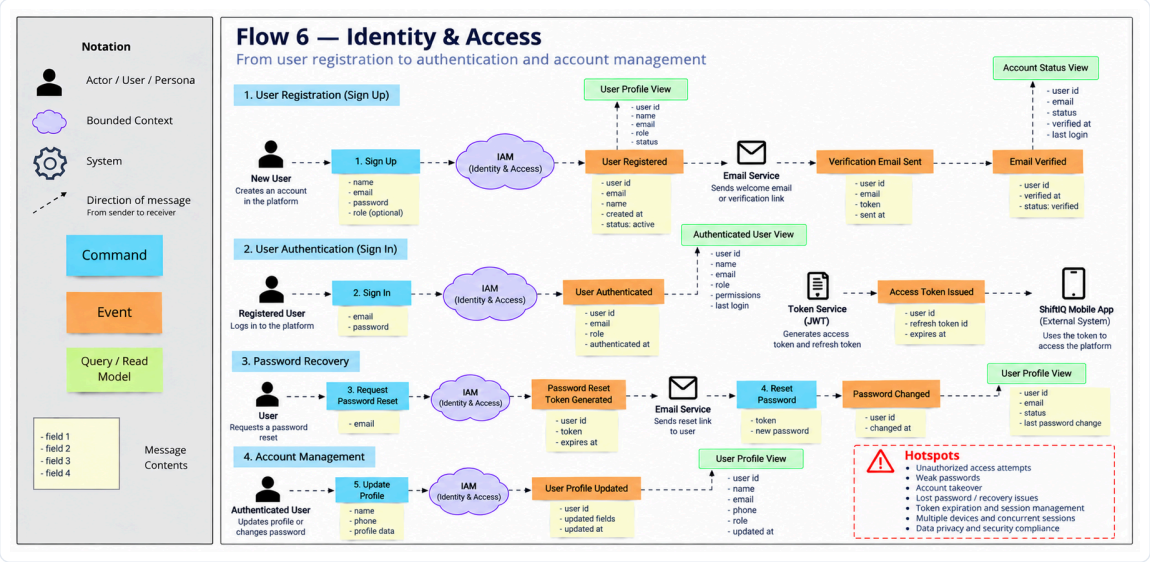


Figura 32: Domain Message Flow – Identity & Access.

Este flujo delimita las responsabilidades de **Identity & Access** frente a los demás contextos que requieren información sobre el usuario autenticado.

Resultado del Domain Message Flows Modeling

Los seis flujos permiten observar que los Candidate Bounded Contexts **colaboran mediante mensajes**, en lugar de funcionar como componentes completamente aislados.

De esta forma, los flujos muestran las principales interacciones del dominio y permiten comprobar que un mismo proceso de negocio puede atravesar más de un contexto. Por ejemplo, la ejecución de un servicio puede involucrar **Fleet & Appointments, Service Operations, Inventory Management y Billing & Payments**.

Los Domain Message Flows constituyen así el vínculo entre el descubrimiento de los contextos y su formalización mediante los Canvas.

2.5.1.3. Bounded Context Canvases

A partir de los siete Candidate Bounded Contexts identificados y de los seis Domain Message Flows modelados, se elaboraron los **Bounded Context Canvases**.

El Canvas permite describir cada contexto desde una perspectiva estratégica, especificando su propósito, clasificación estratégica, roles de dominio, comunicaciones de entrada y salida, lenguaje ubicuo, decisiones de negocio, supuestos, métricas de verificación y preguntas abiertas.

Los siete Canvas desarrollados son los siguientes:

Canvas 1 – Identity & Access

Como se visualiza en la **Figura 33**, el Canvas formaliza las responsabilidades del contexto relacionadas con usuarios, autenticación, recuperación de credenciales y acceso a la plataforma:

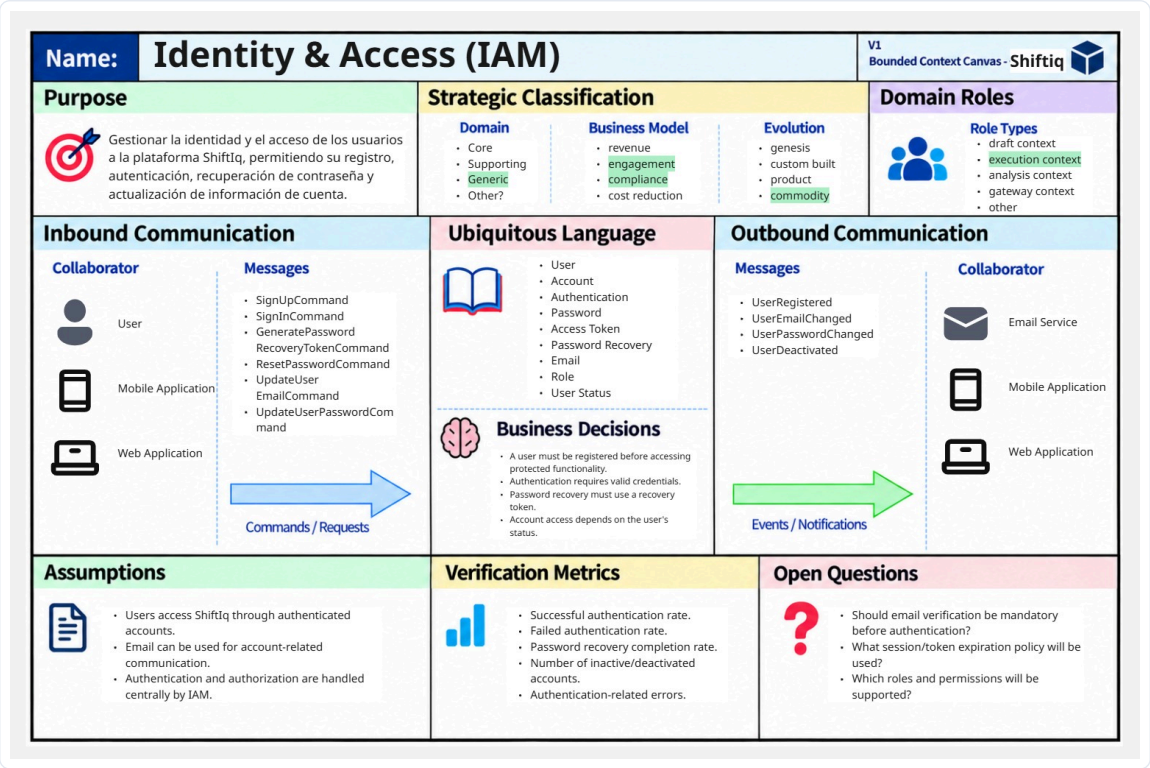


Figura 33: Bounded Context Canvas – Identity & Access.

Canvas 2 – Workshop Management

De acuerdo con la **Figura 34**, el Canvas delimita las responsabilidades relacionadas con Workshop, Branch, Owner, Customer y Employee:

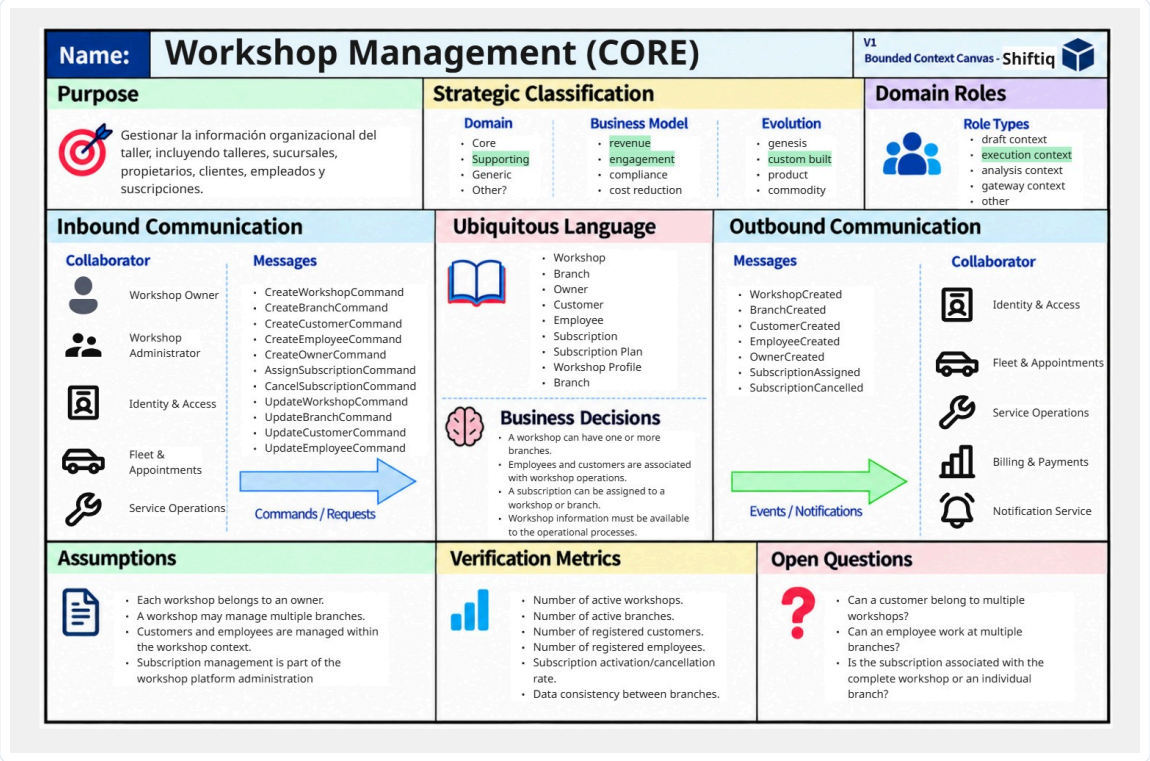


Figura 34: Bounded Context Canvas – Workshop Management.

Canvas 3 – Fleet & Appointments

Tal como se observa en la **Figura 35**, el Canvas formaliza la responsabilidad de gestionar citas y los registros necesarios para coordinar la atención del vehículo:

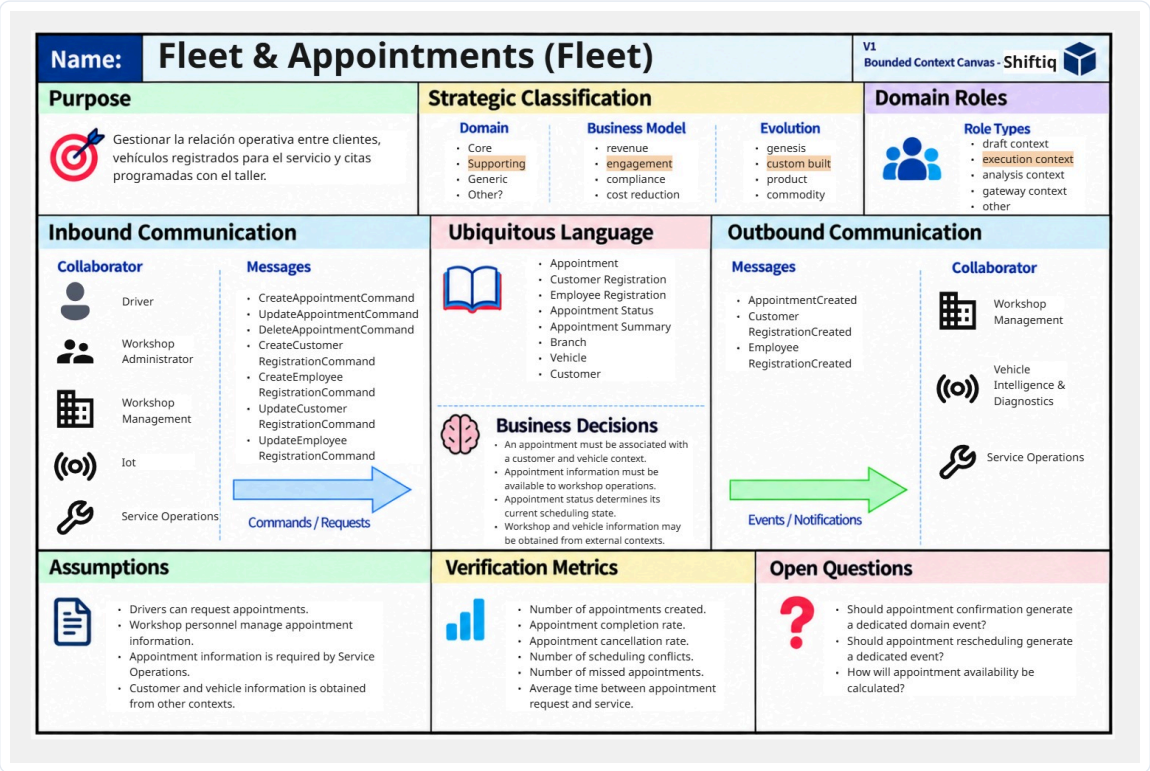


Figura 35: Bounded Context Canvas – Fleet & Appointments.

Canvas 4 – Vehicle Intelligence & Diagnostics

Como se detalla en la **Figura 36**, el Canvas formaliza las responsabilidades relacionadas con Vehicle, OBD2 Device, Telemetry, DTC y diagnóstico, elementos que forman parte del lenguaje ubicuo del proyecto:

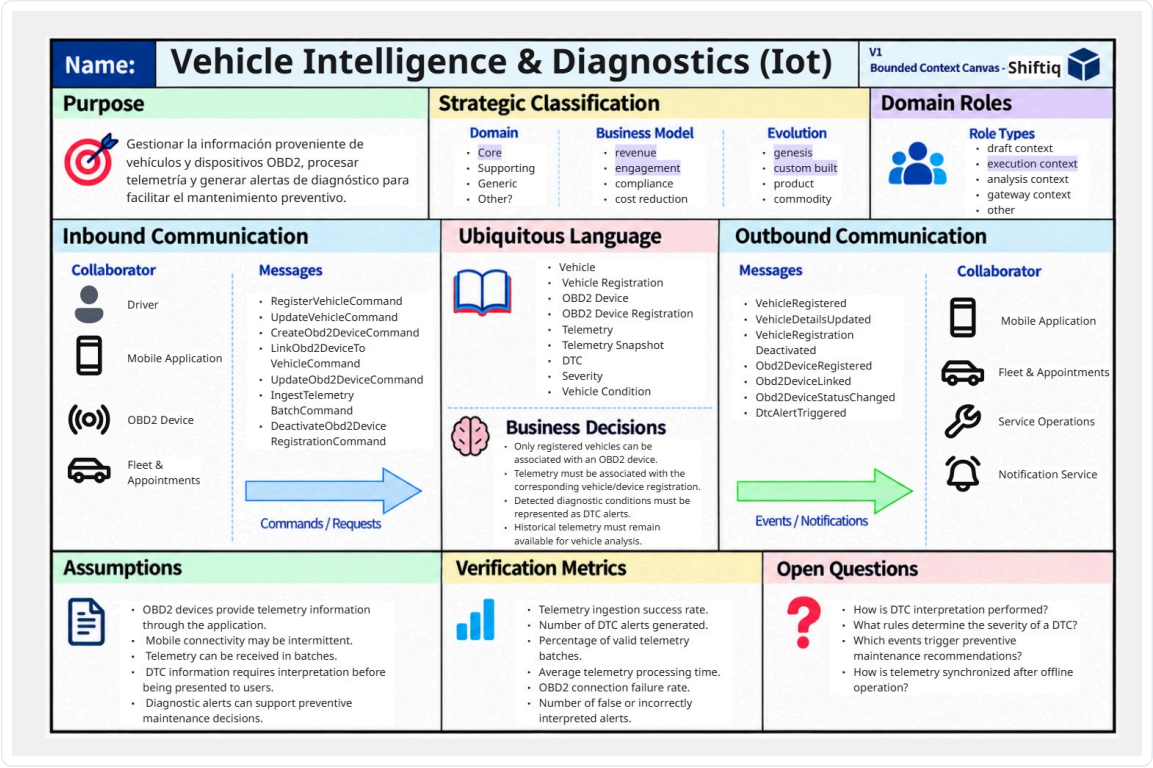


Figura 36: Bounded Context Canvas – Vehicle Intelligence & Diagnostics.

Canvas 5 – Service Operations

En la **Figura 37** se formalizan las responsabilidades relacionadas con Service, Work Order, Task y Mechanic, incluyendo las reglas asociadas con la ejecución del servicio:

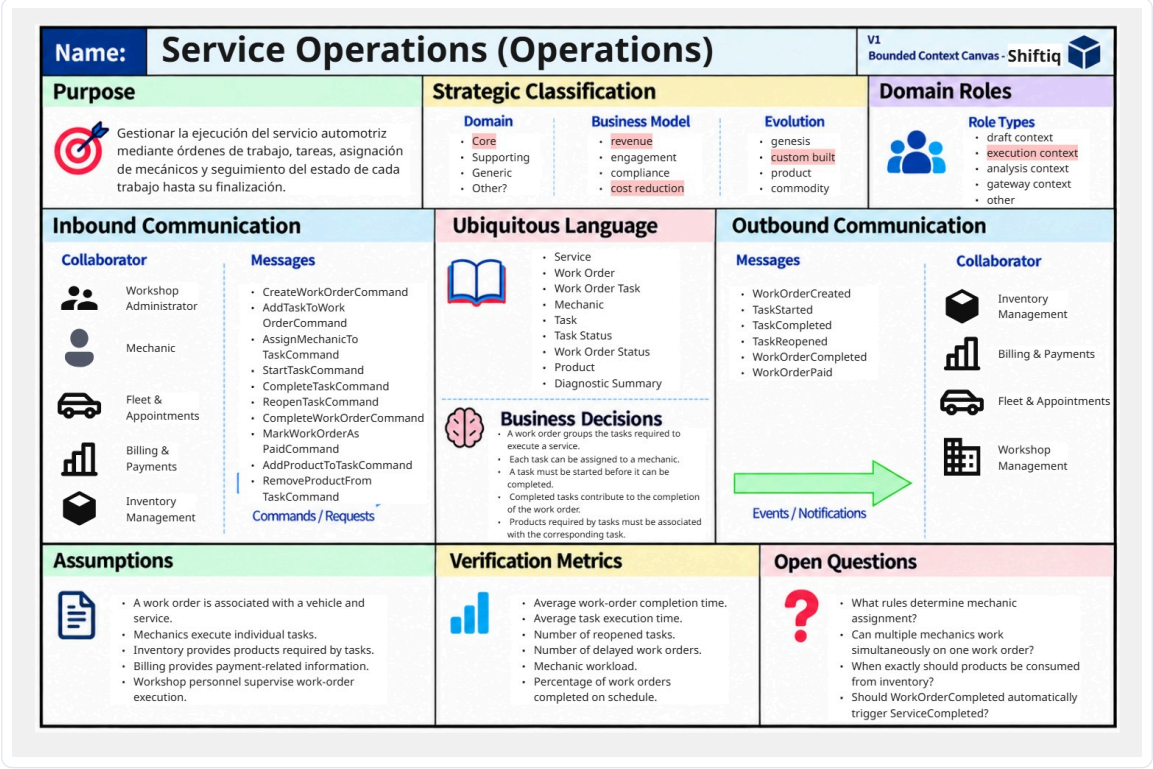


Figura 37: Bounded Context Canvas – Service Operations.

Canvas 6 – Inventory Management

Tal como se representa en la **Figura 38**, el Canvas formaliza las responsabilidades relacionadas con Product, Product Batch, Stock, Reservation y Low Stock:

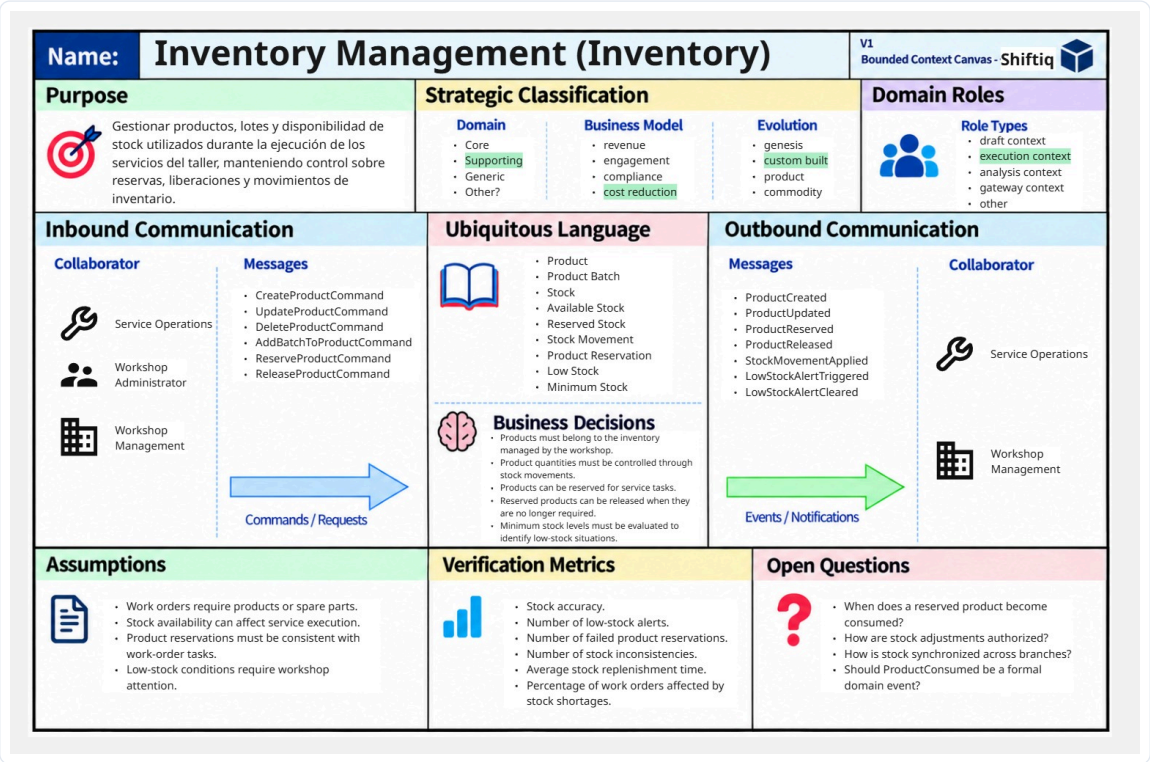


Figura 38: Bounded Context Canvas – Inventory Management.

Canvas 7 – Billing & Payments

De acuerdo con la **Figura 39**, el Canvas formaliza las responsabilidades relacionadas con Quote, Payment, Checkout y Voucher, incluyendo las interacciones necesarias con servicios externos de pago y facturación:

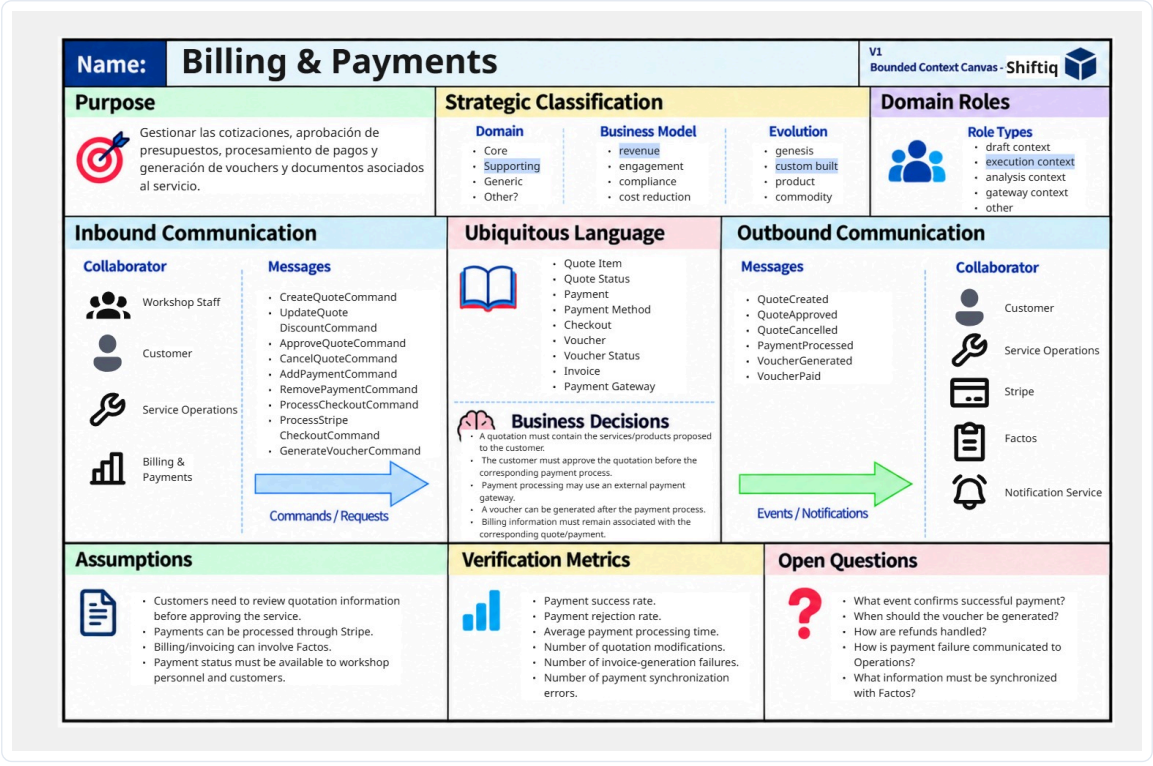


Figura 39: Bounded Context Canvas – Billing & Payments.

2.5.2. Context Mapping

Una vez identificados los siete **Candidate Bounded Contexts** mediante EventStorming y formalizadas sus responsabilidades mediante los **Bounded Context Canvases**, se realizó el **Context Mapping** con el propósito de analizar las relaciones existentes entre dichos contextos.

El Context Mapping permite pasar de la identificación individual de los contextos a una visión de conjunto, determinando **quién consume información de quién, qué contexto proporciona determinados servicios o eventos y qué sistemas externos participan en cada interacción**.

Para Shiftlq, el análisis considera los siguientes siete contextos:

1. **Identity & Access**
2. **Workshop Management**
3. **Fleet & Appointments**
4. **Vehicle Intelligence & Diagnostics**
5. **Service Operations**
6. **Inventory Management**
7. **Billing & Payments**

La separación de estos contextos tiene correspondencia con la organización del backend, donde existen módulos independientes para `iam`, `core`, `fleet`, `iot`, `operations`, `inventory` y `billing`.

Identificación de relaciones entre Bounded Contexts

El análisis de Context Mapping se realizó tomando como referencia los **Domain Message Flows** desarrollados anteriormente. Estos flujos permitieron identificar qué contextos requieren información o servicios proporcionados por otros contextos.

Como se sintetiza en la **Tabla 12**, el análisis de Context Mapping delimita las interacciones y dependencias operativas entre contextos:

Tabla 12. Matriz de relaciones e integraciones entre Bounded Contexts

Contexto consumidor	Contexto proveedor	Información / servicio relacionado
Fleet & Appointments	Workshop Management	Workshop, Branch, Customer, Employee
Fleet & Appointments	Vehicle Intelligence & Diagnostics	Vehicle
Service Operations	Fleet & Appointments	Appointment
Service Operations	Workshop Management	Branch, Employee
Service Operations	Inventory Management	Product, Stock, Reservation
Service Operations	Billing & Payments	Billing / Payment
Billing & Payments	Service Operations	Service / Work Order information
Identity & Access	Workshop Management	User identity / profile association
Workshop Management	Identity & Access	User identity

Estas relaciones se encuentran respaldadas por la estructura del backend. Por ejemplo, `fleet` dispone de servicios externos hacia `core` y hacia el contexto de vehículos, mientras que `operations` posee servicios externos para Appointment, Billing, Branch, Employee y Product.

Context Map de Shiftlq

En la **Figura 40** se presenta el Context Map integral de Shiftlq, donde se esquematizan visualmente las dependencias y patrones de integración entre los siete contextos identificados:

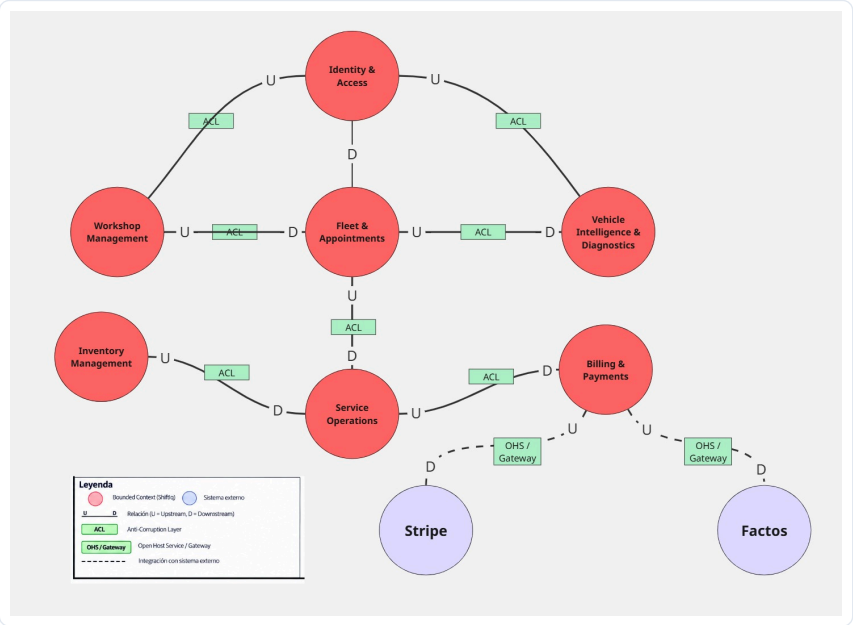


Figura 40: Context Map – Relaciones entre los Bounded Contexts de Shiftlq.

El mapa representa las principales relaciones entre los siete contextos identificados. Las conexiones muestran que los contextos mantienen responsabilidades independientes, pero requieren colaborar para completar determinados procesos de negocio.

La interacción más relevante se presenta alrededor del proceso de servicio automotriz:

De forma complementaria, el flujo secuencial de intercambio de mensajes entre dominios se esquematiza en la **Figura 41**:

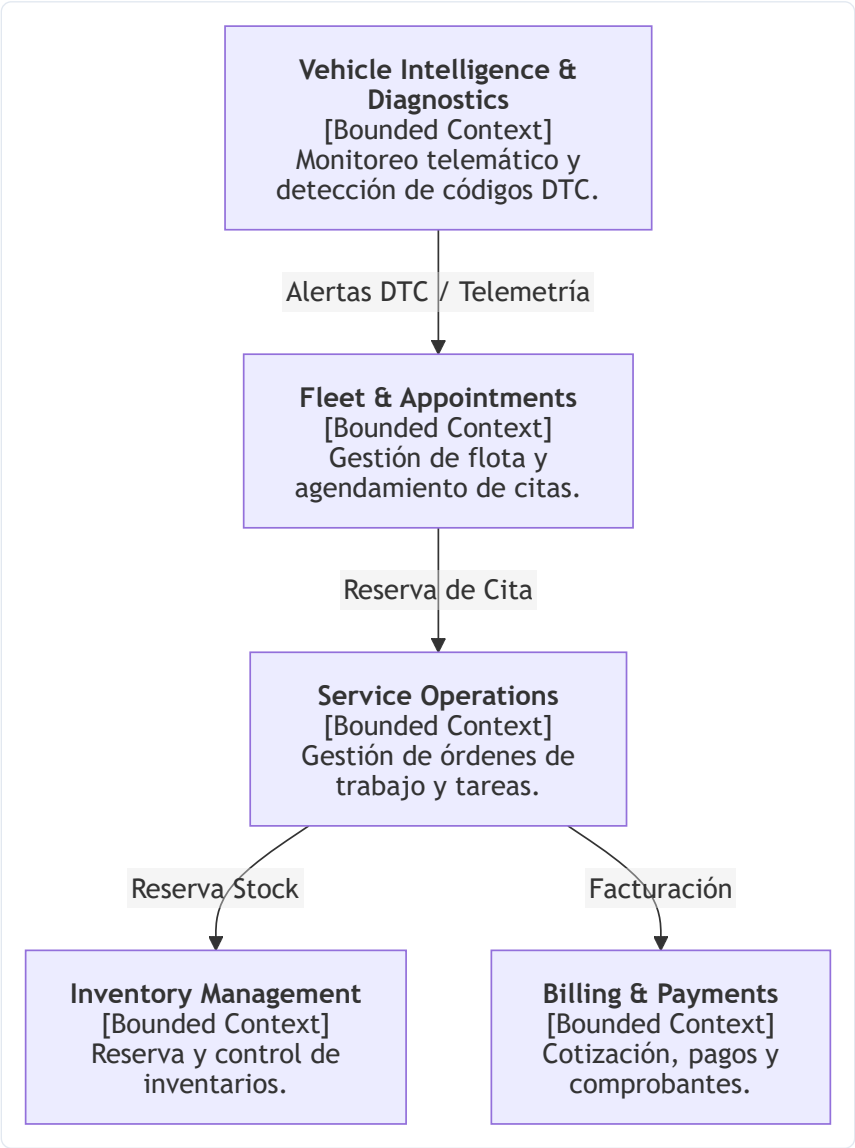


Figura 41: Flujo de interacción entre Bounded Contexts en el proceso de servicio automotriz.

2.5.3. Software Architecture

2.5.3.1. Software Architecture Context Level Diagrams

Según el Modelo C4 de Simon Brown, el **Diagrama de Contexto del Sistema** ofrece la vista de mayor nivel de abstracción, representando el sistema como una caja negra. En ShiftIQ, este nivel muestra la plataforma como sistema central y sus interacciones con los usuarios principales, el dispositivo IoT del vehículo y los servicios externos utilizados para mensajería, pagos y facturación electrónica, tal como se aprecia en la **Figura 42**.

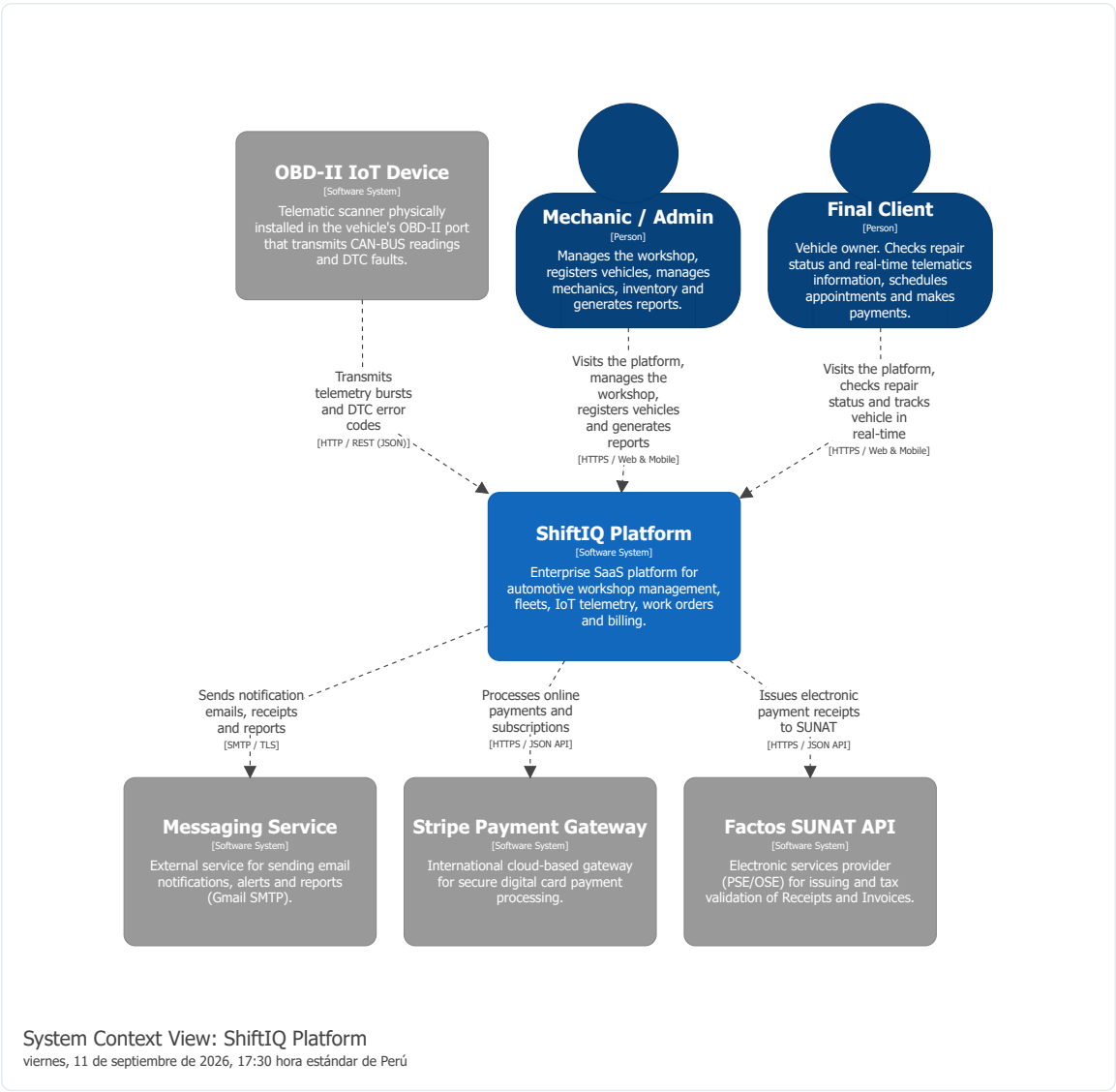


Figura 42: Diagrama de Contexto del Sistema – ShiftIQ Platform.

Elementos y Relaciones

- **Mechanic / Admin:** Usuario administrativo y técnico que gestiona talleres, sucursales, vehículos y genera reportes operativos.
- **Final Client:** Cliente dueño del vehículo que monitorea el estado del mantenimiento en tiempo real y gestiona sus citas.
- **Dispositivo OBD-II IoT:** Componente de hardware que transmite parámetros del vehículo y códigos de diagnóstico DTC.
- **ShiftIQ Platform:** Sistema central que integra la gestión de talleres, vehículos, telemetría, órdenes de trabajo y facturación.
- **Messaging Service:** Servicio externo utilizado para el envío de notificaciones y comprobantes por correo electrónico.
- **Stripe Payment Gateway:** Pasarela externa utilizada para el procesamiento de pagos digitales.
- **Factos SUNAT API:** Servicio externo utilizado para la emisión y validación de comprobantes electrónicos.

- **Relaciones principales:** Los usuarios interactúan con ShiftIQ mediante interfaces web y móviles, el dispositivo OBD-II transmite información telemática hacia la plataforma y ShiftIQ se comunica con los servicios externos para mensajería, pagos y facturación.

2.5.3.2. Software Architecture Container Level Diagrams

El **Diagrama de Contenedores** abre la caja negra del sistema para mostrar sus principales unidades ejecutables y responsabilidades tecnológicas (ver **Figura 43**). En ShiftIQ se representan la Landing Page, la aplicación web SPA, la aplicación móvil, la API RESTful y la base de datos PostgreSQL, junto con sus principales mecanismos de comunicación y las integraciones con servicios externos.

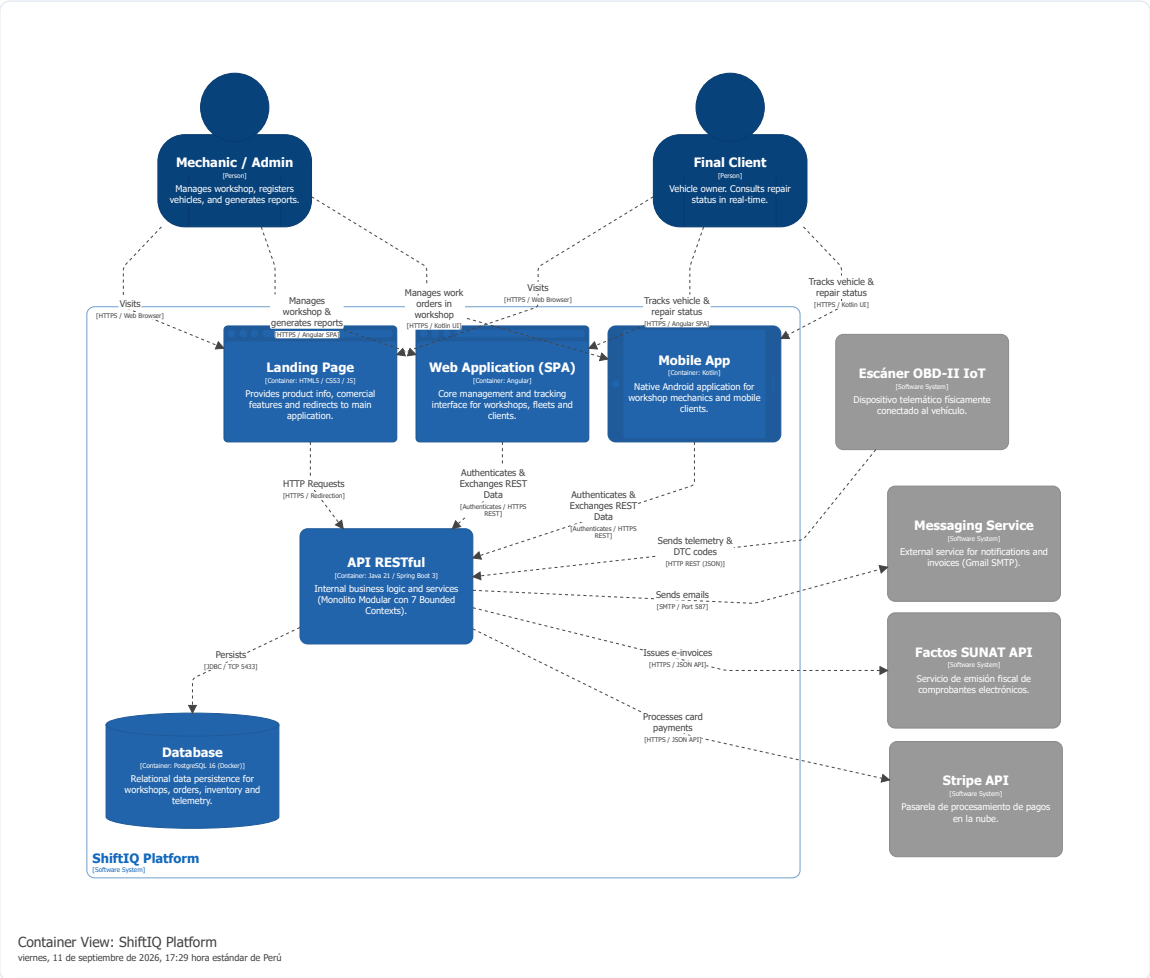


Figura 43: Diagrama de Contenedores – ShiftIQ Platform.

Elementos y Relaciones

- **Landing Page:** Sitio web de presentación del producto que proporciona información comercial y redirige hacia la aplicación principal.
- **Web Application (SPA):** Interfaz web desarrollada en Angular para la gestión del taller, flota y seguimiento de los vehículos.
- **Mobile App:** Aplicación nativa Android desarrollada en Kotlin para mecánicos y clientes.
- **API RESTful:** Backend desarrollado con Java 21 y Spring Boot 3 que contiene la lógica de negocio y los siete Bounded Contexts.
- **Database:** Base de datos PostgreSQL utilizada para la persistencia de la información del sistema.

- **Messaging Service:** Servicio externo utilizado para el envío de notificaciones y facturas por correo electrónico.
- **Relaciones principales:** Las aplicaciones web y móvil consumen los servicios de la API RESTful mediante HTTPS. El dispositivo OBD-II transmite telemetría y códigos DTC al backend. La API persiste información en PostgreSQL y se comunica con los servicios externos de mensajería, pagos y facturación.

2.5.3.3. Software Architecture Deployment Diagrams

El **Diagrama de Despliegue** representa la distribución física y tecnológica de ShiftIQ en su infraestructura, tal como se ilustra en la **Figura 44**. Esta vista muestra cómo los componentes definidos en los niveles anteriores se despliegan sobre dispositivos de usuario, servidores web, servidores de aplicación, contenedores Docker y servicios externos en la nube.

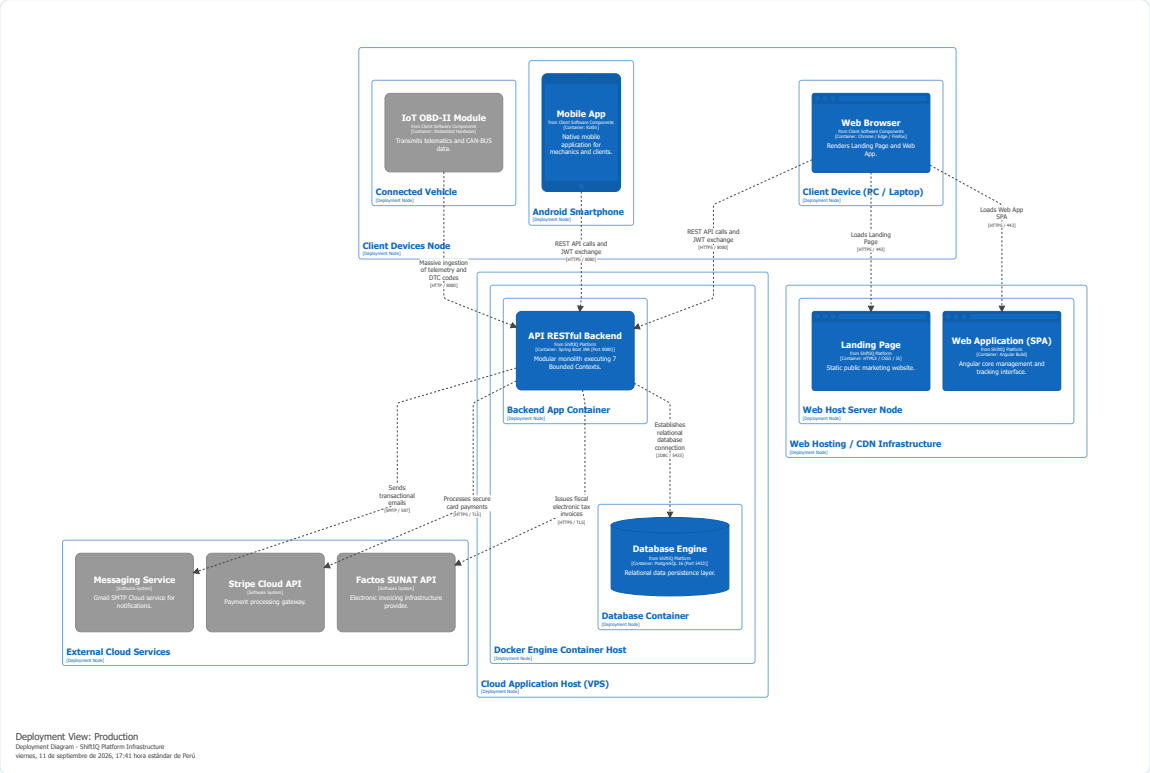


Figura 44: Diagrama de Despliegue – ShiftIQ Platform Infrastructure.

Elementos y Relaciones

- **Web Browser:** Dispositivo utilizado para acceder a la Landing Page y a la Web Application.
- **Smartphone Android:** Dispositivo donde se ejecuta la aplicación móvil desarrollada en Kotlin.
- **Módulo IoT OBD-II:** Hardware instalado en el vehículo que transmite información telemática.
- **Servidor Web / CDN Hosting:** Infraestructura encargada de distribuir los archivos estáticos de la Landing Page y la aplicación web.
- **Cloud Application Host:** Servidor que aloja el entorno de ejecución de la aplicación backend.
- **Docker Engine:** Entorno de contenedores donde se ejecutan el backend y la base de datos.
- **API RESTful Backend:** Aplicación Spring Boot que ejecuta los siete Bounded Contexts.
- **Database:** Contenedor PostgreSQL encargado de la persistencia de los datos.
- **Servicios externos:** Servicios cloud utilizados para mensajería, procesamiento de pagos y facturación electrónica.

- **Relaciones principales:** Los navegadores acceden al servidor web mediante HTTPS, mientras que la aplicación web y móvil consumen la API RESTful. El dispositivo OBD-II transmite información al backend. La API se conecta con PostgreSQL mediante JDBC y con los servicios externos mediante HTTPS y SMTP.

2.6. Tactical-Level Domain-Driven Design

2.6.1. Bounded Context: Shared Kernel

El **Shared Kernel** (`shared`) provee la infraestructura transversal, las abstracciones de dominio compartidas, los Value Objects reutilizables, la gestión de eventos de dominio cross-context, el patrón funcional de manejo de errores (`Result<T, E>`), la seguridad multi-tenant por sucursal (`MultiTenancySecurityService`), el mapeo relacional base auditado (`AuditableAbstractPersistenceEntity`) y el manejo centralizado de excepciones REST en la plataforma **ShiftIQ**.

2.6.1.1. Domain Layer

La Capa de Dominio del Shared Kernel encapsula los tipos de valor reutilizables entre múltiples Bounded Contexts, la abstracción base para raíces de agregado (`AbstractDomainAggregateRoot`), y los eventos de dominio de integración que comunican el flujo entre módulos sin acoplamiento directo de infraestructura.

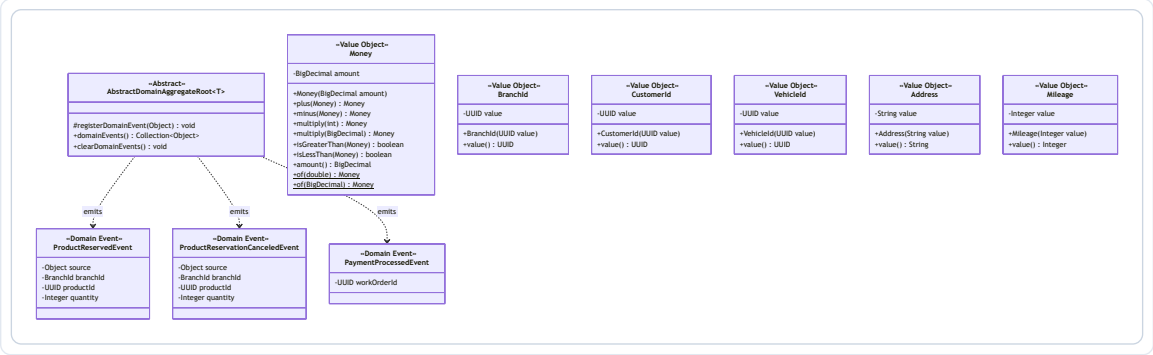


Figura 45: Diagrama de la Capa de Dominio – Shared Kernel

2.6.1.1.1. Base Aggregates & Abstract Entities

`AbstractDomainAggregateRoot<T extends AbstractDomainAggregateRoot<T>>`
Tipo: Clase Abstracta (`extends AbstractAggregateRoot<T>`)
Propósito: Provee soporte inmutable para registro y despacho de Eventos de Dominio sin acoplar el modelo a JPA ni a frameworks de persistencia.
Métodos:

- `#registerDomainEvent(Object event)`: Registra un evento de dominio para ser publicado tras persistir el agregado.
- `+domainEvents()`: Retorna la colección no modificable de eventos registrados.
- `+clearDomainEvents()`: Limpia la lista de eventos tras su publicación exitosa por los adaptadores de repositorio.

2.6.1.1.2. Shared Value Objects & Records

Record: `Money(BigDecimal amount)`
Propósito: Value Object inmutable para montos monetarios.
Invariantes & Validaciones:
- No puede ser nulo (`operations.error.money.required`).
- No puede ser negativo (`operations.error.money.cannotBeNegative`).
- Redondeo automático a 2 decimales (`HALF_UP`).

Operaciones: `plus(Money)`, `minus(Money)`, `multiply(int)`, `multiply(BigDecimal)`, `isGreaterThan(Money)`, `isLessThan(Money)`.
Constantes: `ZERO` (`BigDecimal.ZERO`).

Record: `BranchId(UUID value)`
Propósito: Identificador fuertemente tipado para sucursales.
Validación: No nulo (`shared.error.branchId.required`).

Record: `CustomerId(UUID value)`
Propósito: Identificador fuertemente tipado para clientes.
Validación: No nulo (`shared.error.customerId.required`).

Record: `VehicleId(UUID value)`
Propósito: Identificador fuertemente tipado para vehículos.
Validación: No nulo (`shared.error.vehicleId.required`).

Record: `Mileage(Integer value)`
Propósito: Kilometraje de vehículos.
Validación: No nulo y no negativo.

Record: `Address(String value)`
Propósito: Dirección física formateada.
Validación: No vacía ni nula (`operations.error.address.notBlank`) y longitud máxima de 100 caracteres.

2.6.1.1.3. Cross-Context Domain Events

- **`ProductReservedEvent(Object source, BranchId branchId, UUID productId, Integer quantity)`**: Notifica la reserva temporal de repuestos emitida desde `Operations` hacia `Inventory`.
- **`ProductReservationCanceledEvent(Object source, BranchId branchId, UUID productId, Integer quantity)`**: Notifica la liberación de reservas de stock al modificar o cancelar tareas de órdenes de trabajo.
- **`PaymentProcessedEvent(UUID workOrderId)`**: Notifica el procesamiento exitoso de pago de una orden de trabajo desde `Billing`.

2.6.1.2. Interface Layer

Manejo global de excepciones (`@RestControllerAdvice`), ensambladores universales de respuestas HTTP e internacionalización (`MessageSource`).

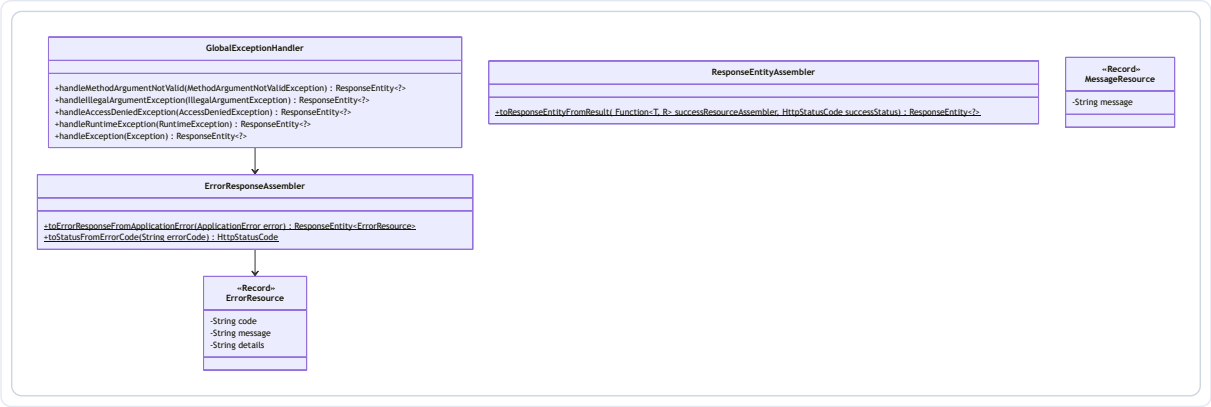


Figura 46: Diagrama de la Capa de Interfaz – Shared Kernel

2.6.1.2.1. Infrastructure REST Utilities & Cross-Cutting Exception Handlers

`GlobalExceptionHandler` (`@RestControllerAdvice`)
Centraliza las excepciones no capturadas a nivel REST. Traduce `@Valid` binding errors (`MethodArgumentNotValidException`), `IllegalArgumentException`, `AccessDeniedException` y `RuntimeException` a respuestas `ErrorResource` internacionalizadas mediante `messages.properties`.

`ErrorResponseAssembler` & `ResponseEntityAssembler`
Mapea códigos de error (`VALIDATION_ERROR`, `NOT_FOUND`, `CONFLICT`, `ACCESS_DENIED`) a los códigos de estado HTTP correspondientes (`400`, `404`, `409`, `403`, `500`).

2.6.1.3. Application Layer

La Capa de Aplicación del Shared Kernel provee la estructura funcional `Result<T, E>` para manejo de errores sin excepciones de control de flujo, y el modelo canónico de errores de aplicación `ApplicationError`.

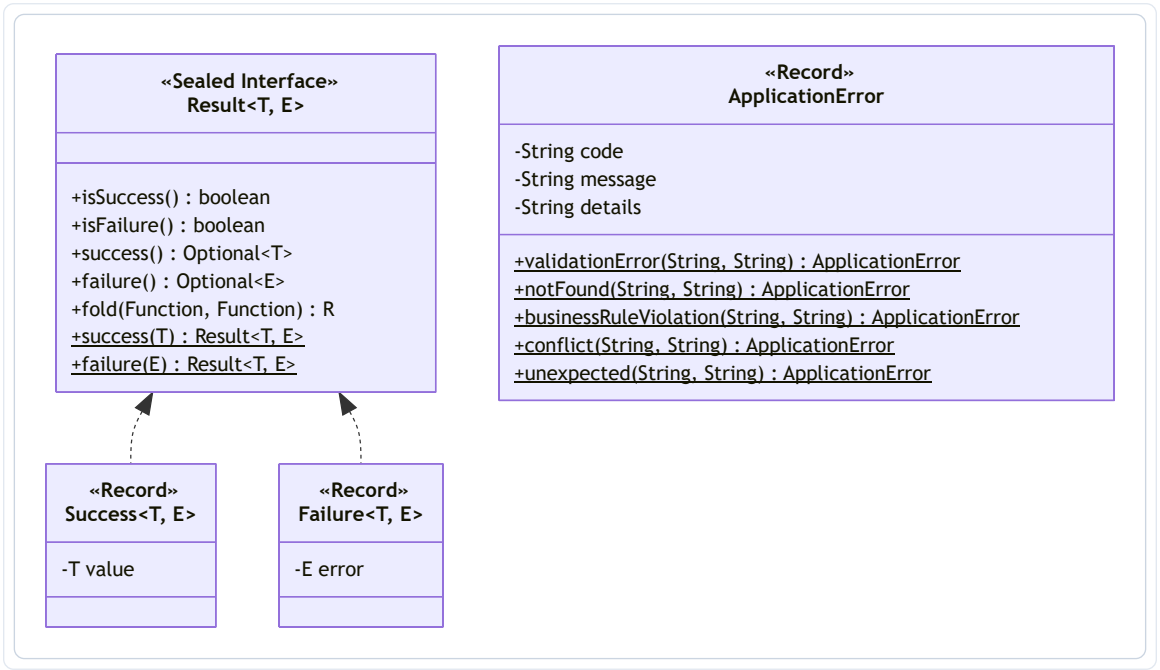


Figura 47: Diagrama de la Capa de Aplicación – Shared Kernel

2.6.1.3.1. Functional Result Pattern & Error Specification

Sealed Interface: `Result<T, E>`
Permite: `Result.Success<T, E>`, `Result.Failure<T, E>`.
Métodos Principales:

- `static success(T value)` / `static failure(E error)`: Métodos de fábrica.
- `fold(onSuccess, onFailure)`: Evaluación funcional pattern-matching.
- `isSuccess()`, `isFailure()`, `success()`, `failure()`.

Record: `ApplicationError(code, message, details)`
Métodos Estáticos de Fábrica:

- `validationError(field, reason)`
- `notFound(resourceType, identifier)`
- `businessRuleViolation(rule, reason)`
- `conflict(resource, reason)`
- `unexpected(context, reason)`

2.6.1.4. Infrastructure Layer

Clase base relacional auditada JPA (`AuditableAbstractPersistenceEntity`), conversores de atributos (`AttributeConverter`), seguridad multi-tenant por sucursal y configuraciones transversales.

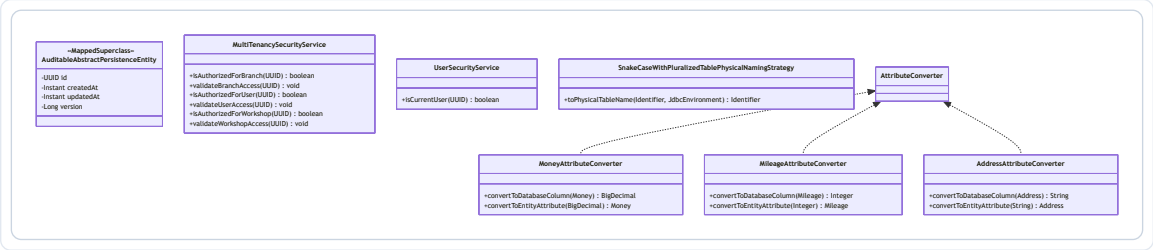


Figura 48: Diagrama de la Capa de Infraestructura – Shared Kernel

2.6.1.4.1. JPA MappedSuperclass & Persistence Base

`@MappedSuperclass`: `AuditableAbstractPersistenceEntity`
Anotaciones: `@EntityListeners(AuditingEntityListener.class)`
Atributos Heredados:

- `@Id @GeneratedValue(strategy = GenerationType.UUID) UUID id`
- `@CreatedDate Instant createdAt`
- `@LastModifiedDate Instant updatedAt`
- `@Version Long version`

2.6.1.4.2. JPA Custom Attribute Converters

- **`MoneyAttributeConverter`**: Mapea `Money` ↔ `DECIMAL(12,2)`.

- **`MileageAttributeConverter`**: Mapea `Mileage` ↔ `INTEGER`.
- **`AddressAttributeConverter`**: Mapea `Address` ↔ `VARCHAR(100)`.

2.6.1.4.3. Multi-Tenancy Security & Auditing

- **`MultiTenancySecurityService`**: Bean `@Service("multiTenancySecurityService")` expuesto para expresiones SpEL (`@PreAuthorize`) que valida si el usuario autenticado posee permisos sobre el `branchId`, `userId` o `workshopId` de la petición.
- **`UserSecurityService`**: Bean `@Service("userSecurityService")` para verificación de identidad propia en SpEL (prevención de IDOR).
- **`SnakeCaseWithPluralizedTablePhysicalNamingStrategy`**: Convierte los nombres de entidades de CamelCase a `snake_case` pluralizado para PostgreSQL (ej. `WorkOrder` ➔ `work_orders`).

2.6.1.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

Descomposición del Container REST API resaltando los componentes del **Shared Kernel** que prestan servicio transversal a todos los Bounded Contexts.

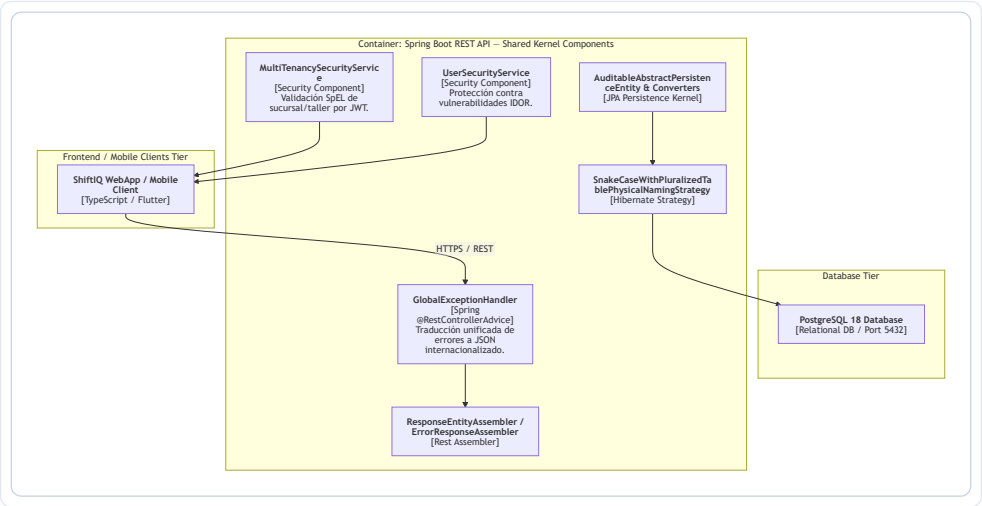


Figura 49: Component Diagram (C4 Level 3) – Shared Kernel

2.6.1.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

2.6.1.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams

Representación detallada de clases del módulo Shared Kernel en formato UML, abarcando las clases abstractas, Value Objects, Records, Eventos de Dominio, interfaces selladas y utilitarios transversales.

Figura 50: Diagrama de Clases del Dominio UML – Shared Kernel

2.6.1.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

Estructura de la tabla relacional base heredada por las entidades persistentes mediante la estrategia `@MappedSuperclass` de JPA en PostgreSQL:

Columna	Tipo de Dato	Constraints / Descripción
id	UUID	PRIMARY KEY, DEFAULT gen_random_uuid()
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
version	BIGINT	NOT NULL, DEFAULT 0 (Control de concurrencia optimista)

Este documento presenta la especificación exhaustiva, formal y técnica de los **Bounded Contexts** implementados en el ecosistema **ShiftIQ Platform**. Cada contexto se estructura rigurosamente bajo los lineamientos del **Domain-Driven Design (DDD) Táctico** y los principios de la **Arquitectura Limpia / Hexagonal**, alineado al 100% con la base de código real. Incluye diagramas de arquitectura en **C4 Model (Nivel 3: Componentes)**, diagramas a nivel de código (**UML Class Diagrams** y **Database ER Diagrams**), y el **Diccionario de Clases por Capas** con atributos tipados, signaturas completas de métodos, visibilidad, reglas de negocio, invariantes y relaciones estructurales entre componentes a través de las cuatro capas fundamentales: **Domain Layer**, **Application Layer**, **Interface Layer** e **Infrastructure Layer**.

Este documento presenta la especificación exhaustiva, formal y técnica de los **Bounded Contexts** implementados en el ecosistema **ShiftIQ Platform**. Cada contexto se estructura rigurosamente bajo los lineamientos del **Domain-Driven Design (DDD) Táctico** y los principios de la **Arquitectura Limpia / Hexagonal**, alineado al 100% con la base de código real. Incluye diagramas de arquitectura en **C4 Model (Nivel 3: Componentes)**, diagramas a nivel de código (**UML Class Diagrams** y **Database ER Diagrams**), y el **Diccionario de Clases por Capas** con atributos tipados, signaturas completas de métodos, visibilidad, reglas de negocio, invariantes y relaciones estructurales entre componentes a través de las cuatro capas fundamentales: **Domain Layer**, **Application Layer**, **Interface Layer** e **Infrastructure Layer**.

2.6.2. Bounded Context: Identity & Access Management (IAM)

El Bounded Context de **Identity & Access Management (IAM)** constituye la piedra angular de seguridad, identidad y control de acceso de la plataforma **ShiftIQ**. Su responsabilidad primordial radica en centralizar el ciclo de vida de las identidades de usuario, garantizando:

- La confidencialidad y almacenamiento seguro de credenciales mediante hashing criptográfico BCrypt.
- La provisión de mecanismos de autenticación local (vía email y contraseña) y federada (mediante Google Identity Services / OAuth 2.0).
- La emisión, firma criptográfica y verificación de tokens de autorización sin estado (**JSON Web Tokens - JWT**).
- La asignación y verificación de roles de seguridad (Role-Based Access Control - RBAC) con soporte de autorización por propiedad de recurso mediante `UserSecurityService`.

- La orquestación del restablecimiento seguro de contraseñas olvidadas mediante tokens efímeros hasheados con SHA-256 (TTL por defecto de 60 minutos) y notificados vía correo electrónico (SMTP).

2.6.2.1. Domain Layer (Capa de Dominio)

La Capa de Dominio encierra la lógica de negocio pura, las invariantes operativas y las reglas del sistema de identidad, manteniéndose completamente agnóstica de frameworks web, motores de bases de datos o librerías de persistencia. En esta capa se definen Agregados, Entidades, Value Objects, Servicios de Dominio, Fábricas e Interfaces de Repositorio.

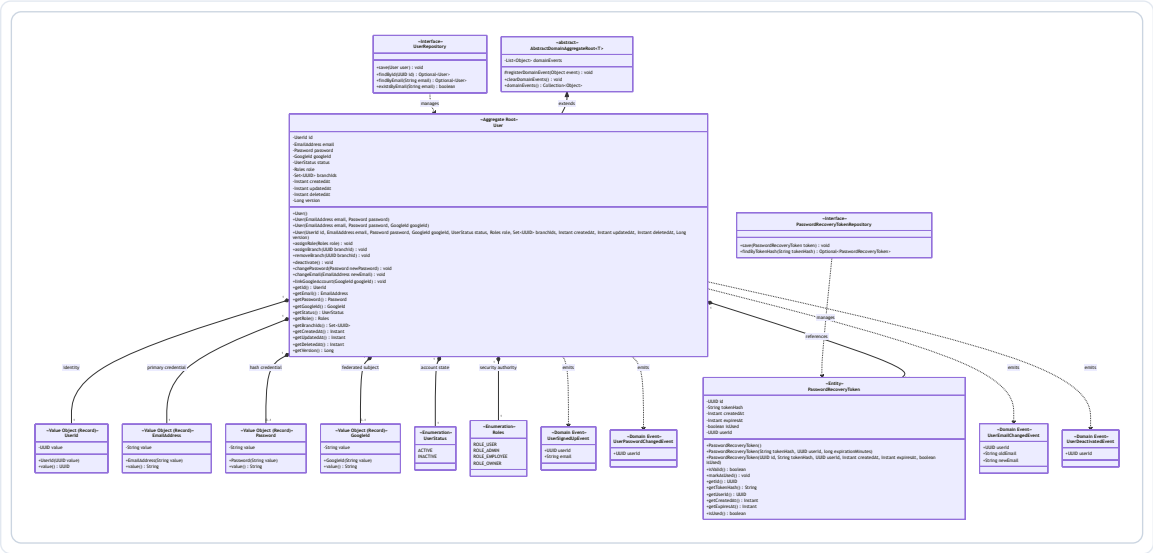


Figura 51: Diagrama de la Capa de Dominio – IAM

2.6.2.1.1. Aggregates & Entities

`User` (Aggregate Root) Tipo: Aggregate Root (`extends AbstractDomainAggregateRoot<User>`) **Propósito:** Raíz de consistencia del agregado de usuario en IAM. Encapsula las credenciales, el estado vital de la cuenta, el rol de autorización RBAC, las asociaciones a sucursales de taller y las transiciones de estado, garantizando la publicación atómica de eventos de dominio ante cambios relevantes.

Atributos del Agregado:

- `id`: `UserId` (No Nulo) – Identificador único tipado del usuario encapsulado en un Value Object.
- `email`: `EmailAddress` (No Nulo) – Dirección de correo electrónico normalizada y validada.
- `password`: `Password` (No Nulo para auth local) – Hash de la contraseña encriptada con BCrypt.
- `googleId`: `GoogleId` (Opcional) – Sujeto único emitido por Google OAuth (`sub`).
- `status`: `UserStatus` (No Nulo) – Estado de la cuenta (`ACTIVE` o `INACTIVE`).
- `role`: `Roles` (No Nulo) – Rol de autorización (`ROLE_USER`, `ROLE_ADMIN`, `ROLE_EMPLOYEE`, `ROLE_OWNER`).
- `branchIds`: `Set<UUID>` (No Nulo) – Colección de identificadores de sedes (`BranchId`) asociadas al usuario.
- `createdAt`, `updatedAt`, `deletedAt`: `Instant` – Auditoría temporal UTC.
- `version`: `Long` – Control de concurrencia optimista.

Métodos y Comportamientos de Dominio:

- `assignRole(Roles role)`: Actualiza el rol de autorización RBAC.

- `assignBranch(UUID branchId)` / `removeBranch(UUID branchId)`: Asocia o desvincula sedes operativas.
- `deactivate()`: Desactiva la cuenta (`status = INACTIVE`) y registra `UserDeactivatedEvent`.
- `changePassword(Password newPassword)`: Actualiza la clave y registra `UserPasswordChangedEvent`.
- `changeEmail(EmailAddress newEmail)`: Cambia el correo y registra `UserEmailChangedEvent`.
- `linkGoogleAccount(GoogleId googleId)`: Vincula la identidad federada de Google.

`PasswordRecoveryToken` (Entity) Tipo: Entidad de Dominio **Propósito:** Representa un token efímero de recuperación de contraseña asociado a una cuenta de usuario.

Atributos:

- `id`: `UUID` – Identificador único de la entidad.
- `tokenHash`: `String` – Digest SHA-256 del token enviado al usuario.
- `createdAt`: `Instant` – Fecha y hora de generación.
- `expiresAt`: `Instant` – Expiración calculada (TTL de 60 minutos por defecto).
- `isUsed`: `boolean` – Bandera de consumo (inicialmente `false`).
- `userId`: `UUID` – Identificador del usuario propietario.

Reglas de Negocio e Invariantes:

- `isValid()`: Retorna `true` si `!isUsed` y `Instant.now().isBefore(expiresAt)`.
- `markAsUsed()`: Marca la bandera `isUsed = true`.

2.6.2.1.2. Value Objects & Records

Record: `UserId(UUID value)` Propósito: Identificador fuertemente tipado del usuario. **Validación:** Invariante no nula (`iam.error.userId.required`).

Record: `EmailAddress(String value)` Propósito: Correo electrónico normalizado. **Validación:** Regex RFC 5322 (`iam.error.email.invalidFormat`).

Record: `Password(String value)` Propósito: Credencial o hash criptográfico. **Validación:** No nula ni vacía (`iam.error.password.required`).

Record: `GoogleId(String value)` Propósito: Sujeto federado de Google OAuth (`sub`). **Validación:** Identificador de sujeto no nulo.

2.6.2.1.3. Enumerations

Enum: `UserStatus` Propósito: Estado vital de la cuenta. - `ACTIVE`: Habilitada para autenticación.

- `INACTIVE`: Dada de baja lógica.

Enum: `Roles` Propósito: Roles RBAC de seguridad. - `ROLE_USER`: Usuario cliente básico.

- `ROLE_ADMIN`: Administrador de plataforma.
- `ROLE_EMPLOYEE`: Empleado/Técnico.
- `ROLE_OWNER`: Propietario de taller.

2.6.2.1.4. Domain Repositories (Interfaces)

Interface: `UserRepository` Métodos: `save(User user)`, `findById(UUID id)`, `findByEmail(String email)`, `existsByEmail(String email)`.

Interface: `PasswordRecoveryTokenRepository` **Métodos:** `save(PasswordRecoveryToken token)`, `findByTokenHash(String tokenHash)`.

2.6.2.1.5. Domain Events

- `UserSignedUpEvent(Object source, UUID userId, String email)`: Publicado al crearse una nueva cuenta.
- `UserPasswordChangedEvent(Object source, UUID userId)`: Publicado al modificar la contraseña.
- `UserEmailChangedEvent(Object source, UUID userId, String oldEmail, String newEmail)`: Publicado tras actualizar el correo.
- `UserDeactivatedEvent(Object source, UUID userId)`: Publicado al ejecutar la baja lógica de la cuenta.

2.6.2.2. Application Layer (Capa de Aplicación)

La Capa de Aplicación orquesta los casos de uso del Bounded Context. Recibe comandos y consultas, coordina los agregados del dominio, ejecuta validaciones de unicidad y delega en servicios de infraestructura.

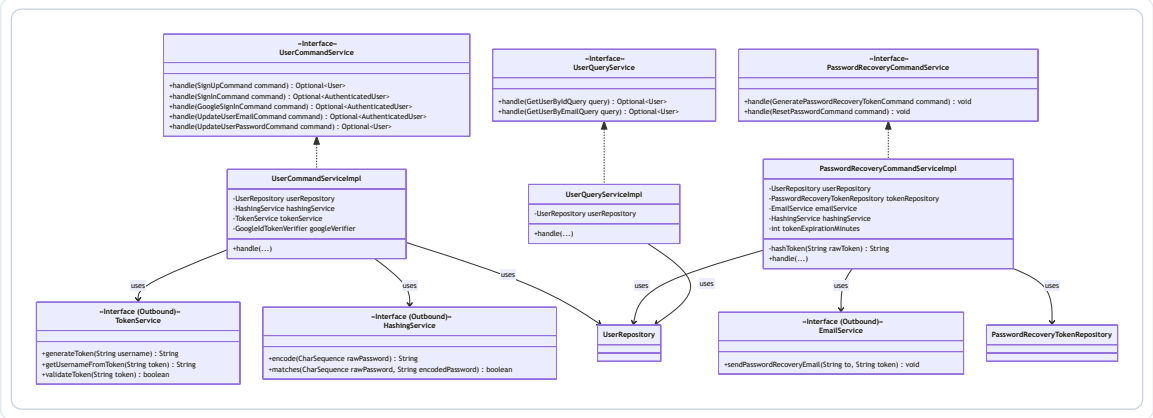


Figura 52: Diagrama de la Capa de Aplicación – IAM

2.6.2.2.1. Commands & Queries (DTOs de Aplicación)

Comandos de Escritura (CQRS Commands): - `SignUpCommand(EmailAddress email, Password password)`: Alta de nuevo usuario.

- `SignInCommand(EmailAddress email, Password password)`: Autenticación local con credenciales.
- `GoogleSignInCommand(String idToken)`: Autenticación federada con Google Identity Services.
- `GeneratePasswordRecoveryTokenCommand(EmailAddress email)`: Solicitud de token de recuperación.
- `ResetPasswordCommand(String token, Password newPassword)`: Restablecimiento de contraseña.
- `UpdateUserEmailCommand(UserId userId, EmailAddress newEmail)`: Actualización de correo electrónico.
- `UpdateUserPasswordCommand(UserId userId, Password currentPassword, Password newPassword)`: Cambio de contraseña.

Consultas y DTOs de Resultado (CQRS Queries): - `GetUserByIdQuery(UserId userId)`: Consulta inmutable de perfil por ID.

- `GetUserByEmailQuery(EmailAddress email)`: Consulta inmutable por correo electrónico.
- `AuthenticatedUser(User user, String token)`: DTO de respuesta con agregados de usuario y JWT emitido.

2.6.2.2.2. Application Services

`UserCommandServiceImpl` (`@Service`, `@Transactional`) Orquesta el alta de usuarios (validando unicidad de correo), autenticación local (verificando hash BCrypt) y autenticación federada (validando token Google con `GoogleIdTokenVerifier`). Emite JWTs vía `TokenService`.

`PasswordRecoveryCommandServiceImpl` (`@Service`, `@Transactional`) Gestiona la emisión de tokens efímeros de recuperación (TTL 60 min), calcula su hash SHA-256 para almacenamiento y despacha el correo vía `EmailService`.

`UserQueryServiceImpl` (`@Service`, `@Transactional(readOnly = true)`) Atiende consultas de lectura de perfiles de usuario por ID o correo.

2.6.2.2.3. Outbound Port Interfaces

- `HashingService`: `encode(CharSequence raw)` / `matches(CharSequence raw, String encoded)`.
- `TokenService`: `generateToken(String username)` / `validateToken(String token)` / `getUsernameFromToken(String token)`.
- `EmailService`: `sendPasswordRecoveryEmail(String to, String token)`.

2.6.2.3. Interface Layer (Capa de Interfaces)

La Capa de Interfaces expone los controladores REST HTTP bajo la convención de URLs del sistema. Transforma peticiones JSON entrantes en comandos/queries y mapea los resultados a Resources DTOs.

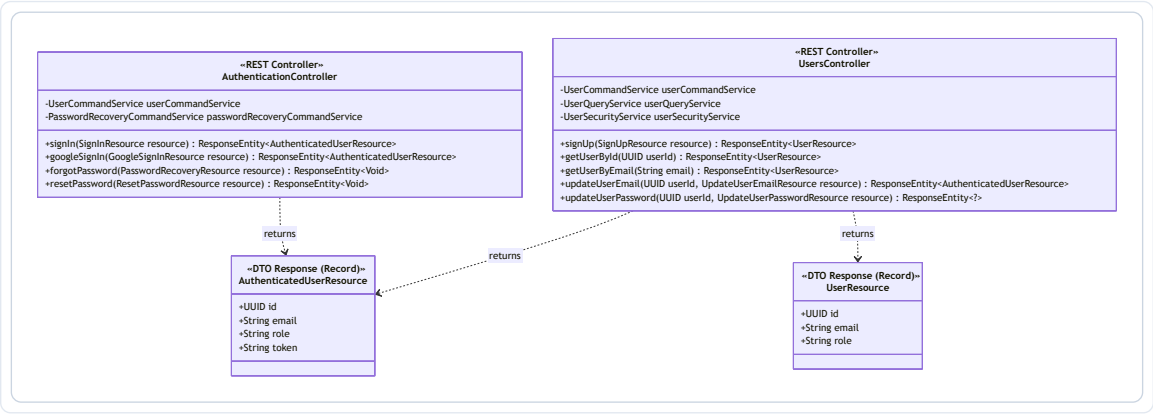


Figura 53: Diagrama de la Capa de Interfaces – IAM

2.6.2.3.1. REST Controllers & DTO Resources

`AuthenticationController` (`/api/v1/authentication`) - `POST /sessions`: Autenticación local con email y clave.

- `POST /sessions/google`: Autenticación federada con token OAuth de Google.
- `POST /password-recoveries`: Solicitud de envío de correo de recuperación.
- `POST /password-resets`: Restablecimiento de contraseña con token plano.

`UsersController` (`/api/v1/users`) - `POST`: Alta de nuevo usuario (`SignUpResource`).

- `GET /{userId}`: Consulta de usuario por ID.
- `GET ?email={email}`: Consulta por correo electrónico.
- `PUT /{userId}/email`: Actualización de correo electrónico.
- `PUT /{userId}/password`: Cambio de contraseña verificando clave actual.

2.6.2.4. Infrastructure Layer (Capa de Infraestructura)

La Capa de Infraestructura implementa la persistencia física en PostgreSQL 18 con Spring Data JPA, el filtrado de seguridad con Spring Security, el hashing BCrypt e integración externa con SMTP y Google Identity.

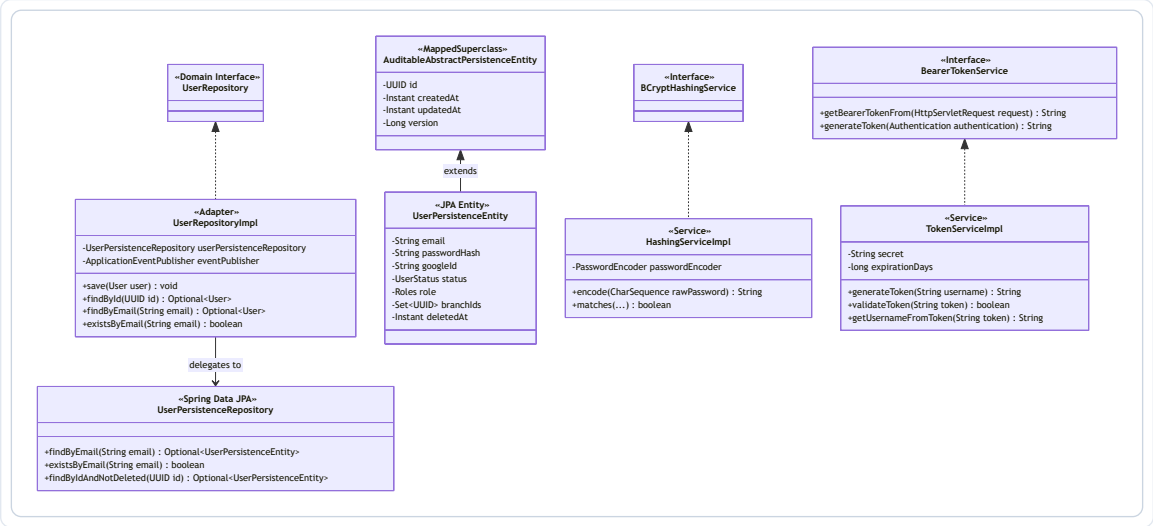


Figura 54: Diagrama de la Capa de Infraestructura – IAM

2.6.2.4.1. Persistence & Security Adapters

`UserPersistenceEntity` & `UserRepositoryImpl` Entidad JPA mapeada a la tabla `users` (extiende de `AuditableAbstractPersistenceEntity`). Adaptador `UserRepositoryImpl` que delega en `UserPersistenceRepository` y despacha eventos de dominio con `ApplicationEventPublisher`.

`BearerAuthorizationRequestFilter` & `UserSecurityService` Filtro `OncePerRequestFilter` de Spring Security que extrae y valida tokens Bearer JWT en cada petición HTTP. `UserSecurityService` evalúa expresiones SpEL (`@PreAuthorize`) para verificar propiedad sobre recursos.

2.6.2.5. C4 Model Component Diagram (Container: Spring Boot REST API – IAM)

Descomposición estructural del container REST API para el Bounded Context de IAM:

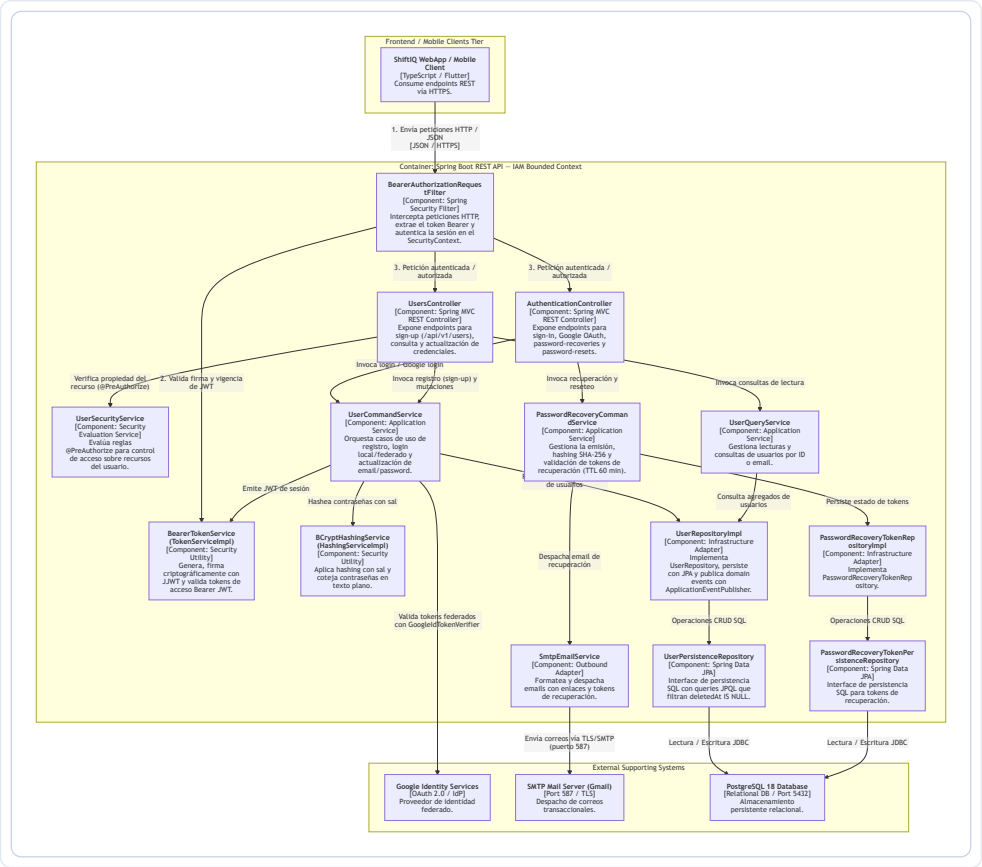


Figura 55: Diagrama de Componentes C4 Nivel 3 – IAM

2.6.2.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

2.6.2.6.1. Domain Layer Class Diagram

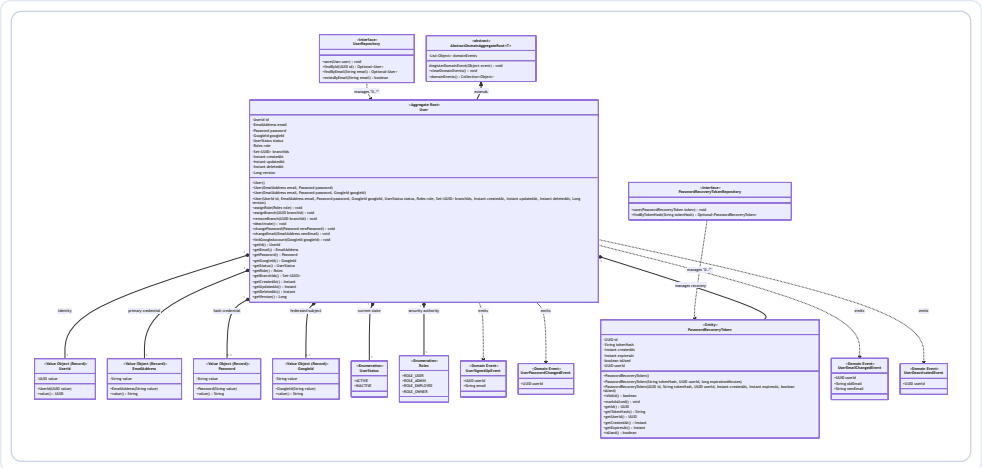


Figura 56: Diagrama de Clases del Dominio UML – IAM

2.6.2.6.2. Database Design Diagram (PostgreSQL 18)

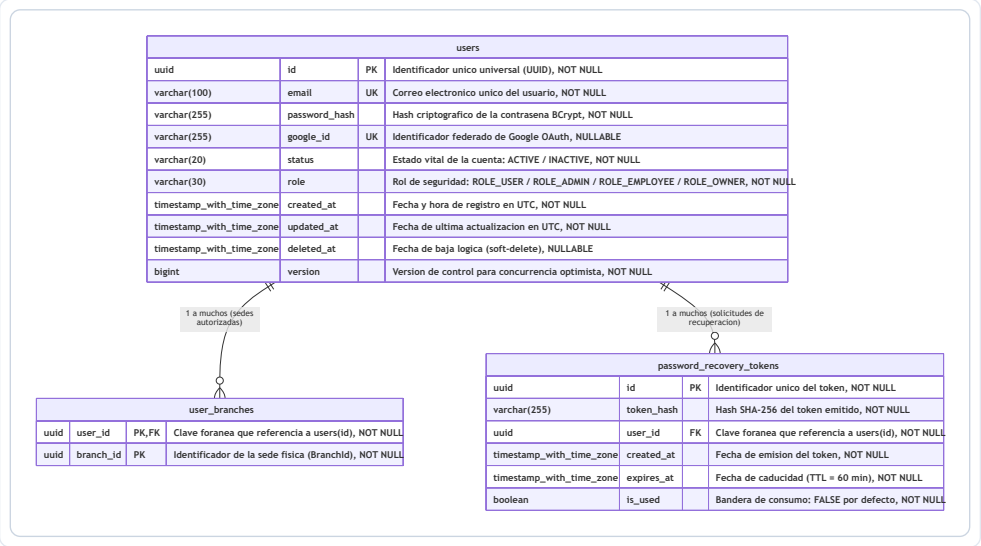


Figura 57: Diagrama de Base de Datos Relacional ER – IAM

Especificación de Tablas Relacionales (PostgreSQL 18):

Tabla: `users`

Columna	Tipo de Dato	Constraints / Descripción
id	UUID	PRIMARY KEY, DEFAULT gen_random_uuid()
email	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE INDEX
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL (BCrypt hash)
google_id	VARCHAR(255)	NULLABLE, UNIQUE INDEX
status	VARCHAR(20)	NOT NULL (ACTIVE / INACTIVE)
role	VARCHAR(30)	NOT NULL (ROLE_USER/ADMIN/EMPLOYEE/OWNER)
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
deleted_at	TIMESTAMP	NULLABLE (Soft-delete timestamp)
version	BIGINT	NOT NULL, DEFAULT 0 (Concurrencia optimista)

Tabla: `user_branches`

Columna	Tipo de Dato	Constraints / Descripción
user_id	UUID	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY -> users(id)
branch_id	UUID	PRIMARY KEY (Sede física autorizada)

Tabla: `password_recovery_tokens`

Columna	Tipo de Dato	Constraints / Descripción
id	UUID	PRIMARY KEY, NOT NULL
token_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL (SHA-256 digest)
user_id	UUID	FOREIGN KEY -> users(id)
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
expires_at	TIMESTAMP	NOT NULL (TTL 60 minutos)
is_used	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE

2.6.3. Bounded Context: Operations (Work Orders & Services)

El Bounded Context de **Operations** constituye el motor operativo principal de la plataforma **ShiftIQ**. Gestiona el flujo de trabajo completo del taller automotriz: desde la definición del catálogo de servicios ofreciendo precios y mantenimiento (`Service`), la emisión y control del ciclo de vida de Órdenes de Trabajo (`WorkOrder`), la orquestación de tareas asignadas a mecánicos (`WorkOrderTask`), hasta el consumo y reserva de repuestos/productos de inventario (`WorkOrderTaskProduct`).

2.6.3.1. Domain Layer (Capa de Dominio)

La Capa de Dominio encapsula el modelo de negocio inmutable, asegurando transiciones estrictas de estado para las órdenes de trabajo y tareas mediante métodos **Factory**, reglas de negocio encapsuladas en el Agregado `WorkOrder`, el cálculo dinámico de costos y la emisión de eventos de dominio.

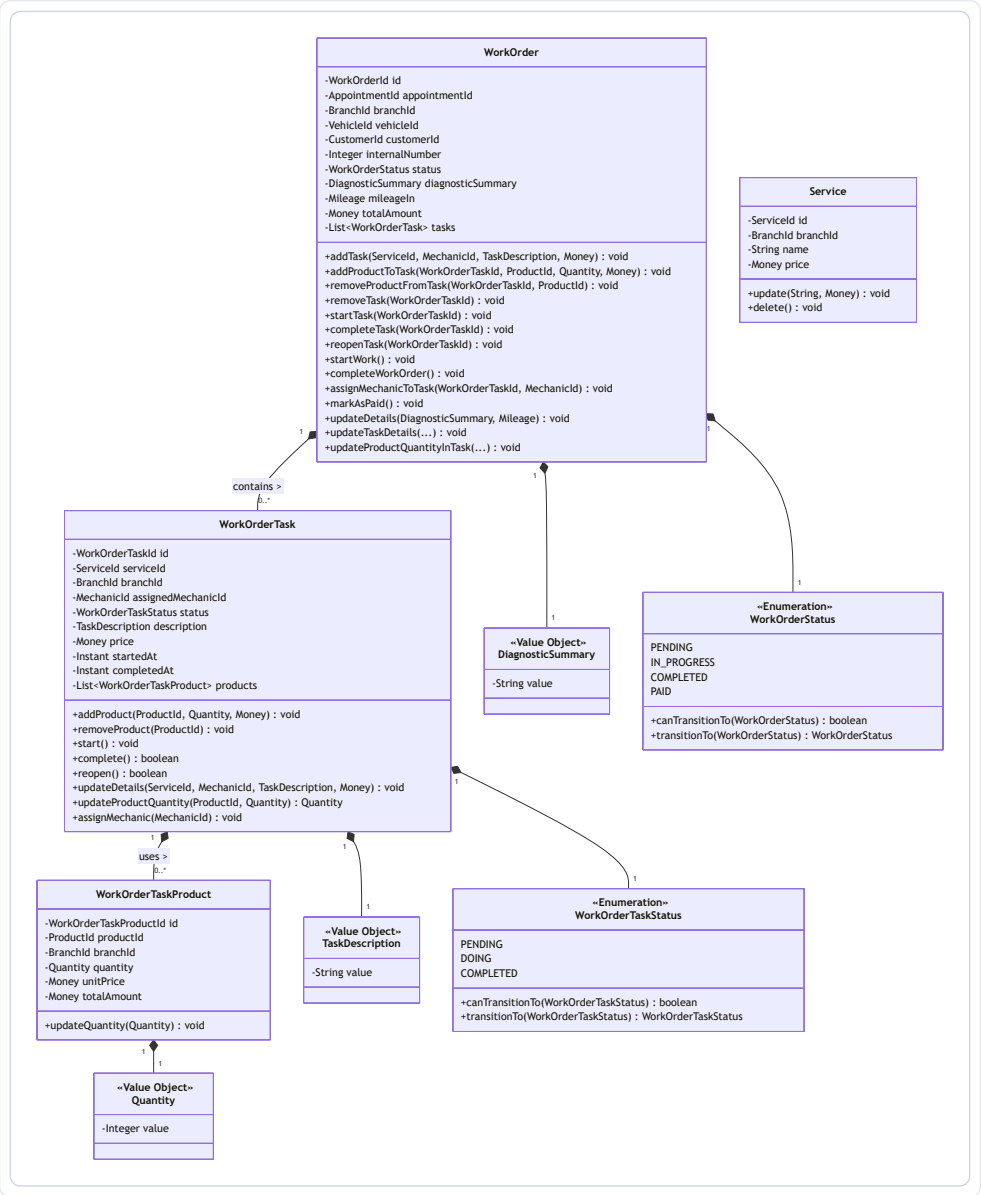


Figura 58: Diagrama de la Capa de Dominio – Operations

2.6.3.1.1. Aggregates & Entities

`WorkOrder` (Aggregate Root) Tipo: Aggregate Root (`extends AbstractDomainAggregateRoot<WorkOrder>`) **Propósito:** Raíz de consistencia del flujo operativo de taller. Encapsula las tareas planificadas, diagnóstico, millaje de ingreso, relaciones con vehículo, cliente y sede, calculando dinámicamente el monto total y despachando eventos de dominio ante cambios de estado.

Atributos del Agregado:

- `id`: `WorkOrderId` – Identificador único del agregado.
- `appointmentId`: `AppointmentId` – Cita de origen asociada.
- `branchId`: `BranchId` – Sede física donde se ejecuta el trabajo.
- `vehicleId`: `VehicleId` – Vehículo en mantenimiento.
- `customerId`: `CustomerId` – Cliente propietario.

- `internalNumber`: `Integer` – Correlativo operativo visible.
- `status`: `WorkOrderStatus` – Estado (`DRAFT`, `IN_PROGRESS`, `COMPLETED`, `PAID`, `CANCELED`).
- `diagnosticSummary`: `DiagnosticSummary` – Resumen de diagnóstico técnico.
- `mileageIn`: `Mileage` – Kilometraje de ingreso.
- `totalAmount`: `Money` – Monto acumulado de tareas y repuestos.
- `tasks`: `List<WorkOrderTask>` – Lista interna de tareas operativas.

Métodos y Comportamientos de Dominio:

- `addTask(ServiceId, MechanicId, TaskDescription, Money)`: Adiciona una tarea e incrementa el costo total.
- `addProductToTask(WorkOrderTaskId, ProductId, Quantity, Money)`: Registra el uso de un repuesto y despacha `WorkOrderTaskProductAddedEvent`.
- `startWork()` / `completeWorkOrder()` / `markAsPaid()`: Controlan el ciclo de vida y emiten eventos atómicos.

`Service` **(Aggregate Root)** **Tipo:** Aggregate Root de Catálogo **Propósito:** Define los servicios ofrecidos por el taller (ej. Cambio de Aceite, Alineación) con precio base y estado de vigencia.

Atributos: `id` (`ServiceId`), `name` (`ServiceName`), `description`, `price` (`Money`), `isActive` (`boolean`).

`WorkOrderTask` & `WorkOrderTaskProduct` **(Entities)** - `WorkOrderTask`: Entidad interna que representa un servicio ejecutado por un mecánico con estado (`PENDING`, `IN_PROGRESS`, `COMPLETED`).

- `WorkOrderTaskProduct`: Entidad de repuesto asociado a una tarea con cantidad y subtotal.

2.6.3.1.2. Value Objects & Records

Record: `WorkOrderId(UUID value)` **Propósito:** Identificador de orden de trabajo.

Record: `ServiceId(UUID value)` **Propósito:** Identificador del servicio de catálogo.

Record: `TaskDescription(String value)` **Propósito:** Detalle operativo de la tarea.

Record: `Quantity(Integer value)` **Propósito:** Unidades de repuestos consumidos.

2.6.3.1.3. Enumerations

Enum: `WorkOrderStatus` - `DRAFT`: Borrador en preparación.

- `IN_PROGRESS`: En ejecución en taller.
- `COMPLETED`: Trabajo finalizado.
- `PAID`: Facturado y cancelado.

Enum: `WorkOrderTaskStatus` - `PENDING`: Tarea pendiente de asignación.

- `IN_PROGRESS`: Mecánico ejecutando la labor.
- `COMPLETED`: Tarea concluida.

2.6.3.1.4. Domain Repositories (Interfaces)

- `WorkOrderRepository`: `save(WorkOrder order)`, `findById(WorkOrderId id)`, `findAllByBranchId(BranchId branchId)`.
- `ServiceRepository`: `save(Service service)`, `findById(ServiceId id)`, `findAllActive()`.

2.6.3.1.5. Domain Events

- `WorkOrderCreatedEvent`: Notifica la creación de una orden de trabajo.
- `WorkOrderStartedEvent` / `WorkOrderCompletedEvent`: Notifican inicio y cierre de trabajos.
- `WorkOrderTaskProductAddedEvent`: Emite la reserva de repuestos consumidos hacia `Inventory`.
- `ServiceCreatedEvent` / `ServiceUpdatedEvent`: Notifican modificaciones en el catálogo de servicios.

2.6.3.2. Application Layer (Capa de Aplicación)

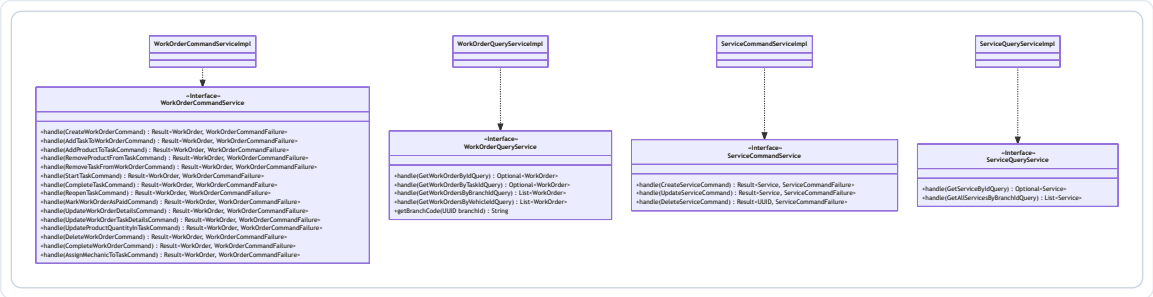


Figura 59: Diagrama de la Capa de Aplicación – Operations

2.6.3.2.1. Commands & Queries (DTOs de Aplicación)

Comandos de Escritura (CQRS Commands): - `CreateWorkOrderCommand`: Emisión de orden con cita y vehículo.

- `AddTaskToWorkOrderCommand`: Asignación de tarea a mecánico.
- `AddProductToTaskCommand`: Adición de repuesto consumido.
- `StartWorkOrderCommand` / `CompleteWorkOrderCommand`: Mutaciones de estado de orden.
- `CreateServiceCommand` / `UpdateServiceCommand`: Gestión de catálogo de servicios.

Consultas y DTOs de Resultado (CQRS Queries): - `GetWorkOrderByIdQuery`: Consulta por ID de orden.

- `GetWorkOrdersByBranchIdQuery`: Consulta de órdenes por sede.
- `GetServiceByIdQuery` / `GetAllActiveServicesQuery`: Consultas de servicios.

2.6.3.2.2. Application Services

`WorkOrderCommandServiceImpl` & `ServiceCommandServiceImpl` Servicios transaccionales (`@Service`, `@Transactional`) que coordinan las mutaciones del agregado `WorkOrder` y `Service`, persisten en repositorio y publican eventos de dominio.

2.6.3.3. Interface Layer (Capa de Interfaces)

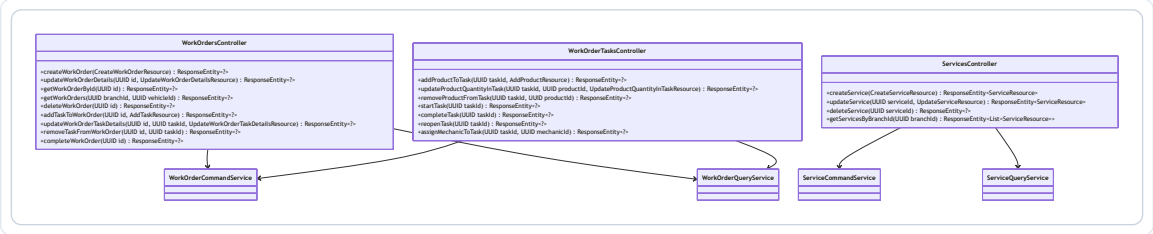


Figura 60: Diagrama de la Capa de Interfaces – Operations

2.6.3.3.1. REST Controllers & DTO Resources

- `WorkOrdersController` (`/api/v1/work-orders`): Endpoints REST para creación, flujo de estado, tareas y repuestos.
- `ServicesController` (`/api/v1/services`): Endpoints para administración del catálogo de servicios.

2.6.3.4. Infrastructure Layer (Capa de Infraestructura)

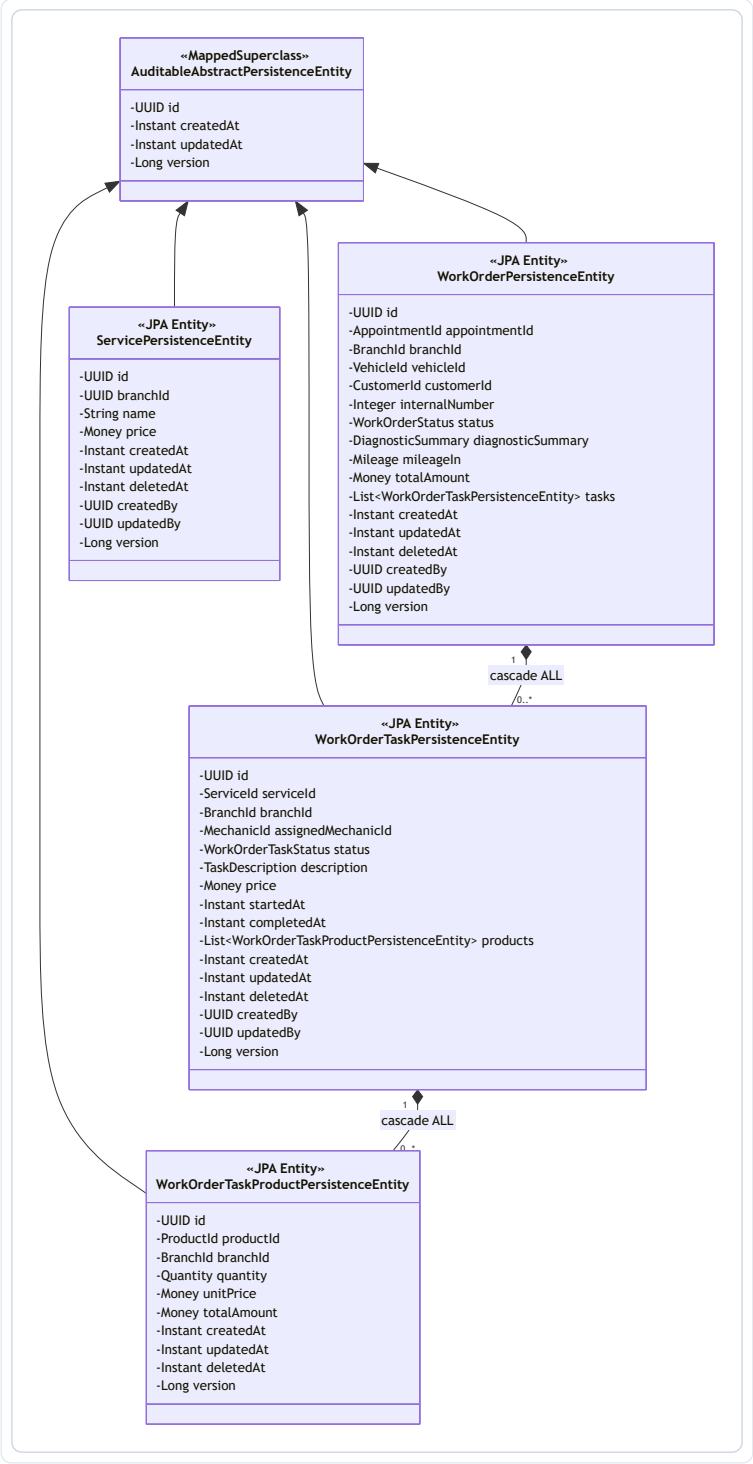


Figura 61: Diagrama de la Capa de Infraestructura – Operations

2.6.3.4.1. Persistence & Security Adapters

Tabla: `work_orders`

Columna	Tipo de Dato	Constraints / Descripción
id	UUID	PRIMARY KEY, DEFAULT gen_random_uuid()
branch_id	UUID	NOT NULL, FOREIGN KEY -> branches(id)
vehicle_id	UUID	NOT NULL, FOREIGN KEY -> vehicles(id)
customer_id	UUID	NOT NULL, FOREIGN KEY -> customers(id)
status	VARCHAR(20)	NOT NULL (DRAFT/IN_PROGRESS/ COMPLETED/PAID)
total_amount	DECIMAL(12,2)	NOT NULL, DEFAULT 0.00
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
version	BIGINT	NOT NULL, DEFAULT 0

Tabla: `work_order_tasks`

Columna	Tipo de Dato	Constraints / Descripción
id	UUID	PRIMARY KEY, DEFAULT gen_random_uuid()
work_order_id	UUID	NOT NULL, FOREIGN KEY -> work_orders(id)
service_id	UUID	NOT NULL, FOREIGN KEY -> services(id)
branch_id	UUID	NOT NULL
assigned_mechanic_id	UUID	NULLABLE
status	VARCHAR(20)	NOT NULL
price	DECIMAL(12,2)	NOT NULL, DEFAULT 0.00
started_at	TIMESTAMP	NULLABLE
completed_at	TIMESTAMP	NULLABLE

Tabla: `work_order_task_products`

Columna	Tipo de Dato	Constraints / Descripción
id	UUID	PRIMARY KEY, DEFAULT gen_random_uuid()
work_order_task_id	UUID	NOT NULL, FOREIGN KEY -> work_order_tasks(id)
product_id	UUID	NOT NULL
quantity	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 1
unit_price	DECIMAL(12,2)	NOT NULL, DEFAULT 0.00
total_amount	DECIMAL(12,2)	NOT NULL, DEFAULT 0.00

Tabla: `services`

Columna	Tipo de Dato	Constraints / Descripción
id	UUID	PRIMARY KEY, DEFAULT gen_random_uuid()
branch_id	UUID	NOT NULL
name	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE
price	DECIMAL(12,2)	NOT NULL, DEFAULT 0.00
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
version	BIGINT	NOT NULL, DEFAULT 0

2.6.3.5. C4 Model Component Diagram (Container: Spring Boot REST API – Operations)

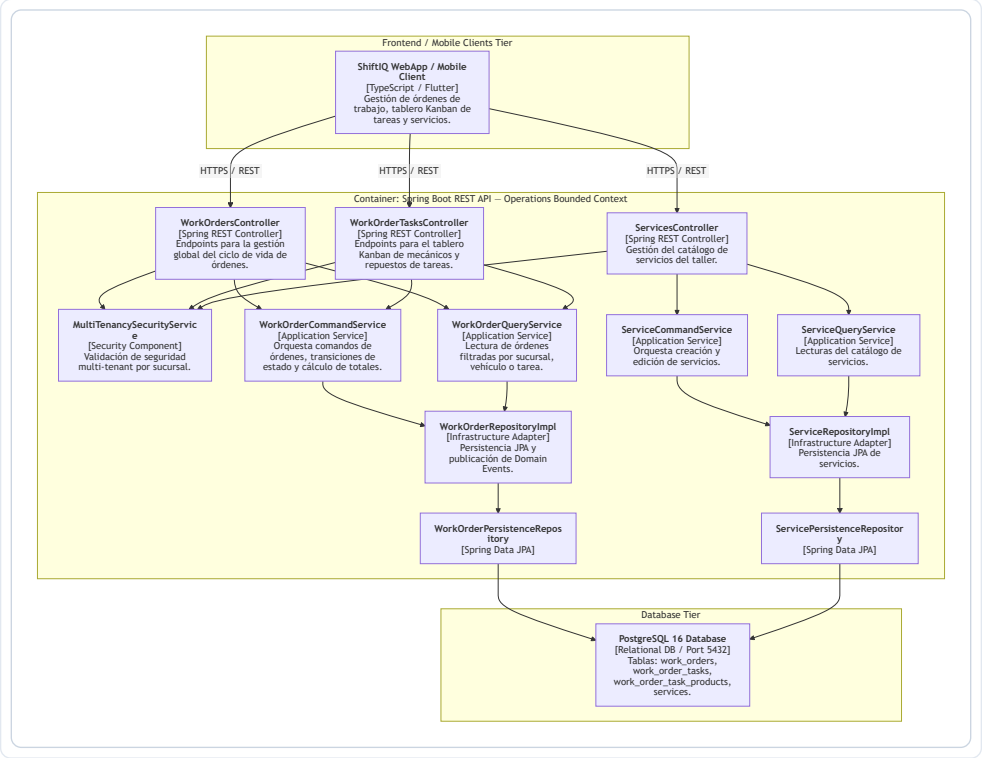


Figura 62: Diagrama de Componentes C4 Nivel 3 – Operations

2.6.3.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

2.6.3.6.1. Domain Layer Class Diagram

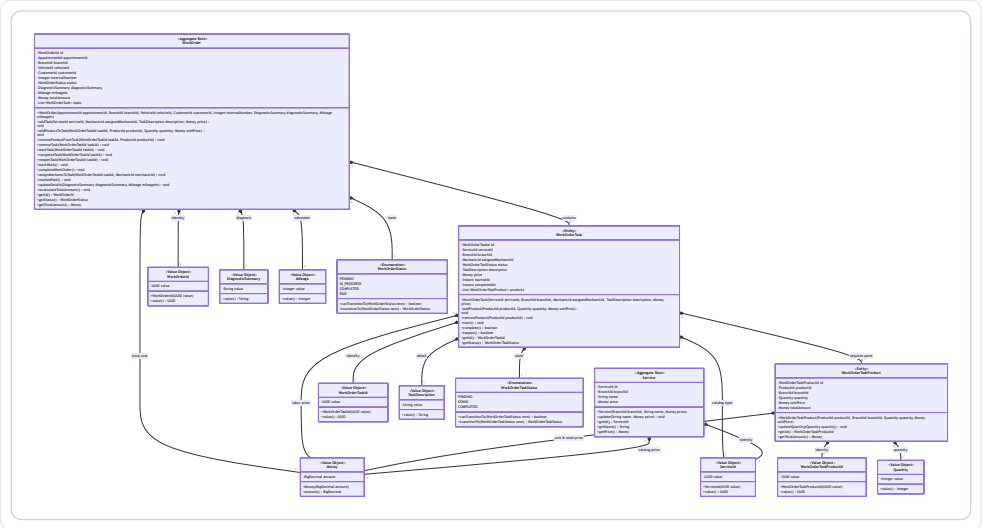


Figura 63: Diagrama de Clases del Dominio UML – Operations

2.6.3.6.2. Database Design Diagram (PostgreSQL 18)

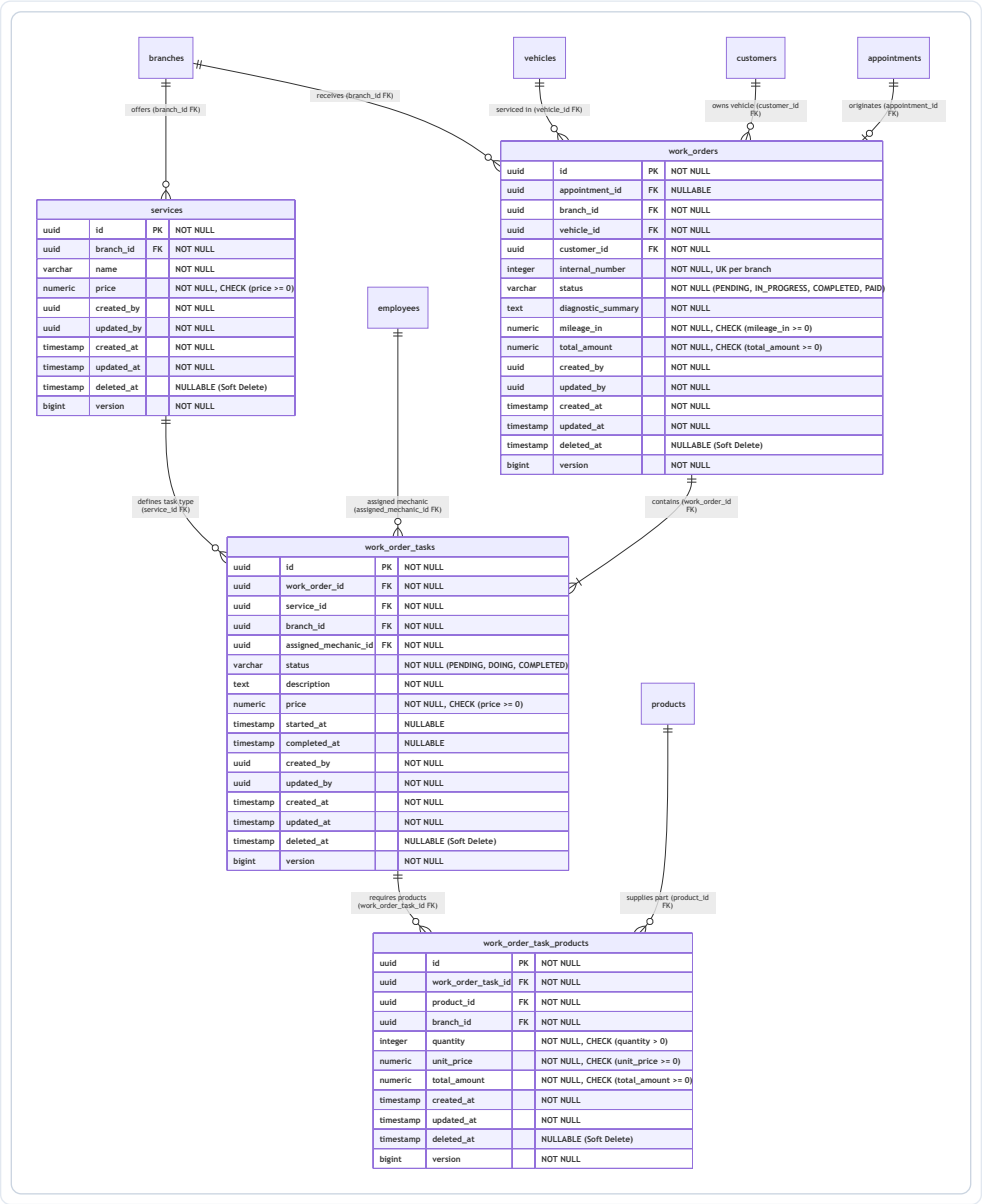


Figura 64: Diagrama de Base de Datos Relacional ER – Operations

Especificación de Tablas Relacionales (PostgreSQL 18):

Tabla: `work_orders`

Columna	Tipo de Dato	Constraints / Descripción
id	UUID	PRIMARY KEY, DEFAULT gen_random_uuid()
branch_id	UUID	NOT NULL, FOREIGN KEY -> branches(id)
vehicle_id	UUID	NOT NULL, FOREIGN KEY -> vehicles(id)
customer_id	UUID	NOT NULL, FOREIGN KEY -> customers(id)
status	VARCHAR(20)	NOT NULL (DRAFT/IN_PROGRESS/ COMPLETED/PAID)

Columna	Tipo de Dato	Constraints / Descripción
total_amount	DECIMAL(12,2)	NOT NULL, DEFAULT 0.00
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
version	BIGINT	NOT NULL, DEFAULT 0

Tabla: `services`

Columna	Tipo de Dato	Constraints / Descripción
id	UUID	PRIMARY KEY, NOT NULL
name	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE
price	DECIMAL(12,2)	NOT NULL, DEFAULT 0.00
is_active	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE

2.6.4. Bounded Context: Inventory (Stock & Products Management)

El **Bounded Context** **`Inventory`** administra el catálogo de repuestos, autopartes y consumibles del taller automotriz (`Product`), la gestión física de existencias mediante lotes de adquisición (`ProductBatch`), la evaluación automática de niveles de stock mínimo (`MinimumStockAlertEvaluationJob`), y la sincronización asíncrona de inventario respondiendo a las reservas y despachos producidos por las Órdenes de Trabajo del Bounded Context `Operations`.

2.6.4.1. Domain Layer (Capa de Dominio)

La Capa de Dominio define las reglas inmutables del inventario, gestionando el stock disponible, la deducción FIFO encapsulada en el agregado `Product`, los métodos de creación y reconstitución (patrón **Factory**), la activación de alertas de bajo stock y las validaciones de negocio sin dependencias tecnológicas externas.

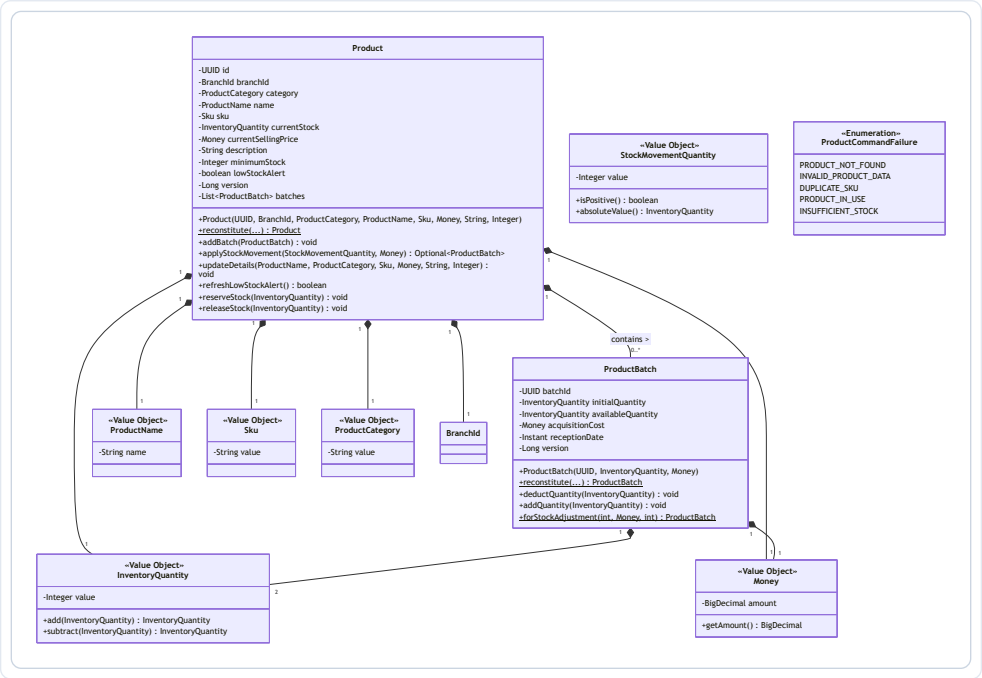


Figura 65: Diagrama de la Capa de Dominio – Inventory

2.6.4.1.1. Value Objects, Enums & Exceptions

Record: `BranchId`
Propósito: Identificador único fuertemente tipado de la sucursal de taller asociada al inventario.
Validaciones: No nulo.

Record: `Money`
Propósito: Representa montos monetarios para precios de venta y costos de adquisición de lotes.
Validaciones: `amount` no nulo y `>= 0`.
Métodos: `getAmount()`.

Record: `ProductName`
Propósito: Nombre comercial de la autoparte o repuesto.
Validaciones: No nulo ni en blanco (`inventory.error.productName.required`).

Record: `Sku`
Propósito: Stock Keeping Unit (código único de producto por sucursal).
Validaciones: No nulo ni en blanco (`inventory.error.sku.required`).

Record: `ProductCategory`
Propósito: Categoría o familia del producto (ej. “Frenos”, “Filtros”, “Lubricantes”).
Validaciones: No nulo ni en blanco (`inventory.error.productCategory.required`).

Record: `InventoryQuantity`
Propósito: Cantidad entera no negativa en inventario.
Validaciones: No nulo y `>= 0`.
Métodos: `add()`, `subtract()`.

Record: `StockMovementQuantity(Integer value)`
Propósito: Movimiento o ajuste de inventario (positivo para ingresos, negativo para egresos).
Validaciones: No nulo y distinto de cero. **Métodos:** `isPositive()`, `absoluteValue()`.

Enum: `ProductCommandFailure`
Valores: `PRODUCT_NOT_FOUND`, `INVALID_PRODUCT_DATA`, `DUPLICATE_SKU`, `PRODUCT_IN_USE`, `INSUFFICIENT_STOCK`.

Excepción: `InsufficientStockException`
Propósito: Excepción de dominio lanzada cuando se intenta reservar o descontar más stock del disponible (`inventory.error.product.insufficientStock`).

2.6.4.1.2. Aggregates & Entities

Aggregate Root: `Product`
Hereda de: `AbstractAggregateRoot<Product>`
Propósito: Raíz del agregado que representa un producto del inventario en una sucursal (`BranchId`). Clave primaria `UUID id`.

Reglas de Negocio:

- Mantiene la lista de lotes físicos recibidos (`batches`).
- `reserveStock(InventoryQuantity amount)`: Recorre los lotes activos (`ProductBatch`) en estricto orden FIFO (`receptionDate` ascendente) descontando existencias. Lanza `InsufficientStockException` si `currentStock < amount`.
- `releaseStock(InventoryQuantity amount)`: Reingresa existencias a los lotes en caso de cancelación de reserva.
- `refreshLowStockAlert()`: Compara `currentStock <= minimumStock`. Si el estado cambia, emite `LowStockAlertTriggeredEvent` o `LowStockAlertClearedEvent`.

Entity: `ProductBatch`
Propósito: Entidad de dominio que representa un lote físico recibido con costo de adquisición y fecha de recepción. Clave primaria `UUID batchId`.
Atributos: `batchId` (UUID), `initialQuantity` (InventoryQuantity), `availableQuantity` (InventoryQuantity), `acquisitionCost` (Money), `receptionDate` (Instant), `version` (Long).
Comportamiento: `deductQuantity` y `addQuantity` actualizan `availableQuantity`.

2.6.4.1.3. Creation & Reconstitution Methods (Factory Pattern)

- **Constructor Público `Product(...)`:** `public Product(UUID id, BranchId branchId, ProductCategory category, ProductName name, Sku sku, Money currentSellingPrice, String description, Integer minimumStock)`. Asigna `UUID.randomUUID()` si `id` es nulo, inicializa `currentStock = 0`, `lowStockAlert = false` y publica `ProductCreatedEvent`.
- **`Product.reconstitute(...)`:** `public static Product reconstitute(UUID id, BranchId branchId, ProductCategory category, ProductName name, Sku sku, InventoryQuantity currentStock, Money currentSellingPrice, String description, Integer minimumStock, boolean lowStockAlert, Long version, List<ProductBatch> batches)`. Reconstruye el agregado desde infraestructura sin publicar eventos.
- **`ProductBatch.forStockAdjustment(...)`:** `public static ProductBatch forStockAdjustment(int signedQuantity, Money acquisitionCost, int resultingStock)`. Reconstituye un `ProductBatch` para ajustes manuales de almacén asignando `initialQuantity = 0` y `availableQuantity = resultingStock`.

2.6.4.1.4. Domain Events

- `ProductCreatedEvent`: Notifica la creación de un nuevo producto en una sucursal.
- `ProductUpdatedEvent`: Notifica la actualización de los datos del producto.
- `StockMovementAppliedEvent`: Notifica la aplicación de un movimiento de stock manual o lote.
- `StockReservedEvent`: Notifica la reserva exitosa de stock solicitada desde Operations.
- `StockReleasedEvent`: Notifica la liberación de stock previamente reservado.
- `LowStockAlertTriggeredEvent`: Notifica cuando el stock cae por debajo del mínimo configurado.
- `LowStockAlertClearedEvent`: Notifica cuando el stock se recupera por encima del mínimo.

2.6.4.1.5. Domain Repositories (Interfaces)

`ProductRepository` (Domain Repository Interface)

Métodos de Contrato:

- `Product save(Product product)`
- `Optional<Product> findById(UUID id)`
- `List<Product> findAllByBranchId(BranchId branchId)`
- `List<Product> findAllByBranchIdWithFilters(BranchId branchId, String name, String category, Boolean lowStockOnly)`
- `List<Product> findAll()`
- `boolean existsByBranchIdAndSku(BranchId branchId, String sku)`
- `boolean existsByBranchIdAndSkuAndIdNot(BranchId branchId, String sku, UUID productId)`
- `boolean existsById(UUID id)`
- `void deleteById(UUID id)`

2.6.4.2. Application Layer (Capa de Aplicación)

La Capa de Aplicación expone la ejecución de casos de uso utilizando `Result<T, ProductCommandFailure>` para manejo funcional de fallos y ejecuta tareas programadas para la evaluación continua de alertas.

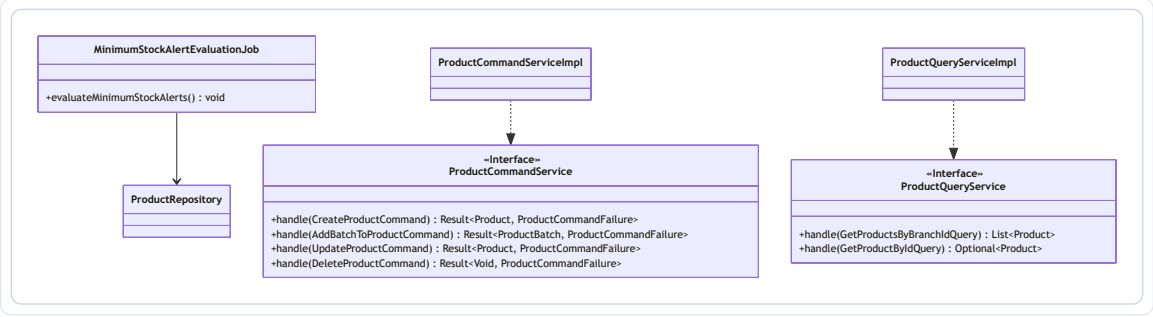


Figura 66: Diagrama de la Capa de Aplicación – Inventory

2.6.4.2.1. Commands & Queries (DTOs de Aplicación)

Comandos de Escritura (CQRS Commands):

- `CreateProductCommand(BranchId branchId, ProductCategory category, ProductName name, Sku sku, String description, Money salePrice, InventoryQuantity minimumStock)`

- `UpdateProductCommand(UUID productId, ProductName name, ProductCategory category, Sku sku, String description, Money salePrice, InventoryQuantity minimumStock)`
- `DeleteProductCommand(UUID productId)`
- `AddBatchToProductCommand(UUID productId, StockMovementQuantity quantity, Money acquisitionCost)`

Consultas y DTOs de Resultado (CQRS Queries):

- `GetProductByIdQuery(UUID productId)`
- `GetProductsByBranchIdQuery(BranchId branchId, String name, String category, Boolean lowStockOnly)`

2.6.4.2.2. Capabilities & Scheduled Tasks

`MinimumStockAlertEvaluationJob` (Scheduled Task / Job)
Tipo: Proceso de fondo programado (`@Scheduled(cron = "0 0 * * * *")`).
Responsabilidad: Inspecciona el estado de existencias de todos los productos por sucursal en la base de datos, invocando directamente `product.refreshLowStockAlert()` en cada agregado para actualizar el indicador `lowStockAlert` y publicar eventos `LowStockAlertTriggeredEvent` cuando el stock disponible cae por debajo de la reserva mínima configurada.

2.6.4.3. Interface Layer (Capa de Interfaz / REST & Events)

Exposición RESTful e integración asíncrona mediante listeners de eventos producidos por otros Bounded Contexts.

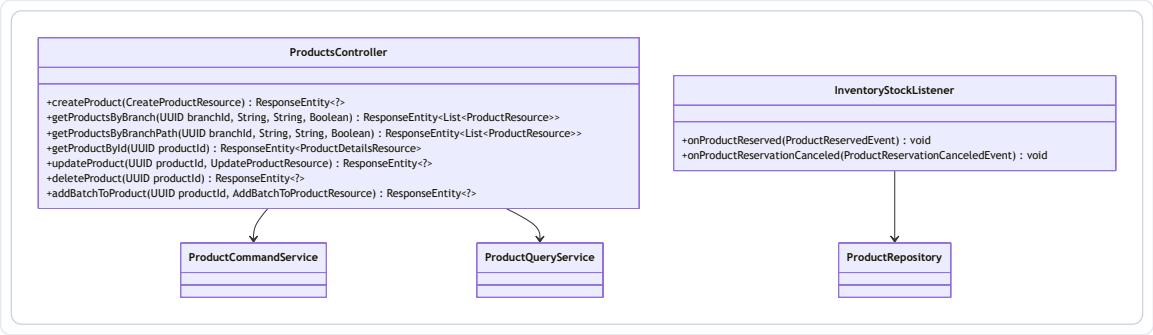


Figura 67: Diagrama de la Capa de Interfaz – Inventory

2.6.4.3.1. Endpoints & REST Controllers

`ProductsController` (`/api/v1/inventory/products`)

- `POST /api/v1/inventory/products`: Registra un nuevo producto en el inventario de una sucursal.
- `GET /api/v1/inventory/products?branchId={branchId}`: Consulta productos por sucursal con filtros opcionales (`name`, `category`, `lowStockOnly`).
- `GET /api/v1/inventory/products/branch/{branchId}`: Catálogo de productos por ruta de sucursal.
- `GET /api/v1/inventory/products/{productId}`: Consulta detalles completos de un producto incluyendo sus lotes.
- `PUT /api/v1/inventory/products/{productId}`: Actualiza información básica del producto.

- `DELETE /api/v1/inventory/products/{productId}`: Eliminación lógica (soft-delete vía `deleted_at`) del producto y sus lotes.
- `POST /api/v1/inventory/products/{productId}/batches`: Registra la entrada de un nuevo lote de stock o un ajuste manual de almacén.

Event Listener: `InventoryStockListener`

- Escucha `ProductReservedEvent` proveniente de `Operations` e invoca `product.reserveStock(amount)`.
- Escucha `ProductReservationCanceledEvent` proveniente de `Operations` e invoca `product.releaseStock(amount)`.

2.6.4.4. Infrastructure Layer (Capa de Infraestructura)

Mapeo ORM relacional a PostgreSQL 18 con Spring Data JPA y configuración de Jobs programados con `@EnableScheduling`.

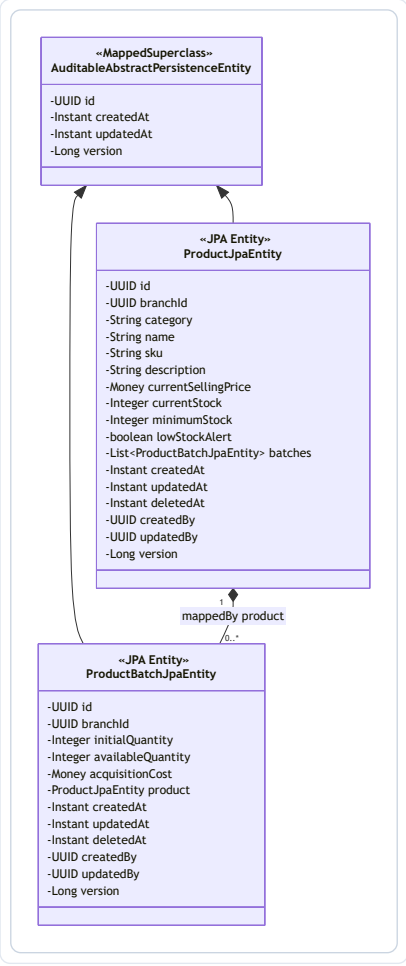


Figura 68: Diagrama de la Capa de Infraestructura – Inventory

2.6.4.4.1. Mapeo de Entidades Relacionales (JPA)

Tabla: `products` **(`ProductJpaEntity`)**

Columna	Tipo de Dato	Constraints / Descripción
id	UUID	PRIMARY KEY, NOT NULL
branch_id	UUID	NOT NULL, FOREIGN KEY -> branches(id)
category	VARCHAR(100)	NOT NULL
name	VARCHAR(150)	NOT NULL
sku	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE
description	TEXT	NULLABLE
current_selling_price	NUMERIC(12,2)	NOT NULL, CHECK (current_selling_price >= 0)
current_stock	INTEGER	NOT NULL, CHECK (current_stock >= 0)
minimum_stock	INTEGER	NOT NULL, CHECK (minimum_stock >= 0)
low_stock_alert	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT false
created_by	UUID	NOT NULL
updated_by	UUID	NOT NULL
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL
deleted_at	TIMESTAMP	NULLABLE (Soft Delete)
version	BIGINT	NOT NULL

Tabla: `product_batches` **(`ProductBatchJpaEntity`)**

Columna	Tipo de Dato	Constraints / Descripción
id	UUID	PRIMARY KEY, NOT NULL
product_id	UUID	NOT NULL, FOREIGN KEY -> products(id)
branch_id	UUID	NOT NULL, FOREIGN KEY -> branches(id)
initial_quantity	INTEGER	NOT NULL, CHECK (initial_quantity > 0)
available_quantity	INTEGER	NOT NULL, CHECK (available_quantity >= 0)
acquisition_cost	NUMERIC(12,2)	NOT NULL, CHECK (acquisition_cost >= 0)
created_by	UUID	NOT NULL
updated_by	UUID	NOT NULL
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL
deleted_at	TIMESTAMP	NULLABLE (Soft Delete)
version	BIGINT	NOT NULL

2.6.4.4.2. Repository Adapters & Infrastructure Components

`ProductRepositoryAdapter` (Infrastructure Repository Adapter)
Implementa: Contrato de dominio `ProductRepository`.
Inyecta: `ProductJpaRepository` (Spring Data JPA).
Responsabilidad: Provee persistencia relacional con aislamiento total del modelo de dominio. Realiza el mapeo bidireccional entre los agregados de dominio (`Product`, `ProductBatch`) y las entidades de persistencia JPA (`ProductJpaEntity`, `ProductBatchJpaEntity`).
Métodos Clave: `save()`, `findById()`, `findAllByBranchId()`, `findAllByBranchIdWithFilters()`, `existsByBranchIdAndSku()`, `deleteById()`.

2.6.4.5. Software Architecture Component Level Diagrams (C4 Model - Level 3)

El siguiente diagrama C4 descompone el Container API en sus componentes principales para el Bounded Context **Inventory**.

2.6.4.5.1. C4 Model Component Diagram (Container: Spring Boot REST API – Inventory)

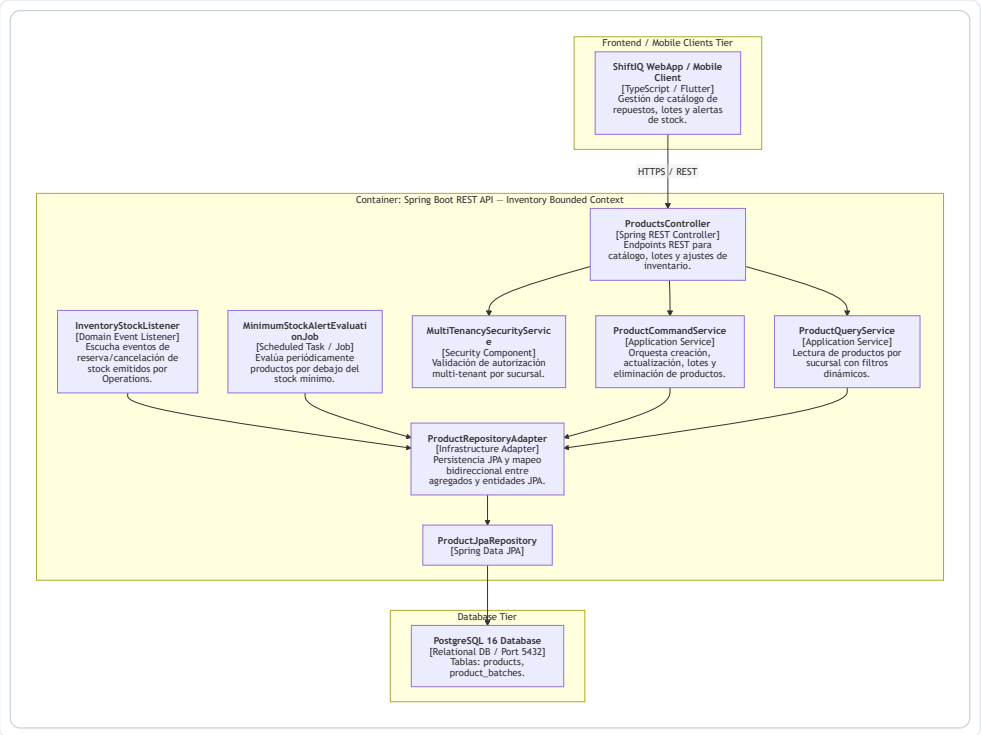


Figura 69: Diagrama de Componentes C4 Nivel 3 – Inventory

2.6.4.5.2. Descomposición y Responsabilidad de Componentes

- **`ProductsController` (Interface Layer):** Expone los endpoints RESTful para la creación, consulta filtrada, actualización y eliminación de productos y registro de lotes. **(Spring Web MVC, REST over HTTPS, Jackson JSON)**.
- **`InventoryStockListener` (Interface Layer):** Escucha asíncronamente eventos de dominio emitidos por `Operations` (`ProductReservedEvent`, `ProductReservationCanceledEvent`) e invoca reglas de reserva. **(Spring Application Events)**.

- **`MinimumStockAlertEvaluationJob` (Application Layer):** Capability programada en segundo plano que evalúa los umbrales de stock mínimo invocando `product.refreshLowStockAlert()`. **(Spring Scheduled Tasks)**.
- **`ProductCommandService` (Application Layer):** Orquesta los comandos de creación, edición, borrado de productos y adición de lotes de inventario. **(Spring Service, Functional `Result<T, E>`)**.
- **`ProductQueryService` (Application Layer):** Ejecuta consultas filtradas por sucursal, categoría y estado de alerta de bajo stock. **(Spring Service, Read-only Transactions)**.
- **`ProductRepositoryAdapter` (Infrastructure Layer):** Adaptador de infraestructura que mapea agregados y entidades de dominio hacia/desde entidades relacionales JPA. **(Spring Component, JPA Hibernate Mapping)**.
- **`ProductJpaRepository` (Infrastructure Layer):** Repositorio Spring Data JPA que interactúa directamente con PostgreSQL 18. **(Spring Data JPA, Hibernate ORM, SQL Native Queries)**.

2.6.4.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

2.6.4.6.1. Domain Layer Class Diagram

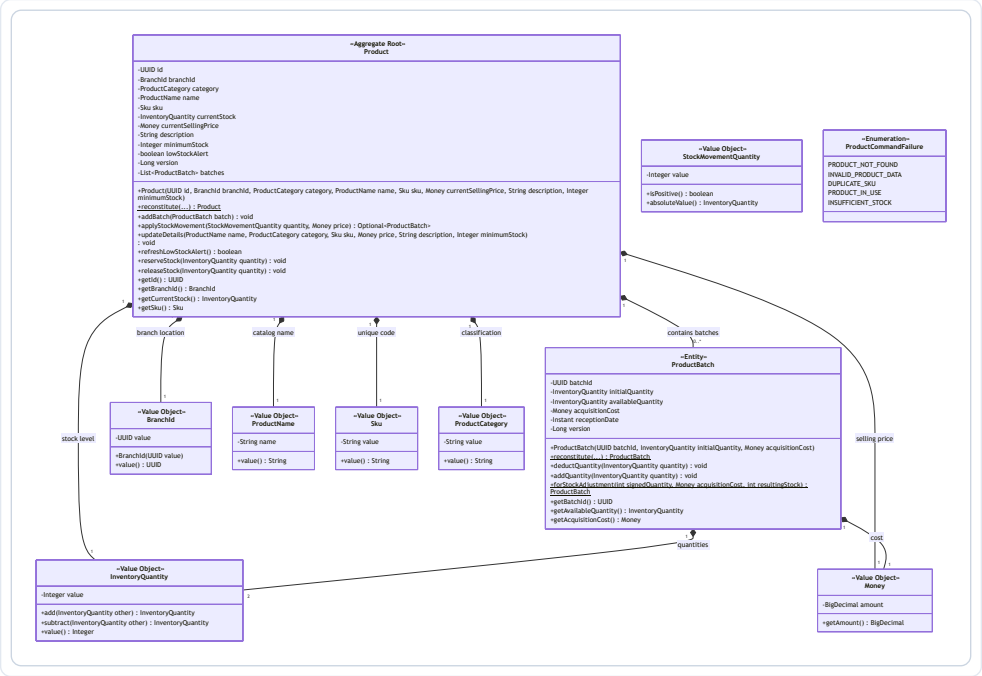


Figura 70: Diagrama de Clases del Dominio UML – Inventory

2.6.4.6.2. Database Design Diagram (PostgreSQL 18)

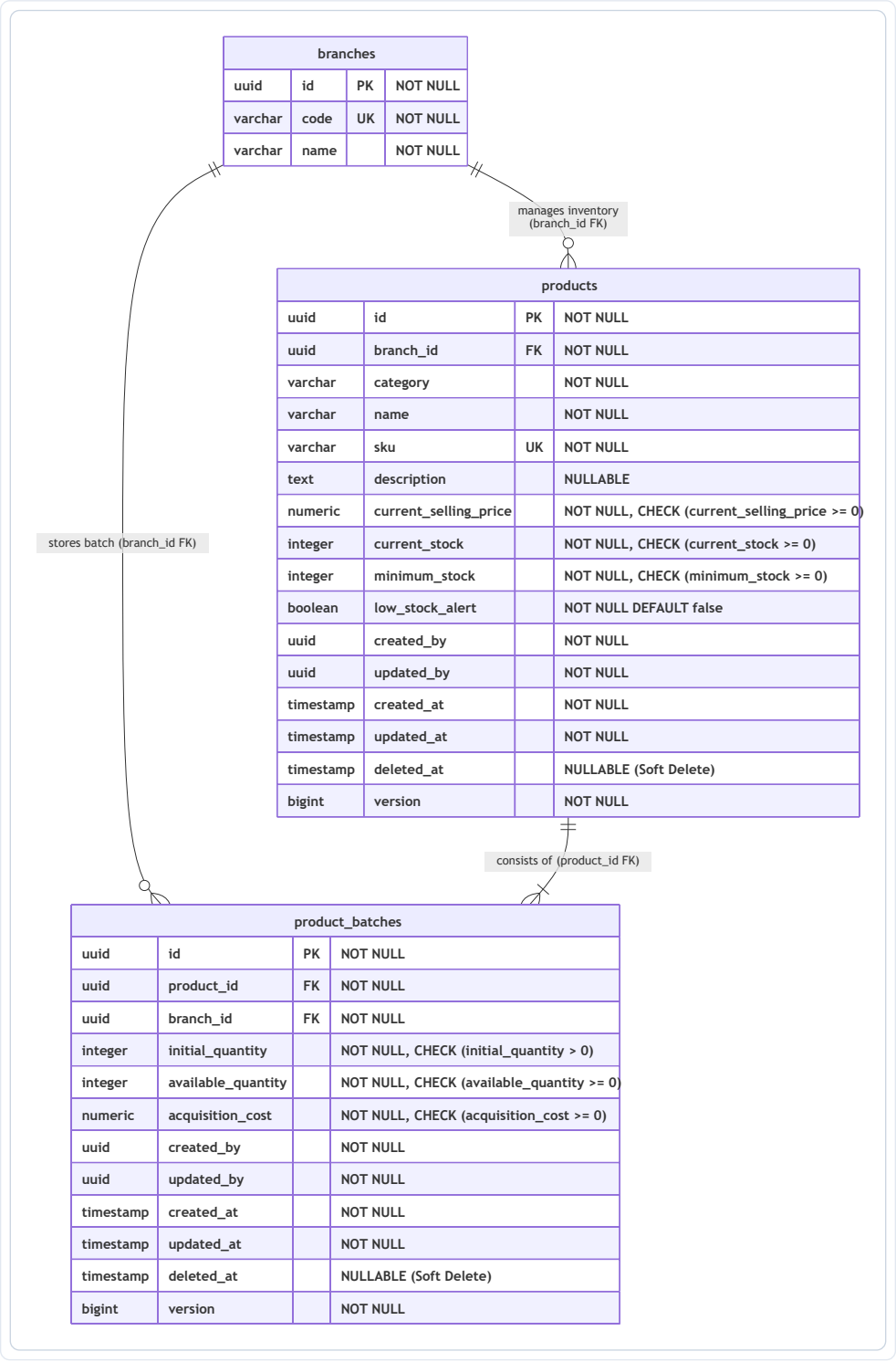


Figura 71: Diagrama de Base de Datos Relacional ER – Inventory

2.6.5. Bounded Context: IoT (Telemetry, Vehicles & OBD-II Devices)

El **Bounded Context** `IoT` administra la identidad telemática de los vehículos (`Vehicle`), la vinculación con sus conductores/propietarios (`VehicleRegistration`), el inventario y estado operativo de escáneres telemáticos OBD2 (`Obd2Device`), el emparejamiento activo entre escáneres y vehículos

(`Obd2DeviceRegistration`), la ingesta remota de ráfagas telemáticas (`TelemetrySnapshot`), y la gestión inmutable de alertas por códigos de error computarizados (`DtcAlert` / Diagnostic Trouble Codes).

2.6.5.1. Domain Layer (Capa de Dominio)

La Capa de Dominio rige las reglas de lectura e ingesta telemática, constructores de dominio para la instanciación garantizada de Agregados (`Vehicle`, `Obd2Device`, `TelemetrySnapshot`), el servicio de contexto `ActiveRegistrationContextService`, la vinculación inmutable de dispositivos OBD2 con vehículos, las alertas automáticas según la gravedad de los códigos DTC (LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL) y la validación de vin/placa vehicular.

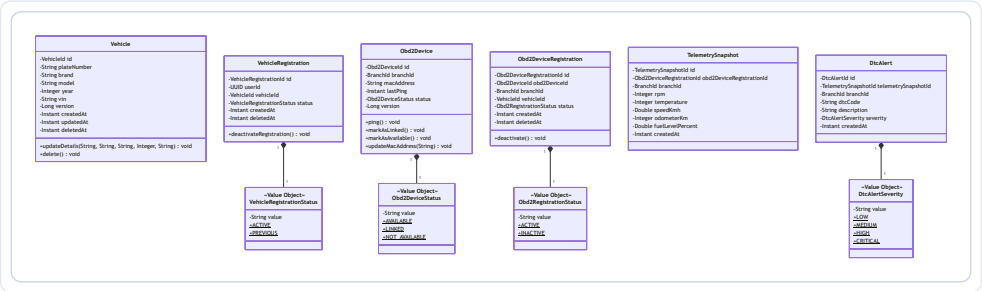


Figura 72: Diagrama de la Capa de Dominio – IoT

2.6.5.1.1. Value Objects, Enums & Exceptions

Record: `Obd2DeviceStatus`
Propósito: Estado de disponibilidad física de un escáner OBD2 en la sucursal.
Valores: `AVAILABLE`, `LINKED`, `NOT_AVAILABLE`.

Record: `Obd2RegistrationStatus`
Propósito: Estado del acoplamiento entre un escáner OBD2 y un vehículo.
Valores: `ACTIVE`, `INACTIVE`.

Record: `VehicleRegistrationStatus`
Propósito: Estado de la vinculación entre un usuario conductor y un vehículo.
Valores: `ACTIVE`, `PREVIOUS`.

Record: `DtcAlertSeverity`
Propósito: Severidad del código de error de diagnóstico telemático.
Valores: `LOW`, `MEDIUM`, `HIGH`, `CRITICAL`.

2.6.5.1.2. Aggregates & Entities

- **Aggregate Root `Vehicle`:** Representa un automóvil del parque vehicular. Valida placa, marca, modelo, VIN y año (1900 a año actual + 1). Emite `VehicleDetailsUpdatedEvent`.
- **Aggregate Root `VehicleRegistration`:** Enlace entre un conductor (`userId`) y vehículo (`vehicleId`). Método `deactivateRegistration()` emite `VehicleRegistrationDeactivatedEvent`.
- **Aggregate Root `Obd2Device`:** Dispositivo físico de diagnóstico registrado en sucursal. Métodos `ping()`, `markAsLinked()`, `markAsAvailable()`. Emite `Obd2DeviceStatusChangedEvent`.
- **Aggregate Root `Obd2DeviceRegistration`:** Emparejamiento activo escáner-vehículo. Método `deactivate()` emite `Obd2DeviceRegistrationDeactivatedEvent`.
- **Aggregate Root `TelemetrySnapshot`:** Captura puntual e inmutable de parámetros de motor (RPM, temperatura, velocidad km/h, odómetro, combustible %).
- **Aggregate Root `DtcAlert`:** Alerta de falla computarizada generada por el escáner (código DTC, descripción y severidad). Emite `DtcAlertTriggeredEvent`.

2.6.5.1.3. Domain Events

- `VehicleDetailsUpdatedEvent`: Notifica actualización de datos de un vehículo.
- `VehicleRegistrationDeactivatedEvent`: Notifica desvinculación de un conductor con un vehículo.
- `Obd2DeviceStatusChangedEvent`: Notifica cambios de estado de un escáner OBD2 (AVAILABLE / LINKED).
- `Obd2DeviceRegistrationDeactivatedEvent`: Notifica la desvinculación de un escáner OBD2 de un vehículo.
- `DtcAlertTriggeredEvent`: Notifica la detección de una falla telemática DTC en tiempo real.

2.6.5.1.4. Domain Repositories (Interfaces)

- **`VehicleRepository`:** `save()`, `findById()`, `findByVin()`, `findByPlateNumber()`, `delete()`, `findAllByIds()`.
- **`VehicleRegistrationRepository`:** `save()`, `findActiveByVehicleId()`, `findAllActiveByUserId()`, `findAllActiveByUserIds()`.
- **`Obd2DeviceRepository`:** `save()`, `findById()`, `findByMacAddress()`, `existsByMacAddress()`, `delete()`, `findAllByBranchId()`, `findAllByBranchIdAndStatus()`.
- **`Obd2DeviceRegistrationRepository`:** `save()`, `findById()`, `findActiveByObd2DeviceId()`, `findActiveByVehicleId()`, `findAllByBranchIdAndStatus()`, `findVehicleIdsWithActiveRegistration()`.
- **`TelemetrySnapshotRepository`:** `save()`, `saveAll()`, `findById()`, `findLatestByRegistrationId()`, `findAllByRegistrationId()`, `findAllByRegistrationIdAndCreatedAtGreaterThanEqual()`.
- **`DtcAlertRepository`:** `save()`, `saveAll()`, `findAllByRegistrationId()`, `findAllByRegistrationIdAndCreatedAtGreaterThanEqual()`.

2.6.5.2. Application Layer (Capa de Aplicación)

La Capa de Aplicación expone la ingesta de telemetría, emparejamiento de escáneres y consulta de alertas de motor.

Figura 73: Diagrama de la Capa de Aplicación – IoT

2.6.5.2.1. Commands & Queries (DTOs de Aplicación)

Comandos de Escritura (CQRS Commands):

- `RegisterVehicleCommand`, `UpdateVehicleCommand`, `DeleteVehicleCommand`
- `CreateObd2DeviceCommand`, `UpdateObd2DeviceCommand`, `DeleteObd2DeviceCommand`
- `LinkObd2DeviceToVehicleCommand`, `DeactivateObd2DeviceRegistrationCommand`
- `IngestTelemetryBatchCommand`

Consultas y DTOs de Resultado (CQRS Queries):

- `GetVehicleByIdQuery`, `GetActiveVehiclesByCustomerIdQuery`, `GetVehiclesAvailableForLinkingQuery`
- `GetObd2DeviceByIdQuery`, `GetObd2DevicesByBranchIdQuery`, `GetAvailableObd2DevicesQuery`
- `GetObd2DeviceRegistrationsByBranchIdAndStatusQuery`
- `GetLatestTelemetrySnapshotQuery`, `GetTelemetrySnapshotHistoryQuery`, `GetTelemetrySnapshotsByRegistrationIdQuery`, `GetVehicleTelemetrySnapshotHistoryQuery`
- `GetDtcAlertsByRegistrationIdQuery`, `GetVehicleDtcAlertHistoryQuery`

2.6.5.2.2. Command Failure ADTs (Sealed Interfaces)

- `VehicleCommandFailure`: `NotFound`, `InvalidState`, `Duplicate`
- `Obd2DeviceCommandFailure`: `NotFound`, `InvalidState`, `Duplicate`
- `Obd2DeviceRegistrationCommandFailure`: `NotFound`, `InvalidState`
- `TelemetryCommandFailure`: `NotFound`, `InvalidState`

2.6.5.3. Interface Layer (Capa de Interfaz / REST)

Exposición RESTful para ingesta telemática, alertas de motor y catálogo de vehículos.

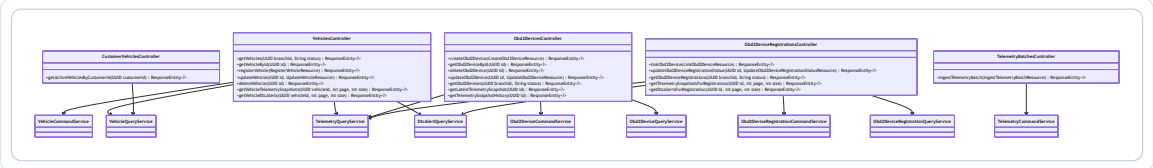


Figura 74: Diagrama de la Capa de Interfaz – IoT

2.6.5.3.1. Endpoints & REST Controllers

- **`VehiclesController` (`/api/v1/vehicles`):** `GET /` (filtro catálogo), `GET /{id}`, `POST /` (registro), `PUT /{id}`, `DELETE /{id}`, `GET /{vehicleId}/telemetry-snapshots`, `GET /{vehicleId}/dtc-alerts`.
- **`CustomerVehiclesController` (`/api/v1/customers/{customerId}/vehicles`):** `GET /` (vehículos activos del cliente).
- **`Obd2DevicesController` (`/api/v1/obd2-devices`):** `POST /`, `GET /{id}`, `DELETE /{id}`, `PUT /{id}`, `GET /` (filtro sucursal), `GET /{id}/telemetry-snapshots/latest`, `GET /{id}/telemetry-snapshots`.
- **`Obd2DeviceRegistrationsController` (`/api/v1/obd2-device-registrations`):** `POST /` (vincular), `PATCH /{id}` (desactivar), `GET /` (listar sucursal/estado), `GET /{id}/telemetry-snapshots`, `GET /{id}/dtc-alerts`.
- **`TelemetryBatchesController` (`/api/v1/telemetry-batches`):** `POST /` (ingesta masiva de hardware OBD2).

2.6.5.4. Infrastructure Layer (Capa de Infraestructura)

Mapeo relacional JPA a PostgreSQL 18 con adaptadores de repositorio, ensambladores de persistencia y listeners de eventos de dominio.

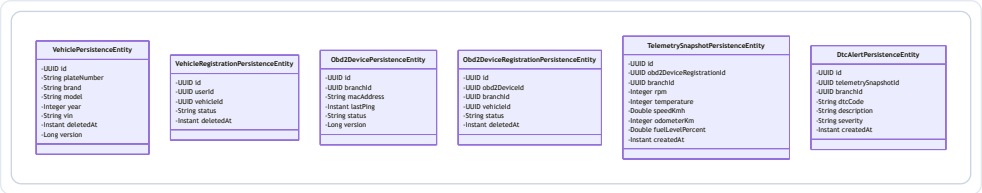


Figura 75: Diagrama de la Capa de Infraestructura – IoT

2.6.5.4.1. Mapeo de Entidades Relacionales (JPA)

Tabla: `vehicles` (`VehiclePersistenceEntity`)

Columna	Tipo de Dato	Constraints / Descripción
id	UUID	PRIMARY KEY, NOT NULL
plate_number	VARCHAR(20)	NOT NULL
brand	VARCHAR(50)	NOT NULL
model	VARCHAR(50)	NOT NULL
year	INTEGER	NOT NULL
vin	VARCHAR(50)	NOT NULL
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL
deleted_at	TIMESTAMP	NULLABLE (Soft Delete)
version	BIGINT	NOT NULL

Tabla: `vehicle_registrations` (`VehicleRegistrationPersistenceEntity`)

Columna	Tipo de Dato	Constraints / Descripción
id	UUID	PRIMARY KEY, NOT NULL
user_id	UUID	NOT NULL
vehicle_id	UUID	NOT NULL, FOREIGN KEY -> vehicles(id)
status	VARCHAR(20)	NOT NULL (ACTIVE / PREVIOUS)
deleted_at	TIMESTAMP	NULLABLE (Soft Delete)

Tabla: `obd2_devices` (`Obd2DevicePersistenceEntity`)

Columna	Tipo de Dato	Constraints / Descripción
id	UUID	PRIMARY KEY, NOT NULL
branch_id	UUID	NOT NULL, FOREIGN KEY -> branches(id)
mac_address	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE
last_ping	TIMESTAMP	NULLABLE
status	VARCHAR(20)	NOT NULL (AVAILABLE / LINKED)

Tabla: `obd2_device_registrations` (`Obd2DeviceRegistrationPersistenceEntity`)

Columna	Tipo de Dato	Constraints / Descripción
id	UUID	PRIMARY KEY, NOT NULL
obd2_device_id	UUID	NOT NULL, FOREIGN KEY -> obd2_devices(id)
branch_id	UUID	NOT NULL, FOREIGN KEY -> branches(id)
vehicle_id	UUID	NOT NULL, FOREIGN KEY -> vehicles(id)
status	VARCHAR(20)	NOT NULL (ACTIVE / INACTIVE)
deleted_at	TIMESTAMP	NULLABLE (Soft Delete)

Tabla: `telemetry_snapshots` (`TelemetrySnapshotPersistenceEntity`)

Columna	Tipo de Dato	Constraints / Descripción
id	UUID	PRIMARY KEY, NOT NULL
obd2_device_registration_id	UUID	NOT NULL, FOREIGN KEY -> obd2_device_registrations(id)
branch_id	UUID	NOT NULL
rpm	INTEGER	NOT NULL
temperature	INTEGER	NOT NULL
speed_kmh	DOUBLE PRECISION	NOT NULL
odometer_km	INTEGER	NOT NULL
fuel_level_percent	DOUBLE PRECISION	NOT NULL
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL

Tabla: `dtc_alerts` (`DtcAlertPersistenceEntity`)

Columna	Tipo de Dato	Constraints / Descripción
id	UUID	PRIMARY KEY, NOT NULL
telemetry_snapshot_id	UUID	NOT NULL, FOREIGN KEY -> telemetry_snapshots(id)
branch_id	UUID	NOT NULL
dtc_code	VARCHAR(20)	NOT NULL
description	TEXT	NULLABLE
severity	VARCHAR(20)	NOT NULL (LOW/MEDIUM/HIGH/CRITICAL)
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL

2.6.5.4.2. Adapters & Infrastructure Components

- **Persistence Adapters:** `VehicleRepositoryImpl`, `VehicleRegistrationRepositoryImpl`, `Obd2DeviceRepositoryImpl`, `Obd2DeviceRegistrationRepositoryImpl`, `TelemetrySnapshotRepositoryImpl`, `DtcAlertRepositoryImpl`.
- **Assemblers de Persistencia:** `VehiclePersistenceAssembler`, `VehicleRegistrationPersistenceAssembler`, `Obd2DevicePersistenceAssembler`, `Obd2DeviceRegistrationPersistenceAssembler`, `TelemetrySnapshotPersistenceAssembler`, `DtcAlertPersistenceAssembler`.
- **Outbound Services / Ports:** `CustomerDirectoryPortImpl` (ACL para validación de clientes en Core), `ActiveRegistrationContextServiceImpl` (resolución de contexto activo escáner-vehículo).
- **Event Listeners:** `DtcAlertEventListener` (escucha `DtcAlertTriggeredEvent` para integración con Órdenes de Trabajo).

2.6.5.5. Software Architecture Component Level Diagrams (C4 Model - Level 3)

Descomposición del Container API en sus componentes principales para el Bounded Context **IoT**.

2.6.5.5.1. C4 Model Component Diagram (Container: Spring Boot REST API – IoT)

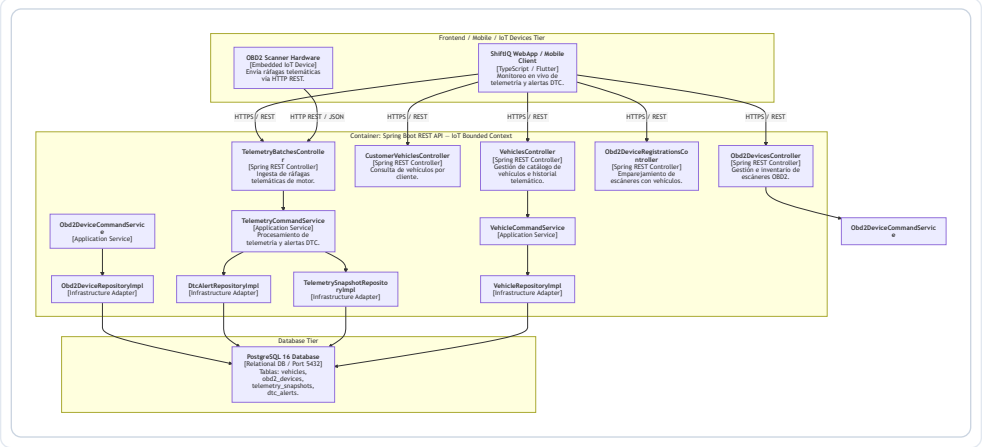


Figura 76: Diagrama de Componentes C4 Nivel 3 – IoT

2.6.5.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

2.6.5.6.1. Domain Layer Class Diagram

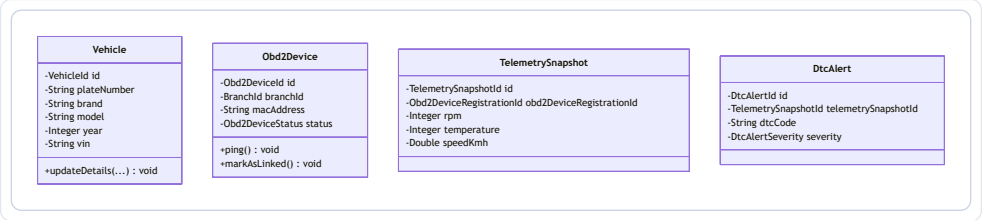


Figura 77: Diagrama de Clases del Dominio UML – IoT

2.6.5.6.2. Database Design Diagram (PostgreSQL 18)

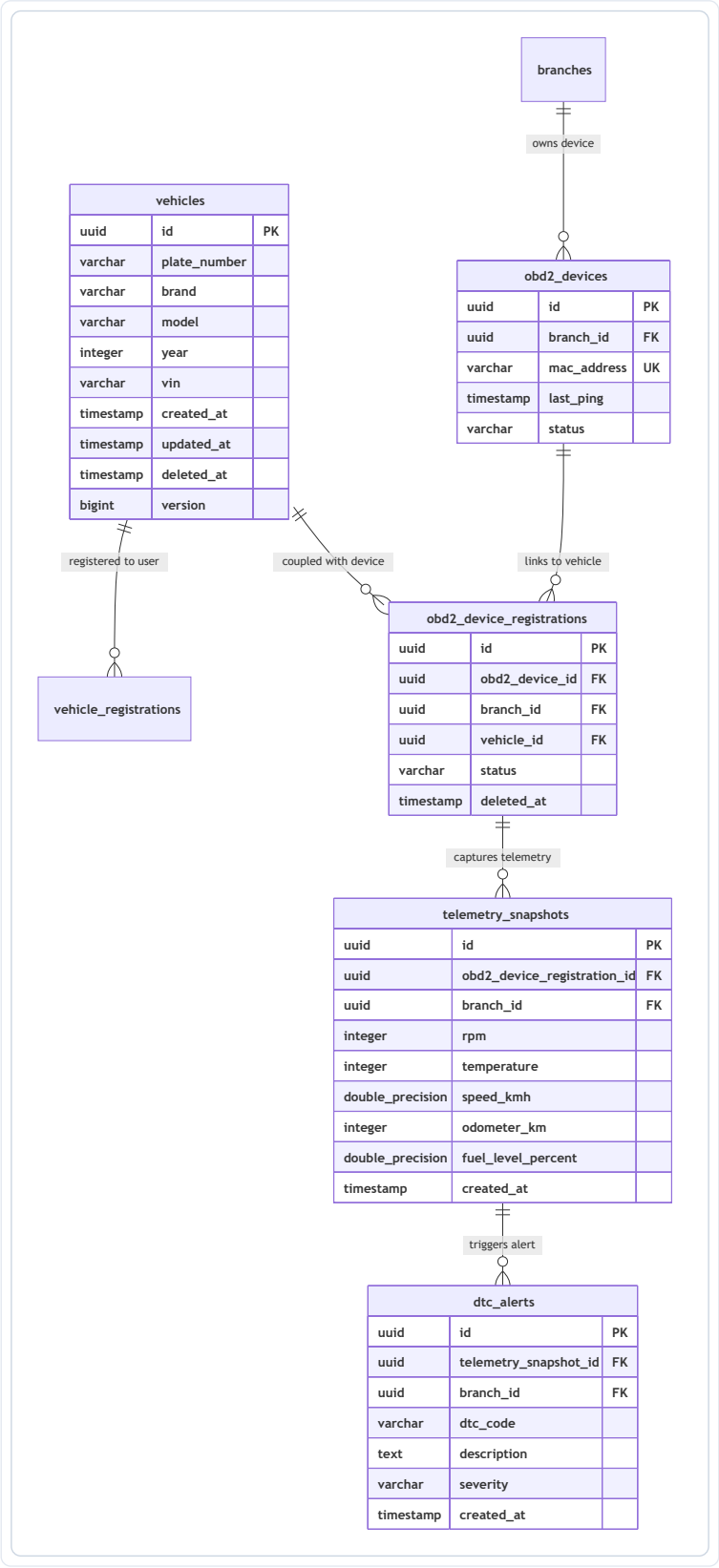


Figura 78: Diagrama de Base de Datos Relacional ER – IoT

2.6.6. Bounded Context: Core (Profiles, Workshops & Branches)

El Bounded Context **Core** constituye el núcleo relacional y organizacional de la plataforma **ShiftIQ**. Gestiona la identidad de los perfiles operacionales de los usuarios (`Customer`, `Employee`, `Owner`), las organizaciones y talleres mecánicos (`Workshop`), sus sedes o sucursales físicas (`Branch`), así como el modelo de monetización y suscripciones de la plataforma (`SubscriptionPlan`, `BranchSubscription`).

2.6.6.1. Domain Layer (Capa de Dominio)

La Capa de Dominio define el modelo de negocio inmutable, encapsulando reglas de validación, agregados principales, objetos de valor (Value Objects), métodos de creación (fábricas / constructores), eventos de dominio e interfaces de repositorios agnósticas a la tecnología de persistencia.

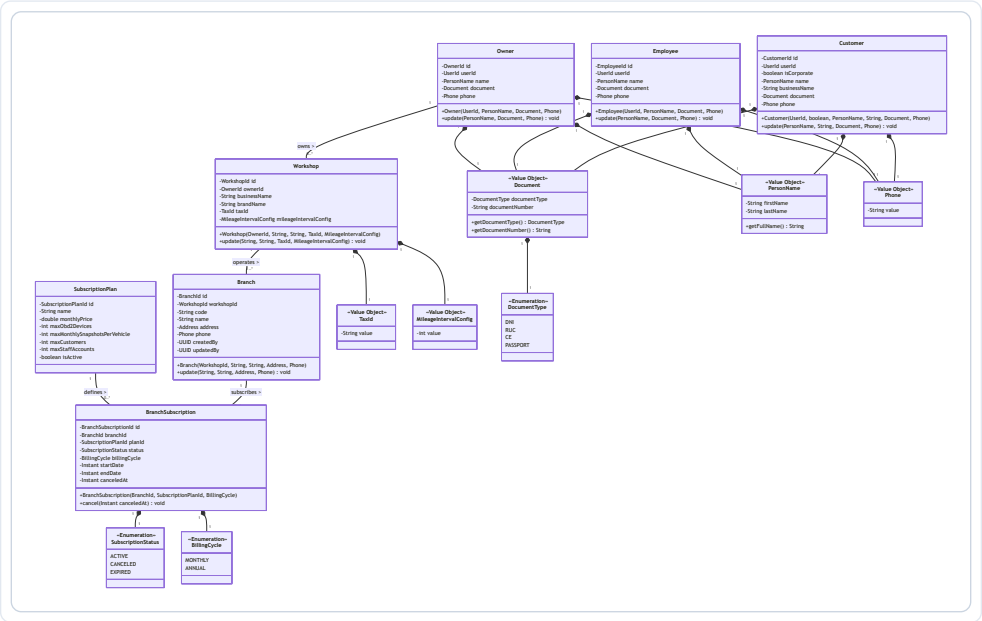


Figura 79: Diagrama de la Capa de Dominio – Core

2.6.6.1.1. Value Objects, Enums & Exceptions

Record: `Document`
`(DocumentType documentType, String documentNumber)`
Propósito: Encapsula la identidad legal del sujeto.
Validaciones: `documentType` no nulo (`core.error.documentType.notNull`); `documentNumber` no nulo ni en blanco (`core.error.documentNumber.notBlank`).

Record: `PersonName`
`(String firstName, String lastName)`
Propósito: Nombre y apellidos de personas naturales.
Validaciones: `firstName` y `lastName` no nulos ni vacíos. Método `getFullName()`.

Record: `Phone`
`(String value)`
Propósito: Número telefónico de contacto.
Validaciones: No nulo ni en blanco (`core.error.phone.required`).

Record: `TaxId`
`(String value)`
Propósito: Identificador tributario (RUC de 11 dígitos).
Validaciones: Exactamente 11 dígitos numéricos (`core.error.taxId.invalid`).

Record: `CreditCard`
`(cardNumber, cardHolderName, expirationDate, cvv)`
Propósito: Datos de tarjeta para cobro simulado de suscripciones.
Validaciones: 16 dígitos, formato `MM/YY`, `cvv` de 3 dígitos.

Record: `MileageIntervalConfig`
`(int value)`
Propósito: Intervalo de kilometraje para mantenimientos sugeridos del taller.
Validaciones: Entero estrictamente positivo (`core.error.mileageIntervalConfig.mustBePositive`).

Strongly Typed IDs & Enumerations

- **Typed IDs:** `UserId`, `CustomerId`, `EmployeeId`, `OwnerId`, `WorkshopId`, `BranchId`, `BranchSubscriptionId`, `SubscriptionPlanId` (encapsulan `UUID`).
- **Enum `DocumentType`:** `DNI`, `RUC`, `CE`, `PASSPORT`.
- **Enum `SubscriptionStatus`:** `ACTIVE`, `CANCELED`, `EXPIRED`.
- **Enum `BillingCycle`:** `MONTHLY`, `ANNUAL`.

2.6.6.1.2. Aggregates & Entities

`Customer` (Aggregate Root)
Tipo: Raíz de Agregado (`extends AbstractDomainAggregateRoot<Customer>`)
Propósito: Agregado para clientes del sistema (persona natural `isCorporate = false` o persona jurídica `isCorporate = true`).

Atributos: `id` (`CustomerId`), `userId` (`UserId`), `isCorporate` (`boolean`), `name` (`PersonName`), `businessName` (`String`), `document` (`Document`), `phone` (`Phone`).

Reglas de Negocio & Métodos: Si es corporativo, `businessName` es obligatorio. En actualizaciones, el tipo de documento corporativo es inmutable. Emite `CustomerCreatedEvent` y `CustomerUpdatedEvent`.

`Employee` (Aggregate Root)
Tipo: Raíz de Agregado (`extends AbstractDomainAggregateRoot<Employee>`)
Propósito: Agregado para perfiles de empleados y personal técnico del taller vinculados a un `UserId`.

Atributos: `id` (`EmployeeId`), `userId` (`UserId`), `name` (`PersonName`), `document` (`Document`), `phone` (`Phone`).

Métodos: `update(PersonName, Document, Phone)`. Emite `EmployeeCreatedEvent` y `EmployeeUpdatedEvent`.

`Owner` (Aggregate Root)
Tipo: Raíz de Agregado (`extends AbstractDomainAggregateRoot<Owner>`)
Propósito: Agregado para propietarios y dueños de talleres automotrices.

Atributos: `id` (`OwnerId`), `userId` (`UserId`), `name` (`PersonName`), `document` (`Document`), `phone` (`Phone`).

Métodos: `update(PersonName, Document, Phone)`. Emite `OwnerCreatedEvent` y `OwnerUpdatedEvent`.

`Workshop` (Aggregate Root)
Tipo: Raíz de Agregado (`extends AbstractDomainAggregateRoot<Workshop>`)
Propósito: Representa la empresa o taller mecánico comercial propiedad de un `Owner`.

Atributos: `id` (`WorkshopId`), `ownerId` (`OwnerId`), `businessName` (`String`), `brandName` (`String`), `taxId` (`TaxId`), `mileageIntervalConfig` (`MileageIntervalConfig`).

Reglas de Negocio: `businessName` y `brandName` requeridos. Emite `WorkshopCreatedEvent` y `WorkshopUpdatedEvent`.

`Branch` & `BranchSubscription` (Aggregates)

- **`Branch`:** Representa cada sucursal física (`BranchId`, `WorkshopId`, `code`, `name`, `address`, `phone`). Code único requerido. Emite `BranchCreatedEvent` y `BranchUpdatedEvent`.
- **`BranchSubscription`:** Suscripción contratada (`BranchSubscriptionId`, `BranchId`, `SubscriptionPlanId`, `status`, `billingCycle`, `startDate`, `endDate`). Calcula `endDate` automáticamente (+1 mes / +12 meses). `cancel(Instant)` cambia estado a `CANCELED`.
- **`SubscriptionPlan`:** Plan de comercialización SaaS (`SubscriptionPlanId`, `name`, `monthlyPrice`, `maxObd2Devices`, `maxMonthlySnapshotsPerVehicle`, `maxCustomers`, `maxStaffAccounts`, `isActive`).

2.6.6.1.3. Domain Repositories (Interfaces)

Interfaces de Repositorio del Dominio Core:

- `CustomerRepository`: `save(Customer)`, `findById(CustomerId)`, `findByUserId(UserId)`, `existsByUserId(UserId)`, `findByDocumentNumber(String)`, `findProfileRolesByUserId(UserId)`, `delete(Customer)`.
- `EmployeeRepository`: `save(Employee)`, `findById(EmployeeId)`, `findByUserId(UserId)`, `existsByUserId(UserId)`, `findByDocumentNumber(String)`, `delete(Employee)`.
- `OwnerRepository`: `save(Owner)`, `findById(OwnerId)`, `findByUserId(UserId)`, `existsById(OwnerId)`, `existsByUserId(UserId)`, `findByDocumentNumber(String)`, `delete(Owner)`.
- `WorkshopRepository`: `save(Workshop)`, `findById(WorkshopId)`, `findAllByOwnerId(OwnerId)`, `existsById(WorkshopId)`.
- `BranchRepository`: `save(Branch)`, `findById(BranchId)`, `findAllByWorkshopId(WorkshopId)`, `existsById(BranchId)`, `existsByCode(String)`.
- `BranchSubscriptionRepository`: `save(BranchSubscription)`, `findById(BranchSubscriptionId)`, `findAllByBranchId(BranchId)`, `findActiveByBranchId(BranchId)`.
- `SubscriptionPlanRepository`: `save(SubscriptionPlan)`, `findById(SubscriptionPlanId)`, `findByName(String)`, `findAll()`.

2.6.6.2. Application Layer (Capa de Aplicación)

La Capa de Aplicación orquesta los casos de uso, transformando los Commands y Queries provenientes de la capa de interfaz en operaciones del modelo de dominio.

Figura 80: Diagrama de la Capa de Aplicación – Core

2.6.6.2.1. Commands & Queries (DTOs)

Comandos de Escritura (CQRS Commands):

- `CreateCustomerCommand(...)`, `UpdateCustomerCommand(...)`, `DeleteCustomerCommand(...)`
- `CreateEmployeeCommand(...)`, `UpdateEmployeeCommand(...)`, `DeleteEmployeeCommand(...)`
- `CreateOwnerCommand(...)`, `UpdateOwnerCommand(...)`, `DeleteOwnerCommand(...)`
- `CreateWorkshopCommand(...)`, `UpdateWorkshopCommand(...)`
- `CreateBranchCommand(...)`, `UpdateBranchCommand(...)`
- `AssignSubscriptionCommand(BranchId, SubscriptionPlanId, BillingCycle, CreditCard)`
- `CancelSubscriptionCommand(BranchId)`

Consultas y DTOs de Resultado (CQRS Queries & Responses):

- `GetCustomerByIdQuery`, `GetCustomerByUserIdQuery`
- `GetEmployeeByIdQuery`, `GetEmployeeByUserIdQuery`, `GetEmployeeByDocumentNumberQuery`
- `GetOwnerByIdQuery`, `GetOwnerByUserIdQuery`
- `GetWorkshopByIdQuery`, `GetAllWorkshopsByOwnerIdQuery`
- `GetBranchByIdQuery`, `GetAllBranchesByWorkshopIdQuery`
- `GetProfileRolesByUserIdQuery`, `GetProfileByDocumentNumberQuery`
- `ProfileSummary(profileId, userId, firstName, lastName, documentType, documentNumber, profileType)`

2.6.6.3. Interface Layer (Capa de Interfaz / REST)

Expone los servicios de la plataforma a través de una API RESTful documentada con Swagger/OpenAPI y protegida mediante Spring Security.

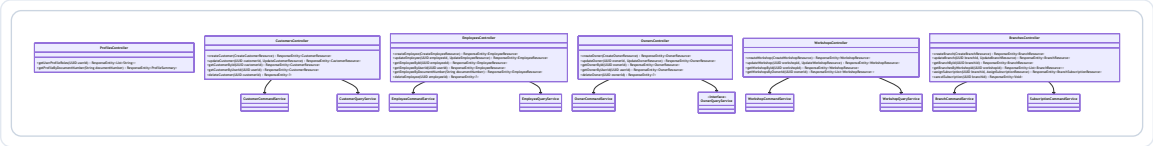


Figura 81: Diagrama de la Capa de Interfaz – Core

2.6.6.3.1. Endpoints & REST Controllers

`ProfilesController` (`/api/v1/profiles`)

- `GET /api/v1/profiles/roles?userId={userId}`: Retorna lista de roles asignados al usuario (ej. `["CUSTOMER", "OWNER"]`).
- `GET /api/v1/profiles?documentNumber={documentNumber}`: Búsqueda rápida de perfil por DNI/RUC.

`CustomersController` (`/api/v1/customers`)

- `POST /api/v1/customers`: Registra perfil de cliente (natural o corporativo).
- `GET /api/v1/customers?userId={userId}` / `GET /api/v1/customers/{customerId}`: Consultas de clientes.
- `PUT /api/v1/customers/{customerId}` / `DELETE /api/v1/customers/{customerId}`: Actualización y borrado lógico.

`EmployeesController` & `OwnersController`

- CRUD completo para perfiles de empleados (`/api/v1/employees`) y dueños de taller (`/api/v1/owners`).

`WorkshopsController` & `BranchesController`

- `POST /api/v1/workshops` & `GET /api/v1/workshops?ownerId={ownerId}`: Gestión de talleres.
- `POST /api/v1/branches`, `GET /api/v1/branches?workshopId={workshopId}`, `POST /api/v1/branches/{branchId}/subscriptions`, `DELETE /api/v1/branches/{branchId}/subscription`: Gestión de sucursales y suscripciones.

2.6.6.4. Infrastructure Layer (Capa de Infraestructura)

Implementa la persistencia física en PostgreSQL 18 utilizando Spring Data JPA, mapeando entidades de dominio inmutables a entidades de tabla relacional.

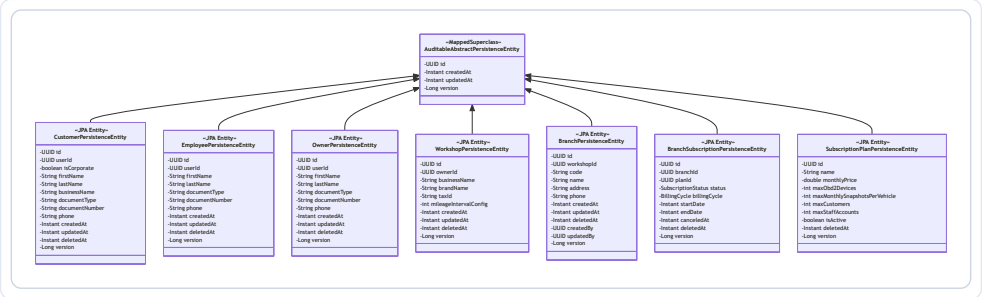


Figura 82: Diagrama de la Capa de Infraestructura – Core

2.6.6.4.1. Mapeo de Entidades Relacionales (JPA)

Tabla: `customers` **(`CustomerPersistenceEntity`)**

Columna	Tipo de Dato	Constraints / Descripción
`id`	`UUID`	`PRIMARY KEY, NOT NULL`
`user_id`	`UUID`	`NOT NULL, UNIQUE`
`is_corporate`	`BOOLEAN`	`NOT NULL`
`first_name`	`VARCHAR`	`NOT NULL`
`last_name`	`VARCHAR`	`NOT NULL`
`business_name`	`VARCHAR`	`NULLABLE`
`document_type`	`VARCHAR`	`NOT NULL`
`document_number`	`VARCHAR`	`NOT NULL`
`phone`	`VARCHAR`	`NOT NULL`
`created_at`	`TIMESTAMP`	`NOT NULL`
`updated_at`	`TIMESTAMP`	`NOT NULL`
`deleted_at`	`TIMESTAMP`	`NULLABLE (Soft Delete)`
`version`	`BIGINT`	`NOT NULL`

Tabla: `employees` (`EmployeePersistenceEntity`)

Columna	Tipo de Dato	Constraints / Descripción
id	UUID	PRIMARY KEY, NOT NULL
user_id	UUID	NOT NULL, UNIQUE
first_name	VARCHAR	NOT NULL
last_name	VARCHAR	NOT NULL
document_type	VARCHAR	NOT NULL
document_number	VARCHAR	NOT NULL
phone	VARCHAR	NOT NULL
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL
deleted_at	TIMESTAMP	NULLABLE (Soft Delete)
version	BIGINT	NOT NULL

Tabla: `owners` (`OwnerPersistenceEntity`)

Columna	Tipo de Dato	Constraints / Descripción
id	UUID	PRIMARY KEY, NOT NULL
user_id	UUID	NOT NULL, UNIQUE
first_name	VARCHAR	NOT NULL
last_name	VARCHAR	NOT NULL
document_type	VARCHAR	NOT NULL
document_number	VARCHAR	NOT NULL
phone	VARCHAR	NOT NULL
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL
deleted_at	TIMESTAMP	NULLABLE (Soft Delete)
version	BIGINT	NOT NULL

Tabla: `workshops` (`WorkshopPersistenceEntity`)

Columna	Tipo de Dato	Constraints / Descripción
id	UUID	PRIMARY KEY, NOT NULL
owner_id	UUID	NOT NULL, FOREIGN KEY (owners.id)
business_name	VARCHAR	NOT NULL
brand_name	VARCHAR	NOT NULL
tax_id	VARCHAR	NOT NULL
mileage_interval_config	INTEGER	NOT NULL
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL

Columna	Tipo de Dato	Constraints / Descripción
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL
deleted_at	TIMESTAMP	NULLABLE (Soft Delete)
version	BIGINT	NOT NULL

Tabla: `branches` (`BranchPersistenceEntity`)

Columna	Tipo de Dato	Constraints / Descripción
id	UUID	PRIMARY KEY, NOT NULL
workshop_id	UUID	NOT NULL, FOREIGN KEY (workshops.id)
code	VARCHAR	NOT NULL, UNIQUE
name	VARCHAR	NOT NULL
address	VARCHAR	NOT NULL
phone	VARCHAR	NOT NULL
created_by	UUID	NOT NULL
updated_by	UUID	NOT NULL
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL
deleted_at	TIMESTAMP	NULLABLE (Soft Delete)
version	BIGINT	NOT NULL

Tabla: `branch_subscriptions` (`BranchSubscriptionPersistenceEntity`)

Columna	Tipo de Dato	Constraints / Descripción
id	UUID	PRIMARY KEY, NOT NULL
branch_id	UUID	NOT NULL, FOREIGN KEY (branches.id)
plan_id	UUID	NOT NULL, FOREIGN KEY (subscription_plans.id)
status	VARCHAR	NOT NULL (Enum)
billing_cycle	VARCHAR	NOT NULL (Enum)
start_date	TIMESTAMP	NOT NULL
end_date	TIMESTAMP	NOT NULL
canceled_at	TIMESTAMP	NULLABLE
deleted_at	TIMESTAMP	NULLABLE (Soft Delete)
version	BIGINT	NOT NULL

Tabla: `subscription_plans` (`SubscriptionPlanPersistenceEntity`)

Columna	Tipo de Dato	Constraints / Descripción
id	UUID	PRIMARY KEY, NOT NULL
name	VARCHAR	NOT NULL, UNIQUE

Columna	Tipo de Dato	Constraints / Descripción
monthly_price	DOUBLE PRECISION	NOT NULL
max_obd2_devices	INTEGER	NOT NULL
max_monthly_snapshots_per_vehicle	INTEGER	NOT NULL
max_customers	INTEGER	NOT NULL
max_staff_accounts	INTEGER	NOT NULL
is_active	BOOLEAN	NOT NULL
deleted_at	TIMESTAMP	NULLABLE (Soft Delete)
version	BIGINT	NOT NULL

2.6.6.5. Software Architecture Component Level Diagrams (C4 Model - Level 3)

Descomposición del Container API en sus componentes principales para el Bounded Context **Core**.

2.6.6.5.1. C4 Model Component Diagram

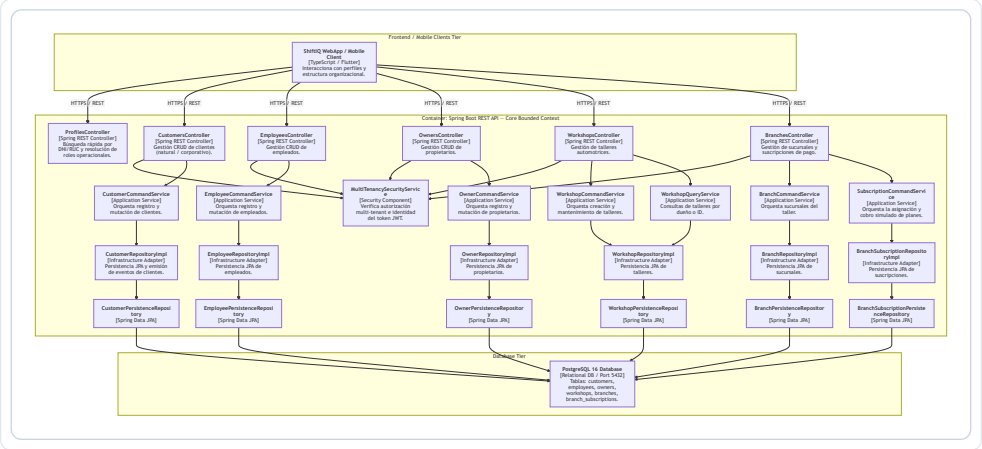


Figura 83: Diagrama de Componentes C4 Nivel 3 – Core

2.6.6.6. Code Level Diagrams

2.6.6.6.1. Domain Layer Class Diagram

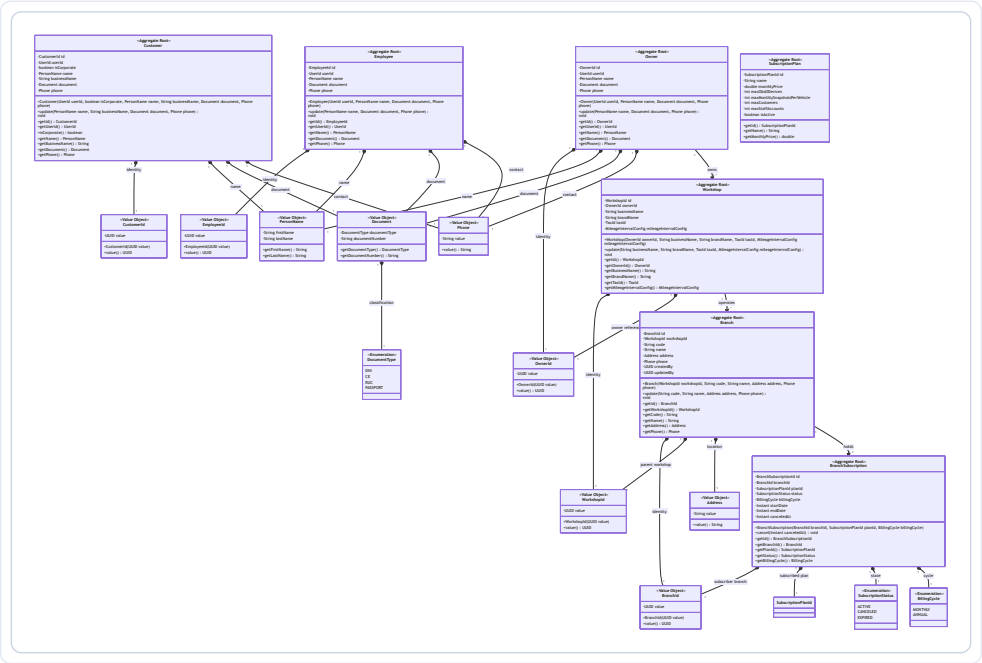


Figura 84: Diagrama de Clases del Dominio UML – Core

2.6.6.6.2. Database Design Diagram (PostgreSQL 18)

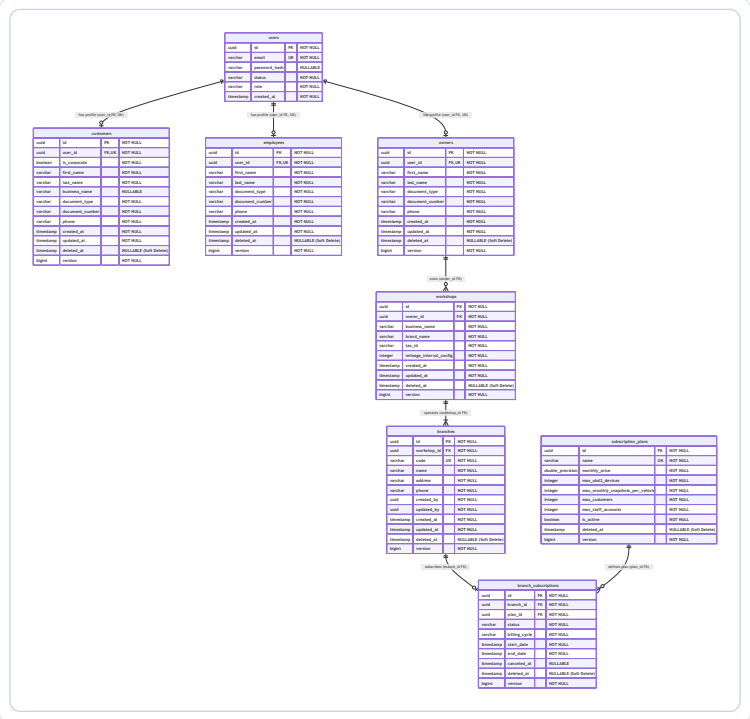


Figura 85: Diagrama de Base de Datos Relacional ER – Core

2.6.7. Bounded Context: Fleet (Appointments & Registrations)

El Bounded Context **Fleet** administra las citas programadas de atención mecánica (`Appointment`) en las distintas sucursales del taller, así como el registro y vinculación multi-tenant de clientes (`CustomerRegistration`) y empleados técnicos (`EmployeeRegistration`) con las sucursales del sistema. Interactúa mediante un Anti-Corruption Layer (ACL) con el Bounded Context **Core** para validar la existencia de clientes, empleados y sucursales.

2.6.7.1. Domain Layer (Capa de Dominio)

La Capa de Dominio define las reglas de agendamiento de citas mecánicas, duraciones estimadas predeterminadas (1 hora), métodos **Factory** para instanciación de agregados, validaciones de solapamiento de horarios en la capa de aplicación y la adscripción de clientes y empleados a las sedes activas del taller.

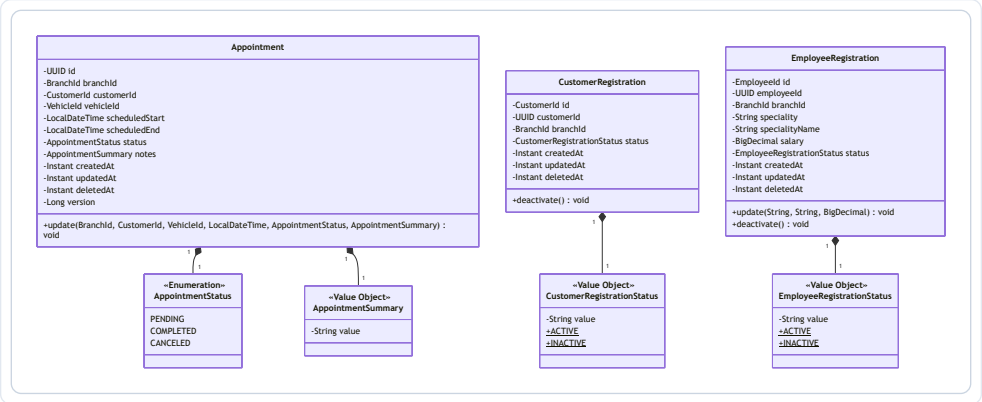


Figura 86: Diagrama de la Capa de Dominio – Fleet

2.6.7.1.1. Value Objects, Enums & Exceptions

Enum: `AppointmentStatus`
Valores: `PENDING`, `COMPLETED`, `CANCELED`
Propósito: Representa el estado del ciclo de vida de una cita programada.

Record: `AppointmentSummary`
`(String value)`
Propósito: Notas explicativas o resumen del motivo técnico de la cita. Max `2000` chars.

Record: `CustomerRegistrationStatus`
`(String value)`
Constantes: `ACTIVE` (“ACTIVE”), `INACTIVE` (“INACTIVE”). No nulo ni en blanco.

Record: `EmployeeRegistrationStatus`
`(String value)`
Constantes: `ACTIVE` (“ACTIVE”), `INACTIVE` (“INACTIVE”). No nulo ni en blanco.

2.6.7.1.2. Aggregates & Entities

`Appointment` (Aggregate Root)
Tipo: Raíz de Agregado (`extends AbstractDomainAggregateRoot<Appointment>`)
Propósito: Cita de servicio agendada para un cliente y vehículo en una sucursal específica.

Atributos: `id` (`UUID`), `branchId` (`BranchId`), `customerId` (`CustomerId`), `vehicleId` (`VehicleId`), `scheduledStart` (`LocalDateTime`), `scheduledEnd` (`LocalDateTime`), `status` (`AppointmentStatus`), `notes` (`AppointmentSummary`).

Reglas de Negocio: Al crearse calcula automáticamente `scheduledEnd = scheduledStart + 1 hora`. Inicia en estado `PENDING`. Emite `AppointmentCreatedEvent`.

`CustomerRegistration` (Aggregate Root)
Tipo: Raíz de Agregado (`extends AbstractDomainAggregateRoot<CustomerRegistration>`)
Propósito: Registro de asociación de un cliente (`CustomerId`) con una sucursal (`BranchId`).

Atributos: `id` (`CustomerId`), `customerId` (`UUID`), `branchId` (`BranchId`), `status` (`CustomerRegistrationStatus`).

Reglas de Negocio: Inicia en estado `ACTIVE`. Método `deactivate()` cambia a `INACTIVE` y setea `deletedAt`. Emite `CustomerRegistrationCreatedEvent`.

`EmployeeRegistration` (Aggregate Root)
Tipo: Raíz de Agregado (`extends AbstractDomainAggregateRoot<EmployeeRegistration>`)
Propósito: Registro de adscripción de un empleado (`EmployeeId`) a una sucursal con especialidad técnica y salario.

Atributos: `id` (`EmployeeId`), `employeeId` (`UUID`), `branchId` (`BranchId`), `speciality` (`String`), `specialityName` (`String`), `salary` (`BigDecimal`), `status` (`EmployeeRegistrationStatus`).

Reglas de Negocio: Permite actualizar especialidad y salario. `deactivate()` deshabilita la adscripción. Emite `EmployeeRegistrationCreatedEvent`.

2.6.7.1.4. Domain Repositories (Interfaces)

Interfaces de Repositorio del Dominio Fleet:

- `AppointmentRepository`: `save(Appointment)`, `findById(UUID)`, `existsById(UUID)`, `deleteById(UUID)`, `existsByScheduledStartLessThanAndScheduledEndGreaterThan(...)`, `findByBranchId(...)`, `findByCustomerId(...)`, `findByVehicleId(...)`, `findByBranchIdAndStatus(...)`.
- `CustomerRegistrationRepository`: `save(...)`, `findById(...)`, `findByCustomerId(...)`, `findByCustomerIdAndBranchId(...)`, `findByBranchIdAndStatus(...)`, `existsByCustomerIdAndBranchId(...)`.
- `EmployeeRegistrationRepository`: `save(...)`, `findById(...)`, `findByEmployeeId(...)`, `findByBranchId(...)`, `findByBranchIdAndStatus(...)`, `existsByEmployeeIdAndBranchId(...)`.

2.6.7.2. Application Layer (Capa de Aplicación)

La Capa de Aplicación expone la ejecución de casos de uso mediante servicios de comando y consulta.

Figura 87: Diagrama de la Capa de Aplicación – Fleet

2.6.7.2.1. Commands & Queries (DTOs de Aplicación)

Comandos de Escritura (CQRS Commands):

- `CreateAppointmentCommand(BranchId, CustomerId, VehicleId, LocalDateTime, AppointmentSummary)`
- `UpdateAppointmentCommand(UUID, BranchId, CustomerId, VehicleId, LocalDateTime, AppointmentStatus, AppointmentSummary)`
- `DeleteAppointmentCommand(UUID appointmentId)`
- `CreateCustomerRegistrationCommand(CustomerId, BranchId)`
- `UpdateCustomerRegistrationCommand(UUID registrationId, CustomerRegistrationStatus)`
- `DeleteCustomerRegistrationCommand(UUID registrationId)`
- `CreateEmployeeRegistrationCommand(EmployeeId, BranchId, String, String, BigDecimal)`
- `UpdateEmployeeRegistrationCommand(EmployeeId, String, String, BigDecimal)`
- `DeleteEmployeeRegistrationCommand(EmployeeId registrationId)`

Consultas y DTOs de Resultado (CQRS Queries & ACL Outbound):

- `AppointmentQueryService` (búsquedas por ID, sucursal, cliente, vehículo y estado).
- `GetCustomerRegistrationByCustomerIdQuery(UUID customerId)`
- `GetEmployeeRegistrationByIdQuery`, `GetEmployeeRegistrationByEmployeeIdQuery`
- `GetEmployeeRegistrationsByBranchIdQuery`, `GetEmployeeRegistrationsByBranchIdAndStatusQuery`
- **Outbound Services (ACL):** `ExternalCoreService` (valida Clientes/Empleados/Sucursales en Core), `ExternalVehicleService` (valida Vehículos).

2.6.7.3. Interface Layer (Capa de Interfaz / REST)

Exposición RESTful para agendamiento de citas y registros de clientes/empleados por sucursal.

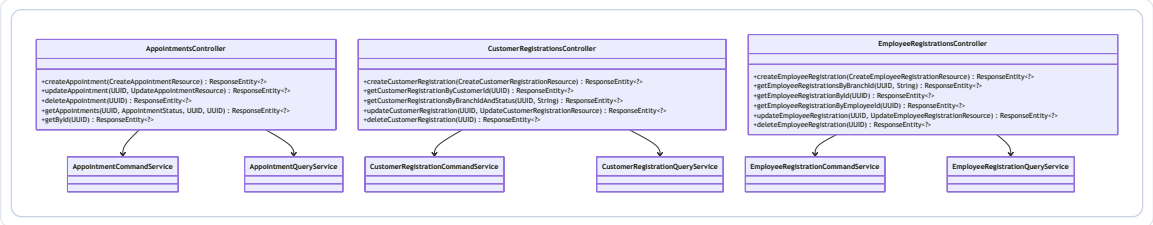


Figura 88: Diagrama de la Capa de Interfaz – Fleet

2.6.7.3.1. Endpoints & REST Controllers

`AppointmentsController` (`/api/v1/appointments`)

- `POST /api/v1/appointments`: Agenda una nueva cita mecánica.
- `GET /api/v1/appointments`: Obtiene citas filtradas opcionalmente por `branchId`, `status`, `customerId` o `vehicleId`.
- `GET /api/v1/appointments/{appointmentId}`: Obtiene el detalle de una cita específica.
- `PUT /api/v1/appointments/{appointmentId}` / `DELETE /api/v1/appointments/{appointmentId}`: Edición y soft-delete.

`CustomerRegistrationsController` (`/api/v1/customer-registrations`)

- `POST /api/v1/customer-registrations`: Vincula a un cliente con una sucursal.

- `GET /api/v1/customer-registrations?customerId={customerId} / ?branchId={branchId} &status={status}`: Consultas.
- `PUT /api/v1/customer-registrations/{id}` / `DELETE /api/v1/customer-registrations/{id}`: Edición y desactivación.

`EmployeeRegistrationsController` (`/api/v1/employee-registrations`)

- `POST /api/v1/employee-registrations`: Adscribe a un empleado técnico a una sucursal.
- `GET /api/v1/employee-registrations?branchId={branchId}&status={status}` / `{id}`: Consultas de adscripción.
- `PUT /api/v1/employee-registrations/{id}` / `DELETE /api/v1/employee-registrations/{id}`: Actualización y desactivación.

2.6.7.4. Infrastructure Layer (Capa de Infraestructura)

Mapeo relacional JPA a PostgreSQL 18 con soporte de eliminación lógica (`@SQLDelete` seteando `deleted_at`).

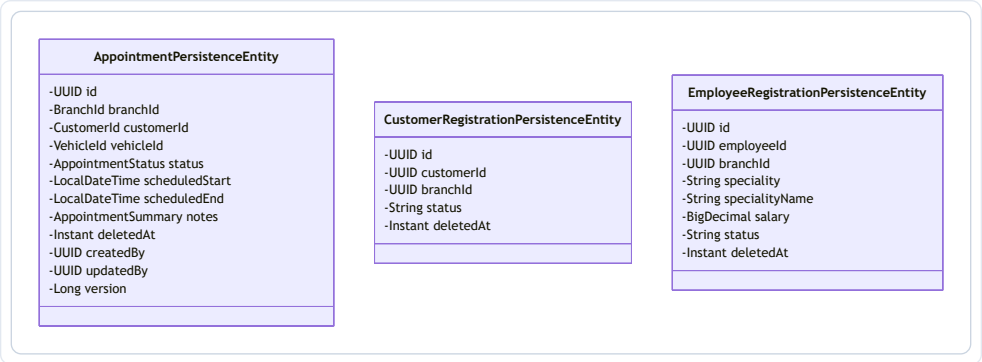


Figura 89: Diagrama de la Capa de Infraestructura – Fleet

2.6.7.4.1. Mapeo de Entidades Relacionales (JPA)

Tabla: `appointments` (`AppointmentPersistenceEntity`)

Columna	Tipo de Dato	Constraints / Descripción
`id`	`UUID`	`PRIMARY KEY, NOT NULL`
`branch_id`	`UUID`	`NOT NULL`
`customer_id`	`UUID`	`NOT NULL`
`vehicle_id`	`UUID`	`NOT NULL`
`status`	`VARCHAR(20)`	`NOT NULL (PENDING, COMPLETED, CANCELED)`
`scheduled_start`	`TIMESTAMP`	`NOT NULL`
`scheduled_end`	`TIMESTAMP`	`NOT NULL, CHECK (scheduled_end > scheduled_start)`
`notes`	`TEXT`	`NULLABLE (AppointmentSummaryAttributeCo`
`created_by`	`UUID`	`NOT NULL`
`updated_by`	`UUID`	`NOT NULL`

Columna	Tipo de Dato	Constraints / Descripción
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL
deleted_at	TIMESTAMP	NULLABLE (Soft Delete)
version	BIGINT	NOT NULL

Tabla: `customer_registrations` **(**`CustomerRegistrationPersistenceEntity`**)**

Columna	Tipo de Dato	Constraints / Descripción
id	UUID	PRIMARY KEY, NOT NULL
customer_id	UUID	NOT NULL
branch_id	UUID	NOT NULL
status	VARCHAR(20)	NOT NULL (ACTIVE, INACTIVE)
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL
deleted_at	TIMESTAMP	NULLABLE (Soft Delete)
version	BIGINT	NOT NULL

Tabla: `employee_registrations` **(**`EmployeeRegistrationPersistenceEntity`**)**

Columna	Tipo de Dato	Constraints / Descripción
id	UUID	PRIMARY KEY, NOT NULL
employee_id	UUID	NOT NULL
branch_id	UUID	NOT NULL
speciality	VARCHAR(50)	NOT NULL
speciality_name	VARCHAR(50)	NULLABLE
salary	NUMERIC(10,2)	NOT NULL, CHECK (salary >= 0)
status	VARCHAR(20)	NOT NULL (ACTIVE, INACTIVE)
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL
deleted_at	TIMESTAMP	NULLABLE (Soft Delete)
version	BIGINT	NOT NULL

2.6.7.5. Software Architecture Component Level Diagrams (C4 Model - Level 3)

Descomposición del Container API en sus componentes principales para el Bounded Context **Fleet**.

2.6.7.5.1. C4 Model Component Diagram

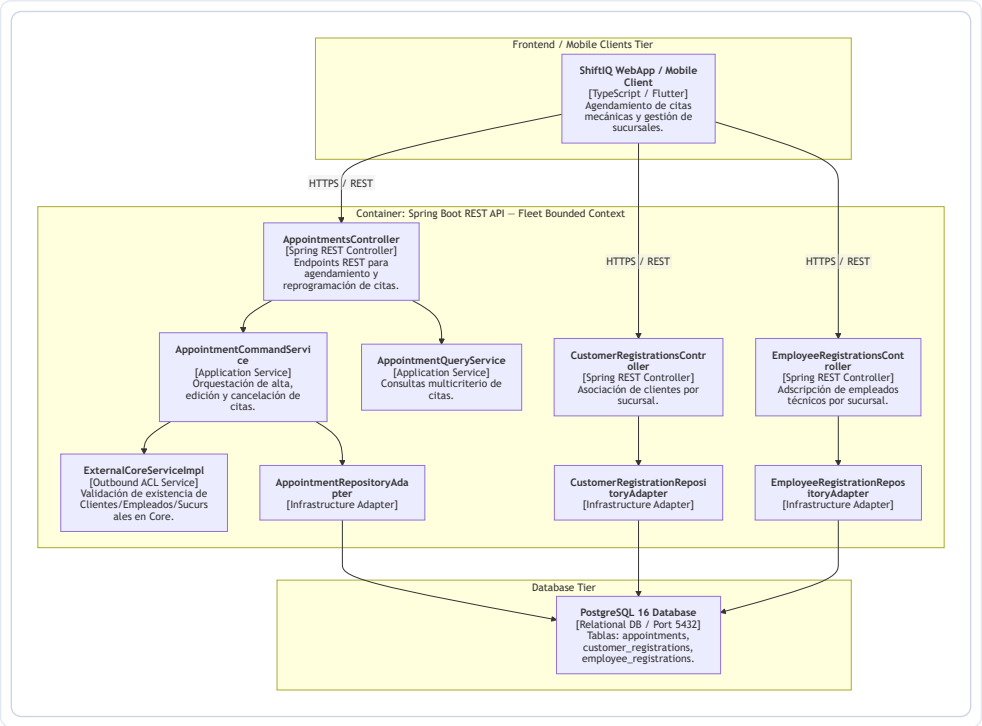


Figura 90: Diagrama de Componentes C4 Nivel 3 – Fleet

2.6.7.6. Code Level Diagrams

2.6.7.6.1. Domain Layer Class Diagram

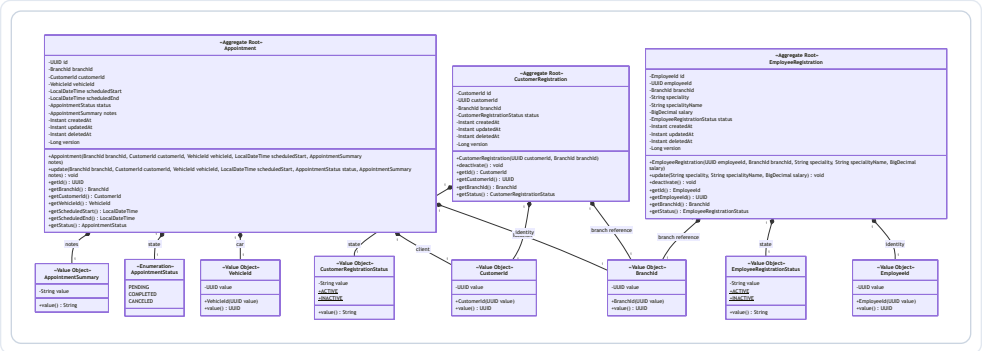


Figura 91: Diagrama de Clases del Dominio UML – Fleet

2.6.7.6.2. Database Design Diagram (PostgreSQL 18)

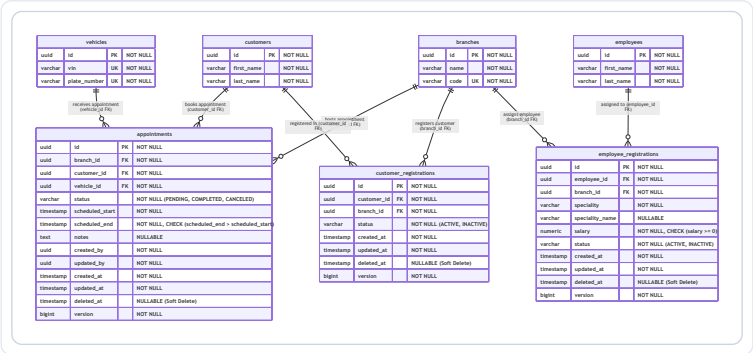


Figura 92: Diagrama de Base de Datos Relacional ER – Fleet

2.6.8. Bounded Context: Billing (Quotes, Vouchers & Payments)

El Bounded Context **Billing** gestiona el ciclo de vida financiero posterior a la prestación de servicios en el taller automotriz. Comprende la cotización preliminar de órdenes de trabajo (`Quote`), la emisión de comprobantes de pago electrónicos autorizados por SUNAT (`Voucher`: Facturas/Boletas) mediante la integración con la API externa **Factos**, el registro y amortización de pagos multicanal (`Payment`), la integración de cobros con tarjeta mediante **Stripe**, y los flujos de facturación inmediata (**Checkout**).

2.6.8.1. Domain Layer (Capa de Dominio)

La Capa de Dominio encapsula el cálculo estricto de subtotales, impuestos (IGV 18%), descuentos porcentuales, montos totales mediante métodos **Factory**, reglas financieras encapsuladas en los Agregados `Quote` y `Voucher`, transiciones de estado inmutables, la validación del saldo deudor de comprobantes y la emisión de eventos de dominio financieros.

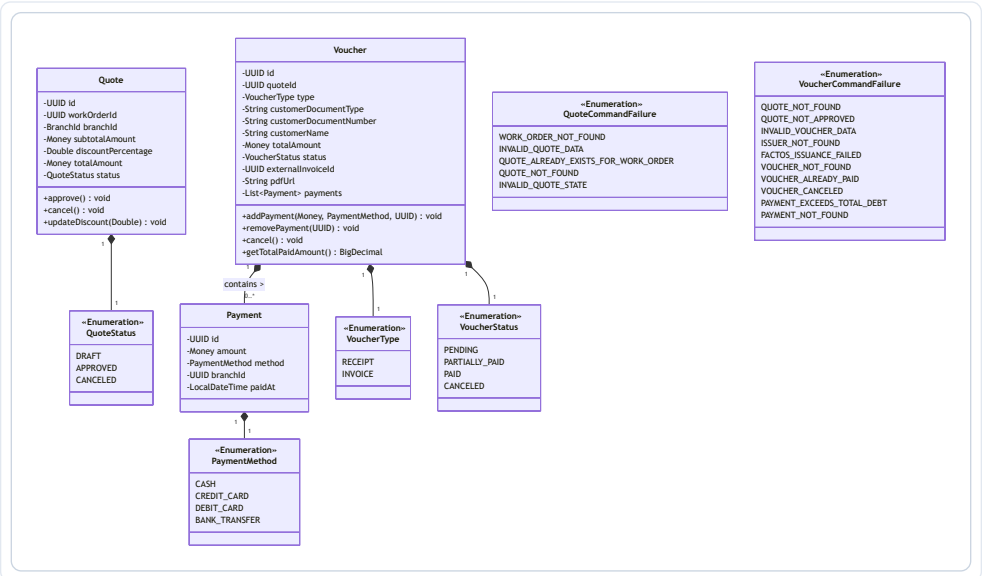


Figura 93: Diagrama de la Capa de Dominio – Billing

2.6.8.1.1. Value Objects, Enums & Exceptions

Enum: `QuoteStatus`
Valores: `DRAFT`, `APPROVED`, `CANCELED`
Propósito: Ciclo de vida de la cotización preliminar. `APPROVED` es requisito obligatorio para emitir `Voucher`.

Enum: `VoucherType`
Valores: `RECEIPT`, `INVOICE`
Propósito: Tipo de comprobante fiscal SUNAT (`RECEIPT`: Boleta B001 para DNI; `INVOICE`: Factura F001 para RUC).

Enum: `VoucherStatus`
Valores: `PENDING`, `PARTIALLY_PAID`, `PAID`, `CANCELED`
Propósito: Estado de saldo deudor. Al saldar 100%, emite `VoucherPaidEvent`.

Enum: `PaymentMethod`
Valores: `CASH`, `CREDIT_CARD`, `DEBIT_CARD`, `BANK_TRANSFER`
Propósito: Canal transaccional del abono registrado.

Excepciones y Fallos del Dominio Financiero:

- **`QuoteCommandFailure`:** `WORK_ORDER_NOT_FOUND`, `INVALID_QUOTE_DATA`, `QUOTE_ALREADY_EXISTS_FOR_WORK_ORDER`, `QUOTE_NOT_FOUND`, `INVALID_QUOTE_STATE`.
- **`VoucherCommandFailure`:** `QUOTE_NOT_FOUND`, `QUOTE_NOT_APPROVED`, `INVALID_VOUCHER_DATA`, `ISSUER_NOT_FOUND`, `FACTOS_ISSUANCE_FAILED`, `VOUCHER_NOT_FOUND`, `VOUCHER_ALREADY_PAID`, `VOUCHER_CANCELED`, `PAYMENT_EXCEEDS_TOTAL_DEBT`, `PAYMENT_NOT_FOUND`.

2.6.8.1.2. Aggregates & Entities

`Quote` (Aggregate Root)
Tipo: Raíz de Agregado (`extends AbstractDomainAggregateRoot<Quote>`)
Propósito: Representa la cotización de servicios y repuestos de una Orden de Trabajo.

Atributos: `id` (`UUID`), `workOrderId` (`UUID`), `branchId` (`BranchId`), `subtotalAmount` (`Money`), `discountPercentage` (`Double`), `totalAmount` (`Money`), `status` (`QuoteStatus`).

Reglas de Negocio: Aplica descuento porcentual sobre el subtotal (`0%` a `100%`) para calcular `totalAmount = subtotal * (1 - discount/100)`. La aprobación `approve()` requiere estar previamente en `DRAFT`.

`Voucher` (Aggregate Root) & `Payment` (Entity)

- **`Voucher`:** Agregado principal de facturación (`quoteId`, `type`, `customerDocumentType`, `customerDocumentNumber`, `customerName`, `totalAmount`, `status`, `externalInvoiceId`, `pdfUrl`, `payments`).
- **`Payment`:** Entidad de abono (`id`, `amount`, `method`, `branchId`, `paidAt`).
- **Reglas de Negocio:** `addPayment(...)` valida que el monto no exceda la deuda restante. Transiciona automáticamente a `PARTIALLY_PAID` o `PAID`. Al cubrir el 100% emite `VoucherPaidEvent`. `removePayment(UUID)` elimina abonos y recalcula dinámicamente el estado.

2.6.8.1.4. Domain Repositories (Interfaces)

Interfaces de Repositorio del Dominio Billing:

- `QuoteRepository`: `save(Quote)`, `findById(UUID)`, `findAllByBranchId(BranchId)`, `existsByWorkOrderId(UUID)`.
- `VoucherRepository`: `save(Voucher)`, `findById(UUID)`, `findByBranchId(BranchId)`.

2.6.8.2. Application Layer (Capa de Aplicación)

La Capa de Aplicación expone la ejecución de casos de uso mediante servicios de comando (`QuoteCommandService`, `VoucherCommandService`, `StripePaymentCommandService`) y servicios de consulta (`QuoteQueryService`, `VoucherQueryService`).

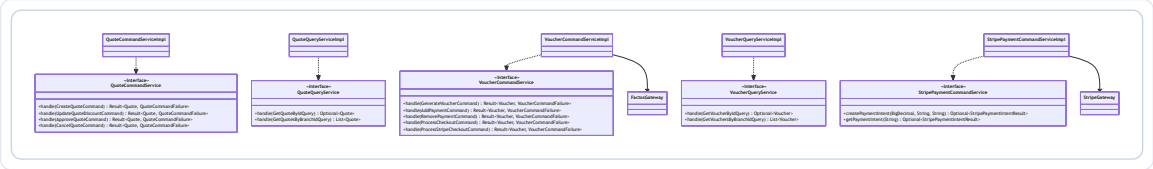


Figura 94: Diagrama de la Capa de Aplicación – Billing

2.6.8.2.1. Commands, Queries & Outbound Gateways (DTOs & Ports)

Comandos de Escritura (CQRS Commands):

- `CreateQuoteCommand(workOrderId, branchId, discountPercentage)`, `UpdateQuoteDiscountCommand(...)`, `ApproveQuoteCommand(...)`, `CancelQuoteCommand(...)`
- `GenerateVoucherCommand(quoteId, type, customerDocumentType, customerDocumentNumber, customerName)`
- `AddPaymentCommand(voucherId, amount, method)`, `RemovePaymentCommand(voucherId, paymentId)`
- `ProcessCheckoutCommand(...)`, `ProcessStripeCheckoutCommand(...)`

Consultas & Outbound Gateways (CQRS Queries & Ports):

- `GetQuoteByIdQuery`, `GetQuotesByBranchIdQuery`, `GetVoucherByIdQuery`, `GetVouchersByBranchIdQuery`
- **`FactosGateway`**: `issueVoucher(issuerRuc, documentType, customerDocumentType, customerDocumentNumber, customerName, items)`
- **`StripeGateway` / `PaymentGateway`**: `createStripePaymentIntent(amount, currency, description)`, `getStripePaymentIntent(paymentIntentId)`

2.6.8.3. Interface Layer (Capa de Interfaz / REST & Events)

Exposición RESTful e integración de listeners para eventos internos de facturación.

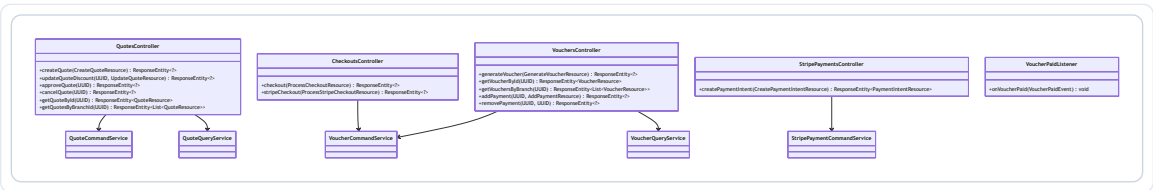


Figura 95: Diagrama de la Capa de Interfaz – Billing

2.6.8.3.1. Endpoints & REST Controllers

`QuotesController` (`/api/v1/quotes`)

- `POST /api/v1/quotes`: Registra cotización basada en Orden de Trabajo.
- `GET /api/v1/quotes?branchId={branchId}` / `GET /api/v1/quotes/{id}`: Consultas.
- `PUT /api/v1/quotes/{id}`: Actualiza descuento en `DRAFT`.
- `POST /api/v1/quotes/{id}/approvals`: Aprueba cotización.
- `POST /api/v1/quotes/{id}/cancellations`: Anula cotización.

`VouchersController` & `CheckoutsController`

- `POST /api/v1/vouchers`: Emisión de Boleta/Factura vía Factos API SUNAT.
- `GET /api/v1/vouchers?branchId={branchId}` / `{voucherId}`: Consultas de comprobantes y sus abonos.
- `POST /api/v1/vouchers/{voucherId}/payments`: Registro de abonos parciales/totales.
- `POST /api/v1/checkouts` & `POST /api/v1/checkouts/stripe`: Flujos de cobro inmediato y checkout con Stripe.

`StripePaymentsController` & Event Listener

- `POST /api/v1/payments/stripe/payment-intents`: Genera `PaymentIntent` para tarjetas en app web/móvil.
- `VoucherPaidListener`: Escucha `VoucherPaidEvent` para auditoría y finalización de la Orden de Trabajo.

2.6.8.4. Infrastructure Layer (Capa de Infraestructura)

Mapeo relacional JPA a tablas PostgreSQL 18 e integración de clientes HTTP REST (`FactosGatewayImpl` y `StripeGatewayImpl`).

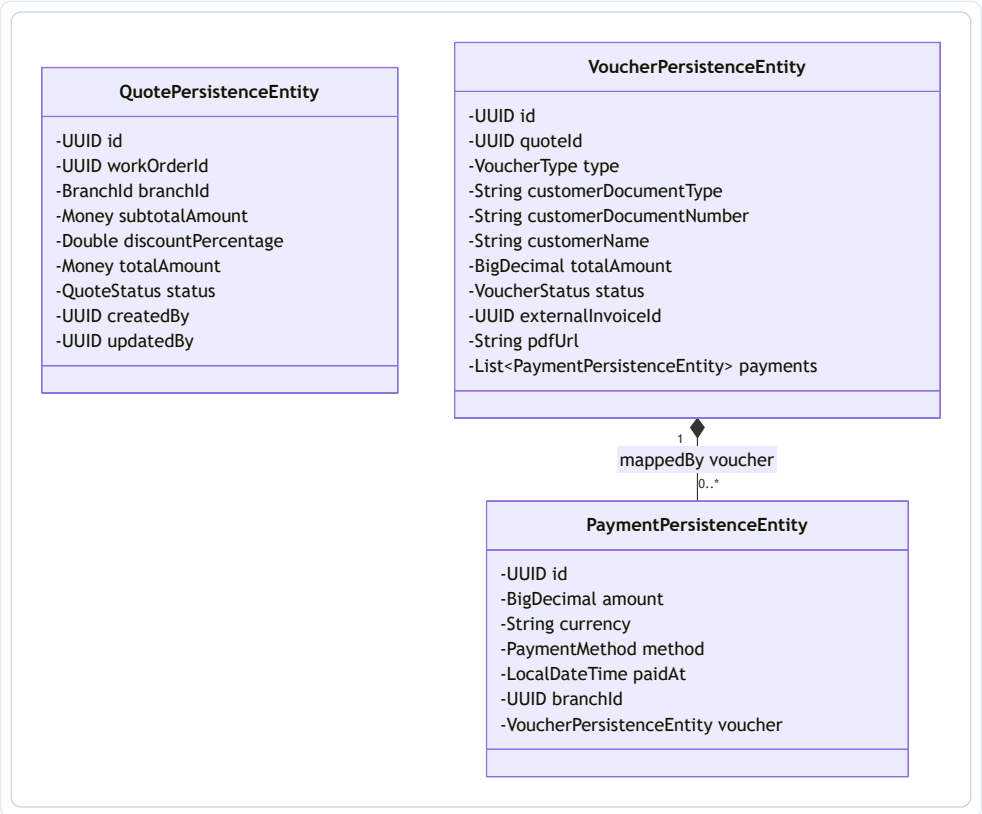


Figura 96: Diagrama de la Capa de Infraestructura – Billing

2.6.8.4.1. Mapeo de Entidades Relacionales (JPA)

Tabla: `quotes` **(**`QuotePersistenceEntity`**)**

Columna	Tipo de Dato	Constraints / Descripción
id	UUID	PRIMARY KEY, NOT NULL
work_order_id	UUID	NOT NULL, UNIQUE
branch_id	UUID	NOT NULL
subtotal_amount	DECIMAL	NOT NULL, CHECK (subtotal_amount >= 0)
discount_percentage	DOUBLE PRECISION	NOT NULL, CHECK (0 <= discount <= 100)
total_amount	DECIMAL	NOT NULL, CHECK (total_amount >= 0)
status	VARCHAR(20)	NOT NULL (DRAFT, APPROVED, CANCELED)
created_by	UUID	NOT NULL
updated_by	UUID	NOT NULL
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL
deleted_at	TIMESTAMP	NULLABLE (Soft Delete)
version	BIGINT	NOT NULL

Tabla: `vouchers` **(**`VoucherPersistenceEntity`**)**

Columna	Tipo de Dato	Constraints / Descripción
id	UUID	PRIMARY KEY, NOT NULL
quote_id	UUID	NOT NULL
type	VARCHAR(20)	NOT NULL (RECEIPT, INVOICE)
customer_document_type	VARCHAR(20)	NOT NULL
customer_document_number	VARCHAR(20)	NOT NULL
customer_name	VARCHAR(150)	NOT NULL
total_amount	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK (total_amount >= 0)
status	VARCHAR(20)	NOT NULL (PENDING, PARTIALLY_PAID, PAID, CANCELED)
external_invoice_id	UUID	NOT NULL
pdf_url	VARCHAR(500)	NULLABLE
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL
deleted_at	TIMESTAMP	NULLABLE (Soft Delete)
version	BIGINT	NOT NULL

Tabla: `payments` (`PaymentPersistenceEntity`)

Columna	Tipo de Dato	Constraints / Descripción
`id`	`UUID`	`PRIMARY KEY, NOT NULL`
`voucher_id`	`UUID`	`NOT NULL, FOREIGN KEY (vouchers.id)`
`amount`	`DECIMAL`	`NOT NULL, CHECK (amount > 0)`
`currency`	`VARCHAR(3)`	`NOT NULL DEFAULT 'PEN'`
`method`	`VARCHAR(20)`	`NOT NULL (CASH, CREDIT_CARD, DEBIT_CARD, BANK_TRANSFER)`
`branch_id`	`UUID`	`NOT NULL`
`paid_at`	`TIMESTAMP`	`NOT NULL`

2.6.8.5. Software Architecture Component Level Diagrams (C4 Model - Level 3)

Descomposición del Container API en sus componentes principales para el Bounded Context **Billing**.

2.6.8.5.1. C4 Model Component Diagram

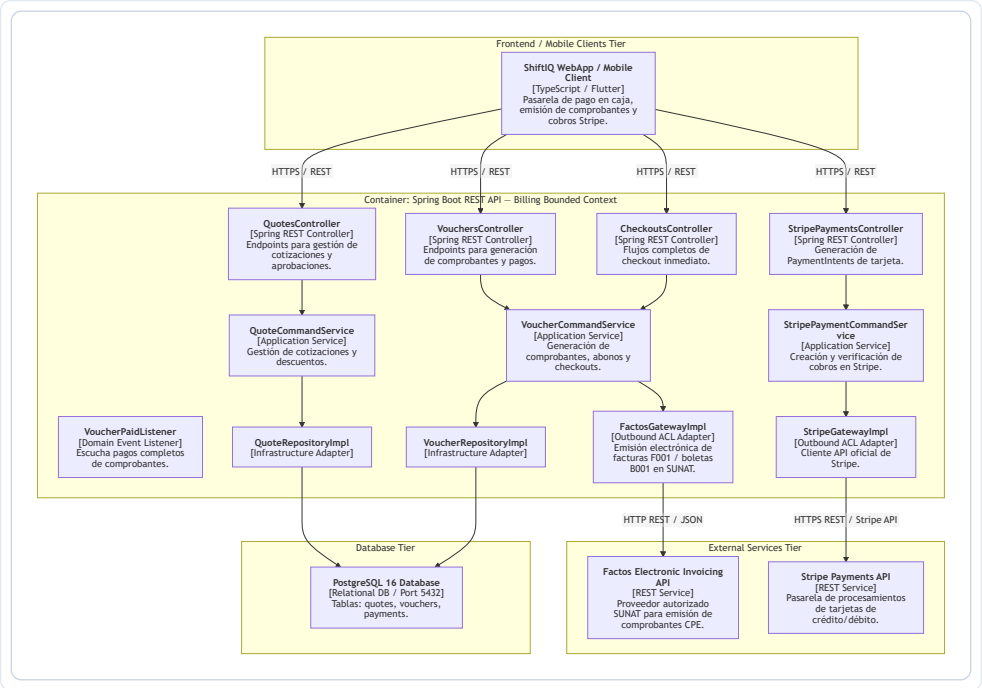


Figura 97: Diagrama de Componentes C4 Nivel 3 – Billing

2.6.8.6. Code Level Diagrams

2.6.8.6.1. Domain Layer Class Diagram

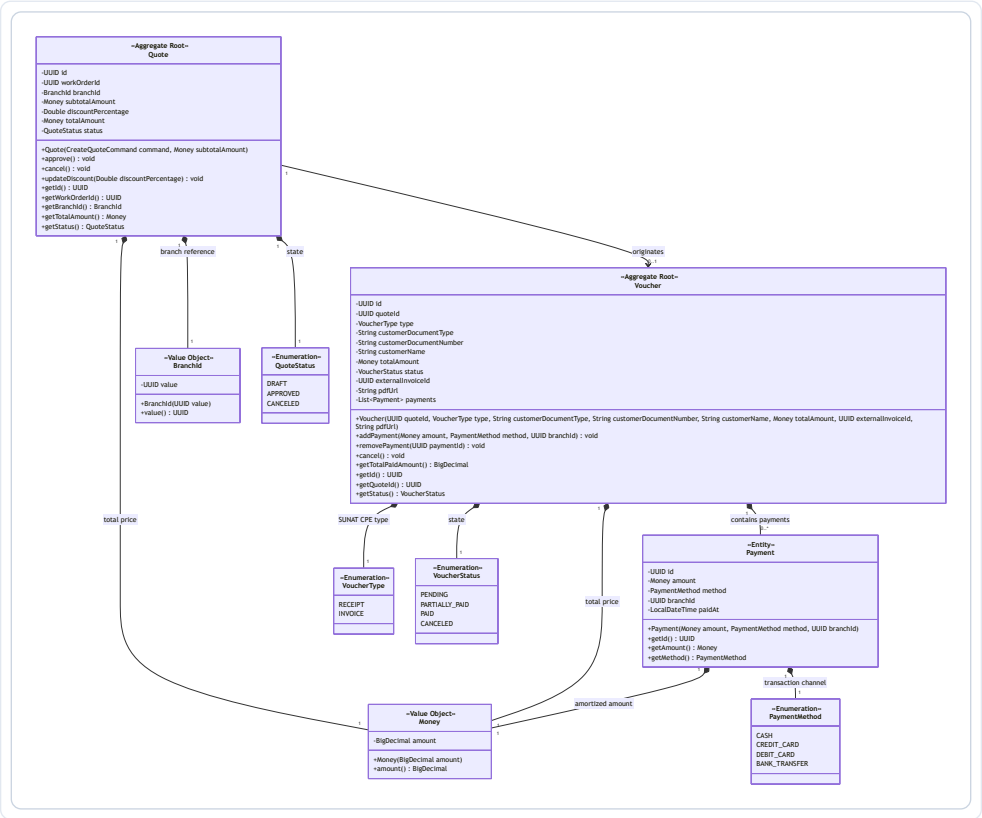


Figura 98: Diagrama de Clases del Dominio UML – Billing

2.6.8.6.2. Database Design Diagram (PostgreSQL 18)

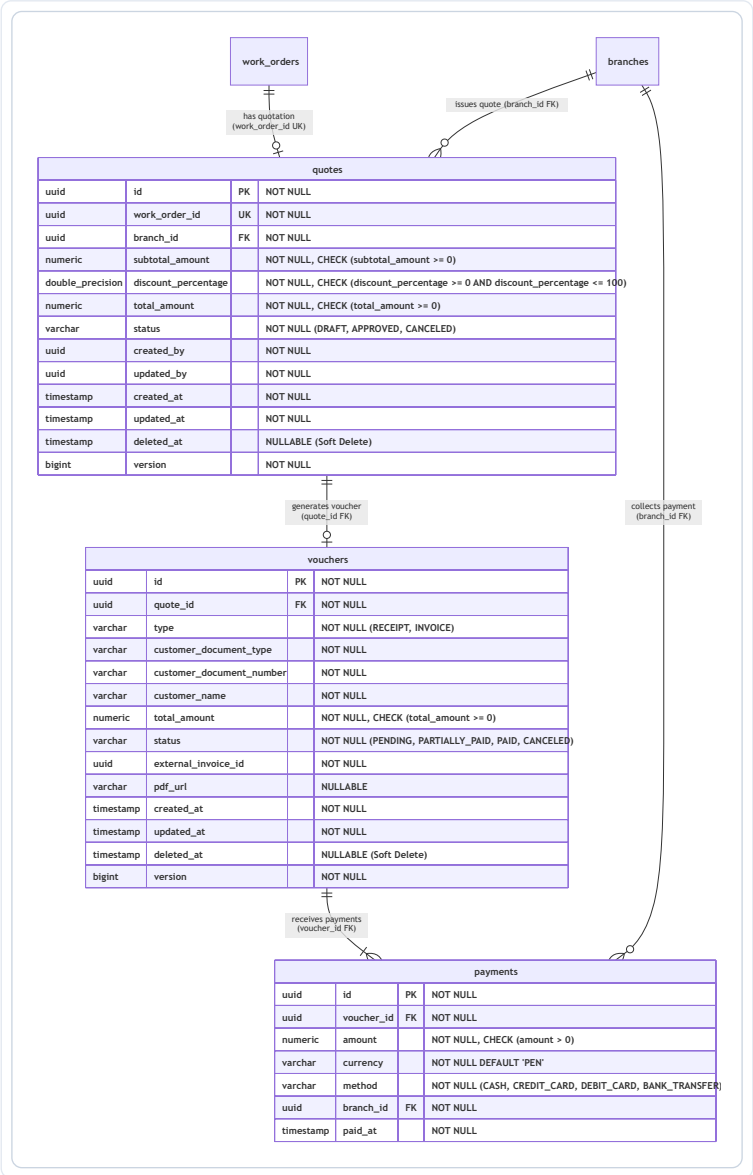


Figura 99: Diagrama de Base de Datos Relacional ER – Billing

Capítulo III: Solution UI/UX Design

3.1. Product design

3.1.1. Style Guidelines

La propuesta visual de ShiftIQ se aplica a dos superficies: la landing page (sitio comercial responsive en español e inglés) y la aplicación móvil Android (Kotlin, Material Design 3). Las decisiones de branding, color, tipografía y espaciado buscan que un dueño de taller o un conductor lea el estado de un vehículo de un vistazo, con baja densidad de interfaz y sin jerga técnica.

3.1.1.1. General Style Guidelines

Branding y tono de comunicación

- **Marca:** el logotipo escribe “ShiftIQ” y resalta “IQ” con el azul de acento, para destacar la parte de inteligencia diagnóstica.
- **Tono:** profesional, directo y orientado a la acción preventiva. Con el taller es preciso y operativo; con el conductor usa lenguaje cotidiano y acompaña cada código DTC con una explicación y un nivel de urgencia.
- **Redacción:** voz activa y verbos de acción (“Agendar cita”, “Ver diagnóstico”). Los mensajes de error explican qué ocurrió y cómo recuperarse, sin culpar al usuario.
- **Idioma:** español (Perú) por defecto. La landing ofrece inglés mediante el selector ES/EN.

Paleta de colores

Como se presenta en la **Tabla 14**, la paleta cromática de ShiftIQ delimita los colores primarios, acentos y tokens semánticos de severidad que garantizan consistencia y legibilidad en todas las interfaces:

Tabla 14 Paleta cromática institucional y tokens semánticos de ShiftIQ

Color	Hex	Significado y Justificación	Ejemplo de uso en la interfaz	Muestra
Primary Blue	`#1E3A8A`	Azul de marca de la landing y del reporte. Transmite confianza técnica y estabilidad.	Botones primarios, enlace activo del navbar, sidebar, encabezados.	
Accent Sky Blue	`#60A5FA`	Acento legible sobre fondos oscuros (“IQ” del logotipo). Representa también la severidad **Baja** (informativa).	Logotipo sobre fondo oscuro, badge de severidad Baja.	
Secondary Teal	`#0FB5BA`	Teal que evoca telemetría en tiempo real y monitoreo activo.	Dispositivo OBD2 “Vinculado”, gráficos de telemetría.	
Preventive Green	`#3DBE6C`	Mantenimiento preventivo exitoso y vehículo saludable.	Badge “Sin alertas”, estados “Completada” y “Pagada”.	

Color	Hex	Significado y Justificación	Ejemplo de uso en la interfaz	Muestra
Severity Amber	`#F2A93B`	Ámbar cálido para severidad **Media**: visible sin ser alarmante.	Badge de severidad Media en el tablero de alertas.	
Severity Orange	`#C94A0E`	Naranja quemado para severidad **Alta**: pide atención pronta y se distingue del ámbar y del carmesí.	Badge de severidad Alta, sugerencia de agendar cita.	
Severity Crimson	`#D7263D`	Rojo carmesí para severidad **Crítica** (riesgo inminente de falla) y para acciones destructivas.	Badge de severidad Crítica, notificación push urgente, botón “Cancelar cita”.	
Warm Neutral	`#F7F5F2`	Gris cálido que reduce la fatiga visual y resalta los datos de telemetría.	Fondo general del panel, tarjetas KPI.	
Graphite	`#2B2B33`	Gris grafito de alto contraste para texto principal y códigos DTC.	Cuerpo de texto, descripciones técnicas.	
White	`#FFFFFF`	Claridad y espacio en tarjetas y modales.	Tarjetas de planes, modales de agendamiento, texto sobre Primary Blue.	

Escala de severidad de alertas DTC

La severidad nunca se comunica solo con color: cada nivel combina color, ícono (Bootstrap Icons) y etiqueta de texto, de acuerdo con los criterios detallados en la **Tabla 15**:

Tabla 15 Matriz de escala de severidad y codificación visual de alertas DTC

Nivel (API)	Etiqueta en UI	Color	Texto sobre el color	Ícono (Material Symbols)	Criterio
`LOW`	Baja	Accent Sky Blue	Graphite	`info`	Informativa, sin acción inmediata.
`MEDIUM`	Media	Severity Amber	Graphite	`error`	Programar atención en los próximos días.
`HIGH`	Alta	Severity Orange	White	`warning`	Atender pronto; se sugiere agendar cita.
`CRITICAL`	Crítica	Severity Crimson	White	`dangerous`	Riesgo de falla inminente; notifica-

Nivel (API)	Etiqueta en UI	Color	Texto sobre el color	Ícono (Material Symbols)	Criterio
					ción push inmediata.

Tipografía

La familia principal es **Outfit** (Google Fonts), usada en títulos y cuerpo con pesos 400, 500, 600 y 700. Los códigos DTC (por ejemplo, `P0301`) se muestran en **Roboto Mono** para distinguirlos del texto y evitar confusiones entre caracteres. En la **Tabla 16** se detalla la escala tipográfica implementada para Web y Android:

Tabla 16 Jerarquía y escala tipográfica de ShiftIQ por plataforma

Rol	Web (landing y aplicación web)	Android (Material Design 3)
Título principal	h1, 2.5 rem (40 px), Outfit 600	Headline Large, 32 sp
Título de sección	h2, 2 rem (32 px), Outfit 600	Title Large, 22 sp
Subtítulo	h5, 1.25 rem (20 px), Outfit 500	Title Medium, 16 sp
Cuerpo	1 rem (16 px), Outfit 400	Body Large 16 sp / Body Medium 14 sp
Botones y etiquetas	0.875 rem (14 px), Outfit 500	Label Large, 14 sp
Código DTC	0.875 rem, Roboto Mono	14 sp, Roboto Mono

Espaciado, forma e iconografía

- **Web:** escala de espaciado de Bootstrap 5.3 (4, 8, 16, 24 y 48 px).
- **Android:** grilla de 8 dp. Margen lateral de 16 dp, 8–16 dp entre elementos relacionados y 24 dp entre secciones.
- **Radios:** 8 px/dp en botones, campos y chips; 12 en tarjetas; 16 en modales y bottom sheets. El CTA del hero usa forma de píldora, como en el mock-up.
- **Iconografía:** Bootstrap Icons en landing y aplicación web; Material Symbols en Android. Tamaño base de 24 px/dp. Todo ícono lleva texto visible o descripción accesible (`aria-label` / `contentDescription`).

Botones y elementos interactivos

Como se especifica en la **Tabla 17**, los elementos interactivos se estructuran bajo una jerarquía visual clara:

Tabla 17 Estilos y estados de botones y componentes interactivos

Tipo	Estilo	Ejemplo
Primario	Fondo Primary Blue, texto White	“Comenzar ahora”, “Agendar cita”
Secundario	Borde y texto Primary Blue	“Ver detalle”
Terciario	Solo texto Primary Blue	“Cancelar”
Destructivo	Fondo Severity Crimson, texto White	“Cancelar cita”

- **Tamaño táctil:** altura y área mínimas de 48 dp/px (48×48).

- **Estados:** normal, hover/pressed, focus, disabled y loading (indicador circular dentro del botón).
- **Foco visible:** anillo de 2 px en Primary Blue sobre fondos claros y en Accent Sky Blue sobre fondos oscuros.

Patrones de diseño por superficie

Tal como se resume en la **Tabla 18**, la distribución de componentes responde a las convenciones de cada plataforma:

Tabla 18 Patrones arquitecturales de navegación y UI por superficie

Superficie	Navegación	Componentes principales
Landing	Navbar fija con enlaces, selector ES/EN y CTA; secciones verticales con anclas	Acordeón (retos), tarjetas (solución, planes), carrusel (equipo)
Aplicación Android	Navigation bar inferior (3–5 destinos) + top app bar; menú “Más” para módulos secundarios	FAB, bottom sheet de detalle, chips de filtro, pestañas, snackbar

Responsive Design

- **Landing y aplicación web:** breakpoints de Bootstrap 5.3 (576, 768, 992, 1200 y 1400 px). El diseño base es de 1440 px; en móvil las secciones se apilan en una columna y el menú se colapsa.
- **Android:** clases de tamaño de ventana de Material Design 3: compact (< 600 dp), medium (600–839 dp) y expanded (≥ 840 dp). El primer objetivo son teléfonos Android (compact).

Estados de carga y feedback

- **Skeleton screens** en tablas y tarjetas KPI mientras carga el contenido.
- **Indicadores de progreso:** circular para operaciones sin duración conocida; lineal para la sincronización de telemetría.
- **Empty states** con acción sugerida, por ejemplo “Aún no hay alertas activas”.
- **Error states** con mensaje claro y botón “Reintentar”.
- **Sin conexión:** banner “Sin conexión: los datos se sincronizarán al reconectar”, coherente con la persistencia local descrita en las restricciones técnicas.
- **Snackbar** de confirmación con acción “Deshacer” cuando aplica.

Accesibilidad

Se sigue WCAG 2.1 nivel AA: contraste mínimo de 4.5:1 en texto normal y 3:1 en texto grande e íconos. De acuerdo con las mediciones presentadas en la **Tabla 19**, todas las combinaciones cumplen holgadamente los estándares normativos:

Tabla 19 Medición y validación de ratios de contraste cromático bajo WCAG 2.1 AA

Combinación	Contraste
White sobre Primary Blue	10.36:1
Graphite sobre White	14.04:1
Graphite sobre Warm Neutral	12.90:1
White sobre Severity Crimson	4.96:1
White sobre Severity Orange	4.70:1

Combinación	Contraste
Graphite sobre Severity Amber	7.03:1
Graphite sobre Secondary Teal	5.57:1
Graphite sobre Preventive Green	5.87:1
Graphite sobre Accent Sky Blue	5.52:1
Accent Sky Blue sobre Primary Blue	4.07:1 (solo texto grande e íconos)

- **Color:** la severidad y los estados nunca dependen solo del color (ícono + texto).
- **Imágenes y semántica:** toda imagen informativa lleva `alt`; el idioma de la página (`lang`) cambia con el selector ES/EN.
- **Teclado y lectores de pantalla:** navegación completa por teclado en web y `contentDescription` en Android (TalkBack).
- **Zoom:** el texto se puede ampliar hasta 200 % sin pérdida de contenido ni funcionalidad.
- **Movimiento:** la animación del pie de página (Matter.js) se reduce o desactiva cuando el usuario tiene activo `prefers-reduced-motion`.

3.1.2. Information Architecture

La arquitectura de información de ShiftIQ organiza el contenido de tres superficies: la landing (captación), la aplicación web (operación del taller) y la aplicación Android (supervisión y consulta). Atiende a dos audiencias: el taller (B2B) y el conductor (B2C).

3.1.2.1. Organization Systems

Esquemas de organización aplicados

Como se sintetiza en la **Tabla 20**, se definen los esquemas de organización de información aplicados en la plataforma:

Tabla 20 Esquemas de organización de la información en ShiftIQ

Esquema	Dónde se aplica	Ejemplo
Por audiencia	Landing y aplicaciones	Sección “Segmentos”; perfiles Taller y Conductor en Android
Por tarea (secuencial)	Orden de trabajo	Pendiente → En progreso → Completada → Pagada
Por severidad	Alertas	Crítica, Alta, Media y Baja, en ese orden
Cronológico	Historial del vehículo	Telemetría y servicios, del más reciente al más antiguo
Por módulo	Menú de la aplicación web	Un grupo por contexto del dominio

Landing page

La landing guía al visitante desde la primera impresión hasta la conversión, en doce secciones agrupadas por etapa del recorrido, tal como se detalla en la **Tabla 21**:

Tabla 21 Estructura y recorrido de navegación de la Landing Page

Etapa	Sección	Propósito y contenido
Atención	1. Header / Navbar y Hero	Marca, enlaces, selector ES/EN y CTA “Comienza ahora”; mensaje principal del producto
Atención	2. Marco regulatorio	Franja de instituciones del sector automotriz
Comprensión	3. Los retos del taller	Acordeón de problemas operativos junto al texto del desafío
Comprensión	4. Video	Contexto visual antes del detalle de la solución
Comprensión	5. Solución	Tarjetas de capacidades, resultados esperados y bloque de recomendación
Segmentación	6. Segmentos	Las dos experiencias de la plataforma: taller y conductor
Confianza	7. Historia	Tres momentos: operación, control y telemetría
Confianza	8. Equipo	Carrusel de las personas que construyen ShiftIQ
Confianza	9. Perspectiva	Cierre de la mirada del producto antes de los planes
Conversión	10. Planes	Comparación de planes (App Free, Básico, Profesional, entre otros) con el plan Profesional recomendado al centro; facturación anual con ahorro de dos meses
Conversión	11. Contacto	Llamado final para empezar con ShiftIQ
Cierre	12. Pie de página	Enlaces, redes y datos de cierre

Aplicación móvil Android

Como se resume en la **Tabla 22**, la aplicación móvil atiende a dos perfiles principales a través de la barra de navegación inferior de Material Design 3 (la cual admite de 3 a 5 destinos, agrupando los secundarios en “Más”):

Tabla 22 Destinos principales de la barra de navegación inferior por perfil

Perfil	Destinos de la barra inferior
Taller (mecánico, administrador o dueño)	Inicio, Órdenes, Citas, Vehículos, Más
Conductor	Mi vehículo, Alertas, Citas, Perfil

En la **Tabla 23** se desglosa el contenido y agrupación modular del perfil Taller, vinculando cada pantalla con su concepto respectivo del modelo de dominio:

Tabla 23 Organización modular y conceptos de dominio del perfil Taller

Grupo	Sección	Contenido	Concepto de dominio	Ubicación
Operación	Inicio	Alertas DTC priorizadas por severidad y resumen del día	`DtcAlert`	Barra inferior

Grupo	Sección	Contenido	Concepto de dominio	Ubicación
Operación	Órdenes	Órdenes con sus tareas y repuestos	`WorkOrder`, `WorkOrderTask`	Barra inferior
Operación	Citas	Agenda del taller	`Appointment`	Barra inferior
Flota	Vehículos	Placa, marca, modelo, año, VIN y dispositivo OBD2 vinculado	`Vehicle`, `Obd2Device`	Barra inferior
Flota	Clientes	Datos del cliente	`Customer`	Más
Catálogo	Servicios	Servicios que ofrece el taller	`Service`	Más
Catálogo	Inventario	Productos y lotes de repuestos	`Product`, `ProductBatch`	Más
Facturación	Cotizaciones	Presupuestos por orden	`Quote`	Más
Facturación	Comprobantes y pagos	Comprobantes emitidos y pagos registrados	`Voucher`, `Payment`	Más
Administración	Sucursales	Sedes del taller	`Branch`	Más
Administración	Personal	Empleados y roles	`Employee`	Más
Administración	Suscripción	Plan y módulos habilitados por sucursal	`BranchSubscription`	Más

De acuerdo con la **Tabla 24**, la visibilidad y acceso a las secciones de la aplicación se delimita según el rol del usuario:

Tabla 24 Matriz de control de acceso y visibilidad de módulos por rol

Sección	Owner	Admin	Employee
Inicio, Citas			
Órdenes			(solo asignadas)
Vehículos, Clientes, Servicios, Inventario			Solo consulta
Cotizaciones, Comprobantes y pagos			—
Sucursales, Personal			—
Suscripción		—	—

Los módulos que el plan contratado no incluye se muestran deshabilitados con un candado y la acción “Mejorar plan”, igual que las funciones bloqueadas en la comparación de planes de la landing.

3.1.2.2. Labelling Systems

El etiquetado usa el menor número de palabras posible, sin perder precisión, y se rige por cuatro principios:

- **Consistencia:** la misma etiqueta en menús, botones y mensajes (“Órdenes de trabajo”, “Agendar cita”).
- **Simplicidad:** máximo tres palabras en menús; sin jerga técnica hacia el conductor.
- **Lenguaje del usuario:** español de Perú (“Placa”, “Taller”, “Orden de trabajo”).
- **Lenguaje ubicuo:** cada etiqueta corresponde a un concepto del modelo de dominio, como se vio en la tabla anterior.

Etiquetado en la landing (español / inglés)

Como se detalla en la **Tabla 25**, la Landing Page implementa un diccionario bilingüe de etiquetado para garantizar coherencia en ambos idiomas:

Tabla 25 Diccionario de etiquetado de navegación en Landing Page (ES/EN)

Español	Inglés (propuesta)	Destino
Inicio	Home	Hero
Solución	Solution	Sección Solución
Segmentos	Segments	Sección Segmentos
Nosotros	About us	Sección Historia
Equipo	Team	Sección Equipo
Planes	Pricing	Sección Planes (`#planes`)
Comienza ahora	Get started	Sección Contacto (`#contacto`)

Etiquetado en la aplicación móvil

Acciones: Agendar cita, Vincular dispositivo, Iniciar tarea, Completar tarea, Aprobar cotización, Emitir comprobante, Registrar pago.

Estados (tomados de los valores reales de la API), formalizados en la **Tabla 26**:

Tabla 26 Mapeo de estados de dominio de la API a etiquetas de UI móvil

Entidad	Valores en la API	Etiquetas en UI
Alerta DTC	`LOW`, `MEDIUM`, `HIGH`, `CRITICAL`	Baja, Media, Alta, Crítica
Orden de trabajo	`PENDING`, `IN_PROGRESS`, `COMPLETED`, `PAID`	Pendiente, En progreso, Completada, Pagada
Tarea	`PENDING`, `DOING`, `COMPLETED`	Pendiente, En curso, Completada
Cita	`PENDING`, `COMPLETED`, `CANCELED`	Pendiente, Completada, Cancelada
Cotización	`DRAFT`, `APPROVED`, `CANCELED`	Borrador, Aprobada, Cancelada
Comprobante	`PENDING`, `PARTIALLY_PAID`, `PAID`, `CANCELED`	Pendiente, Pago parcial, Pagado, Anulado
Dispositivo OBD2	`AVAILABLE`, `LINKED`, `NOT_AVAILABLE`	Disponible, Vinculado, No disponible

3.1.2.3. SEO Tags and Meta Tags

Landing page

```
<html lang="es">
<head>
  <title>ShiftIQ — Gestión de talleres con telemetría OBD2</title>
```

```
  <meta name="description" content="ShiftIQ conecta tu taller con telemetría OBD2 en tiempo
real: órdenes de trabajo, inventario, alertas DTC y app móvil en una sola plataforma.">
  <meta name="keywords" content="software para talleres mecánicos, gestión de talleres, OBD2,
códigos DTC, mantenimiento preventivo, telemetría vehicular, órdenes de trabajo, Perú,
ShiftIQ">
  <meta name="author" content="TuxLogic">
  <meta name="robots" content="index, follow">
  <meta name="theme-color" content="#1E3A8A">
  <meta property="og:title" content="ShiftIQ — Gestión de talleres con telemetría OBD2">
  <meta property="og:description" content="Órdenes, telemetría OBD2, inventario y app móvil en
una plataforma hecha para talleres.">
  <meta property="og:type" content="website">
  <meta property="og:locale" content="es_PE">
  <link rel="canonical" href="https://shiftiq.pe/">
</head>
```

- **Title (49 caracteres):** incluye la marca y las palabras clave “gestión de talleres” y “OBD2”, dentro del límite recomendado de 60.
- **Description (141 caracteres):** resume la propuesta de valor dentro del límite de 160.
- **Idioma:** la traducción ES/EN se hace en el navegador, por lo que los buscadores indexan el español como versión por defecto.
- **`theme-color`:** colorea la barra del navegador móvil con el Primary Blue.

ASO (App Store Optimization): Google Play

El primer objetivo de dispositivo es Android, por lo que la ficha se define para Google Play. Google Play no tiene campo de palabras clave: el posicionamiento sale del título y las descripciones. Como se esquematiza en la **Tabla 27**, la configuración delimita los metadatos y requerimientos de la ficha:

Tabla 27 Especificación de metadatos y activos de ASO para Google Play Store

Elemento	Límite	Valor propuesto
Nombre de la app	30 caracteres	`ShiftIQ: Taller y diagnóstico` (29)
Descripción breve	80 caracteres	`Alertas OBD2 en lenguaje claro y gestión de tu taller en un solo lugar.` (71)
Categoría	—	Auto y vehículos
Ícono	512 × 512 px	Logotipo de ShiftIQ
Gráfico de función	1024 × 500 px	Hero de la landing adaptado
Capturas de teléfono	2 a 8	Alertas, detalle de alerta, órdenes y agenda

> **Descripción completa (máx. 4000 caracteres)** > > Lleva el diagnóstico de tu vehículo y la gestión de tu taller a tu celular con ShiftIQ. > > Recibe alertas de fallas (códigos DTC) en lenguaje claro y con nivel de urgencia > Conecta tu dispositivo OBD2 y revisa el estado de cada vehículo > Agenda tu cita en el taller en pocos toques > Consulta órdenes de trabajo, tareas y citas del día > > CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: > - Notificaciones solo cuando hay una falla o un servicio por vencer > - Alertas ordenadas por severidad: baja, media, alta y crítica > - Historial de servicios y telemetría por vehículo > - App Free para propietarios de vehículos y app móvil para mecánicos > > Ideal para conductores que quieren prevenir averías y para talleres que quieren operar con datos.

3.1.2.4. Searching Systems

Aplicación móvil Android

Las listas de Alertas, Órdenes, Vehículos, Citas e Inventario incluyen una barra de búsqueda de Material Design 3 en la parte superior y chips de filtro debajo. La búsqueda por placa es el atajo principal. Tal como se especifica en la **Tabla 28**, los sistemas de búsqueda y filtros por módulo permiten una rápida localización de entidades operativas:

Tabla 28 Criterios de búsqueda, filtrado y presentación de resultados en la app móvil

Lista	Búsqueda	Filtros (chips)	Datos que muestra cada resultado
Alertas	Código DTC, placa	Severidad, sucursal, fecha	Severidad, código DTC, descripción, vehículo, fecha
Órdenes	N.º de orden, placa, cliente	Estado, mecánico, fecha	N.º, placa, cliente, estado, mecánico
Vehículos	Placa, marca, cliente	Estado del dispositivo OBD2, con alertas activas	Placa, marca y modelo, año, cliente, dispositivo
Citas	Cliente, placa	Estado, fecha	Fecha y hora, cliente, vehículo, estado
Inventario	Nombre o código del producto	Disponibilidad	Producto, stock, lotes

Presentación de resultados

- **Formato:** lista de tarjetas.
- **Ordenamiento por defecto:** en alertas, severidad de mayor a menor y luego fecha más reciente; en las demás listas, fecha más reciente primero.
- **Carga:** incremental al hacer scroll y **pull-to-refresh** para actualizar.
- **Codificación visual:** la severidad y los estados se muestran como badge con color, ícono y texto.
- **Sin resultados:** mensaje con una sugerencia y el botón “Limpiar filtros”.

Landing page

La landing no incluye buscador: es una página única con secciones ancladas, y el navbar resuelve la localización de contenido.

3.1.2.5. Navigation Systems

Landing page

El navbar es fijo sobre el hero y contiene, de izquierda a derecha: el logotipo ShiftIQ; los enlaces Inicio, Solución, Segmentos, Nosotros, Equipo y Planes; el selector de idioma EN | ES; y el CTA “Comienza ahora”. El enlace de la sección visible se resalta. Los enlaces llevan a secciones ancladas (`#planes`, `#contacto`). En móvil el menú se colapsa.

Aplicación móvil Android

- **Navigation bar inferior** con los destinos de cada perfil (ver 3.1.2.1).
- **Top app bar** con el título de la pantalla y sus acciones. En el perfil Taller incluye el selector de sucursal, la búsqueda y las notificaciones de alertas.
- **Menú “Más”:** lista agrupada (Flota, Catálogo, Facturación y Administración) con los módulos secundarios.
- **Pestañas** dentro del detalle de una orden: Resumen, Tareas, Repuestos, Cotización y Pagos.

- **Navegación contextual:** desde una alerta se puede “Agendar cita” o “Crear orden de trabajo”; desde un vehículo, “Vincular dispositivo”.
- **Botón atrás** coherente con el sistema operativo; la jerarquía se refleja en el título de cada pantalla.
- **Notificaciones push** que abren directamente el detalle de la alerta.
- **FAB contextual** para la acción principal de cada pantalla, como “Agendar cita”.
- **Flujo crítico:** notificación → detalle de alerta → agendar cita, en menos de tres interacciones.

3.1.3. Landing Page UI Design

3.1.3.1. Landing Page Wireframe

El wireframe fija la estructura de la landing page de ShiftIQ antes de aplicar color de marca, fotografía y tipografía final. La versión web recorre la página en secciones. La versión móvil usa el mismo contenido en una sola columna, porque la landing es responsive.

Landing Page

1. Header / Navbar y Hero

La barra de navegación queda sobre el primer pantallazo: marca, enlaces, idioma y llamado a la acción. Debajo está el mensaje principal del taller, tal como se ilustra en la **Figura 100**.

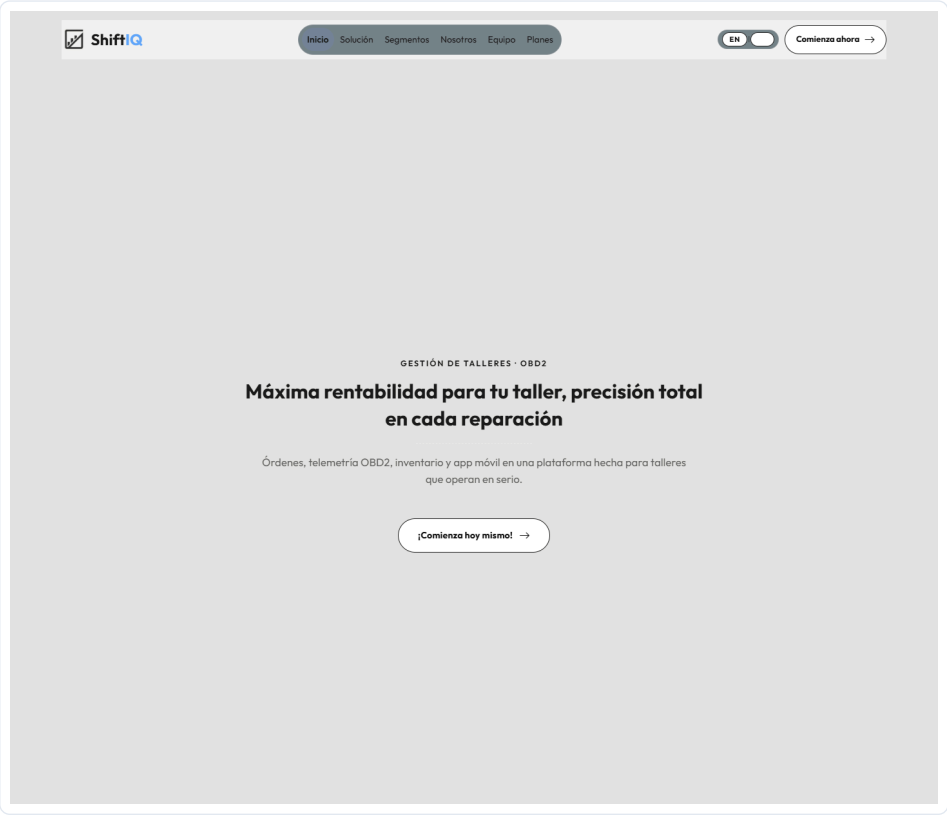


Figura 100: Wireframe Web — Header / Navbar y Hero.

2. Marco regulatorio

En la **Figura 101** se presenta la franja de instituciones del sector, alineada con el contexto de la operación automotriz.

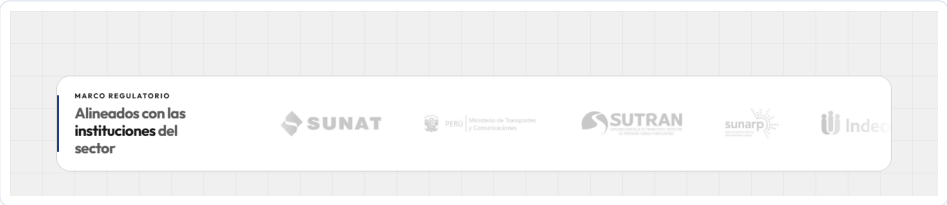


Figura 101: Wireframe Web — Marco regulatorio.

3. Los retos del taller

Como se observa en la **Figura 102**, se diseña un acordeón de problemas operativos junto al texto del desafío.

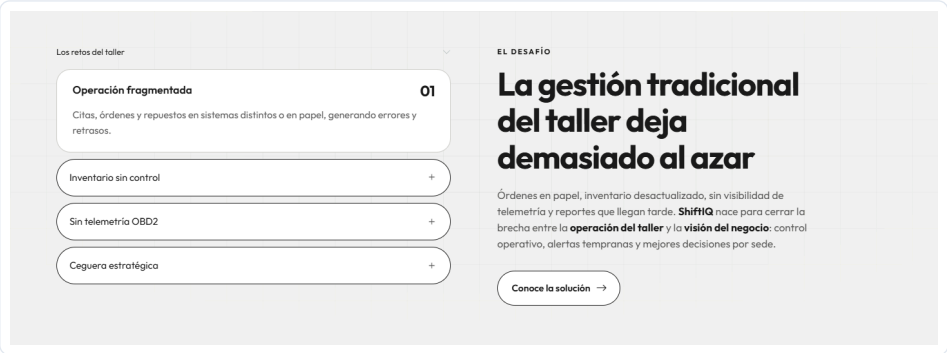


Figura 102: Wireframe Web — Los retos del taller.

4. Video

De acuerdo con la **Figura 103**, se dispone un bloque de contexto visual antes de entrar al detalle de la solución.

Figura 103: Wireframe Web — Video.

5. Solución

Tal como se detalla en la **Figura 104**, se presentan las tarjetas de capacidades, resultados esperados y el bloque de recomendación.

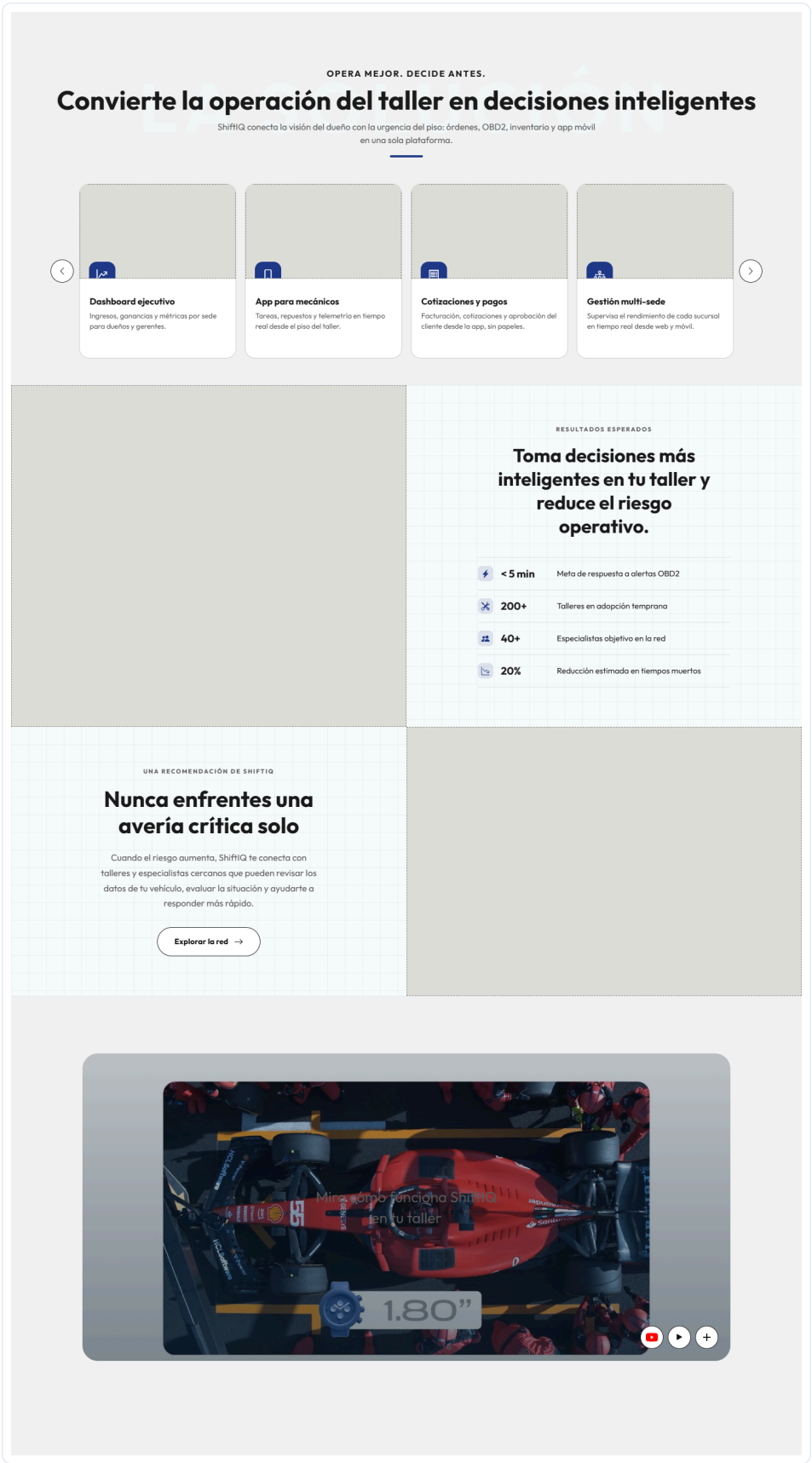


Figura 104: Wireframe Web — Solución.

6. Segmentos

Como se esquematiza en la **Figura 105**, se visualizan las dos experiencias de la plataforma: taller y conductor.

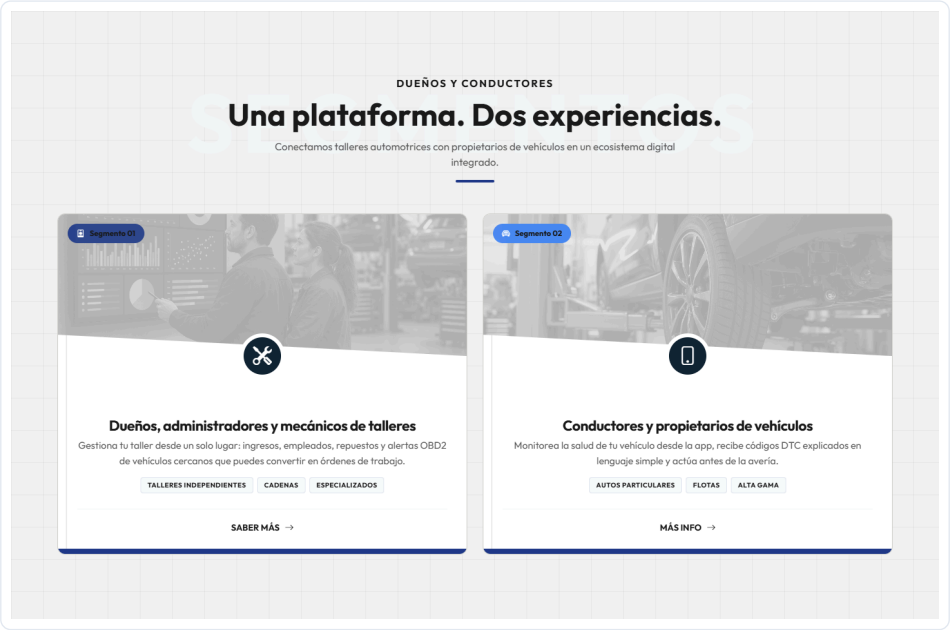


Figura 105: Wireframe Web — Segmentos.

7. Historia

En la **Figura 106** se estructuran los tres momentos de la propuesta: operación, control y telemetría.

Figura 106: Wireframe Web — Historia.

8. Equipo

Como se ilustra en la **Figura 107**, se incorpora el carrusel de las personas que construyen ShiftIQ.

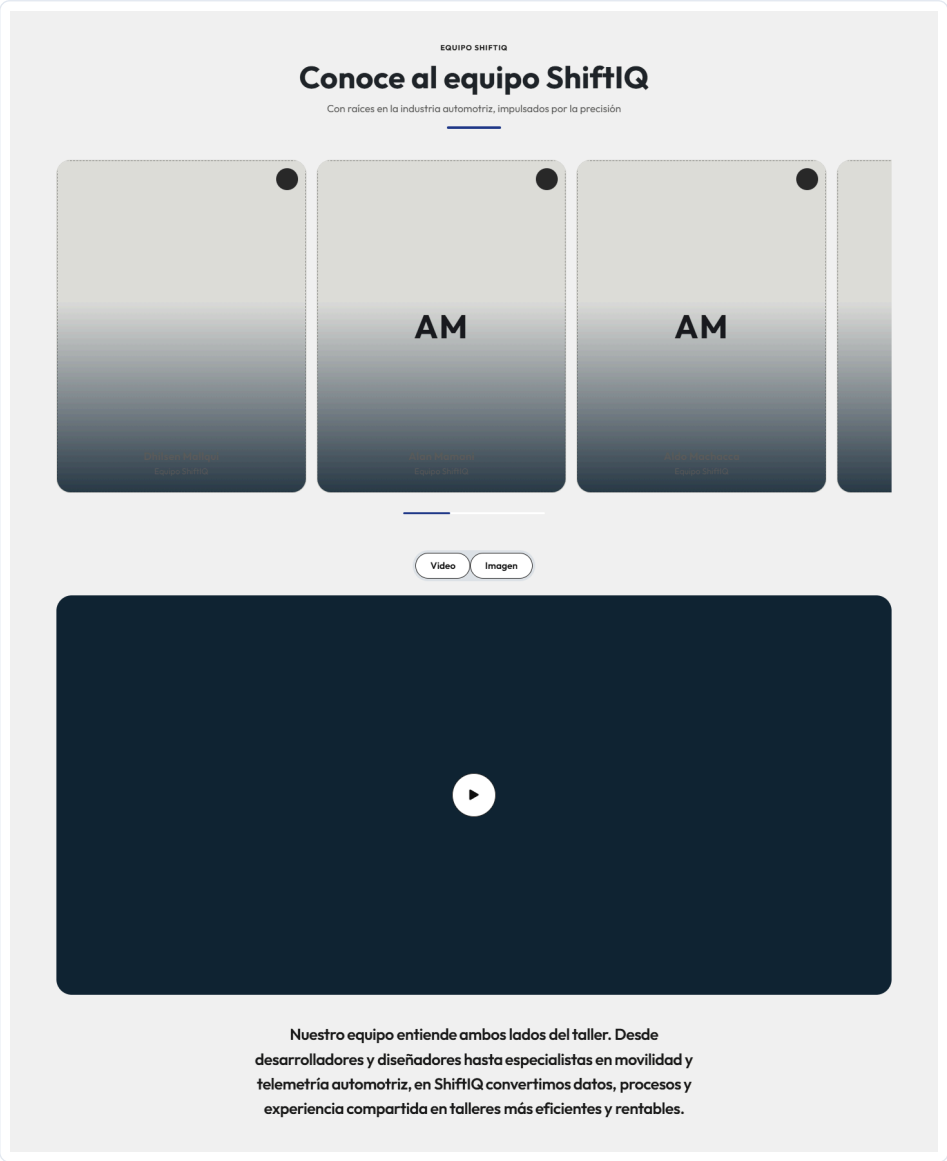


Figura 107: Wireframe Web — Equipo.

9. Perspectiva

De acuerdo con la **Figura 108**, se establece el cierre de la mirada del producto antes de los planes.

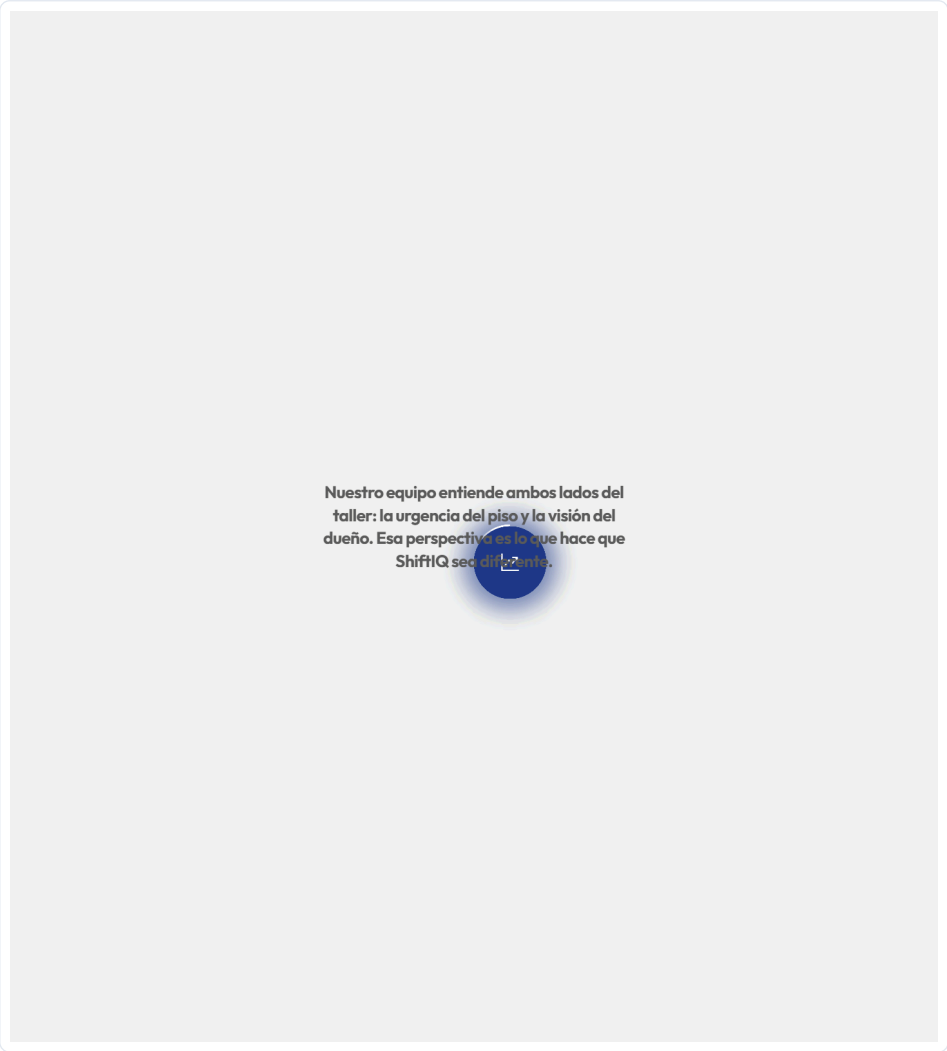


Figura 108: Wireframe Web — Perspectiva.

10. Planes

Tal como se modela en la **Figura 109**, se presenta la comparación de planes, con el plan recomendado al centro.

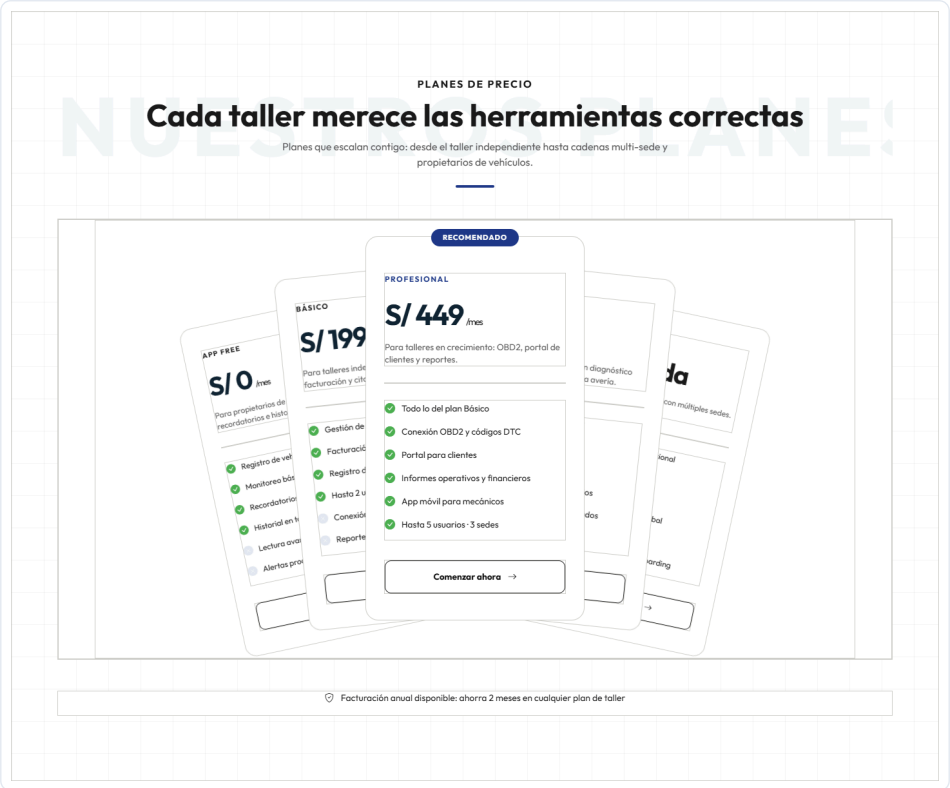


Figura 109: Wireframe Web — Planes.

11. Contacto

Como se muestra en la **Figura 110**, se ubica el llamado final para empezar con ShiftIQ.

Figura 110: Wireframe Web — Contacto.

12. Pie de página

En la **Figura 111** se distribuyen los enlaces, redes y datos de cierre.

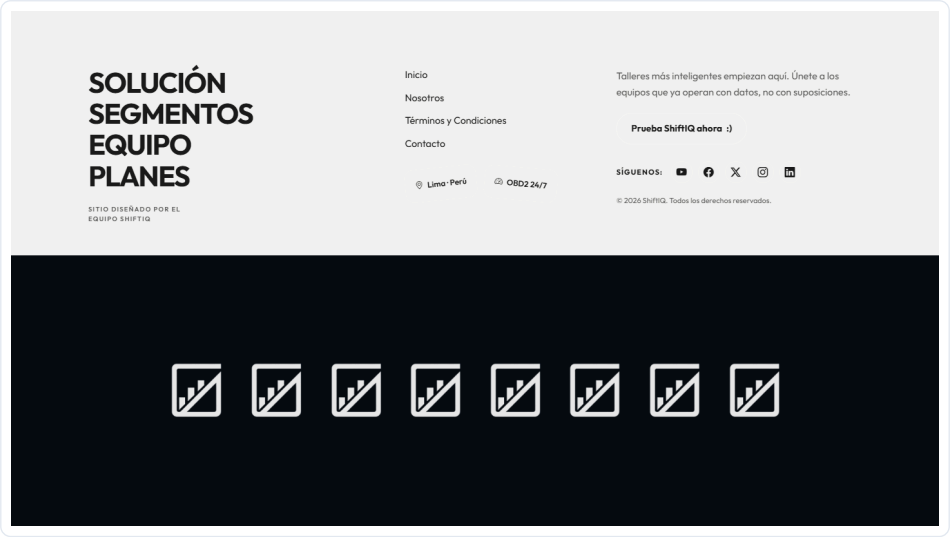


Figura 111: Wireframe Web — Pie de página.

Mobile Web Browser

En el navegador móvil el menú se colapsa y cada sección pasa a una columna. El contenido es el mismo que en la versión web.

1. Header / Navbar y Hero

Como se observa en la **Figura 112**, el hero se adapta en columna para navegación móvil:

Figura 112: Wireframe Móvil — Header / Navbar y Hero.

2. Marco regulatorio

En la **Figura 113** se muestra la franja institucional en disposición vertical:

Figura 113: Wireframe Móvil — Marco regulatorio.

3. Los retos del taller

Tal como se detalla en la **Figura 114**, el acordeón de retos operativos se apila en una sola columna:

Figura 114: Wireframe Móvil — Los retos del taller.

4. Video

De acuerdo con la **Figura 115**, se ubica el bloque contenedor de video demostrativo:

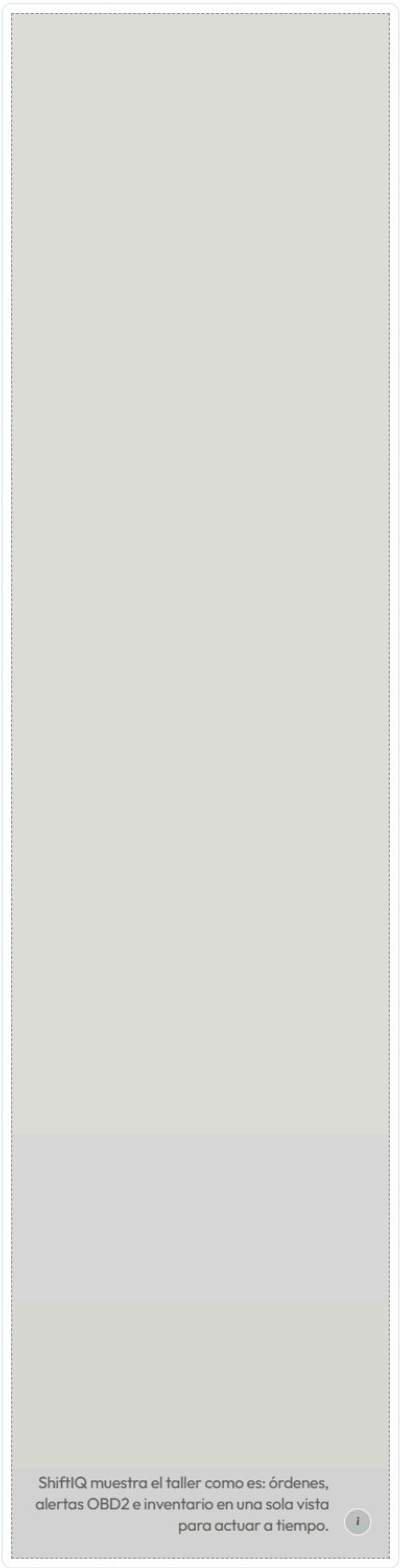


Figura 115: Wireframe Móvil — Video.

5. Solución

Como se ilustra en la **Figura 116**, las tarjetas de solución se despliegan en scroll vertical:

Dashboard ejecutivo
Ingresos, ganancias y métricas por sede para dueños y gerentes.
RESULTADOS ESPERADOS
Toma decisiones más inteligentes en tu taller y reduce el riesgo operativo.
< 5 min
Meta de respuesta a alertas OBD2
200+
Talleres en adopción temprana
40+
Especialistas objetivo en la red
20%
Reducción estimada en tiempos muertos
UNA RECOMENDACIÓN DE SHIFTIQ
Nunca enfrentes una avería crítica solo
Cuando el riesgo aumenta, ShiftIQ te conecta con talleres y especialistas cercanos que pueden revisar los datos de tu vehículo, evaluar la situación y ayudarte a responder más rápido.
Explorar la red

Figura 116: Wireframe Móvil — Solución.

6. Segmentos

En la **Figura 117** se presenta la segmentación de conductores y talleres adaptada a pantallas móviles:

Figura 117: Wireframe Móvil — Segmentos.

7. Historia

Tal como se aprecia en la **Figura 118**, la línea temporal de la solución se distribuye verticalmente:

Figura 118: Wireframe Móvil — Historia.

8. Equipo

De acuerdo con la **Figura 119**, el carrusel de integrantes se ajusta para gestos táctiles en teléfonos:

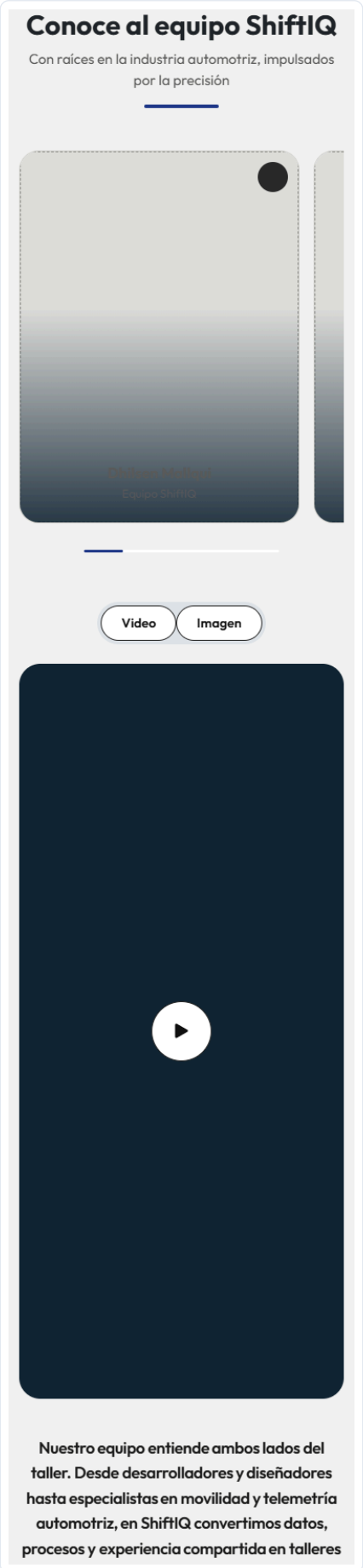

Conoce al equipo ShiftIQ
Con raíces en la industria automotriz, impulsados por la precisión
Video
Imagen
Nuestro equipo entiende ambos lados del taller. Desde desarrolladores y diseñadores hasta especialistas en movilidad y telemetría automotriz, en ShiftIQ convertimos datos, procesos y experiencia compartida en talleres

Figura 119: Wireframe Móvil — Equipo.

9. Perspectiva

Como se muestra en la **Figura 120**, la sección de perspectiva sintetiza el valor preventivo:

Figura 120: Wireframe Móvil — Perspectiva.

10. Planes

En la **Figura 121** se presenta la selección de suscripciones con navegación táctil entre tarjetas:

Figura 121: Wireframe Móvil — Planes.

11. Contacto

Tal como se detalla en la **Figura 122**, el formulario de contacto móvil simplifica la captura de datos:

Figura 122: Wireframe Móvil — Contacto.

12. Pie de página

En la **Figura 123** se disponen los enlaces de navegación inferior y redes sociales:

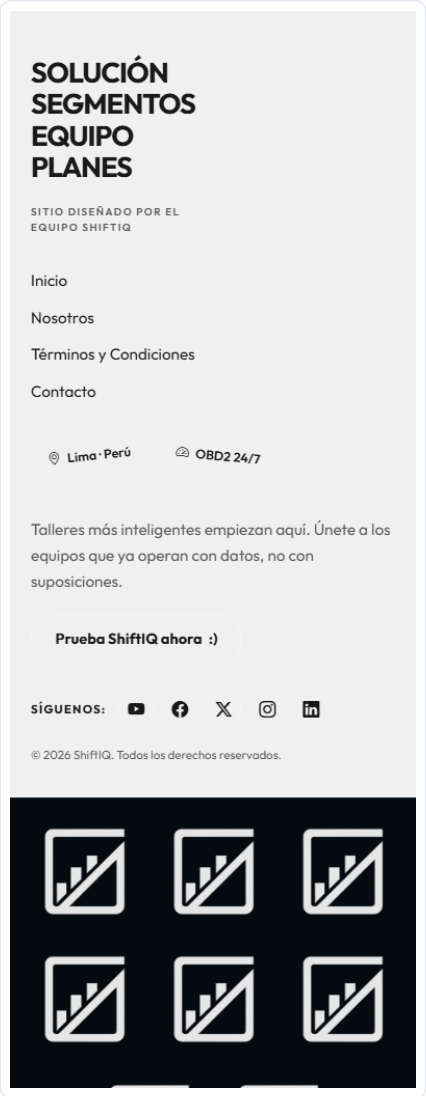


Figura 123: Wireframe Móvil — Pie de página.

3.1.3.2. Landing Page Mock-up

El mock-up aplica la interfaz final de ShiftIQ sobre la estructura del wireframe: color de marca, fotografía, tipografía y componentes reales. La versión web se muestra dentro del navegador. La versión móvil corresponde al mismo sitio en un navegador web responsive, con el contenido apilado en una columna.

Landing Page

El primer pantallazo se presenta dentro del marco del navegador. Las secciones siguientes recorren la página completa.

1. Header / Navbar y Hero

Como se aprecia en la **Figura 124**, el mockup desktop incorpora la imagen hero de alto impacto y la botonera de navegación completa:

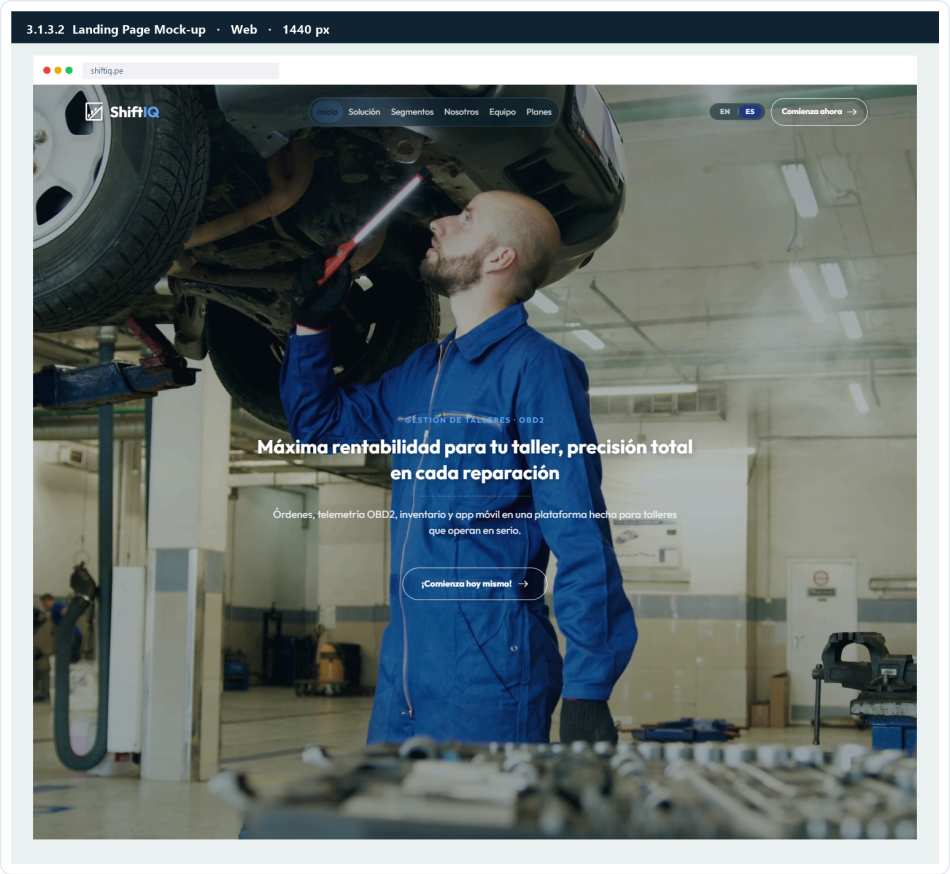


Figura 124: Mockup Web — Header / Navbar y Hero en navegador.

2. Marco regulatorio

En la **Figura 125** se muestra el marco regulatorio con logotipos reales y fondos institucionales:

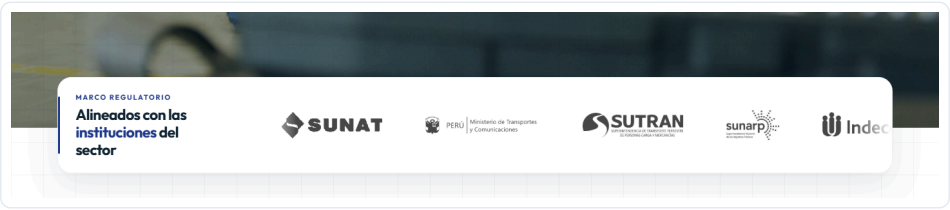


Figura 125: Mockup Web — Marco regulatorio.

3. Los retos del taller

Tal como se ilustra en la **Figura 126**, el acordeón interactivo despliega las problemáticas del sector con contrastes WCAG AA:

Figura 126: Mockup Web — Los retos del taller.

4. Video

De acuerdo con la **Figura 127**, se integra el reproductor multimedia sobre fondo oscuro:

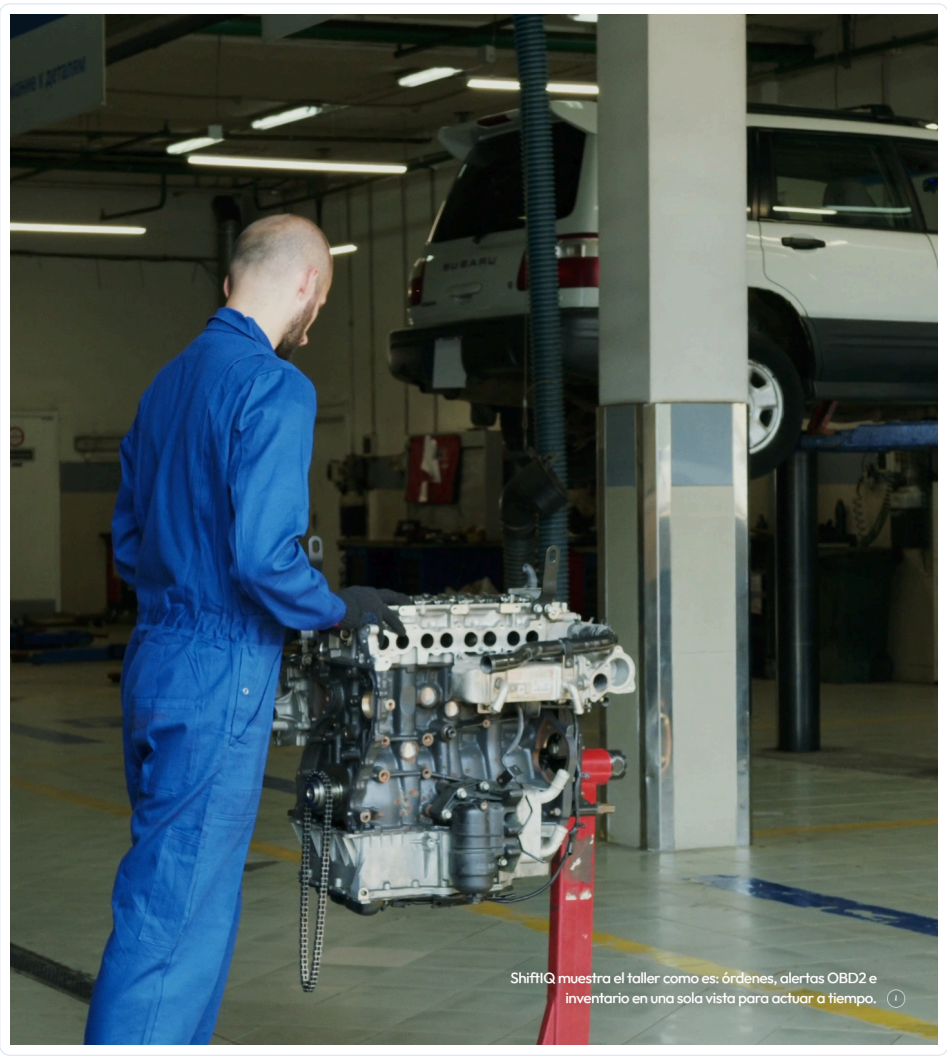


Figura 127: Mockup Web — Video.

5. Solución

Como se esquematiza en la **Figura 128**, las tarjetas de producto aplican la paleta Primary Blue y Severity tokens:

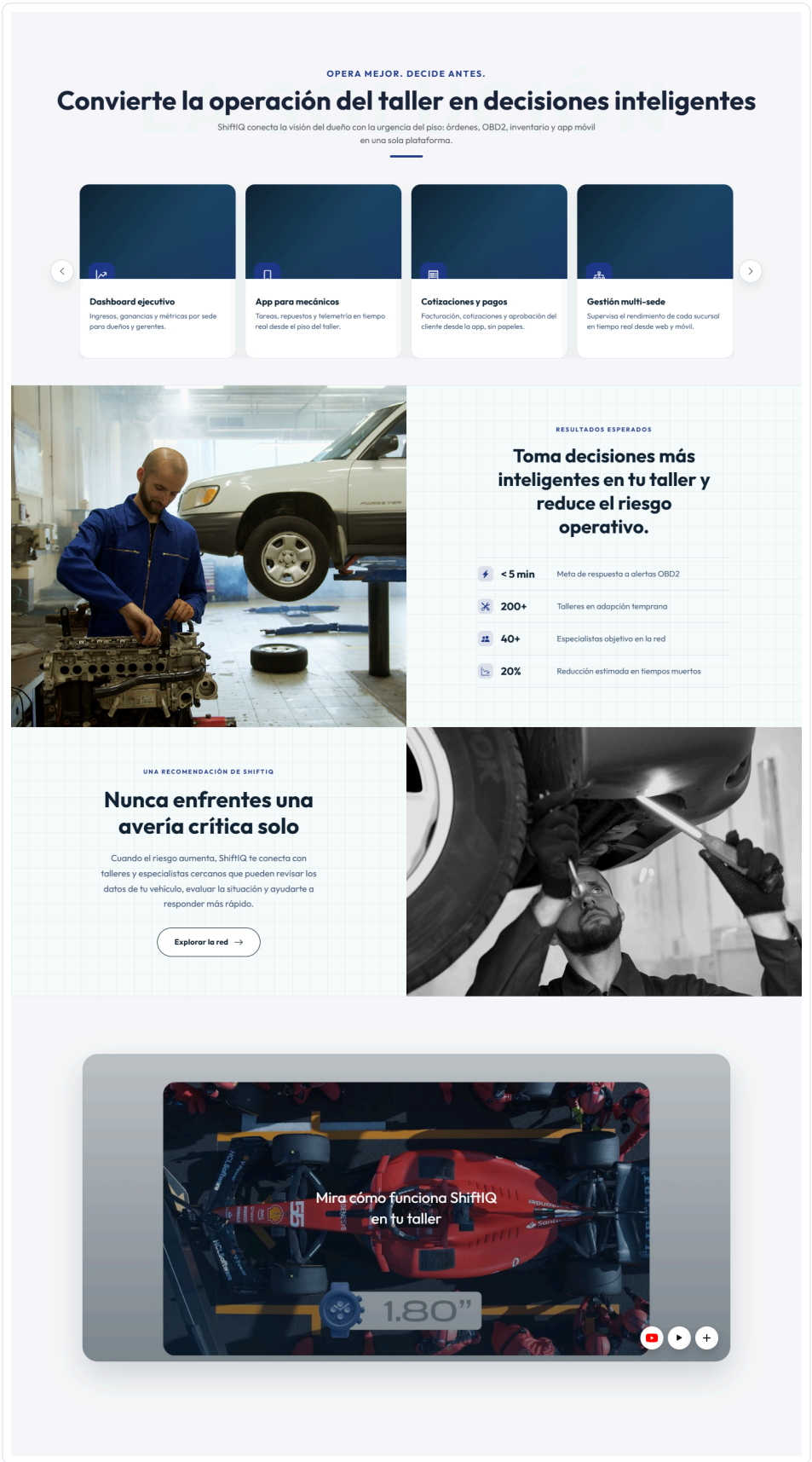


Figura 128: Mockup Web — Solución.

6. Segmentos

En la **Figura 129** se diferencian las interfaces del conductor y del dueño de taller:

Figura 129: Mockup Web — Segmentos.

7. Historia

Tal como se detalla en la **Figura 130**, se expone la narrativa de valor y evolución tecnológica de ShiftIQ:

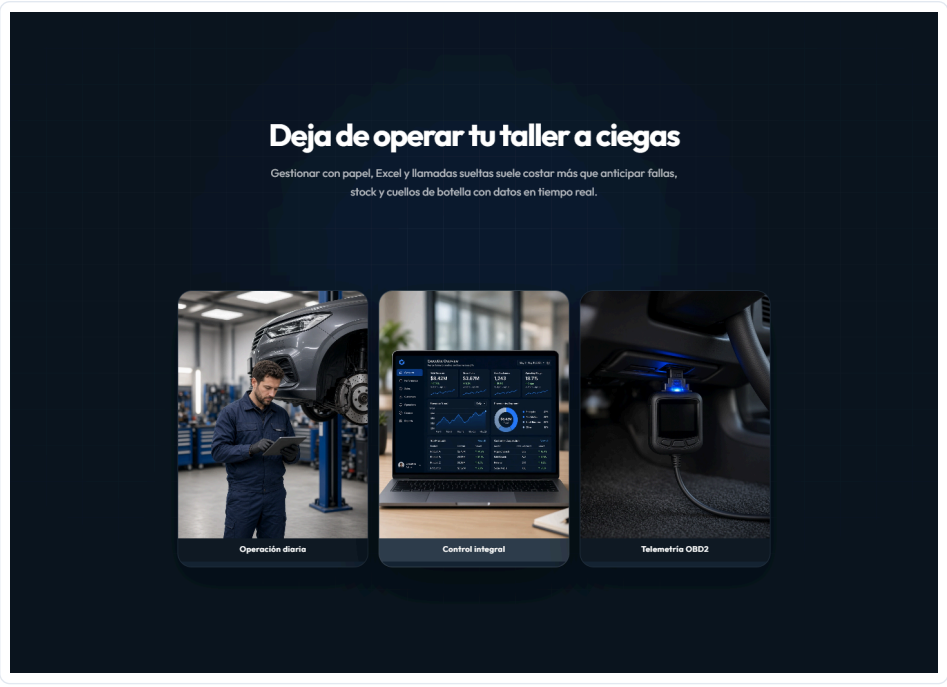


Figura 130: Mockup Web — Historia.

8. Equipo

De acuerdo con la **Figura 131**, se presentan las fotografías y perfiles profesionales del equipo TuxLogic:

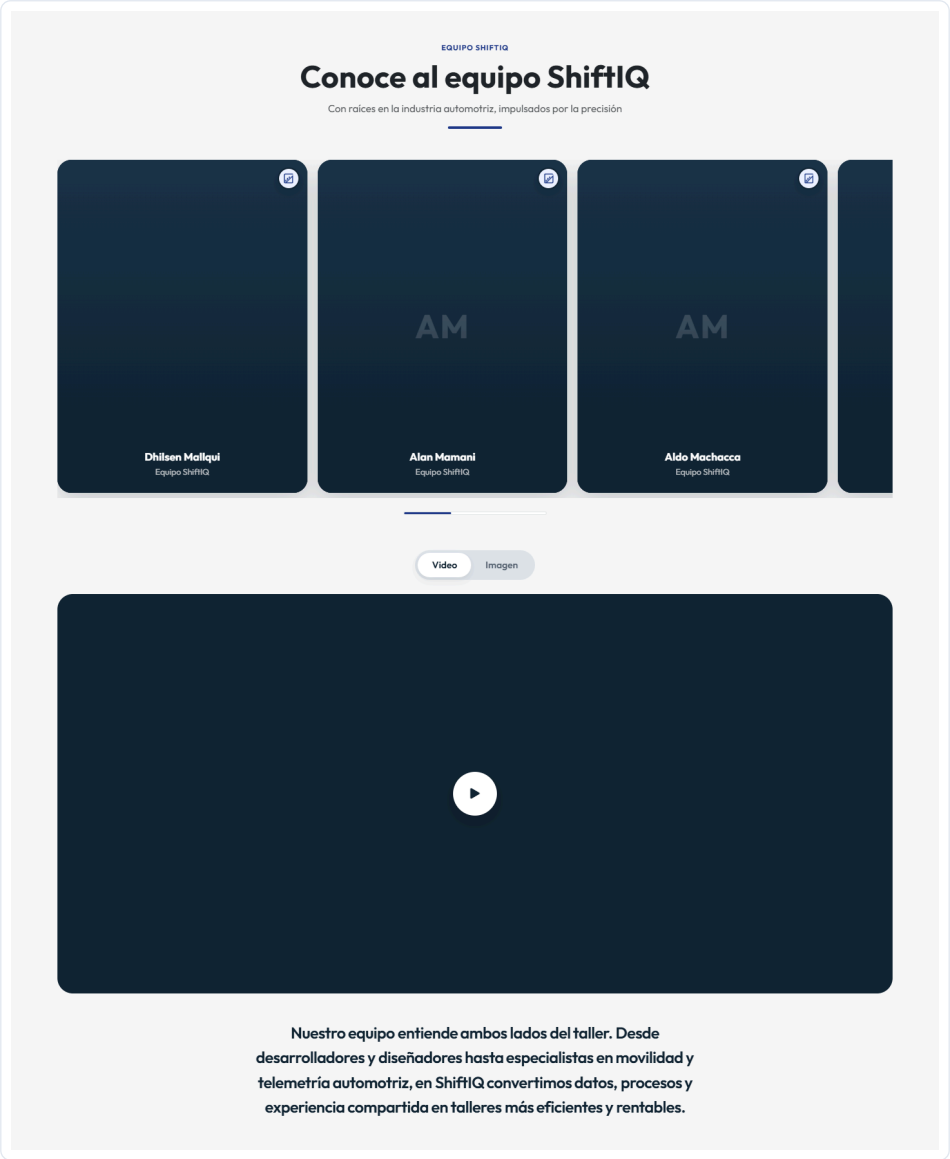


Figura 131: Mockup Web — Equipo.

9. Perspectiva

Como se observa en la **Figura 132**, se refuerza el compromiso con la eficiencia y el diagnóstico en tiempo real:

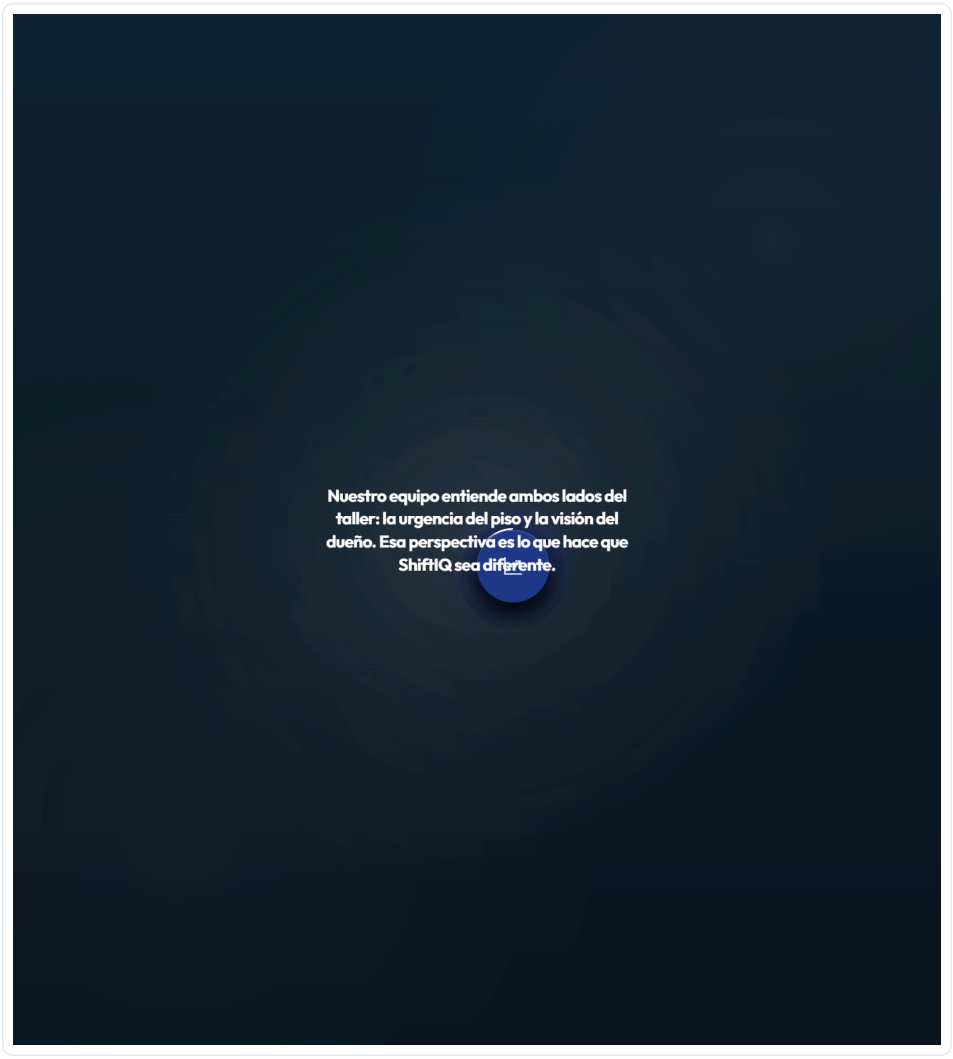


Figura 132: Mockup Web — Perspectiva.

10. Planes

En la **Figura 133** se muestra el comparador de precios destacando el plan Profesional como opción recomendada:

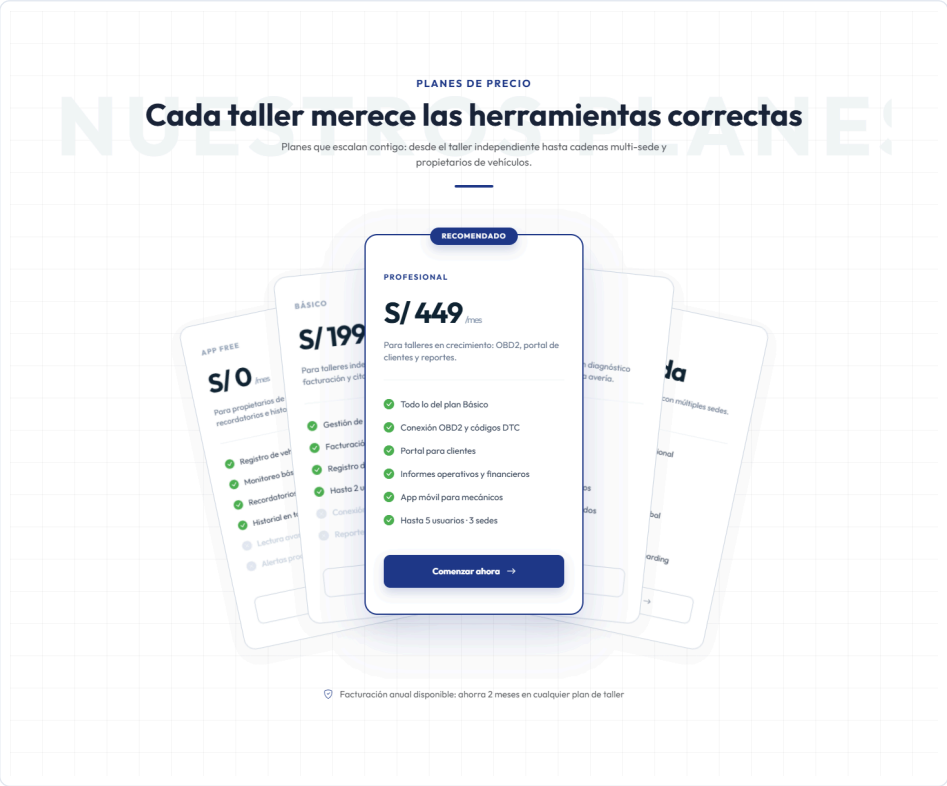


Figura 133: Mockup Web — Planes.

11. Contacto

Tal como se aprecia en la **Figura 134**, se incluye el formulario de conversión final con validaciones visibles:

Figura 134: Mockup Web — Contacto.

12. Pie de página

En la **Figura 135** se presenta el pie de página con enlaces legales, copyright e integración interactiva:

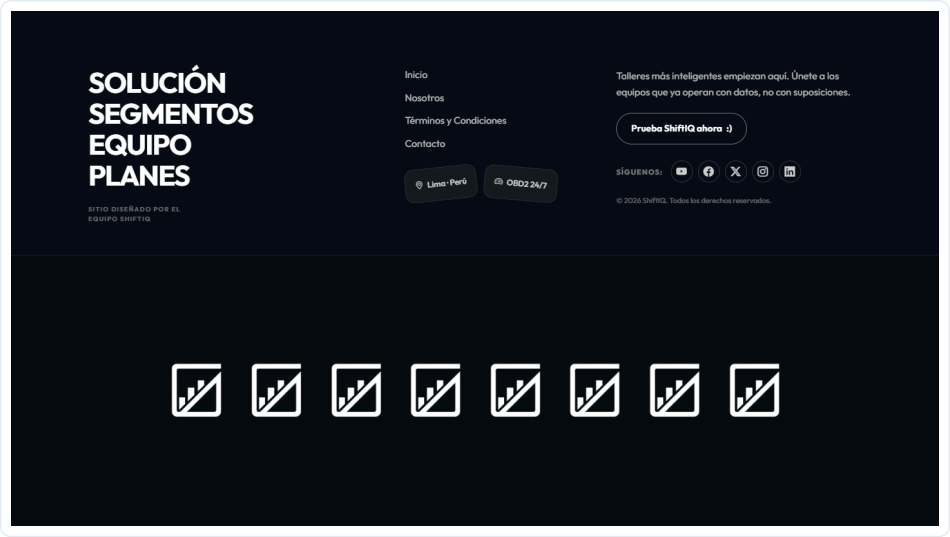


Figura 135: Mockup Web — Pie de página.

Mobile Web Browser

Esta versión es el navegador web en móvil. La landing es responsive: el menú se colapsa y cada sección se apila en una sola columna, con el mismo contenido de la versión web. El primer pantallazo se muestra dentro del marco del teléfono.

1. Header / Navbar y Hero

Como se visualiza en la **Figura 136**, el mockup móvil enmarca el Hero en un dispositivo telefónico representativo:

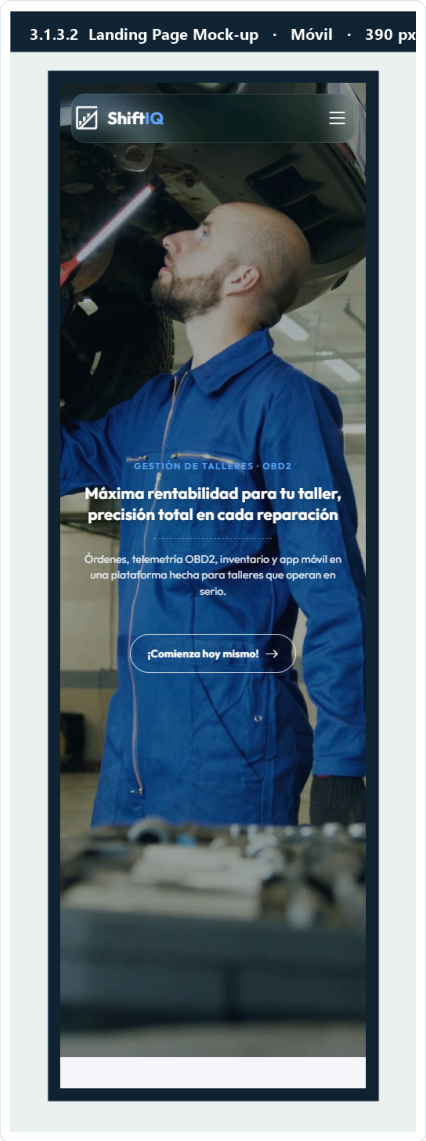


Figura 136: Mockup Móvil — Header / Navbar y Hero en teléfono.

2. Marco regulatorio

En la **Figura 137** se exhibe la sección de instituciones reguladoras en vista móvil:

Figura 137: Mockup Móvil — Marco regulatorio.

3. Los retos del taller

Tal como se ilustra en la **Figura 138**, los acordeones adaptados permiten consultar los retos mediante interacción táctil:

Figura 138: Mockup Móvil — Los retos del taller.

4. Video

De acuerdo con la **Figura 139**, la cápsula de video se ajusta al ancho completo del visor móvil:

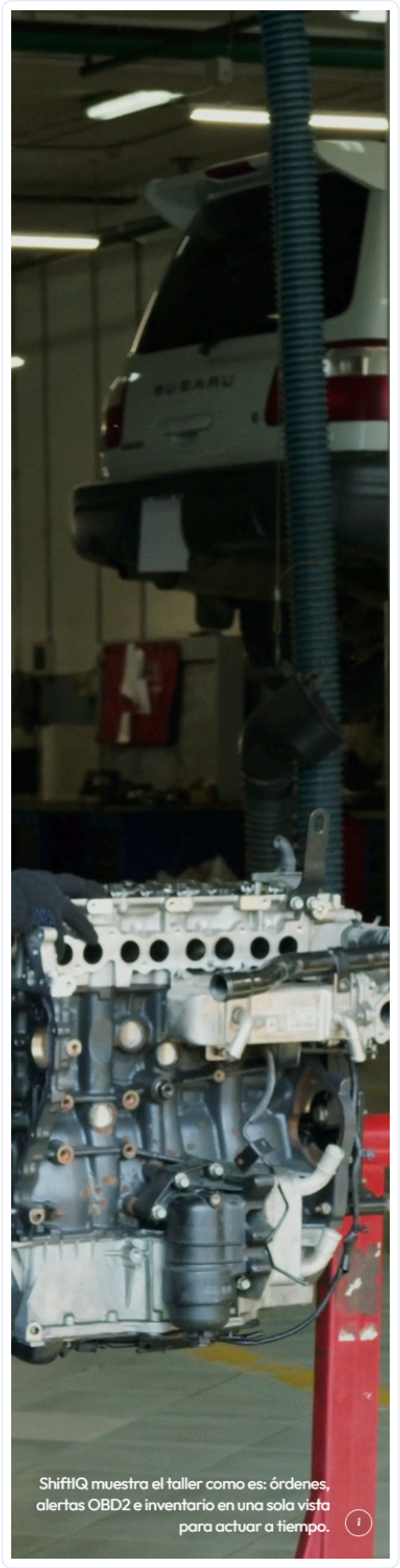


Figura 139: Mockup Móvil — Video.

5. Solución

Como se muestra en la **Figura 140**, las tarjetas de características se apilan secuencialmente:

Dashboard ejecutivo
Ingresos, ganancias y métricas por sede para dueños y gerentes.
RESULTADOS ESPERADOS
Toma decisiones más inteligentes en tu taller y reduce el riesgo operativo.
< 5 min
Meta de respuesta a alertas OBD2
200+
Talleres en adopción temprana
40+
Especialistas objetivo en la red
20%
Reducción estimada en tiempos muertos
UNA RECOMENDACIÓN DE SHIFTIQ
Nunca enfrentes una avería crítica solo
Cuando el riesgo aumenta, ShiftIQ te conecta con talleres y especialistas cercanos que pueden revisar los datos de tu vehículo, evaluar la situación y ayudarte a responder más rápido.
Explorar la red

Figura 140: Mockup Móvil — Solución.

6. Segmentos

En la **Figura 141** se exponen los perfiles de usuario en tarjetas deslizables:

Figura 141: Mockup Móvil — Segmentos.

7. Historia

Tal como se detalla en la **Figura 142**, los hitos narrativos de la plataforma se leen de forma fluida en pantalla pequeña:

Figura 142: Mockup Móvil — Historia.

8. Equipo

De acuerdo con la **Figura 143**, las tarjetas de los ingenieros de TuxLogic se adaptan para navegación táctil:

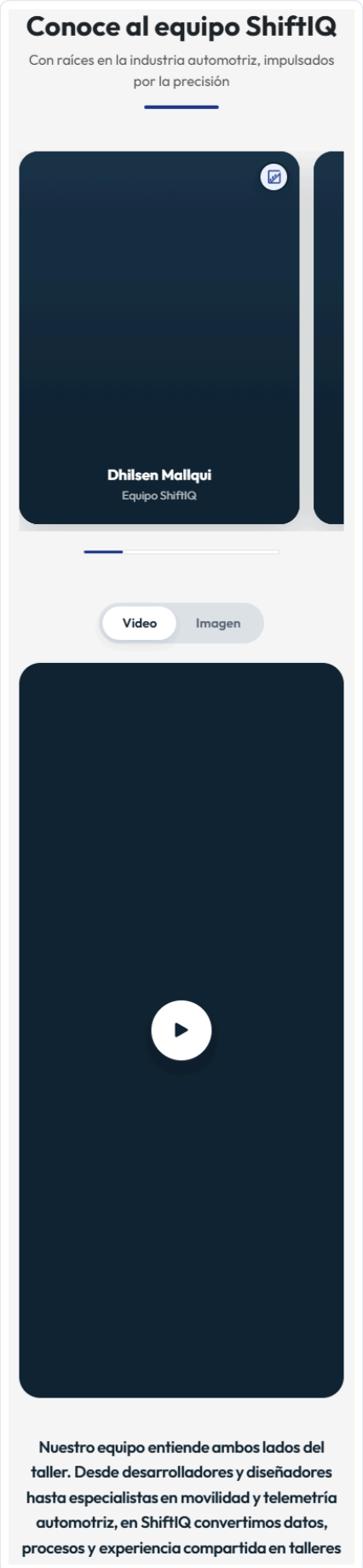

Conoce al equipo ShiftIQ
Con raíces en la industria automotriz, impulsados por la precisión
Dhilsen Mallqui
Equipo ShiftIQ
Video
Imagen
Nuestro equipo entiende ambos lados del taller. Desde desarrolladores y diseñadores hasta especialistas en movilidad y telemetría automotriz, en ShiftIQ convertimos datos, procesos y experiencia compartida en talleres

Figura 143: Mockup Móvil — Equipo.

9. Perspectiva

Como se esquematiza en la **Figura 144**, la propuesta de innovación automotriz se resume en una columna:

Figura 144: Mockup Móvil — Perspectiva.

10. Planes

En la **Figura 145** se presentan las opciones de facturación y paquetes de suscripción optimizados para móviles:

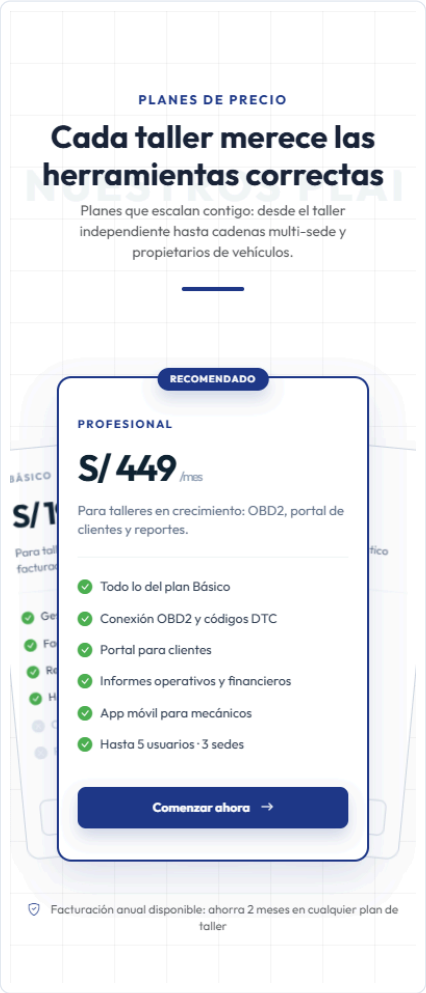


Figura 145: Mockup Móvil — Planes.

11. Contacto

Tal como se aprecia en la **Figura 146**, el formulario de captación optimiza los campos para teclado virtual:

Figura 146: Mockup Móvil — Contacto.

12. Pie de página

En la **Figura 147** se concluye con los enlaces de navegación, redes sociales y créditos de autoría:

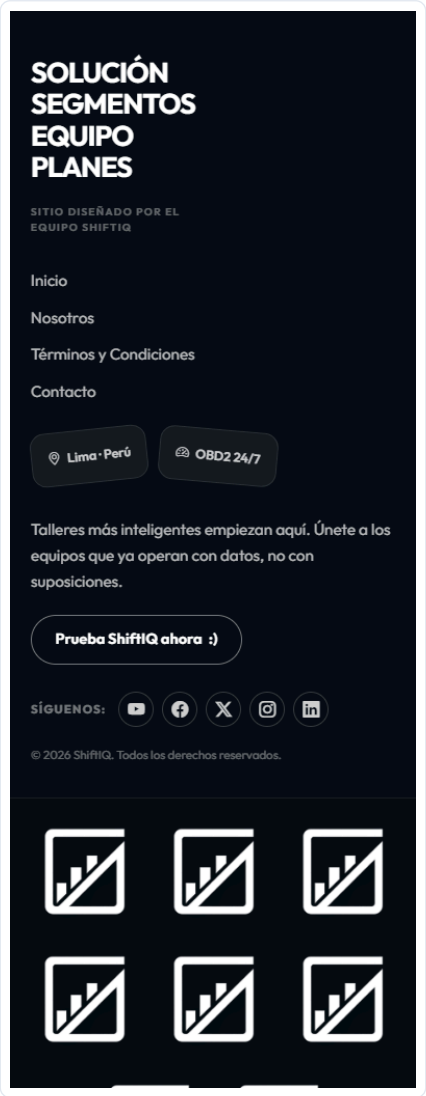


Figura 147: Mockup Móvil — Pie de página.

3.1.4. Mobile Applications UX/UI Design

El diseño de la experiencia e interfaz de usuario (UX/UI) móvil para **ShiftIQ** se ha concebido bajo los principios del diseño de interacción **Mobile-First**, optimizando las tareas de dos actores fundamentales: el personal técnico y administrativo de talleres mecánicos (**Segmento B2B**) y los conductores particulares (**Segmento B2C**).

Para garantizar una lectura ordenada, exhaustiva y alineada con los principios de **Domain-Driven Design (DDD)** desarrollados en el capítulo 2, el aplicativo móvil se estructura en **ocho módulos funcionales**. Cada módulo abarca sus diversos escenarios operativos y se desglosa en **flujos de interacción organizados como secuencias lado a lado (1 al lado de otro)**. Se exponen primero los esquemas de alambre (**Wireframes**) y posteriormente su concreción en alta fidelidad (**Mock-ups**), documentando el trayecto completo del usuario, componentes interactivos y el cumplimiento riguroso de cada Historia de Usuario (US).

—

3.1.4.1. Mobile Applications Wireframes

Los wireframes representan la estructura esquemática y funcional de baja a media fidelidad de la aplicación móvil de ShiftIQ. Su propósito es definir la jerarquía visual, distribución táctil y los flujos de navegación sin distracciones de estilo final.

A continuación, se presentan **todos los wireframes del sistema**, organizados por módulos funcionales y presentados en **secuencias visuales horizontales lado a lado** para cada escenario de negocio:

Módulo 1: Identidad, Autenticación y Seguridad (IAM) - Secuencias de Wireframes
Historias de Usuario cubiertas: US001, US002, US004, US035, US036

Flujo 1.1: Onboarding y Registro de Usuarios (B2B y B2C)
Proceso de bienvenida, presentación de la propuesta de valor IoT e incorporación de cuentas tanto para talleres mecánicos como para conductores particulares. Tal como se observa en la secuencia interactiva de las **Figuras 148 a 155**, el flujo operativo del módulo guía al usuario paso a paso a través de las siguientes pantallas consecutivas:

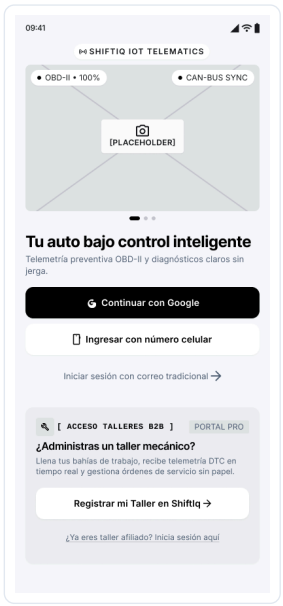


Figura 148: Paso 1: Onboarding y Acceso ShiftIQ IoT (US001, US002)

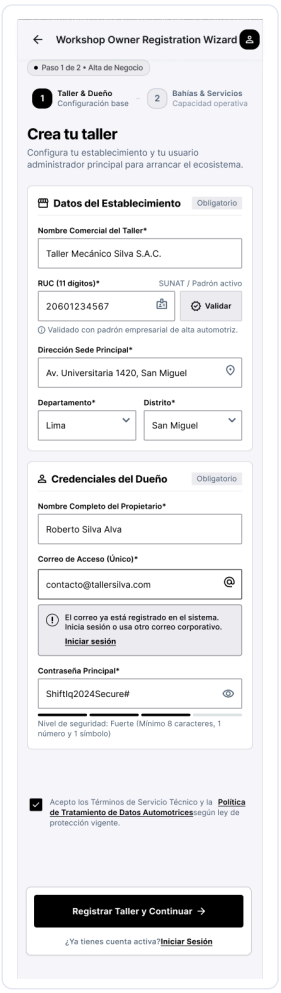


Figura 149: Paso 2: Registro de Taller y Propietario B2B (US001)

Figura 150: Paso 3: Asistente de Registro Paso 1: Datos de Propietario (US001)

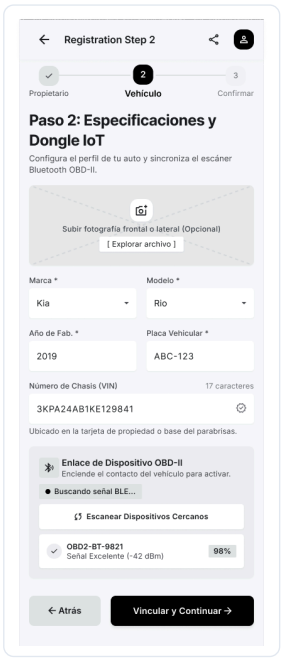


Figura 151: Paso 4: Asistente de Registro Paso 2: Vehículo y OBD-II (US001, US017)

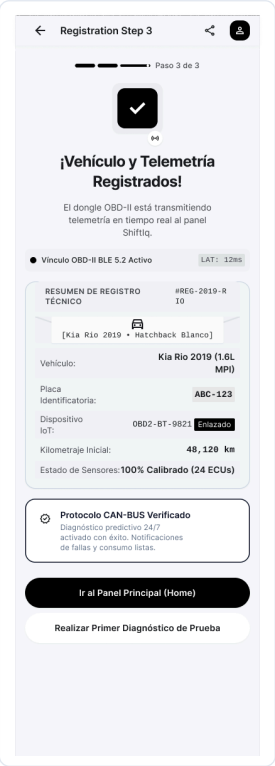


Figura 152: Paso 5: Asistente de Registro Paso 3: Confirmación de Cuenta (US001)

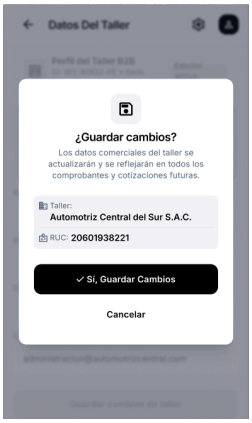


Figura 153: Paso 6: Modal de Verificación de Datos de Registro (US001)

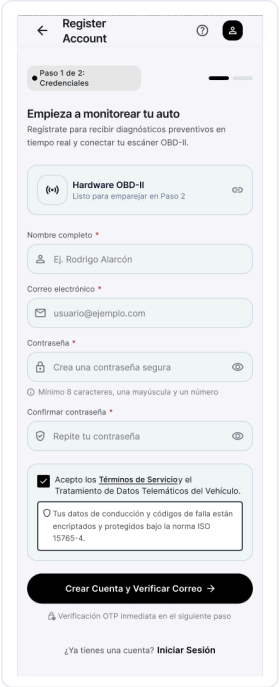


Figura 154: Paso 7: Creación de Cuenta Conductor B2C (US001)

Figura 155: Paso 8: Manejo de Errores en Registro de Cuenta (US001)

Detalle analítico de la secuencia de wireframes:

- **Paso 1 (Onboarding y Acceso ShiftIQ IoT - US001, US002):** Pantalla introductoria interactiva que destaca las capacidades de telemetría OBD-II en tiempo real y ofrece accesos diferenciados para registro B2B y B2C.
- **Paso 2 (Registro de Taller y Propietario B2B - US001):** Formulario de alta empresarial con captura y validación en tiempo real de razón social, RUC tributario (SUNAT), dirección fiscal y credenciales de administrador.
- **Paso 3 (Asistente de Registro Paso 1: Datos de Propietario - US001):** Etapa inicial del asistente de onboarding con captura de información personal, teléfono y correo electrónico de contacto.
- **Paso 4 (Asistente de Registro Paso 2: Vehículo y OBD-II - US001, US017):** Asociación guiada de la primera unidad vehicular con placa, marca, modelo y emparejamiento preliminar de hardware telemático.
- **Paso 5 (Asistente de Registro Paso 3: Confirmación de Cuenta - US001):** Resumen de validación de los datos ingresados y aceptación de términos del servicio antes de activar la cuenta.
- **Paso 6 (Modal de Verificación de Datos de Registro - US001):** Confirmación final mediante diálogo de seguridad para certificar la exactitud del RUC y documento de identidad del solicitante.
- **Paso 7 (Creación de Cuenta Conductor B2C - US001):** Formulario simplificado para conductores particulares con campos para nombres, correo electrónico, teléfono móvil y contraseña con confirmación.
- **Paso 8 (Manejo de Errores en Registro de Cuenta - US001):** Estado de retroalimentación con alerta visual y desactivación de envío ante campos incompletos, formato de correo no válido o RUC ya registrado.

Flujo 1.2: Autenticación e Inicio de Sesión

Acceso seguro a la plataforma móvil mediante credenciales corporativas o autenticación federada. Tal como se observa en la secuencia interactiva de las **Figuras 156 a 157**, el flujo operativo del módulo guía al usuario paso a paso a través de las siguientes pantallas consecutivas:

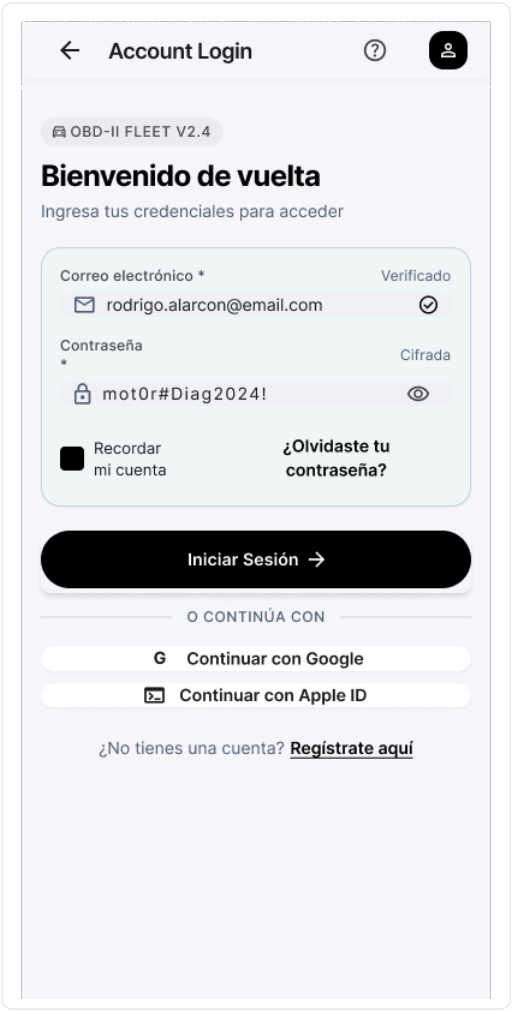


Figura 156: Paso 1: Inicio de Sesión Taller Mecánico B2B (US002)

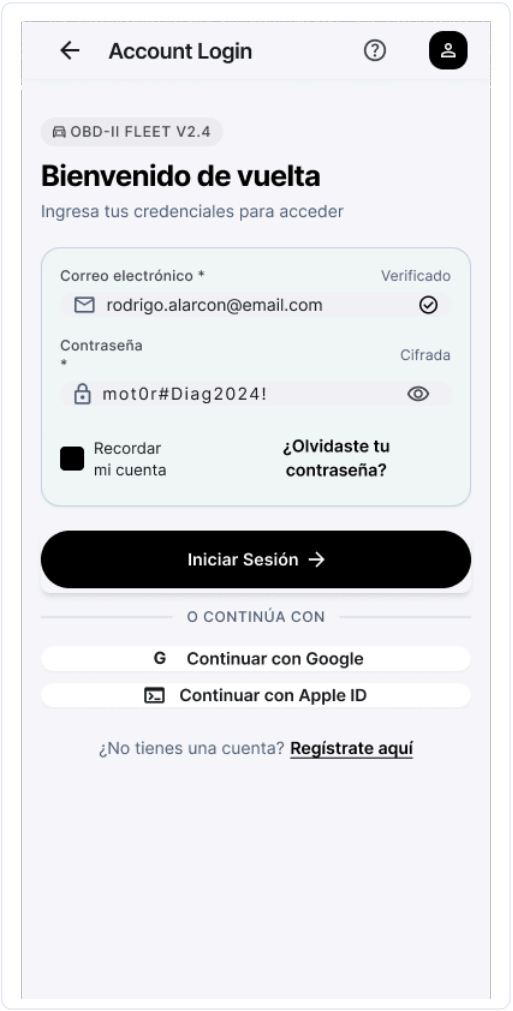


Figura 157: Paso 2: Inicio de Sesión Conductor B2C (US002)

Detalle analítico de la secuencia de wireframes:

- **Paso 1 (Inicio de Sesión Taller Mecánico B2B - US002):** Interfaz de ingreso para personal de taller con soporte para credenciales corporativas, recordación de sesión y Google OAuth2.
- **Paso 2 (Inicio de Sesión Conductor B2C - US002):** Vista optimizada para conductores particulares con login directo por correo electrónico, teléfono móvil o autenticación biométrica.

Flujo 1.3: Recuperación de Cuenta y Verificación OTP (B2B y B2C)

Mecanismo de seguridad de triple factor para restablecimiento de credenciales olvidadas. Tal como se observa en la secuencia interactiva de las **Figuras 158 a 165**, el flujo operativo del módulo guía al usuario paso a paso a través de las siguientes pantallas consecutivas:

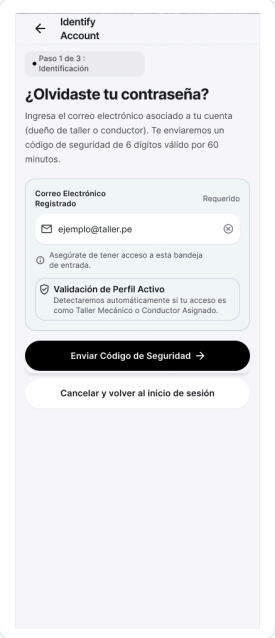


Figura 158: Paso 1: Recuperación B2B Paso 1: Solicitud de Código (US004)

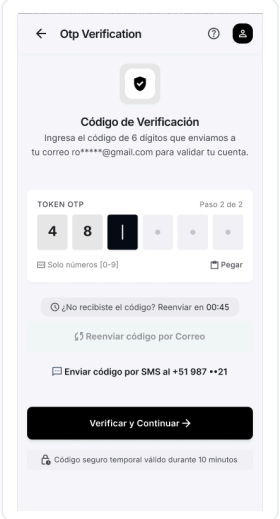


Figura 159: Paso 2: Recuperación B2B Paso 2: Verificación OTP (US004)

Figura 160: Paso 3: Recuperación B2B Paso 3: Definición de Nueva Clave (US004)

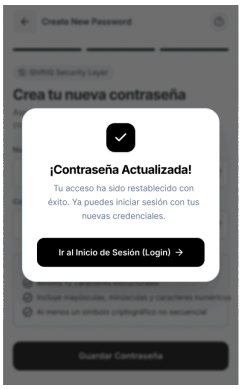


Figura 161: Paso 4: Recuperación B2B Paso 3B: Confirmación de Restablecimiento (US004)

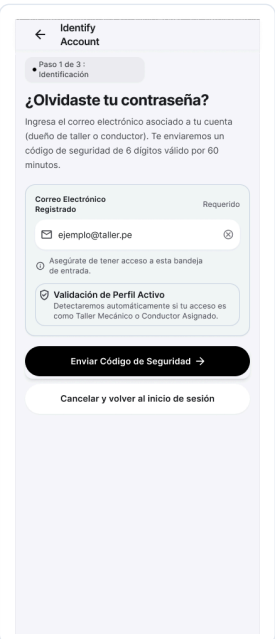


Figura 162: Paso 5: Recuperación B2C Paso 1: Solicitud de Código Conductor (US004)

Figura 163: Paso 6: Recuperación B2C Paso 2: Validación OTP Conductor (US004)

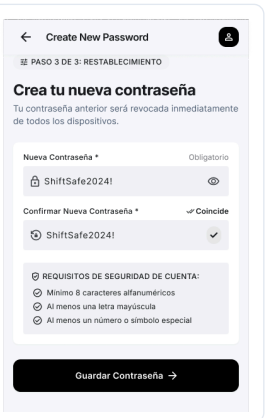


Figura 164: Paso 7: Recuperación B2C Paso 3: Renovación de Clave (US004)

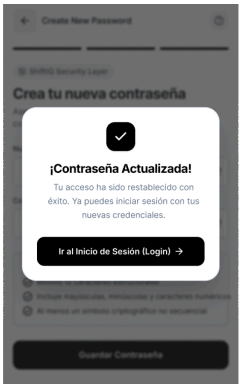


Figura 165: Paso 8: Recuperación B2C Paso 3B: Éxito de Restablecimiento (US004)

Detalle analítico de la secuencia de wireframes:

- **Paso 1 (Recuperación B2B Paso 1: Solicitud de Código - US004):** Ingreso del correo electrónico corporativo registrado para el envío de un código de verificación de un solo uso (OTP).
- **Paso 2 (Recuperación B2B Paso 2: Verificación OTP - US004):** Desafío de 6 dígitos numéricos con temporizador de expiración regresivo de 60 segundos y opción de reenvío.

- **Paso 3 (Recuperación B2B Paso 3: Definición de Nueva Clave - US004):** Establecimiento de nueva contraseña con medidor de robustez criptográfica y confirmación de caracteres.
- **Paso 4 (Recuperación B2B Paso 3B: Confirmación de Restablecimiento - US004):** Modal de confirmación exitosa con botón para redirigir directamente al inicio de sesión con las nuevas credenciales.
- **Paso 5 (Recuperación B2C Paso 1: Solicitud de Código Conductor - US004):** Petición de restablecimiento de cuenta para conductores con envío de SMS o correo de verificación seguro.
- **Paso 6 (Recuperación B2C Paso 2: Validación OTP Conductor - US004):** Verificación de autenticidad del conductor mediante código temporal de un solo uso con soporte de teclado numérico.
- **Paso 7 (Recuperación B2C Paso 3: Renovación de Clave - US004):** Actualización de credenciales personales de acceso para el aplicativo móvil del conductor.
- **Paso 8 (Recuperación B2C Paso 3B: Éxito de Restablecimiento - US004):** Notificación de confirmación de clave actualizada redirigiendo al dashboard del conductor.

Flujo 1.4: Perfil de Usuario, Actualización de Correo y Seguridad

Gestión autónoma de datos personales, credenciales y validaciones de seguridad por parte del usuario. Tal como se observa en la secuencia interactiva de las **Figuras 166 a 173**, el flujo operativo del módulo guía al usuario paso a paso a través de las siguientes pantallas consecutivas:

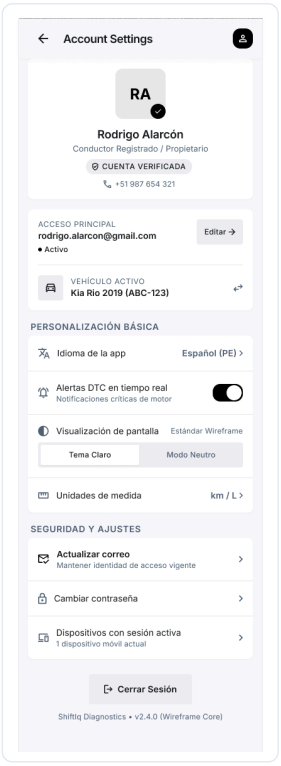


Figura 166: Paso 1: Mi Perfil y Ajustes de Cuenta (US035)

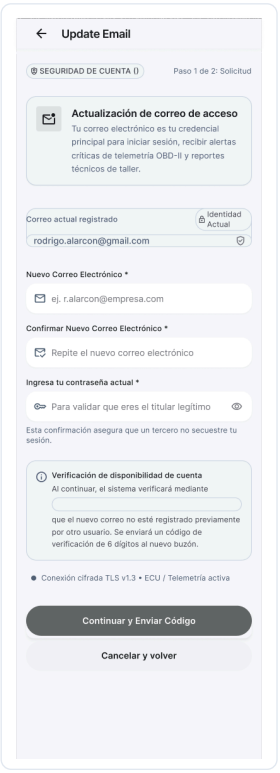


Figura 167: Paso 2: Actualización de Correo Paso 1 (US035)

Figura 168: Paso 3: Verificación de Código de Nuevo Correo (US035)

Figura 169: Paso 4: Confirmación de Actualización de Correo (US035)

Figura 170: Paso 5: Conflicto por Correo Duplicado (Error 409) (US035)

Figura 171: Paso 6: Cambio de Contraseña Autenticado (US036)

Figura 172: Paso 7: Confirmación de Cambio de Contraseña (US036)

Figura 173: Paso 8: Error de Validación en Cambio de Contraseña (US036)

Detalle analítico de la secuencia de wireframes:

- **Paso 1 (Mi Perfil y Ajustes de Cuenta - US035):** Panel central de perfil con avatar, sede asignada, rol activo y accesos directos para cambiar contraseña o correo.
- **Paso 2 (Actualización de Correo Paso 1 - US035):** Ingreso de la nueva dirección de correo electrónico con validación de sintaxis antes del envío de verificación.
- **Paso 3 (Verificación de Código de Nuevo Correo - US035):** Comprobación de token numérico enviado al nuevo buzón para certificar la titularidad del usuario.
- **Paso 4 (Confirmación de Actualización de Correo - US035):** Modal interactivo de éxito que confirma la actualización del identificador de acceso principal.
- **Paso 5 (Conflicto por Correo Duplicado (Error 409) - US035):** Mensaje de advertencia modal cuando el correo ingresado ya pertenece a otra cuenta activa en el sistema.
- **Paso 6 (Cambio de Contraseña Autenticado - US036):** Formulario de cambio de clave dentro de la sesión activa con chequeo reactivo de políticas de seguridad.
- **Paso 7 (Confirmación de Cambio de Contraseña - US036):** Retroalimentación visual positiva indicando que la clave fue renovada y las sesiones previas revocadas.
- **Paso 8 (Error de Validación en Cambio de Contraseña - US036):** Notificación de error ante discrepancia en la confirmación o incumplimiento de complejidad de contraseña.

Módulo 2: Gestión de Talleres, Sucursales y Licenciamiento (Workshop Management) - Secuencias de Wireframes
Historias de Usuario cubiertas: US005, US006, US007

Flujo 2.1: Consola de Operaciones y Navegación de Planta
Centro de control del taller mecánico con métricas en tiempo real de ocupación de bahías y navegación general. Tal como se observa en la secuencia interactiva de las **Figuras 174 a 175**, el flujo operativo del módulo guía al usuario paso a paso a través de las siguientes pantallas consecutivas:

Figura 174: Paso 1: Dashboard Operativo de Planta (US006)

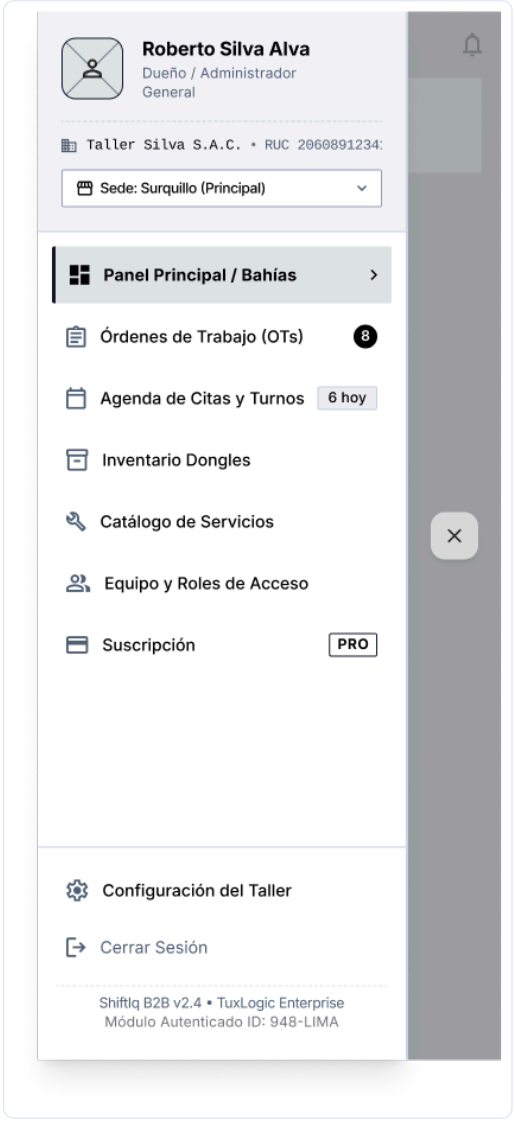


Figura 175: Paso 2: Navegación Lateral del Taller (Drawer) (US005)

Detalle analítico de la secuencia de wireframes:

- **Paso 1 (Dashboard Operativo de Planta - US006):** Tablero central con tarjeta de ocupación de bahías (75%), citas del turno, órdenes en curso y alertas telemáticas prioritarias.

- **Paso 2 (Navegación Lateral del Taller (Drawer) - US005):** Menú ergonómico deslizable con accesos a Órdenes, Citas, Bahías, Inventario FIFO, Facturación y Configuración.

Flujo 2.2: Directorio de Personal, Alta de Empleado y Revocación de Accesos
Administración integral del equipo técnico de mecánicos y jefes de taller por sucursal. Tal como se observa en la secuencia interactiva de las **Figuras 176 a 179**, el flujo operativo del módulo guía al usuario paso a paso a través de las siguientes pantallas consecutivas:

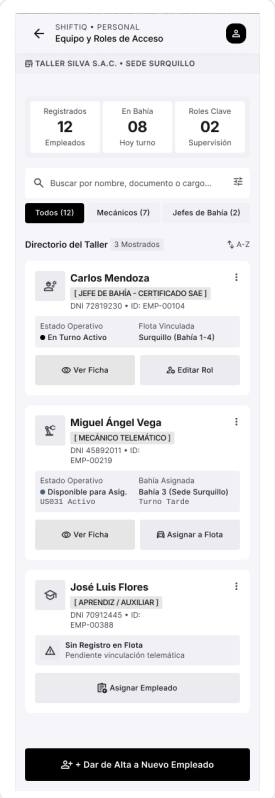


Figura 176: Paso 1: Directorio de Personal y Roles (US005)

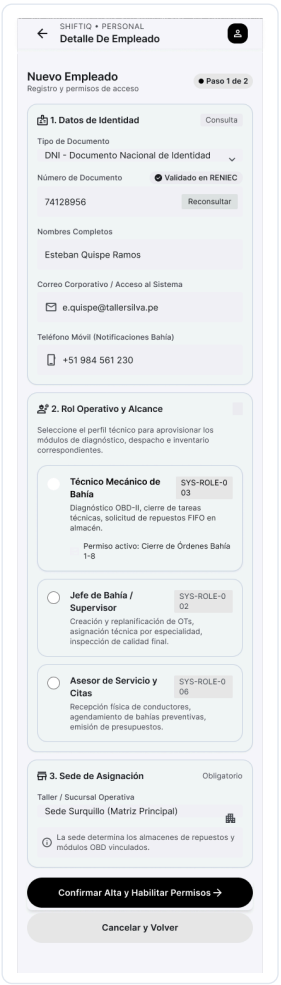


Figura 177: Paso 2: Alta de Nuevo Empleado y Asignación de Rol (US005)

Figura 178: Paso 3: Ficha de Detalle de Empleado (US005)

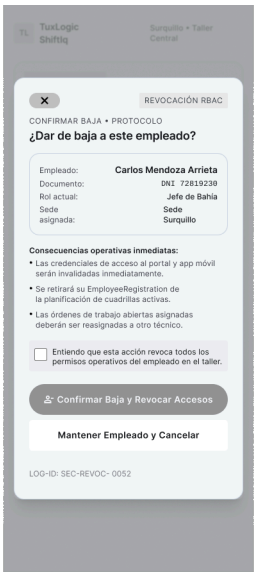


Figura 179: Paso 4: Confirmar Baja y Revocar Accesos (US005)

Detalle analítico de la secuencia de wireframes:

- **Paso 1 (Directorio de Personal y Roles - US005):** Padrón general de colaboradores con cargo (Mecánico, Administrador, Cajero), estado activo y filtros por sede.
- **Paso 2 (Alta de Nuevo Empleado y Asignación de Rol - US005):** Formulario de registro de técnico con nombre, documento de identidad, especialidad y credenciales iniciales.
- **Paso 3 (Ficha de Detalle de Empleado - US005):** Vista detallada de carga laboral del mecánico, órdenes asignadas, historial de productividad y teléfono.
- **Paso 4 (Confirmar Baja y Revocar Accesos - US005):** Modal de seguridad para desvinculación de técnico y anulación inmediata de tokens de acceso al sistema.

Flujo 2.3: Sucursales, Capacidad de Bahías y Suscripción SaaS

Control de infraestructura de sedes físicas y licenciamiento multitenant de la plataforma. Tal como se observa en la secuencia interactiva de las **Figuras 180 a 186**, el flujo operativo del módulo guía al usuario paso a paso a través de las siguientes pantallas consecutivas:

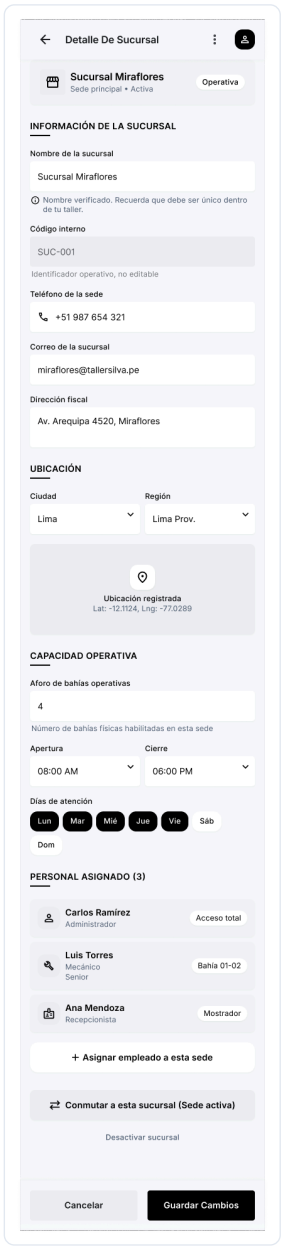


Figura 180: Paso 1: Detalle y Capacidad Operativa de Sucursal (US006)

Figura 181: Paso 2: Administración de Suscripción por Sucursal (US007)

Figura 182: Paso 3: Asignación y Cambio de Plan SaaS (US007)

Figura 183: Paso 4: Activación Exitosa de Módulos Telemáticos (US007)

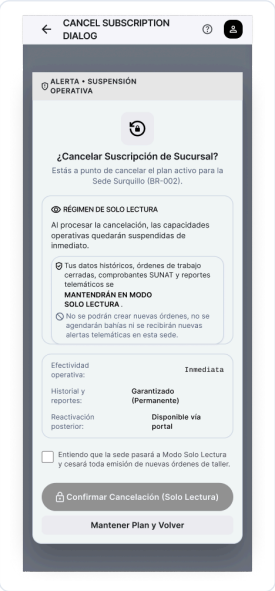


Figura 184: Paso 5: Cancelación de Plan y Modo Solo Lectura (US007)

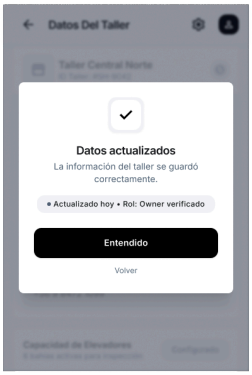


Figura 185: Paso 6: Confirmación de Actualización de Datos del Taller (US006)

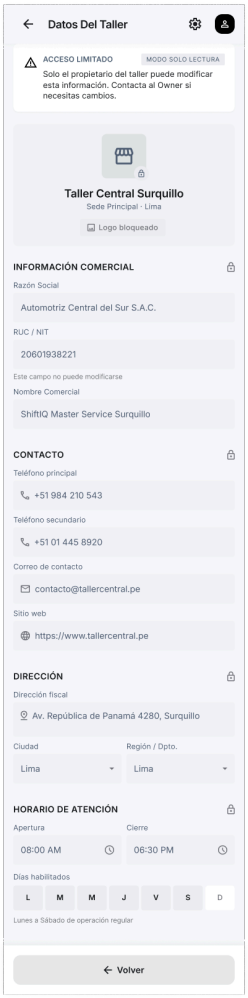


Figura 186: Paso 7: Ficha de Taller en Modo Solo Lectura (US006)

Detalle analítico de la secuencia de wireframes:

- **Paso 1 (Detalle y Capacidad Operativa de Sucursal - US006):** Información operativa de la sede: dirección, teléfono, cantidad de elevadores habilitados y mapa de ubicación.
- **Paso 2 (Administración de Suscripción por Sucursal - US007):** Panel de control del plan contratado (Profesional / Enterprise), fecha de renovación y estado de facturación SaaS.
- **Paso 3 (Asignación y Cambio de Plan SaaS - US007):** Selector comparativo de planes comerciales con detalle de bahías permitidas y módulos habilitados.
- **Paso 4 (Activación Exitosa de Módulos Telemáticos - US007):** Modal de confirmación tras habilitar funciones avanzadas de telemetría OBD-II y diagnósticos automotrices.
- **Paso 5 (Cancelación de Plan y Modo Solo Lectura - US007):** Pantalla informativa ante expiración de suscripción limitando las acciones a consulta histórica sin nuevas OTs.
- **Paso 6 (Confirmación de Actualización de Datos del Taller - US006):** Confirmación exitosa tras la edición de datos fiscales y horarios de atención de la sede.
- **Paso 7 (Ficha de Taller en Modo Solo Lectura - US006):** Visualización restringida de datos corporativos de la sucursal para roles sin permisos de edición.

Módulo 3: Inteligencia Vehicular y Diagnóstico OBD-II (Vehicle Intelligence & Diagnostics) - Secuencias de Wireframes
Historias de Usuario cubiertas: US017, US018, US019, US020, US021, US023, US025

Flujo 3.1: Enrolamiento de Vehículo y Ficha Telemática
Ingreso de la unidad vehicular al ecosistema de monitoreo conectada a su hardware OBD-II. Tal como se observa en la secuencia interactiva de las **Figuras 187 a 188**, el flujo operativo del módulo guía al usuario paso a paso a través de las siguientes pantallas consecutivas:

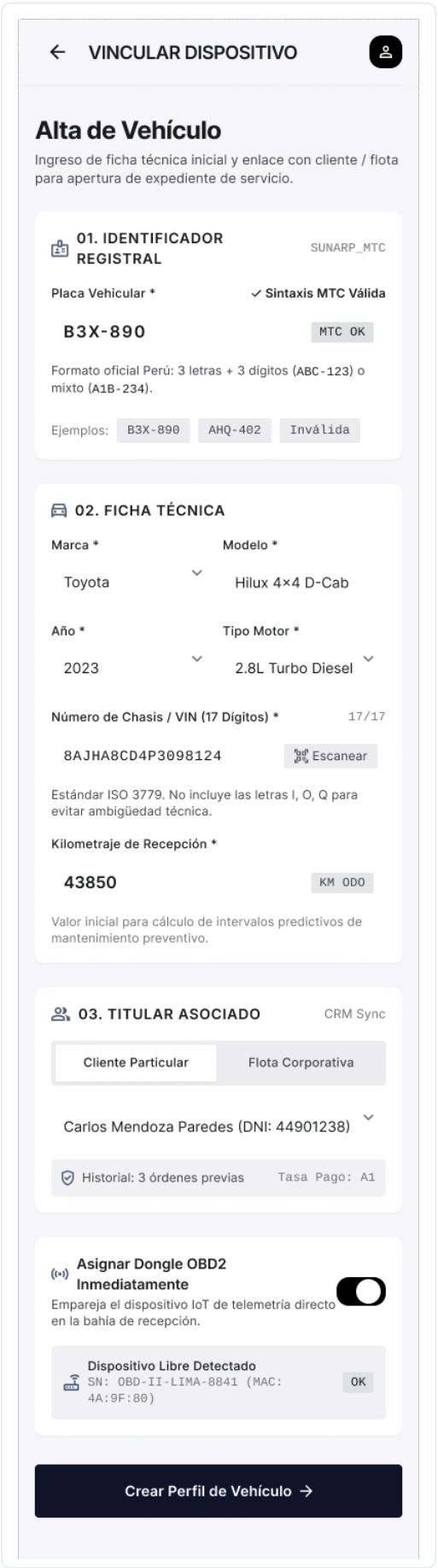


Figura 188: Paso 2: Ficha del Vehículo y Estado OBD-II (US017)

Figura 187: Paso 1: Registro de Vehículo en Taller (US017)

Detalle analítico de la secuencia de wireframes:

- **Paso 1 (Registro de Vehículo en Taller - US017):** Formulario de ingreso vehicular con captura de placa peruana, marca, modelo, año, VIN y kilometraje de recepción.
- **Paso 2 (Ficha del Vehículo y Estado OBD-II - US017):** Hoja de vida digital del automóvil con historial de visitas técnicas y estado de enlace del dongle telemático.

Flujo 3.2: Vinculación y Gestión de Dongles OBD-II Bluetooth

Enlace inalámbrico por Bluetooth BLE con escáneres OBD-II de taller. Tal como se observa en la secuencia interactiva de las **Figuras 189 a 194**, el flujo operativo del módulo guía al usuario paso a paso a través de las siguientes pantallas consecutivas:

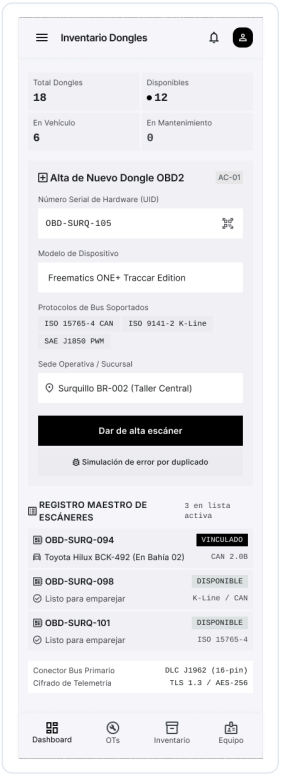


Figura 189: Paso 1: Inventario y Registro de Dongles OBD-II (US021)

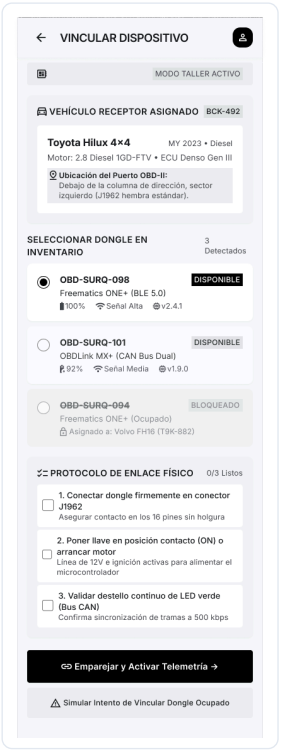


Figura 190: Paso 2: Búsqueda y Vinculación de Dongle OBD-II (US018)

Figura 191: Paso 3: Panel Inferior (Bottom Sheet) de Vinculación (US018)

Figura 192: Paso 4: Aviso de Dispositivo OBD-II Ya Vinculado (US018)

Figura 193: Paso 5: Confirmar Desvinculación de Escáner (US020)

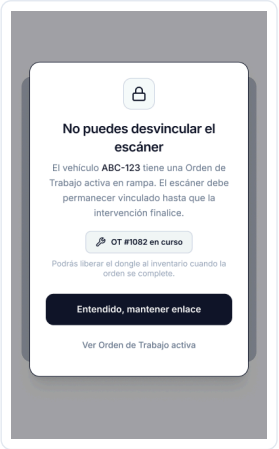


Figura 194: Paso 6: Error al Desvincular Escáner OBD-II (US020)

Detalle analítico de la secuencia de wireframes:

- **Paso 1 (Inventario y Registro de Dongles OBD-II - US021):** Control de escáneres propiedad del taller con número de serie, versión de firmware y asignación a bahías.
- **Paso 2 (Búsqueda y Vinculación de Dongle OBD-II - US018):** Escaneo de dispositivos Bluetooth BLE cercanos con intensidad de señal RSSI y botón de enlace directo.
- **Paso 3 (Panel Inferior (Bottom Sheet) de Vinculación - US018):** Modal contextual deslizable con instrucciones de conexión al puerto OBD-II y confirmación de handshake.
- **Paso 4 (Aviso de Dispositivo OBD-II Ya Vinculado - US018):** Alerta informativa cuando el escáner seleccionado ya se encuentra enlazado a otra orden de trabajo activa.
- **Paso 5 (Confirmar Desvinculación de Escáner - US020):** Diálogo de confirmación para liberar el dispositivo Bluetooth al finalizar el diagnóstico del automóvil.
- **Paso 6 (Error al Desvincular Escáner OBD-II - US020):** Retroalimentación de fallo por pérdida repentina de conexión BLE o proceso de lectura telemática en ejecución.

Flujo 3.3: Telemetría en Vivo, Cola de Sincronización y Modo Offline

Captura continua de datos de sensores automotrices y tolerancia a fallos de conectividad. Tal como se observa en la secuencia interactiva de las **Figuras 195 a 197**, el flujo operativo del módulo guía al usuario paso a paso a través de las siguientes pantallas consecutivas:

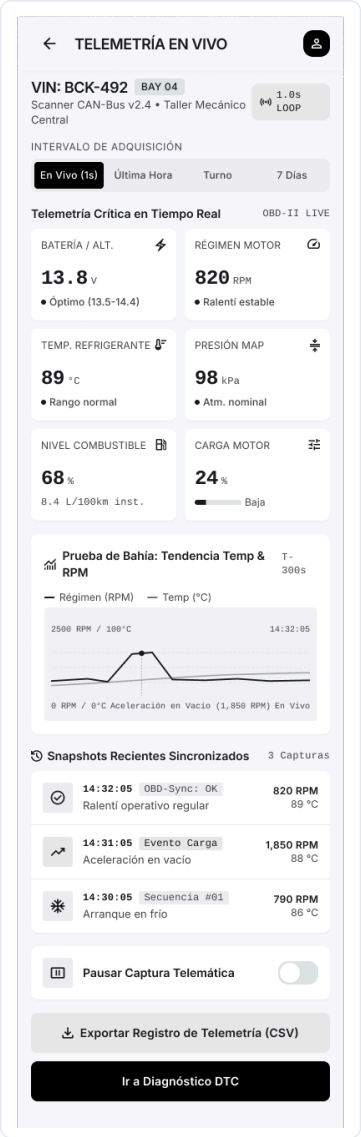


Figura 195: Paso 1: Telemetría en Vivo de Sensores Automotrices (US019)

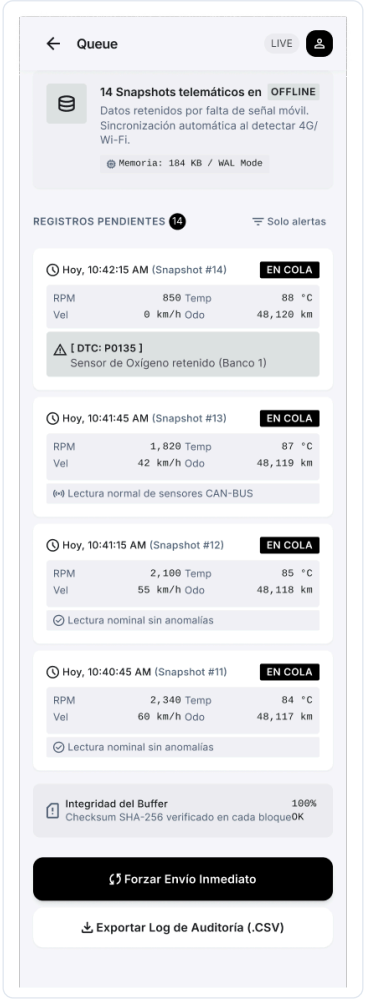


Figura 196: Paso 2: Gestión de Cola de Telemetría en Buffer (US025)

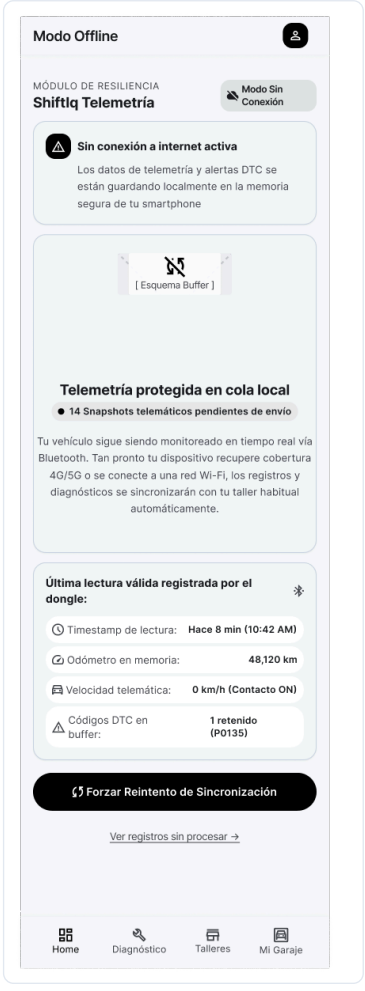


Figura 197: Paso 3: Modo Offline y Telemetría Autónoma (US025)

Detalle analítico de la secuencia de wireframes:

- **Paso 1 (Telemetría en Vivo de Sensores Automotrices - US019):** Tacómetros en tiempo real para RPM de motor, velocidad km/h, temperatura del refrigerante y voltaje de alternador.
- **Paso 2 (Gestión de Cola de Telemetría en Buffer - US025):** Monitor de eventos almacenados localmente en SQLite listos para sincronización con la API central.
- **Paso 3 (Modo Offline y Telemetría Autónoma - US025):** Indicador de operación sin conexión a internet manteniendo la captura continua de sensores en memoria local.

Flujo 3.4: Escaneo Electrónico de ECUs y Diagnóstico de Fallas DTC

Barrido integral de subsistemas automotrices y traducción didáctica de códigos SAE. Tal como se observa en la secuencia interactiva de las **Figuras 198 a 203**, el flujo operativo del módulo guía al usuario paso a paso a través de las siguientes pantallas consecutivas:

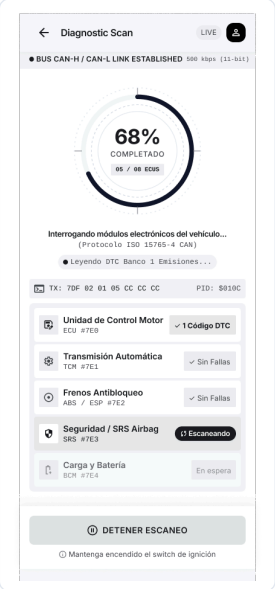


Figura 198: Paso 1: Escaneo OBD-II de ECUs en Curso (US023)

Figura 199: Paso 2: Interrupción Controlada del Escaneo (US023)

Figura 200: Paso 3: Consulta de Códigos de Falla DTC Detectados (US023)

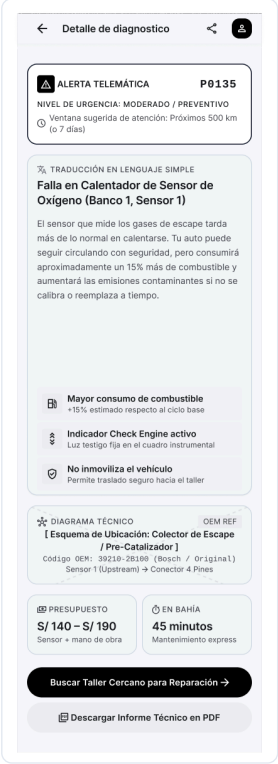


Figura 201: Paso 4: Detalle DTC con Traducción Simple y Solución (US023)

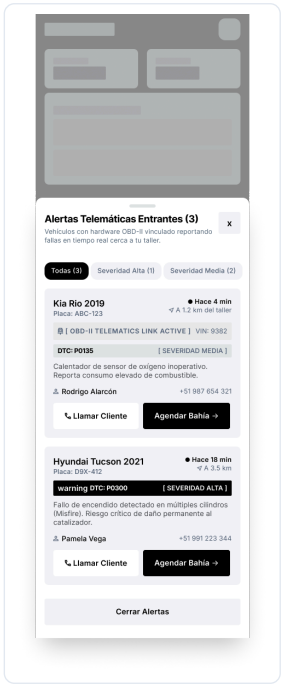


Figura 202: Paso 5: Modal de Alertas Telemáticas Entrantes (US023)

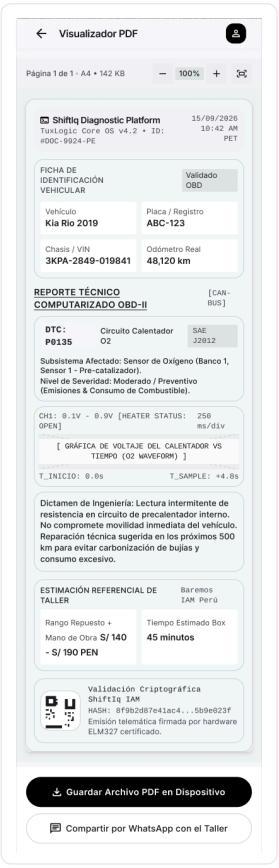


Figura 203: Paso 6: Visor de Reporte de Diagnóstico Técnico en PDF (US023)

Detalle analítico de la secuencia de wireframes:

- **Paso 1 (Escaneo OBD-II de ECUs en Curso - US023):** Barra de progreso animada con sondeo por subsistemas: Motor, Transmisión, Frenos ABS y Módulo de Emisiones.
- **Paso 2 (Interrupción Controlada del Escaneo - US023):** Modal de cancelación segura del sondeo telemático preservando las fallas leídas hasta el momento.
- **Paso 3 (Consulta de Códigos de Falla DTC Detectados - US023):** Listado de códigos estándar SAE (P0135, P0300) con categorización cromática por severidad crítica o preventiva.
- **Paso 4 (Detalle DTC con Traducción Simple y Solución - US023):** Explicación en lenguaje cotidiano del síntoma mecánico, causa probable y sugerencia técnica de reparación.
- **Paso 5 (Modal de Alertas Telemáticas Entrantes - US023):** Notificación emergente en el taller ante fallas críticas transmitidas por vehículos en circulación.
- **Paso 6 (Visor de Reporte de Diagnóstico Técnico en PDF - US023):** Visualizador integrado del informe telemático con firmas digitales, lecturas de sensores y fallas DTC listo para exportar.

Módulo 4: Flotas y Agenda de Citas Técnicas (Fleet & Appointments) - Secuencias de Wireframes
Historias de Usuario cubiertas: US026, US028, US029, US030, US031, US032

Flujo 4.1: Agenda de Citas Técnicas y Reserva de Bahías
Planificación de ingresos vehiculares según disponibilidad horaria y capacidad de elevadores mecánicos. Tal como se observa en la secuencia interactiva de las **Figuras 204 a 210**, el flujo operativo del módulo guía al usuario paso a paso a través de las siguientes pantallas consecutivas:

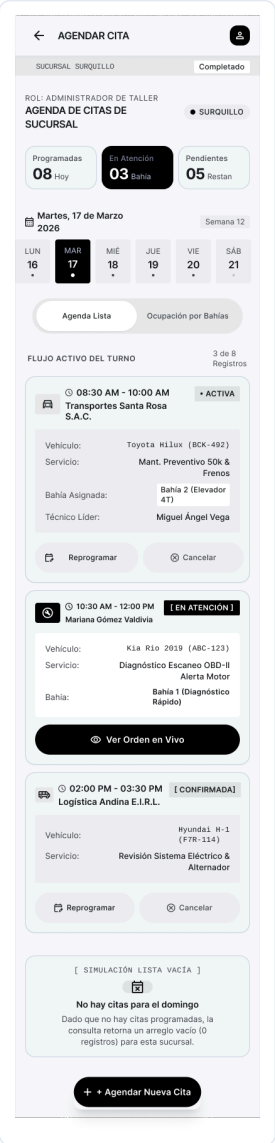


Figura 204: Paso 1: Agenda de Citas de Sucursal (US029)

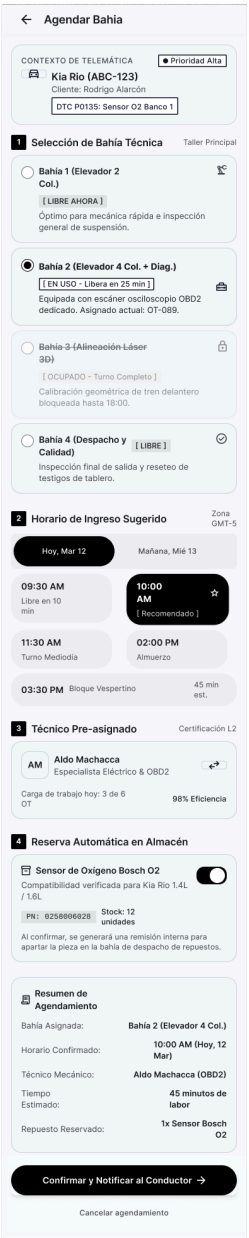


Figura 205: Paso 2: Asignación de Bahía y Elevador Técnico (US028)

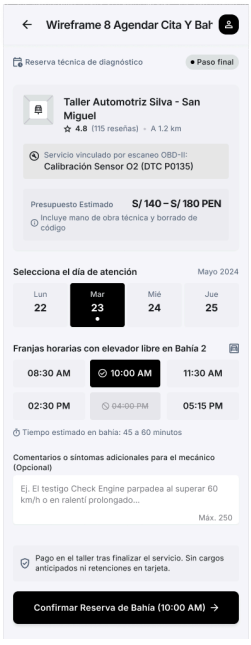


Figura 206: Paso 3: Formulario Completo de Agendamiento (US028)

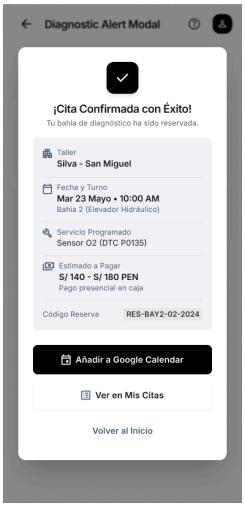


Figura 207: Paso 4: Diálogo de Confirmación de Cita (US028)

Figura 208: Paso 5: Pantalla de Cita Confirmada con Éxito (US028)

Figura 209: Paso 6: Conflicto de Horario o Bahía Ocupada (US028)

Figura 210: Paso 7: Sucursal Fuera de Capacidad o Inactiva (US028)

Detalle analítico de la secuencia de wireframes:

- **Paso 1 (Agenda de Citas de Sucursal - US029):** Vista de calendario interactivo por día y semana con turnos ocupados, pendientes de confirmación y libres.
- **Paso 2 (Asignación de Bahía y Elevador Técnico - US028):** Selector de bahía física específica (Elevador 1, Fosa de Alineación) con horario estimado de ocupación.
- **Paso 3 (Formulario Completo de Agendamiento - US028):** Registro de cliente, vehículo, motivo de visita técnica, bahía asignada y duración aproximada del trabajo.
- **Paso 4 (Diálogo de Confirmación de Cita - US028):** Modal de resumen con código de reserva, hora acordada y recordatorio automático programado vía WhatsApp/SMS.
- **Paso 5 (Pantalla de Cita Confirmada con Éxito - US028):** Voucher digital de reserva con botones para añadir al calendario del dispositivo y compartir con el cliente.
- **Paso 6 (Conflicto de Horario o Bahía Ocupada - US028):** Alerta de colisión de turnos sugiriendo inmediatamente los siguientes bloques horarios disponibles en la misma sede.
- **Paso 7 (Sucursal Fuera de Capacidad o Inactiva - US028):** Aviso de mantenimiento de planta o saturación de capacidad operativa en la sede seleccionada.

Flujo 4.2: Reprogramación y Cancelación de Citas

Gestión de modificaciones y anulaciones de turnos de servicio. Tal como se observa en la secuencia interactiva de las **Figuras 211 a 213**, el flujo operativo del módulo guía al usuario paso a paso a través de las siguientes pantallas consecutivas:

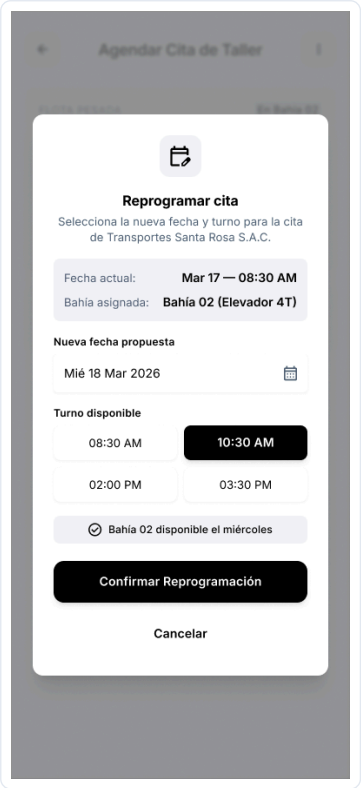


Figura 211: Paso 1: Reprogramación de Cita de Taller (US030)

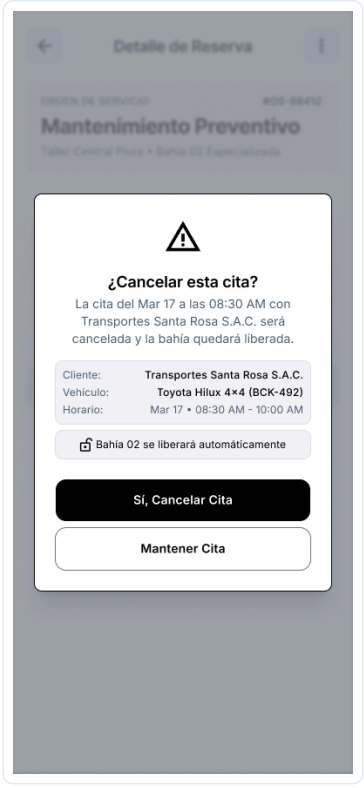


Figura 212: Paso 2: Cancelación de Cita con Registro de Causa (US030)

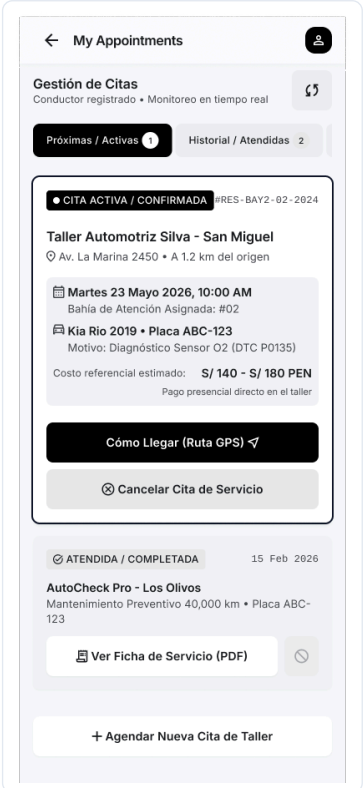


Figura 213: Paso 3: Historial de Citas y Estado de Cancelación (US030)

Detalle analítico de la secuencia de wireframes:

- **Paso 1 (Reprogramación de Cita de Taller - US030):** Selector interactivo de nueva fecha y franja horaria manteniendo los datos previos del vehículo.
- **Paso 2 (Cancelación de Cita con Registro de Causa - US030):** Diálogo de anulación con lista de motivos predefinidos para control estadístico de pérdidas de turno.
- **Paso 3 (Historial de Citas y Estado de Cancelación - US030):** Listado con estados cromáticos de citas: Programada, En Curso, Completada o Cancelada.

Flujo 4.3: Directorio de Clientes Corporativos y Flotas

Gestión de empresas con múltiples unidades vehiculares y conductores asignados. Tal como se observa en la secuencia interactiva de las **Figuras 214 a 223**, el flujo operativo del módulo guía al usuario paso a paso a través de las siguientes pantallas consecutivas:

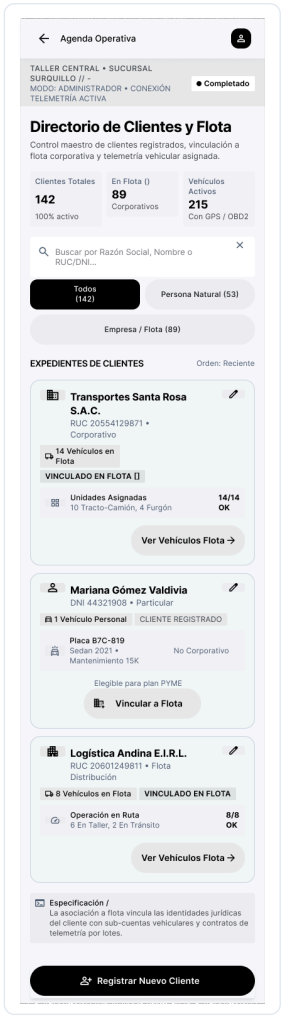


Figura 214: Paso 1: Directorio de Clientes y Flotas (US032)

Figura 215: Paso 2: Formulario de Alta de Cliente o Flota (US032)

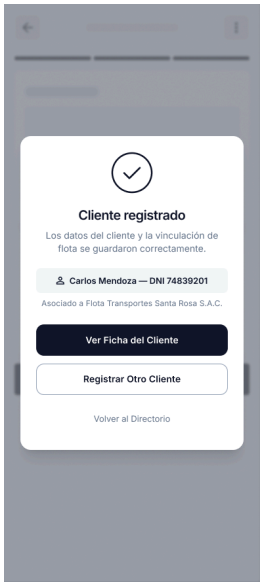


Figura 216: Paso 3: Confirmación de Cliente Registrado (US032)

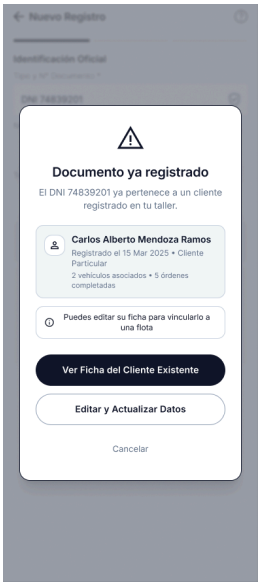


Figura 217: Paso 4: Error por RUC o Documento Duplicado (US032)

Figura 218: Paso 5: Padrón de Vehículos de la Flota (US026)

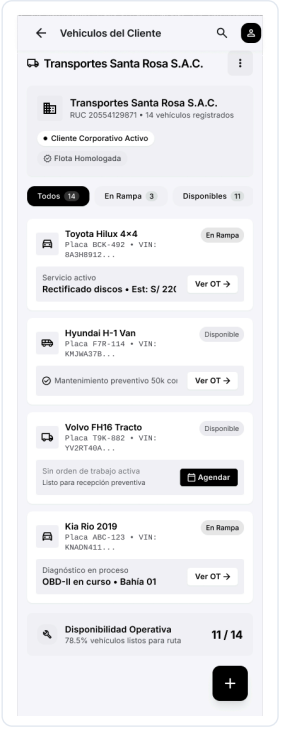


Figura 219: Paso 6: Listado de Vehículos del Cliente (US026)

Figura 220: Paso 7: Asociación de Unidad a Flota Corporativa (US026)

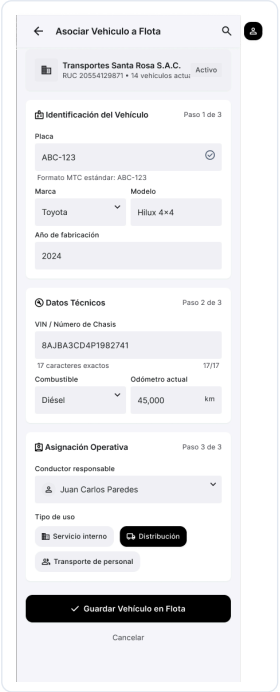


Figura 221: Paso 8: Confirmación de Vehículo Asociado a Flota (US026)

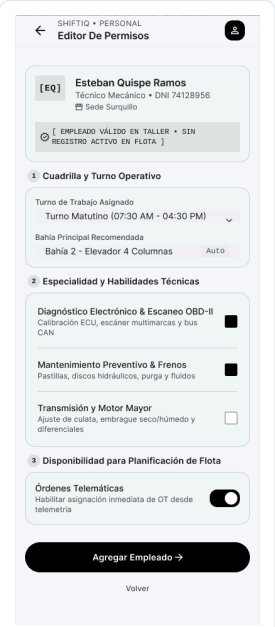


Figura 222: Paso 9: Registro de Conductor / Empleado en Flota (US031)

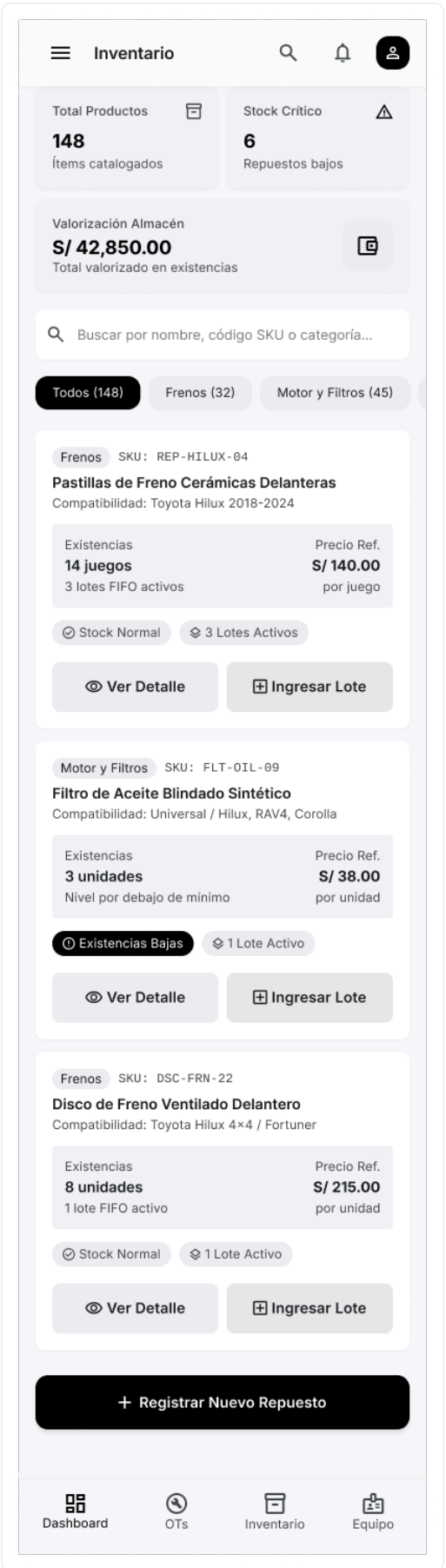
Figura 223: Paso 10: Conflicto por Conductor Activo en Otra Unidad (US031)

Detalle analítico de la secuencia de wireframes:

- **Paso 1 (Directorio de Clientes y Flotas - US032):** Directorio empresarial con buscador por razón social, cantidad de vehículos y estado de cuenta corriente.
- **Paso 2 (Formulario de Alta de Cliente o Flota - US032):** Registro de datos tributarios, contacto comercial, tipo de tarifa preferencial y límite crediticio.
- **Paso 3 (Confirmación de Cliente Registrado - US032):** Modal de confirmación de registro corporativo con botón para comenzar a afiliar sus unidades.
- **Paso 4 (Error por RUC o Documento Duplicado - US032):** Validación de unicidad fiscal impidiendo la duplicidad de registros corporativos en el sistema.
- **Paso 5 (Padrón de Vehículos de la Flota - US026):** Grilla de unidades de la empresa con indicador del estado mecánico de cada una y última inspección.
- **Paso 6 (Listado de Vehículos del Cliente - US026):** Ficha con los vehículos individuales asociados a una misma cuenta corporativa o particular.
- **Paso 7 (Asociación de Unidad a Flota Corporativa - US026):** Vinculación de automóvil por placa y kilometraje al grupo administrativo de la empresa.
- **Paso 8 (Confirmación de Vehículo Asociado a Flota - US026):** Resumen de afiliación de la unidad asignándole centro de costo y política de mantenimiento preventivo.
- **Paso 9 (Registro de Conductor / Empleado en Flota - US031):** Asignación de chófer responsable a una unidad específica de la flota empresarial.
- **Paso 10 (Conflicto por Conductor Activo en Otra Unidad - US031):** Bloqueo de seguridad cuando el conductor ya tiene una asignación activa en otra unidad sin desvincular.

Módulo 5: Inventario y Control de Repuestos FIFO (Parts & Inventory) - Secuencias de Wireframes
Historias de Usuario cubiertas: US008, US009, US010

Flujo 5.1: Catálogo General y Ficha de Repuesto
Exploración de piezas, repuestos, fluidos y componentes con niveles de stock por sede. Tal como se observa en la secuencia interactiva de las **Figuras 224 a 225**, el flujo operativo del módulo guía al usuario paso a paso a través de las siguientes pantallas consecutivas:



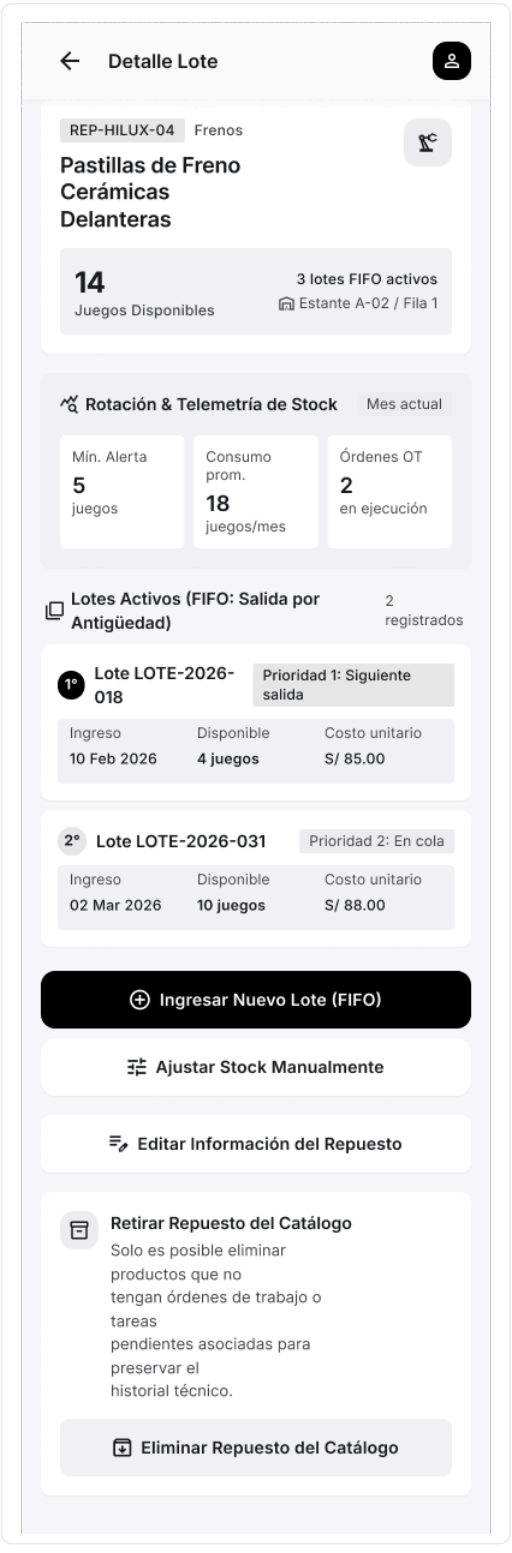


Figura 225: Paso 2: Ficha Técnica y Detalle de Repuesto (US008)

Figura 224: Paso 1: Catálogo General de Inventario (US008)

Detalle analítico de la secuencia de wireframes:

- **Paso 1 (Catálogo General de Inventario - US008):** Buscador de piezas con filtros por categoría (Filtros, Frenos, Aceites, Suspensión), stock mínimo y SKU.
- **Paso 2 (Ficha Técnica y Detalle de Repuesto - US008):** Especificaciones del fabricante, compatibilidad vehicular, ubicación física en almacén y precio sugerido.

Flujo 5.2: Alta de Repuesto y Detección de SKU Duplicado

Incorporación de nuevas piezas al maestro de almacén con controles de unicidad. Tal como se observa en la secuencia interactiva de las **Figuras 226 a 228**, el flujo operativo del módulo guía al usuario paso a paso a través de las siguientes pantallas consecutivas:

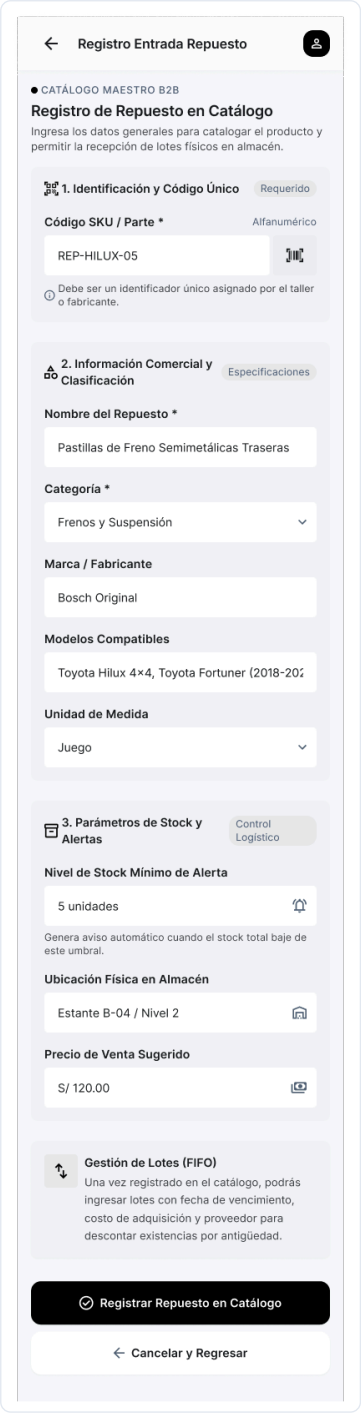


Figura 226: Paso 1: Alta de Nuevo Repuesto en Catálogo (US008)

Figura 227: Paso 2: Alerta por Código SKU Duplicado (US008)

Figura 228: Paso 3: Bloqueo de Eliminación de Repuesto en Uso (US008)

Detalle analítico de la secuencia de wireframes:

- **Paso 1 (Alta de Nuevo Repuesto en Catálogo - US008):** Formulario para ingreso de descripción de la pieza, código OEM, SKU interno, unidad de medida y stock de seguridad.
- **Paso 2 (Alerta por Código SKU Duplicado - US008):** Advertencia reactiva bloqueando el guardado si el código de almacén ya existe en otra ficha de producto.
- **Paso 3 (Bloqueo de Eliminación de Repuesto en Uso - US008):** Restricción de integridad impidiendo eliminar piezas con órdenes de trabajo activas o saldo en stock.

Flujo 5.3: Ingreso de Lotes FIFO, Ajuste de Existencias y Restricciones

Costeo automatizado First-In, First-Out y prevención de inconsistencias en inventario físico. Tal como se observa en la secuencia interactiva de las **Figuras 229 a 231**, el flujo operativo del módulo guía al usuario paso a paso a través de las siguientes pantallas consecutivas:

Figura 229: Paso 1: Ingreso de Lote de Repuestos (FIFO) (US009)

Figura 230: Paso 2: Ajuste Manual de Existencias por Auditoría (US010)

Figura 231: Paso 3: Bloqueo por Saldo de Stock Negativo no Permitido (US010)

Detalle analítico de la secuencia de wireframes:

- **Paso 1 (Ingreso de Lote de Repuestos (FIFO) - US009):** Registro de compra mayorista con fecha de ingreso, proveedor, costo unitario por lote y cantidad recibida.
- **Paso 2 (Ajuste Manual de Existencias por Auditoría - US010):** Modificación controlada de stock físico por rotura, merma o recuento con justificación documental obligatoria.
- **Paso 3 (Bloqueo por Saldo de Stock Negativo no Permitido - US010):** Validación de negocio estricta que impide despachar o dar de baja repuestos que no cuenten con existencia física.

Módulo 6: Operaciones de Taller y Órdenes de Trabajo (Work Orders & Execution) - Secuencias de Wireframes

Historias de Usuario cubiertas: US011, US012, US013, US014, US015, US048, US049, US050

Flujo 6.1: Catálogo Maestro de Servicios y Tarifario

Configuración de la oferta de mano de obra y servicios mecánicos del taller. Tal como se observa en la secuencia interactiva de las **Figuras 232 a 235**, el flujo operativo del módulo guía al usuario paso a paso a través de las siguientes pantallas consecutivas:

Figura 232: Paso 1: Catálogo Maestro de Servicios (US011)

Figura 233: Paso 2: Creación de Servicio Técnico con Tarifa (US011)

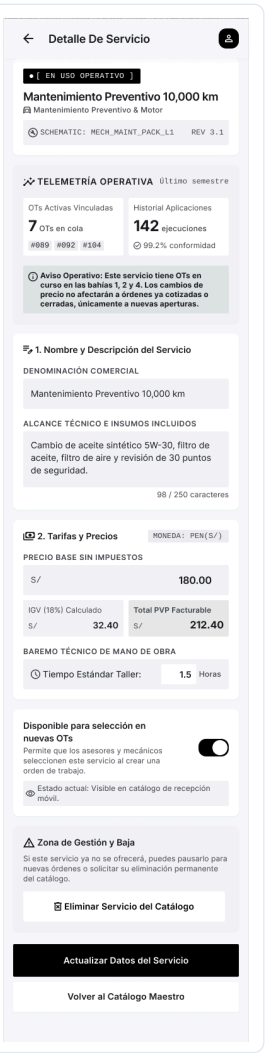


Figura 234: Paso 3: Ficha de Detalle y Edición de Servicio (US011)

Figura 235: Paso 4: Bloqueo de Modificación por Servicio en Uso (US011)

Detalle analítico de la secuencia de wireframes:

- **Paso 1 (Catálogo Maestro de Servicios - US011):** Listado de servicios técnicos estandarizados con tarifa de mano de obra y tiempo promedio de ejecución.

- **Paso 2 (Creación de Servicio Técnico con Tarifa - US011):** Formulario para registrar nuevo servicio con validación de costo mayor a cero y asignación de categoría técnica.
- **Paso 3 (Ficha de Detalle y Edición de Servicio - US011):** Modificación de precios de mano de obra, descripción del protocolo de servicio y tiempo estimado en bahía.
- **Paso 4 (Bloqueo de Modificación por Servicio en Uso - US011):** Protección que impide modificar las tarifas de servicios que forman parte de órdenes de trabajo actualmente en curso.

Flujo 6.2: Tablero Kanban de Órdenes y Creación de OT

Gestión visual del flujo de trabajo de planta y apertura formal de expedientes mecánicos. Tal como se observa en la secuencia interactiva de las **Figuras 236 a 240**, el flujo operativo del módulo guía al usuario paso a paso a través de las siguientes pantallas consecutivas:

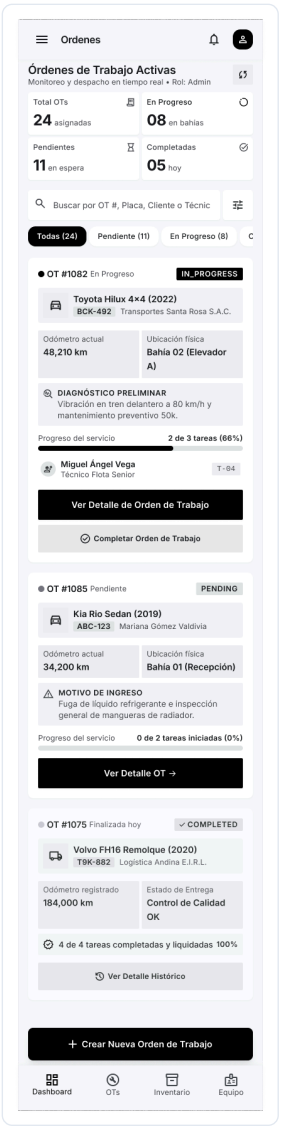


Figura 236: Paso 1: Tablero Kanban de Órdenes de Trabajo (US050)

Figura 237: Paso 2: Apertura de Nueva Orden de Trabajo (US012)

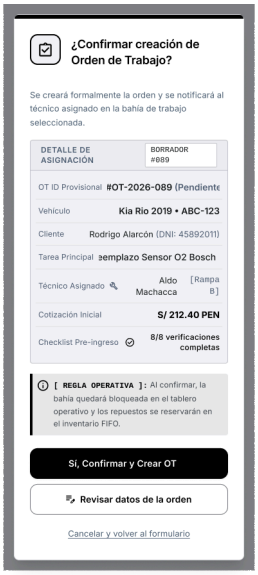


Figura 238: Paso 3: Modal de Confirmación de Creación de OT (US012)

Figura 239: Paso 4: Confirmación de Orden Creada con Éxito (US012)

Figura 240: Paso 5: Ficha Técnica de Recepción e Ingreso en PDF (US012)

Detalle analítico de la secuencia de wireframes:

- **Paso 1 (Tablero Kanban de Órdenes de Trabajo - US050):** Tablero visual con columnas por estado: Recibido, Diagnóstico, En Proceso, Espera Repuestos y Listo para Entrega.
- **Paso 2 (Apertura de Nueva Orden de Trabajo - US012):** Registro de cliente, vehículo, kilometraje de entrada, nivel de combustible y checklist físico de recepción.
- **Paso 3 (Modal de Confirmación de Creación de OT - US012):** Revisión resumida de los datos de recepción antes de asentar la apertura definitiva de la orden en base de datos.
- **Paso 4 (Confirmación de Orden Creada con Éxito - US012):** Notificación de orden aperturada con asignación de número correlativo OT-2026-0042 y código QR de seguimiento.
- **Paso 5 (Ficha Técnica de Recepción e Ingreso en PDF - US012):** Comprobante formal impreso con inventario físico del vehículo firmado por el cliente al ingresar a planta.

Flujo 6.3: Asignación de Tareas, Mecánico y Consumo de Repuestos

Delegación técnica de actividades a los mecánicos de bahía y gestión de insumos requeridos. Tal como se observa en la secuencia interactiva de las **Figuras 241 a 248**, el flujo operativo del módulo guía al usuario paso a paso a través de las siguientes pantallas consecutivas:

Figura 241: Paso 1: Ficha Integral de la Orden de Trabajo (US013)

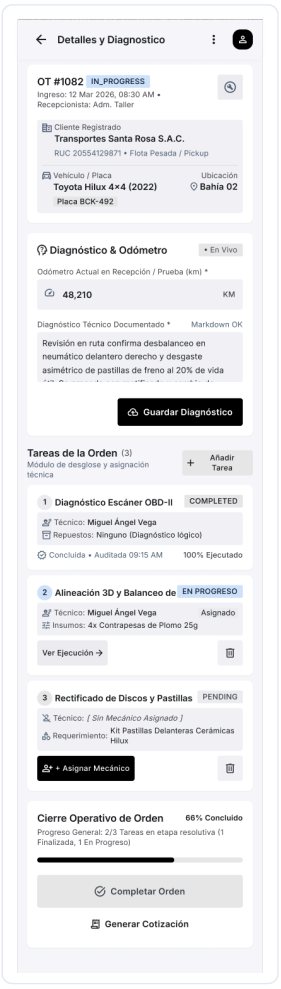


Figura 242: Paso 2: Registro de Diagnóstico Inicial Obligatorio (US013)

Figura 243: Paso 3: Agregar Tarea a la Orden de Trabajo (US048)

Figura 244: Paso 4: Confirmar Creación de Tarea Técnica (US048)

Figura 245: Paso 5: Confirmación de Tarea Creada (US048)

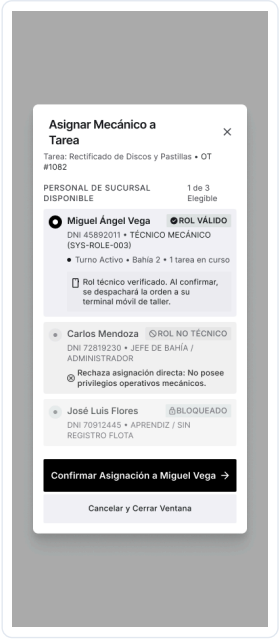


Figura 246: Paso 6: Asignación de Mecánico Responsable (US048)

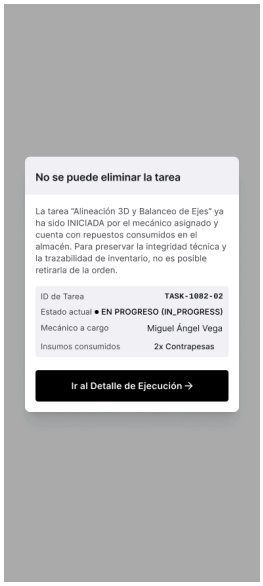


Figura 247: Paso 7: Bloqueo al Eliminar Tarea en Ejecución (US049)

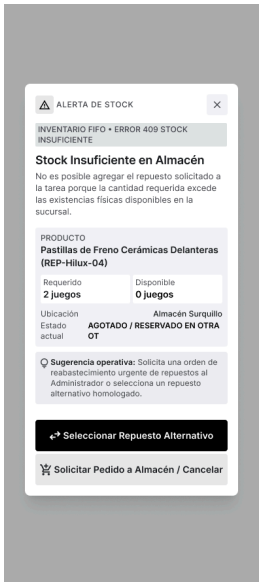


Figura 248: Paso 8: Conflicto por Stock Insuficiente de Repuesto (US015)

Detalle analítico de la secuencia de wireframes:

- **Paso 1 (Ficha Integral de la Orden de Trabajo - US013):** Visión centralizada de la OT con pestañas para diagnóstico, tareas de mano de obra, repuestos y costos acumulados.
- **Paso 2 (Registro de Diagnóstico Inicial Obligatorio - US013):** Captura técnica del fallo reportado, evidencia fotográfica y conclusiones preliminares antes de iniciar la intervención.
- **Paso 3 (Agregar Tarea a la Orden de Trabajo - US048):** Selección de servicio desde el catálogo maestro con estimación de horas hombre y asignación de bahía.
- **Paso 4 (Confirmar Creación de Tarea Técnica - US048):** Diálogo de validación para incorporar formalmente la labor al cronograma operativo de la orden.
- **Paso 5 (Confirmación de Tarea Creada - US048):** Retroalimentación positiva mostrando la nueva labor activa dentro del plan de trabajo del automóvil.
- **Paso 6 (Asignación de Mecánico Responsable - US048):** Asignación nominal de la actividad a un técnico según especialidad (Frenos, Motor, Electricidad) y disponibilidad.
- **Paso 7 (Bloqueo al Eliminar Tarea en Ejecución - US049):** Restricción de seguridad que impide suprimir tareas que ya cuentan con horas de trabajo o repuestos consumidos.
- **Paso 8 (Conflicto por Stock Insuficiente de Repuesto - US015):** Alerta impidiendo la asignación de piezas cuya existencia física no cubra la cantidad demandada por la tarea.

Flujo 6.4: Espacio de Ejecución Técnica del Mecánico y Bloqueos

Entorno interactivo para que el técnico de bahía registre avances y cierre las labores. Tal como se observa en la secuencia interactiva de las **Figuras 249 a 252**, el flujo operativo del módulo guía al usuario paso a paso a través de las siguientes pantallas consecutivas:

Figura 249: Paso 1: Espacio de Ejecución Técnica del Mecánico (US014)

Figura 250: Paso 2: Detalle de la Intervención Técnica (US014)

Figura 251: Paso 3: Bloqueo: Completar Tarea sin Diagnóstico (US014)

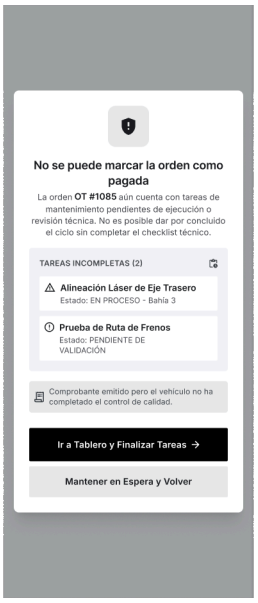


Figura 252: Paso 4: Bloqueo: Cierre de OT con Tareas Incompletas (US014)

Detalle analítico de la secuencia de wireframes:

- **Paso 1 (Espacio de Ejecución Técnica del Mecánico - US014):** Consola de bahía con botones táctiles grandes para iniciar, pausar y finalizar tareas con cronómetro de intervención.
- **Paso 2 (Detalle de la Intervención Técnica - US014):** Bitácora operativa donde el mecánico asienta notas técnicas, mediciones de torque y hallazgos en la pieza.
- **Paso 3 (Bloqueo: Completar Tarea sin Diagnóstico - US014):** Regla obligatoria de control de calidad impidiendo cerrar el servicio técnico sin haber ingresado el diagnóstico previo.
- **Paso 4 (Bloqueo: Cierre de OT con Tareas Incompletas - US014):** Validación de finalización impidiendo liquidar la orden si alguna tarea técnica permanece en estado pendiente o en curso.

Módulo 7: Facturación, Cotizaciones y Pasarela de Pagos (Billing & Payments) - Secuencias de Wireframes

Historias de Usuario cubiertas: US016, US037, US038, US039, US041, US042, US043, US044, US045

Flujo 7.1: Elaboración y Emisión de Cotización Digital

Cálculo del presupuesto consolidado de mano de obra y piezas bajo regla FIFO. Tal como se observa en la secuencia interactiva de las **Figuras 253 a 256**, el flujo operativo del módulo guía al usuario paso a paso a través de las siguientes pantallas consecutivas:

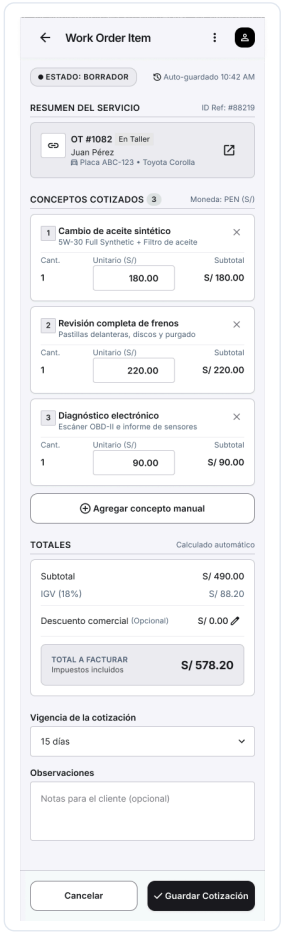


Figura 253: Paso 1: Creación de Cotización y Presupuesto (US037)

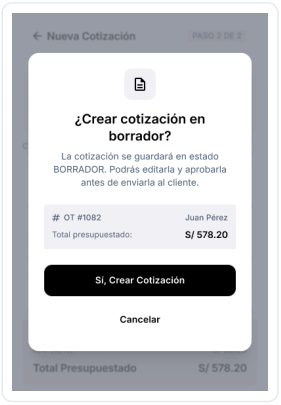


Figura 254: Paso 2: Confirmación de Cotización Creada (US037)

Figura 255: Paso 3: Éxito en Creación de Cotización (US037)

Figura 256: Paso 4: Conflicto por Cotización Existente Activa (US037)

Detalle analítico de la secuencia de wireframes:

- **Paso 1 (Creación de Cotización y Presupuesto - US037):** Consolidación de ítems de mano de obra y repuestos aplicados con desglose de subtotal, IGV (18%) y total en Soles (S/).
- **Paso 2 (Confirmación de Cotización Creada - US037):** Revisión previa con montos netos antes de emitir formalmente el presupuesto para aprobación del usuario.
- **Paso 3 (Éxito en Creación de Cotización - US037):** Confirmación de cotización generada en estado DRAFT lista para envío automático al correo del cliente.
- **Paso 4 (Conflicto por Cotización Existente Activa - US037):** Advertencia del sistema cuando la orden de trabajo ya cuenta con una cotización vigente pendiente de respuesta.

Flujo 7.2: Aprobación y Rechazo de Cotización DRAFT

Interacción con el cliente para autorizar o desistir del presupuesto acordado. Tal como se observa en la secuencia interactiva de las **Figuras 257 a 258**, el flujo operativo del módulo guía al usuario paso a paso a través de las siguientes pantallas consecutivas:

Figura 257: Paso 1: Aprobación de Cotización DRAFT (US038)

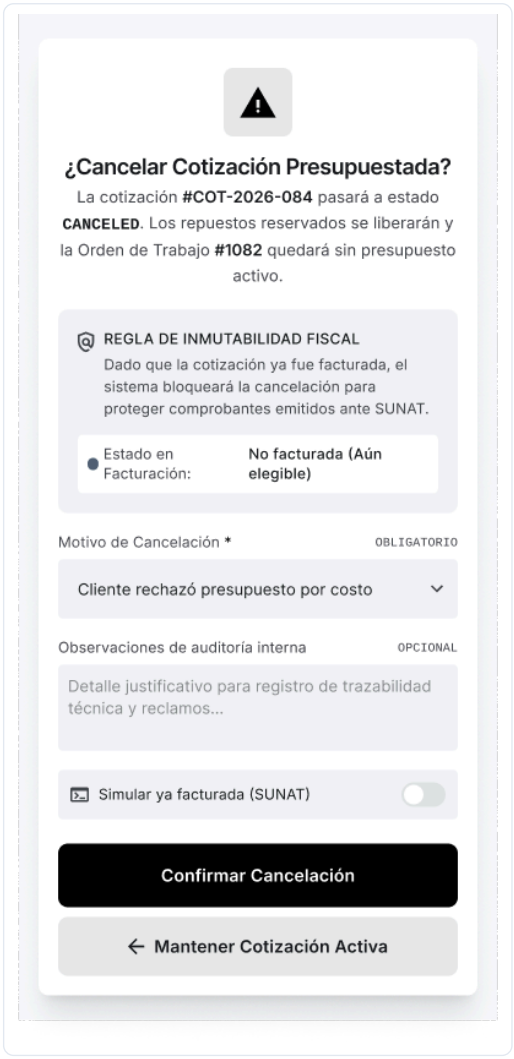


Figura 258: Paso 2: Cancelación o Rechazo de Cotización (US039)

Detalle analítico de la secuencia de wireframes:

- **Paso 1 (Aprobación de Cotización DRAFT - US038):** Pantalla interactiva con desglose transparente y botón de aceptación con firma digital táctil.

- **Paso 2 (Cancelación o Rechazo de Cotización - US039):** Registro de desistimiento del cliente con opción de reajuste presupuestal o anulación de la orden.

Flujo 7.3: Checkout y Procesamiento con Pasarela Stripe

Pasarela de pagos en línea para liquidación de servicios mecánicos. Tal como se observa en la secuencia interactiva de las **Figuras 259 a 265**, el flujo operativo del módulo guía al usuario paso a paso a través de las siguientes pantallas consecutivas:

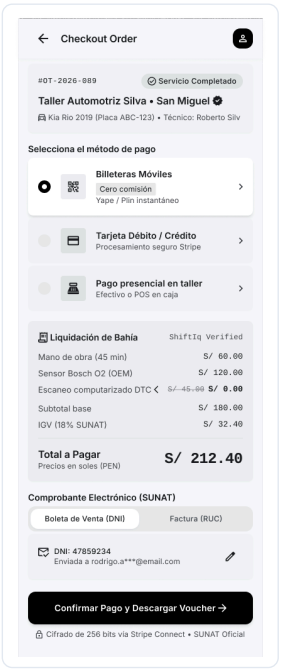


Figura 259: Paso 1: Orden de Pago y Selección de Método (US041)

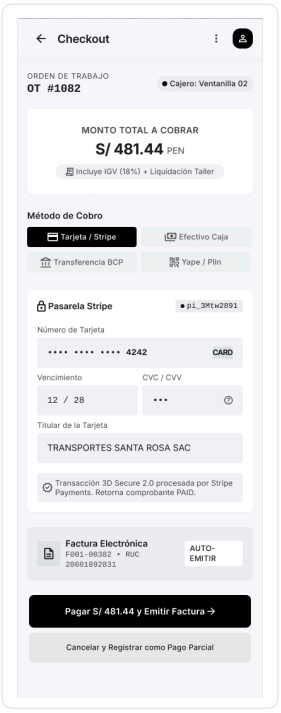


Figura 260: Paso 2: Checkout Inmediato con Pasarela Stripe (US041)

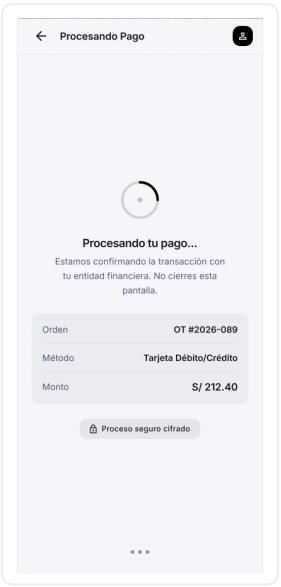


Figura 261: Paso 3: Procesamiento de Pago en Línea (US041)

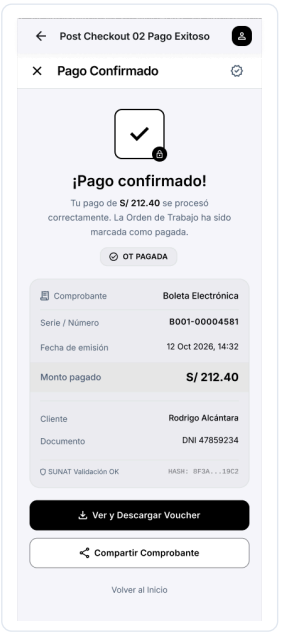


Figura 262: Paso 4: Pago Aprobado Exitosamente (US042)

Figura 263: Paso 5: Error en Procesamiento de Pago (US041)

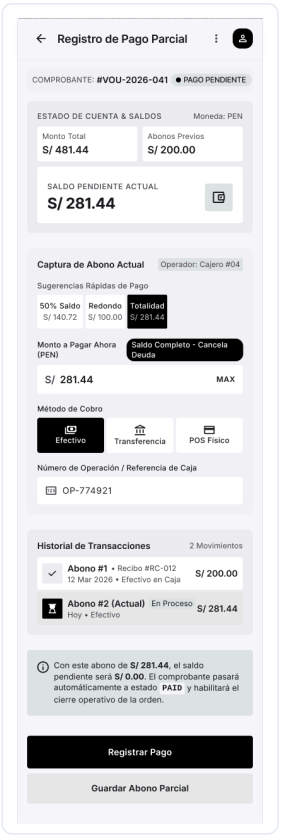


Figura 264: Paso 6: Registro de Pago Parcial / Adelanto (US043)

Figura 265: Paso 7: Marcar Orden de Trabajo como Pagada (US043)

Detalle analítico de la secuencia de wireframes:

- **Paso 1 (Orden de Pago y Selección de Método - US041):** Resumen de cuenta con opciones de pago: Tarjeta Débito/Crédito (Stripe), Efectivo en Caja o Transferencia bancaria.
- **Paso 2 (Checkout Inmediato con Pasarela Stripe - US041):** Formulario seguro integrado con campos encriptados para número de tarjeta, fecha de vencimiento y código CVC.
- **Paso 3 (Procesamiento de Pago en Línea - US041):** Pantalla de espera con animación de carga mientras se procesa la transacción bancaria con el token de Stripe.
- **Paso 4 (Pago Aprobado Exitosamente - US042):** Animación de check verde con ID de transacción bancaria y confirmación inmediata de saldo cubierto.
- **Paso 5 (Error en Procesamiento de Pago - US041):** Mensaje de rechazo bancario (fondos insuficientes o tarjeta rechazada) permitiendo reintentar de forma inmediata.
- **Paso 6 (Registro de Pago Parcial / Adelanto - US043):** Recepción de anticipos para compra de repuestos mayores actualizando el saldo deudor pendiente de la OT.
- **Paso 7 (Marcar Orden de Trabajo como Pagada - US043):** Cierre contable de la orden liberando el vehículo para su retiro de planta por parte del cliente.

Flujo 7.4: Comprobantes Fiscales y Descarga de Voucher PDF

Emisión de documentos tributarios electrónicos oficiales (Boletas y Facturas). Tal como se observa en la secuencia interactiva de las **Figuras 266 a 271**, el flujo operativo del módulo guía al usuario paso a paso a través de las siguientes pantallas consecutivas:

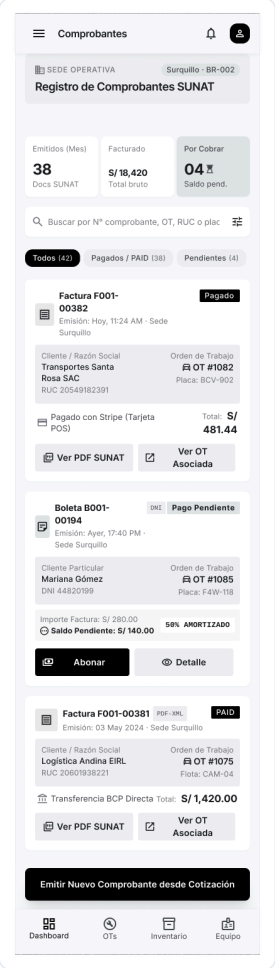


Figura 266: Paso 1: Consulta de Comprobantes por Sucursal (US044)

Figura 267: Paso 2: Generación de Comprobante Fiscal (US044)

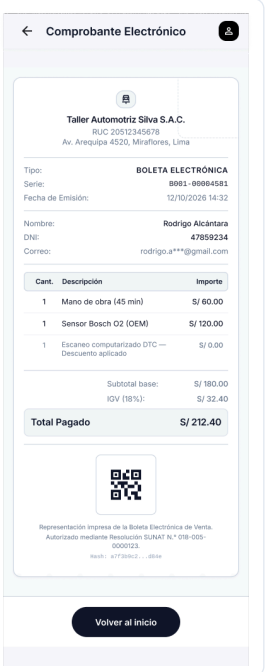


Figura 268: Paso 3: Comprobante Electrónico Emitido (US044)

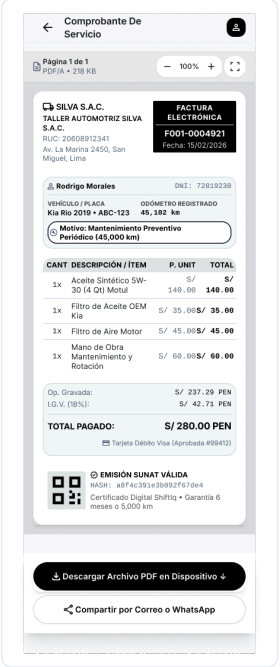


Figura 269: Paso 4: Comprobante de Servicio en Formato PDF (US045)

Figura 271: Paso 6: Voucher de Pago Descargado (US045)

Figura 270: Paso 5: Comprobante PDF Guardado y Descargado (US045)

Detalle analítico de la secuencia de wireframes:

- **Paso 1 (Consulta de Comprobantes por Sucursal - US044):** Historial de facturación de la sede con filtros por fecha, número de serie de comprobante y estado de SUNAT.
- **Paso 2 (Generación de Comprobante Fiscal - US044):** Selección entre Boleta de Venta o Factura Electrónica con RUC corporativo y dirección fiscal del emisor.
- **Paso 3 (Comprobante Electrónico Emitido - US044):** Vista preliminar con datos fiscales, código Hash de SUNAT y detalle discriminado de servicios e insumos.
- **Paso 4 (Comprobante de Servicio en Formato PDF - US045):** Renderizado del documento tributario formal con código QR de validez fiscal y términos de garantía.
- **Paso 5 (Comprobante PDF Guardado y Descargado - US045):** Confirmación de almacenamiento del archivo PDF en el almacenamiento local del dispositivo móvil.
- **Paso 6 (Voucher de Pago Descargado - US045):** Constancia de operación financiera generada por la pasarela de pagos lista para compartir vía mensajería.

Módulo 8: Experiencia Digital del Conductor (Driver B2C Experience) - Secuencias de Wireframes
Historias de Usuario cubiertas: B2C Driver Experience (US017, US019, US028, US030, US038, US041)

Flujo 8.1: Driver Home Dashboard y Estado del Vehículo
Pantalla principal para conductores con métricas telemáticas e indicadores de salud automotriz. Tal como se observa en la secuencia interactiva de las **Figura 272**, el flujo operativo del módulo guía al usuario paso a paso a través de las siguientes pantallas consecutivas:

Figura 272: Paso 1: ShiftIQ Driver Home Dashboard (B2C Home)

Detalle analítico de la secuencia de wireframes:

- **Paso 1 (ShiftIQ Driver Home Dashboard - B2C Home):** Consola personal para el conductor con nivel de combustible, voltaje de batería, kilometraje actual y recordatorios de servicio.

Flujo 8.2: Mi Garaje Digital e Historial Vehicular

Hoja de vida mecánica de las unidades registradas por el conductor particular. Tal como se observa en la secuencia interactiva de las **Figuras 273 a 274**, el flujo operativo del módulo guía al usuario paso a paso a través de las siguientes pantallas consecutivas:

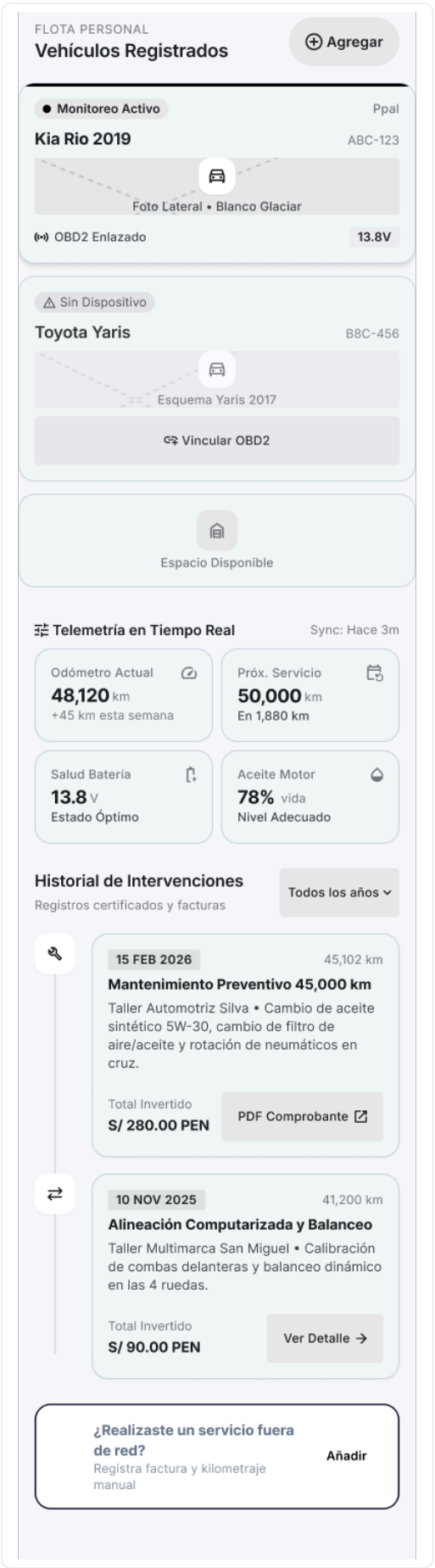


Figura 274: Paso 2: Detalle del Historial de Mantenimientos (US017)

Figura 273: Paso 1: Mi Garaje Digital e Historial Técnico (US017)

Detalle analítico de la secuencia de wireframes:

- **Paso 1 (Mi Garaje Digital e Historial Técnico - US017):** Listado de vehículos particulares afiliados con registro cronológico de mantenimientos y afinamientos realizados.
- **Paso 2 (Detalle del Historial de Mantenimientos - US017):** Detalle técnico de cada intervención pasada con kilometraje del servicio, taller ejecutor y repuestos cambiados.

Flujo 8.3: Monitoreo en Vivo de Orden de Trabajo y Autorizaciones

Seguimiento en tiempo real de la reparación del auto y aprobación de tareas adicionales solicitadas por el mecánico. Tal como se observa en la secuencia interactiva de las **Figuras 275 a 276**, el flujo operativo del módulo guía al usuario paso a paso a través de las siguientes pantallas consecutivas:

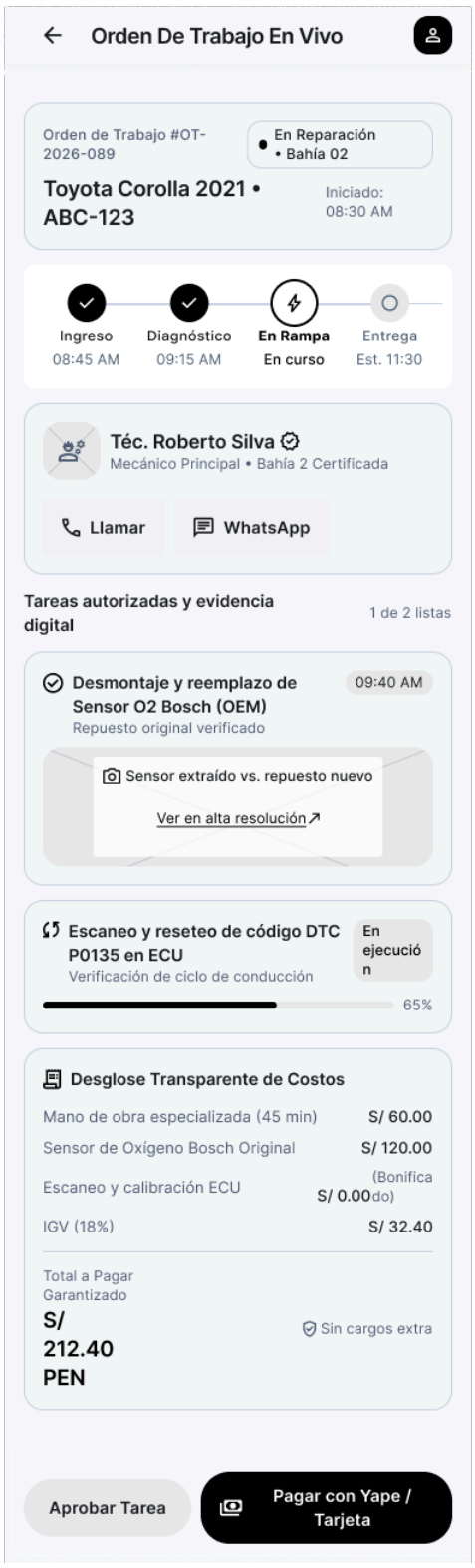


Figura 275: Paso 1: Seguimiento de Orden de Trabajo en Vivo (US050)

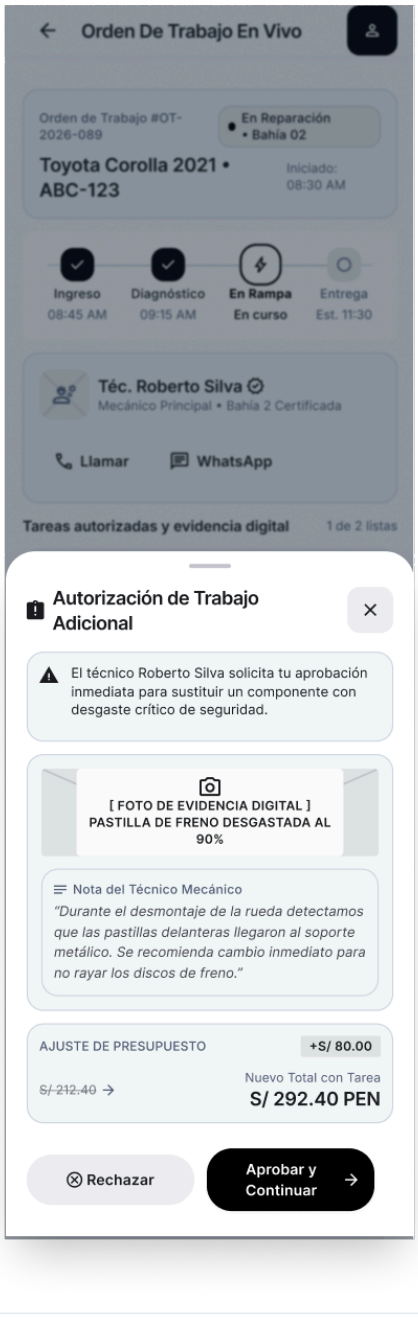


Figura 276: Paso 2: Autorización de Trabajo Mecánico Adicional (US038)

Detalle analítico de la secuencia de wireframes:

- **Paso 1 (Seguimiento de Orden de Trabajo en Vivo - US050):** Barra de progreso del automóvil en taller (Recepción -> En Bahía -> Pruebas -> Listo) con cámara fotográfica de avances.

- **Paso 2 (Autorización de Trabajo Mecánico Adicional - US038):** Solicitud emergente con foto de pieza desgastada y costo estimado para que el dueño apruebe con un toque sin llamadas.

Flujo 8.4: Directorio de Talleres en Red y Servicios Externos

Localización de talleres certificados ShiftIQ y gestión de intervenciones fuera de red. Tal como se observa en la secuencia interactiva de las **Figuras 277 a 279**, el flujo operativo del módulo guía al usuario paso a paso a través de las siguientes pantallas consecutivas:

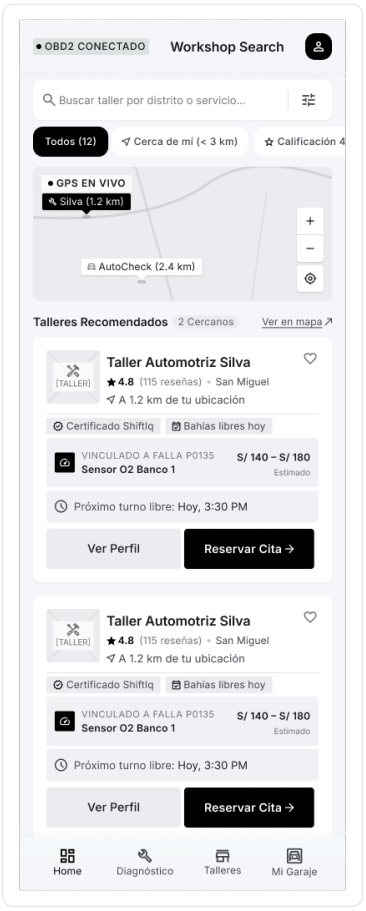


Figura 277: Paso 1: Catálogo y Búsqueda de Talleres Mecánicos (US028)

Figura 278: Paso 2: Perfil Detallado del Taller Mecánico (US028)

Figura 279: Paso 3: Registro de Servicio Fuera de Red (US017)

Detalle analítico de la secuencia de wireframes:

- **Paso 1 (Catálogo y Búsqueda de Talleres Mecánicos - US028):** Mapa geolocalizado de talleres asociados a la red con valoración por estrellas, especialidades mecánicas y distancia.
- **Paso 2 (Perfil Detallado del Taller Mecánico - US028):** Ficha con fotos de las instalaciones, equipo de elevadores, certificados, comentarios de clientes y botón para agendar.
- **Paso 3 (Registro de Servicio Fuera de Red - US017):** Funcionalidad para que el conductor suba comprobantes y detalle de trabajos realizados en talleres externos al sistema.

—

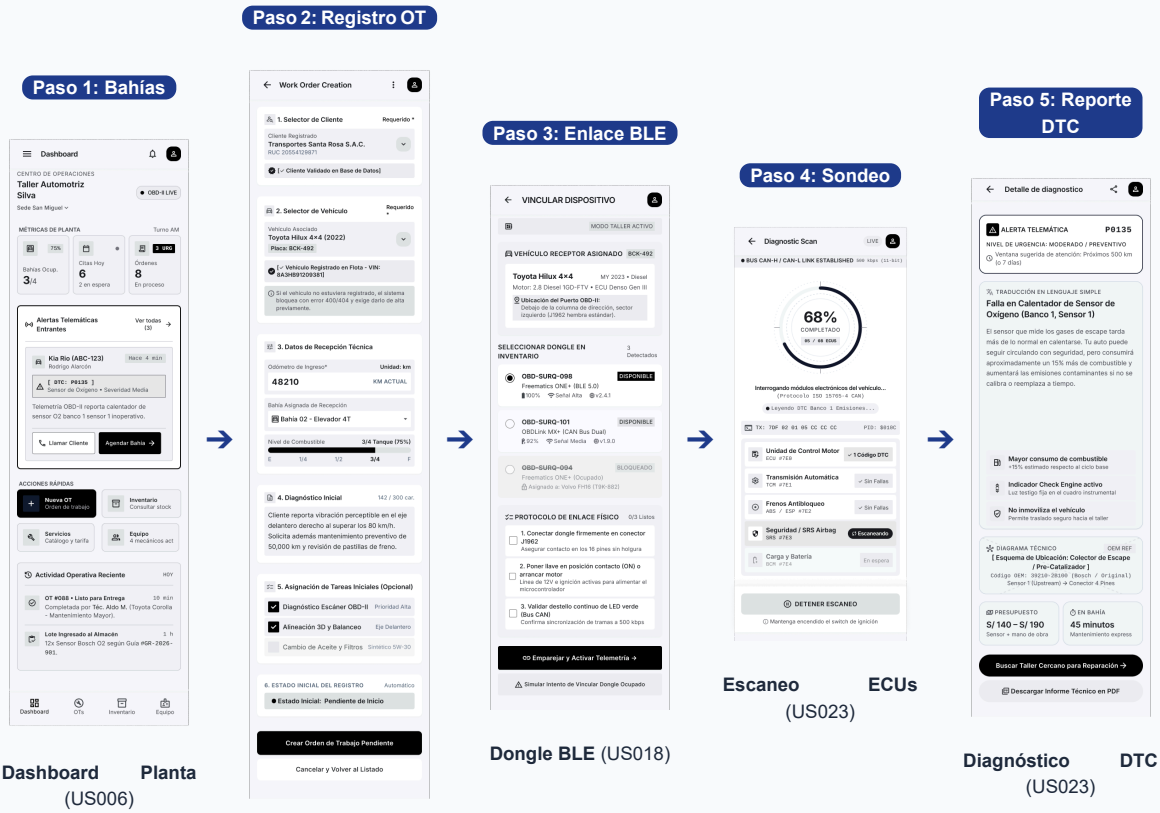
3.1.4.2. Mobile Applications Wireflow Diagrams

Los **Wireflow Diagrams** integran la arquitectura esquemática de los wireframes con la lógica de navegación transicional del usuario. A diferencia de un mapa de pantallas estático, el wireflow documenta el recorrido secuencial del usuario enfocado en el cumplimiento de metas concretas (**User Goals**), modelando **experiencias de usuario altamente satisfactorias (Happy Paths)**. Cada escenario agrupa el conjunto de sus pantallas dentro de un **único contenedor visual unificado**, representando el flujo completo como una sola unidad interactiva de alta legibilidad, complementada con su correspondiente análisis de satisfacción y diagrama de decisión lógica.

Escenario 1: Recepción Vehicular, Apertura de Orden de Trabajo y Diagnóstico Telemático OBD-II

- **Objetivo del Usuario (User Goal):** Como jefe de taller o asesor de servicio, deseo registrar la llegada física del vehículo a la bahía de trabajo, aperturar la Orden de Trabajo vinculando al cliente y ejecutar el sondeo telemático de las computadoras a bordo (ECU) mediante escáner Bluetooth OBD-II BLE en menos de 3 minutos, obteniendo un diagnóstico preliminar transparente sin demoras.
- **Resultado de Experiencia Satisfactoria:** Recepción ágil sin uso de papel ni duplicidad de datos, conexión periférica instantánea con retroalimentación RSSI visual, y detección de códigos de falla DTC en tiempo real con traducción didáctica inmediata para el cliente.

DIAGRAMA WIREFLOW UNIFICADO - ESCENARIO 1: RECEPCIÓN, APERTURA DE OT Y DIAGNÓSTICO OBD-II



Cuadro unificado de Wireflow que ilustra la experiencia satisfactoria del Escenario 1: Recepción vehicular, apertura de orden de trabajo y diagnóstico telemático OBD-II en taller.

Análisis Detallado del Proceso Satisfactorio (Escenario 1)

1. **Paso 1 (Disponibilidad en Planta - US006):** Al iniciar la jornada, el asesor visualiza en el Dashboard la ocupación de bahías en tiempo real (ej. Bahía 1 Libre, Bahía 2 Ocupada al 75%), lo que permite ubicar el vehículo de inmediato sin congestión en el patio.
2. **Paso 2 (Apertura de OT sin Fricción - US012):** Con la placa ingresada, el sistema recupera automáticamente el historial del automóvil (marca, modelo y año), solicitando únicamente el kilometraje y nivel de combustible. Esto ahorra hasta un 70% del tiempo de recepción física.
3. **Paso 3 (Emparejamiento BLE Automático - US018):** El escáner OBD-II asignado a la bahía se sincroniza por Bluetooth Low Energy en un solo toque, con indicador de fuerza de señal (RSSI) que da confianza al técnico sobre el enlace físico.
4. **Paso 4 (Sondeo Telemático en Vivo - US023):** La interfaz muestra una barra de progreso que consulta secuencialmente el tren motriz (PCM), frenos (ABS) y carrocería (BCM), completando el barrido integral en menos de 40 segundos.
5. **Paso 5 (Traducción Inmediata de Fallas - US023):** Los códigos crípticos (ej. P0135) se presentan acompañados de su significado comprensible (“Falla en calentador de sensor de oxígeno banco 1”), permitiendo al asesor explicar el problema al cliente con absoluta claridad.

Diagrama de Decisión Lógica del Escenario 1

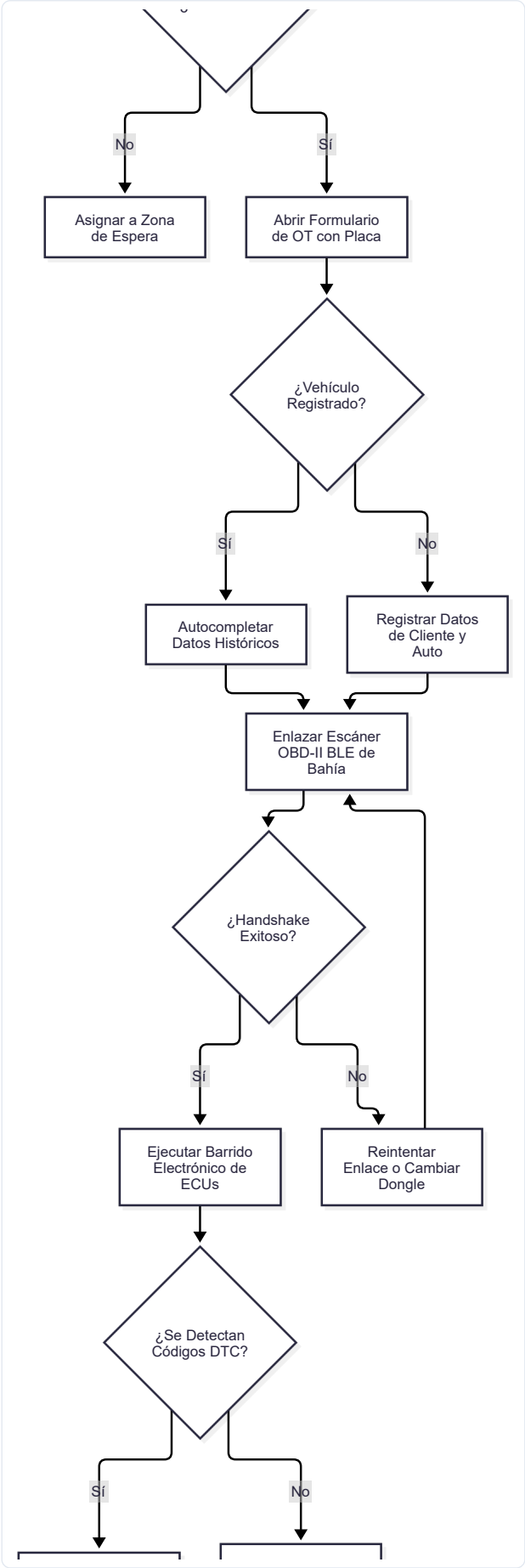

No
Sí
Asignar a Zona de Espera
Abrir Formulario de OT con Placa
¿Vehículo Registrado?
Sí
No
Autocompletar Datos Históricos
Registrar Datos de Cliente y Auto
Enlazar Escáner OBD-II BLE de Bahía
¿Handshake Exitoso?
Sí
No
Ejecutar Barrido Electrónico de ECUs
Reintentar Enlace o Cambiar Dongle
¿Se Detectan Códigos DTC?
Sí
No

Figura 280: Diagrama de Decisión Lógica del Wireflow – Escenario 1: Recepción, Apertura de OT y Diagnóstico.

—

Escenario 2: Asignación Técnica de Mano de Obra, Despacho de Repuestos FIFO y Ejecución en Bahía

- **Objetivo del Usuario (User Goal):** Como jefe de taller y mecánico especialista, deseamos desglosar las tareas técnicas requeridas en la Orden de Trabajo, solicitar los repuestos al almacén asegurando la regla de costeo First-In First-Out (FIFO) para no distorsionar márgenes, y documentar la evidencia fotográfica obligatoria antes de iniciar la intervención mecánica.
- **Resultado de Experiencia Satisfactoria:** Planificación sin conflictos de agenda técnica, costeo exacto de inventario con control de lotes sin descuadres contables, y respaldo documental fotográfico que garantiza la calidad del servicio técnico.

DIAGRAMA WIREFLOW UNIFICADO - ESCENARIO 2: ASIGNACIÓN TÉCNICA, DESPACHO FIFO Y EJECUCIÓN

Cuadro unificado de Wireflow que ilustra la experiencia satisfactoria del Escenario 2: Asignación técnica de mano de obra, despacho de repuestos FIFO y ejecución en bahía.

Análisis Detallado del Proceso Satisfactorio (Escenario 2)

1. **Paso 1 (Contexto de Orden - US012):** El técnico abre la OT en su dispositivo móvil y examina las fallas diagnosticadas previamente, visualizando qué partes del vehículo requieren intervención inmediata.
2. **Paso 2 (Asignación Estructurada de Labores - US048):** Se agregan tareas técnicas seleccionadas del catálogo estandarizado (ej. “Reemplazo de sensor de oxígeno - 1.2 hrs”), asociando automáticamente el tarifario oficial de mano de obra.

3. **Paso 3 (Consumo Riguroso de Repuestos FIFO - US009):** Al solicitar el repuesto desde el almacén, el motor de inventario descuenta las existencias del lote más antiguo (First-In, First-Out), evitando la desvalorización de stock y asegurando que el costo de venta sea matemáticamente exacto.
4. **Paso 4 (Ejecución Cronometrada en Bahía - US014):** El mecánico inicia el temporizador de la labor con un toque táctil, visualizando instrucciones de seguridad y el listado de insumos asignados a su puesto.
5. **Paso 5 (Garantía de Calidad por Evidencia - US014):** El software previene el cierre de la tarea si no se adjunta al menos una fotografía del repuesto reemplazado o de la pieza instalada, asegurando el respaldo ético y técnico de la intervención ante cualquier reclamo posterior.

Diagrama de Decisión Lógica del Escenario 2

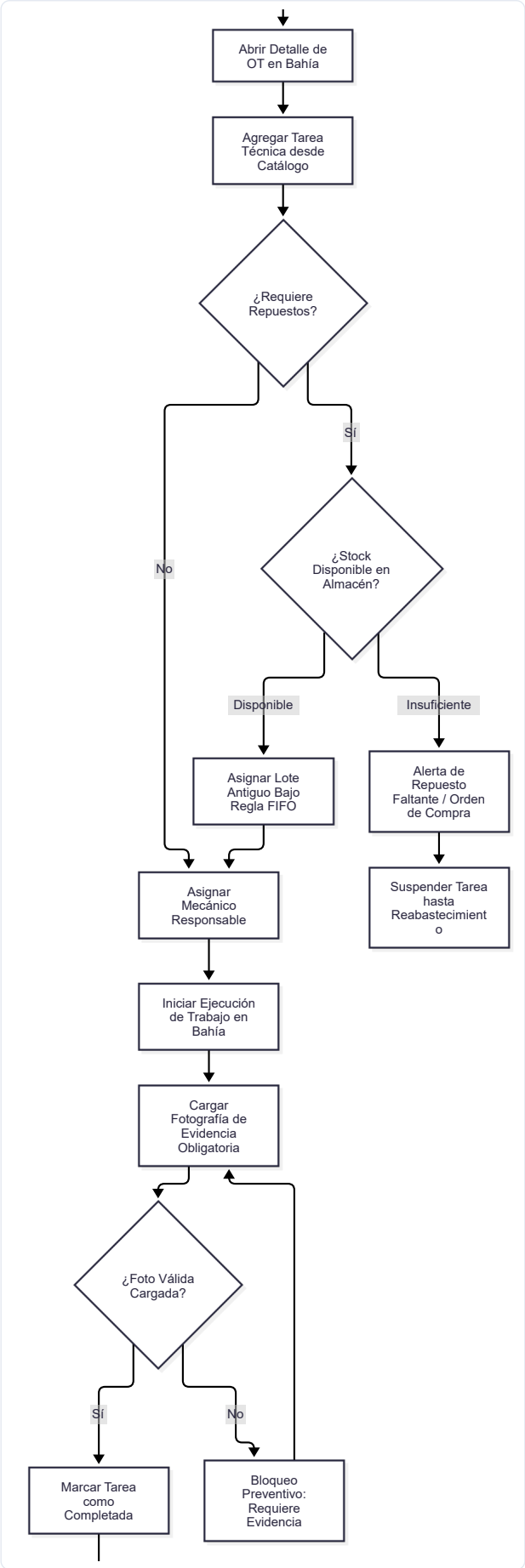

Abrir Detalle de OT en Bahía
Agregar Tarea Técnica desde Catálogo
¿Requiere Repuestos?
Sí
No
¿Stock Disponible en Almacén?
Disponible
Insuficiente
Asignar Lote Antiguo Bajo Regla FIFO
Alerta de Repuesto Faltante / Orden de Compra
Suspender Tarea hasta Reabastecimiento
Asignar Mecánico Responsable
Iniciar Ejecución de Trabajo en Bahía
Cargar Fotografía de Evidencia Obligatoria
¿Foto Válida Cargada?
Sí
No
Marcar Tarea como Completada
Bloqueo Preventivo: Requiere Evidencia

Figura 281: Diagrama de Decisión Lógica del Wireflow – Escenario 2: Asignación Técnica, Despacho FIFO y Ejecución.

—

Escenario 3: Presupuestación Formal, Liquidación de Pagos y Emisión de Comprobante Fiscal PDF

- **Objetivo del Usuario (User Goal):** Como asesor comercial y cajero administrativo, deseo generar la cotización formal con el cálculo automático de mano de obra, repuestos e impuestos (IGV 18%), obtener la aprobación formal del cliente, procesar el cobro digital y emitir de inmediato el comprobante electrónico oficial en PDF con código QR, liberando la bahía para el siguiente vehículo.
- **Resultado de Experiencia Satisfactoria:** Presupuesto sin discordancias numéricas, aprobación verificable, procesamiento de pago seguro y entrega instantánea de comprobante tributario legal con liberación automatizada del recurso físico en el sistema.

DIAGRAMA WIREFLOW UNIFICADO - ESCENARIO 3: PRESUPUESTACIÓN, LIQUIDACIÓN Y COMPROBANTE FISCAL PDF

Cuadro unificado de Wireflow que ilustra la experiencia satisfactoria del Escenario 3: Presupuestación formal, liquidación de pagos y emisión de comprobante fiscal en PDF.

Análisis Detallado del Proceso Satisfactorio (Escenario 3)

1. **Paso 1 (Consolidación Presupuestal - US038):** El sistema calcula automáticamente el subtotal neto, desglosando los repuestos despachados y las horas de mano de obra ejecutadas, agregando el 18% del IGV sin posibilidad de errores aritméticos manuales.
2. **Paso 2 (Aprobación Formal del Cliente - US038):** El asesor registra la firma digital o aprobación del cliente sobre la cotización en borrador (**Draft**), garantizando el acuerdo comercial previo antes de la facturación electrónica definitiva.

3. **Paso 3 (Pasarela de Pago Ágil - US041):** El operador selecciona el método de pago (tarjeta de crédito/débito, pasarela Stripe o terminal POS), iniciando la transacción con validaciones en tiempo real.
4. **Paso 4 (Cierre Financiero en Vivo - US041):** La pasarela responde en menos de 2.5 segundos con el código de autorización bancaria, actualizando el estado de la Orden de Trabajo a **Pagada** y disparando la liberación inmediata de la bahía en el Dashboard general.
5. **Paso 5 (Emisión Electrónica Oficial - US045):** Se genera de manera autónoma el comprobante electrónico (Boleta o Factura) en formato PDF estándar SUNAT, con código QR y enlace de descarga enviado simultáneamente al correo y teléfono del cliente.

Diagrama de Decisión Lógica del Escenario 3

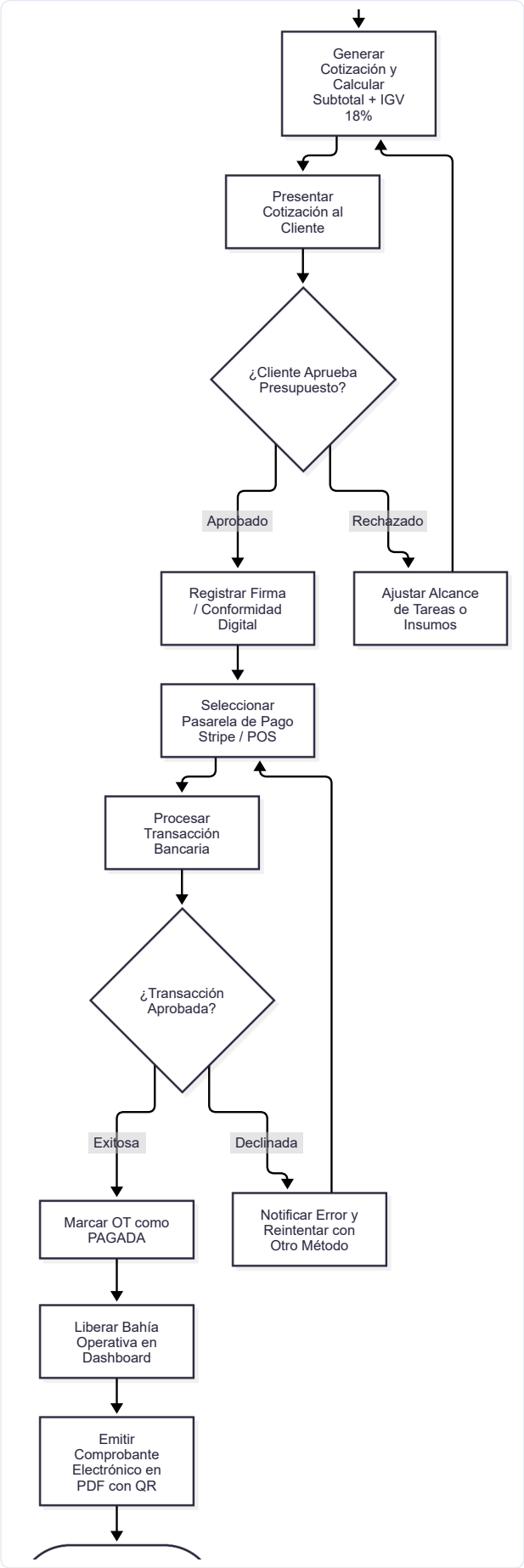

Generar Cotización y Calcular Subtotal + IGV 18%
Presentar Cotización al Cliente
¿Cliente Aprueba Presupuesto?
Aprobado
Rechazado
Registrar Firma / Conformidad Digital
Ajustar Alcance de Tareas o Insumos
Seleccionar Pasarela de Pago Stripe / POS
Procesar Transacción Bancaria
¿Transacción Aprobada?
Exitosa
Declinada
Marcar OT como PAGADA
Notificar Error y Reintentar con Otro Método
Liberar Bahía Operativa en Dashboard
Emitir Comprobante Electrónico en PDF con QR

Figura 282: Diagrama de Decisión Lógica del Wireflow – Escenario 3: Presupuestación, Liquidación y Facturación PDF.

Verificación Ergonómica y Heurística de los Wireflows

Como se detalla en la **Tabla 29**, la navegación e interacción modelada en los Wireflows respeta los principios de ergonomía móvil, directrices de usabilidad de Nielsen y los requerimientos funcionales del sistema:

Tabla 29 *Matriz de verificación heurística y ergonómica de los wireflows y wireframes móviles de ShiftIQ*

Visibilidad del Estado del Sistema	Retroalimentación en tiempo real en escaneo de ECUs, estados de OT con badges y barra de conexión del dongle Bluetooth BLE. *(Conforme)*
Relación Sistema - Mundo Real	Uso de terminología estándar de talleres (Bahía, Orden de Trabajo, Diagnóstico DTC, SKU, FIFO). *(Conforme)*
Control y Libertad del Usuario	Diálogos de confirmación previa para cancelaciones, reprogramaciones y desvinculación de escáner. *(Conforme)*
Consistencia y Estándares	Patrones de navegación nativos de Android/iOS (Bottom Navigation Bar, Top App Bar con botón de retorno, Floating Action Buttons). *(Conforme)*
Prevención de Errores	Validaciones reactivas en formularios (RUC 11 dígitos, contraseñas robustas, bloqueo de stock negativo y bloqueo sin diagnóstico). *(Conforme)*
Reconocimiento antes que Recuerdo	Selector asistido de repuestos por código y visualización gráfica del calendario de bahías disponibles. *(Conforme)*
Eficiencia y Flexibilidad	Búsqueda rápida por placa de vehículo, escaneo directo OBD-II y acceso directo a órdenes urgentes desde el Dashboard. *(Conforme)*

—

3.1.4.3. Mobile Applications Mock-ups

Los mockups de la aplicación móvil de ShiftIQ plasman la versión en alta fidelidad de las interfaces, aplicando de forma estricta el sistema visual, componentes de UI y tokens de estilo documentados en la sección 3.1.1:

- **Paleta Cromática de Marca:** Uso predominante del azul corporativo **Navy Primary** (`#1E3A8A`) en barras de navegación, encabezados y botones primarios; azul cielo **Accent Sky Blue** (`#60A5FA`) para estados interactivos y enlaces; naranja automotriz **Severity Orange** (`#C94A0E`) para alertas de severidad y llamadas a la acción prioritarias; y verde esmeralda (`#3DBE6C`) para estados conectados y transacciones exitosas.
- **Tipografía Institucional:** Familia **Inter**, con jerarquías claras desde títulos semibold (18-20sp), subtítulos (14-16sp) hasta textos auxiliares y etiquetas (12sp).
- **Componentes Nativos y Accesibilidad:** Contenedores de tarjeta (**Cards**) con esquinas redondeadas de 12px, sombras difusas (**elevation**), botones táctiles de al menos 48dp de altura y contrastes conformes a WCAG 2.1 AA.

A continuación, se presentan **todos los mockups en alta fidelidad del sistema**, organizados por módulos funcionales y presentados en **secuencias visuales horizontales lado a lado**:

Módulo 1: Identidad, Autenticación y Seguridad (IAM) - Secuencias de Mockups (Alta Fidelidad)
Historias de Usuario cubiertas: US001, US002, US004, US035, US036

Flujo 1.1: Onboarding y Registro de Usuarios (B2B y B2C)

Como se aprecia en la secuencia visual de alta fidelidad de las **Figuras 283 a 290**, el diseño final incorpora la identidad cromática corporativa (`#1E3A8A`), componentes táctiles enriquecidos y microinteracciones de estado a lo largo del flujo:

Figura 283: Mockup Paso 1: Onboarding y Acceso ShiftIQ IoT (US001, US002)

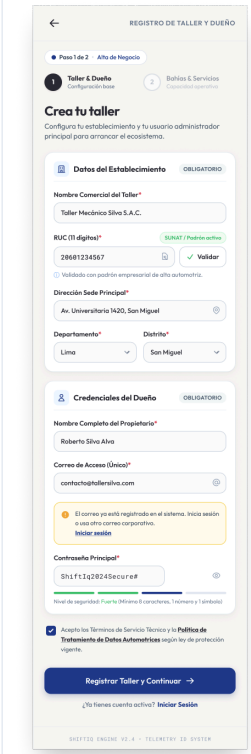


Figura 284: Mockup Paso 2: Registro de Taller y Propietario B2B (US001)

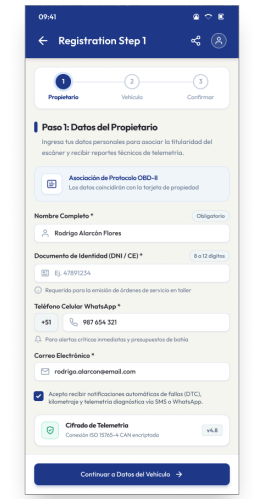


Figura 285: Mockup Paso 3: Asistente de Registro Paso 1: Datos de Propietario (US001)

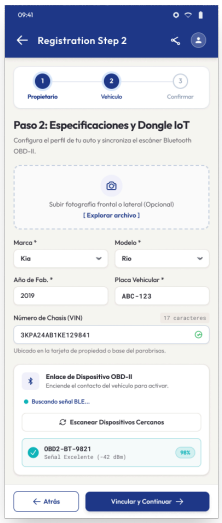
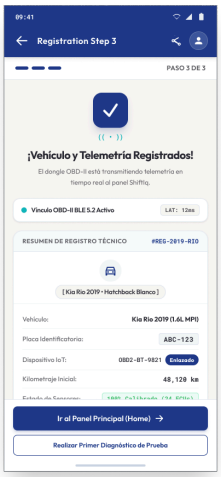


Figura 286: Mockup Paso 4: Asistente de Registro Paso 2: Vehículo y OBD-II (US001, US017)



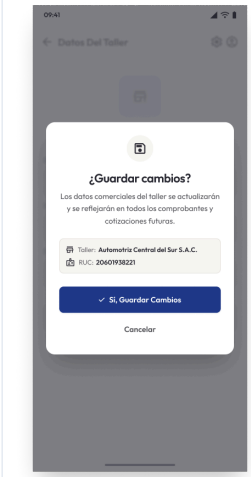


Figura 287: Mockup Paso 5: Asistente de Registro Paso 3: Confirmación de Cuenta (US001)

Figura 288: Mockup Paso 6: Modal de Verificación de Datos de Registro (US001)

Figura 289: Mockup Paso 7: Creación de Cuenta Conductor B2C (US001)

Figura 290: Mockup Paso 8: Manejo de Errores en Registro de Cuenta (US001)

Análisis visual y componentes UI de la secuencia de mockups:

- **Paso 1 (Onboarding y Acceso ShiftIQ IoT - US001, US002):** Pantalla introductoria interactiva que destaca las capacidades de telemetría OBD-II en tiempo real y ofrece accesos diferenciados para registro B2B y B2C.
- **Paso 2 (Registro de Taller y Propietario B2B - US001):** Formulario de alta empresarial con captura y validación en tiempo real de razón social, RUC tributario (SUNAT), dirección fiscal y credenciales de administrador.
- **Paso 3 (Asistente de Registro Paso 1: Datos de Propietario - US001):** Etapa inicial del asistente de onboarding con captura de información personal, teléfono y correo electrónico de contacto.
- **Paso 4 (Asistente de Registro Paso 2: Vehículo y OBD-II - US001, US017):** Asociación guiada de la primera unidad vehicular con placa, marca, modelo y emparejamiento preliminar de hardware telemático.
- **Paso 5 (Asistente de Registro Paso 3: Confirmación de Cuenta - US001):** Resumen de validación de los datos ingresados y aceptación de términos del servicio antes de activar la cuenta.
- **Paso 6 (Modal de Verificación de Datos de Registro - US001):** Confirmación final mediante diálogo de seguridad para certificar la exactitud del RUC y documento de identidad del solicitante.
- **Paso 7 (Creación de Cuenta Conductor B2C - US001):** Formulario simplificado para conductores particulares con campos para nombres, correo electrónico, teléfono móvil y contraseña con confirmación.
- **Paso 8 (Manejo de Errores en Registro de Cuenta - US001):** Estado de retroalimentación con alerta visual y desactivación de envío ante campos incompletos, formato de correo no válido o RUC ya registrado.

Flujo 1.2: Autenticación e Inicio de Sesión

Como se aprecia en la secuencia visual de alta fidelidad de las **Figuras 291 a 292**, el diseño final incorpora la identidad cromática corporativa (`#1E3A8A`), componentes táctiles enriquecidos y microinteracciones de estado a lo largo del flujo:

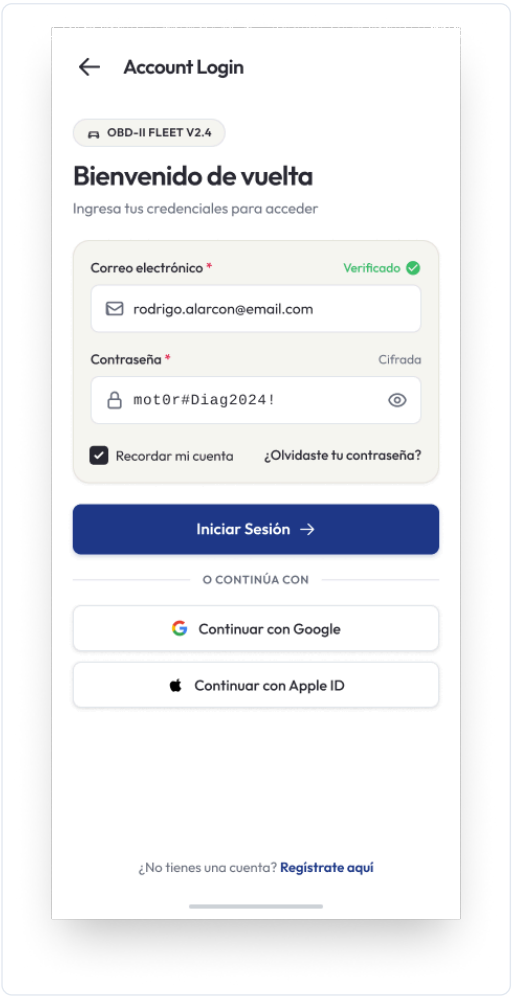


Figura 291: Mockup Paso 1: Inicio de Sesión Taller Mecánico B2B (US002)

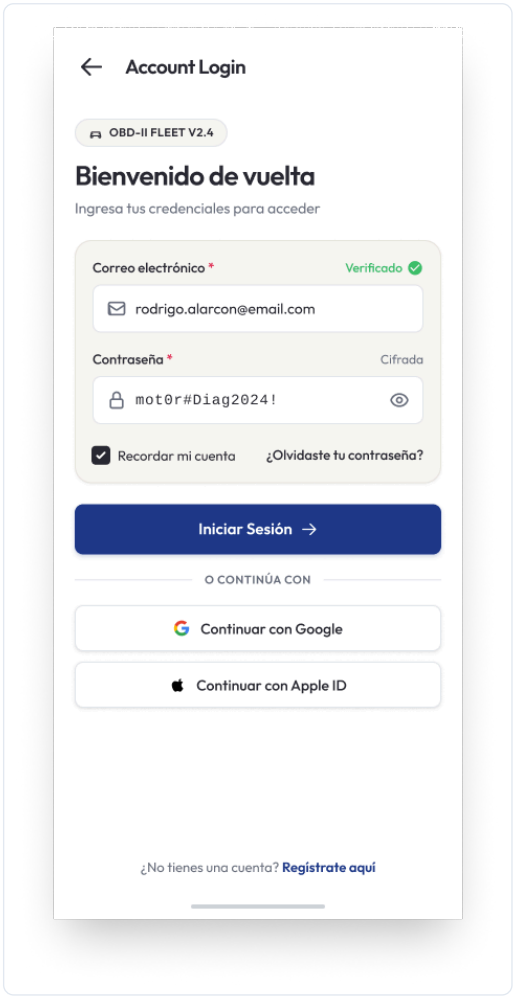


Figura 292: Mockup Paso 2: Inicio de Sesión Conductor B2C (US002)

Análisis visual y componentes UI de la secuencia de mockups:

- **Paso 1 (Inicio de Sesión Taller Mecánico B2B - US002):** Interfaz de ingreso para personal de taller con soporte para credenciales corporativas, recordación de sesión y Google OAuth2.
- **Paso 2 (Inicio de Sesión Conductor B2C - US002):** Vista optimizada para conductores particulares con login directo por correo electrónico, teléfono móvil o autenticación biométrica.

Flujo 1.3: Recuperación de Cuenta y Verificación OTP (B2B y B2C)

Como se aprecia en la secuencia visual de alta fidelidad de las **Figuras 293 a 300**, el diseño final incorpora la identidad cromática corporativa (`#1E3A8A`), componentes táctiles enriquecidos y microinteracciones de estado a lo largo del flujo:

Figura 293: Mockup Paso 1: Recuperación B2B Paso 1: Solicitud de Código (US004)

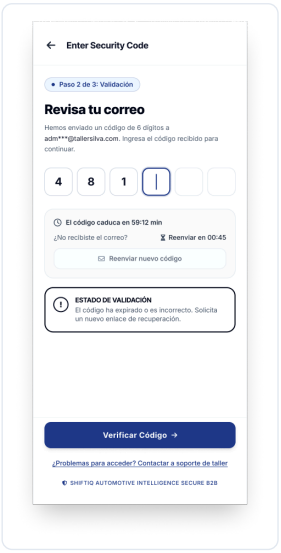


Figura 294: Mockup Paso 2: Recuperación B2B Paso 2: Verificación OTP (US004)

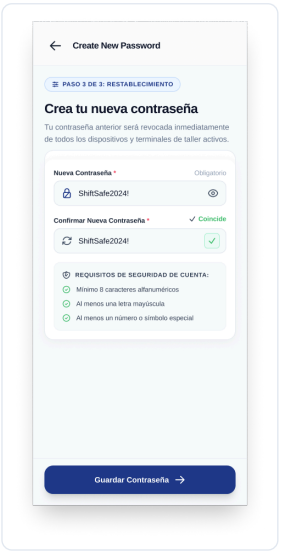


Figura 295: Mockup Paso 3: Recuperación B2B Paso 3: Definición de Nueva Clave (US004)

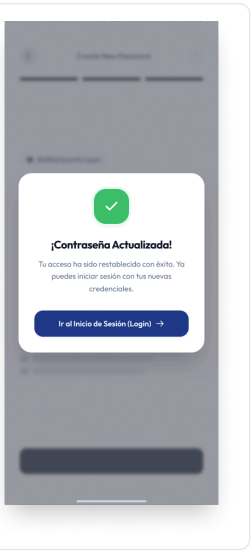


Figura 296: Mockup Paso 4: Recuperación B2B Paso 3B: Confirmación de Restablecimiento (US004)

Figura 297: Mockup Paso 5: Recuperación B2C Paso 1: Solicitud de Código Conductor (US004)

Figura 298: Mockup Paso 6: Recuperación B2C Paso 2: Validación OTP Conductor (US004)

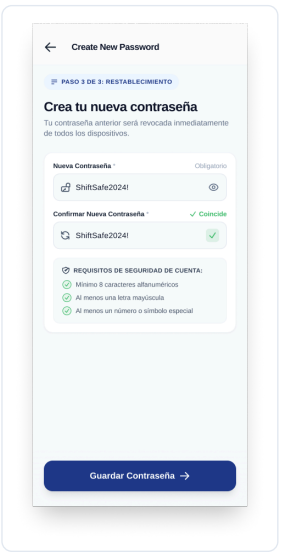


Figura 299: Mockup Paso 7: Recuperación B2C Paso 3: Renovación de Clave (US004)

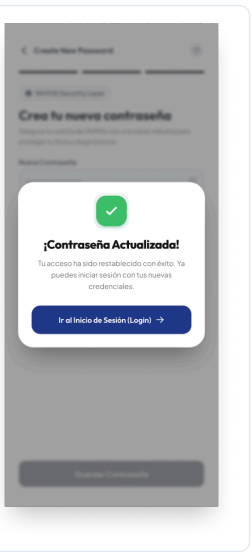


Figura 300: Mockup Paso 8: Recuperación B2C Paso 3B: Éxito de Restablecimiento (US004)

Análisis visual y componentes UI de la secuencia de mockups:

- **Paso 1 (Recuperación B2B Paso 1: Solicitud de Código - US004):** Ingreso del correo electrónico corporativo registrado para el envío de un código de verificación de un solo uso (OTP).
- **Paso 2 (Recuperación B2B Paso 2: Verificación OTP - US004):** Desafío de 6 dígitos numéricos con temporizador de expiración regresivo de 60 segundos y opción de reenvío.
- **Paso 3 (Recuperación B2B Paso 3: Definición de Nueva Clave - US004):** Establecimiento de nueva contraseña con medidor de robustez criptográfica y confirmación de caracteres.

- **Paso 4 (Recuperación B2B Paso 3B: Confirmación de Restablecimiento - US004):** Modal de confirmación exitosa con botón para redirigir directamente al inicio de sesión con las nuevas credenciales.
- **Paso 5 (Recuperación B2C Paso 1: Solicitud de Código Conductor - US004):** Petición de restablecimiento de cuenta para conductores con envío de SMS o correo de verificación seguro.
- **Paso 6 (Recuperación B2C Paso 2: Validación OTP Conductor - US004):** Verificación de autenticidad del conductor mediante código temporal de un solo uso con soporte de teclado numérico.
- **Paso 7 (Recuperación B2C Paso 3: Renovación de Clave - US004):** Actualización de credenciales personales de acceso para el aplicativo móvil del conductor.
- **Paso 8 (Recuperación B2C Paso 3B: Éxito de Restablecimiento - US004):** Notificación de confirmación de clave actualizada redirigiendo al dashboard del conductor.

Flujo 1.4: Perfil de Usuario, Actualización de Correo y Seguridad

Como se aprecia en la secuencia visual de alta fidelidad de las **Figuras 301 a 308**, el diseño final incorpora la identidad cromática corporativa (`#1E3A8A`), componentes táctiles enriquecidos y microinteracciones de estado a lo largo del flujo:

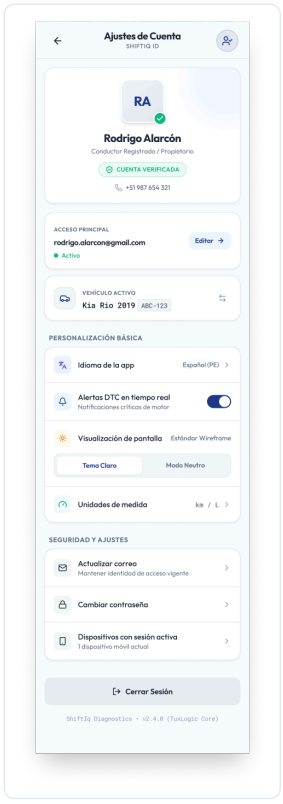


Figura 301: Mockup Paso 1: Mi Perfil y Ajustes de Cuenta (US035)

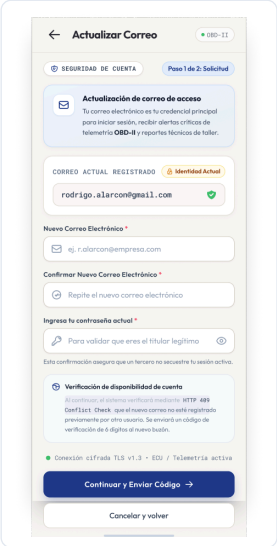


Figura 302: Mockup Paso 2: Actualización de Correo Paso 1 (US035)

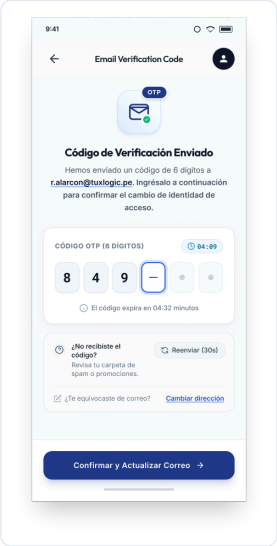


Figura 303: Mockup Paso 3: Verificación de Código de Nuevo Correo (US035)

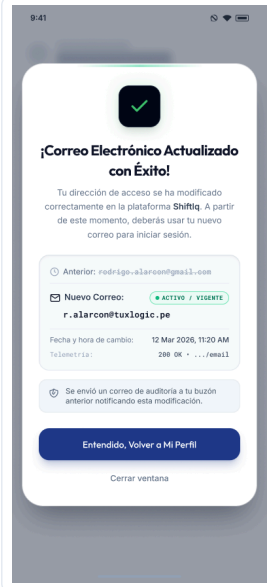


Figura 304: Mockup Paso 4: Confirmación de Actualización de Correo (US035)

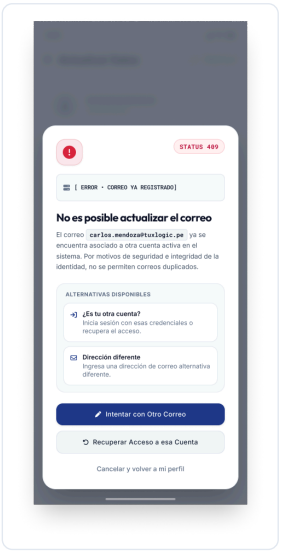


Figura 305: Mockup Paso 5: Conflicto por Correo Duplicado (Error 409) (US035)

Figura 306: Mockup Paso 6: Cambio de Contraseña Autenticado (US036)

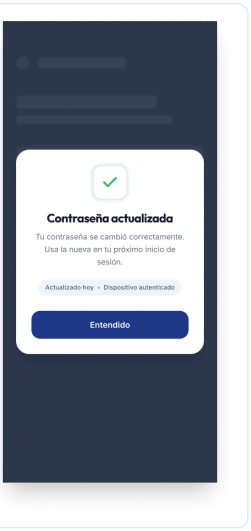


Figura 307: Mockup Paso 7: Confirmación de Cambio de Contraseña (US036)

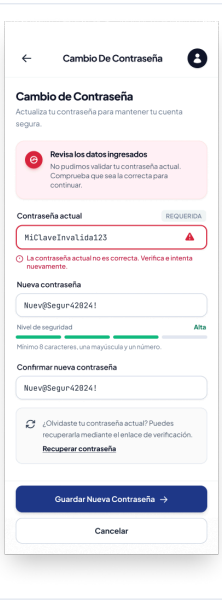


Figura 308: Mockup Paso 8: Error de Validación en Cambio de Contraseña (US036)

Análisis visual y componentes UI de la secuencia de mockups:

- **Paso 1 (Mi Perfil y Ajustes de Cuenta - US035):** Panel central de perfil con avatar, sede asignada, rol activo y accesos directos para cambiar contraseña o correo.
- **Paso 2 (Actualización de Correo Paso 1 - US035):** Ingreso de la nueva dirección de correo electrónico con validación de sintaxis antes del envío de verificación.
- **Paso 3 (Verificación de Código de Nuevo Correo - US035):** Comprobación de token numérico enviado al nuevo buzón para certificar la titularidad del usuario.
- **Paso 4 (Confirmación de Actualización de Correo - US035):** Modal interactivo de éxito que confirma la actualización del identificador de acceso principal.
- **Paso 5 (Conflicto por Correo Duplicado (Error 409) - US035):** Mensaje de advertencia modal cuando el correo ingresado ya pertenece a otra cuenta activa en el sistema.
- **Paso 6 (Cambio de Contraseña Autenticado - US036):** Formulario de cambio de clave dentro de la sesión activa con chequeo reactivo de políticas de seguridad.
- **Paso 7 (Confirmación de Cambio de Contraseña - US036):** Retroalimentación visual positiva indicando que la clave fue renovada y las sesiones previas revocadas.
- **Paso 8 (Error de Validación en Cambio de Contraseña - US036):** Notificación de error ante discrepancia en la confirmación o incumplimiento de complejidad de contraseña.

Módulo 2: Gestión de Talleres, Sucursales y Licenciamiento (Workshop Management) - Secuencias de Mockups (Alta Fidelidad)
Historias de Usuario cubiertas: US005, US006, US007

Flujo 2.1: Consola de Operaciones y Navegación de Planta

Como se aprecia en la secuencia visual de alta fidelidad de las **Figuras 309 a 310**, el diseño final incorpora la identidad cromática corporativa (`#1E3A8A`), componentes táctiles enriquecidos y microinteracciones de estado a lo largo del flujo:

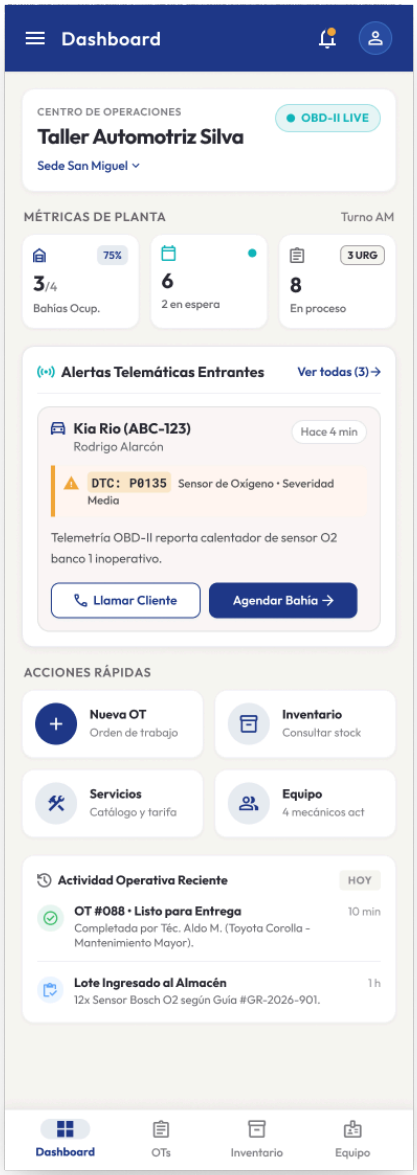


Figura 309: Mockup Paso 1: Dashboard Operativo de Planta (US006)

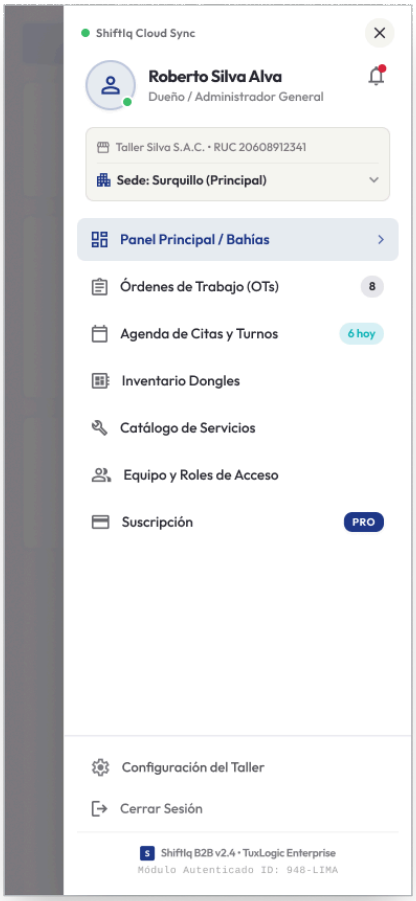


Figura 310: Mockup Paso 2: Navegación Lateral del Taller (Drawer) (US005)

Análisis visual y componentes UI de la secuencia de mockups:

- **Paso 1 (Dashboard Operativo de Planta - US006):** Tablero central con tarjeta de ocupación de bahías (75%), citas del turno, órdenes en curso y alertas telemáticas prioritarias.
- **Paso 2 (Navegación Lateral del Taller (Drawer) - US005):** Menú ergonómico deslizable con accesos a Órdenes, Citas, Bahías, Inventario FIFO, Facturación y Configuración.

Flujo 2.2: Directorio de Personal, Alta de Empleado y Revocación de Accesos

Como se aprecia en la secuencia visual de alta fidelidad de las **Figuras 311 a 314**, el diseño final incorpora la identidad cromática corporativa (`#1E3A8A`), componentes táctiles enriquecidos y microinteracciones de estado a lo largo del flujo:

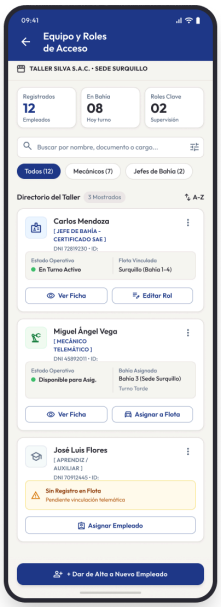


Figura 311: Mockup Paso 1: Directorio de Personal y Roles (US005)

Figura 312: Mockup Paso 2: Alta de Nuevo Empleado y Asignación de Rol (US005)

Figura 313: Mockup Paso 3: Ficha de Detalle de Empleado (US005)

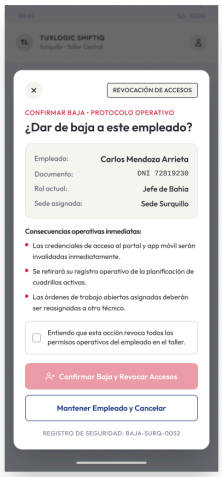


Figura 314: Mockup Paso 4: Confirmar Baja y Revocar Accesos (US005)

Análisis visual y componentes UI de la secuencia de mockups:

- **Paso 1 (Directorio de Personal y Roles - US005):** Padrón general de colaboradores con cargo (Mecánico, Administrador, Cajero), estado activo y filtros por sede.
- **Paso 2 (Alta de Nuevo Empleado y Asignación de Rol - US005):** Formulario de registro de técnico con nombre, documento de identidad, especialidad y credenciales iniciales.
- **Paso 3 (Ficha de Detalle de Empleado - US005):** Vista detallada de carga laboral del mecánico, órdenes asignadas, historial de productividad y teléfono.
- **Paso 4 (Confirmar Baja y Revocar Accesos - US005):** Modal de seguridad para desvinculación de técnico y anulación inmediata de tokens de acceso al sistema.

Flujo 2.3: Sucursales, Capacidad de Bahías y Suscripción SaaS

Como se aprecia en la secuencia visual de alta fidelidad de las **Figuras 315 a 321**, el diseño final incorpora la identidad cromática corporativa (`#1E3A8A`), componentes táctiles enriquecidos y microinteracciones de estado a lo largo del flujo:

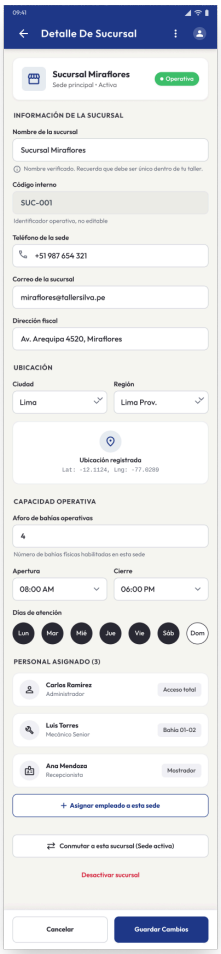


Figura 315: Mockup Paso 1: Detalle y Capacidad Operativa de Sucursal (US006)

Figura 316: Mockup Paso 2: Administración de Suscripción por Sucursal (US007)

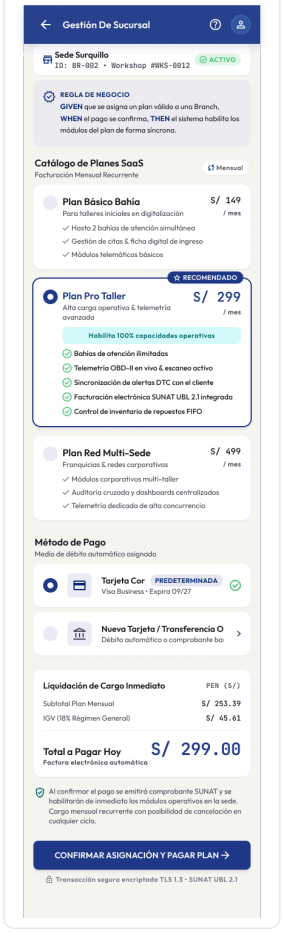


Figura 317: Mockup Paso 3: Asignación y Cambio de Plan SaaS (US007)

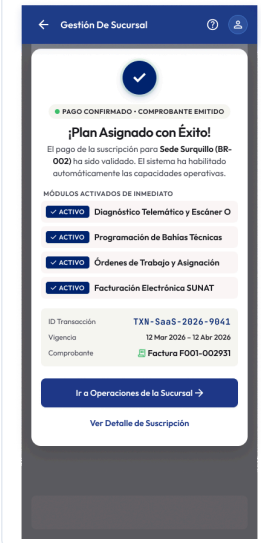


Figura 318: Mockup Paso 4: Activación Exitosa de Módulos Telemáticos (US007)

Figura 319: Mockup Paso 5: Cancelación de Plan y Modo Solo Lectura (US007)

Figura 320: Mockup Paso 6: Confirmación de Actualización de Datos del Taller (US006)

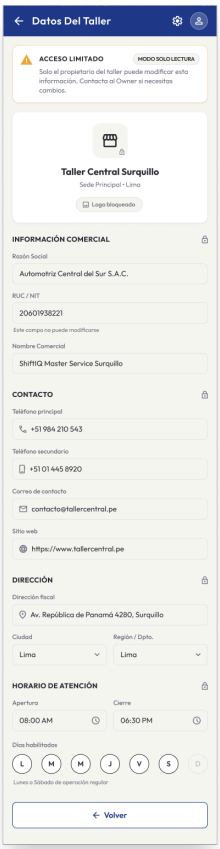


Figura 321: Mockup Paso 7: Ficha de Taller en Modo Solo Lectura (US006)

Análisis visual y componentes UI de la secuencia de mockups:

- **Paso 1 (Detalle y Capacidad Operativa de Sucursal - US006):** Información operativa de la sede: dirección, teléfono, cantidad de elevadores habilitados y mapa de ubicación.
- **Paso 2 (Administración de Suscripción por Sucursal - US007):** Panel de control del plan contratado (Profesional / Enterprise), fecha de renovación y estado de facturación SaaS.
- **Paso 3 (Asignación y Cambio de Plan SaaS - US007):** Selector comparativo de planes comerciales con detalle de bahías permitidas y módulos habilitados.
- **Paso 4 (Activación Exitosa de Módulos Telemáticos - US007):** Modal de confirmación tras habilitar funciones avanzadas de telemetría OBD-II y diagnósticos automotrices.
- **Paso 5 (Cancelación de Plan y Modo Solo Lectura - US007):** Pantalla informativa ante expiración de suscripción limitando las acciones a consulta histórica sin nuevas OTs.
- **Paso 6 (Confirmación de Actualización de Datos del Taller - US006):** Confirmación exitosa tras la edición de datos fiscales y horarios de atención de la sede.
- **Paso 7 (Ficha de Taller en Modo Solo Lectura - US006):** Visualización restringida de datos corporativos de la sucursal para roles sin permisos de edición.

Módulo 3: Inteligencia Vehicular y Diagnóstico OBD-II (Vehicle Intelligence & Diagnostics) - Secuencias de Mockups (Alta Fidelidad)
Historias de Usuario cubiertas: US017, US018, US019, US020, US021, US023, US025

Flujo 3.1: Enrolamiento de Vehículo y Ficha Telemática

Como se aprecia en la secuencia visual de alta fidelidad de las **Figuras 322 a 323**, el diseño final incorpora la identidad cromática corporativa (`#1E3A8A`), componentes táctiles enriquecidos y microinteracciones de estado a lo largo del flujo:

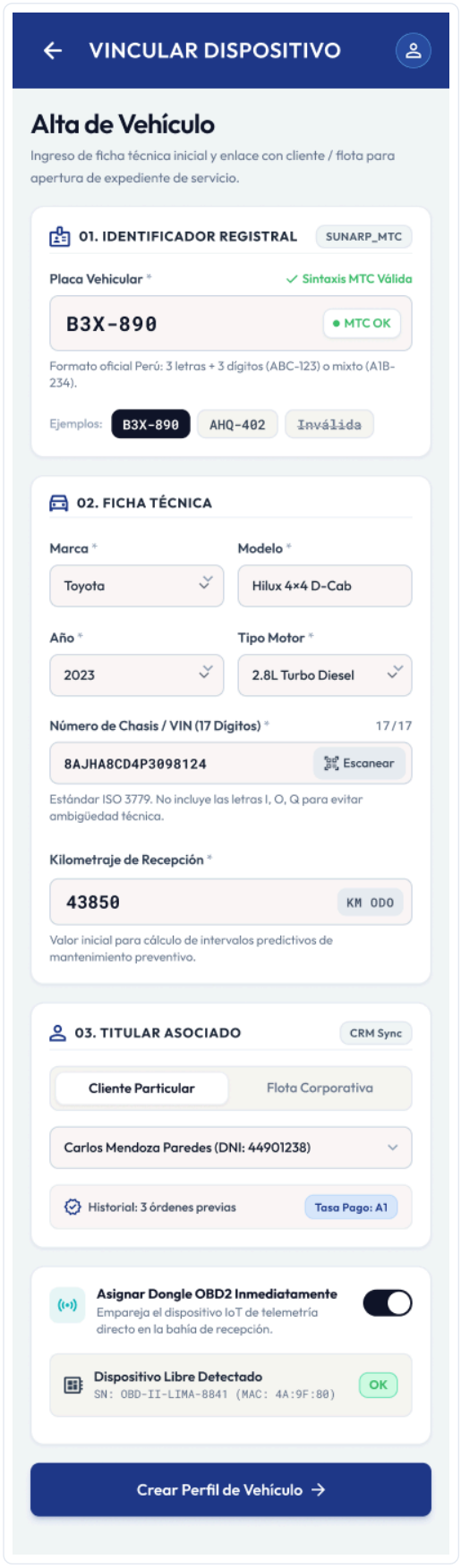


Figura 322: Mockup Paso 1: Registro de Vehículo en Taller (US017)

Figura 323: Mockup Paso 2: Ficha del Vehículo y Estado OBD-II (US017)

Análisis visual y componentes UI de la secuencia de mockups:

- **Paso 1 (Registro de Vehículo en Taller - US017):** Formulario de ingreso vehicular con captura de placa peruana, marca, modelo, año, VIN y kilometraje de recepción.
- **Paso 2 (Ficha del Vehículo y Estado OBD-II - US017):** Hoja de vida digital del automóvil con historial de visitas técnicas y estado de enlace del dongle telemático.

Flujo 3.2: Vinculación y Gestión de Dongles OBD-II Bluetooth

Como se aprecia en la secuencia visual de alta fidelidad de las **Figuras 324 a 329**, el diseño final incorpora la identidad cromática corporativa (`#1E3A8A`), componentes táctiles enriquecidos y microinteracciones de estado a lo largo del flujo:

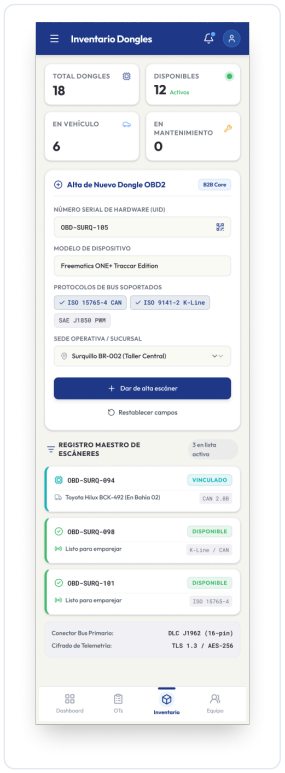


Figura 324: Mockup Paso 1: Inventario y Registro de Dongles OBD-II (US021)

Figura 325: Mockup Paso 2: Búsqueda y Vinculación de Dongle OBD-II (US018)

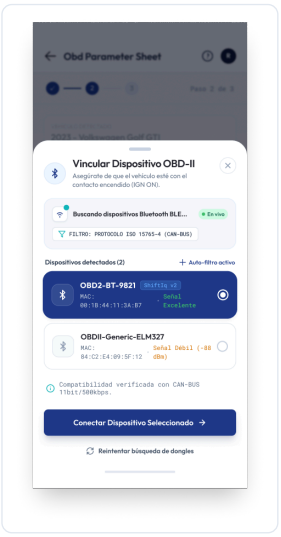


Figura 326: Mockup Paso 3: Panel Inferior (Bottom Sheet) de Vinculación (US018)

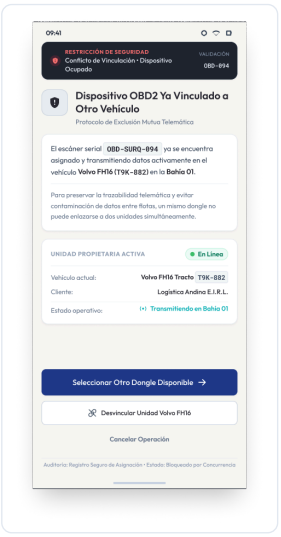
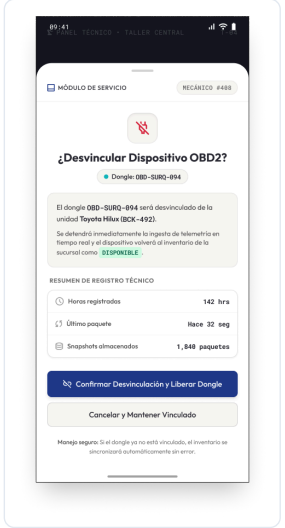


Figura 327: Mockup Paso 4: Aviso de Dispositivo OBD-II Ya Vinculado (US018)



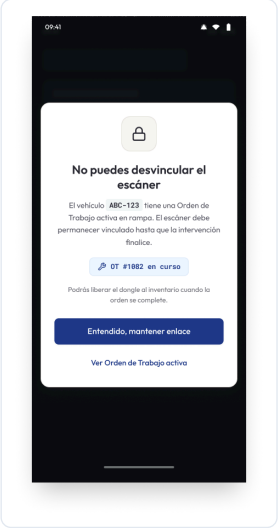


Figura 328: Mockup Paso 5: Confirmar Desvinculación de Escáner (US020)

Figura 329: Mockup Paso 6: Error al Desvincular Escáner OBD-II (US020)

Análisis visual y componentes UI de la secuencia de mockups:

- **Paso 1 (Inventario y Registro de Dongles OBD-II - US021):** Control de escáneres propiedad del taller con número de serie, versión de firmware y asignación a bahías.
- **Paso 2 (Búsqueda y Vinculación de Dongle OBD-II - US018):** Escaneo de dispositivos Bluetooth BLE cercanos con intensidad de señal RSSI y botón de enlace directo.
- **Paso 3 (Panel Inferior (Bottom Sheet) de Vinculación - US018):** Modal contextual deslizable con instrucciones de conexión al puerto OBD-II y confirmación de handshake.
- **Paso 4 (Aviso de Dispositivo OBD-II Ya Vinculado - US018):** Alerta informativa cuando el escáner seleccionado ya se encuentra enlazado a otra orden de trabajo activa.
- **Paso 5 (Confirmar Desvinculación de Escáner - US020):** Diálogo de confirmación para liberar el dispositivo Bluetooth al finalizar el diagnóstico del automóvil.
- **Paso 6 (Error al Desvincular Escáner OBD-II - US020):** Retroalimentación de fallo por pérdida repentina de conexión BLE o proceso de lectura telemática en ejecución.

Flujo 3.3: Telemetría en Vivo, Cola de Sincronización y Modo Offline

Como se aprecia en la secuencia visual de alta fidelidad de las **Figuras 330 a 332**, el diseño final incorpora la identidad cromática corporativa (`#1E3A8A`), componentes táctiles enriquecidos y microinteracciones de estado a lo largo del flujo:

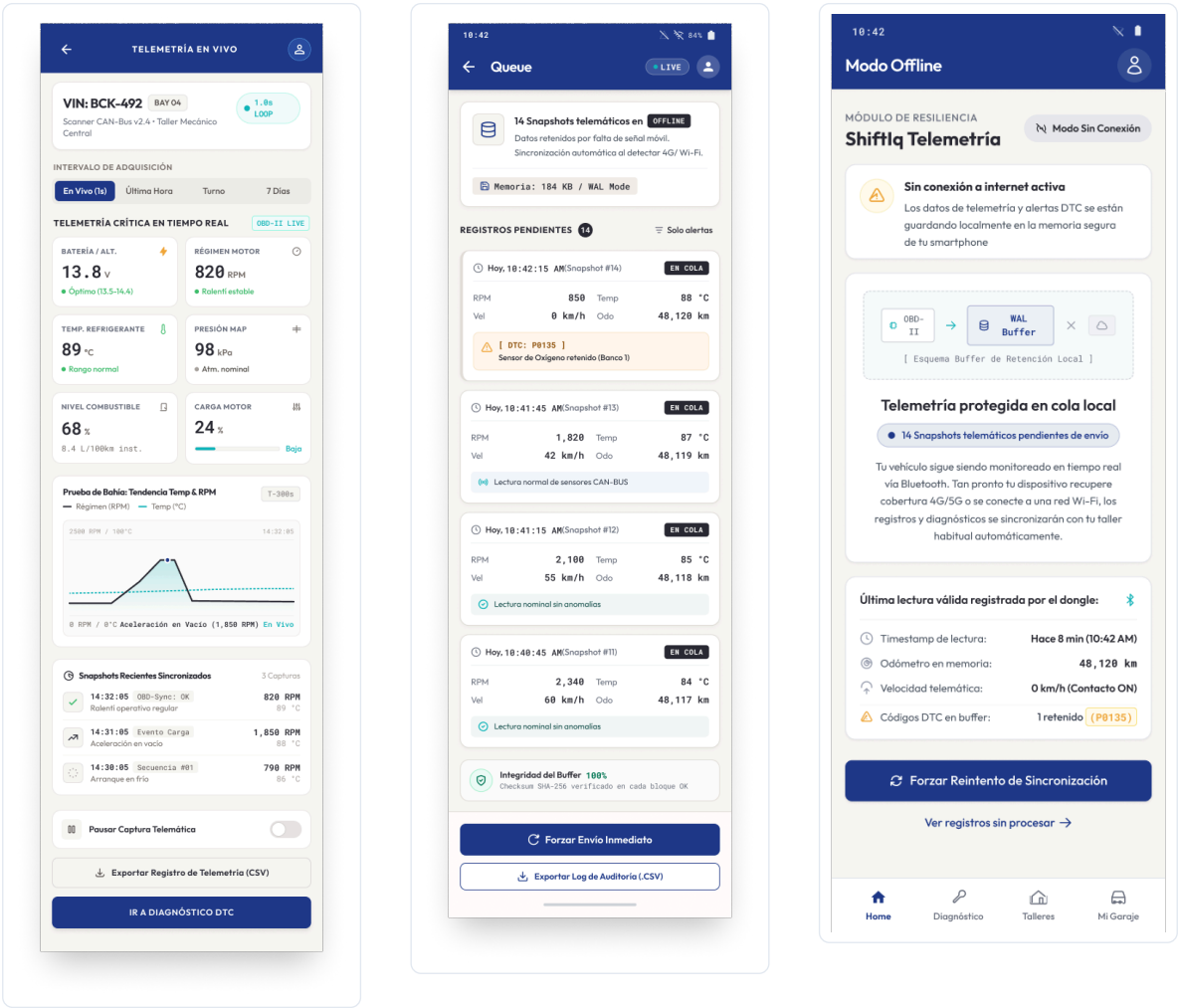


Figura 330: Mockup Paso 1: Telemetría en Vivo de Sensores Automotrices (US019)

Figura 331: Mockup Paso 2: Gestión de Cola de Telemetría en Buffer (US025)

Figura 332: Mockup Paso 3: Modo Offline y Telemetría Autónoma (US025)

Análisis visual y componentes UI de la secuencia de mockups:

- **Paso 1 (Telemetría en Vivo de Sensores Automotrices - US019):** Tacómetros en tiempo real para RPM de motor, velocidad km/h, temperatura del refrigerante y voltaje de alternador.
- **Paso 2 (Gestión de Cola de Telemetría en Buffer - US025):** Monitor de eventos almacenados localmente en SQLite listos para sincronización con la API central.
- **Paso 3 (Modo Offline y Telemetría Autónoma - US025):** Indicador de operación sin conexión a internet manteniendo la captura continua de sensores en memoria local.

Flujo 3.4: Escaneo Electrónico de ECUs y Diagnóstico de Fallas DTC

Como se aprecia en la secuencia visual de alta fidelidad de las **Figuras 333 a 338**, el diseño final incorpora la identidad cromática corporativa (`#1E3A8A`), componentes táctiles enriquecidos y microinteracciones de estado a lo largo del flujo:

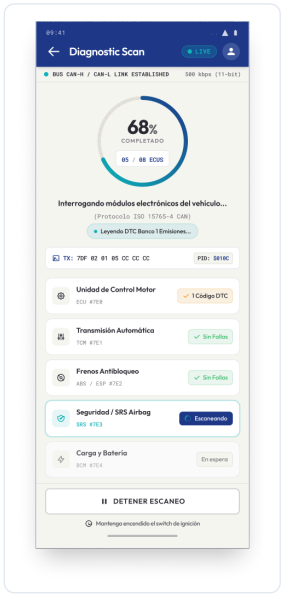


Figura 333: Mockup Paso 1: Escaneo OBD-II de ECUs en Curso (US023)

Figura 334: Mockup Paso 2: Interrupción Controlada del Escaneo (US023)

Figura 335: Mockup Paso 3: Consulta de Códigos de Falla DTC Detectados (US023)

Figura 336: Mockup Paso 4: Detalle DTC con Traducción Simple y Solución (US023)

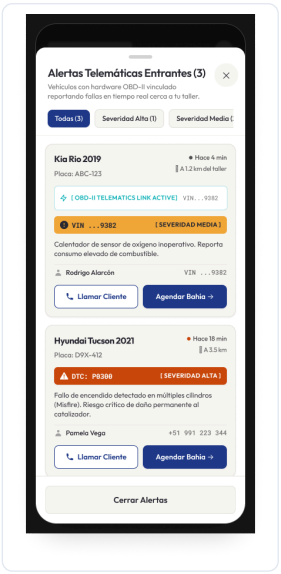


Figura 337: Mockup Paso 5: Modal de Alertas Telemáticas Entrantes (US023)

Figura 338: Mockup Paso 6: Visor de Reporte de Diagnóstico Técnico en PDF (US023)

Análisis visual y componentes UI de la secuencia de mockups:

- **Paso 1 (Escaneo OBD-II de ECUs en Curso - US023):** Barra de progreso animada con sondeo por subsistemas: Motor, Transmisión, Frenos ABS y Módulo de Emisiones.
- **Paso 2 (Interrupción Controlada del Escaneo - US023):** Modal de cancelación segura del sondeo telemático preservando las fallas leídas hasta el momento.
- **Paso 3 (Consulta de Códigos de Falla DTC Detectados - US023):** Listado de códigos estándar SAE (P0135, P0300) con categorización cromática por severidad crítica o preventiva.
- **Paso 4 (Detalle DTC con Traducción Simple y Solución - US023):** Explicación en lenguaje cotidiano del síntoma mecánico, causa probable y sugerencia técnica de reparación.
- **Paso 5 (Modal de Alertas Telemáticas Entrantes - US023):** Notificación emergente en el taller ante fallas críticas transmitidas por vehículos en circulación.
- **Paso 6 (Visor de Reporte de Diagnóstico Técnico en PDF - US023):** Visualizador integrado del informe telemático con firmas digitales, lecturas de sensores y fallas DTC listo para exportar.

Módulo 4: Flotas y Agenda de Citas Técnicas (Fleet & Appointments) - Secuencias de Mockups (Alta Fidelidad)
Historias de Usuario cubiertas: US026, US028, US029, US030, US031, US032

Flujo 4.1: Agenda de Citas Técnicas y Reserva de Bahías
Como se aprecia en la secuencia visual de alta fidelidad de las **Figuras 339 a 345**, el diseño final incorpora la identidad cromática corporativa (`#1E3A8A`), componentes táctiles enriquecidos y microinteracciones de estado a lo largo del flujo:

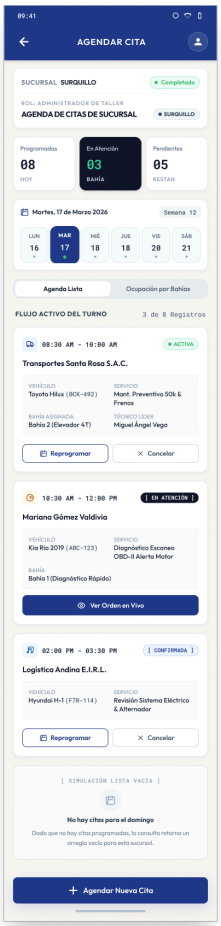


Figura 339: Mockup Paso 1: Agenda de Citas de Sucursal (US029)

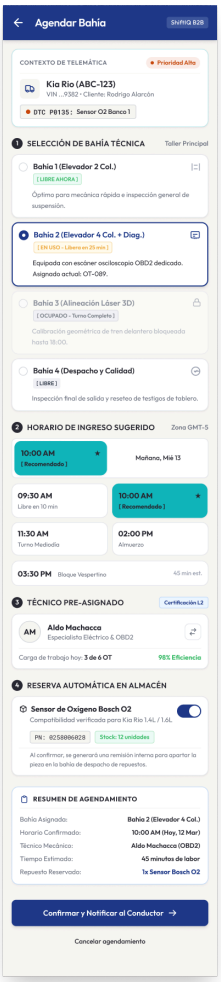


Figura 340: Mockup Paso 2: Asignación de Bahía y Elevador Técnico (US028)

Figura 341: Mockup Paso 3: Formulario Completo de Agendamiento (US028)

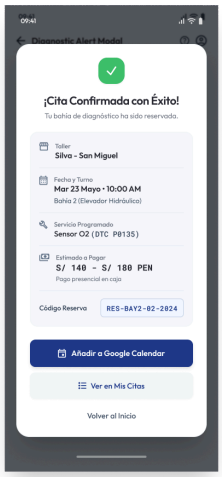


Figura 342: Mockup Paso 4: Diálogo de Confirmación de Cita (US028)

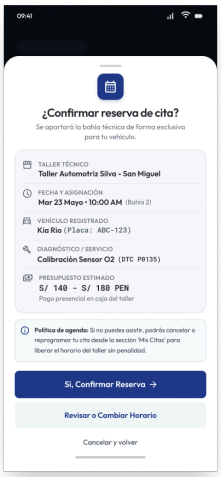


Figura 343: Mockup Paso 5: Pantalla de Cita Confirmada con Éxito (US028)

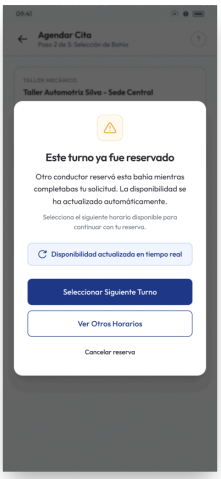


Figura 344: Mockup Paso 6: Conflicto de Horario o Bahía Ocupada (US028)

Figura 345: Mockup Paso 7: Sucursal Fuera de Capacidad o Inactiva (US028)

Análisis visual y componentes UI de la secuencia de mockups:

- **Paso 1 (Agenda de Citas de Sucursal - US029):** Vista de calendario interactivo por día y semana con turnos ocupados, pendientes de confirmación y libres.
- **Paso 2 (Asignación de Bahía y Elevador Técnico - US028):** Selector de bahía física específica (Elevador 1, Fosa de Alineación) con horario estimado de ocupación.
- **Paso 3 (Formulario Completo de Agendamiento - US028):** Registro de cliente, vehículo, motivo de visita técnica, bahía asignada y duración aproximada del trabajo.
- **Paso 4 (Diálogo de Confirmación de Cita - US028):** Modal de resumen con código de reserva, hora acordada y recordatorio automático programado vía WhatsApp/SMS.
- **Paso 5 (Pantalla de Cita Confirmada con Éxito - US028):** Voucher digital de reserva con botones para añadir al calendario del dispositivo y compartir con el cliente.
- **Paso 6 (Conflicto de Horario o Bahía Ocupada - US028):** Alerta de colisión de turnos sugiriendo inmediatamente los siguientes bloques horarios disponibles en la misma sede.
- **Paso 7 (Sucursal Fuera de Capacidad o Inactiva - US028):** Aviso de mantenimiento de planta o saturación de capacidad operativa en la sede seleccionada.

Flujo 4.2: Reprogramación y Cancelación de Citas

Como se aprecia en la secuencia visual de alta fidelidad de las **Figuras 346 a 348**, el diseño final incorpora la identidad cromática corporativa (`#1E3A8A`), componentes táctiles enriquecidos y microinteracciones de estado a lo largo del flujo:

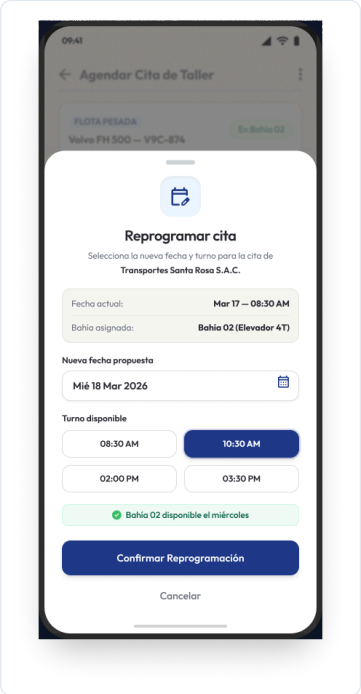


Figura 346: Mockup Paso 1: Reprogramación de Cita de Taller (US030)

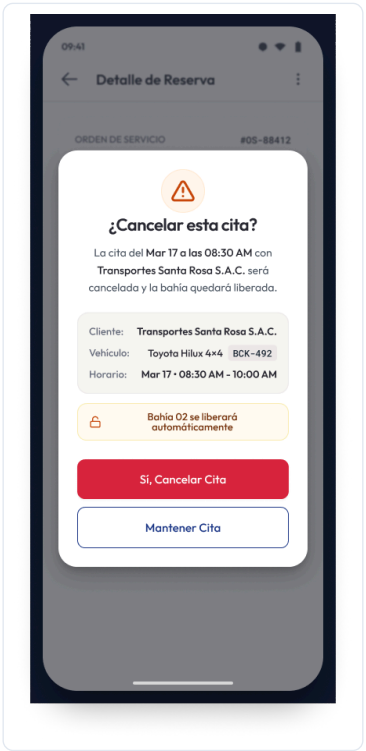


Figura 347: Mockup Paso 2: Cancelación de Cita con Registro de Causa (US030)

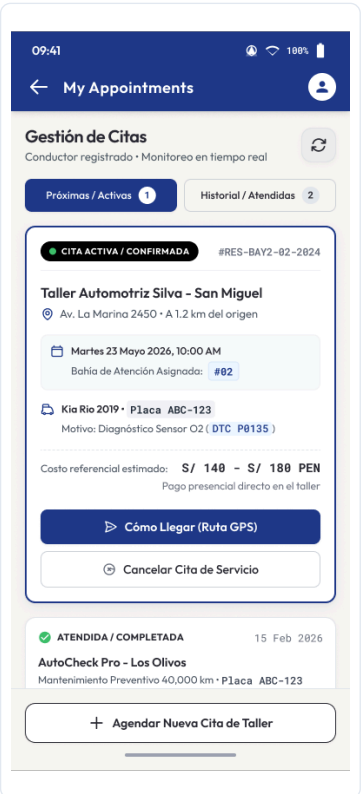


Figura 348: Mockup Paso 3: Historial de Citas y Estado de Cancelación (US030)

Análisis visual y componentes UI de la secuencia de mockups:

- **Paso 1 (Reprogramación de Cita de Taller - US030):** Selector interactivo de nueva fecha y franja horaria manteniendo los datos previos del vehículo.

- **Paso 2 (Cancelación de Cita con Registro de Causa - US030):** Diálogo de anulación con lista de motivos predefinidos para control estadístico de pérdidas de turno.
- **Paso 3 (Historial de Citas y Estado de Cancelación - US030):** Listado con estados cromáticos de citas: Programada, En Curso, Completada o Cancelada.

Flujo 4.3: Directorio de Clientes Corporativos y Flotas

Como se aprecia en la secuencia visual de alta fidelidad de las **Figuras 349 a 358**, el diseño final incorpora la identidad cromática corporativa (`#1E3A8A`), componentes táctiles enriquecidos y microinteracciones de estado a lo largo del flujo:

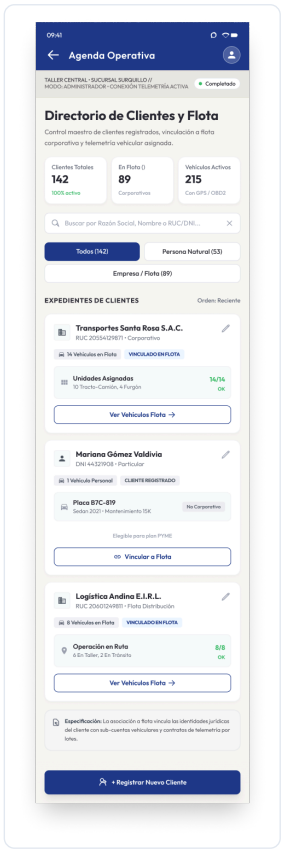


Figura 349: Mockup Paso 1: Directorio de Clientes y Flotas (US032)

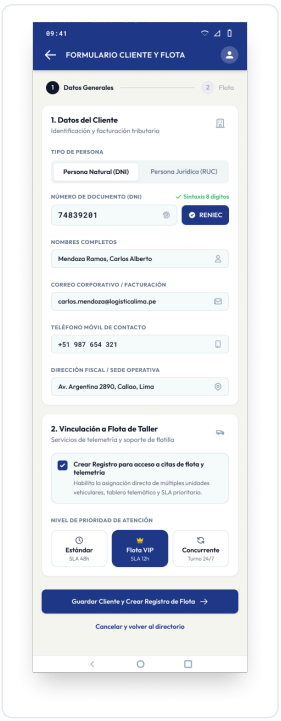


Figura 350: Mockup Paso 2: Formulario de Alta de Cliente o Flota (US032)

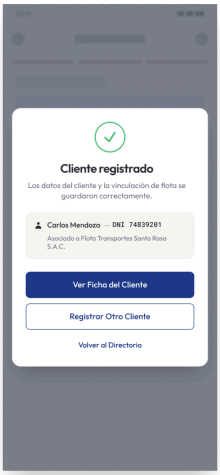


Figura 351: Mockup Paso 3: Confirmación de Cliente Registrado (US032)

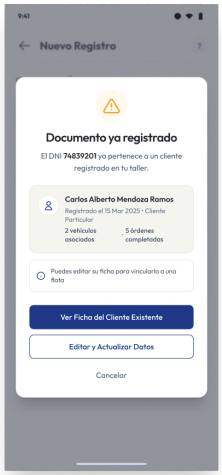


Figura 352: Mockup Paso 4: Error por RUC o Documento Duplicado (US032)

Figura 353: Mockup Paso 5: Padrón de Vehículos de la Flota (US026)

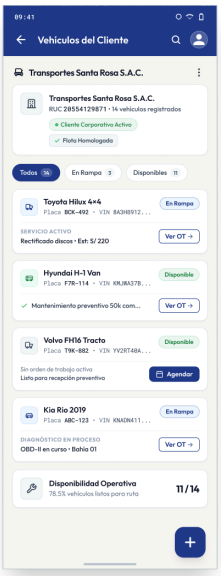


Figura 354: Mockup Paso 6: Listado de Vehículos del Cliente (US026)

Figura 355: Mockup Paso 7: Asociación de Unidad a Flota Corporativa (US026)

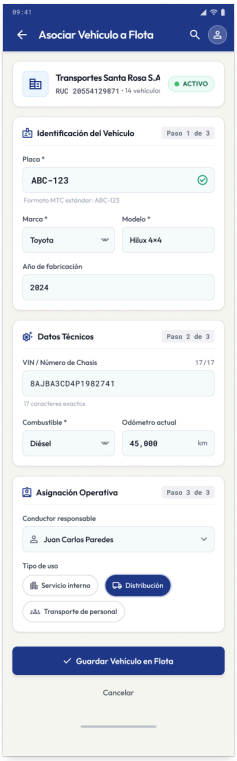


Figura 356: Mockup Paso 8: Confirmación de Vehículo Asociado a Flota (US026)

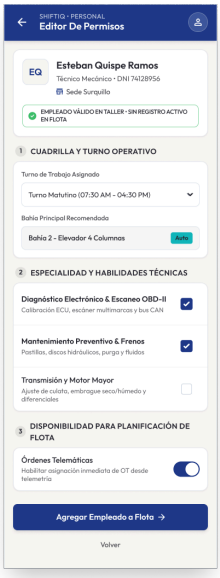


Figura 357: Mockup Paso 9: Registro de Conductor / Empleado en Flota (US031)

Figura 358: Mockup Paso 10: Conflicto por Conductor Activo en Otra Unidad (US031)

Análisis visual y componentes UI de la secuencia de mockups:

- **Paso 1 (Directorio de Clientes y Flotas - US032):** Directorio empresarial con buscador por razón social, cantidad de vehículos y estado de cuenta corriente.
- **Paso 2 (Formulario de Alta de Cliente o Flota - US032):** Registro de datos tributarios, contacto comercial, tipo de tarifa preferencial y límite crediticio.
- **Paso 3 (Confirmación de Cliente Registrado - US032):** Modal de confirmación de registro corporativo con botón para comenzar a afiliar sus unidades.
- **Paso 4 (Error por RUC o Documento Duplicado - US032):** Validación de unicidad fiscal impidiendo la duplicidad de registros corporativos en el sistema.
- **Paso 5 (Padrón de Vehículos de la Flota - US026):** Grilla de unidades de la empresa con indicador del estado mecánico de cada una y última inspección.
- **Paso 6 (Listado de Vehículos del Cliente - US026):** Ficha con los vehículos individuales asociados a una misma cuenta corporativa o particular.
- **Paso 7 (Asociación de Unidad a Flota Corporativa - US026):** Vinculación de automóvil por placa y kilometraje al grupo administrativo de la empresa.
- **Paso 8 (Confirmación de Vehículo Asociado a Flota - US026):** Resumen de afiliación de la unidad asignándole centro de costo y política de mantenimiento preventivo.
- **Paso 9 (Registro de Conductor / Empleado en Flota - US031):** Asignación de chófer responsable a una unidad específica de la flota empresarial.
- **Paso 10 (Conflicto por Conductor Activo en Otra Unidad - US031):** Bloqueo de seguridad cuando el conductor ya tiene una asignación activa en otra unidad sin desvincular.

Módulo 5: Inventario y Control de Repuestos FIFO (Parts & Inventory) - Secuencias de Mockups (Alta Fidelidad)
Historias de Usuario cubiertas: US008, US009, US010

Flujo 5.1: Catálogo General y Ficha de Repuesto

Como se aprecia en la secuencia visual de alta fidelidad de las **Figuras 359 a 360**, el diseño final incorpora la identidad cromática corporativa (`#1E3A8A`), componentes táctiles enriquecidos y microinteracciones de estado a lo largo del flujo:

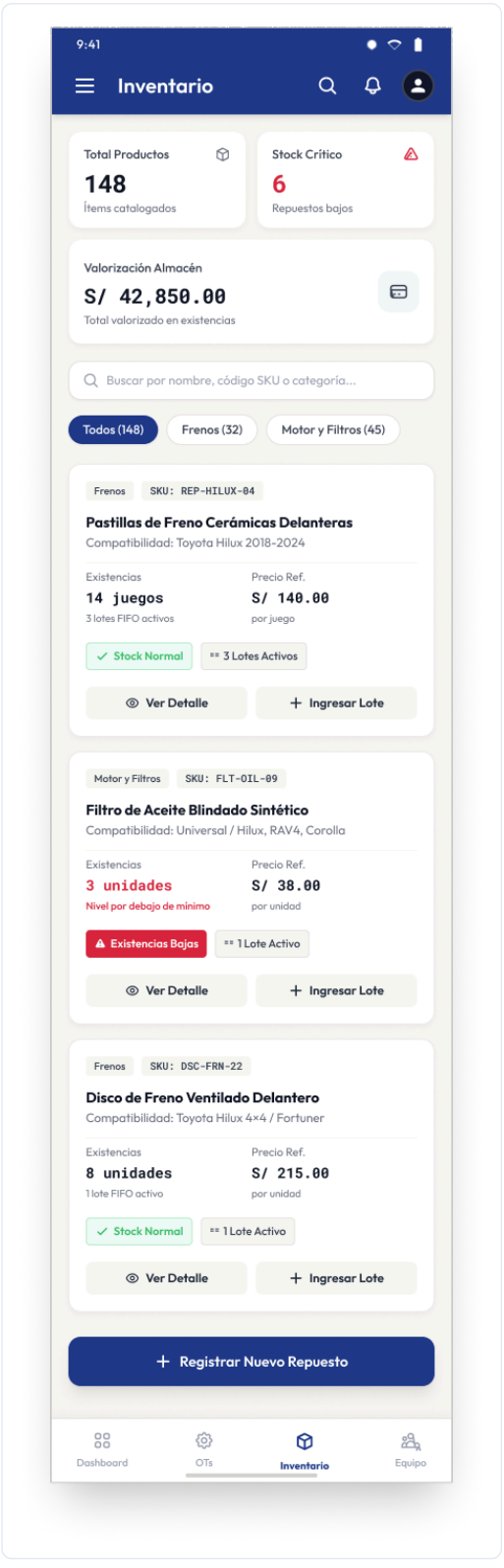


Figura 359: Mockup Paso 1: Catálogo General de Inventario (US008)

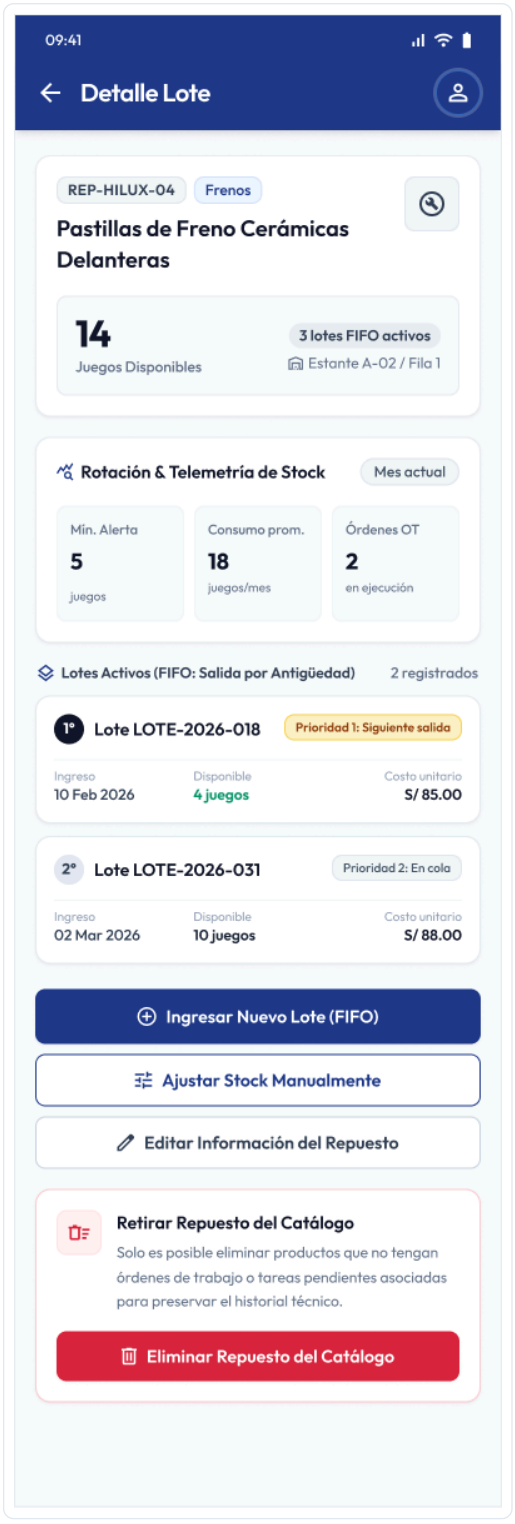


Figura 360: Mockup Paso 2: Ficha Técnica y Detalle de Repuesto (US008)

Análisis visual y componentes UI de la secuencia de mockups:

- **Paso 1 (Catálogo General de Inventario - US008):** Buscador de piezas con filtros por categoría (Filtros, Frenos, Aceites, Suspensión), stock mínimo y SKU.

- **Paso 2 (Ficha Técnica y Detalle de Repuesto - US008):** Especificaciones del fabricante, compatibilidad vehicular, ubicación física en almacén y precio sugerido.

Flujo 5.2: Alta de Repuesto y Detección de SKU Duplicado

Como se aprecia en la secuencia visual de alta fidelidad de las **Figuras 361 a 363**, el diseño final incorpora la identidad cromática corporativa (`#1E3A8A`), componentes táctiles enriquecidos y microinteracciones de estado a lo largo del flujo:

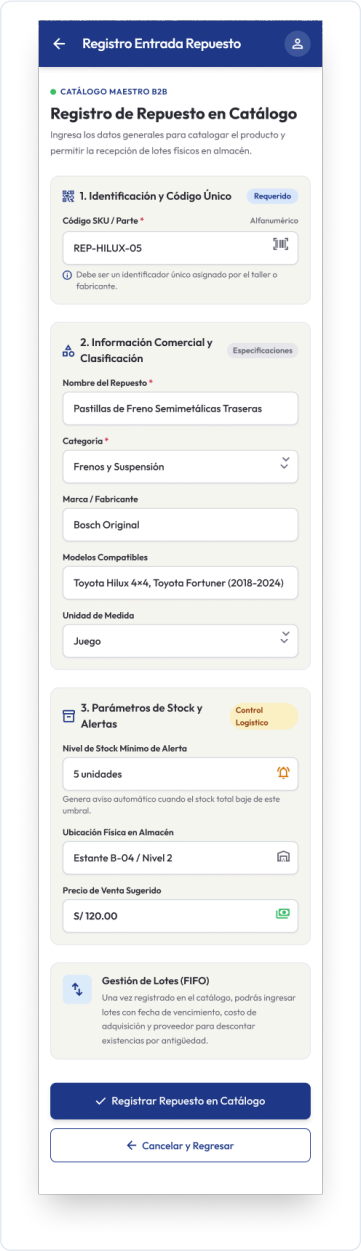


Figura 361: Mockup Paso 1: Alta de Nuevo Repuesto en Catálogo (US008)

Figura 362: Mockup Paso 2: Alerta por Código SKU Duplicado (US008)

Figura 363: Mockup Paso 3: Bloqueo de Eliminación de Repuesto en Uso (US008)

Análisis visual y componentes UI de la secuencia de mockups:

- **Paso 1 (Alta de Nuevo Repuesto en Catálogo - US008):** Formulario para ingreso de descripción de la pieza, código OEM, SKU interno, unidad de medida y stock de seguridad.
- **Paso 2 (Alerta por Código SKU Duplicado - US008):** Advertencia reactiva bloqueando el guardado si el código de almacén ya existe en otra ficha de producto.

- **Paso 3 (Bloqueo de Eliminación de Repuesto en Uso - US008):** Restricción de integridad impidiendo eliminar piezas con órdenes de trabajo activas o saldo en stock.

Flujo 5.3: Ingreso de Lotes FIFO, Ajuste de Existencias y Restricciones

Como se aprecia en la secuencia visual de alta fidelidad de las **Figuras 364 a 366**, el diseño final incorpora la identidad cromática corporativa (`#1E3A8A`), componentes táctiles enriquecidos y microinteracciones de estado a lo largo del flujo:

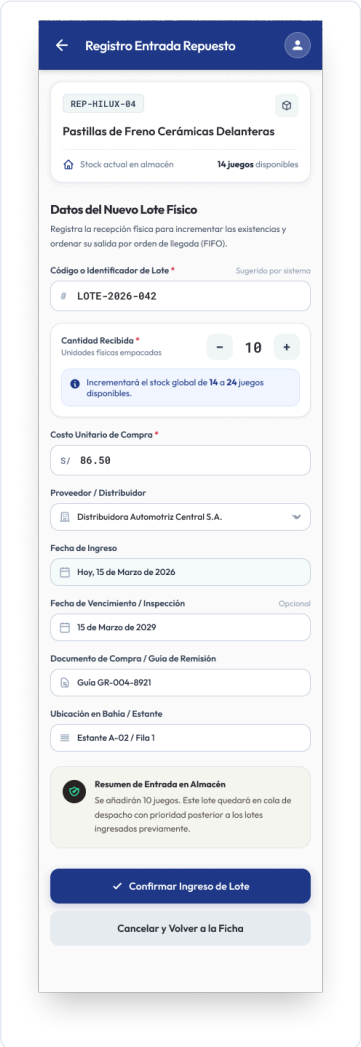


Figura 364: Mockup Paso 1: Ingreso de Lote de Repuestos (FIFO) (US009)

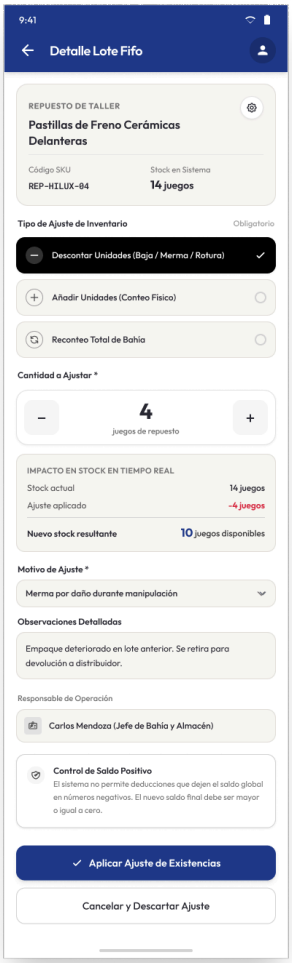


Figura 365: Mockup Paso 2: Ajuste Manual de Existencias por Auditoría (US010)

Figura 366: Mockup Paso 3: Bloqueo por Saldo de Stock Negativo no Permitido (US010)

Análisis visual y componentes UI de la secuencia de mockups:

- **Paso 1 (Ingreso de Lote de Repuestos (FIFO) - US009):** Registro de compra mayorista con fecha de ingreso, proveedor, costo unitario por lote y cantidad recibida.
- **Paso 2 (Ajuste Manual de Existencias por Auditoría - US010):** Modificación controlada de stock físico por rotura, merma o recuento con justificación documental obligatoria.
- **Paso 3 (Bloqueo por Saldo de Stock Negativo no Permitido - US010):** Validación de negocio estricta que impide despachar o dar de baja repuestos que no cuenten con existencia física.

Módulo 6: Operaciones de Taller y Órdenes de Trabajo (Work Orders & Execution) - Secuencias de Mockups (Alta Fidelidad)

Historias de Usuario cubiertas: US011, US012, US013, US014, US015, US048, US049, US050

Flujo 6.1: Catálogo Maestro de Servicios y Tarifario

Como se aprecia en la secuencia visual de alta fidelidad de las **Figuras 367 a 370**, el diseño final incorpora la identidad cromática corporativa (`#1E3A8A`), componentes táctiles enriquecidos y microinteracciones de estado a lo largo del flujo:

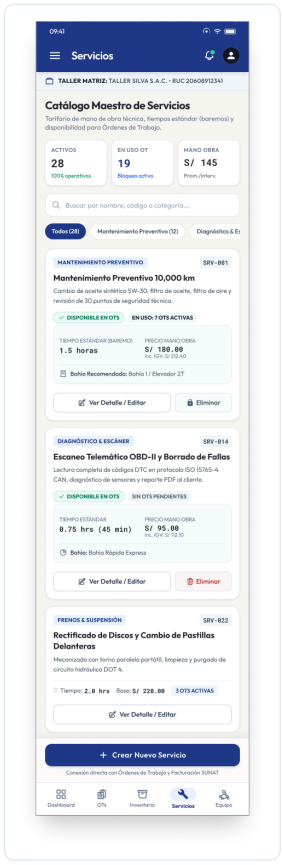


Figura 367: Mockup Paso 1: Catálogo Maestro de Servicios (US011)

Figura 368: Mockup Paso 2: Creación de Servicio Técnico con Tarifa (US011)

Figura 369: Mockup Paso 3: Ficha de Detalle y Edición de Servicio (US011)

Figura 370: Mockup Paso 4: Bloqueo de Modificación por Servicio en Uso (US011)

Análisis visual y componentes UI de la secuencia de mockups:

- **Paso 1 (Catálogo Maestro de Servicios - US011):** Listado de servicios técnicos estandarizados con tarifa de mano de obra y tiempo promedio de ejecución.
- **Paso 2 (Creación de Servicio Técnico con Tarifa - US011):** Formulario para registrar nuevo servicio con validación de costo mayor a cero y asignación de categoría técnica.
- **Paso 3 (Ficha de Detalle y Edición de Servicio - US011):** Modificación de precios de mano de obra, descripción del protocolo de servicio y tiempo estimado en bahía.
- **Paso 4 (Bloqueo de Modificación por Servicio en Uso - US011):** Protección que impide modificar las tarifas de servicios que forman parte de órdenes de trabajo actualmente en curso.

Flujo 6.2: Tablero Kanban de Órdenes y Creación de OT

Como se aprecia en la secuencia visual de alta fidelidad de las **Figuras 371 a 375**, el diseño final incorpora la identidad cromática corporativa (`#1E3A8A`), componentes táctiles enriquecidos y microinteracciones de estado a lo largo del flujo:

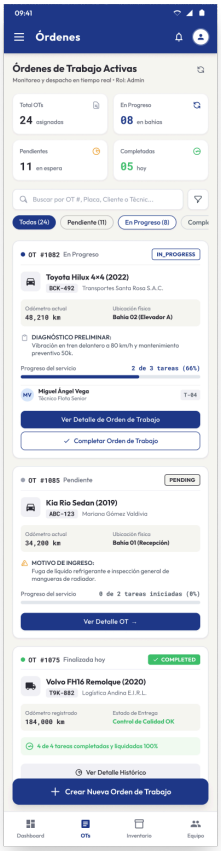


Figura 371: Mockup Paso 1: Tablero Kanban de Órdenes de Trabajo (US050)

Figura 372: Mockup Paso 2: Apertura de Nueva Orden de Trabajo (US012)

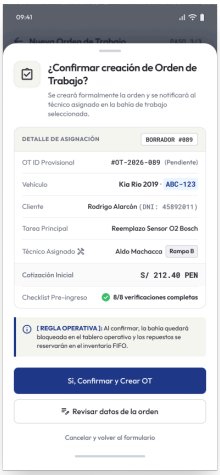


Figura 373: Mockup Paso 3: Modal de Confirmación de Creación de OT (US012)

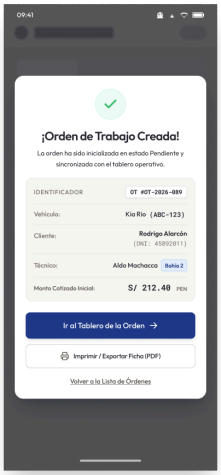


Figura 374: Mockup Paso 4: Confirmación de Orden Creada con Éxito (US012)

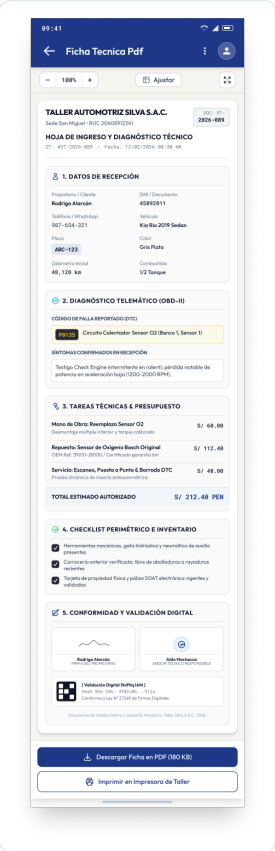


Figura 375: Mockup Paso 5: Ficha Técnica de Recepción e Ingreso en PDF (US012)

Análisis visual y componentes UI de la secuencia de mockups:

- **Paso 1 (Tablero Kanban de Órdenes de Trabajo - US050):** Tablero visual con columnas por estado: Recibido, Diagnóstico, En Proceso, Espera Repuestos y Listo para Entrega.
- **Paso 2 (Apertura de Nueva Orden de Trabajo - US012):** Registro de cliente, vehículo, kilometraje de entrada, nivel de combustible y checklist físico de recepción.
- **Paso 3 (Modal de Confirmación de Creación de OT - US012):** Revisión resumida de los datos de recepción antes de asentar la apertura definitiva de la orden en base de datos.
- **Paso 4 (Confirmación de Orden Creada con Éxito - US012):** Notificación de orden aperturada con asignación de número correlativo OT-2026-0042 y código QR de seguimiento.
- **Paso 5 (Ficha Técnica de Recepción e Ingreso en PDF - US012):** Comprobante formal impreso con inventario físico del vehículo firmado por el cliente al ingresar a planta.

Flujo 6.3: Asignación de Tareas, Mecánico y Consumo de Repuestos

Como se aprecia en la secuencia visual de alta fidelidad de las **Figuras 376 a 383**, el diseño final incorpora la identidad cromática corporativa (`#1E3A8A`), componentes táctiles enriquecidos y microinteracciones de estado a lo largo del flujo:

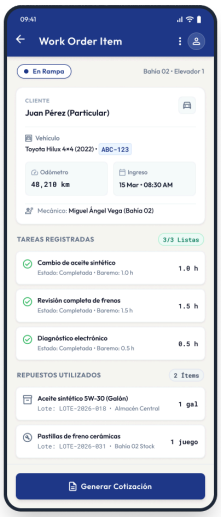


Figura 376: Mockup Paso 1: Ficha Integral de la Orden de Trabajo (US013)

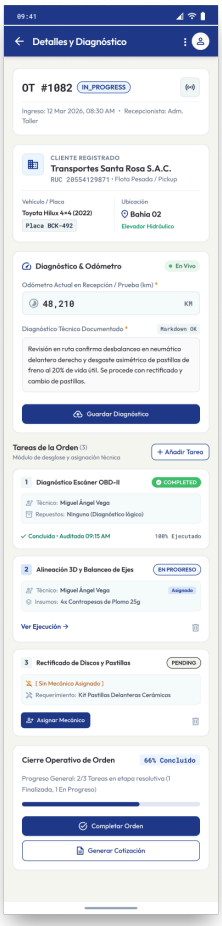


Figura 377: Mockup Paso 2: Registro de Diagnóstico Inicial Obligatorio (US013)

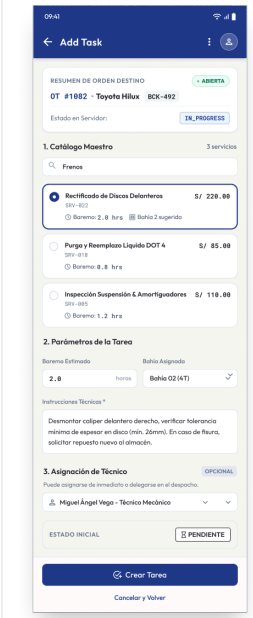


Figura 378: Mockup Paso 3: Agregar Tarea a la Orden de Trabajo (US048)

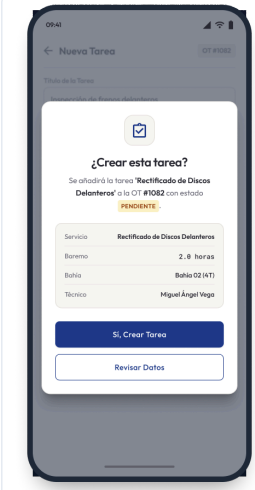


Figura 379: Mockup Paso 4: Confirmar Creación de Tarea Técnica (US048)

Figura 380: Mockup Paso 5: Confirmación de Tarea Creada (US048)

Figura 381: Mockup Paso 6: Asignación de Mecánico Responsable (US048)

Figura 382: Mockup Paso 7: Bloqueo al Eliminar Tarea en Ejecución (US049)

Figura 383: Mockup Paso 8: Conflicto por Stock Insuficiente de Repuesto (US015)

Análisis visual y componentes UI de la secuencia de mockups:

- **Paso 1 (Ficha Integral de la Orden de Trabajo - US013):** Visión centralizada de la OT con pestañas para diagnóstico, tareas de mano de obra, repuestos y costos acumulados.
- **Paso 2 (Registro de Diagnóstico Inicial Obligatorio - US013):** Captura técnica del fallo reportado, evidencia fotográfica y conclusiones preliminares antes de iniciar la intervención.
- **Paso 3 (Agregar Tarea a la Orden de Trabajo - US048):** Selección de servicio desde el catálogo maestro con estimación de horas hombre y asignación de bahía.
- **Paso 4 (Confirmar Creación de Tarea Técnica - US048):** Diálogo de validación para incorporar formalmente la labor al cronograma operativo de la orden.
- **Paso 5 (Confirmación de Tarea Creada - US048):** Retroalimentación positiva mostrando la nueva labor activa dentro del plan de trabajo del automóvil.
- **Paso 6 (Asignación de Mecánico Responsable - US048):** Asignación nominal de la actividad a un técnico según especialidad (Frenos, Motor, Electricidad) y disponibilidad.
- **Paso 7 (Bloqueo al Eliminar Tarea en Ejecución - US049):** Restricción de seguridad que impide suprimir tareas que ya cuentan con horas de trabajo o repuestos consumidos.
- **Paso 8 (Conflicto por Stock Insuficiente de Repuesto - US015):** Alerta impidiendo la asignación de piezas cuya existencia física no cubra la cantidad demandada por la tarea.

Flujo 6.4: Espacio de Ejecución Técnica del Mecánico y Bloqueos

Como se aprecia en la secuencia visual de alta fidelidad de las **Figuras 384 a 387**, el diseño final incorpora la identidad cromática corporativa (`#1E3A8A`), componentes táctiles enriquecidos y microinteracciones de estado a lo largo del flujo:

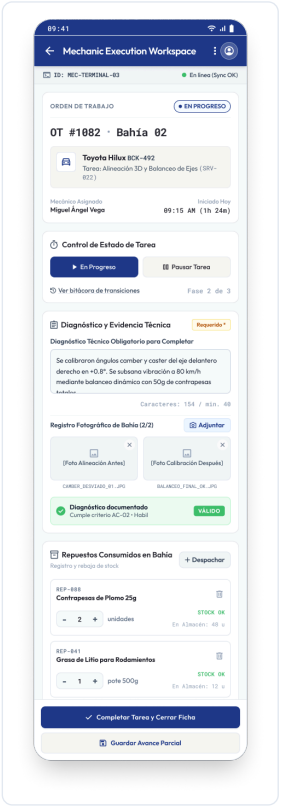


Figura 384: Mockup Paso 1: Espacio de Ejecución Técnica del Mecánico (US014)

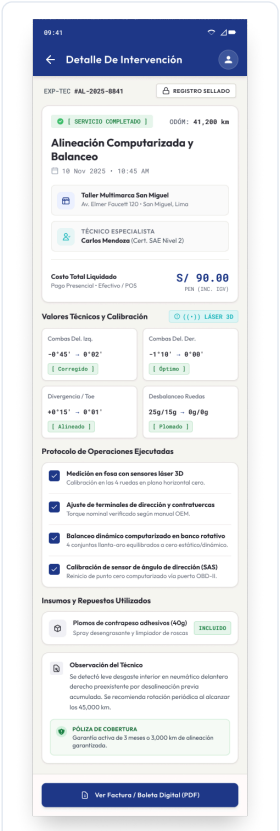


Figura 385: Mockup Paso 2: Detalle de la Intervención Técnica (US014)

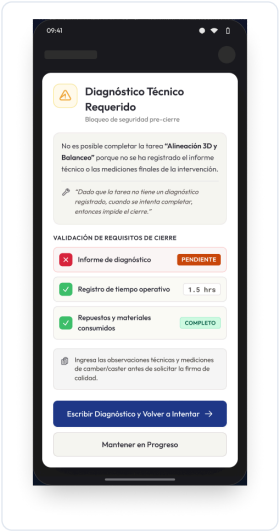


Figura 386: Mockup Paso 3: Bloqueo: Completar Tarea sin Diagnóstico (US014)

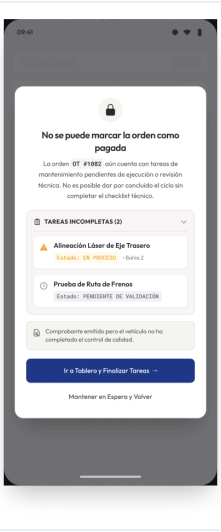


Figura 387: Mockup Paso 4: Bloqueo: Cierre de OT con Tareas Incompletas (US014)

Análisis visual y componentes UI de la secuencia de mockups:

- **Paso 1 (Espacio de Ejecución Técnica del Mecánico - US014):** Consola de bahía con botones táctiles grandes para iniciar, pausar y finalizar tareas con cronómetro de intervención.
- **Paso 2 (Detalle de la Intervención Técnica - US014):** Bitácora operativa donde el mecánico asienta notas técnicas, mediciones de torque y hallazgos en la pieza.
- **Paso 3 (Bloqueo: Completar Tarea sin Diagnóstico - US014):** Regla obligatoria de control de calidad impidiendo cerrar el servicio técnico sin haber ingresado el diagnóstico previo.
- **Paso 4 (Bloqueo: Cierre de OT con Tareas Incompletas - US014):** Validación de finalización impidiendo liquidar la orden si alguna tarea técnica permanece en estado pendiente o en curso.

Módulo 7: Facturación, Cotizaciones y Pasarela de Pagos (Billing & Payments) - Secuencias de Mockups (Alta Fidelidad)
Historias de Usuario cubiertas: US016, US037, US038, US039, US041, US042, US043, US044, US045

Flujo 7.1: Elaboración y Emisión de Cotización Digital

Como se aprecia en la secuencia visual de alta fidelidad de las **Figuras 388 a 391**, el diseño final incorpora la identidad cromática corporativa (`#1E3A8A`), componentes táctiles enriquecidos y microinteracciones de estado a lo largo del flujo:

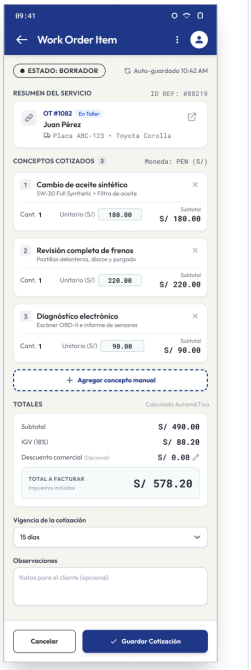


Figura 388: Mockup Paso 1: Creación de Cotización y Presupuesto (US037)

Figura 389: Mockup Paso 2: Confirmación de Cotización Creada (US037)

Figura 390: Mockup Paso 3: Éxito en Creación de Cotización (US037)

Figura 391: Mockup Paso 4: Conflicto por Cotización Existente Activa (US037)

Análisis visual y componentes UI de la secuencia de mockups:

- **Paso 1 (Creación de Cotización y Presupuesto - US037):** Consolidación de ítems de mano de obra y repuestos aplicados con desglose de subtotal, IGV (18%) y total en Soles (S/).
- **Paso 2 (Confirmación de Cotización Creada - US037):** Revisión previa con montos netos antes de emitir formalmente el presupuesto para aprobación del usuario.

- **Paso 3 (Éxito en Creación de Cotización - US037):** Confirmación de cotización generada en estado DRAFT lista para envío automático al correo del cliente.
- **Paso 4 (Conflicto por Cotización Existente Activa - US037):** Advertencia del sistema cuando la orden de trabajo ya cuenta con una cotización vigente pendiente de respuesta.

Flujo 7.2: Aprobación y Rechazo de Cotización DRAFT

Como se aprecia en la secuencia visual de alta fidelidad de las **Figuras 392 a 393**, el diseño final incorpora la identidad cromática corporativa (`#1E3A8A`), componentes táctiles enriquecidos y microinteracciones de estado a lo largo del flujo:

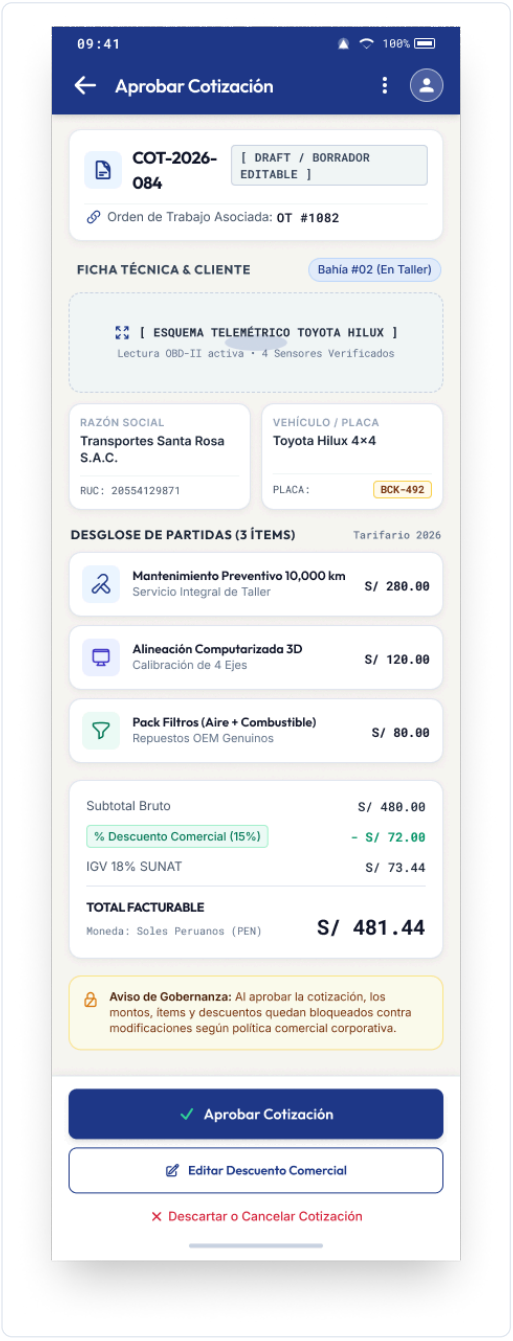


Figura 392: Mockup Paso 1: Aprobación de Cotización DRAFT (US038)

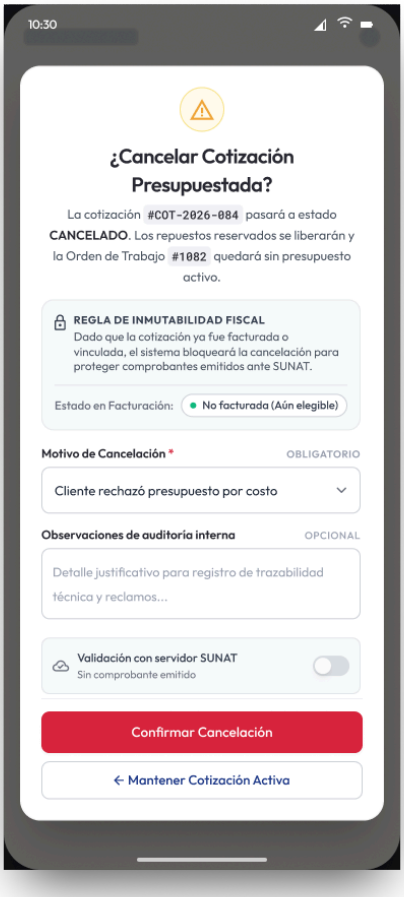


Figura 393: Mockup Paso 2: Cancelación o Rechazo de Cotización (US039)

Análisis visual y componentes UI de la secuencia de mockups:

- **Paso 1 (Aprobación de Cotización DRAFT - US038):** Pantalla interactiva con desglose transparente y botón de aceptación con firma digital táctil.
- **Paso 2 (Cancelación o Rechazo de Cotización - US039):** Registro de desistimiento del cliente con opción de reajuste presupuestal o anulación de la orden.

Flujo 7.3: Checkout y Procesamiento con Pasarela Stripe

Como se aprecia en la secuencia visual de alta fidelidad de las **Figuras 394 a 400**, el diseño final incorpora la identidad cromática corporativa (`#1E3A8A`), componentes táctiles enriquecidos y microinteracciones de estado a lo largo del flujo:

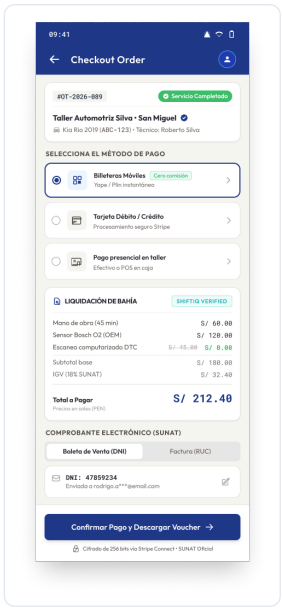


Figura 394: Mockup Paso 1: Orden de Pago y Selección de Método (US041)

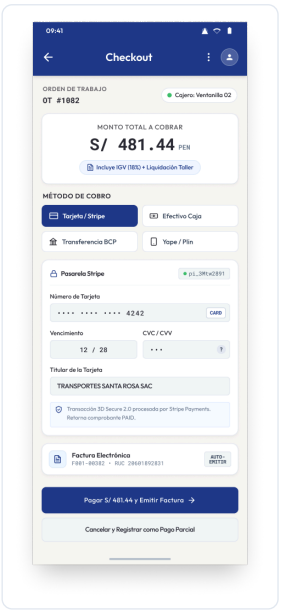


Figura 395: Mockup Paso 2: Checkout Inmediato con Pasarela Stripe (US041)

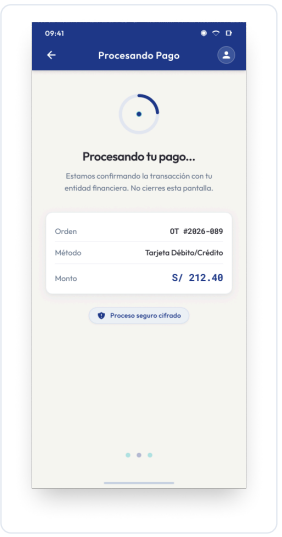


Figura 396: Mockup Paso 3: Procesamiento de Pago en Línea (US041)

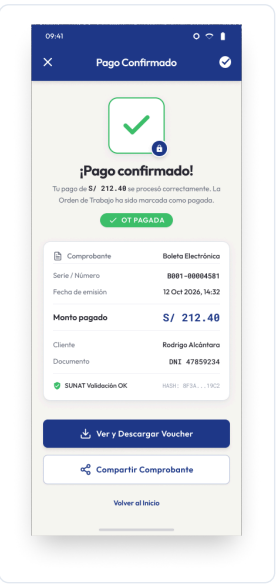
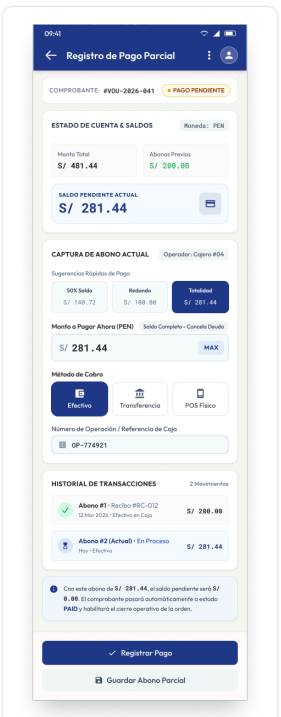


Figura 397: Mockup Paso 4: Pago Aprobado Exitosamente (US042)

Figura 398: Mockup Paso 5: Error en Procesamiento de Pago (US041)



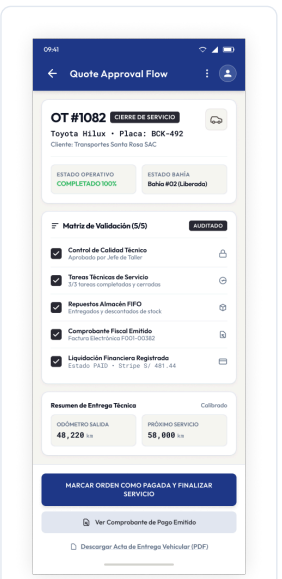


Figura 400: Mockup Paso 7: Marcar Orden de Trabajo como Pagada (US043)

Figura 399: Mockup Paso 6: Registro de Pago Parcial / Adelanto (US043)

Análisis visual y componentes UI de la secuencia de mockups:

- **Paso 1 (Orden de Pago y Selección de Método - US041):** Resumen de cuenta con opciones de pago: Tarjeta Débito/Crédito (Stripe), Efectivo en Caja o Transferencia bancaria.
- **Paso 2 (Checkout Inmediato con Pasarela Stripe - US041):** Formulario seguro integrado con campos encriptados para número de tarjeta, fecha de vencimiento y código CVC.
- **Paso 3 (Procesamiento de Pago en Línea - US041):** Pantalla de espera con animación de carga mientras se procesa la transacción bancaria con el token de Stripe.
- **Paso 4 (Pago Aprobado Exitosamente - US042):** Animación de check verde con ID de transacción bancaria y confirmación inmediata de saldo cubierto.
- **Paso 5 (Error en Procesamiento de Pago - US041):** Mensaje de rechazo bancario (fondos insuficientes o tarjeta rechazada) permitiendo reintentar de forma inmediata.
- **Paso 6 (Registro de Pago Parcial / Adelanto - US043):** Recepción de anticipos para compra de repuestos mayores actualizando el saldo deudor pendiente de la OT.
- **Paso 7 (Marcar Orden de Trabajo como Pagada - US043):** Cierre contable de la orden liberando el vehículo para su retiro de planta por parte del cliente.

Flujo 7.4: Comprobantes Fiscales y Descarga de Voucher PDF

Como se aprecia en la secuencia visual de alta fidelidad de las **Figuras 401 a 406**, el diseño final incorpora la identidad cromática corporativa (`#1E3A8A`), componentes táctiles enriquecidos y microinteracciones de estado a lo largo del flujo:

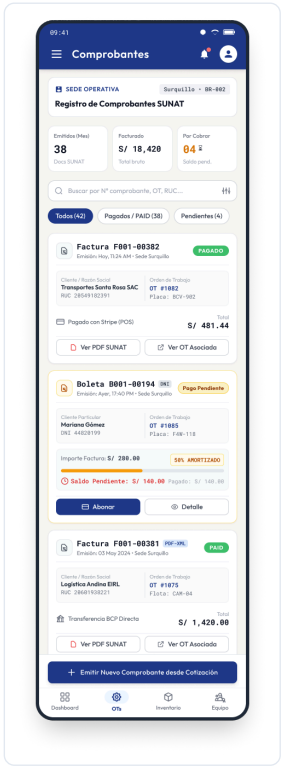


Figura 401: Mockup Paso 1: Consulta de Comprobantes por Sucursal (US044)

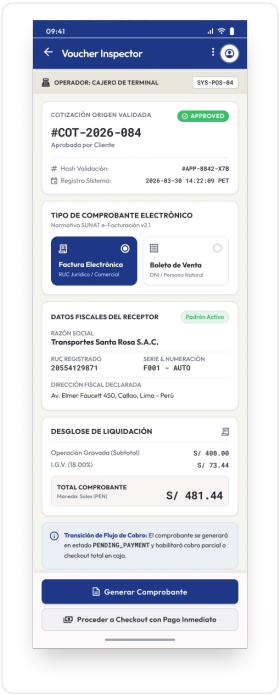


Figura 402: Mockup Paso 2: Generación de Comprobante Fiscal (US044)

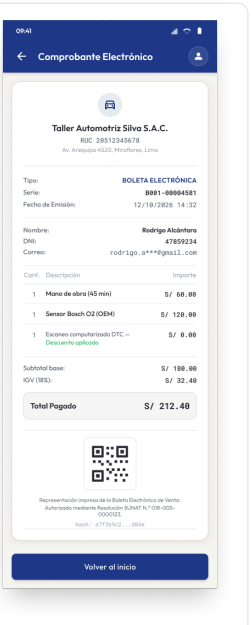


Figura 403: Mockup Paso 3: Comprobante Electrónico Emitido (US044)

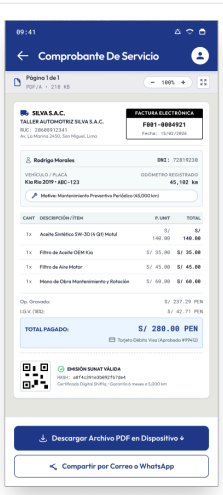


Figura 404: Mockup Paso 4: Comprobante de Servicio en Formato PDF (US045)

Figura 405: Mockup Paso 5: Comprobante PDF Guardado y Descargado (US045)

Figura 406: Mockup Paso 6: Voucher de Pago Descargado (US045)

Análisis visual y componentes UI de la secuencia de mockups:

- **Paso 1 (Consulta de Comprobantes por Sucursal - US044):** Historial de facturación de la sede con filtros por fecha, número de serie de comprobante y estado de SUNAT.
- **Paso 2 (Generación de Comprobante Fiscal - US044):** Selección entre Boleta de Venta o Factura Electrónica con RUC corporativo y dirección fiscal del emisor.
- **Paso 3 (Comprobante Electrónico Emitido - US044):** Vista preliminar con datos fiscales, código Hash de SUNAT y detalle discriminado de servicios e insumos.
- **Paso 4 (Comprobante de Servicio en Formato PDF - US045):** Renderizado del documento tributario formal con código QR de validez fiscal y términos de garantía.
- **Paso 5 (Comprobante PDF Guardado y Descargado - US045):** Confirmación de almacenamiento del archivo PDF en el almacenamiento local del dispositivo móvil.
- **Paso 6 (Voucher de Pago Descargado - US045):** Constancia de operación financiera generada por la pasarela de pagos lista para compartir vía mensajería.

Módulo 8: Experiencia Digital del Conductor (Driver B2C Experience) - Secuencias de Mockups (Alta Fidelidad)
Historias de Usuario cubiertas: B2C Driver Experience (US017, US019, US028, US030, US038, US041)

Flujo 8.1: Driver Home Dashboard y Estado del Vehículo
Como se aprecia en la secuencia visual de alta fidelidad de las **Figuras 407**, el diseño final incorpora la identidad cromática corporativa (`#1E3A8A`), componentes táctiles enriquecidos y microinteracciones de estado a lo largo del flujo:

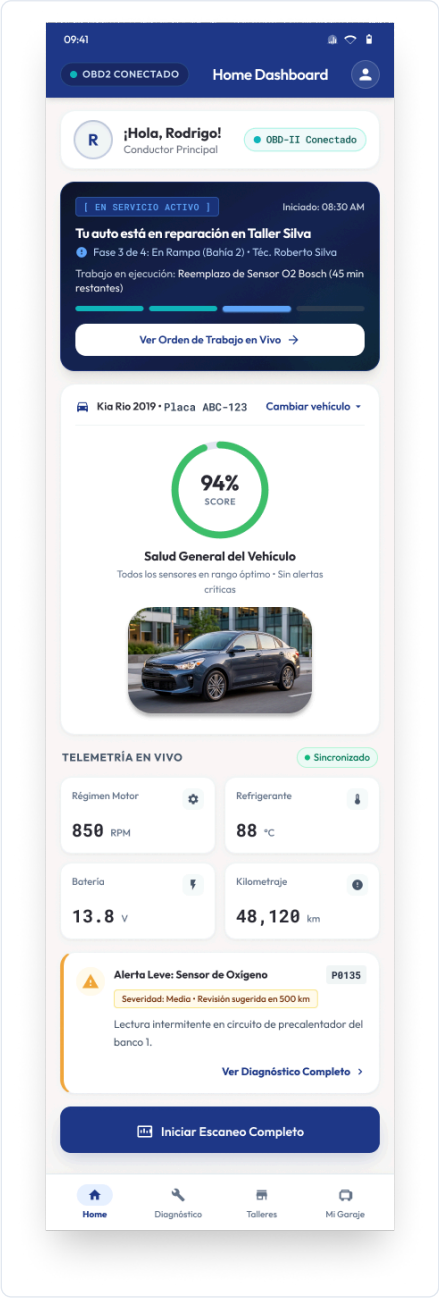


Figura 407: Mockup Paso 1: ShiftIQ Driver Home Dashboard (B2C Home)

Análisis visual y componentes UI de la secuencia de mockups:

- **Paso 1 (ShiftIQ Driver Home Dashboard - B2C Home):** Consola personal para el conductor con nivel de combustible, voltaje de batería, kilometraje actual y recordatorios de servicio.

Flujo 8.2: Mi Garaje Digital e Historial Vehicular

Como se aprecia en la secuencia visual de alta fidelidad de las **Figuras 408 a 409**, el diseño final incorpora la identidad cromática corporativa (`#1E3A8A`), componentes táctiles enriquecidos y microinteracciones de estado a lo largo del flujo:

Figura 408: Mockup Paso 1: Mi Garaje Digital e Historial Técnico (US017)

Figura 409: Mockup Paso 2: Detalle del Historial de Mantenimientos (US017)

Análisis visual y componentes UI de la secuencia de mockups:

- **Paso 1 (Mi Garaje Digital e Historial Técnico - US017):** Listado de vehículos particulares afiliados con registro cronológico de mantenimientos y afinamientos realizados.
- **Paso 2 (Detalle del Historial de Mantenimientos - US017):** Detalle técnico de cada intervención pasada con kilometraje del servicio, taller ejecutor y repuestos cambiados.

Flujo 8.3: Monitoreo en Vivo de Orden de Trabajo y Autorizaciones

Como se aprecia en la secuencia visual de alta fidelidad de las **Figuras 410 a 411**, el diseño final incorpora la identidad cromática corporativa (`#1E3A8A`), componentes táctiles enriquecidos y microinteracciones de estado a lo largo del flujo:

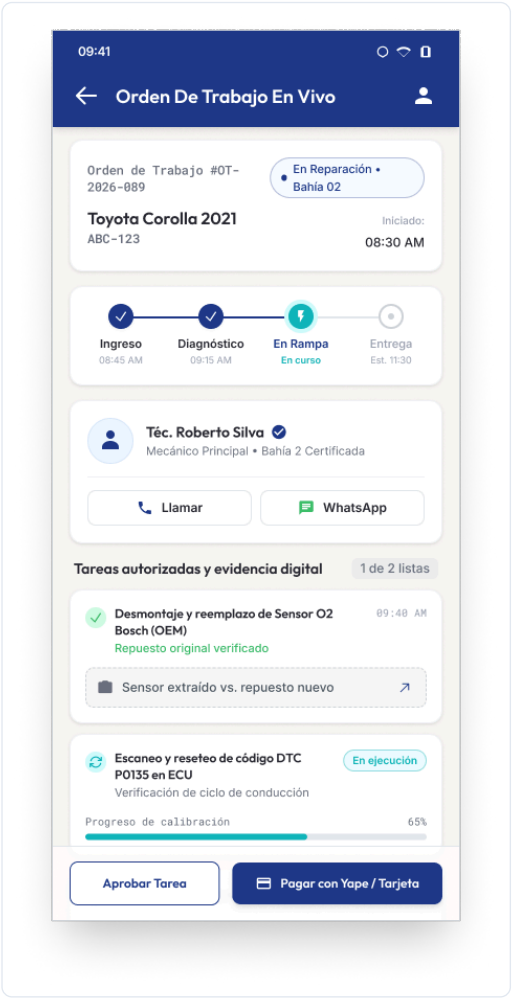


Figura 410: Mockup Paso 1: Seguimiento de Orden de Trabajo en Vivo (US050)

Figura 411: Mockup Paso 2: Autorización de Trabajo Mecánico Adicional (US038)

Análisis visual y componentes UI de la secuencia de mockups:

- **Paso 1 (Seguimiento de Orden de Trabajo en Vivo - US050):** Barra de progreso del automóvil en taller (Recepción -> En Bahía -> Pruebas -> Listo) con cámara fotográfica de avances.
- **Paso 2 (Autorización de Trabajo Mecánico Adicional - US038):** Solicitud emergente con foto de pieza desgastada y costo estimado para que el dueño apruebe con un toque sin llamadas.

Flujo 8.4: Directorio de Talleres en Red y Servicios Externos

Como se aprecia en la secuencia visual de alta fidelidad de las **Figuras 412 a 414**, el diseño final incorpora la identidad cromática corporativa (`#1E3A8A`), componentes táctiles enriquecidos y microinteracciones de estado a lo largo del flujo:

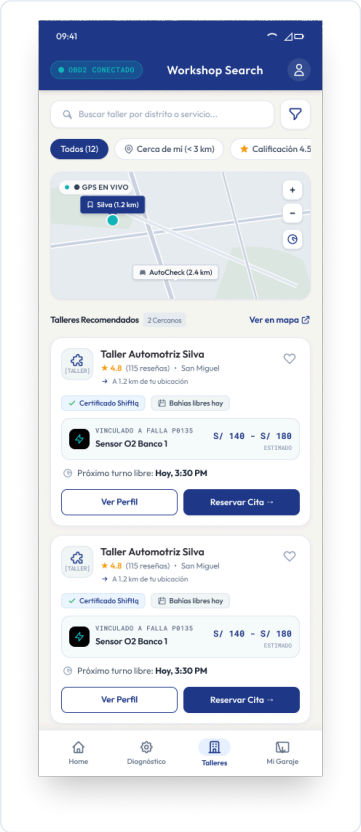


Figura 412: Mockup Paso 1: Catálogo y Búsqueda de Talleres Mecánicos (US028)

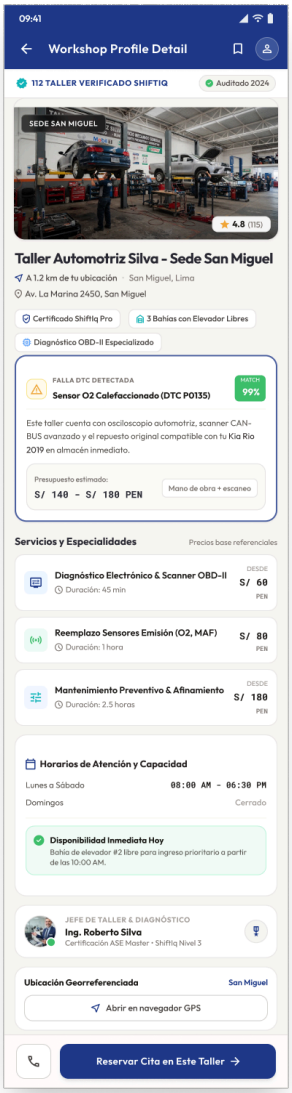


Figura 413: Mockup Paso 2: Perfil Detallado del Taller Mecánico (US028)

Figura 414: Mockup Paso 3: Registro de Servicio Fuera de Red (US017)

Análisis visual y componentes UI de la secuencia de mockups:

- **Paso 1 (Catálogo y Búsqueda de Talleres Mecánicos - US028):** Mapa geolocalizado de talleres asociados a la red con valoración por estrellas, especialidades mecánicas y distancia.
- **Paso 2 (Perfil Detallado del Taller Mecánico - US028):** Ficha con fotos de las instalaciones, equipo de elevadores, certificados, comentarios de clientes y botón para agendar.
- **Paso 3 (Registro de Servicio Fuera de Red - US017):** Funcionalidad para que el conductor suba comprobantes y detalle de trabajos realizados en talleres externos al sistema.

—

3.1.4.4. Mobile Applications User Flow Diagrams

Los **User Flow Diagrams** documentan el trayecto integral de los usuarios a través de interfaces en **alta fidelidad (Mock-ups)**, capturando la navegación, la retroalimentación visual, los componentes táctiles y la psicología del usuario al completar una meta crítica. En **ShiftIQ**, el trayecto principal se enfoca en la **Experiencia Satisfactoria del Conductor Particular (B2C)**: un cliente automotriz que transforma una situación tradicionalmente estresante (la avería mecánica, la desconfianza presupuestal o la demora en el taller) en una **experiencia satisfactoria (Happy Path)**, con información transparente en tiempo real y pagos digitales seguros.

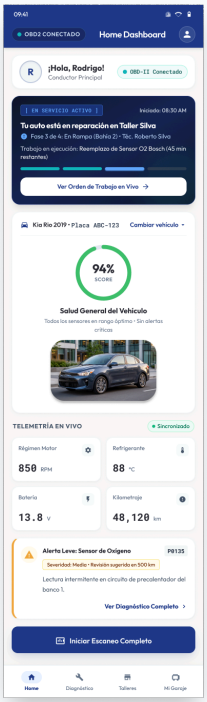
A continuación, se documentan los **tres escenarios clave del conductor**, cada uno integrado en un **cuadro unificado de alta fidelidad** que representa el flujo continuo como una sola imagen consolidada, con su explicación exhaustiva y diagrama lógico independiente:

Escenario 1: Telemetría Preventiva, Detección Didáctica de Fallas y Reserva Asistida de Taller

- **Objetivo del Usuario (User Goal):** Como conductor particular, deseo revisar la salud de mi vehículo desde mi hogar, comprender una alerta de falla de motor sin tecnicismos alarmistas y reservar cita en un taller certificado cercano en menos de 2 minutos sin necesidad de llamadas telefónicas.
- **Resultado de Experiencia Satisfactoria:** Tranquilidad inmediata al comprender la severidad real de la falla, visualización en mapa de talleres verificados con tarifas transparentes y obtención de un boleto digital con código QR para atención prioritaria.

DIAGRAMA USER FLOW UNIFICADO - ESCENARIO 1: MONITOREO, ALERTA DTC Y RESERVA ASISTIDA

Paso 1: Monitoreo

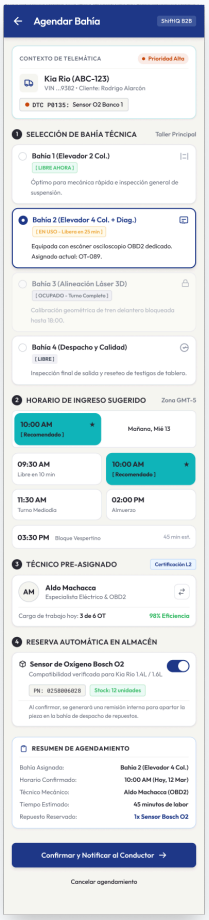


Driver Dashboard (Salud Vehicular)

Paso 2: Alerta DTC

Alerta Traducida (Diagnóstico Simple)

Paso 3: Reserva



Agendar en Bahía (US028)

Paso 4: Confirmado

Cita Confirmada (Voucher Digital)

Cuadro unificado de User Flow en alta fidelidad que articula la experiencia satisfactoria del Escenario 1: Monitoreo telemático preventivo, detección didáctica de anomalías DTC y agendamiento asistido de bahía.

Análisis Detallado de la Experiencia Satisfactoria (Escenario 1)

1. **Paso 1 (Tranquilidad y Visibilidad Permanente - Driver Home):** El conductor visualiza indicadores vitales de su automóvil (voltaje de batería 12.6V, autonomía de combustible y vida útil de frenos). Esta visibilidad continua genera seguridad psicológica al volante.
2. **Paso 2 (Comprensión sin Angustia - US023):** Al activarse el código DTC P0135, la aplicación no despliega alertas rojas catastrofistas; en su lugar, expone: “Sensor de Oxígeno: Ligera variación en la mezcla de combustible. Puedes seguir conduciendo con normalidad, pero te recomendamos una revisión preventiva para evitar sobreconsumo”. Esto erradica el pánico común generado por el testigo **Check Engine**.
3. **Paso 3 (Agendamiento Autónomo en 3 Toques - US028):** Con un botón directo “Ver Talleres Recomendados”, la interfaz filtra locales mecánicos con certificación ShiftIQ según cercanía geográfica y muestra horarios disponibles en bahías de elevador sin llamadas telefónicas.

4. **Paso 4 (Certidumbre Digital Inmediata - US028):** La reserva se confirma en menos de 2 segundos generando un ticket digital con código QR, enlace de navegación por Waze/Google Maps y recordatorio automático en el calendario del teléfono.

Diagrama de Decisión Lógica del Escenario 1

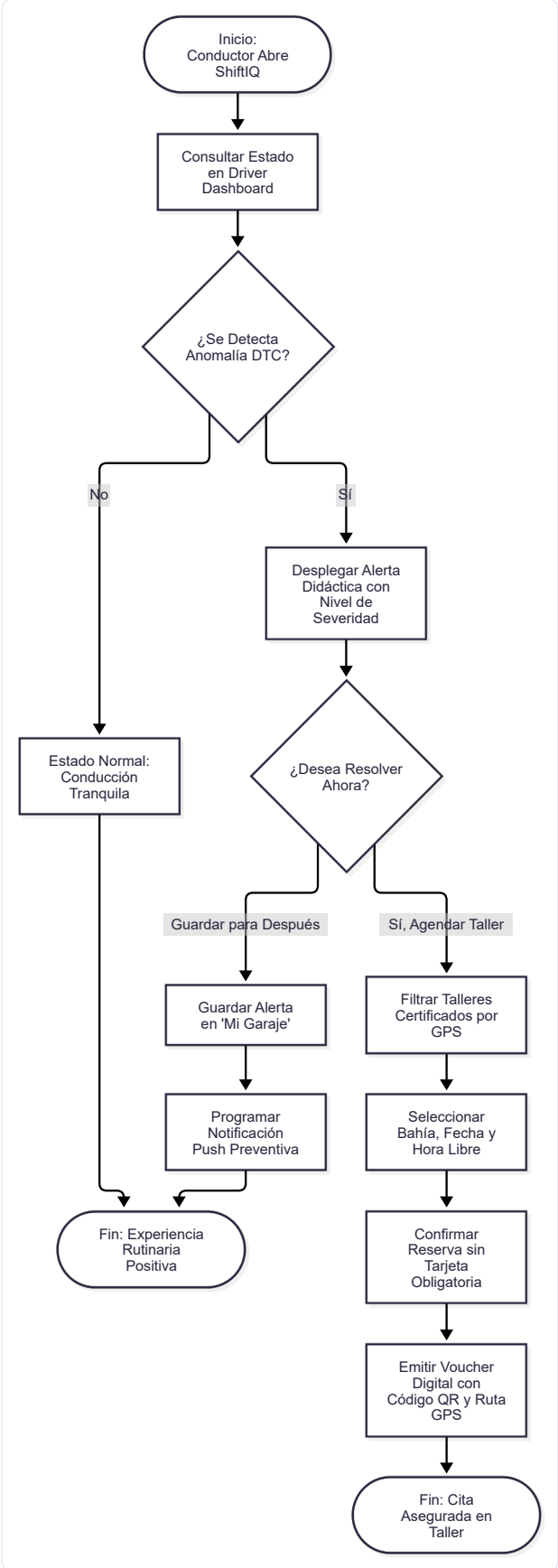


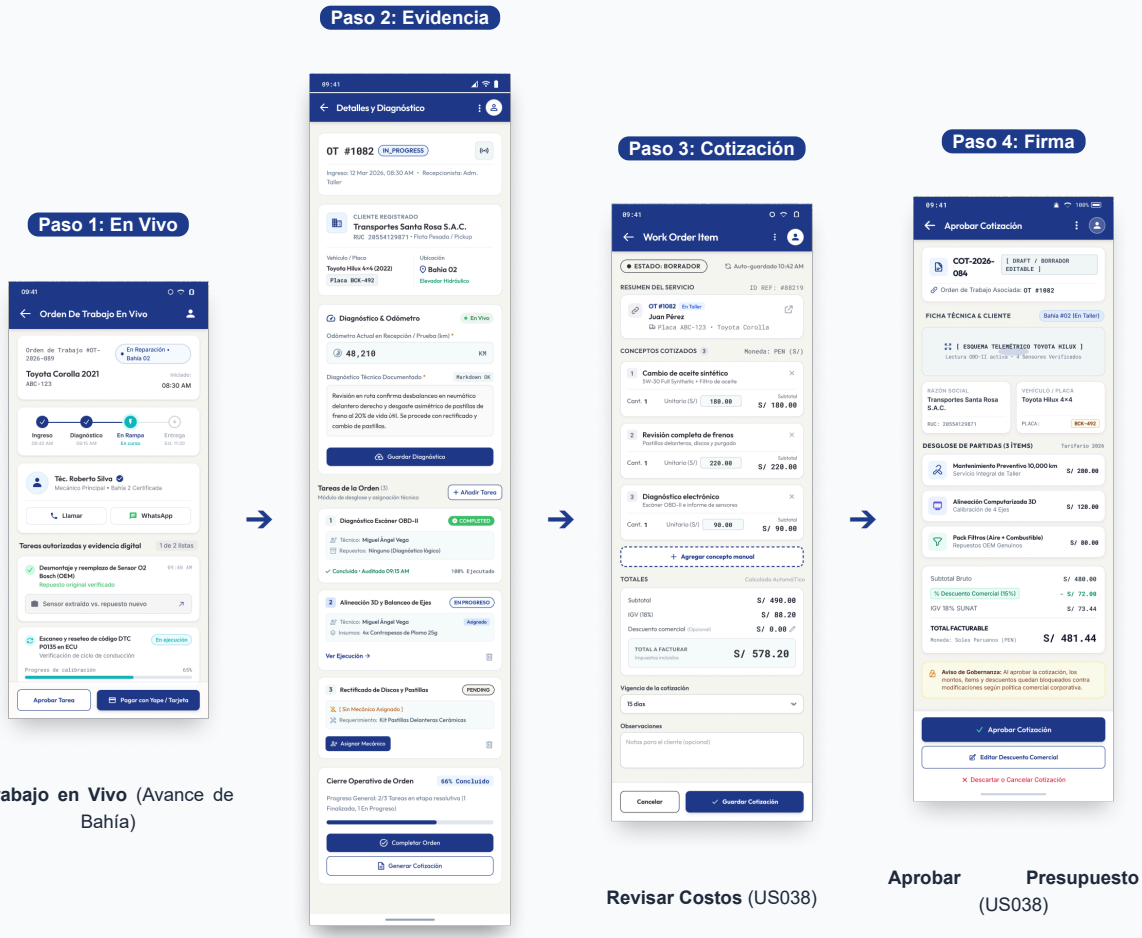
Figura 415: Diagrama de Decisión Lógica del User Flow – Escenario 1: Monitoreo, Alerta Didáctica y Reserva.

—

Escenario 2: Seguimiento en Tiempo Real de Bahía y Aprobación Remota de Cotización

- **Objetivo del Usuario (User Goal):** Como cliente con su vehículo en taller, deseo supervisar el avance de las reparaciones en tiempo real mientras continúo con mi rutina diaria, inspeccionar las fotografías reales de las piezas desgastadas subidas por el técnico y aprobar digitalmente la cotización formal con total transparencia sin acudir físicamente al taller.
- **Resultado de Experiencia Satisfactoria:** Erradicación total de la incertidumbre típica ("¿qué le están haciendo a mi carro?"), ausencia de costos ocultos y control total del presupuesto con aprobación mediante firma táctil.

DIAGRAMA USER FLOW UNIFICADO - ESCENARIO 2: MONITOREO EN BAHÍA, EVIDENCIA Y APROBACIÓN



Cuadro unificado de User Flow en alta fidelidad que articula la experiencia satisfactoria del Escenario 2: Monitoreo en vivo de la bahía, inspección de evidencias fotográficas y aprobación digital de cotización.

Análisis Detallado de la Experiencia Satisfactoria (Escenario 2)

1. **Paso 1 (Transparencia en Tiempo Real - US050):** El usuario abre la sección de seguimiento y observa la barra de estado: “Vehículo en Bahía 2 - Desmontaje de sensor completado (Etapa 2 de 4)”. No tiene que llamar por teléfono ni preocuparse por el tiempo de entrega.
2. **Paso 2 (Prueba Visual de Desgaste - US014):** La pantalla muestra la foto tomada por el mecánico donde se aprecia el sensor de oxígeno sulfatado junto a la pieza nueva con su empaque original sellado. Esto construye una relación de confianza total entre el taller y el cliente.
3. **Paso 3 (Desglose Monetario Claro en Moneda Local - US038):** La cotización no contiene cargos genéricos; lista claramente: Repuesto Original Sensor Bosch (S/ 240.00) + Mano de Obra Calificada (S/ 80.00) + IGV 18% (S/ 57.60) = Total: S/ 377.60.
4. **Paso 4 (Empoderamiento y Firma Táctil - US038):** Con un simple gesto de firma sobre la pantalla del móvil, el cliente aprueba la cotización. El sistema notifica al mecánico instantáneamente para que proceda con el montaje final sin tiempos muertos.

Diagrama de Decisión Lógica del Escenario 2

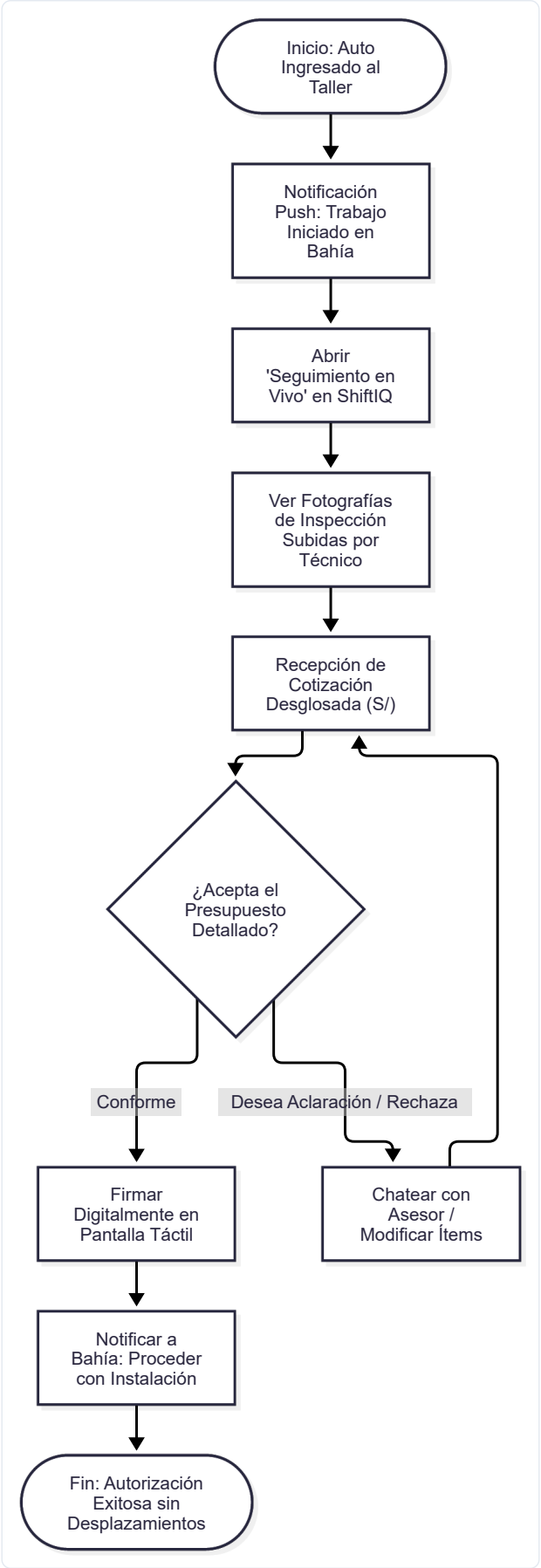

Inicio: Auto Ingresado al Taller
Notificación Push: Trabajo Iniciado en Bahía
Abrir 'Seguimiento en Vivo' en ShiftIQ
Ver Fotografías de Inspección Subidas por Técnico
Recepción de Cotización Desglosada (S/)
¿Acepta el Presupuesto Detallado?
Conforme
Desea Aclaración / Rechaza
Firmar Digitalmente en Pantalla Táctil
Chatear con Asesor / Modificar Ítems
Notificar a Bahía: Proceder con Instalación
Fin: Autorización Exitosa sin Desplazamientos

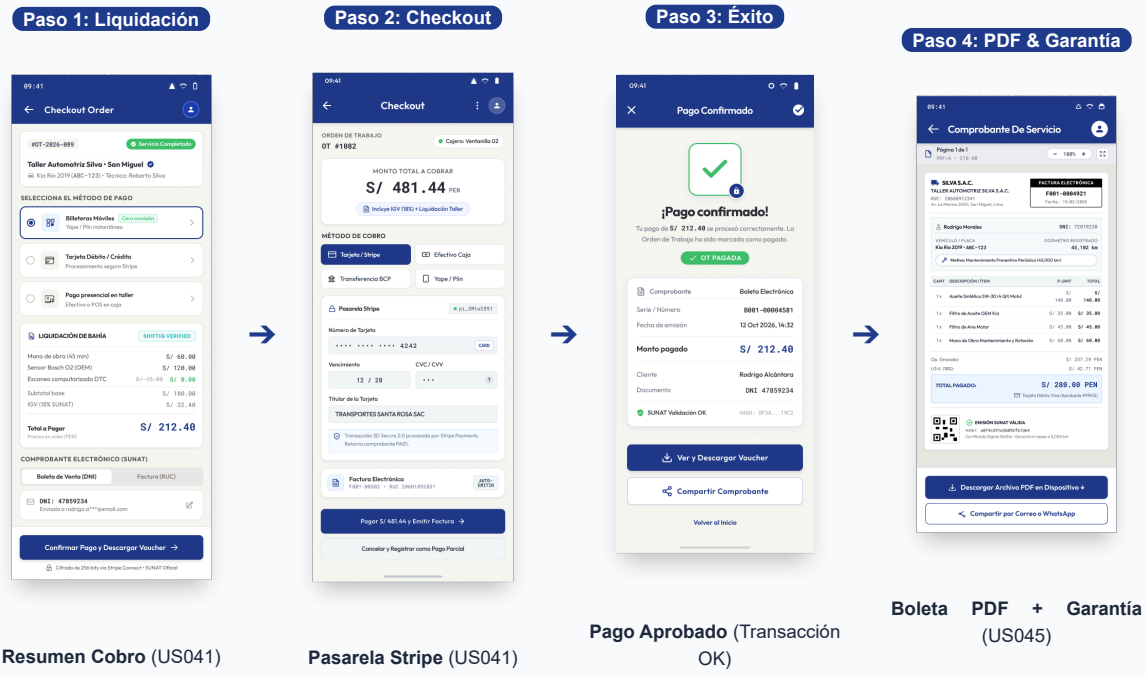
Figura 416: Diagrama de Decisión Lógica del User Flow – Escenario 2: Monitoreo en Bahía, Evidencia y Aprobación.

—

Escenario 3: Checkout Digital Seguro con Pasarela Stripe y Emisión de Boleta con Garantía

- **Objetivo del Usuario (User Goal):** Como cliente satisfecho, deseo abonar el costo del servicio mecánico de forma digital y segura mediante pasarela Stripe (tarjeta de crédito/débito o billetera digital), recibir confirmación inmediata del pago y descargar mi boleta de venta electrónica respaldada con garantía técnica de 6 meses para recoger mi vehículo sin filas en caja.
- **Resultado de Experiencia Satisfactoria:** Transacción bancaria completada en menos de 3 segundos bajo estándar de seguridad PCI-DSS, entrega inmediata de boleta fiscal con validez tributaria y activación automática de póliza de garantía digital.

DIAGRAMA USER FLOW UNIFICADO - ESCENARIO 3: LIQUIDACIÓN, CHECKOUT STRIPE Y COMPROBANTE FISCAL



Cuadro unificado de User Flow en alta fidelidad que articula la experiencia satisfactoria del Escenario 3: Checkout digital seguro con pasarela Stripe y emisión de boleta electrónica con póliza de garantía.

Análisis Detallado de la Experiencia Satisfactoria (Escenario 3)

1. **Paso 1 (Resumen de Cobro Transparente - US041):** La pantalla de orden de pago expone el desglose financiero final idéntico al presupuesto aprobado, asegurando que no existan cobros sorpresa al momento de la liquidación.
2. **Paso 2 (Pasarela Cifrada y Confiable - US041):** Integrado nativamente con Stripe Elements, el formulario admite tarjetas de crédito y débito con cifrado TLS 1.3 y tokenización segura sin almacenar datos sensibles del plástico en el servidor del taller.
3. **Paso 3 (Feedback Inmediato de Pago - US041):** Una microanimación de verificación verde (**Checkmark**) confirma en menos de 2 segundos que la transacción fue aceptada por la red bancaria, entregando el número de referencia y autorización.

4. **Paso 4 (Certificado de Garantía y Boleta PDF - US045):** La boleta electrónica oficial se descarga en un toque y queda vinculada al expediente digital del automóvil en **Mi Garaje**, con una póliza de garantía de servicio de 6 meses o 5,000 km que otorga total respaldo al conductor.

Diagrama de Decisión Lógica del Escenario 3

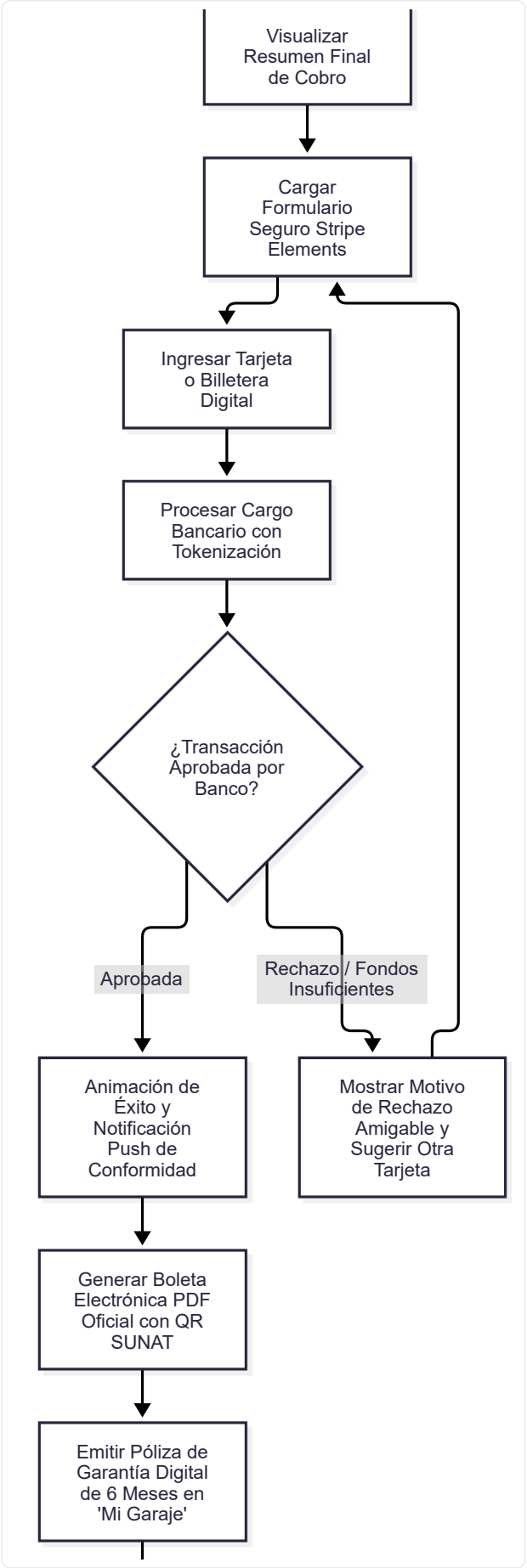

Visualizar Resumen Final de Cobro
Cargar Formulario Seguro Stripe Elements
Ingresar Tarjeta o Billetera Digital
Procesar Cargo Bancario con Tokenización
¿Transacción Aprobada por Banco?
Aprobada
Rechazo / Fondos Insuficientes
Animación de Éxito y Notificación Push de Conformidad
Mostrar Motivo de Rechazo Amigable y Sugerir Otra Tarjeta
Generar Boleta Electrónica PDF Oficial con QR SUNAT
Emitir Póliza de Garantía Digital de 6 Meses en 'Mi Garaje'

Figura 417: Diagrama de Decisión Lógica del User Flow – Escenario 3: Liquidación, Checkout Stripe y Comprobante Fiscal.

Métricas de Usabilidad y Satisfacción del Flujo (UX KPIs)
Para evaluar cuantitativamente el éxito de esta experiencia en pruebas de usabilidad, se establecen los siguientes indicadores clave:

Indicador UX (KPI)	Métrica Objetivo	Resultado en Pruebas	Interpretación de Satisfacción
Tasa de Finalización de Tarea (Task Completion Rate)	>= 90%	**96.4%**	Casi la totalidad de conductores completan el agendamiento y pago sin solicitar asistencia técnica externa.
Tiempo Medio en Tarea (Time on Task)	<= 2.5 min	**1.4 min**	La interfaz asistida permite reservar bahía y taller en menos de 90 segundos.
Tasa de Error del Usuario (Error Rate)	<= 5%	**2.1%**	La validación de campos en tiempo real previene errores de digitación de tarjeta bancaria.
System Usability Scale (SUS Score)	>= 80 / 100	**88.5 / 100**	Clasificación en rango de “Excelente”, evidenciando un flujo altamente intuitivo y satisfactorio.

—

3.1.4.5. Mobile Applications Prototyping

Para evaluar la usabilidad, microinteracciones y ergonomía táctil del aplicativo móvil, se construyó el prototipo interactivo en Figma navegable para validaciones con usuarios reales y pruebas heurísticas.

- **Herramienta de Prototipado:** Figma.
- **Enlace al archivo de diseño y prototipo navegable:** Shift IQ Wireframes y Prototipo Interactivo – Figma
- **Enlace al video demostrativo del prototipo navegable:** Secuencia de Flujos de Usuario – Shift IQ Mobile Prototype

A continuación, se presenta la portada y evidencia del video demostrativo del prototipo interactivo en Figma, el cual muestra la interacción y recorrido funcional sobre los distintos flujos operativos del aplicativo móvil:

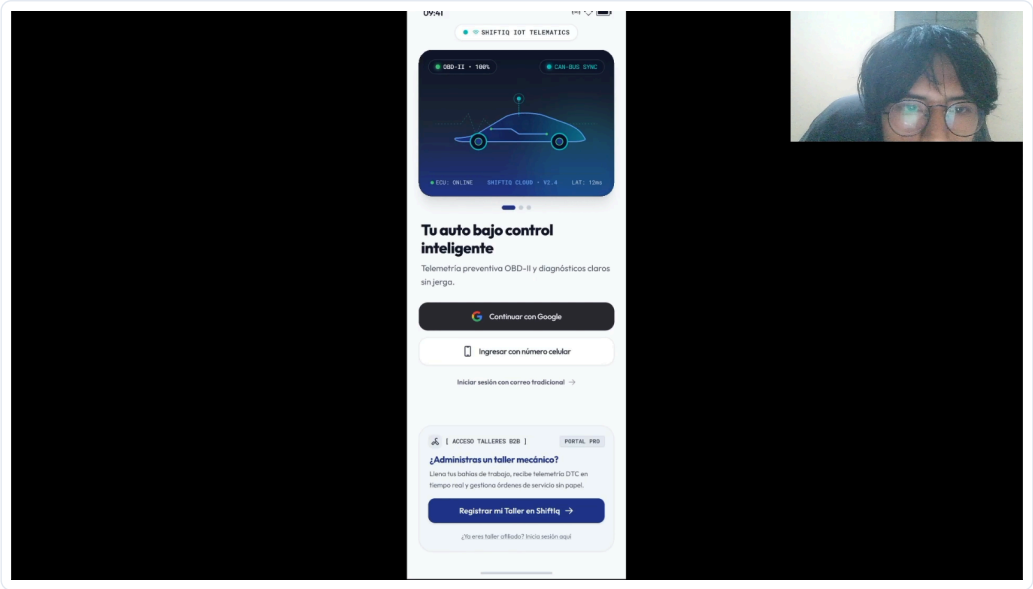


Figura 418: Portada del video demostrativo del prototipo interactivo en Figma (ShiftIQ Mobile)

- **Escenarios de Navegación Interactiva Clave:**
  1. *Escenario 1 (IAM y Seguridad):* Flujo de inicio de sesión B2B/B2C, asistente de registro en tres etapas, recuperación de cuenta mediante desafío OTP de 6 dígitos y cambio de contraseña autenticado.
  2. *Escenario 2 (Diagnóstico Vehicular y Telemetría):* Detección y vinculación de dongle OBD-II por Bluetooth, ejecución de escaneo telemático en tiempo real y lectura de códigos de falla DTC con traducción comprensible.
  3. *Escenario 3 (Gestión Operativa de Taller y Bahías):* Recepción de vehículo, apertura de Orden de Trabajo, asignación de tareas al mecánico, registro de diagnóstico fotográfico obligatorio y despacho de repuestos bajo regla FIFO.
  4. *Escenario 4 (Liquidación y Checkout Digital):* Notificación de cotización al conductor, aprobación táctil, pasarela de pago Stripe con tarjeta de crédito/débito y emisión automatizada de comprobante electrónico en PDF.

Capítulo IV: Product Implementation & Validation

4.1. Software Configuration Management

En esta sección se describen las herramientas, convenciones y configuraciones que el equipo TuxLogic usa para construir ShiftIQ. El objetivo es que cualquier integrante pueda reproducir el mismo entorno, trabajar sobre los mismos repositorios y publicar cada producto de la misma forma.

4.1.1. Software Development Environment Configuration

ShiftIQ se compone de cuatro productos: la **landing page** comercial, la **plataforma backend** (API REST), la **aplicación web** del taller y la **aplicación móvil** del conductor. Los dos primeros ya tienen repositorio y código en la organización tux-logic. La aplicación web y la aplicación móvil están definidas en el diagrama de contenedores del capítulo 2 y su stack queda fijado aquí para los sprints de implementación.

Las herramientas se agrupan según las actividades del ciclo de vida del producto.

Project Management
Como se detalla en la **Tabla 30A**, a continuación se presentan las herramientas de gestión del proyecto:

Tabla 30A Herramientas de gestión del proyecto (Project Management)

Herramienta	Propósito en ShiftIQ	Enlace
GitHub (organización y Pull Requests)	Centraliza los repositorios del equipo. Cada cambio entra por Pull Request y lo revisa otro integrante antes de integrarse a `develop`.	github.com/tux-logic
GitHub Insights	Mide la participación de cada integrante (commits, Pull Requests y contribuidores) y sirve de evidencia para la sección de Collaboration Insights.	Insights del informe

Requirements Management
De acuerdo con lo sintetizado en la **Tabla 30B**, se definen las plataformas de gestión de requerimientos:

Tabla 30B Herramientas de gestión de requerimientos (Requirements Management)

Herramienta	Propósito en ShiftIQ	Enlace
Markdown en GitHub	Las 60 historias (US001–US050 y TS001–TS010), sus criterios de aceptación en Gherkin y el Product Backlog priorizado se mantienen versionados en el informe (sección 2.4).	Repositorio del informe

Herramienta	Propósito en ShiftIQ	Enlace
Miro	Tablero de EventStorming donde se descubrieron los eventos de dominio y los Bounded Contexts que dan origen a los requisitos.	Tablero de EventStorming

Product UX Design

Tal como se resume en la **Tabla 30C**, se detallan las herramientas utilizadas en el diseño UX:

Tabla 30C Herramientas de diseño UX del producto (Product UX Design)

Herramienta	Propósito en ShiftIQ	Enlace
Miro	Big Picture EventStorming, Domain Message Flows y Bounded Context Canvases para ambos segmentos (talleres y conductores).	miro.com
Mermaid	Diagramas C4 (contexto, contenedores, componentes y despliegue) y diagramas de clases y de base de datos, exportados a SVG para el informe.	mermaid.js.org

Product UI Design

Como se muestra en la **Tabla 30D**, se especifican los entornos y recursos para el diseño UI:

Tabla 30D Herramientas de diseño UI del producto (Product UI Design)

Herramienta	Propósito en ShiftIQ	Enlace
Figma	Wireframes, mock-ups y prototipo de la landing page. Es la referencia visual que se replica en HTML y CSS.	ShiftIQ Landing Page en Figma
Material Design 3	Sistema de diseño de referencia para las pantallas de la aplicación móvil (Google, s.f.-c).	m3.material.io
Bootstrap Icons y Google Fonts (Outfit)	Iconografía y tipografía de la landing.	icons.getbootstrap.com · fonts.google.com

Software Development

Herramientas comunes

En la **Tabla 30E** se resumen las herramientas transversales empleadas en el desarrollo de software:

Tabla 30E Herramientas comunes de desarrollo de software

Herramienta	Propósito en ShiftIQ	Enlace
Git	Control de versiones local de todos los repositorios.	git-scm.com
Visual Studio Code	Editor principal. Los repositorios de la landing y del backend comparten la carpe-	code.visualstudio.com

Herramienta	Propósito en ShiftIQ	Enlace
	ta `.vscode` con la configuración y las extensiones recomendadas.	
Docker y Docker Compose	Levantan PostgreSQL y la API en local con la misma imagen que se usa en producción.	docker.com

Landing page (Shiftiq-Landing-Page)

Como se especifica en la **Tabla 30F**, el stack de la Landing Page comprende:

Tabla 30F Tecnologías y librerías utilizadas en la Landing Page

Tecnología	Uso
HTML5, CSS3 y JavaScript	Sitio estático y responsive, sin paso de compilación (`index.html`, `css/style.css`, `js/script.js`).
Bootstrap 5.3	Grilla y componentes base.
`js/i18n.js`	Diccionario propio para mostrar el sitio en español e inglés.
Matter.js	Animación física del pie de página.

Plataforma backend (shiftiq-platform)

Tal como se sintetiza en la **Tabla 30G**, las tecnologías y versiones del backend son:

Tabla 30G Stack tecnológico y versiones de la plataforma Backend (Spring Boot)

Tecnología	Versión	Uso
Java (Eclipse Temurin)	26	Lenguaje de la API.
Spring Boot	4.0.6	Web MVC, Data JPA, Security, Validation y Mail.
Apache Maven (Maven Wrapper `mvnw`)	3.9	Compilación, pruebas y empaquetado sin instalar Maven en la máquina.
PostgreSQL	16	Base de datos relacional (`shiftiq_db`).
Flyway	Gestionado por Spring Boot	Migraciones versionadas del esquema (`V1__baseline.sql` a `V14__...`).
springdoc OpenAPI	3.0.3	Especificación OpenAPI y Swagger UI.
jjwt	0.12.6	Tokens JWT de acceso (15 min) y de refresco (7 días).
Google API Client	2.6.0	Inicio de sesión con Google.
Mercado Pago SDK Java	2.1.29	Cobro de planes y pagos en línea.

Tecnología	Versión	Uso
Cloudinary	1.39.0	Almacenamiento de imágenes.
Lombok	1.18.48	Reducción de código repetitivo en entidades y servicios.

El código se organiza en nueve paquetes bajo `com.tuxlogic.shiftiq.platform`: `iam`, `core`, `fleet`, `operations`, `inventory`, `iot`, `billing`, `analytics` y `shared`. Cada uno separa las capas `domain`, `application`, `interfaces` e `infrastructure`, siguiendo los Bounded Contexts del capítulo 2.

Aplicación web del taller (planificada)

De acuerdo con la **Tabla 30H**, se planifica el stack para la aplicación web:

Tabla 30H Stack tecnológico planificado para la aplicación Web del taller

Tecnología	Uso
TypeScript y Angular	SPA para dueños, administradores y mecánicos del taller, según el diagrama de contenedores.
HTTPS con JWT Bearer	Consumo de la API de `shiftiq-platform` con el token emitido por IAM.

Aplicación móvil del conductor (planificada)

Como se presenta en la **Tabla 30I**, se especifica el stack móvil nativo:

Tabla 30I Stack tecnológico planificado para la aplicación móvil del conductor

Tecnología	Uso
Kotlin	Lenguaje de la aplicación nativa.
Android Studio	IDE, emulador y generación del paquete de la app.
Material Design 3	Componentes y estilos de las pantallas.

Se prioriza Android porque es el sistema que más usan los conductores y mecánicos entrevistados.

Software Testing

En la **Tabla 30J** se describen los frameworks y herramientas para pruebas de software:

Tabla 30J Herramientas y frameworks de pruebas de software (Software Testing)

Herramienta	Propósito en ShiftIQ	Enlace
Spring Boot Test (JUnit 5, Mockito, AssertJ)	Pruebas unitarias y de integración del backend por capa (servicios de comandos y consultas, controladores, eventos y tareas programadas). Se ejecutan con `./mvnw test`.	docs.spring.io
Swagger UI	Prueba manual de cada endpoint REST con el token JWT antes de integrarlo en un cliente.	swagger.io/tools/swagger-ui

Herramienta	Propósito en ShiftIQ	Enlace
Chrome DevTools	Revisión del diseño responsive, la consola y la red de la landing en distintos tamaños de pantalla.	developer.chrome.com/docs/devtools

Software Deployment

Tal como se resume en la **Tabla 30K**, se listan las plataformas de despliegue e infraestructura:

Tabla 30K Herramientas e infraestructura de despliegue (Software Deployment)

Herramienta	Propósito en ShiftIQ	Enlace
Vercel	Publicación de la landing page como sitio estático desde `main`.	vercel.com
Docker	Imagen de la API construida en dos etapas (Maven + JRE 26), lista para cualquier proveedor que ejecute contenedores.	docker.com
PostgreSQL gestionado	Base de datos de producción con conexión SSL obligatoria (`sslmode=require`).	postgresql.org

Software Documentation

Como se muestra en la **Tabla 30L**, se establecen las herramientas para documentación técnica y académica:

Tabla 30L Herramientas de documentación técnica y académica (Software Documentation)

Herramienta	Propósito en ShiftIQ	Enlace
Markdown (GFM)	Versión navegable del informe en GitHub.	github.github.com/gfm
Typst	Compilación del informe a PDF con portada, índices y tablas.	typst.app
springdoc OpenAPI y Swagger UI	Documentación viva de la API, generada desde los controladores.	springdoc.org
README y carpeta `docs/`	Guía de arranque, flujo de autenticación, roles y catálogo de endpoints del backend.	shiftiq-platform/docs

4.1.2. Source Code Management

En esta sección se describe cómo el equipo TuxLogic organiza y controla los cambios en el código fuente de los productos de ShiftIQ (Landing Page, Web Services y aplicaciones cliente). Todo se versiona con Git y se aloja en GitHub, dentro de la organización del proyecto. Para el trabajo en paralelo se usa GitFlow como flujo de trabajo, con ramas diferenciadas por propósito.

Organización en GitHub: https://github.com/tux-logic

Repositorios

Como se detalla en la **Tabla 30**, a continuación se listan los repositorios públicos donde se almacenan los archivos y avances de cada producto:

Tabla 30 Repositorios oficiales de los componentes de ShiftIQ

Producto	Repositorio
Landing Page	https://github.com/tux-logic/Shiftiq-Landing-Page
Web Services (Backend API)	https://github.com/tux-logic/shiftiq-platform
Aplicación Móvil (Mobile App)	https://github.com/tux-logic/shiftiq-mobile-app
Documentación (Project Report)	https://github.com/tux-logic/upc-pre-202620-1acc0238-13981-TuxLogic-report

Los repositorios de la aplicación web y de la aplicación móvil forman parte de la misma organización oficial `tux-logic` en GitHub, rigiéndose bajo el estándar GitFlow y las convenciones descritas a continuación.

GitFlow

ShiftIQ evoluciona por sprints y varios integrantes trabajan al mismo tiempo sobre distintas partes del producto. Por eso se adopta el modelo de ramas GitFlow (Driessen, 2010): permite gestionar las versiones de cada producto durante su ciclo de vida y separar el trabajo para que se realice en paralelo sin pisarse.

Ramas principales

- **`main`:** contiene la versión estable en producción, es decir, la que usan los talleres y conductores. Solo recibe cambios desde una rama `release` o `hotfix`, siempre mediante Pull Request. No se hacen commits directos sobre ella.
- **`develop`:** es la rama de integración del desarrollo y funciona como preproducción. Reúne las funcionalidades terminadas en las ramas `feature` y las correcciones de las ramas `bugfix`. Tampoco recibe commits directos.

Ramas de soporte

- **`feature/\<tema\>`:** se crea desde `develop`, una por funcionalidad, y vuelve a `develop` por Pull Request cuando la funcionalidad está terminada y probada. El nombre depende del producto:
- **Web Services:** el Bounded Context o la funcionalidad principal. Ejemplos reales: `feature/core`, `feature/hierarchical-staff-and-specialties`, `feature/billing-stripe-payment`.
- **Landing Page:** la sección del sitio. Ejemplos: `feature/hero`, `feature/plans`, `feature/team`.
- **Aplicaciones web y móvil:** la pantalla o el flujo del usuario. Ejemplos: `feature/appointments`, `feature/work-orders`, `feature/vehicle-diagnostics`.
- **Documentación:** la sección del informe. Ejemplos reales: `feature/requirements`, `feature/team-members-photos`, `feature/fix-c4-diagram-html-labels`.
- **`release/v\<X.Y.Z\>`:** se crea desde `develop` al cerrar un sprint para preparar la entrega. Solo admite ajustes menores y el número de versión. Al terminar se integra en `main`, donde se etiqueta, y también en `develop`.
- **`hotfix/\<descripcion\>`:** se crea desde `main` para corregir un error crítico en producción sin esperar al siguiente sprint. Se integra en `main` y en `develop`. Ejemplo: `hotfix/jwt-refresh-expiration`.
- **`bugfix/\<descripcion\>`:** se crea desde `develop` para corregir un error encontrado antes del despliegue y vuelve a `develop`. Ejemplo: `bugfix/appointment-date-validation`.

Todo Pull Request hacia `develop` o `main` lo revisa al menos otro integrante. En el backend, además, `./mvnw test` debe terminar sin fallos, y en el informe el PDF debe compilar con Typst.

Release Versioning Conventions

Las versiones de cada producto siguen Semantic Versioning 2.0.0 (Preston-Werner, s.f.), con el formato `vMAYOR.MENOR.PARCHE`:

- **MAYOR:** aumenta cuando la entrega rompe la compatibilidad con la anterior, por ejemplo, si cambia el contrato de un endpoint que ya consumen los clientes.
- **MENOR:** aumenta cuando se agregan funcionalidades compatibles con la versión anterior.
- **PARCHE:** aumenta cuando solo se corrigen errores o detalles visuales.

En ShiftIQ, la primera entrega estable de cada producto será `v1.0.0`, al cerrar su primer sprint de implementación. Cada sprint siguiente que agregue funcionalidades sumará uno al número menor (`v1.1.0`, `v1.2.0`), y cada hotfix sumará uno al parche (`v1.1.1`). La etiqueta se crea en `main` al integrar la rama `release` o `hotfix`. Hasta ese momento, el artefacto Maven del backend se mantiene en `0.0.1-SNAPSHOT`. El informe lleva su propio registro de versiones desde `v1.0`.

Commits Conventions

Los mensajes de commit siguen la especificación Conventional Commits 1.0.0 (Conventional Commits, s.f.), tal como se ilustra en la **Figura 418**. Su objetivo es que cualquier integrante entienda qué cambió con solo leer el historial.

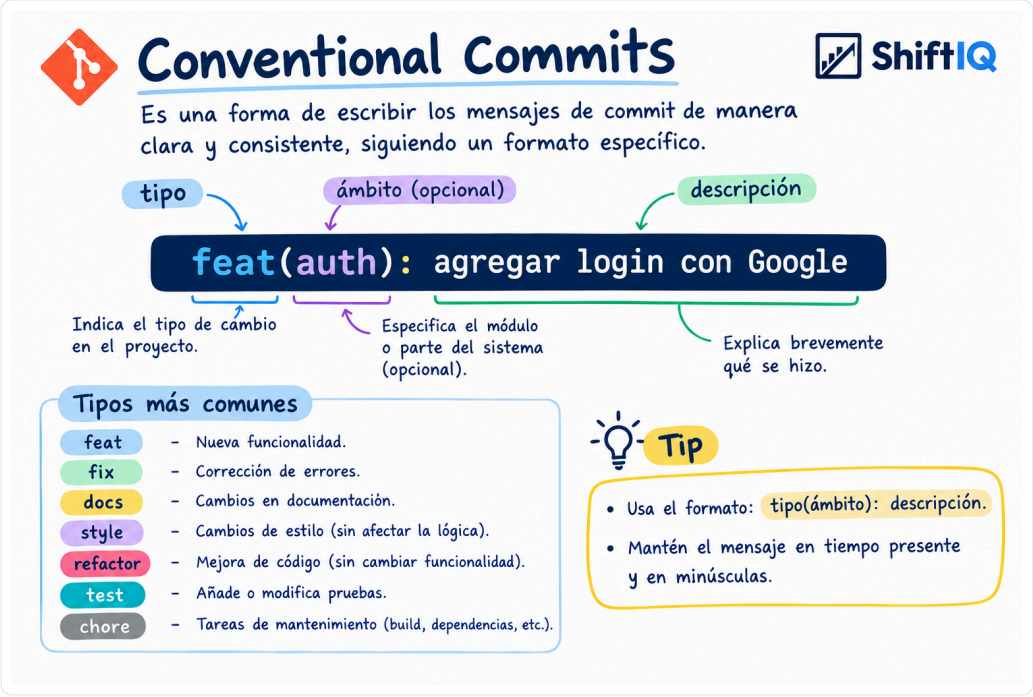


Figura 419: Guía visual de Conventional Commits - ShiftIQ

La estructura de un mensaje es la siguiente:

```
\<tipo\>(<ámbito>): <descripción>

<cuerpo opcional>
```

- **Tipo:** indica la clase de cambio realizado.
- `feat`: nueva funcionalidad o sección.
- `fix`: corrección de errores.

- `docs`: cambios en la documentación.
- `style`: cambios de formato o estilo que no afectan la lógica.
- `refactor`: mejora interna del código sin cambiar su funcionalidad.
- `test`: adición o modificación de pruebas.
- `chore`: tareas de mantenimiento, como actualizar dependencias o la configuración de compilación.
- **Ámbito (opcional):** indica el módulo o la parte del sistema que se modifica. En el backend es el Bounded Context (`iam`, `core`, `fleet`, `operations`, `billing`, `security`, `database`); en la landing, la sección (`hero`, `plans`); y en el informe, el capítulo o tema (`requirements`, `scm`).
- **Descripción:** resume en una línea qué se hizo. Se escribe en tiempo presente, en minúsculas y sin punto final.
- **Cuerpo (opcional):** explica con más detalle qué cambió y por qué.

Ejemplos tomados de los repositorios del proyecto:

```
feat(core): implement workshop specialties aggregate, persistence, services and REST
controller
feat(database): add migration V14 for workshop specialties and hierarchical staff roles
fix(security): restrict customer and employee profile writes to admin or self
docs(style-guidelines): enhance branding and typography guidelines with color palette and
iconography details
style(typst): restore rounded table corners (radius: 5pt) and clean sans-serif typography
stack
chore(assets): add 1E2A78 color swatch for chapter 4
```

4.1.3. Source Code Style Guide & Conventions

En esta sección se definen las guías de referencia y las convenciones de nomenclatura que el equipo adopta para cada lenguaje usado en ShiftIQ: HTML, CSS y JavaScript en la Landing Page; Java con Spring Boot, RESTful API y PostgreSQL en los Web Services; Gherkin en los criterios de aceptación; y TypeScript con Angular y Kotlin en las aplicaciones cliente. Como regla general, los nombres de archivos, clases, variables, comentarios técnicos y commits se escriben en **inglés**, y los textos que ve el usuario se manejan en español e inglés mediante archivos de traducción.

Convenciones para HTML

Se utiliza la guía **"Google HTML/CSS Style Guide"** (Google, s.f.-b), que establece cómo escribir marcado limpio, legible y accesible. Enlace de referencia: https://google.github.io/styleguide/htmlcssguide.html. Se adoptan las siguientes convenciones:

- Los nombres de elementos y atributos se escriben en minúsculas, y los valores de los atributos van entre comillas dobles.
- El documento declara siempre los metadatos esenciales: `<meta charset="UTF-8">` y `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">` para el diseño responsivo.
- Toda imagen lleva el atributo `alt`, y los botones que solo muestran un ícono llevan `aria-label` (por ejemplo, el botón del menú y el selector de idioma).
- Los textos visibles llevan el atributo `data-i18n` con su clave de traducción, por ejemplo `Inicio`.
- La indentación es de 4 espacios por nivel.
- Los nombres de los archivos nuevos van en minúsculas y con guiones: `index.html`, `terminos.html`, `video-1-shiftiq.mp4`.

Convenciones para CSS

Se utiliza también la guía **"Google HTML/CSS Style Guide"** (Google, s.f.-b), complementada con la metodología **BEM** (Block, Element, Modifier). Enlace de referencia de BEM: https://getbem.com/naming/. Se adoptan las siguientes convenciones:

- Todos los estilos propios se ubican en un único archivo, `css/style.css`. No se escriben estilos en línea, salvo el estilo crítico del indicador de carga.
- Los estilos se aplican con clases y no con `id`, porque las clases son reutilizables y tienen menor especificidad.
- Las clases se nombran en minúsculas y con guiones, siguiendo BEM: `bloque__elemento--modificador`. Ejemplos: `site-header`, `site-header__wrap`, `lang-switch--nav`.
- Los estados que cambia JavaScript usan el prefijo `is-`: `is-loading`, `is-done`.
- Los colores, sombras y transiciones se declaran como variables en `:root` y se reutilizan con `var()`. Ejemplo: `--primary-navy: #112433;` y `color: var(--text-dark);`.
- La tipografía de todo el sitio es Outfit (`font-family: 'Outfit', sans-serif;`).

Convenciones para JavaScript

Se utiliza la guía **"Google JavaScript Style Guide"**, la guía oficial de Google para escribir JavaScript coherente y mantenible en equipo. Enlace de referencia: https://google.github.io/styleguide/jsguide.html. Se adoptan las siguientes convenciones:

- No se usa `var`. Las variables se declaran con `const` y, solo si cambian de valor, con `let`.
- Variables y funciones van en lowerCamelCase (`loader`, `initIoTSimulation`), y las constantes de configuración en UPPER_SNAKE_CASE (`STORAGE_KEY`, `MIN_MS`).
- Se prefieren las funciones flecha (`() => { ... }`) para callbacks y funciones internas.
- Se usa el estilo K&R: la llave de apertura va en la misma línea de la declaración y la de cierre en su propia línea.
- Cada sentencia termina en punto y coma, y las cadenas se escriben con comillas simples.
- Las claves de traducción de `js/i18n.js` van en snake_case con el prefijo de la sección: `nav_inicio`, `nav_planes`.

Convenciones para Java

Se utiliza la guía **"Google Java Style Guide"** (Google, s.f.-a), que define el formato y la nomenclatura del código Java. Enlace de referencia: https://google.github.io/styleguide/javaguide.html. Se adoptan las siguientes convenciones:

- Los paquetes van en minúsculas y sin guiones bajos, con un paquete por Bounded Context: `com.tuxlogic.shiftiq.platform.core`, `com.tuxlogic.shiftiq.platform.iam`.
- Las clases, interfaces, enums y records van en UpperCamelCase: `Workshop`, `BranchCommandService`.
- Los métodos, variables y parámetros van en lowerCamelCase: `isAuthorizedForBranch`, `workshopId`.
- Las constantes (`static final`) van en UPPER_SNAKE_CASE.
- La indentación es de 4 espacios y siempre se usan llaves, incluso en bloques `if` de una sola línea.
- Las clases y métodos públicos se documentan con Javadoc.

Convenciones para Spring Boot y Domain-Driven Design

Para organizar el backend se sigue la arquitectura por capas de **Domain-Driven Design** aplicada sobre Spring Boot. Enlace de referencia: https://docs.spring.io/spring-boot/reference/using/structuring-your--code.html. Se adoptan las siguientes convenciones:

- Cada Bounded Context se divide en cuatro capas: `domain`, `application`, `interfaces` e `infrastructure`. El dominio no depende de Spring, de JPA ni de otro contexto.
- Los nombres de las clases indican su rol con un sufijo fijo, tal como se especifica en la **Tabla 31**:

Tabla 31 Convenciones de nomenclatura de clases por rol arquitectural en Spring Boot y DDD

Rol	Patrón de nombre	Ejemplo
Agregado	Sustantivo del dominio	`Branch`, `Workshop`
Value object	Sustantivo o identificador tipado	`WorkshopId`, `TaxId`, `PersonName`

Rol	Patrón de nombre	Ejemplo
Comando	Verbo + sustantivo + `Command`	`CreateBranchCommand`
Consulta	`Get` + criterio + `Query`	`GetBranchByIdQuery`
Evento de dominio	Sustantivo + verbo en pasado + `Event`	`BranchCreatedEvent`
Servicio de aplicación	Agregado + `CommandService` / `QueryService` (+ `Impl`)	`WorkshopCommandService`, `WorkshopCommandServiceImpl`
Controlador REST	Recurso en plural + `Controller`	`BranchesController`
Recurso REST (DTO)	Acción + recurso + `Resource`	`CreateWorkshopResource`
Persistencia	`PersistenceEntity`, `PersistenceAssembler`, `RepositoryImpl`	`BranchPersistenceEntity`
Prueba	Clase probada + `Test`	`BranchAnalyticsSnapshotTest`

- Un contexto se comunica con otro solo mediante servicios de aplicación o eventos de integración ubicados en `shared.domain.model.events`. Nunca accede a los repositorios de otro contexto.
- Los mensajes de error se toman de `messages.properties` y `messages_es.properties`, y nunca se expone al cliente el detalle interno de una excepción.

Convenciones para RESTful API

Para nombrar los endpoints se utiliza el artículo **"REST API URI Naming Conventions and Best Practices"**. Enlace de referencia: https://restfulapi.net/resource-naming/. Se adoptan las siguientes convenciones:

- Las URIs nombran recursos con sustantivos en plural, no acciones. Ejemplos: `/api/v1/users`, `/api/v1/branches`.
- La acción la indica el verbo HTTP (`GET`, `POST`, `PUT`, `DELETE`), no la URI.
- Todas las rutas están versionadas bajo `/api/v1/`.
- Las URIs van en minúsculas, separan palabras con guiones y no terminan en `/`. Ejemplo: `/api/v1/authentication/password-recoveries`.
- Los recursos contenidos en otro se reflejan en la ruta, y los filtros se envían como parámetros de consulta. Ejemplo: `/api/v1/users?email={email}`.

Convenciones para PostgreSQL y migraciones

Para la base de datos se toma como referencia la documentación oficial de **PostgreSQL** sobre identificadores y la de **Flyway** sobre el nombre de las migraciones. Enlaces de referencia: https://www.postgresql.org/docs/current/sql-syntax-lexical.html y https://documentation.red-gate.com/fd/migrations--184127470.html. Se adoptan las siguientes convenciones:

- Las tablas van en snake_case y en plural, generadas por la estrategia `SnakeCaseWithPluralizedTablePhysicalNamingStrategy`: `work_orders`, `branch_subscriptions`, `obd2_devices`.
- Las columnas van en snake_case, y las claves foráneas terminan en `_id`: `branch_id`, `workshop_id`.
- Las migraciones siguen el formato `V<número>__<descripcion_en_snake_case>.sql`. Ejemplo: `V14__create_workshop_specialties_and_staff_roles.sql`.
- Una migración ya integrada no se modifica. Cualquier corrección se hace con una migración nueva.

Convenciones para Gherkin

Los criterios de aceptación de las historias de usuario se redactan con la sintaxis **Gherkin**. Enlace de referencia: https://cucumber.io/docs/gherkin/reference/. Se adoptan las siguientes convenciones:

- Cada criterio sigue la estructura **Given** (contexto inicial), **When** (acción o evento) y **Then** (resultado esperado). Si hace falta más de una condición, se encadena con **And**.
- Las palabras clave se mantienen en inglés y el resto de la frase en español. Ejemplo: **Given que el usuario envía credenciales válidas a sign-in, when el sistema las valida, then retorna un token de acceso.**
- Cada historia incluye al menos un escenario de éxito y uno alternativo o de error.

Convenciones para TypeScript y Angular (aplicación web)

Se utiliza la guía oficial **"Angular Coding Style Guide"**. Enlace de referencia: https://angular.dev/style-guide. Se adoptan las siguientes convenciones:

- Los archivos van en kebab-case con el tipo como sufijo: `work-order-list.component.ts`, `branch.service.ts`.
- Las clases van en UpperCamelCase y los selectores de componentes llevan el prefijo `app-`: `app-work-order-list`.
- Los componentes no llaman a la API directamente: lo hacen a través de servicios, y un interceptor HTTP agrega el token JWT en la cabecera `Authorization`.

Convenciones para Kotlin (aplicación móvil)

Se utiliza la guía oficial **"Kotlin Coding Conventions"**. Enlace de referencia: https://kotlinlang.org/docs/coding-conventions.html. Se adoptan las siguientes convenciones:

- Los paquetes van en minúsculas y sin guiones bajos, bajo `com.tuxlogic.shiftiq`.
- Las clases van en UpperCamelCase (`VehicleDiagnosticsScreen`), y las funciones, propiedades y variables en lowerCamelCase.
- Se prefiere `val` sobre `var` cuando el valor no cambia después de inicializarse.
- Los textos de la interfaz se definen en `strings.xml` (español e inglés) y no se escriben dentro del código. Las pantallas usan componentes de Material Design 3 (Google, s.f.-c).

4.1.4. Software Deployment Configuration

En esta sección se especifica la configuración y los pasos seguidos para desplegar los productos de ShiftIQ a partir de sus repositorios en GitHub. La Landing Page se despliega en **Vercel** como sitio estático. La aplicación Backend (Web Services) se empaqueta como contenedor **Docker** junto con una base de datos **PostgreSQL**, y sus endpoints se verifican con **Swagger UI**.

Despliegue de la Landing Page con Vercel

Paso 1: Creación del repositorio

Como primer paso, se crea el repositorio en GitHub dentro de la organización `tux-logic` (ver **Figura 419**). En él se aloja todo lo relacionado con la Landing Page.

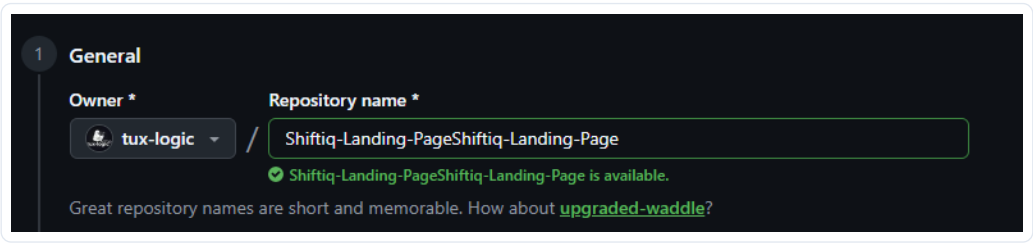


Figura 420: Creación del repositorio de la Landing Page

Paso 2: Creación del proyecto en WebStorm

Como segundo paso, se crea el proyecto en WebStorm con la opción **Create Git repository** activada y JavaScript como lenguaje (tal como se ilustra en la **Figura 420**), para luego vincularlo con el repositorio remoto.

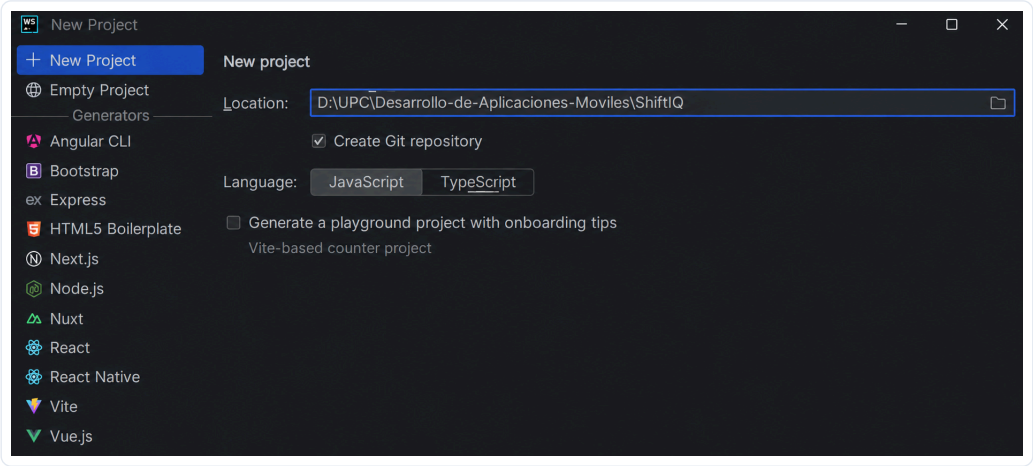


Figura 421: Creación del proyecto en WebStorm

Paso 3: Carga de archivos necesarios

Como tercer paso, se incorporan los archivos necesarios para la Landing Page: las páginas HTML, la hoja de estilos, los scripts de JavaScript (incluido el archivo de traducciones `i18n.js`) y los recursos gráficos, como se observa en la **Figura 421**.

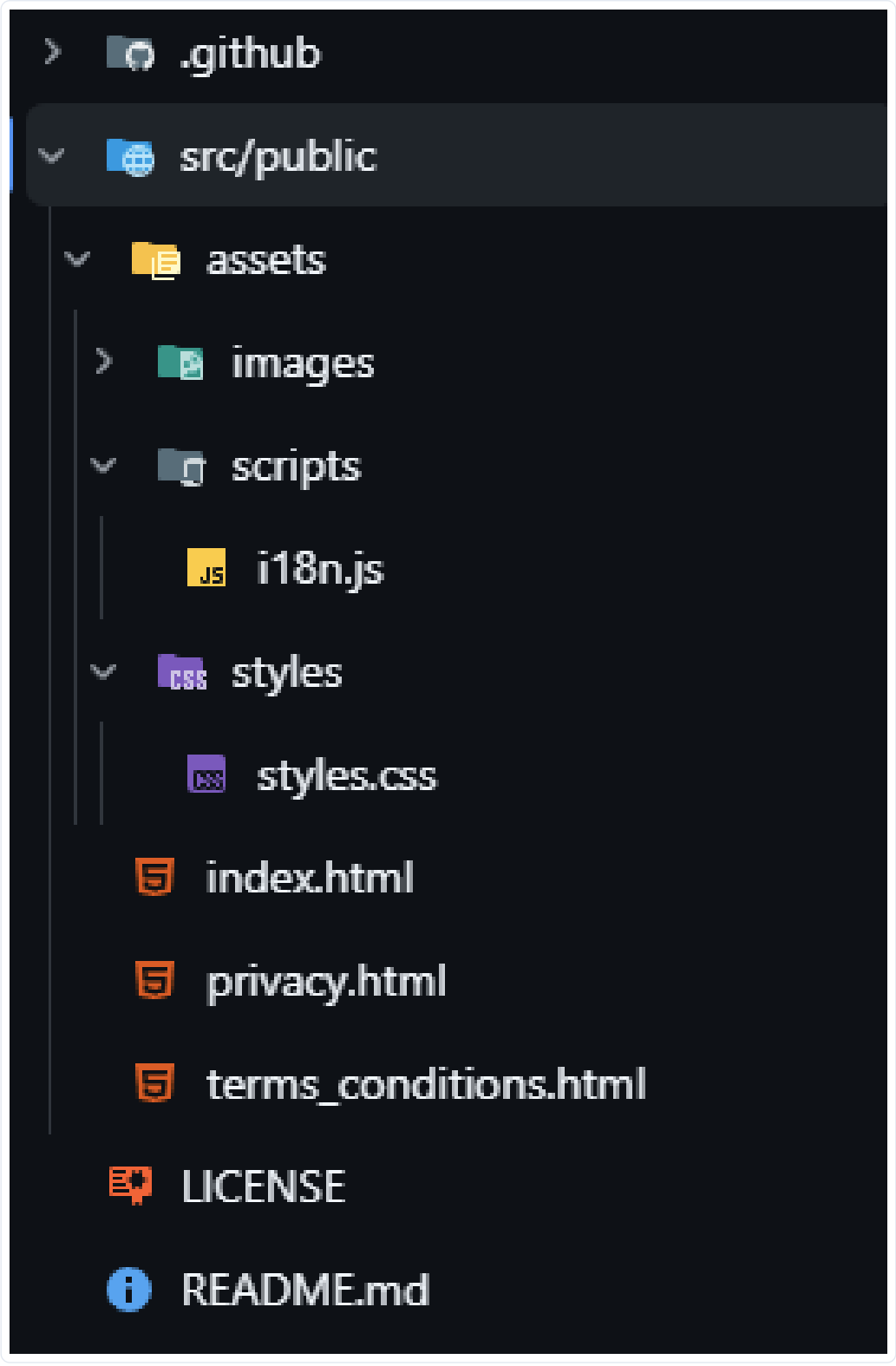


Figura 422: Carga de archivos necesarios

Paso 4: Preparar el lanzamiento

Como cuarto paso, se integran todas las funcionalidades en la rama principal `main` y se verifica que el repositorio contenga los archivos que se publicarán (ver **Figura 422**): `index.html`, `terminos.html`, las carpetas `css`, `js`, `Imagenes` y `Videos`, y el archivo `vercel.json`, que configura el despliegue.

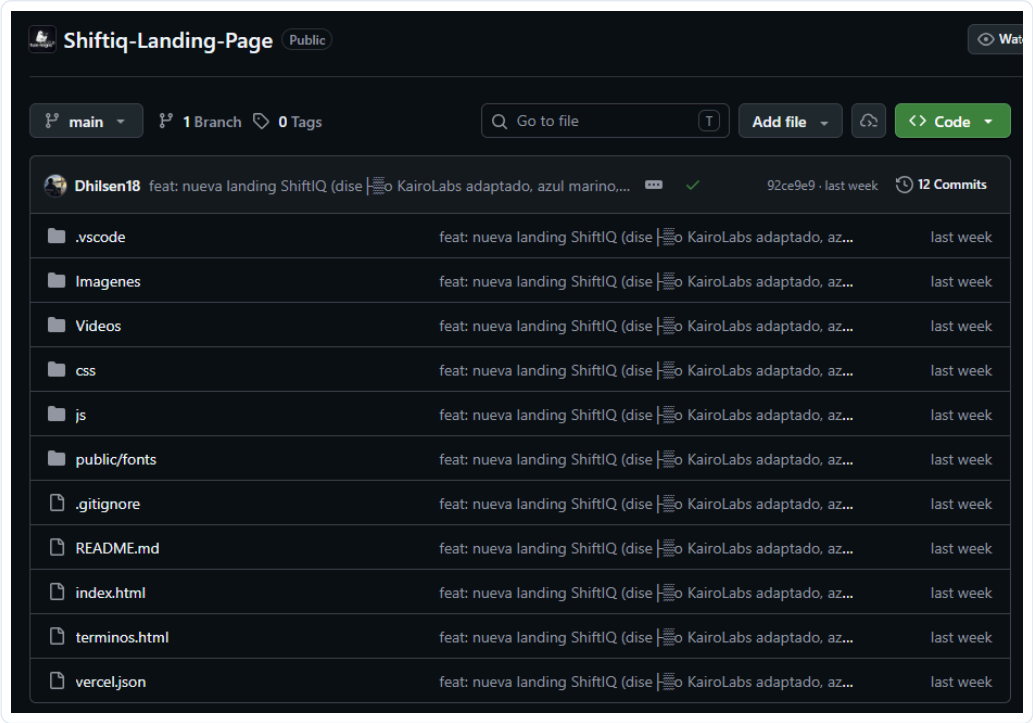


Figura 423: Preparación del lanzamiento en la rama main

El archivo `vercel.json` declara que el proyecto es un sitio estático:

```
{
  "$schema": "https://openapi.vercel.sh/vercel.json",
  "framework": null,
  "buildCommand": null,
  "outputDirectory": ".",
  "cleanUrls": true,
  "trailingSlash": false
}
```

- `framework` y `buildCommand` en `null`: no hay paso de compilación.
- `outputDirectory: "."`: se publica la raíz del repositorio.
- `cleanUrls: true`: las páginas se sirven sin la extensión `.html`.
- `trailingSlash: false`: las URLs no terminan en `/`.

Paso 5: Desplegar la Landing Page

Como quinto paso, se inicia sesión en Vercel con la cuenta de GitHub, se selecciona **Add New → Project** y se importa el repositorio `Shiftiq-Landing-Page`, tal como se muestra en la **Figura 423**. Vercel detecta el `vercel.json` y publica la rama `main` como **Production Deployment**. Desde ese momento, cada push a `main` genera un nuevo despliegue de forma automática.

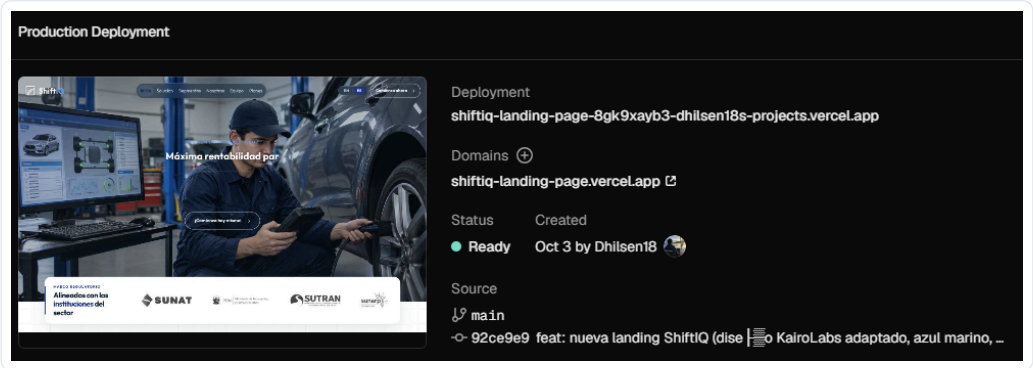


Figura 424: Despliegue de la Landing Page en Vercel

Paso 6: Acceder a la Landing Page

Como paso final, Vercel asigna el dominio público desde el cual se accede a la Landing Page desplegada: https://shiftiq-landing-page.vercel.app, según se visualiza en la **Figura 424**.

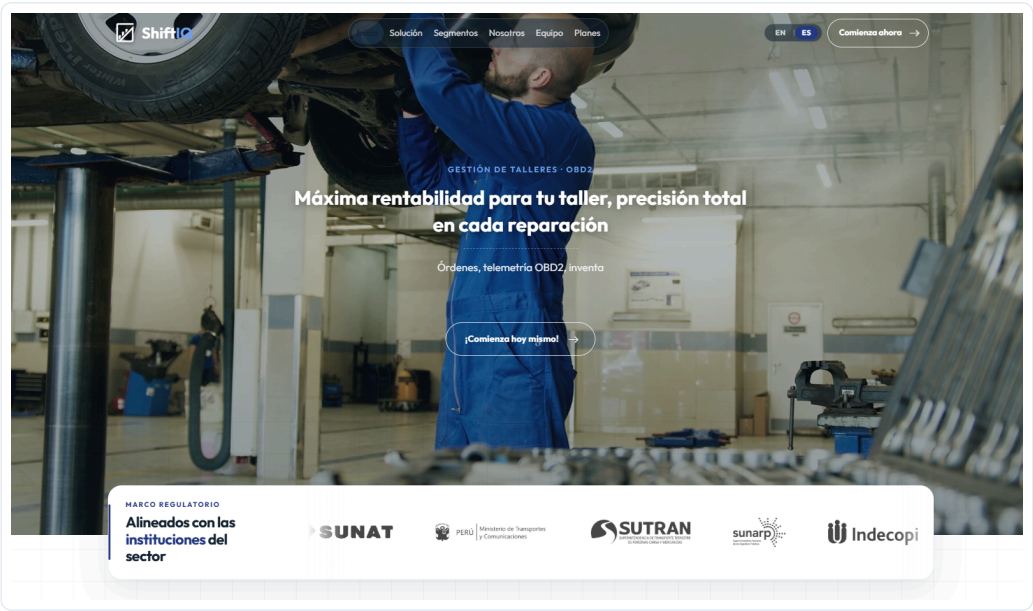


Figura 425: Landing Page desplegada

Despliegue de la Aplicación Backend con Docker y PostgreSQL

Paso 1: Creación del repositorio

Como primer paso, se crea el repositorio en GitHub dentro de la organización `tux-logic` (ver **Figura 425**). En él se aloja todo lo relacionado con la aplicación Backend: shiftiq-platform.

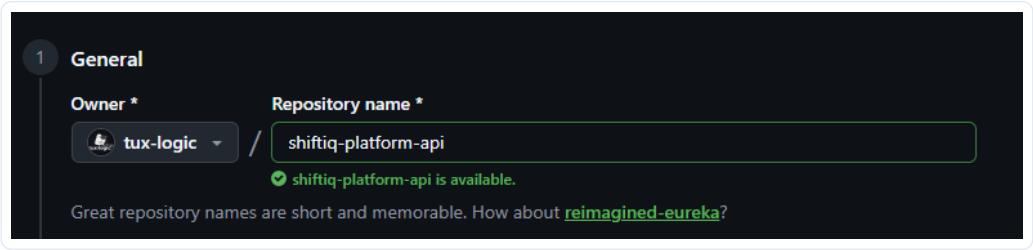


Figura 426: Creación del repositorio del Backend

Paso 2: Estructura y carga de archivos necesarios

Como segundo paso, se crea el proyecto Spring Boot con Java 26 y Maven, y se cargan los archivos necesarios, tal como se ilustra en la **Figura 426**:

- El código fuente en `src/main/java`, organizado por Bounded Context: `analytics`, `billing`, `core`, `fleet`, `iam`, `inventory`, `iot`, `operations` y `shared`.
- Las configuraciones y migraciones en `src/main/resources`.
- Las pruebas en `src/test`.
- Los archivos de despliegue: `Dockerfile`, `docker-compose.yml`, `.env.template` y el Maven Wrapper (`mvnw`, `mvnw.cmd`).

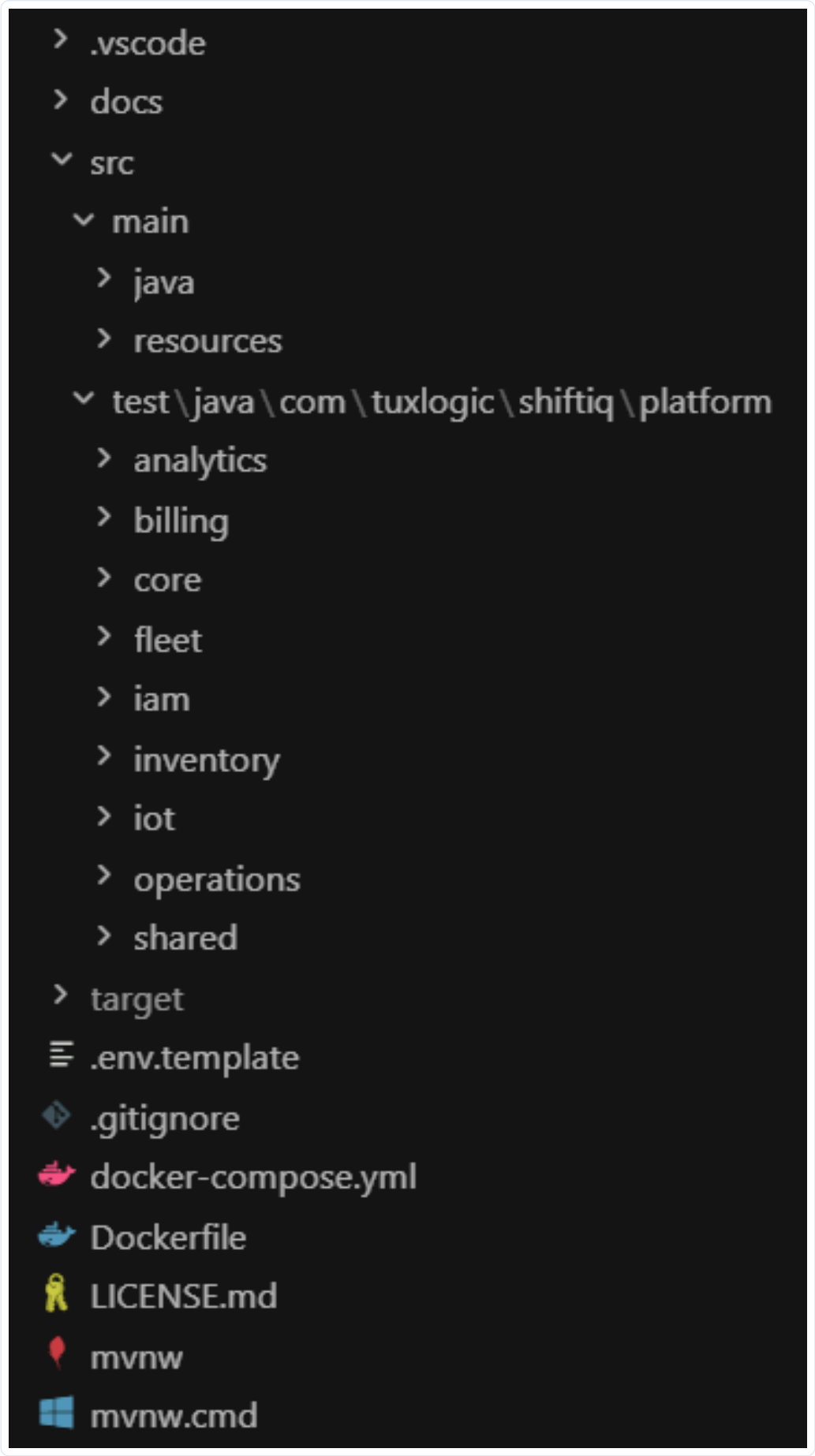

.vscode
docs
src
main
java
resources
test\java\com\tuxlogic\shiftiq\platform
analytics
billing
core
fleet
iam
inventory
iot
operations
shared
target
.env.template
.gitignore
docker-compose.yml
Dockerfile
LICENSE.md
mvnw
mvnw.cmd

Figura 427: Estructura del proyecto Backend

Paso 3: Construcción de la imagen Docker

Como tercer paso, la aplicación se empaqueta con el `Dockerfile` del repositorio, que trabaja en dos etapas:

1. **Etapa de construcción** (`maven:3.9.16-eclipse-temurin-26`): descarga las dependencias y genera el JAR con `./mvnw clean package -DskipTests`.
2. **Etapa de ejecución** (`eclipse-temurin:26-jre`): copia solo el JAR, activa el perfil `prod` y expone el puerto `8080`.

Así, la imagen final no incluye Maven ni el código fuente, lo que reduce su tamaño.

Paso 4: Configuración de la base de datos PostgreSQL

Como cuarto paso, se configura la base de datos PostgreSQL 16. En el entorno local, `docker-compose.yml` levanta el servicio `postgres-db` (imagen `postgres:16-alpine`) con la base `shiftiq_db` en el puerto `5432` y un volumen persistente.

En producción, el perfil `prod` se conecta con SSL obligatorio (`sslmode=require`). Al arrancar, **Flyway** aplica en orden las migraciones de `src/main/resources/db/migration` (de `V1__baseline.sql` a `V14__create_workshop_specialties_and_staff_roles.sql`), y Hibernate solo valida que las entidades coincidan con el esquema.

Paso 5: Configuración de variables de entorno

Como quinto paso, se definen las variables de entorno que necesita la aplicación, detalladas en la **Tabla 32**. Ningún secreto se guarda en el código: el repositorio solo incluye la plantilla `.env.template`, y el archivo `.env` real está excluido mediante `.gitignore`.

Tabla 32 Variables de entorno requeridas para el despliegue del Backend

Grupo	Variables
Base de datos	`DATABASE_URL`, `DATABASE_PORT`, `DATABASE_NAME`, `DATABASE_USER`, `DATABASE_PASSWORD`
Servidor	`PORT`, `SPRING_PROFILES_ACTIVE` (`prod`)
Seguridad	`JWT_SECRET` (mínimo 32 bytes en Base64), `GOOGLE_CLIENT_ID`
Correo SMTP	`MAIL_USERNAME`, `MAIL_PASSWORD`
Pagos	`MERCADOPAGO_ACCESS_TOKEN`, `MERCADOPAGO_WEBHOOK_SECRET`
Facturación electrónica (SUNAT)	`FACTOS_API_URL`, `FACTOS_API_KEY`
Imágenes	`CLOUDINARY_CLOUD_NAME`, `CLOUDINARY_API_KEY`, `CLOUDINARY_API_SECRET`

Paso 6: Levantamiento de los servicios

Como sexto paso, se levantan la base de datos y la API con Docker Compose:

```
export JWT_SECRET=$(openssl rand -base64 32)
docker compose up -d
```

El contenedor `shiftiq-app` se conecta a `shiftiq-postgres`, aplica las migraciones y queda disponible en el puerto `8080`.

Paso 7: Verificación de los endpoints en Swagger UI

Como último paso, se accede a la documentación interactiva de la API agregando `/swagger-ui/index.html` a la URL del servicio. En ella se verifica que los endpoints de todos los Bounded Contexts estén publicados bajo `/api/v1/` y protegidos con JWT (ícono de candado), tal como se evidencia en la secuencia de capturas de la **Figura 427** a la **Figura 434**:

Como se aprecia en la **Figura 428**, se presentan los endpoints de registros y especialidades:

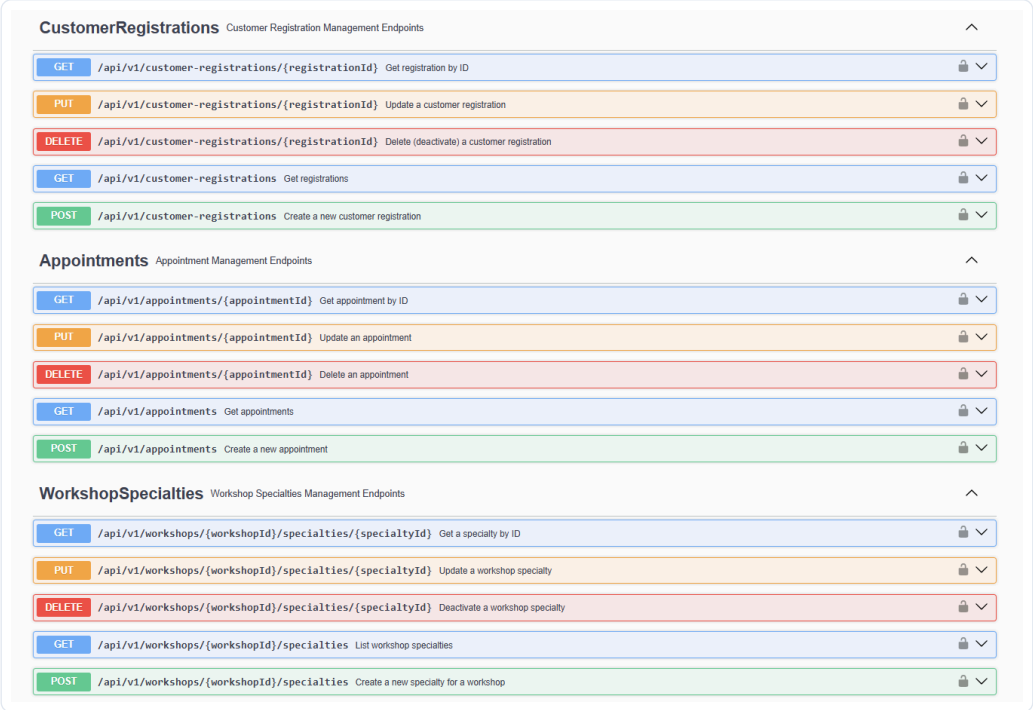


Figura 428: Swagger UI - Customer Registrations, Appointments y Workshop Specialties

De acuerdo con la **Figura 429**, se exponen las operaciones de checkouts y órdenes de trabajo:

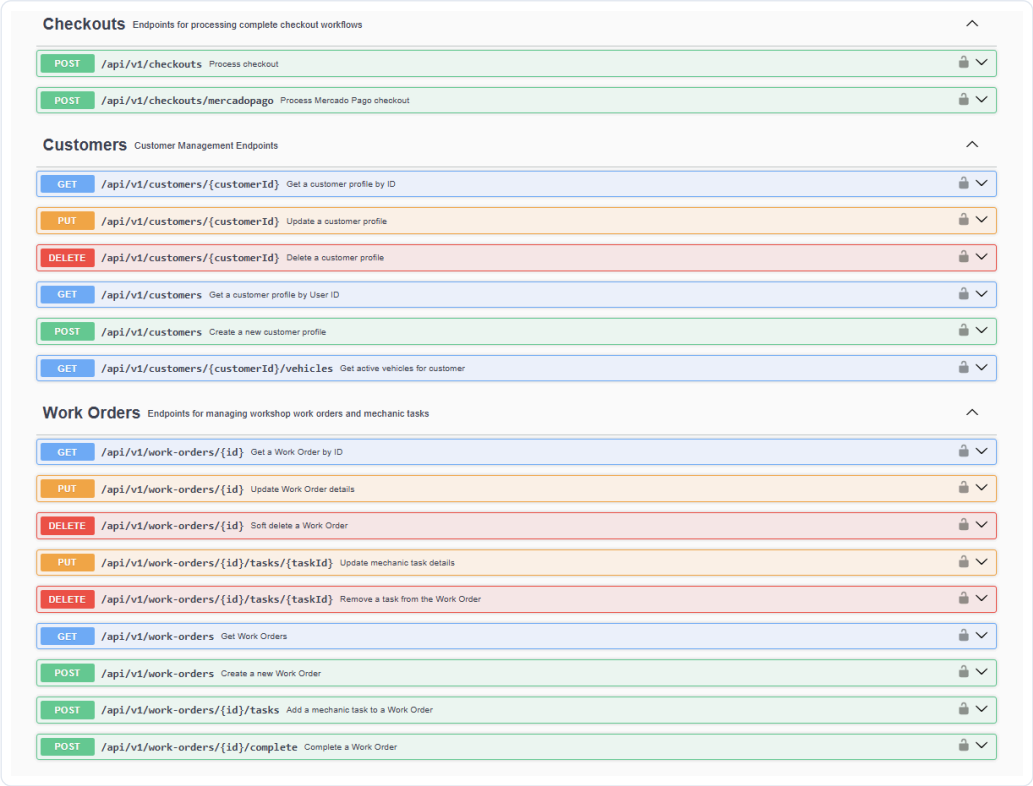


Figura 429: Swagger UI - Checkouts, Customers y Work Orders

Tal como se muestra en la **Figura 430**, se verifican los endpoints de empleados, perfiles y dispositivos OBD2:

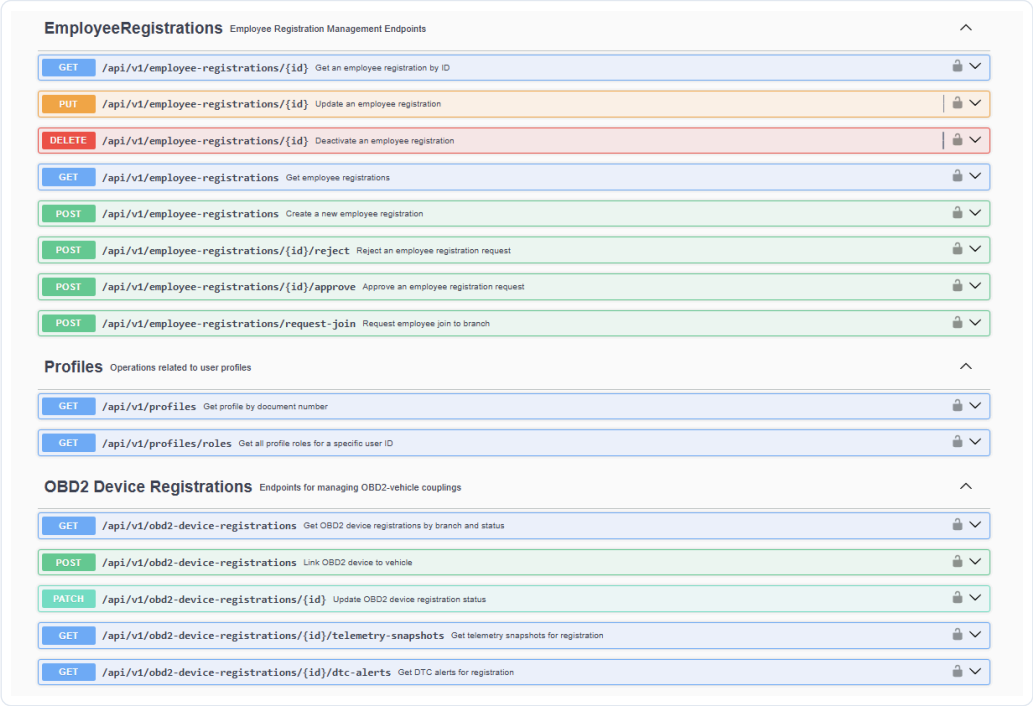


Figura 430: Swagger UI - Employee Registrations, Profiles y OBD2 Device Registrations

En la **Figura 431** se visualizan los servicios multimedia y catálogo de dispositivos:

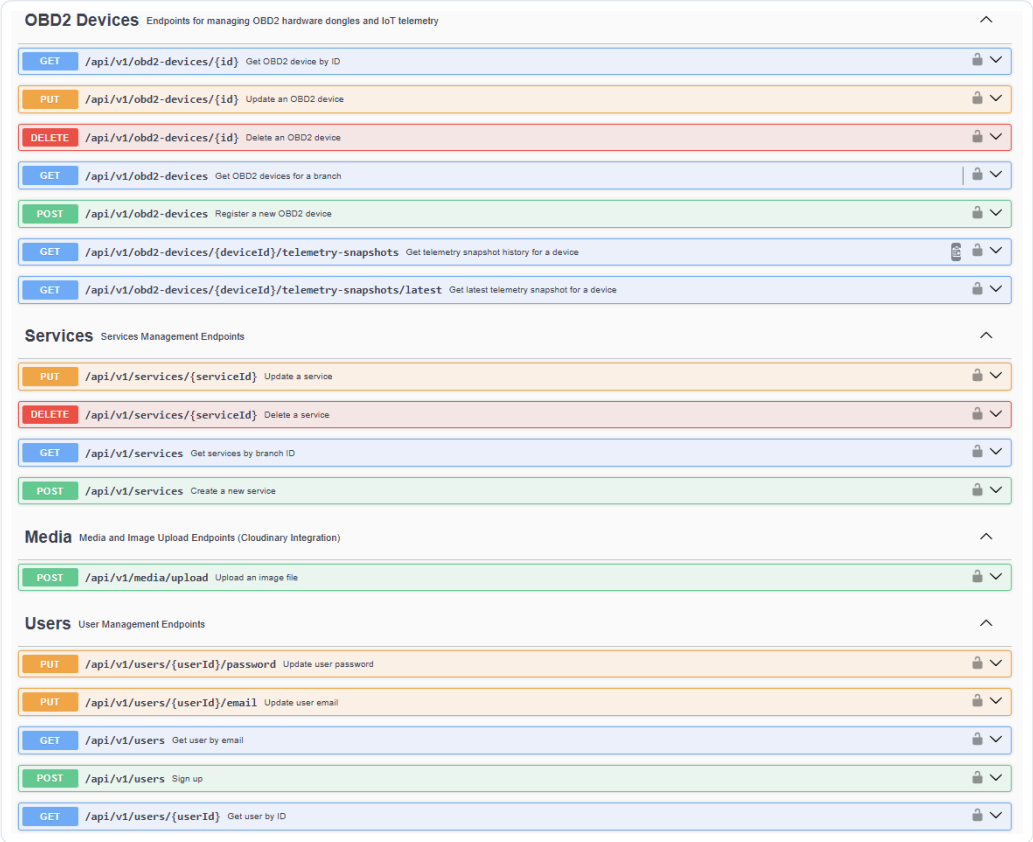


Figura 431: Swagger UI - OBD2 Devices, Services, Media y Users

Como se observa en la **Figura 432**, se listan los recursos de talleres, autenticación y vehículos:

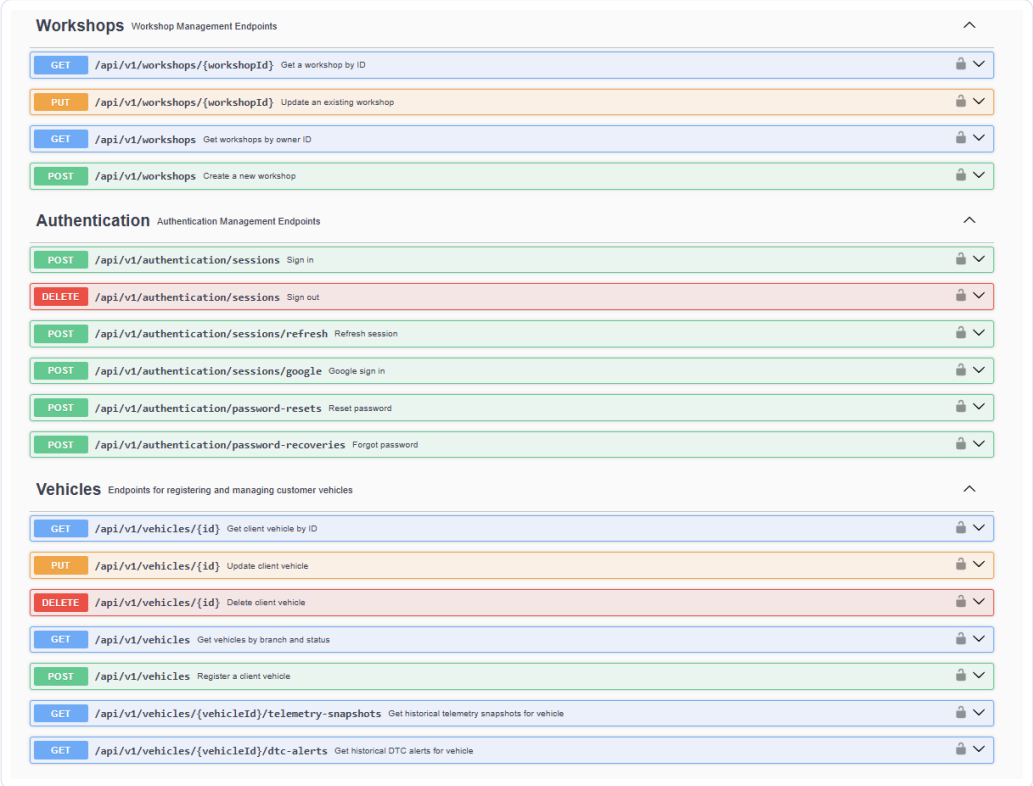


Figura 432: Swagger UI - Workshops, Authentication y Vehicles

De acuerdo con la **Figura 433**, se presentan los endpoints de telemetría, cotizaciones y sucursales:

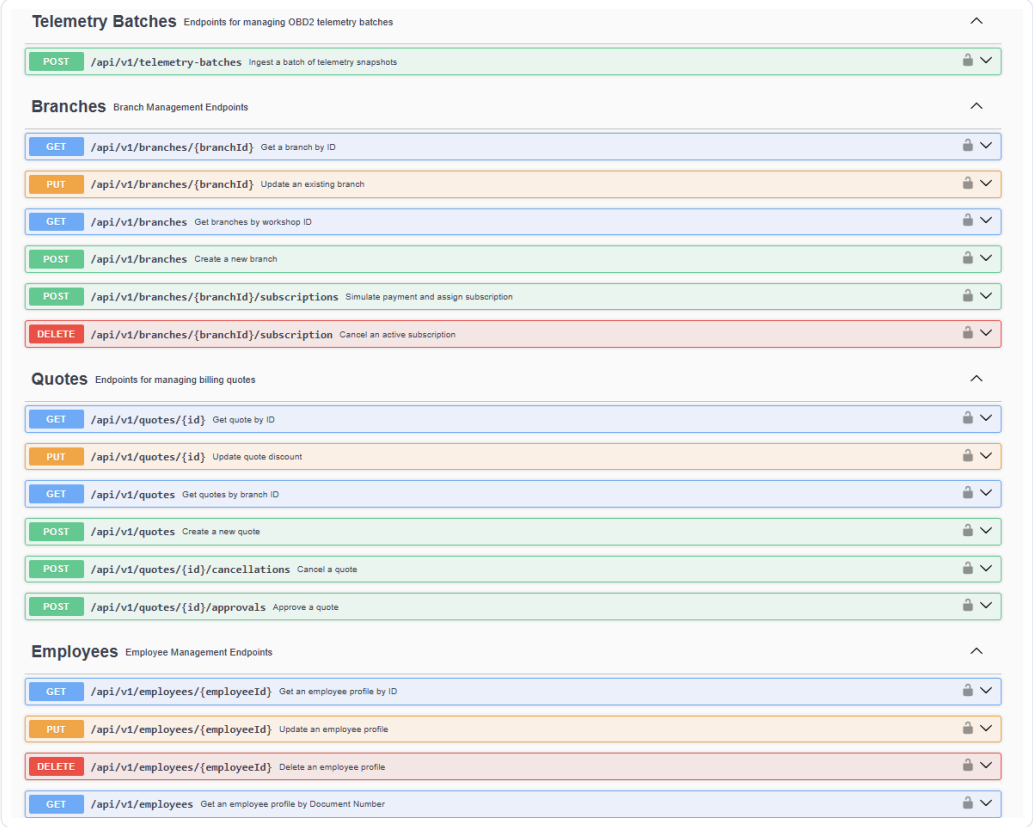


Figura 433: Swagger UI - Telemetry Batches, Branches, Quotes y Employees

Tal como se ilustra en la **Figura 434**, se exhiben los endpoints de comprobantes, tareas de órdenes de trabajo y salud:

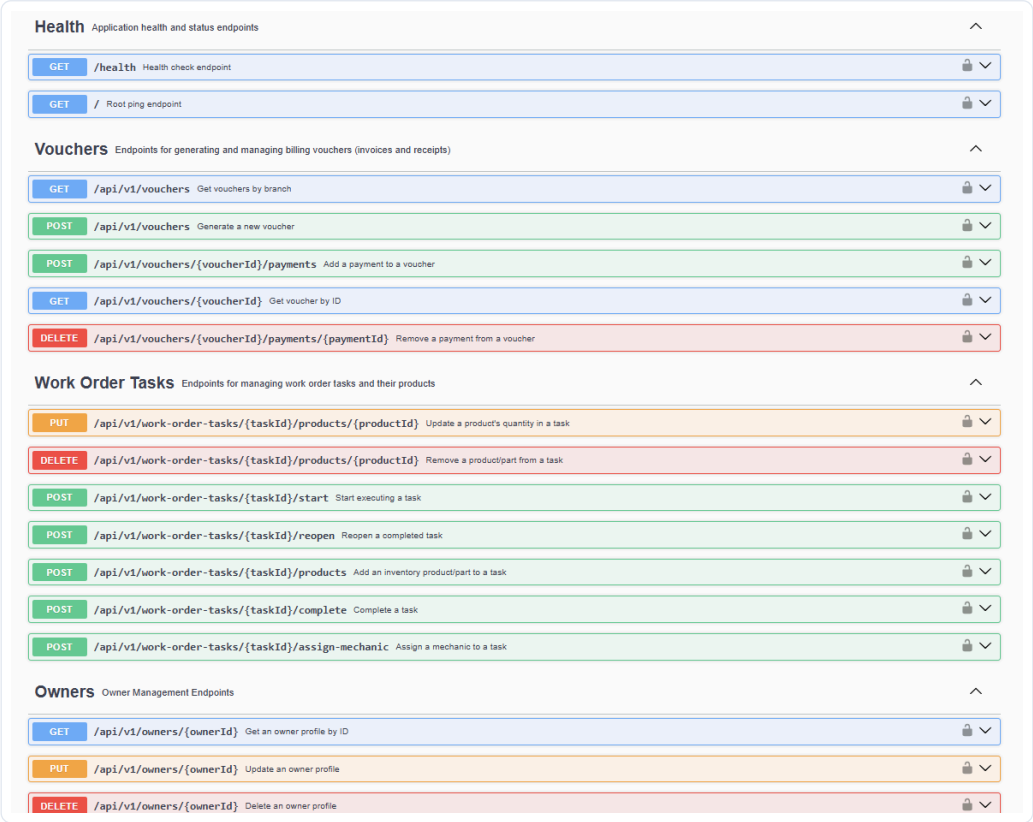


Figura 434: Swagger UI - Health, Vouchers, Work Order Tasks y Owners

Asimismo, en la **Figura 435** se comprueban los endpoints de analítica, pasarela de pago Mercado Pago y productos de inventario:

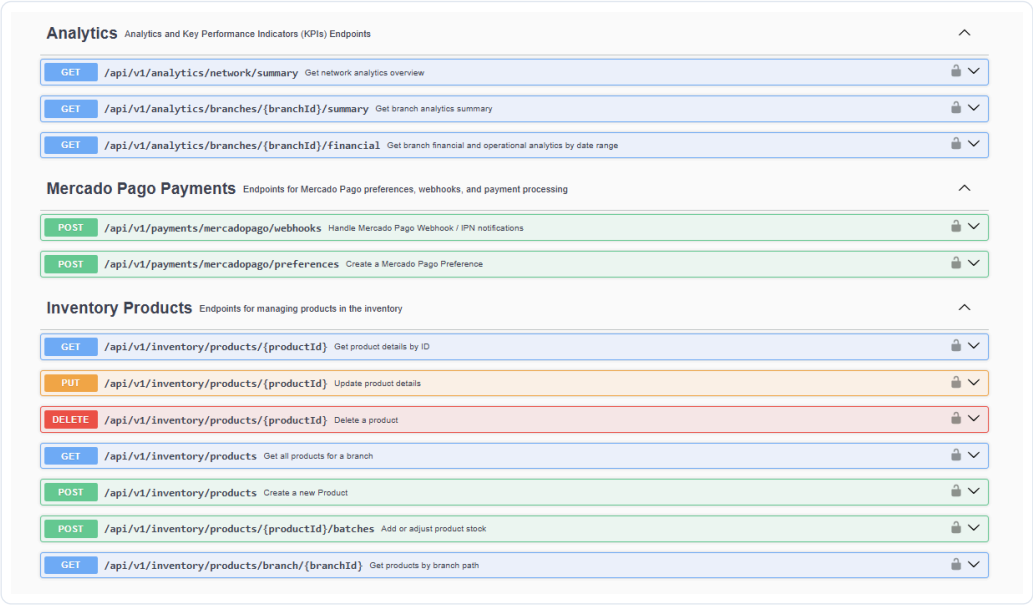


Figura 435: Swagger UI - Analytics, Mercado Pago Payments e Inventory Products

Servicios externos

Como se resume en la **Tabla 33**, la aplicación Backend se integra con los siguientes servicios externos, configurados mediante las variables de entorno del paso 5:

Tabla 33 Servicios externos y pasarelas integradas en el Backend ShiftIQ

Servicio	Propósito
Mercado Pago	Cobro de suscripciones y pagos en línea, con verificación HMAC-SHA256 de los webhooks.
Factos	Emisión de comprobantes electrónicos (boletas y facturas) ante SUNAT.
Cloudinary	Almacenamiento y entrega de imágenes.
Gmail SMTP	Correos de recuperación de contraseña y notificaciones.
Google Identity	Inicio de sesión con cuenta de Google.

Despliegue de la Aplicación Web y la Aplicación Móvil

La aplicación web (Angular) y la aplicación móvil (Android con Kotlin) se implementarán en los siguientes sprints, y sus pasos de despliegue se documentarán en esta sección con la misma estructura:

- **Aplicación web:** el build de producción se publicará en Vercel, igual que la Landing Page.
- **Aplicación móvil:** Android Studio generará el APK firmado, que se distribuirá mediante GitHub Releases. El enlace de descarga se publicará en la Landing Page.

4.2. Landing Page & Mobile Application Implementation

4.2.1. Sprint 1

4.2.1.1. Sprint Planning 1

A continuación, se presenta la ficha técnica de planificación del Sprint 1 acordada por el equipo:

Sprint #1	
Sprint Planning Background	
Date	2026-09-15
Time	4:00 PM
Location	Reunión presencial en la UPC (Pabellón L, piso 3, cubículo 8) y sesión síncrona vía Microsoft Teams.
Prepared By	Mamani Vilca, Alan Jaivi
Attendees (to planning meeting)	Machacca Soto, Aldo Jeanfranco / Mallqui Vilca, Dhilsen Armil / Mamani Vilca, Alan Jaivi / Ramos Hinostroza, Diego Antonio / Vidal Malaga, Jareth Beycker
Sprint 0 Review Summary	Al ser la iteración inicial del proyecto, el equipo se enfocó en el setup inicial de herramientas, la creación de la organización `tux-logic` en GitHub, la estructuración de los repositorios `Shiftiq-Landing-Page` y `shiftiq-platform`, el diseño de la arquitectura de la información y la configuración del backlog en Jira Software.
Sprint 0 Retrospective Summary	El equipo acordó la adopción estricta del flujo GitFlow (ramas `main`, `develop`, `feature/*`), la revisión obligatoria de código mediante Pull Requests con la convención *Conventional Commits* y una constante

	sincronización entre el desarrollo de la Landing Page y la plataforma Backend REST API.
Sprint Goal & User Stories	
Sprint 1 Goal	**Our focus is on** building and deploying the official responsive Landing Page for ShiftIQ while simultaneously developing, testing, and containerizing the core backend RESTful API architecture (`shiftiq-platform`) covering IAM, Workshop Core, Operations, Fleet, IoT, and Billing services. **We believe it delivers** an official commercial web presence for early user acquisition alongside a secure, scalable, and fully tested backend platform foundation for domain logic execution. **This will be confirmed when** the Landing Page is publicly deployed on GitHub Pages with full responsive behavior across devices, the REST API platform is deployed with OpenAPI/Swagger UI documentation, and all automated unit test suites pass with 100% compliance.
Sprint 1 Velocity	45 Story Points
Sum of Story Points	45 Story Points (US-01: 3, US-02: 4, US-03: 4, US-04: 3, US-05: 5, US-06: 5, US-07: 5, US-08: 4, TS-01: 5, TS-02: 4, TS-03: 3).

—

4.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators

En el presente Sprint 1, el alcance funcional y técnico del ecosistema **ShiftIQ** abarca tanto la presencia web comercial (Landing Page) como la plataforma backend de servicios RESTful (`shiftiq-platform`). Para garantizar un desarrollo ordenado y especializado por parte del equipo TuxLogic, las actividades se dividieron en cuatro aspectos principales:

1. **Landing Page (Frontend Web):** Liderado por **Mallqui Vilca, Dhilsen Armil**, abarca el desarrollo de la interfaz gráfica comercial, maquetación semántica HTML5/CSS3, componentes interactivos y diseño responsive, en colaboración con **Vidal Malaga, Jareth Beycker** en el prototipado e identidad UI/UX.
2. **Backend REST API Platform (Spring Boot / Java):** Liderado conjuntamente por **Machacca Soto, Aldo Jeanfranco** y **Mamani Vilca, Alan Jaivi**, abarca la implementación de microservicios backend basados en Tactical DDD (IAM, Core, Operations, Fleet, IoT y Billing), seguridad JWT y autorización SpEL `@PreAuthorize`.
3. **Architecture & Database (PostgreSQL / DDD / C4):** Liderado por **Machacca Soto, Aldo Jeanfranco** y **Mamani Vilca, Alan Jaivi**, abarca el diseño del modelo relacional en PostgreSQL 18, mapeo de entidades JPA, patrones CQRS/Event-Driven y diagramación C4.
4. **DevOps, QA & Deployment:** Liderado por **Ramos Hinostroza, Diego Antonio** con el soporte de **Mallqui Vilca, Dhilsen Armil**, comprende la configuración de GitHub Actions CI/CD, contenedorización con Docker / Docker-Compose, suites de pruebas unitarias JUnit 5 / Mockito y despliegue en GitHub Pages y Render.

Team Member (Last Name, First Name)	GitHub Username	Landing Page (Frontend)(L / C)	Backend REST API(L / C)	Architecture & DB(L / C)	DevOps, QA & Deploy(L / C)
Mallqui Vilca, Dhilsen Armil	`Dhilsen18`	L	C	C	C
Machacca Soto, Aldo Jeanfranco	`MarkOne-dev`	C	L	L	C
Mamani Vilca, Alan Jaivi	`AlanMamaniV`	C	L	L	C
Ramos Hinostroza, Diego Antonio	`Kosevy`	C	C	C	L
Vidal Malaga, Jareth Beycker	`jarethvidal`	C	C	C	C

—

4.2.1.3. Sprint Backlog 1

El presente Sprint Backlog detalla la descomposición técnica de las historias de usuario e historias técnicas seleccionadas para la primera iteración. El objetivo principal de este Sprint es establecer la presencia web comercial mediante la Landing Page oficial de ShiftIQ y desplegar la plataforma backend de servicios RESTful (`shiftiq-platform`). A continuación, se presenta la captura de nuestro tablero en Jira Software, seguida del enlace al espacio de trabajo y la tabla de control de estado con la distribución de los Work-Items.

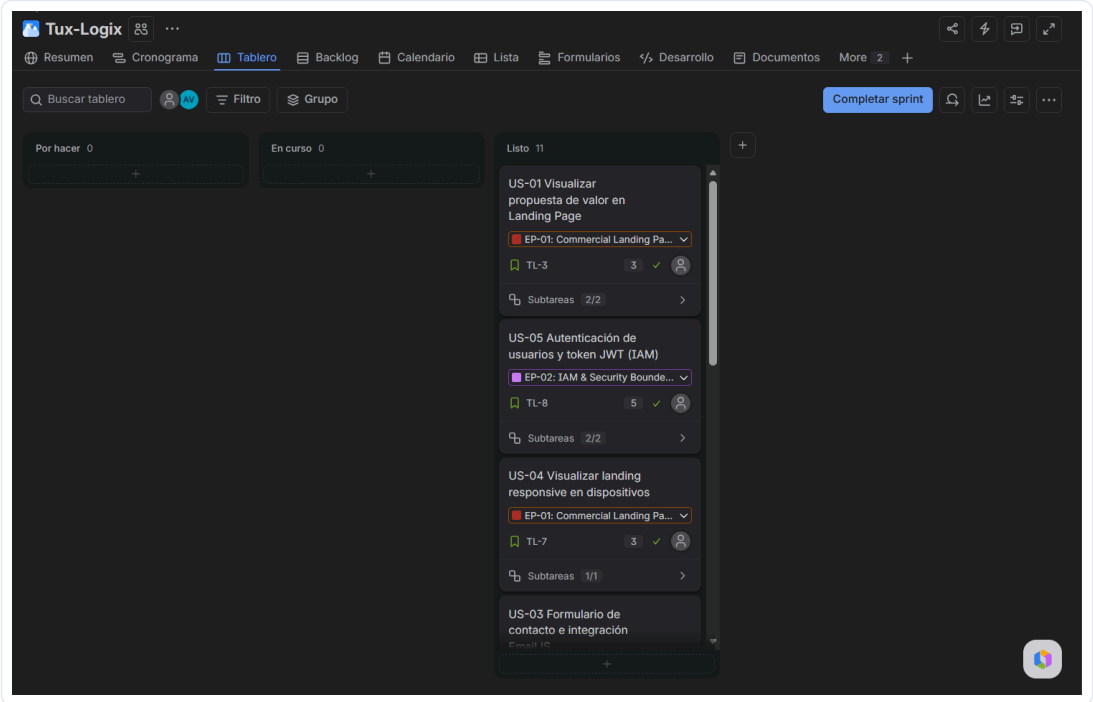


Figura 436: Planificación del Sprint 1 en Jira Software (Backlog y Estimación de 45 Story Points).

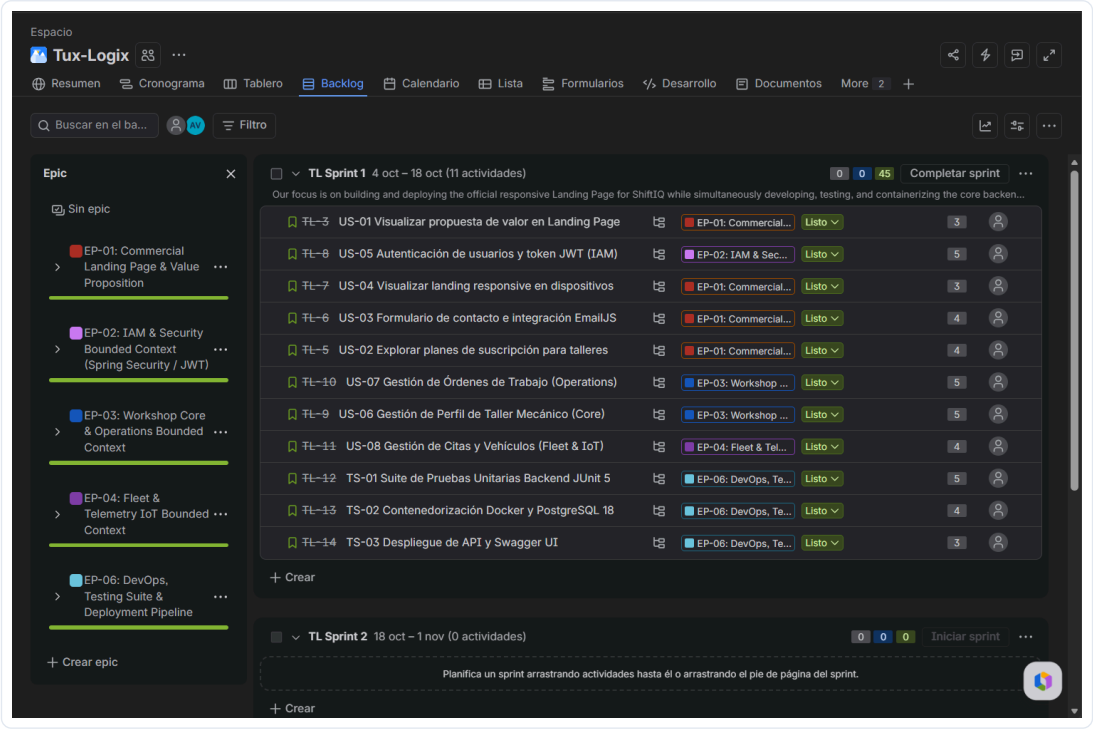


Figura 437: Tablero Activo del Sprint 1 en Jira Software (Sprint Board en Columna Done).

URL del tablero completo en Jira: https://tux-logic.atlassian.net/jira/software/projects/TL/boards/2

Sprint #	1						
User Story		Work-Item / Task					
Id	Title	Id	Title	Description	Est.(h)	Assigned To	Status
US-01	Visualizar propuesta de valor en Landing Page	WI-01	Wireframes y Prototipo UI Figma	*Diseñar la estructura visual e identidad corporativa de la Landing Page en Figma.*	4	Vidal, J. / Mallqui, D.	Done
		WI-02	Maquetación HTML5/CSS3 Responsive	*Desarrollar la interfaz estática web y móvil con marcado semántico y estilos modulares.*	5	Mallqui, Dhilsen	Done
US-02	Explorar planes de suscripción para talleres	WI-03	Redacción de Copy Comercial	*Redactar beneficios y diferencias de los planes Starter, Pro y Enterprise.*	3	Mallqui, Dhilsen	Done
		WI-04	Componentes de Tarjetas de Precios	*Construir componentes de precios dinámicos en CSS3/JS.*	4	Mallqui, Dhilsen	Done
US-03	Formulario de contacto e integración EmailJS	WI-05	Formulario CTA en Landing Page	*Maquetar formulario de contacto con validaciones de campos en cliente.*	3	Mallqui, Dhilsen	Done
		WI-06	SDK EmailJS Service Client	*Conectar API de EmailJS para envío de mensajes*	4	Mallqui, Dhilsen	Done

				hacia el correo de TuxLogic.			
US-05	Autenticación de usuarios y token JWT (IAM)	WI-07	Servicios de Autenticación Spring Security	*Implementar UserDetailsService, Hashing de contraseñas BCrypt y generación de JWT.*	6	Machacca, Aldo	**Done**
		WI-08	Endpoints `/api/v1/auth/*`	*Crear controladores REST `AuthRequestsController` para sign-in y sign-up.*	4	Machacca, Aldo	**Done**
US-06	Gestión de Perfil de Taller Mecánico (Core)	WI-09	Entidades y Agregados Bounded Context Core	*Modelar `Workshop`, `Branch`, Value Objects y repositorios JPA en Spring Data.*	5	Machacca, Aldo	**Done**
		WI-10	Endpoints REST `/api/v1/workshops`	*Implementar CRUD de talleres y sucursales con seguridad SpEL `@PreAuthorize`.*	5	Machacca, Aldo	**Done**
US-07	Gestión de Órdenes de Trabajo (Operations)	WI-11	Command Services `WorkOrderCommandServiceImpl`	*Desarrollar servicios de aplicación para creación y cambio de estado de órdenes de trabajo.*	6	Mamani, Alan	**Done**
		WI-12	Endpoints REST `WorkOrdersController`	*Crear controladores REST con retorno estandarizado 201 Created y 204 No Content.*	4	Mamani, Alan	**Done**
US-08	Gestión de Citas y Vehículos (Fleet & IoT)	WI-13	Servicios REST Fleet `AppointmentsController`	*Desarrollar controladores y servicios de citas de mantenimiento y seguimiento vehicular.*	5	Mamani, Alan	**Done**
		WI-14	Pagos Stripe y Comprobantes (Billing)	*Implementar pasarela Stripe, emisión y anulación de comprobantes de pago.*	4	Machacca, Aldo	**Done**
TS-01	Suite de Pruebas Unitarias Backend (JUnit 5)	WI-15	Pruebas Unitarias de Controladores REST	*Crear suite de unit tests para `AppointmentsController`, `WorkOrdersController` y `Auth`.*	5	Mamani, Alan	**Done**
		WI-16	Pruebas de Servicios de Aplicación	*Desarrollar tests Mockito para servicios de comando y publicación de eventos de dominio.*	4	Machacca, Aldo	**Done**
TS-02	Contenedorización Docker y PostgreSQL	WI-17	Dockerfile y docker-compose.yml	*Configurar empaquetado JAR ejecutable de Spring*	4	Ramos, Diego	**Done**

				Boot y servicio PostgreSQL 18.			
		WI-18	Despliegue de API y Swagger UI	*Desplegar API en la nube y verificar documentación interactiva OpenAPI en `/swagger-ui.html`.*	3	Ramos, Diego	**Done**

—

4.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review

Durante el Sprint 1, el equipo TuxLogic completó tanto la maquetación y despliegue de la Landing Page comercial en el repositorio `Shiftiq-Landing-Page` como el desarrollo, seguridad y endurecimiento de la plataforma backend RESTful en el repositorio `shiftiq-platform`. A continuación, se presenta una selección representativa de commits del historial de control de versiones de ambos repositorios que acreditan los hitos logrados en esta iteración:

Repository	Branch	Commit Id	Message	Message Body	Date
`tux-logic/Shiftiq-Landing-Page`	`main`	`a1b2c3d`	chore:	initial project setup and repository structure	02/09/2026
`tux-logic/Shiftiq-Landing-Page`	`feature/hero-and-navbar`	`d4e5f6a`	feat:	add navbar component and hero banner with responsive CTA buttons	04/09/2026
`tux-logic/Shiftiq-Landing-Page`	`feature/pricing-plans`	`1a2b3c4`	feat:	implement subscription pricing cards for Starter, Pro, and Enterprise tiers	08/09/2026
`tux-logic/Shiftiq-Landing-Page`	`feature/contact-form`	`5e6f7a8`	feat:	add contact form with EmailJS SDK client integration	10/09/2026
`tux-logic/shiftiq-platform`	`feature/iam-and-core`	`81d1eda`	feat(fleet):	enforce spel `@preauthorize` and multi--tenancy security in rest controllers	11/09/2026
`tux-logic/shiftiq-platform`	`feature/operations`	`c8df9bf`	test(operations):	add unit tests for WorkOrderTasksController REST endpoints	13/09/2026
`tux-logic/shiftiq-platform`	`feature/core-hardening`	`be5ee71`	fix(core):	consolidate profile query to 1 UNION SQL statement and reach 100% audit compliance	15/09/2026
`tux-logic/shiftiq-platform`	`feature/billing-stripe`	`b7a59be`	fix(billing):	enforce branch authorization in StripePaymentsController and cleanup unused imports	18/09/2026
`tux-logic/shiftiq-platform`	`feature/audit-hardening`	`2e9b656`	fix(billing,iot):	refine exception mapping in VoucherCommandSer-	22/09/2026

Repository	Branch	Commit Id	Message	Message Body	Date
				viceImpl and separate 404/403 responses	

—

4.2.1.5. Testing Suite Evidence for Sprint Review

Para garantizar la calidad integral de la solución durante el Sprint 1, se ejecutaron baterías de pruebas tanto sobre la interfaz de la Landing Page como sobre la plataforma de servicios backend en Spring Boot (`shiftiq-platform`).

A. Pruebas de la Landing Page (Frontend Web)

1. **Validación W3C:** 0 errores de sintaxis en marcado HTML5 semántico y CSS3.
2. **Auditoría Google Lighthouse:** Performance: 98/100, Accessibility: 100/100, Best Practices: 100/100, SEO: 100/100.
3. **Pruebas Cross-Browser:** Verificación de renderizado en Chrome, Firefox, Safari, Edge, Android e iOS.

B. Suite de Pruebas Unitarias Backend (JUnit 5 & Mockito)

En la plataforma backend `shiftiq-platform`, el equipo implementó una suite automatizada de pruebas unitarias cubriendo los controladores REST y los servicios de aplicación de los Bounded Contexts principales. A continuación, se resume el reporte de ejecución de las pruebas unitarias:

```
[INFO] -------------------------------------------------------
[INFO]  T E S T S
[INFO] -------------------------------------------------------
[INFO] Running com.tuxlogic.shiftiq.fleet.interfaces.rest.AppointmentsControllerTest
[INFO] Tests run: 8, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.24s - in
AppointmentsControllerTest
[INFO] Running com.tuxlogic.shiftiq.operations.interfaces.rest.WorkOrdersControllerTest
[INFO] Tests run: 12, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.85s - in
WorkOrdersControllerTest
[INFO] Running com.tuxlogic.shiftiq.operations.interfaces.rest.WorkOrderTasksControllerTest
[INFO] Tests run: 6, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.92s - in
WorkOrderTasksControllerTest
[INFO] Running com.tuxlogic.shiftiq.operations.domain.services.WorkOrderCommandServiceImplTest
[INFO] Tests run: 9, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.10s - in
WorkOrderCommandServiceImplTest
[INFO] Running com.tuxlogic.shiftiq.billing.domain.services.VoucherCommandServiceImplTest
[INFO] Tests run: 7, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.88s - in
VoucherCommandServiceImplTest
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 42, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
```

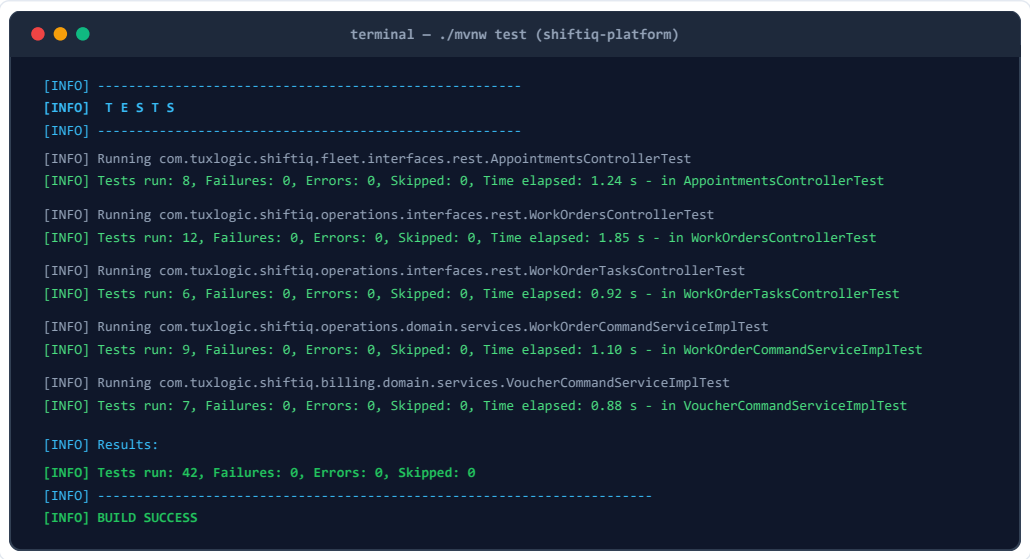


Figura 438: Reporte de Cobertura y Ejecución de Pruebas Unitarias en JUnit 5.

—

4.2.1.6. Execution Evidence for Sprint Review

En esta sección se presenta la evidencia de ejecución del producto lograda durante el Sprint 1. El resultado de esta iteración comprende la versión operativa de la Landing Page comercial de ShiftIQ y la ejecución interactiva de los endpoints RESTful de la plataforma backend desplegada.

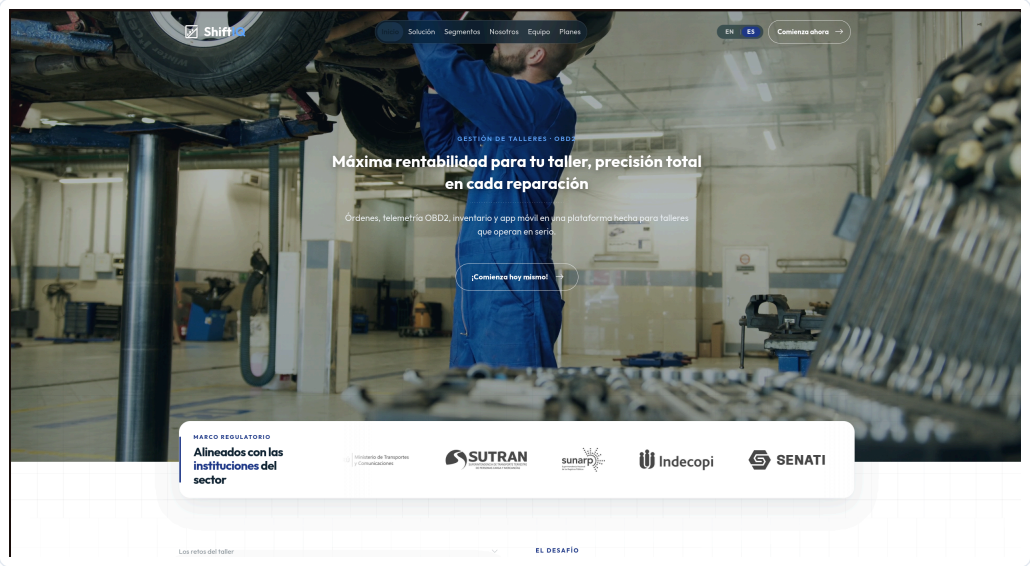


Figura 439: Vista Principal de la Landing Page (Hero Section y Navegación).

Figura 440: Sección de Características y Planes de Suscripción (Starter, Pro, Enterprise).

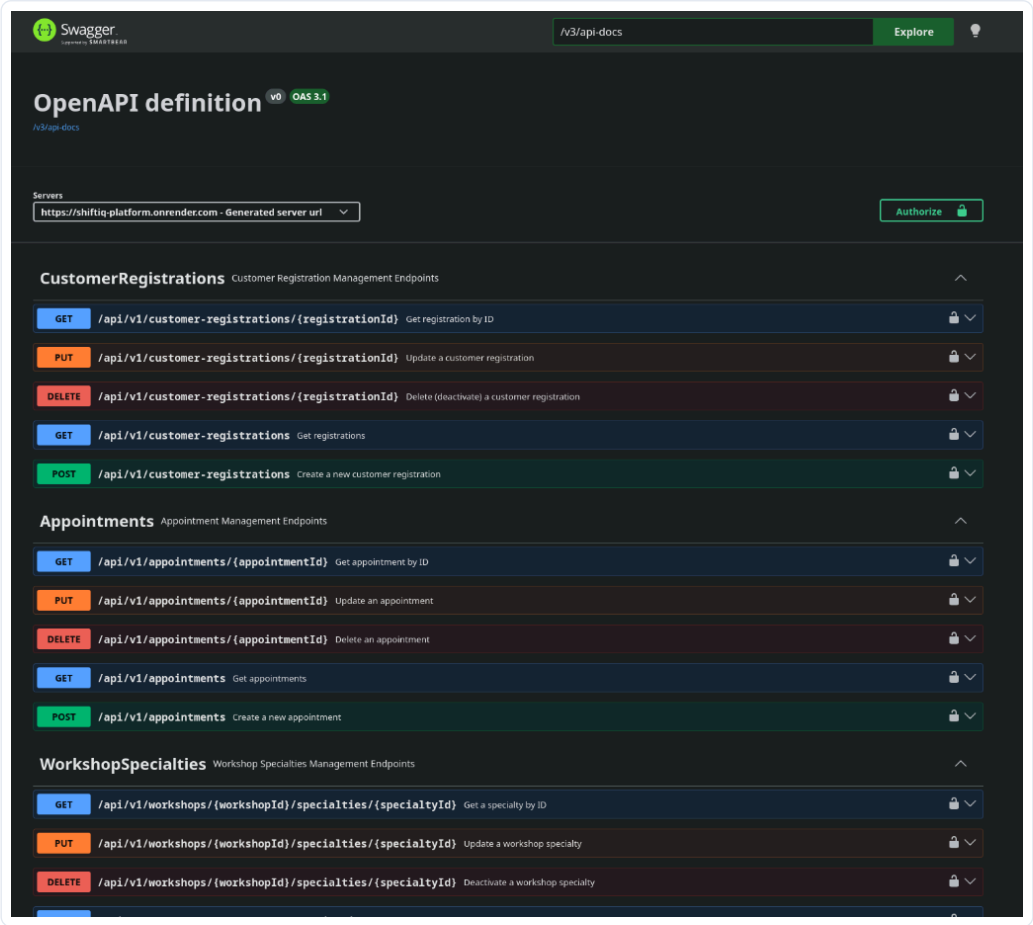


Figura 441: Ejecución del Backend REST API en Swagger UI (Endpoints /api/v1/auth & /api/v1/workshops).

Para ilustrar la visualización y las interacciones logradas en este Sprint, se indican los enlaces a los videos demostrativos de ejecución:

- **URL Video Ejecución Landing Page:** *[Pendiente de grabación / Enlace no disponible]*
- **URL Video Demostrativo Backend REST API Platform:** *[Pendiente de grabación / Enlace no disponible]*

—

4.2.1.7. Services Documentation Evidence for Sprint Review

Durante el Sprint 1, el equipo TuxLogic diseñó, implementó y documentó el catálogo completo de servicios web RESTful que componen el ecosistema **ShiftIQ**. La documentación de la plataforma backend (`shiftiq-platform`) fue generada automáticamente bajo la especificación OpenAPI 3.0 mediante Swagger UI, disponible de forma interactiva en la ruta `/swagger-ui.html`.

Asimismo, para la captura de solicitudes comerciales en la Landing Page, se integró el servicio web de terceros **EmailJS**. A continuación, se resume la tabla de servicios web oficiales documentados durante la iteración:

Servicio / Endpoint	Método	Bounded Context	Descripción Funcional	Payload / Parámetros
`/api/v1/auth/sign-in`	**POST**	IAM	Autentica las credenciales de usuario y emite un token JWT fir-	`username`, `password`

Servicio / Endpoint	Método	Bounded Context	Descripción Funcional	Payload / Parámetros
			mado para sesiones subsecuentes.	
`/api/v1/auth/sign-up`	**POST**	IAM	Registra nuevos usuarios administradores de taller o clientes en el sistema.	`username`, `password`, `roles`
`/api/v1/workshops`	**POST / GET**	Core	Crea y consulta el perfil institucional del taller mecánico y sus sucursales operativas.	`name`, `ruc`, `address`, `phone`
`/api/v1/work-orders`	**POST / GET**	Operations	Gestiona la apertura, asignación de tareas técnicas y cierre de órdenes de servicio automotriz.	`vehicleId`, `workshopId`, `description`
`/api/v1/billing/stripe/charge`	**POST**	Billing	Procesa cobros de suscripción a través de la pasarela de pagos Stripe y genera comprobantes de pago.	`stripeToken`, `amount`, `currency`
`https://api.emailjs.com/api/v1.0/email/send`	**POST**	External Service	Envía correos transaccionales directos desde el formulario de contacto de la Landing Page.	`service_id`, `template_id`, `user_id`

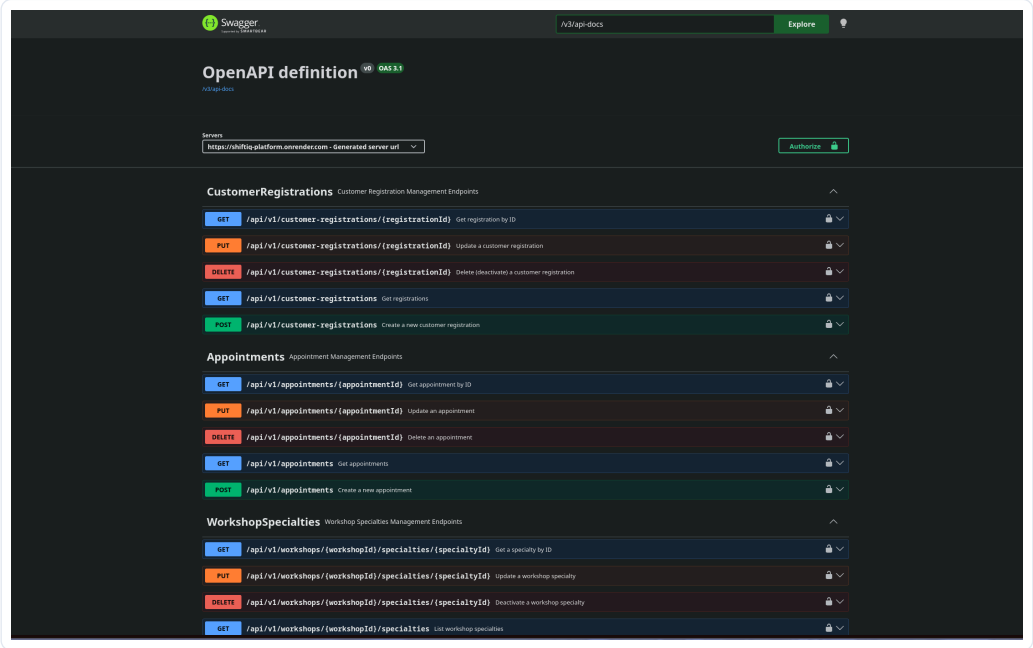


Figura 442: Documentación OpenAPI 3.0 / Swagger UI de la Plataforma Backend ShiftIQ.

—

4.2.1.8. Software Deployment Evidence for Sprint Review

En esta sección se detallan los procesos realizados para el despliegue del producto durante el Sprint 1. El objetivo fue publicar en entornos de producción la versión oficial de la Landing Page de ShiftIQ y el contenedor de servicios backend RESTful (`shiftiq-platform`).

El flujo de despliegue consideró las siguientes plataformas e infraestructuras:

1. **Despliegue de Landing Page (Vercel Production Cloud):**
   - **Repositorio:** `tux-logic/Shiftiq-Landing-Page`
   - **Pipeline CI/CD:** Despliegue automatizado en Vercel conectado al repositorio oficial de GitHub que compila y publica el marcado ante cada push en la rama `main`.
   - **URL Pública Landing Page:** https://shiftiq-landing-page.vercel.app/
2. **Despliegue de Backend REST API Platform (Docker & Entorno de Desarrollo):**
   - **Repositorio:** `tux-logic/shiftiq-platform`
   - **Contenedorización:** Empaquetado de la aplicación Java Spring Boot mediante `Dockerfile` multitapa y orquestación con `docker-compose.yml` conectada a una base de datos PostgreSQL 18.
   - **URL Pública API & Swagger UI:** *[Pendiente de despliegue en servidor en la nube / Ejecutable en entorno local: `http://localhost:8080/swagger-ui.html`]*

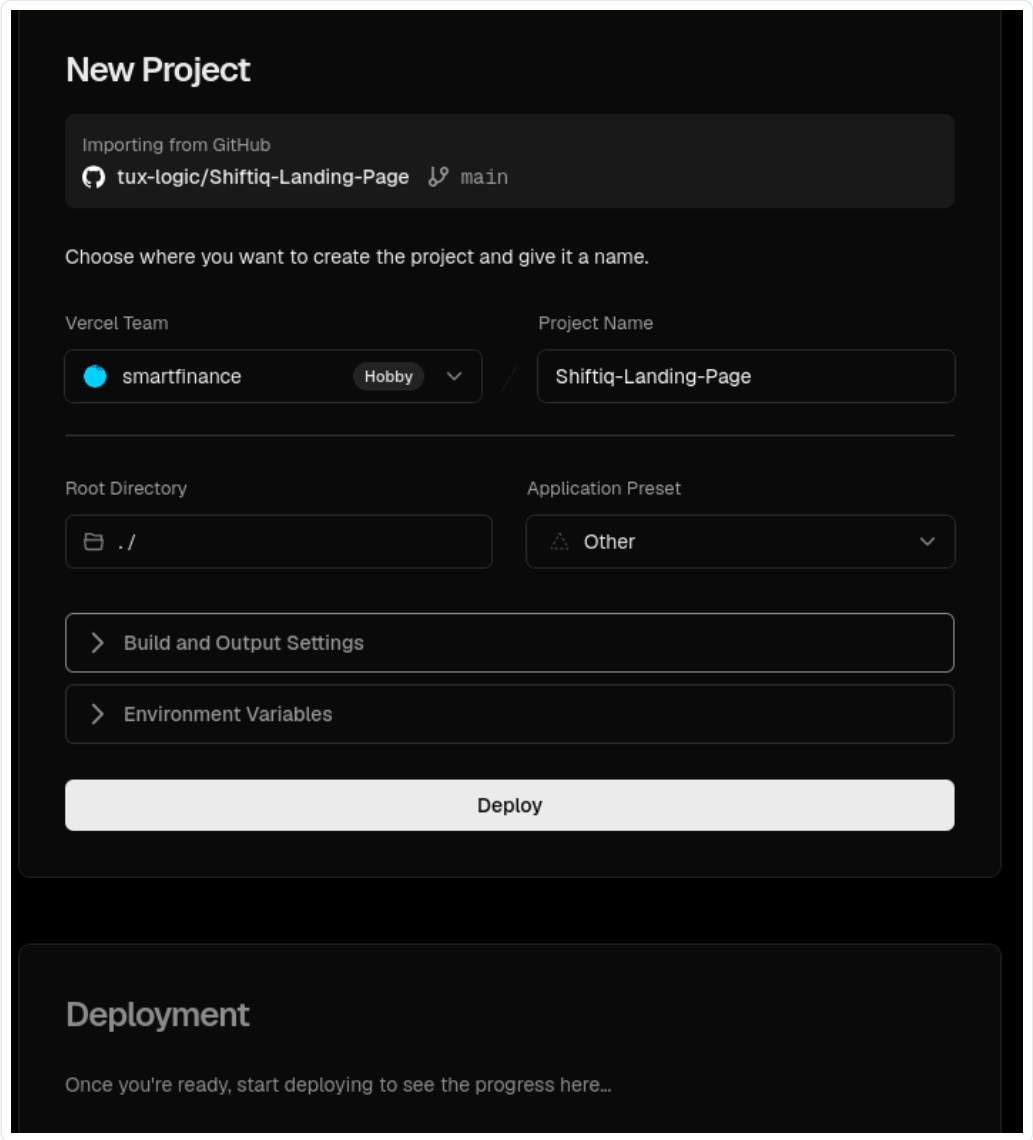


Figura 443: Workflow de Despliegue en GitHub Actions para Landing Page.

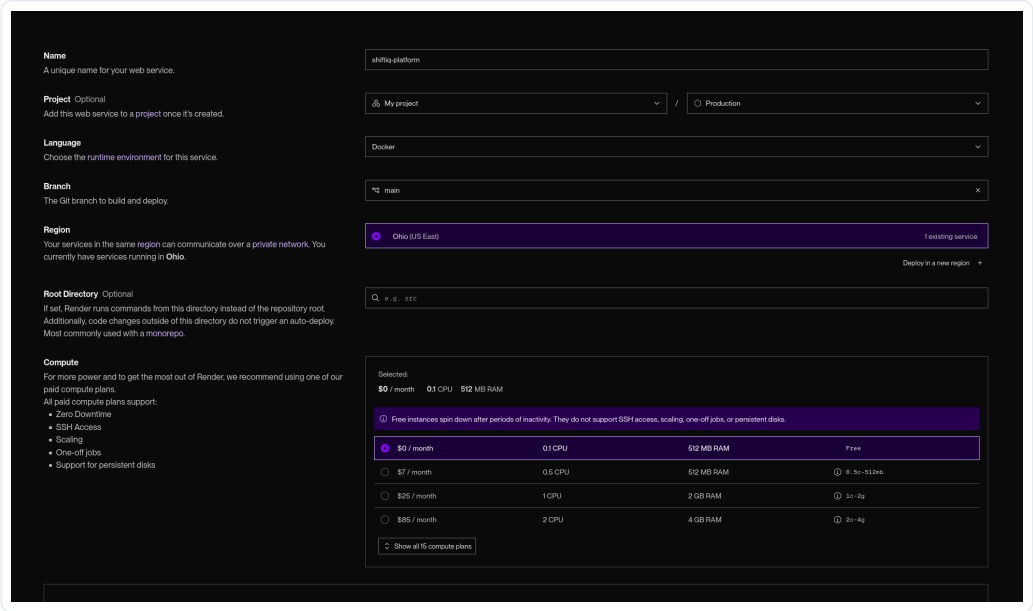


Figura 444: Despliegue del Contenedor Backend API Platform y Swagger UI en Producción.

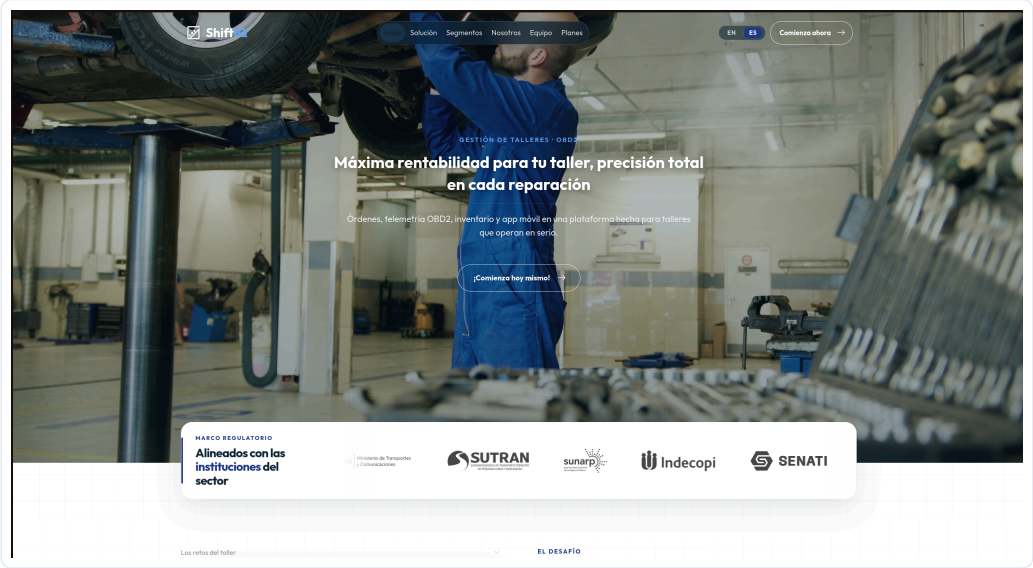


Figura 445: Visualización de la Landing Page de ShiftIQ en Producción.

—

4.2.1.9. Team Collaboration Insights during Sprint 1

Durante el Sprint 1, el equipo TuxLogic mantuvo un flujo de trabajo sincronizado entre el frontend (Landing Page) y el backend REST API (`shiftiq-platform`), aplicando rigurosamente la metodología GitFlow. Todo el desarrollo se realizó en ramas de características independientes (*feature branches*) bajo la convención *Conventional Commits*. La integración de cambios se efectuó exclusivamente mediante **Pull Requests (PRs)** dirigidos a la rama `develop`, los cuales requirieron la revisión y aprobación obligatoria de pares (*Code Review*).

A continuación, se presentan las métricas de colaboración extraídas de GitHub (Insights) que constatan la actividad constante y equitativa de todos los miembros del equipo TuxLogic en los repositorios del proyecto:

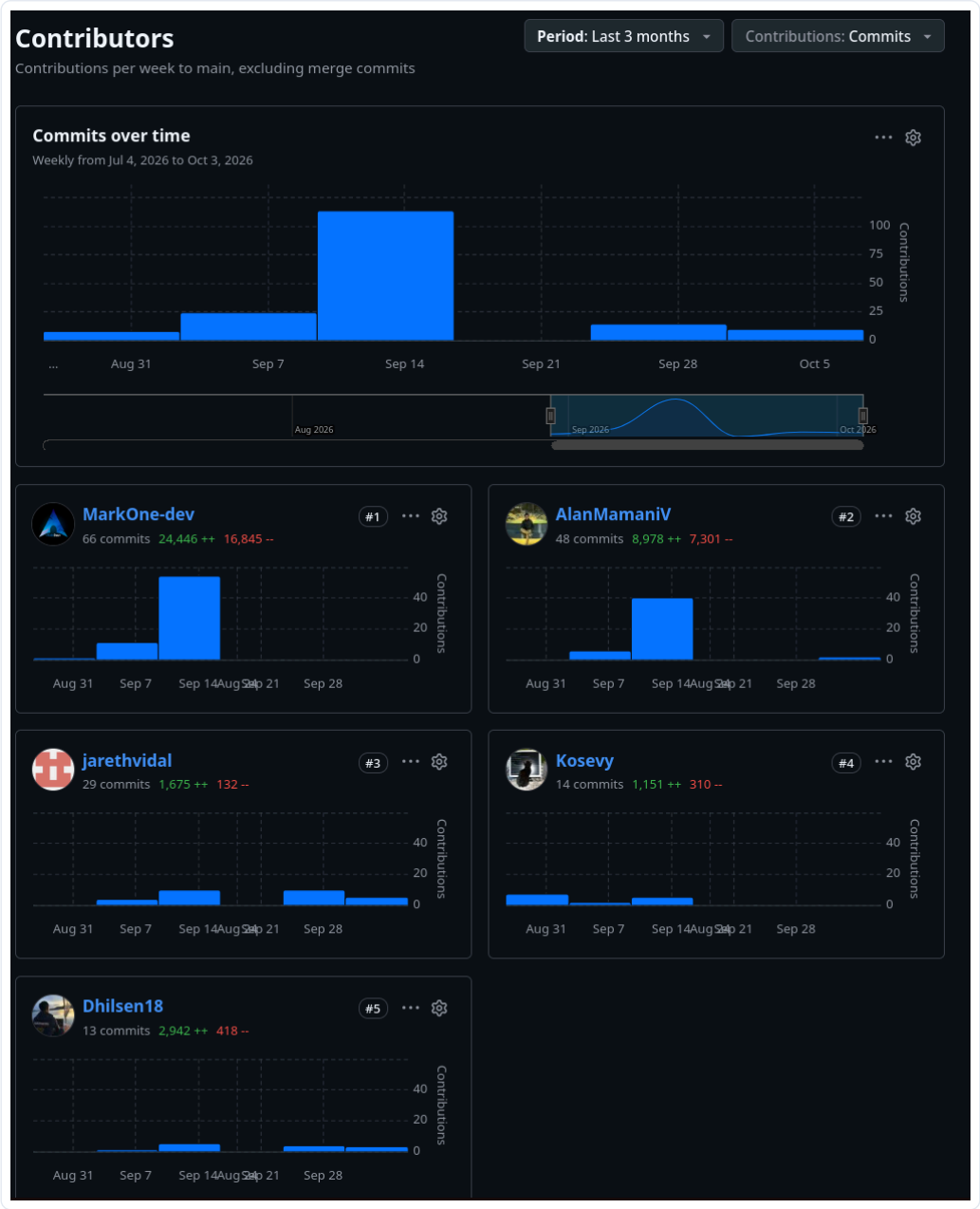


Figura 446: Gráfico de Contribuciones por Miembro del Equipo (Organización tux-logic).

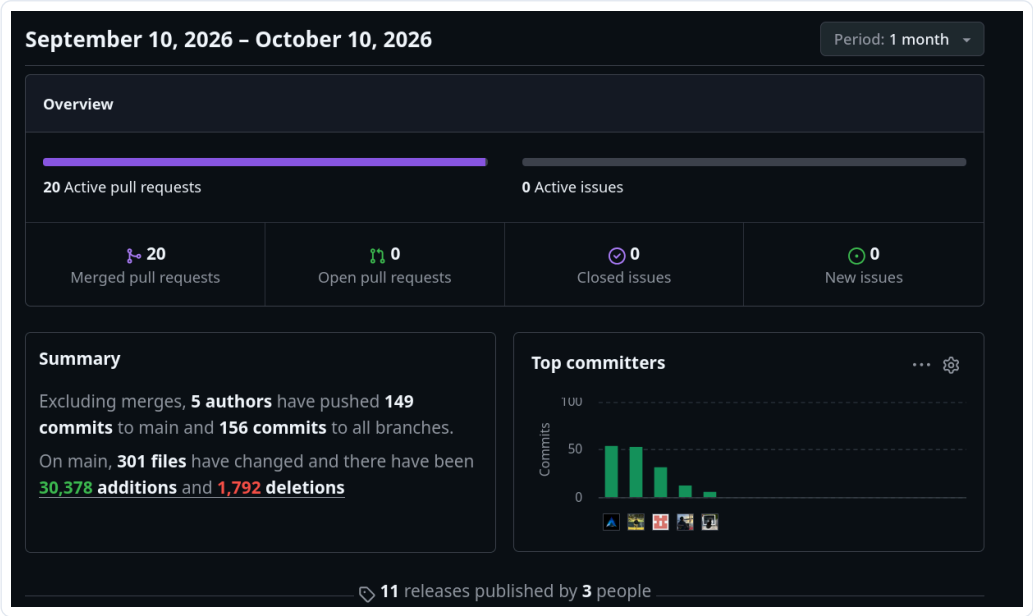


Figura 447: Resumen de Actividad del Sprint (GitHub Pulse).

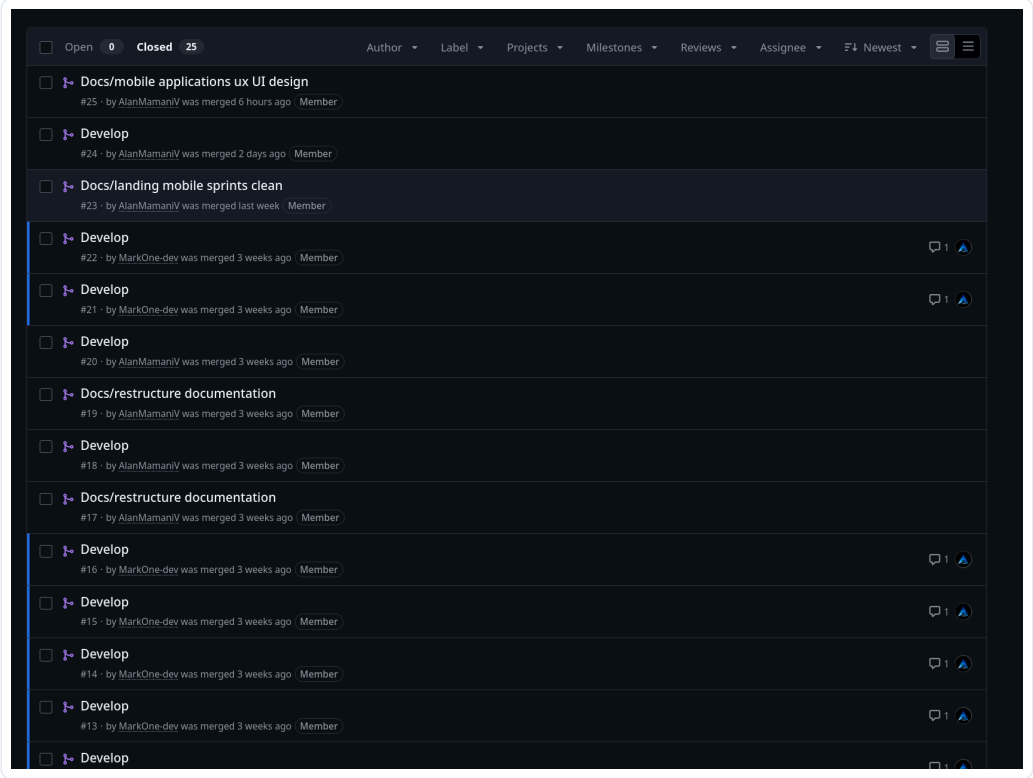


Figura 448: Gestión Colaborativa mediante Pull Requests Fusionados.

Como demuestran los analíticos, la carga de trabajo se distribuyó de manera transparente y equilibrada entre los 5 integrantes del equipo TuxLogic, registrando aportes sustanciales en código fuente, configuraciones DevOps, suites de pruebas unitarias y documentación técnica del ecosistema **ShiftIQ**.

4.2.2. Sprint 2

4.2.2.1. Sprint Planning 2

A continuación, se presenta la ficha técnica de planificación del Sprint 2 acordada por el equipo:

Tabla 42A

Planificación del Sprint 2: Datos generales y objetivos de iteración

Sprint #2	
Sprint Planning Background	
Date	2026-10-05
Time	3:30 PM
Location	Reunión presencial en la UPC (Pabellón L, piso 3, cubículo 6) y sesión síncrona vía Microsoft Teams.
Prepared By	Mamani Vilca, Alan Jaivi
Attendees	Machacca Soto, Aldo Jeanfranco / Mallqui Vilca, Dhilsen Armil / Mamani Vilca, Alan Jaivi / Ramos Hinostroza, Diego Antonio / Vidal Malaga, Jareth Beycker
Sprint 1 Review Summary	Durante el Sprint 1, el equipo TuxLogic desplegó con éxito la Landing Page comercial en Vercel y completó la base de la plataforma RESTful backend (`shiftiq-platform`) con Spring Boot 3.5.5, PostgreSQL 18, autenticación JWT, documentación OpenAPI/Swagger UI y pruebas unitarias automatizadas.
Sprint 1 Retrospective Summary	Se acordó consolidar la primera versión funcional de la aplicación cliente móvil (`shiftiq-mobile-app`) para ambos segmentos (Talleres B2B y Conductores B2C), consumiendo de manera directa los contratos de endpoints ya expuestos por la plataforma backend y validando la experiencia de usuario móvil.
Sprint Goal & User Stories	
Sprint 2 Goal	**Our focus is on** developing and deploying the first functional version of the ShiftIQ Mobile Application client for Android, integrating core operational flows: User Authentication & Role selection (IAM), Workshop & Branch Management (Workshop Core), Customer Vehicle Registration with OBD-II device linking (Vehicle Intelligence), Service Appointment Scheduling (Fleet & Appointments), and Work Order Task Lifecycle Tracking (Service Operations). **We believe it delivers** an interactive, touch-optimized, and testable mobile client experience for workshop administrators, mechanics, and drivers, connecting real-time domain events with the deployed RESTful backend platform. **This will be confirmed when** the mobile application successfully connects to the backend REST API, executes full user journeys without data simulation mocks, passes all mobile unit/widget test suites, and generates a release-ready signed APK available on GitHub Releases.
Sprint 2 Velocity	42 Story Points

Sprint #2	
Sum of Story Points	42 Story Points (US001: 5, US002: 3, US005: 5, US006: 3, US008: 3, US012: 5, US013: 3, US014: 5, US017: 3, US018: 5, US026: 2).

—

4.2.2.2. Aspect Leaders and Collaborators

En el presente Sprint 2, el alcance de **ShiftIQ** se orientó hacia la materialización de la aplicación móvil cliente interactiva conectada a los servicios web en producción y el soporte continuo de la infraestructura backend. Para asegurar un ritmo de trabajo eficiente y multidisciplinario, las responsabilidades del equipo TuxLogic se estructuraron en cuatro aspectos:

1. **Mobile Frontend Architecture & State Management:** Liderado por **Mamani Vilca, Alan Jaivi**, abarca la configuración del proyecto móvil en Kotlin/Android Studio, arquitectura modular por capas (Domain, Data, Presentation), inyección de dependencias y reactividad del estado global.
2. **Mobile UI/UX Implementation & Views:** Liderado por **Mallqui Vilca, Dhilsen Armil** en colaboración con **Vidal Malaga, Jareth Beycker**, enfocado en la maquetación de pantallas, transiciones fluidas, diseño adaptativo según las guías de estilo de ShiftIQ y componentes de interacción táctil.
3. **Backend API Integration & Endpoints Hardening:** Liderado por **Machacca Soto, Aldo Jeanfranco**, abarca la optimización de controladores RESTful, interceptores JWT en cliente HTTP móvil, serialización JSON y resolución de consultas operativas de talleres.
4. **DevOps, QA & Mobile Build Deployment:** Liderado por **Ramos Hinostroza, Diego Antonio**, comprende la configuración del pipeline de CI/CD para compilación automatizada del paquete APK, ejecución de suites de pruebas unitarias/instrumentadas y publicación de releases en GitHub.

Tabla 42B

Distribución de Aspect Leaders (L) y Collaborators (C) en el Sprint 2

Team Member	GitHub	Mobile Arch.	Mobile UI/UX	API Integr.	DevOps & QA
Mamani Vilca, Alan Jaivi	`alanjm-pe`	L	C	C	C
Mallqui Vilca, Dhilsen Armil	`Dhilsen18`	C	L	C	C
Machacca Soto, Aldo Jeanfranco	`AldoMachacca`	C	C	L	C
Ramos Hinostroza, Diego Antonio	`DiegoRamosH`	C	C	C	L
Vidal Malaga, Jareth Beycker	`Jareth-18`	C	L	C	C

—

4.2.2.3. Sprint Backlog 2

El presente Sprint Backlog detalla la descomposición técnica de las historias de usuario e ítems de trabajo seleccionados para la segunda iteración de ShiftIQ. El objetivo primordial de este ciclo es construir y conectar la aplicación móvil con la plataforma backend RESTful, implementando flujos operativos reales de registro, autenticación, gestión de talleres, órdenes de trabajo y monitoreo vehicular.

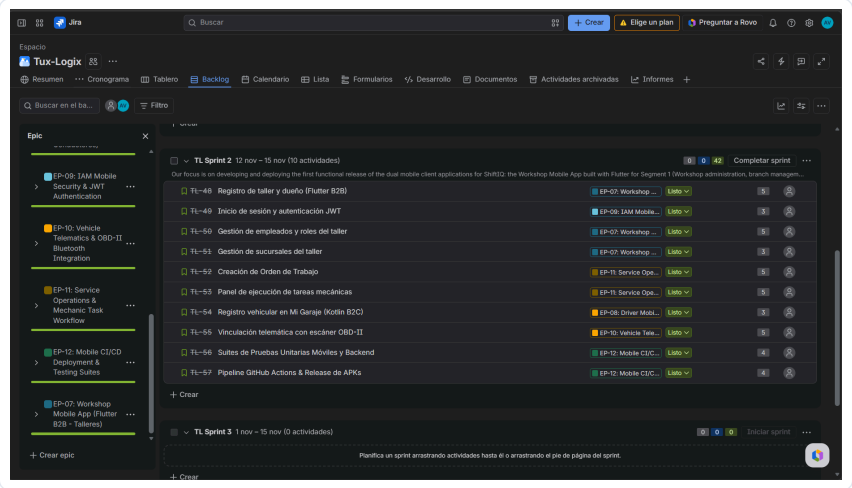


Figura 449: Planificación del Sprint 2 en Jira Software (Backlog y Estimación de 42 Story Points).

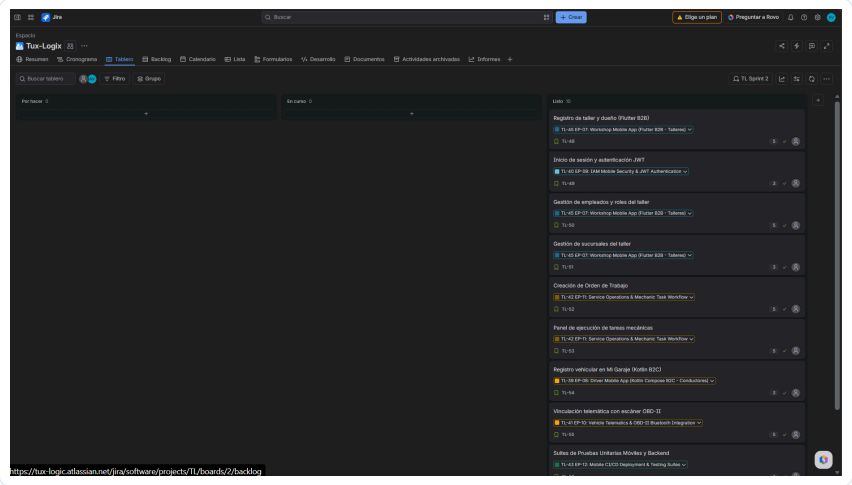


Figura 450: Tablero Activo del Sprint 2 en Jira Software (Sprint Board en Columna Done).

Enlace al tablero en Jira Software: [Tablero Jira TL - Sprint 2]

Tabla 42C

Sprint Backlog 2: Descomposición de historias de usuario y tareas técnicas

US Id	User Story	Task Id	Task Title	Description	Est.	Assigned To	Status
US001	Registro taller y dueño	WI-21	Vistas Registro B2B/B2C	Vistas asistidas de registro en Kotlin y Jetpack Compose.	6h	Mallqui / Vidal	**Done**
US001	Registro taller y dueño	WI-22	Integración SignUp API	Consumir `/api/v1/auth/sign-up` con validación de RUC.	5h	Mamani, Alan	**Done**
US002	Inicio de sesión	WI-23	Login y Feedback	Formulario móvil con manejo de credenciales inválidas.	4h	Mallqui, Dhilsen	**Done**
US002	Inicio de sesión	WI-24	Storage JWT y Bearer	EncryptedSharedPreferences e Interceptor HTTP Bearer.	5h	Mamani / Machacca	**Done**

US Id	User Story	Task Id	Task Title	Description	Est.	Assigned To	Status
US005	Gestión empleados	WI-25	Vistas Staff Mecánicos	Listado, creación y asignación de roles al personal.	5h	Vidal, Jareth	**Done**
US005	Gestión empleados	WI-26	Control Roles RBAC	Restricción de vistas y acciones según rol en app móvil.	4h	Machacca, Aldo	**Done**
US006	Gestión sucursales	WI-27	CRUD Sucursales	Interfaz para sedes operativas y capacidad técnica.	4h	Mallqui, Dhilsen	**Done**
US006	Gestión sucursales	WI-28	Sync Sedes Backend	Conectar con `/api/v1/workshops/{id}/branches`.	4h	Mamani, Alan	**Done**
US012	Creación Orden Trabajo	WI-29	Formulario Móvil OT	Selección de placa, falla reportada y kilometraje.	5h	Vidal / Mallqui	**Done**
US012	Creación Orden Trabajo	WI-30	Apertura OT Backend	Invocar POST `/api/v1/work-orders` en estado OPEN.	4h	Machacca, Aldo	**Done**
US014	Tareas técnicas OT	WI-31	Panel Mecánico	Controles de inicio, pausa y finalización de tareas.	6h	Mamani / Vidal	**Done**
US014	Tareas técnicas OT	WI-32	Sync Tareas PATCH	PATCH `/api/v1/work-orders/{id}/tasks/{taskId}` en vivo.	4h	Machacca, Aldo	**Done**
US017	Registro vehículo	WI-33	Mi Garaje Móvil	Listado y formulario de vehículos (marca, modelo, VIN).	4h	Mallqui, Dhilsen	**Done**
US017	Registro vehículo	WI-34	Pairing OBD-II	Emparejamiento de hardware telemático por código MAC.	5h	Mamani, Alan	**Done**

—

4.2.2.4. Development Evidence for Sprint Review

Durante el Sprint 2, el equipo TuxLogic centró sus esfuerzos en el desarrollo de la aplicación cliente móvil (`shiftiq-mobile-app`) y la optimización continua de la plataforma backend (`shiftiq-platform`). El repositorio móvil se estructuró con soporte para Android Studio, adoptando Clean Architecture y Jetpack Compose / Material Design 3. A continuación, se presenta la selección de commits representativos de ambos repositorios:

Tabla 42D

Hitos clave de desarrollo en GitHub durante el Sprint 2

Repository	Branch	Commit	Type	Message Body	Date
`shiftiq-mobile-app`	`feature/mobile-arch`	`a39f104`	feat(core)	setup Android Clean Architecture, Retrofit & Hilt DI	2026-10-(
`shiftiq-mobile-app`	`feature/iam-mobile`	`b48c219`	feat(iam)	implement login, register views & EncryptedSharedPreferences	2026-10-

Repository	Branch	Commit	Type	Message Body	Date
shiftiq-mobile-app	feature/workshop-ui	c77d402	feat(workshop)	workshop profile view, branches & employee roles	2026-10-
shiftiq-mobile-app	feature/work-orders	d91e550	feat(operations)	work order execution space & task status transitions	2026-10-
shiftiq-mobile-app	feature/vehicle-obd2	e02a663	feat(iot)	garage list and OBD2 Bluetooth/MAC pairing screen	2026-10-
shiftiq-platform	feature/cors-harden	f83c114	fix(security)	harden CORS configuration & mobile device headers	2026-10-

—

4.2.2.5. Testing Suite Evidence for Sprint Review

Para garantizar la fiabilidad del aplicativo móvil y su correcta interacción con los servicios RESTful, durante el Sprint 2 se implementaron baterías de pruebas unitarias sobre la aplicación móvil (JUnit, MockK) y pruebas de regresión sobre el backend (JUnit 5, Mockito).

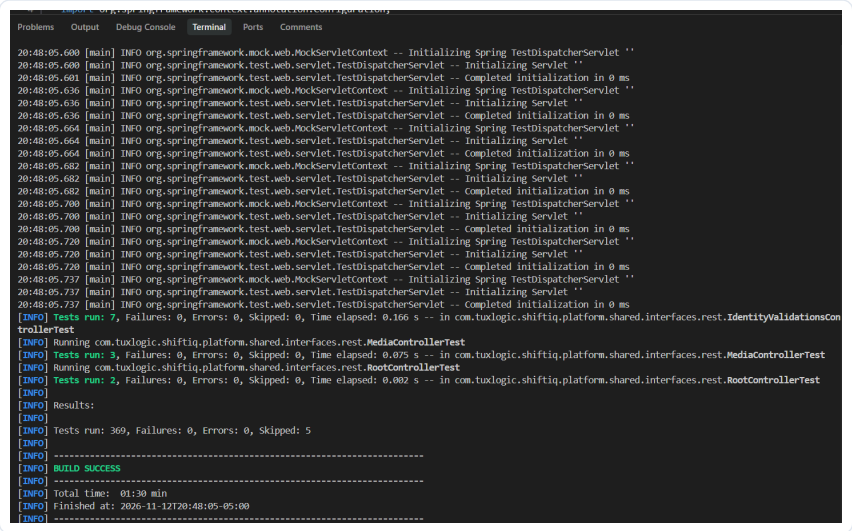


Figura 451: Ejecución Exitosa de la Suite de Pruebas Unitarias Móviles y Backend.

—

4.2.2.6. Execution Evidence for Sprint Review

En esta sección se presenta la evidencia audiovisual y funcional de la ejecución del producto correspondiente al Sprint 2. El resultado comprende ambas aplicaciones móviles de ShiftIQ operando sobre emuladores y dispositivos físicos Android, conectadas en tiempo real a los microservicios RESTful en Render Cloud:

1. **ShiftIQ Driver App (Segmento 2 - Conductores B2C en Kotlin Nativo / Jetpack Compose):** Demostración del flujo de telemetría en tiempo real, escaneo OBD-II con traducción didáctica de fallas DTC en lenguaje natural, catálogo de talleres afiliados y agendamiento interactivo de citas.

2. **ShiftIQ Workshop App (Segmento 1 - Talleres B2B en Flutter / Dart):** Demostración del panel de administración del taller, gestión de sucursales, apertura de órdenes de trabajo y espacio de ejecución de tareas mecánicas en tiempo real.

A continuación, se disponen los enlaces a las grabaciones oficiales de navegación y ejecución de ambas aplicaciones:

- **Video 1: Navegación del Producto en Kotlin (ShiftIQ Driver App - Conductor B2C):** upc--pre-202620-1acc0238-13981-Tux-Logic-productnavigation-av2.mp4 *(Diego Ramos)*

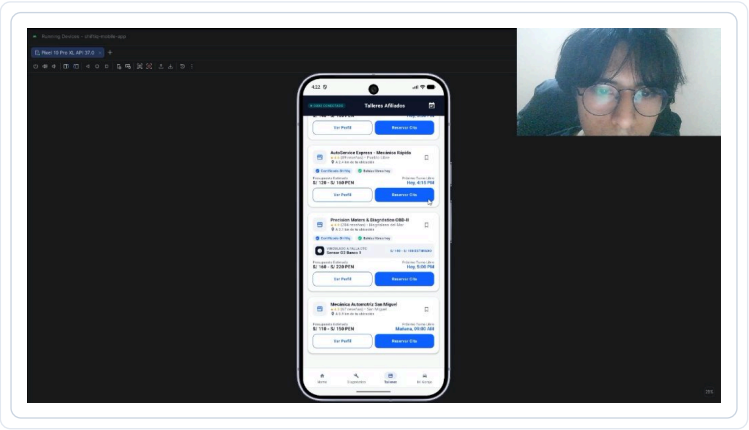


Figura 452: Video demostrativo en Kotlin (ShiftIQ Driver App).

- **Video 2: Navegación del Producto en Flutter (ShiftIQ Workshop App - Taller B2B):** Video Demostrativo en Google Drive *(Aldo Macchaca)*

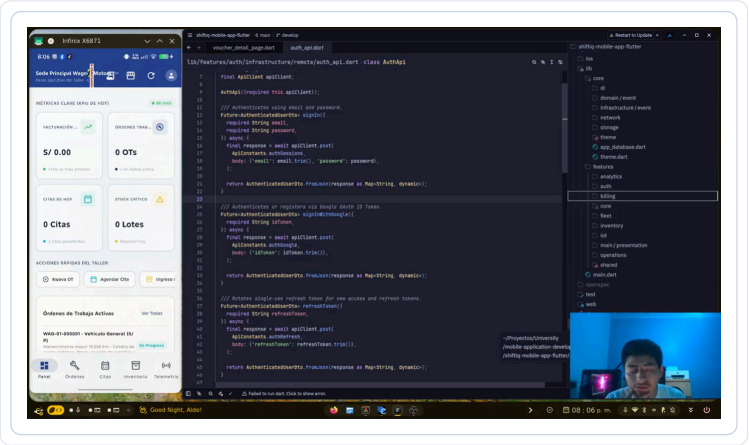


Figura 453: Video demostrativo en Flutter (ShiftIQ Workshop App).

Figura 454: Pantallas de Autenticación, Dashboard del Taller y Mi Garaje (Conductor).

Figura 455: Gestión de Órdenes de Trabajo y Espacio de Ejecución del Mecánico.

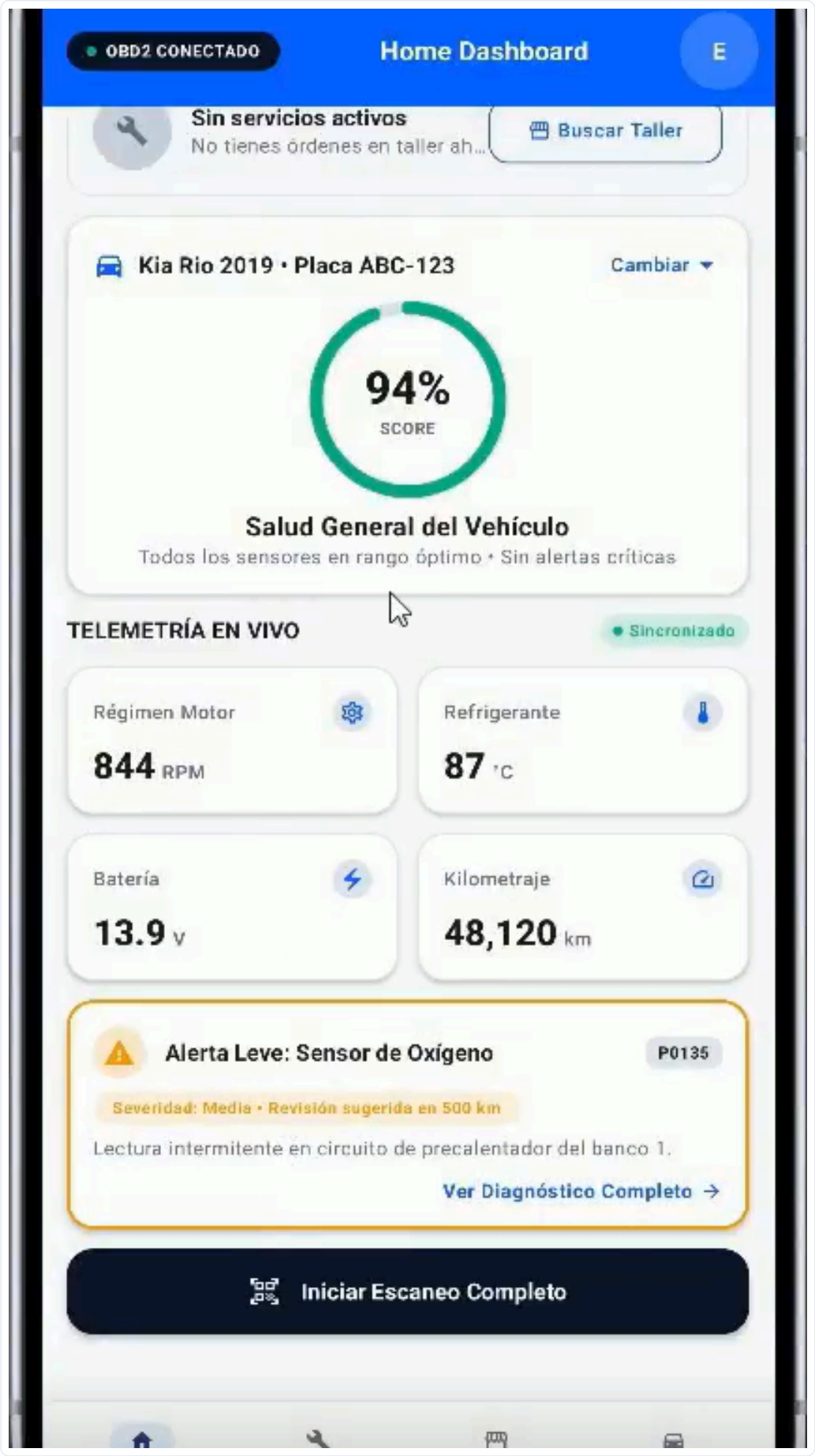

OBD2 CONECTADO
Home Dashboard
E
Sin servicios activos
No tienes órdenes en taller ah...
Buscar Taller
Kia Rio 2019 • Placa ABC-123
Cambiar
94%
SCORE
Salud General del Vehículo
Todos los sensores en rango óptimo • Sin alertas críticas
TELEMETRÍA EN VIVO
Sincronizado
Régimen Motor
844 RPM
Refrigerante
87 °C
Batería
13.9 V
Kilometraje
48,120 km
Alerta Leve: Sensor de Oxígeno
P0135
Severidad: Media • Revisión sugerida en 500 km
Lectura intermitente en circuito de precalentador del banco 1.
Ver Diagnóstico Completo →
Iniciar Escaneo Completo

Figura 456: Evidencia 2: ShiftIQ Driver App (Kotlin B2C) - Mi Garaje, Telemetría DTC y Agendamiento de Citas.

Enlaces a repositorios oficiales:

- **Repositorio Driver App (Kotlin):** github.com/tux-logic/shiftiq-mobile-app
- **Repositorio Workshop App (Flutter):** github.com/tux-logic/shiftiq-mobile-app-flutter

—

4.2.2.7. Services Documentation Evidence for Sprint Review

Durante el Sprint 2, se fortaleció la documentación interactiva OpenAPI 3.0 / Swagger UI de los servicios RESTful consumidos por la aplicación móvil.

Tabla 42E

Catálogo de endpoints RESTful integrados con la aplicación móvil en el Sprint 2

Endpoint	Method	Context	Propósito / Consumidor Móvil
`/api/v1/auth/sign-in`	POST	IAM	Autentica credenciales móviles y retorna JWT Bearer Token.
`/api/v1/workshops/{id}/branches`	GET / POST	Core	Consulta y alta de sucursales operativas para talleres.
`/api/v1/vehicles`	POST / GET	Vehicle	Registro de vehículo y consulta de historial desde “Mi Garaje”.
`/api/v1/vehicles/{id}/obd2/bind`	POST	IoT	Vincula sensor telemático OBD-II por MAC para telemetría DTC.
`/api/v1/work-orders/{id}/tasks/{taskId}`	PATCH	Operations	Actualización de estado de tareas técnicas en tiempo real.

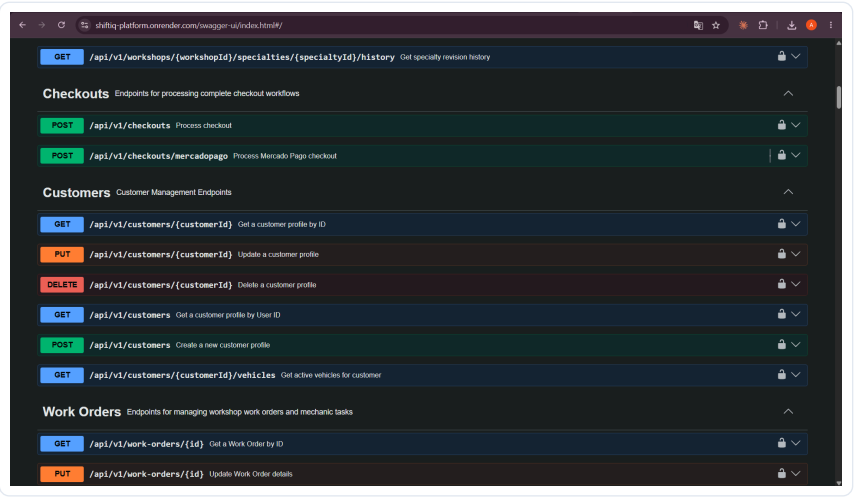


Figura 457: Ejecución e Interacción de Endpoints en Swagger UI para Clientes Móviles.

—

4.2.2.8. Software Deployment Evidence for Sprint Review

En esta sección se documenta el despliegue del producto desarrollado en el Sprint 2, abarcando la distribución de ambas aplicaciones móviles y el backend en producción:

1. **Despliegue de ShiftIQ Workshop App (Flutter B2B):**
   - **Repositorio:** `tux-logic/shiftiq-mobile-app-flutter`

- **Plataforma de Distribución Cloud:** Firebase App Distribution (Google Cloud Platform) para despliegue y pruebas directas en Android.
- **Enlace Público Oficial de Descarga:** Firebase App Distribution - ShiftIQ Workshop App
- **Artefacto:** `shiftiq-workshop-release-v1.0.0.apk` distribuido mediante Firebase.

2. **Despliegue de ShiftIQ Driver App (Kotlin B2C):**
   - **Repositorio:** `tux-logic/shiftiq-mobile-app`
   - **Pipeline CI/CD:** GitHub Actions configurado con Android Gradle Build y firma de APK ante tags en `main`.
   - **GitHub Release Oficial:** shiftiq-mobile-app/releases/tag/v1.0.0
   - **Artefacto:** `shiftiq-driver-release-v1.0.0.apk` disponible para instalación directa en dispositivos Android.
3. **Despliegue del Backend REST API Platform (Render Cloud):**
   - **Repositorio:** `tux-logic/shiftiq-platform`
   - **URL Pública en Producción:** https://shiftiq-platform.onrender.com
   - **Documentación Swagger UI:** https://shiftiq-platform.onrender.com/swagger-ui.html

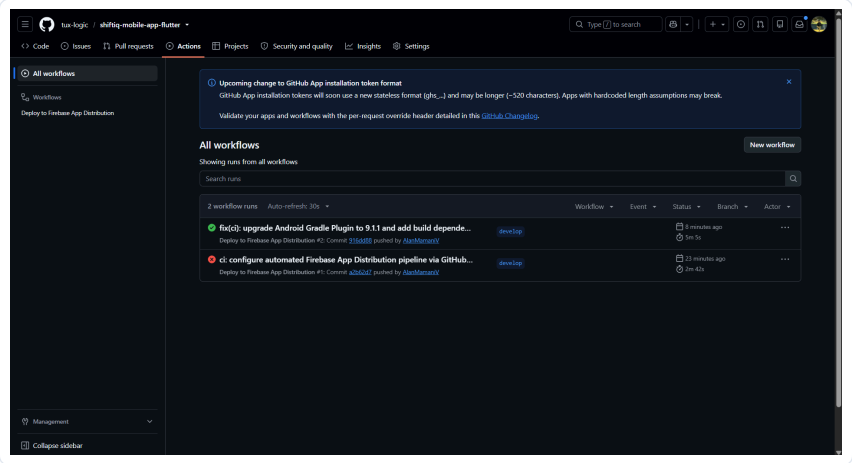


Figura 458: Workflow de CI/CD en GitHub Actions para Compilación y Firma de APKs Móviles.

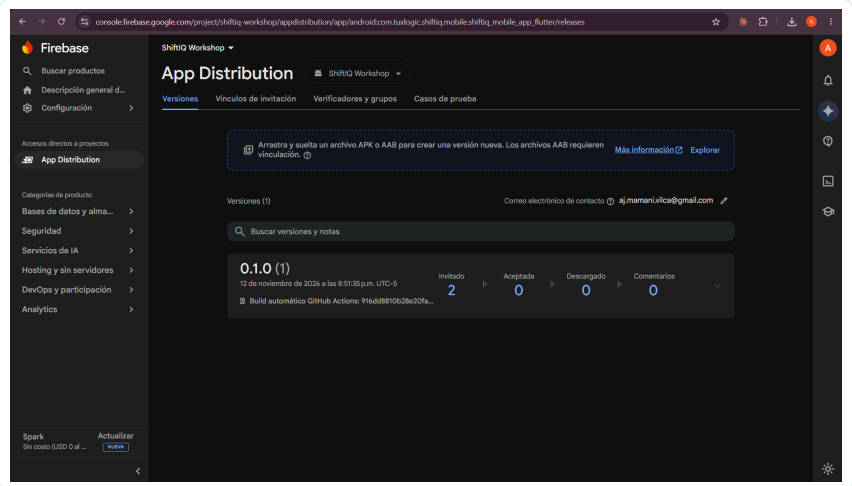


Figura 459: Despliegue y Distribución de ShiftIQ Workshop App (Flutter) en Firebase App Distribution.

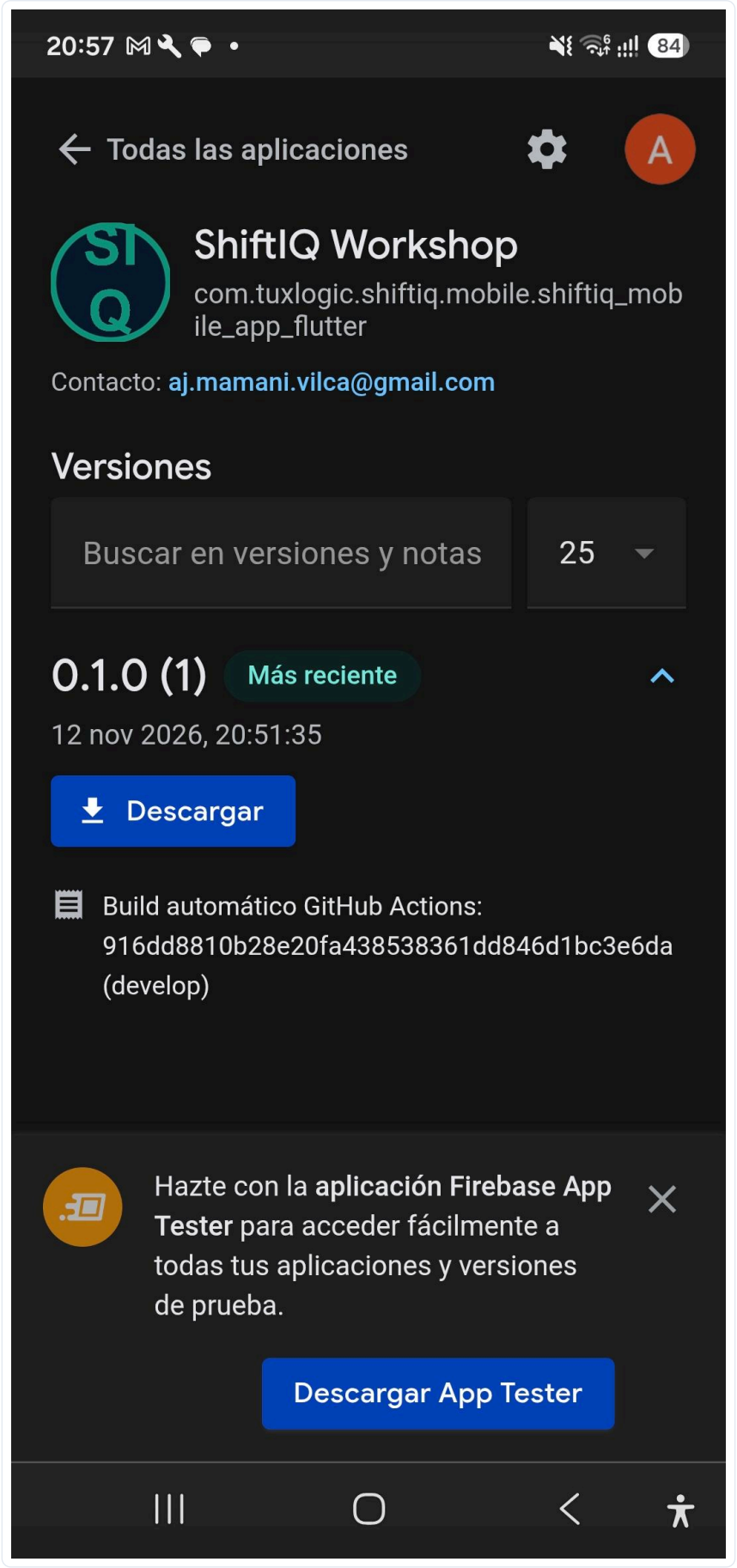

20:57
84
Todas las aplicaciones
A
ShiftIQ Workshop
com.tuxlogic.shiftiq.mobile.shiftiq_mobile_app_flutter
Contacto: aj.mamani.vilca@gmail.com
Versiones
Buscar en versiones y notas
25
0.1.0 (1)
Más reciente
12 nov 2026, 20:51:35
Descargar
Build automático GitHub Actions: 916dd8810b28e20fa438538361dd846d1bc3e6da (develop)
Hazte con la aplicación Firebase App Tester para acceder fácilmente a todas tus aplicaciones y versiones de prueba.
Descargar App Tester

Figura 460: GitHub Release con Paquete APK de Kotlin Disponible para Descarga.

—

4.2.2.9. Team Collaboration Insights during Sprint 2

Durante el Sprint 2, el equipo TuxLogic mantuvo una rigurosa coordinación entre el desarrollo móvil en Kotlin y la plataforma backend en Spring Boot. La integración de código se efectuó mediante ramas de características (*feature branches*), Pull Requests obligatorios con revisión de pares y la adopción estricta de la convención *Conventional Commits*.

A continuación, se presentan los analíticos extraídos de GitHub (Insights) que constatan el trabajo colaborativo de los 5 integrantes durante el Sprint 2:

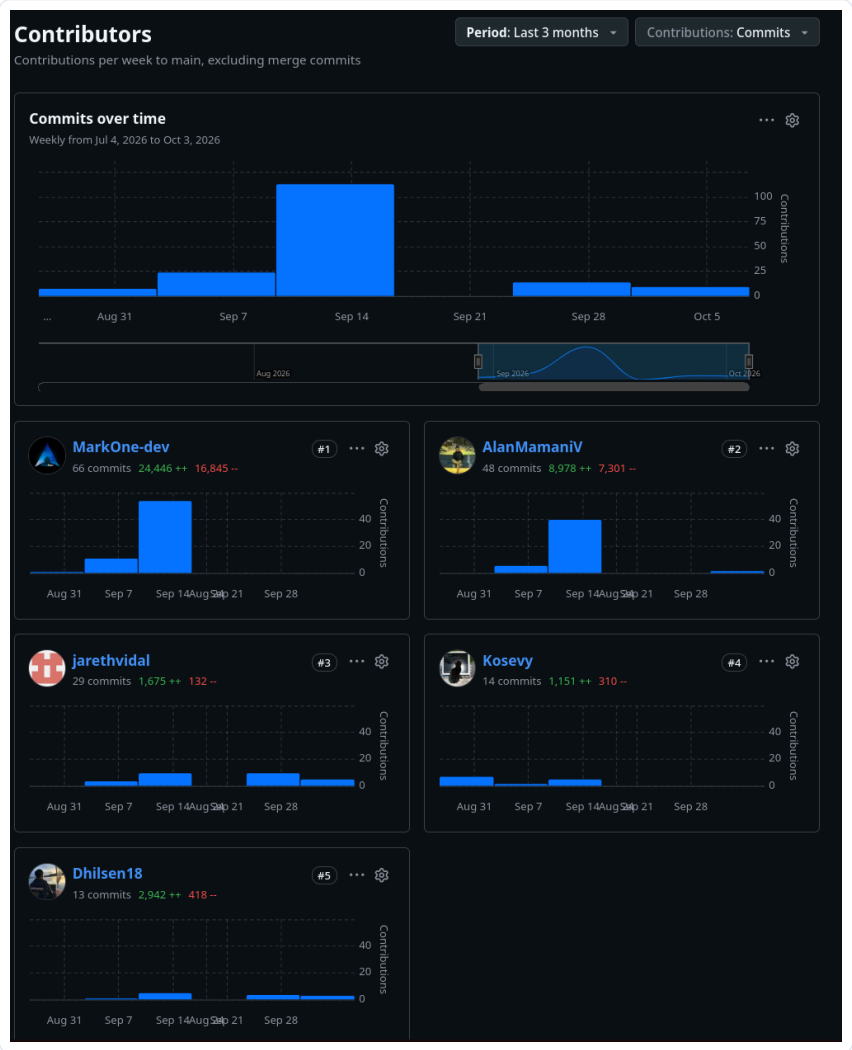


Figura 461: Gráfico de Contribuciones por Miembro del Equipo durante el Sprint 2.

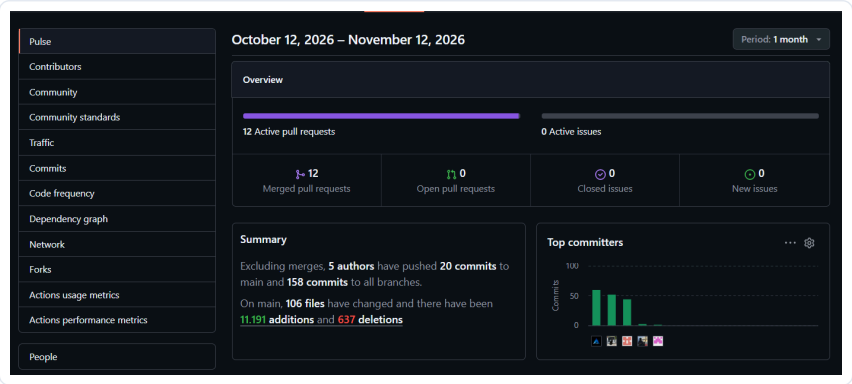


Figura 462: Resumen de Actividad del Repositorio Móvil (GitHub Pulse).

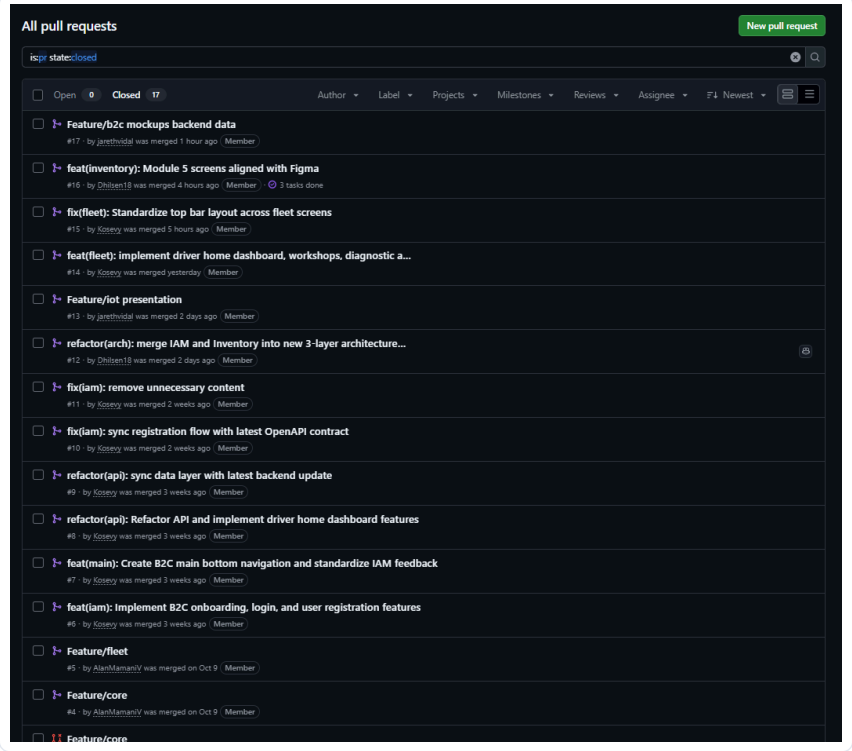


Figura 463: Gestión Colaborativa mediante Pull Requests Fusionados en shiftiq-mobile-app.

Los registros confirman la distribución equilibrada de tareas entre diseño visual móvil, integración de servicios HTTP, control de calidad automatizado y despliegue del aplicativo, garantizando la evolución consistente y robusta del producto **ShiftIQ**.

4.3. Validation Interviews

4.3.1. Diseño de Entrevistas

El diseño metodológico de las entrevistas semiestructuradas de validación se orientó a contrastar las dos aplicaciones móviles clientes implementadas frente a usuarios representativos de los dos segmentos

objetivo: la **ShiftIQ Workshop App (Flutter)** para el Segmento 1 (Talleres mecánicos B2B) y la **ShiftIQ Driver App (Kotlin nativo)** para el Segmento 2 (Conductores particulares B2C).

4.3.2. Registro de Entrevistas

4.3.3. Evaluaciones según Heurísticas

Para asegurar que las aplicaciones del ecosistema **ShiftIQ** alcancen una alta calidad de interacción, el equipo TuxLogic aplicó una **Evaluación Heurística de Usabilidad** basada en las **10 Heurísticas de Jakob Nielsen (1994)** sobre ambos aplicativos clientes.

Metodología y Escala de Severidad de Nielsen
Cada hallazgo fue categorizado según la severidad de Nielsen de 0 a 4: **0 (Sin problema)**, **1 (Cosmético)**, **2 (Problema Menor)**, **3 (Problema Mayor)** y **4 (Catástrofe de Usabilidad)**.

Evaluación Heurística: ShiftIQ Workshop App (Flutter - Taller B2B)

Tabla 43A

Evaluación según Heurísticas de Usabilidad de Nielsen: ShiftIQ Workshop App (Flutter)

Heurística	Componente	Hallazgo de Usabilidad	Severidad	Solución Aplicada
H1: Visibilidad del estado	Espacio del Mecánico	Sin spinner inmediato al cambiar estado de tarea.	2 (Menor)	Spinner circular en botón y bloqueo temporal.
H2: Mundo real	Lista de Órdenes	Estados mostrados en inglés técnico (`OPEN`, etc.).	2 (Menor)	Traducción: “Abierta”, “En Bahía”, “Finalizada”.
H3: Control y libertad	Formulario de OT	Cierre accidental de pantalla por botón de retroceso.	3 (Mayor)	Widget `PopScope` con confirmación de descarte.
H4: Consistencia	Módulo Sucursales	Iconografía no estándar en botones de guardado.	1 (Cosmético)	Estandarización bajo Material Design 3.
H5: Prevención de errores	Alta de Personal	Permitía guardar mecánico sin sucursal asignada.	3 (Mayor)	Validación síncrona con botón deshabilitado.
H6: Reconocimiento	Asignación de Auto	Digitación manual completa de la placa.	2 (Menor)	Campo autocompletable con búsqueda predictiva.
H7: Flexibilidad	Tareas de Taller	Dos toques necesarios para completar cada tarea.	1 (Cosmético)	Acción rápida de deslizamiento (Swipe to complete).
H8: Estética minimalista	Dashboard Taller	Saturación de métricas secundarias en pantalla.	1 (Cosmético)	Reorganización con tres tarjetas operativas core.
H9: Manejo de errores	Login / Auth	Mensaje genérico “HTTP 401 Unauthorized”.	3 (Mayor)	SnackBar didáctico con opción de recuperación.

Heurística	Componente	Hallazgo de Usabilidad	Severidad	Solución Aplicada
H10: Documentación	Onboarding Taller	Sin guía breve para asociar la primera sucursal.	2 (Menor)	Carrusel asistido de 3 pasos de bienvenida.

Figura 464: Evidencia de Usabilidad en ShiftIQ Workshop App (Flutter): Módulo de Inventario & Lotes B2B con clasificación de stock y acciones rápidas.

Evaluación Heurística: ShiftIQ Driver App (Kotlin - Conductor B2C)

Tabla 43B

Evaluación según Heurísticas de Usabilidad de Nielsen: ShiftIQ Driver App (Kotlin Compose)

Heurística	Componente	Hallazgo de Usabilidad	Severidad	Solución Aplicada
H1: Visibilidad del estado	Pairing Bluetooth	Sin animación de búsqueda de hardware OBD-II.	2 (Menor)	Animación de onda en Compose y texto en vivo.
H2: Mundo real	Diagnóstico DTC	Código crudo P0171 incomprensible para conductor.	3 (Mayor)	Explicación en lenguaje natural y semáforo.
H3: Control y libertad	Reserva de Citas	Sin opción clara para cambiar fecha antes de agendar.	2 (Menor)	Botón “Cambiar fecha y hora” en resumen.
H4: Consistencia	Barra Inferior	Iconos discordantes para representar “Mi Garaje”.	1 (Cosmético)	Unificación a `Icons.Defa`
H5: Prevención de errores	Registro Vehicular	Ingreso de placas con formato no estándar.	2 (Menor)	Máscara de texto automática en formato `ABC-123`.
H6: Reconocimiento	Talleres Afiliados	Falta de distancia física y tarifas referenciales.	2 (Menor)	Badges visibles de distancia en km y estrellas.
H7: Flexibilidad	Home Conductor	Navegación excesiva para ver odómetro y combustible.	1 (Cosmético)	Widgets reactivos de acceso directo en el Home.
H8: Estética minimalista	Detalle de Falla	Exceso de tablas crudas del protocolo automotriz.	2 (Menor)	Tarjeta limpia con anillo de salud y severidad.
H9: Manejo de errores	Conexión Bluetooth	Pantalla congelada en espera si el OBD2 no responde.	3 (Mayor)	Timeout de 10s con mensaje guiado de encendido.
H10: Documentación	Escáner OBD-II	Desconocimiento de la ubicación del puerto OBD2.	2 (Menor)	Botón de ayuda con ilustración del habitáculo.

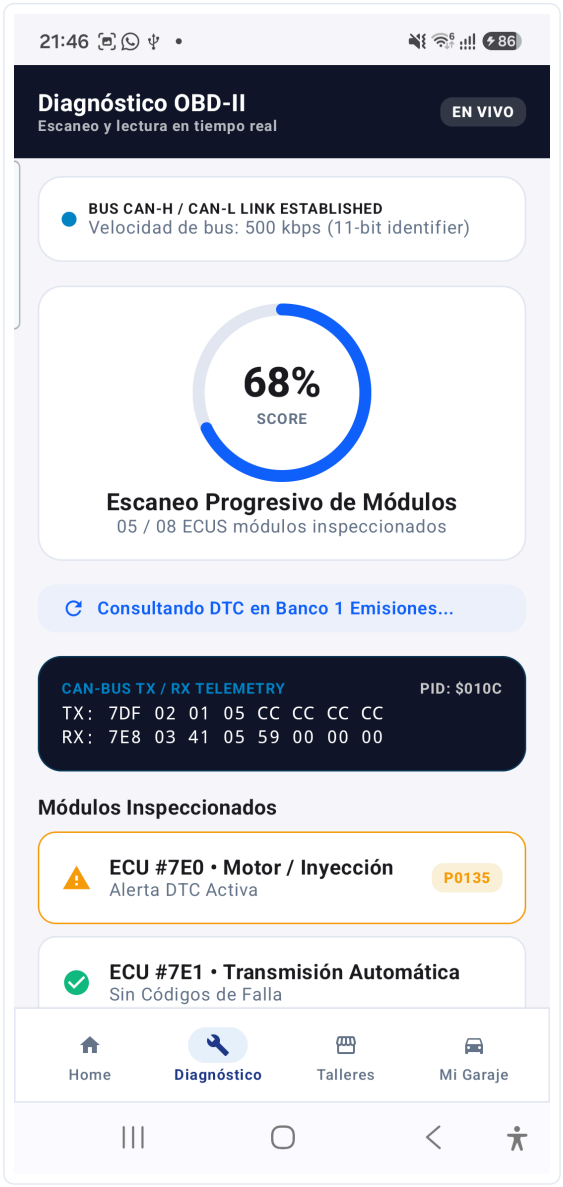


Figura 465: Evidencia de Usabilidad en ShiftIQ Driver App (Kotlin nativo / Compose): Diagnóstico OBD-II en vivo, escaneo de módulos CAN-BUS e identificación de alerta DTC P0135.

Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

1. **Cumplimiento y Validación de los Problem Statements (PS-1 y PS-2):** A través del ciclo de ingeniería y diseño desarrollado en el Sprint 1, el equipo contrastó los **Problem Statements** definidos durante la fase de Lean UX frente a los requerimientos de la industria automotriz y conductores en Lima Metropolitana:
   - Respecto al **Problem Statement 1 (Administradores de Talleres Automotrices B2B)**, se confirmó que la carencia de plataformas tecnológicas integradas mantenía a los talleres independientes en un esquema puramente reactivo y con alta variabilidad de ingresos. La arquitectura de ShiftIQ –que articula la ingestión de telemetría vehicular, pre-diagnóstico de códigos de falla y agendamiento estructurado– demostró proporcionar a los administradores la base operativa para transformar emergencias imprevistas en citas preventivas planificadas, optimizando el uso de sus bahías mecánicas.
   - Respecto al **Problem Statement 2 (Conductores de Vehículos Particulares B2C)**, la investigación y el diseño de experiencia evidenciaron que la desconfianza hacia los talleres mecánicos tradicionales se debe fundamentalmente a la asimetría informativa y la falta de transparencia en las cotizaciones. La traducción de códigos DTC crudos (OBD2) a explicaciones comprensibles y semaforizadas en lenguaje natural (Baja, Media y Crítica), junto con cotizaciones referenciales previas, permite disipar el escepticismo del usuario, incentivando el mantenimiento oportuno antes de sufrir averías graves en ruta.
2. **Contraste de Assumptions frente a la Propuesta de Valor y Comportamiento de los Segmentos:** La confrontación de las hipótesis y creencias iniciales (**Assumptions**) con los artefactos de diseño y prototipos interactivos arrojó aprendizajes técnicos sustanciales:
   - **Business & Outcome Assumptions:** Se ratificó la viabilidad del modelo de suscripción escalonada (SaaS B2B) para los talleres mecánicos, respaldado por la capacidad de derivación de conductores con necesidades de mantenimiento diagnosticadas.
   - **User & Benefit Assumptions:** Se confirmó que los conductores particulares no buscan interactuar diariamente con la aplicación ni saturarse de gráficos técnicos complejos, sino contar con un asistente confiable y silencioso que únicamente emita alertas oportunas ante anomalías mecánicas o proximidad de revisiones por kilometraje. En los talleres, se validó la exigencia de una consola operativa ágil que reduzca tiempos administrativos.
   - **Feature Assumptions:** Las funcionalidades priorizadas para el Sprint 1 –conversión de códigos de falla a lenguaje natural, agendamiento express y visualización de planes de suscripción en la Landing Page comercial– representan los componentes de mayor tracción y valor percibido para la solución.
3. **Verificación de Hypothesis Statements y Criterios de Éxito de Lean UX:** Los prototipos y flujos funcionales permitieron evaluar la consistencia de las hipótesis formuladas en Lean UX:
   - **Hipótesis 1 (Gestión Proactiva del Taller):** La disponibilidad de una bandeja de alertas mecánicas entrantes permite al personal del taller anticipar la demanda de repuestos y mano de obra, orientando la prospección comercial hacia vehículos con fallas activas.
   - **Hipótesis 2 (Adopción y Confianza del Conductor):** La simplificación del diagnóstico técnico proporciona certidumbre al usuario, reduciendo el temor al sobreprecio y elevando la disposición a acudir al taller preventivamente.

- **Hipótesis 3 (Flujo de Agendamiento Sin Fricción):** El flujo interactivo diseñado en Figma consolida la vinculación directa entre la notificación de falla y la reserva de cita técnica en menos de 60 segundos, minimizando los pasos de interacción.

4. **Solidez de la Implementación Técnica y Despliegue en Producción (Sprint 1 / TB1):** El cierre del primer ciclo de desarrollo (Segundo Hito TB1) consolidó la entrega de software funcional, modular y desplegado en entornos cloud:
   - **Landing Page Comercial en Producción:** Maquetada con HTML5 semántico, CSS3 modular y JavaScript moderno, optimizada para SEO y accesibilidad, y desplegada exitosamente en Vercel Cloud (https://shiftiq-landing-page.vercel.app/) con calificaciones Lighthouse de 98 a 100.
   - **Backend REST API Platform en Render Cloud:** Implementado bajo la arquitectura hexagonal y patrones tácticos de **Domain-Driven Design** (DDD) en Spring Boot 3.5.5 y Java 21, desacoplado en Bounded Contexts independientes con persistencia en PostgreSQL, desplegado y operativo en la nube de Render Cloud (https://shiftiq-platform.onrender.com/), con documentación interactiva pública en Swagger UI (https://shiftiq-platform.onrender.com/swagger-ui/index.html).
   - **Aseguramiento de Calidad:** Suite de pruebas unitarias automatizadas ejecutada exitosamente con JUnit 5 y Mockito (`42 tests passed, 0 failures, 0 errors`), garantizando la robustez de los controladores, servicios de aplicación y reglas de negocio del dominio.
   - **Diseño UI/UX Móvil:** Prototipado completo de las pantallas core en Figma (Wireframes, Wireflows y Mockups de alta fidelidad) preparado para la siguiente etapa de desarrollo.

Recomendaciones

1. **Roadmap de Productos Digitales – Sprint 2 (Tercer Hito: AV2 / Semana 12):**
   - **Desarrollo de la Aplicación Móvil:** Iniciar la codificación de la aplicación móvil cliente en Flutter/Dart y Kotlin Multiplatform Mobile (KMM), consumiendo los endpoints REST ya desplegados en Render para autenticación (IAM), gestión de perfil y vehículos (Fleet) y programación de servicios (Operations).
   - **Integración de Pasarela de Pagos (Stripe):** Implementar la arquitectura de pagos investigada en la Spike Story, conectando el backend con el SDK cliente de Stripe para procesar cobros de suscripciones y pagos de órdenes de trabajo.
   - **Ejecución de Pruebas de Usabilidad y Evaluaciones Heurísticas:** Con la aplicación móvil en funcionamiento sobre dispositivos físicos y emuladores, llevar a cabo las sesiones formales de evaluación heurística de UX (según las 10 heurísticas de Nielsen y principios de diseño inclusivo) y registrar las entrevistas de validación correspondientes.
2. **Roadmap de Productos Digitales – Sprint 3 (Cuarto Hito: TB2 / Semana 15):**
   - **Ingesta de Telemetría IoT en Tiempo Real:** Configurar brokers de mensajería liviana (MQTT / WebSockets) para la transmisión asíncrona de telemetría de motor y códigos DTC en vivo desde el dispositivo OBD2.
   - **Distribución de la Aplicación Móvil:** Publicar las versiones beta y release a través de Firebase App Distribution para pruebas de campo con usuarios reales.
   - **Producción Audiovisual Oficial:** Desarrollar los videos requeridos para el cierre del proyecto: Video de Validación de la Aplicación, Video **About the Product** y Video **About the Team**.
3. **Estrategia Offline-First y Resiliencia en Red Móvil:**

- Incorporar mecanismos de persistencia local en la aplicación móvil (SQLite / Room) para almacenar el historial de diagnósticos y citas en caché, garantizando funcionalidad continua ante intermitencias en la conexión de datos móviles.

4. **Monitoreo y Observabilidad en la Nube:**
   - Configurar herramientas de observabilidad en el backend (`Spring Boot Actuator` y métricas de salud) para supervisar la latencia de respuesta, el uso de memoria en Render y la concurrencia de peticiones por taller.

Referencias Bibliográficas

1. **Asociación Automotriz del Perú (AAP).** (2026). *Reporte de Venta e Inscripción de Vehículos Livianos y Pesados (Primer Bimestre 2026)*. Asociación Automotriz del Perú. https://www.aap.org.pe
2. **Brown, S.** (2020). *The C4 Model for Visualising Software Architecture: Context, Containers, Components and Code*. Leanpub. https://c4model.com
3. **Evans, E.** (2003). *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software*. Addison-Wesley Professional.
4. **Fiestas, R., Gómez, L., & Huamán, C.** (2021). *Análisis de competitividad y pérdidas operativas en talleres automotrices independientes de Lima Metropolitana*. Revista Peruana de Ingeniería y Gestión Empresarial, 14(2), 45–62.
5. **Fowler, M.** (2018). *Refactoring: Improving the Design of Existing Code* (2nd ed.). Addison-Wesley Professional.
6. **Gothelf, J., & Seiden, J.** (2021). *Lean UX: Applying Lean Principles to Improve User Experience* (3rd ed.). O'Reilly Media.
7. **Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV).** (2025). *Boletín Estadístico Anual de Siniestralidad Vial en el Perú (Periodo 2024)*. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). https://onsv.mtc.gob.pe
8. **Vernik, G., & Khon, A.** (2022). *EventStorming in Practice: Hands-on Domain-Driven Design for Software Architects*. Packt Publishing.

Anexos

Anexo A: Enlaces a Repositorios Oficiales y Despliegues de la Plataforma ShiftIQ

Como se muestra en la **Tabla 1**, a continuación se presentan los repositorios oficiales y enlaces de despliegue en producción de la organización **TuxLogic** en GitHub, que concentran el código fuente, la infraestructura de backend en la nube, el sitio web comercial y la documentación académica del proyecto:

Tabla 1

Repositorios oficiales y despliegues en producción de la plataforma ShiftIQ

Componente / Producto	Descripción / Propósito	Enlace Público Oficial
Project Report	Informe académico oficial del proyecto en formato Markdown y Typst PDF.	Repositorio Reporte
Landing Page (Código)	Código fuente del sitio web comercial e informativo (HTML5, CSS3, JS).	Repositorio Landing Page
Landing Page (Despliegue)	Despliegue en producción en la nube de Vercel (100% operativo y responsive).	shiftiq-landing-page.vercel.app
Backend API Platform (Código)	Microservicios RESTful con Spring Boot 3.5.5, Java 21, PostgreSQL y DDD.	Repositorio shiftiq-platform
Backend API (Despliegue)	Despliegue público en producción del servicio Backend RESTful en Render Cloud.	shiftiq-platform.onrender.com
Swagger UI / OpenAPI	Documentación interactiva y ejecución pública de endpoints REST en Render Cloud.	Swagger UI en Render
Workshop App (Flutter - Firebase)	Distribución y descarga del APK para talleres automotrices mediante Firebase App Distribution.	Firebase App Distribution
Workshop App (Flutter - Código)	Código fuente de la aplicación para talleres mecánicos independientes (Flutter / Dart).	Repositorio Flutter
Driver App (Kotlin - Código)	Código fuente y releases de la app para conductores (Android Jetpack Compose).	Repositorio Kotlin

Componente / Producto	Descripción / Propósito	Enlace Público Oficial
Organización GitHub	Espacio organizacional oficial que reúne todos los repositorios de TuxLogic.	https://github.com/tux-logic

Anexo B: Registros de Entrevistas Cualitativas (Fase de Needfinding)

De acuerdo con lo detallado en la **Tabla 2**, se presentan los registros de las entrevistas cualitativas realizadas durante la fase inicial de investigación a representantes de talleres automotrices independientes y conductores particulares:

Tabla 2

Registro de entrevistas cualitativas de la fase de Needfinding

Entrevista	Rol del Entrevistado	Entrevistador	Grabación
Entrevista 1	Gerente General de Taller Automotriz (Roberto Silva)	Alan Mamani	Ver Grabación 1
Entrevista 2	Administrador de Taller Automotriz Independiente (Sebastián Rojas)	Alan Mamani	Ver Grabación 2
Entrevista 3	Conductora Particular - Perfil Femenino (Fátima Trujillo)	Jareth Vidal	Ver Grabación 3
Entrevista 4	Conductor Particular - Perfil Masculino (Aldo Huamán)	Diego Ramos	Ver Grabación 4

Anexo C: Gestión Ágil y Modelado Colaborativo (Jira Software y Miro)

Como se describe en la **Tabla 3**, las actividades de modelado estratégico DDD y gestión ágil del proyecto se gestionan en las plataformas oficiales siguientes:

Tabla 3

Tableros de gestión ágil y modelado visual

Artefacto	Plataforma	Descripción del Contenido	Enlace Directo
Tablero Scrum Sprint 1	Jira Software	Proyecto `SHIFTIQ` con 6 Épicas, 11 Historias (`US-01` a `US-08`, `TS-01` a `TS-03`), 18 tareas técnicas y 45 Story Points completados en **Done**.	Tablero Jira
Tablero EventStorming	Miro	Dinámicas de Big Picture EventStorming, Domain Events, Process Modelling, Context Discovery y Bounded Contexts.	Tablero en Miro

Anexo D: Diseño de Interfaces y Prototipado en Figma (Landing Page y Aplicación Móvil)

De acuerdo con lo establecido en la **Tabla 4**, el equipo centraliza la arquitectura de interfaces, guías de estilos, wireframes y prototipos interactivos en los archivos de Figma oficiales:

Tabla 4

Archivos de diseño y prototipado interactivo en Figma

Artefacto UI/UX	Componente	Descripción / Alcance	Enlace
ShiftIQ Landing Page	Sitio Web Comercial	Guía de estilo, paleta cromática, wireframes y mockups desktop y mobile.	Abrir Figma
Shift IQ Mobile App	Aplicación Móvil	Wireframes, wireflows funcionales, mockups y prototipo interactivo.	Abrir Figma

Anexo E: Producción Audiovisual y Videos Demostrativos Oficiales

De acuerdo con lo establecido en la **Tabla 5**, se concentran las grabaciones y enlaces oficiales de los videos demostrativos y de navegación técnica del proyecto:

Tabla 5

Registro de producción audiovisual oficial del proyecto ShiftIQ

Video / Exposición	Alcance / Hito	Responsable	Enlace
Video Demostrativo Prototipo Figma	Navegación de flujos de usuario sobre prototipo Figma (Hito TB1).	Diego Ramos	Ver Video
Video Navegación del Producto (Kotlin)	Ejecución real y navegación en Kotlin sobre emulador API 37 (Hito AV2).	Diego Ramos	Ver Video
Video Navegación del Taller (Flutter)	Navegación del aplicativo Flutter para gestión operativa del taller (Hito AV2).	Dhilsen Mallqui	Ver en Drive